



El movimiento oscilatorio no era temario de 2º Bachillerato entre cursos 2017-2018 y cursos 2022-2023, ambos inclusive, por lo que no hay ejercicios solo de movimiento oscilatorio en ese periodo de tiempo. En caso de que se combine oscilatorio con oscilatorio (como ocurre por ejemplo en Modelo 2024 Pregunta A2 o 2011-Junio-Coincidentes-A1) se colocan los problemas en el bloque de ondulatorio).

2025-Julio

3.A. Un muelle de constante elástica k tiene uno de sus extremos unido a una pared y el otro unido a un bloque de masa m . El bloque se mueve sobre una superficie horizontal sin rozamiento. Si el bloque se separa una distancia de 5 cm con respecto a la posición de equilibrio y se suelta, se observa que su energía cinética al pasar por el punto de equilibrio es 0,02 J.

- Determine la constante elástica del muelle, k .
- Si la masa del bloque es $m = 4$ kg, calcule el periodo de las oscilaciones y el módulo de la velocidad del bloque cuando el desplazamiento con respecto al punto de equilibrio sea $x = 2$ cm.

2016-Septiembre

A. Pregunta 2.- Un cuerpo que se mueve describiendo un movimiento armónico simple a lo largo del eje X presenta, en el instante inicial, una aceleración nula y una velocidad de $-5 \hat{i}$ cm s⁻¹. La frecuencia del movimiento es 0,25 Hz. Determine:

- La elongación en el instante inicial. Justifique su respuesta.
- La expresión matemática que describe la elongación del movimiento en función del tiempo.

2016-Junio

A. Pregunta 2.- Un bloque de 2 kg de masa, que descansa sobre una superficie horizontal, está unido a un extremo de un muelle de masa despreciable y constante elástica 4,5 N m⁻¹. El otro extremo del muelle se encuentra unido a la pared. Se comprime el muelle y el bloque comienza a oscilar sobre la superficie. Si en el instante $t=0$ el bloque se encuentra en el punto de equilibrio y su energía cinética es de $0,90 \cdot 10^{-3}$ J, calcule, despreciando los efectos del rozamiento:

- La ecuación del movimiento $x(t)$ si, en $t=0$, la velocidad del bloque es positiva.
- Los puntos de la trayectoria en los que la energía cinética del bloque es $0,30 \cdot 10^{-3}$ J.

2016-Modelo

B. Pregunta 2.- Una masa puntual de 2 g unida a un muelle de masa despreciable se mueve con una velocidad dada por la expresión: $v(t) = 5 \sin\left(\frac{\pi}{2}t + \frac{3\pi}{2}\right)$ cm s⁻¹. Determine:

- La amplitud de oscilación y la fase inicial del movimiento.
- Las energías cinética y potencial en el instante $t = 1$ s.

2015-Septiembre

B. Pregunta 2.- Un objeto de masa 0,5 kg, unido a un muelle de constante elástica 8 N m⁻¹, oscila horizontalmente sobre una superficie sin rozamiento con un movimiento armónico simple de amplitud 10 cm.

- Calcule los módulos de la aceleración y de la velocidad cuando el objeto se encuentra a 6 cm de la posición de equilibrio.
- Si el objeto comienza el movimiento desde la posición de equilibrio en sentido positivo, ¿qué tiempo mínimo habrá transcurrido cuando alcance una elongación de 8 cm?

2015-Junio-Coincidentes

B. Pregunta 2.- Un muelle de constante elástica k , masa despreciable y longitud en reposo $\ell_0 = 15$ cm, que está fijado a un techo por uno de sus extremos, sufre un estiramiento de $y_0 = 2$ cm al alcanzar la posición de equilibrio cuando de él se cuelga una masa de 0,5 kg. Posteriormente se estira el muelle hasta que su longitud es de 20 cm, se suelta y se deja oscilar el sistema libremente. Determine:

- La constante elástica, k , del muelle y la frecuencia angular natural de oscilación, ω , del sistema masa-muelle.
- La ecuación del movimiento que describe la masa y la mínima longitud que llega a tener el muelle a lo largo del movimiento.

Dato: Aceleración de la gravedad en la Tierra, $g = 9,81$ m s⁻².

2015-Junio

A. Pregunta 2.- Un muelle de masa despreciable y de longitud 5 cm cuelga del techo de una casa en un planeta diferente a la Tierra. Al colgar del muelle una masa de 50 g, la longitud final del muelle es 5,25 cm. Sabiendo que la constante elástica del muelle es 350 N m⁻¹:





- a) Determine el valor de la aceleración de la gravedad en la superficie del planeta.
b) El muelle se separa con respecto a su posición de equilibrio 0,5 cm hacia abajo y a continuación es liberado. Determine, la ecuación que describe el movimiento de la masa que cuelga del muelle.

2015-Modelo

A. Pregunta 2.- Un bloque de masa $m = 0,2 \text{ kg}$ está unido al extremo libre de un muelle horizontal de constante elástica $k = 2 \text{ N}\cdot\text{m}^{-1}$ que se encuentra fijo a una pared. Si en el instante inicial el muelle está sin deformar y el bloque comienza a oscilar sobre una superficie horizontal sin rozamiento (comprimiendo el muelle) con una velocidad de $15,8 \text{ cm}\cdot\text{s}^{-1}$. Calcule:

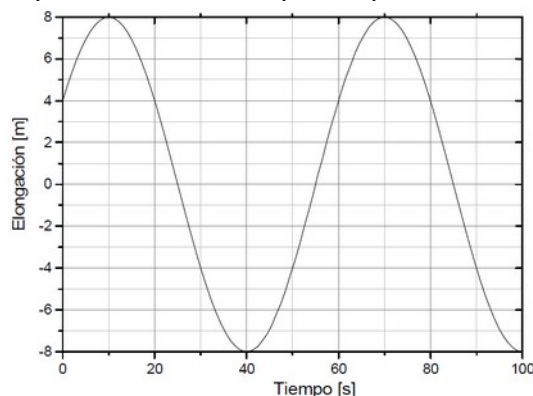
- a) El periodo y la amplitud del movimiento armónico simple que realiza el bloque
b) La fuerza máxima que actúa sobre el bloque y la energía potencial máxima que adquiere.

2014-Septiembre

B. Pregunta 2.-

La figura representa la elongación de un oscilador armónico en función del tiempo. Determine:

- a) La amplitud y el periodo.
b) La ecuación de la elongación del oscilador en función del tiempo.



2014-Junio-Coincidentes

B. Pregunta 2.- Una objeto de 100 g de masa describe un movimiento armónico simple a lo largo del eje X, en torno a $x = 0$. Cuando el objeto se encuentra en el origen de coordenadas, el módulo de su velocidad es 4 m s^{-1} y cuando está en el punto $x = +40 \text{ cm}$ es de 2 m s^{-1} . Calcule:

- a) La energía mecánica y la amplitud del movimiento.
b) La aceleración de la partícula en $x = +40 \text{ cm}$ y su periodo de oscilación.

2014-Junio

A. Pregunta 2.- Un muelle de longitud en reposo 25 cm cuya constante elástica es $k = 0,2 \text{ N cm}^{-1}$ tiene uno de sus extremos fijos a una pared. El extremo libre del muelle se encuentra unido a un cuerpo de masa 300 g, el cual oscila sin rozamiento sobre una superficie horizontal, siendo su energía mecánica igual a 0,3 J. Calcule:

- a) La velocidad máxima del cuerpo. Indique en qué posición, medida con respecto al extremo fijo del muelle, se alcanza dicha velocidad.
b) La máxima aceleración experimentada por el cuerpo.

2013-Septiembre

B. Pregunta 2.- La velocidad de una partícula que describe un movimiento armónico simple alcanza un valor máximo de 40 cm s^{-1} . El periodo de oscilación es de 2,5 s. Calcule:

- a) La amplitud y la frecuencia angular del movimiento.
b) La distancia a la que se encuentra del punto de equilibrio cuando su velocidad es de 10 cm s^{-1} .

2013-Junio-Coincidentes

A. Pregunta 2.- Una masa m oscila en el extremo de un muelle con una frecuencia de 1 Hz. Calcule:

- a) El valor de la masa m y el de la constante elástica k del muelle si cuando se añade otra masa de 0,3 kg la frecuencia de oscilación es de 0,5 Hz.
b) La masa que hay que añadir, a la ya existente m , para que el periodo de oscilación se triplique.

2013-Junio

B. Pregunta 2.- En el extremo libre de un resorte colgado del techo, de longitud 40 cm, se cuelga un objeto de 50 g de masa. Cuando el objeto está en posición de equilibrio con el resorte, este mide 45 cm. Se desplaza el objeto desde la posición de equilibrio 6 cm hacia abajo y se suelta desde el reposo. Calcule:

- a) El valor de la constante elástica del resorte y la función matemática del movimiento que describe el objeto.
b) La velocidad y la aceleración al pasar por el punto de equilibrio cuando el objeto asciende.





Dato: $g=9,8 \text{ m s}^{-2}$ no se proporciona pero es necesario

2013-Modelo

A. Pregunta 2.- Un objeto está unido a un muelle horizontal de constante elástica $2 \times 10^4 \text{ Nm}^{-1}$.

Despreciando el rozamiento:

a) ¿Qué masa ha de tener el objeto si se desea que oscile con una frecuencia de 50 Hz?

¿Depende el periodo de las oscilaciones de la energía inicial con que se estire el muelle? Razone la respuesta.

b) ¿Cuál es la máxima fuerza que actúa sobre el objeto si la amplitud de las oscilaciones es de 5 cm?

2012-Septiembre

A. Pregunta 1.- Un objeto de 100 g de masa, unido al extremo libre de un resorte de constante elástica k , se encuentra sobre una superficie horizontal sin rozamiento. Se estira, suministrándole una energía elástica de 2 J, comenzando a oscilar desde el reposo con un periodo de 0,25 s.

Determine:

a) La constante elástica y escriba la función matemática que representa la oscilación.

b) La energía cinética cuando han transcurrido 0,1 s.

2012-Modelo

A. Pregunta 2.- Un objeto de 2 kg de masa unido al extremo de un muelle oscila a lo largo del eje X con una amplitud de 20 cm sobre una superficie horizontal sin rozamiento. El objeto tarda 9 s en completar 30 oscilaciones, y en el instante de tiempo $t = 0$ su posición era $x_0 = +10 \text{ cm}$ y su velocidad positiva. Determine:

a) La velocidad del objeto en el instante $t = 1,2 \text{ s}$.

b) La energía cinética máxima del objeto.

2011-Septiembre

B. Cuestión 1.- Se dispone de un oscilador armónico formado por una masa m sujeta a un muelle de constante elástica k . Si en ausencia de rozamientos se duplica la energía mecánica del oscilador, explique que ocurre con:

a) La amplitud y la frecuencia de las oscilaciones.

b) La velocidad máxima y el periodo de oscilación.

2011-Junio

A. Problema 1.- Se tiene una masa $m = 1 \text{ kg}$ situada sobre un plano horizontal sin rozamiento unida a un muelle, de masa despreciable, fijo por su otro extremo a la pared. Para mantener estirado el muelle una longitud $x = 3 \text{ cm}$, respecto de su posición de equilibrio, se requiere una fuerza de $F = 6 \text{ N}$. Si se deja el sistema masa-muelle en libertad:

a) ¿Cuál es el periodo de oscilación de la masa?

b) Determine el trabajo realizado por el muelle desde la posición inicial, $x = 3 \text{ cm}$, hasta su posición de equilibrio, $x = 0$.

c) ¿Cuál será el módulo de la velocidad de la masa cuando se encuentre a 1 cm de su posición de equilibrio?

d) Si el muelle se hubiese estirado inicialmente 5 cm, ¿cuál sería su frecuencia de oscilación?

2011-Modelo

A. Cuestión 1.- Un cuerpo de masa 250 g unido a un muelle realiza un movimiento armónico simple con una frecuencia de 5 Hz. Si la energía total de este sistema elástico es 10 J:

a) ¿Cuál es la constante elástica del muelle?

b) ¿Cuál es la amplitud del movimiento?

2010-Septiembre-Fase General

A. Cuestión 1.- (Enunciado 100% idéntico a 2008-Septiembre-Cuestión 2, e idéntico salvo palabras del enunciado a 2009-Septiembre-Cuestión 2)

2010-Septiembre-Fase Específica

A. Problema 2.- Una partícula se mueve en el eje X, alrededor del punto $x=0$, describiendo un movimiento armónico simple de periodo 2 s, e inicialmente se encuentra en la posición de elongación máxima positiva. Sabiendo que la fuerza máxima que actúa sobre la partícula es 0,05 N y su energía total 0,02 J, determine:

a) La amplitud del movimiento que describe la partícula.

b) La masa de la partícula.

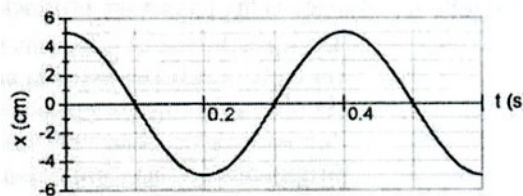




- c) La expresión matemática del movimiento de la partícula.
- d) El valor absoluto de la velocidad cuando se encuentre a 20 cm de la posición de equilibrio.

2010-Junio-Coincidentes

A. Cuestión 1.- La gráfica muestra el desplazamiento horizontal $x=x(t)$ respecto del equilibrio de una masa de 0,5 kg unida a un muelle.



- a) Obtenga la constante elástica del muelle.
- b) Determine las energías cinética y potencial del sistema en el instante $t = 0,25$ s.

2010-Junio-Fase General

A. Problema 1.- Un sistema masa-muelle está formado por un bloque de 0,75 kg de masa, que se apoya sobre una superficie horizontal sin rozamiento, unido a un muelle de constante recuperadora K. Si el bloque se separa 20 cm de la posición de equilibrio, y se le deja libre desde el reposo, éste empieza a oscilar de tal modo que se producen 10 oscilaciones en 60 s.

Determine:

- a) La constante recuperadora K del muelle.
- b) La expresión matemática que representa el movimiento del bloque en función del tiempo.
- c) La velocidad y la posición del bloque a los 30 s de empezar a oscilar.
- d) Los valores máximos de la energía potencial y de la energía cinética alcanzados en este sistema oscilante.

2010-Junio-Fase Específica

B. Cuestión 1.- Una partícula realiza un movimiento armónico simple. Si la frecuencia de oscilación se reduce a la mitad manteniendo constante la amplitud de oscilación, explique qué ocurre con: a) el periodo; b) la velocidad máxima; c) la aceleración máxima y d) la energía mecánica de la partícula.

2010-Modelo

A. Cuestión 1.- (Cuestión 2 en Modelo preliminar que no contemplaba dos opciones disjuntas, con redacción ligeramente distinta, aunque mismos datos y preguntas)

Un sistema elástico, constituido por un cuerpo de masa 200 g unido a un muelle, realiza un movimiento armónico simple con un periodo de 0,25 s. Si la energía total del sistema es 8 J:

- a) ¿Cuál es la constante elástica del muelle?
- b) ¿Cuál es la amplitud del movimiento?

Enunciado como Cuestión 2

Un bloque de 200 g unido a un muelle horizontal realiza un movimiento armónico simple sobre una superficie horizontal sin rozamiento con un periodo de 0,25 s. Si la energía total del sistema es 8 J, determine:

- a) La constante elástica del muelle.
- b) La amplitud del movimiento.

2009-Septiembre

Cuestión 2.- Una partícula realiza un movimiento armónico simple de 10 cm de amplitud y tarda 2 s en efectuar una oscilación completa. Si en el instante $t=0$ su velocidad es nula y la elongación positiva, determine:

- a) La expresión matemática que representa la elongación en función del tiempo.
- b) La velocidad y la aceleración de oscilación en el instante $t = 0,25$ s.

>Comentario: enunciado idéntico salvo palabras del enunciado a 2008-Septiembre-Cuestión 2

2009-Junio

A. Problema 1.- Una partícula de 0,1 kg de masa se mueve en el eje X describiendo un movimiento armónico simple. La partícula tiene velocidad cero en los puntos de coordenadas $x = -10$ cm y $x = 10$ cm y en el instante $t = 0$ se encuentra en el punto de $x = 10$ cm. Si el periodo de las oscilaciones es de 1,5 s, determine:

- a) La fuerza que actúa sobre la partícula en el instante inicial.
- b) La energía mecánica de la partícula.
- c) La velocidad máxima de la partícula.
- d) La expresión matemática de la posición de la partícula en función del tiempo.

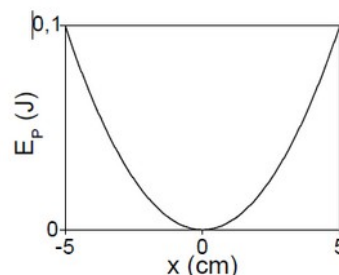




2009-Modelo

Problema 1.- En la figura se muestra la representación gráfica de la energía potencial (E_p) de un oscilador armónico simple constituido por una masa puntual de valor 200 g unida a un muelle horizontal, en función de su elongación (x).

- Calcule la constante elástica del muelle
- Calcule la aceleración máxima del oscilador.
- Determine numéricamente la energía cinética cuando la masa está en la posición $x = +2,3$ cm.
- ¿Dónde se encuentra la masa puntual cuando el módulo de su velocidad es igual a la cuarta parte de su velocidad máxima?



2008-Septiembre

Cuestión 2.- Una partícula que realiza un movimiento armónico simple de 10 cm de amplitud tarda 2 s en efectuar una oscilación completa. Si en el instante $t=0$ su velocidad era nula y la elongación positiva, determine:

- La expresión matemática que representa la elongación en función del tiempo.
- La velocidad y la aceleración de oscilación en el instante $t = 0,25$ s.

2008-Junio

Cuestión 1.- Un cuerpo de masa m está suspendido de un muelle de constante elástica k . Se tira verticalmente del cuerpo desplazando éste una distancia X respecto de su posición de equilibrio, y se le deja oscilar libremente. Si en las mismas condiciones del caso anterior el desplazamiento hubiese sido $2X$, deduzca la relación que existe, en ambos casos, entre: a) las velocidades máximas del cuerpo; b) las energías mecánicas del sistema oscilante.

2007-Junio

Cuestión 2.- Un objeto de 2,5 kg está unido a un muelle horizontal y realiza un movimiento armónico simple sobre una superficie horizontal sin rozamiento con una amplitud de 5 cm y una frecuencia de 3,3 Hz. Determine:

- El período del movimiento y la constante elástica del muelle.
- La velocidad máxima y la aceleración máxima del objeto.

2006-Septiembre

Cuestión 2.- Una partícula que describe un movimiento armónico simple recorre una distancia de 16 cm en cada ciclo de su movimiento y su aceleración máxima es de 48 m/s^2 . Calcule:

- la frecuencia y el periodo del movimiento; b) la velocidad máxima de la partícula

2006-Junio

B. Problema 2.- Una masa puntual de valor 150 g unida a un muelle horizontal de constante elástica $k = 65 \text{ N m}^{-1}$ constituye un oscilador armónico simple. Si la amplitud del movimiento es de 5 cm, determine:

- La expresión de la velocidad de oscilación de la masa en función de la elongación.
- La energía potencial elástica del sistema cuando la velocidad de oscilación es nula.
- La energía cinética del sistema cuando la velocidad de oscilación es máxima.
- La energía cinética y la energía potencial elástica del sistema cuando el módulo de la aceleración de la masa es igual a 13 m s^{-2} .

2006-Modelo

B. Problema 1.- a) Determine la constante elástica k de un muelle, sabiendo que si se aplica una fuerza de $0,75 \text{ N}$ éste se alarga 2,5 cm respecto a su posición de equilibrio.

Uniéndolo al muelle anterior un cuerpo de masa 1,5 kg se constituye un sistema elástico que se deja oscilar libremente sobre una superficie horizontal sin rozamiento. Sabiendo que en $t = 0$ el cuerpo se encuentra en la posición de máximo desplazamiento, $x = 30$ cm, respecto a su posición de equilibrio, determine:

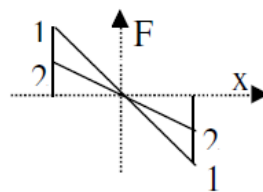
- La expresión matemática del desplazamiento en función del tiempo.
- La velocidad y aceleración máximas del cuerpo
- Las energías cinética y potencial cuando el cuerpo se encuentra a 15 cm de la posición de equilibrio.





2005-Septiembre

Cuestión 1.- Se tienen dos muelles de constantes elásticas k_1 y k_2 en cuyos extremos se disponen dos masas m_1 y m_2 respectivamente, y tal que $m_1 < m_2$. Al oscilar, las fuerzas que actúan sobre cada una de estas masas en función de la elongación aparecen representadas en la figura.



- ¿Cuál es el muelle de mayor constante elástica?
- ¿Cuál de estas masas tendrá mayor período de oscilación?

2005-Modelo

A. Problema 1.- Una partícula de masa 100 g realiza un movimiento armónico simple de amplitud 3 m cuya aceleración viene dada por la expresión $a = -9\pi^2 x$ en unidades SI. Sabiendo que se ha empezado a contar el tiempo cuando la aceleración adquiere su valor absoluto máximo en los desplazamientos positivos, determine:

- El periodo y la constante recuperadora del sistema.
- La expresión matemática del desplazamiento en función del tiempo $x=x(t)$.
- Los valores absolutos de la velocidad y de la aceleración cuando el desplazamiento es la mitad del máximo.
- Las energías cinética y potencial en el punto donde tiene velocidad máxima.

2004-Junio

Cuestión 1.- a) Al colgar una masa en el extremo de un muelle en posición vertical, este se desplaza 5 cm; ¿de qué magnitudes del sistema depende la relación entre dicho desplazamiento y la aceleración de la gravedad? b) Calcule el periodo de oscilación del sistema muelle-masa anterior si se deja oscilar en posición horizontal (sin rozamiento).

Dato: aceleración de la gravedad $g = 9,81 \text{ ms}^{-2}$

2004-Modelo

B. Problema 1.- Una partícula de 5 g de masa se mueve con un movimiento armónico simple de 6 cm de amplitud a lo largo del eje X. En el instante inicial ($t=0$) su elongación es de 3 cm y el sentido del desplazamiento hacia el extremo positivo. Un segundo más tarde su elongación es de 6 cm por primera vez. Determine:

- La fase inicial y la frecuencia del movimiento.
- La función matemática que representa la elongación en función del tiempo, $x=x(t)$.
- Los valores máximos de la velocidad y de la aceleración de la partícula, así como las posiciones donde los alcanza.
- La fuerza que actúa sobre la partícula en $t = 1 \text{ s}$ y su energía mecánica.

2003-Junio

B. Problema 1.- Un bloque de 50 g, conectado a un muelle de constante elástica 35 N/m, oscila en una superficie horizontal sin rozamiento con una amplitud de 4 cm. Cuando el bloque se encuentra a 1 cm de su posición de equilibrio, calcule:

- La fuerza ejercida sobre el bloque.
- La aceleración del bloque.
- La energía potencial elástica del sistema.
- La velocidad del bloque.

2003-Modelo

Cuestión 2.- Una partícula de masa 3 g oscila con movimiento armónico simple de elongación en función del tiempo: $x = 0,5 \cos(0,4 t + 0,1)$, en unidades SI. Determine:

- La amplitud, la frecuencia, la fase inicial y la posición de la partícula en $t = 20 \text{ s}$.
- Las energías cinéticas máxima y mínima de la partícula que oscila, indicando en qué posiciones se alcanzan.

2002-Junio

B. Problema 1.- Una masa de 2 kg está unida a un muelle horizontal cuya constante recuperadora es $k=10 \text{ N/m}$. El muelle se comprime 5 cm desde la posición de equilibrio ($x=0$) y se deja en libertad. Determine:

- La expresión de la posición de la masa en función del tiempo, $x=x(t)$.
- Los módulos de la velocidad y de la aceleración de la masa en un punto situado a 2 cm de la posición de equilibrio.
- La fuerza recuperadora cuando la masa se encuentra en los extremos de la trayectoria.





d) La energía mecánica del sistema oscilante,

Nota: Considere que los desplazamientos respecto a la posición de equilibrio son positivos cuando el muelle está estirado.

2002-Modelo

B. Problema 1.- Un cuerpo de 200 g unido a un resorte horizontal oscila, sin rozamiento, sobre una mesa, a lo largo del eje de las X, con una frecuencia angular $\omega = 8,0$ rad/s. En el instante $t=0$, el alargamiento del resorte es de 4 cm respecto de la posición de equilibrio y el cuerpo lleva en ese instante una velocidad de -20 cm/s. Determine:

- La amplitud y la fase inicial del movimiento armónico simple realizado por el cuerpo.
- La constante elástica del resorte y la energía mecánica del sistema.

2001-Septiembre

Cuestión 2.- Una partícula efectúa un movimiento armónico simple cuyo período es igual a 1 s. Sabiendo que en el instante $t=0$ su elongación es 0,70 cm y su velocidad 4,39 cm/s, calcule:

- La amplitud y la fase inicial.
- La máxima aceleración de la partícula.

2001-Junio

Cuestión 2.- Un muelle cuya constante de elasticidad es k está unido a una masa puntual de valor m . Separando la masa de la posición de equilibrio el sistema comienza a oscilar. Determine:

- El valor del período de las oscilaciones T y su frecuencia angular ω .
- Las expresiones de las energías cinética, potencial y total en función de la amplitud y de la elongación del movimiento del sistema oscilante.

2000-Septiembre

B. Problema 1.- Un oscilador armónico constituido por un muelle de masa despreciable, y una masa en el extremo de valor 40 g, tiene un periodo de oscilación de 2 s.

- ¿Cuál debe ser la masa de un segundo oscilador, construido con un muelle idéntico al primero, para que la frecuencia de oscilación se duplique?
- Si la amplitud de las oscilaciones en ambos osciladores es 10 cm, ¿cuánto vale, en cada caso, la máxima energía potencial del oscilador y la máxima velocidad alcanzada por su masa?





En los criterios específicos de corrección de Física se indica “la calificación ...**en múltiplos de 0,25 puntos**”, por lo que un error resta al menos 0,25 puntos. Se comentan ideas de errores que pueden restar; a veces son fallos habituales comentados en actas EvAU. Se comentan algunos fallos genéricos y algunos asociados a movimiento ondulatorio:

- No indicar las unidades correctamente, no pasar a SI o mezclar unidades en los cálculos.
- En la expresión de elongación, velocidad o aceleración en un instante dado para cualquier punto o en cualquier instante para un punto dado, se deben indicar unidades de función y variable.
- No indicar razonadamente por qué se toma una fase inicial concreta cuando hay varias opciones.

2025-Julio

3.A. a) La energía cinética al pasar por el punto de equilibrio es máxima y es igual a la energía mecánica. Como se suelta con velocidad inicial nula a 5 cm de la posición de equilibrio, $A=0,05$ m

$$E_c = \frac{1}{2} k (A^2 - x^2) \Rightarrow E_c(x=0) = \frac{1}{2} k A^2 \Rightarrow 0,02 = \frac{1}{2} k 0,05^2 \Rightarrow k = \frac{2 \cdot 0,02}{0,05^2} = 16 \text{ N/m}$$

$$b) \quad k = m \omega^2 \Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{16}{4}} = \sqrt{4} = 2 \text{ rad/s} \quad T = \frac{2\pi}{\omega} = \pi \approx 3,14 \text{ s}$$

$$|v| = \omega \sqrt{A^2 - x^2} = 2 \sqrt{0,05^2 - 0,02^2} = 9,17 \cdot 10^{-2} \text{ m/s}$$

2016-Septiembre

A. Pregunta 2.-

a) En un movimiento armónico simple $a = -kx = -\omega^2 x$, luego, para un instante dado, si la aceleración es nula, la elongación también es nula.

b) Al ser la elongación nula en $t=0$ tomamos seno, y la ecuación del movimiento es

$x(t) = A \sin(\omega t + \varphi_0)$ donde la fase inicial que consigue $x=0$ en $t=0$ puede ser 0 rad ó π rad, y para elegir entre ambos valores usamos el signo de la velocidad.

La velocidad es $v(t) = \frac{dx}{dt} = A \omega \cos(\omega t + \varphi_0)$, y como es negativa para $t=0$ tenemos que la fase inicial es π rad.

En el instante inicial la velocidad es máxima y su valor es $-A\omega$ (se puede razonar que la E_p es nula y la E_c es máxima al conservarse la E_m , y también con la expresión $v(x) = \pm \omega \sqrt{A^2 - x^2}$)

$$\omega = 2\pi f = 2\pi 0,25 = \frac{\pi}{2} \text{ rad/s} \quad -5 = -A \frac{\pi}{2} \Rightarrow A = \frac{10}{\pi} \text{ cm}$$

La expresión matemática para la elongación es $x(t) = \frac{10}{\pi} \sin\left(\frac{\pi}{2}t + \pi\right)$ [x en cm, t en s]

2016-Junio

A. Pregunta 2.-

a) Si tomamos coseno, la ecuación del movimiento es $x(t) = A \cos(\omega t + \varphi_0)$

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{4,5}{2}} = 1,5 \text{ rad/s}$$

Si en $t=0$ está en la posición de equilibrio, su velocidad y energía cinética es máxima, y la energía potencial nula, por lo que el dato de energía cinética es también la energía mecánica. Al no haber pérdidas la energía mecánica total es constante, y también coincide con la energía potencial máxima, con lo que averiguamos la amplitud

$$E_{cmáx} = E_m = E_{pmáx} = \frac{1}{2} k A^2 \Rightarrow A = \sqrt{\frac{2 E_{cmáx}}{k}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 0,90 \cdot 10^{-3}}{4,5}} = 0,02 \text{ m}$$

En $t=0$ la elongación es nula, luego $0 = 0,02 \cos(\varphi_0) \Rightarrow \varphi_0 = \frac{\pi}{2}$ rad

La velocidad es $v(t) = \frac{dx(t)}{dt} = -A \omega \sin(\omega t + \varphi_0)$. Si en $t=0$ la velocidad es positiva, el valor de





fase inicial debe ser $-\pi/2$

La ecuación del movimiento es $x(t) = 0,02 \cos(1,5t - \frac{\pi}{2})$ [t en s, x en m]

Si tomamos seno al ser $x(t=0)=0$ y ser su derivada positiva en $t=0$, el desfase sería nulo y sería $x(t) = 0,02 \sin(1,5t)$ [t en s, x en m]

b) Expresamos la energía cinética en función de la posición

$$E_c = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} m (\omega \sqrt{A^2 - x^2})^2 = \frac{1}{2} k (A^2 - x^2)$$

$$\frac{2 \cdot 0,30 \cdot 10^{-3}}{4,5} = 0,02^2 - x^2 \Rightarrow x = \pm \sqrt{0,02^2 - \frac{2 \cdot 0,30 \cdot 10^{-3}}{4,5}} = \pm 0,016 \text{ m}$$

2016-Modelo

B. Pregunta 2.-

a) La velocidad de oscilación máxima es $A \cdot \omega$, luego $A = \frac{v_{\max}}{\omega} = \frac{5}{\frac{\pi}{2}} = \frac{10}{\pi} \text{ cm}$

La fase inicial del movimiento está asociada a la ecuación $x(t)$, que integrando / buscando la función que derivando nos de la velocidad es

$$x(t) = -\frac{10}{\pi} \cos\left(\frac{\pi}{2}t + \frac{3\pi}{2}\right) \text{ [x en cm, t en s]}$$

Se podría responder que $\phi_0 = 3\pi/2$ rad si en $t=0$ s la elongación es 0, lo que podría ser válido ya que no se indican condiciones iniciales en el enunciado.

Si asumimos que se pide la fase inicial asociada a la expresión habitual de $x(t)$ con amplitud positiva, transformamos la expresión para que la amplitud sea positiva. Por trigonometría

$-\cos(\alpha) = \cos(\alpha - \pi)$, luego $x(t) = \frac{10}{\pi} \cos\left(\frac{\pi}{2}t + \frac{3\pi}{2} - \pi\right) = \frac{10}{\pi} \cos\left(\frac{\pi}{2}t + \frac{\pi}{2}\right)$ [x en cm, t en s] y la fase inicial para que en $t=0$ se tenga elongación $+A$ es $\phi_0 = \pi/2$ rad.

b) $E_c(t=1\text{ s}) = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} 0,002 \cdot \left(0,05 \sin\left(\frac{\pi}{2} \cdot 1 + \frac{3\pi}{2}\right)\right)^2 = 0 \text{ J}$

Como la energía cinética en ese instante es nula, la energía potencial será máxima, y será igual a la energía cinética máxima, ya que la energía mecánica es constante e igual a la cinética y potencial máximas.

$$E_p(t=1\text{ s}) = E_{p\max} = E_{c\max} = E_m = \frac{1}{2} m v_{\max}^2 = \frac{1}{2} 0,002 \cdot (0,05)^2 = 2,5 \cdot 10^{-6} \text{ J}$$

2015-Septiembre

B. Pregunta 2.-

a) Utilizamos las expresiones de la aceleración y la velocidad en función de la posición

$$a = -\omega^2 x \quad ; \quad v = \pm \omega \sqrt{A^2 - x^2}$$

Sustituimos para $x = +0,06 \text{ m}$, calculando la frecuencia angular: $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{8}{0,5}} = \sqrt{16} = 4 \text{ rad/s}$

$$a = -4^2 \cdot 0,06 = -0,96 \text{ m/s}^2 \text{ Se pide módulo } |a| = 0,96 \text{ m/s}^2$$

$$v = \pm 4 \sqrt{0,1^2 - 0,06^2} = \pm 0,32 \text{ m/s} \text{ Se pide módulo } |v| = 0,32 \text{ m/s}$$

b) Según el enunciado, $x(t=0)=0 \text{ m}$ y en sentido positivo, en ese instante la elongación aumenta. Obtenemos la ecuación de la elongación utilizando seno, con lo que la fase inicial será 0

$$x(t) = A \cdot \sin(\omega t + \phi_0) \Rightarrow x(t) = 0,1 \cdot \sin(4 \cdot t + \phi_0) \text{ [x en m, t en s]}$$

(El que la fase sea 0 se ve cualitativamente, aunque se puede razonar matemáticamente)

$$x(t) = A \cdot \sin(\omega t + \phi_0) \Rightarrow x(t=0) = 0 = 0,1 \cdot \sin(4 \cdot 0 + \phi_0) \Rightarrow 0 = \sin(\phi_0) \Rightarrow \phi_0 = 0 \text{ ó } \pi \text{ rad}$$

Como en $t=0$ la velocidad es positiva y utilizando seno para la posición, velocidad es coseno

$$v(t) = A \omega \cos(\omega t + \phi_0) \Rightarrow v(t=0) = 0,1 \cdot 4 \cdot \cos(4 \cdot 0 + \phi_0) \Rightarrow \text{tomamos } \phi_0 = 0 \text{ rad para } v(t=0) > 0$$

Igualemos la elongación a 0,08 m y calculamos el tiempo:



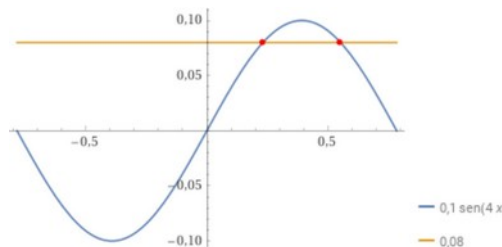


$$0,08 = 0,1 \cdot \sin(4t) \Rightarrow 4t = \arcsin(0,08/0,1) \approx 0,927 \text{ rad} \Rightarrow t = 0,927/4 = 0,232 \text{ s}$$

Si lo hubiésemos con coseno, sería $x(t) = 0,1 \cdot \cos(4t - \frac{\pi}{2})$ [x en m, t en s]

Calculando el tiempo $0,08 = 0,1 \cdot \cos(4t - \frac{\pi}{2}) \Rightarrow t = \frac{\arccos(\frac{0,08}{0,1}) + \frac{\pi}{2}}{4} = 0,55 \text{ s}$

Aunque usemos coseno en lugar de seno, el movimiento es el mismo y el instante no debe depender del mismo movimiento en el que ocurre por primera vez que $x=0,08 \text{ m}$ no depende de la función con la que lo representemos. El valor $0,55 \text{ s}$ está asociado a la segunda vez, y no es el correcto. En el caso de coseno, $\cos(x) = \cos(-x)$, por lo que



$$0,08 = 0,1 \cdot \cos(-4t + \frac{\pi}{2}) \Rightarrow t = \frac{-\arccos(\frac{0,08}{0,1}) - \frac{\pi}{2}}{4} = 0,232 \text{ s}$$

2015-Junio-Coincidentes

B. Pregunta 2.-

a) Utilizando la ley de Hooke y teniendo en cuenta que la fuerza que lo estira es el peso de la masa asociado a la gravedad

$$|F| = K \Delta x \Rightarrow mg = K \Delta x$$

$$0,5 \cdot 9,81 = k \cdot 0,02 \Rightarrow k = \frac{0,5 \cdot 9,81}{0,02} = 245,25 \text{ N/m}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{245,25}{0,5}} \approx 22,15 \text{ rad/s}$$

b) La masa realiza un movimiento armónico simple, cuya elongación máxima es $A=0,03 \text{ m}$ (se dice que se estira hasta una longitud total de 20 cm , y en el equilibrio ya medía 17 cm , 15 de longitud del muelle y 2 que se estira al colocar la masa).

Tomamos como $t=0$ el instante en el que es liberado, y eje x positivo hacia abajo, por lo que en $t=0$ la elongación será positiva e igual a la amplitud, por lo que utilizamos como función trigonométrica el coseno y así tendremos fase inicial cero.

$$x(t) = A \cdot \cos(\omega t + \phi_0) \Rightarrow x(t) = 0,03 \cdot \cos(22,15 t) \text{ [x en m, t en s]}$$

La mínima longitud del muelle en el movimiento estará asociada a la máxima compresión del muelle, que es igual a la amplitud, por lo que será la longitud asociada al equilibrio menos la amplitud. La longitud asociada al equilibrio incluye el estiramiento asociado a colocar la masa, por lo que longitud mínima $= l_0 + 0,02 - A = 0,15 + 0,02 - 0,03 = 0,14 \text{ m}$

2015-Junio

A. Pregunta 2.-

a) Utilizando la ley de Hooke y teniendo en cuenta que la fuerza que lo estira es el peso de la masa asociado a la gravedad en ese planeta

$$|F| = K \Delta x \Rightarrow mg = K \Delta x$$

$$0,050 \cdot g = 350 \cdot (0,0525 - 0,05) \Rightarrow g = \frac{350 \cdot 0,0025}{0,050} = 17,5 \text{ m/s}^2$$

b) El muelle describirá un movimiento armónico simple, cuya amplitud serán $0,5 \text{ cm}$ ($5 \cdot 10^{-3} \text{ m}$).

Tomamos como $t=0$ el instante en el que es liberado, y eje x positivo hacia abajo, por lo que en $t=0$ la elongación será positiva e igual a la amplitud, por lo que utilizamos como función trigonométrica el coseno y así tendremos fase inicial cero.

La frecuencia angular de oscilación será $k = m \cdot \omega^2 \Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{350}{0,050}} = 83,7 \text{ rad/s}$





La ecuación que describe el movimiento será $x = 5 \cdot 10^{-3} \cdot \cos(83,7t)$ [x en m, t en s]

2015-Modelo

A. Pregunta 2.-

$$k = m \cdot \omega^2 \Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = 3,16 \text{ rad/s}$$

$$a) \quad \omega = \frac{2\pi}{T} \Rightarrow T = \frac{2\pi}{3,16} \approx 2 \text{ s}$$

Si el muelle está sin deformar, está en la posición de equilibrio, y en esa posición la velocidad es máxima y de módulo igual a $A \cdot \omega$, luego utilizando unidades de Sistema Internacional

$$v_{\text{máx}} = A \cdot \omega \Rightarrow 0,158 = A \cdot 3,16 \Rightarrow A = \frac{0,158}{3,16} \approx 5 \cdot 10^{-2} \text{ m}$$

No se pide la expresión de la elongación en función del tiempo, pero si se pidiese, dado que en $t=0$ la elongación es 0, podríamos tomar como función seno (la elección es arbitraria), con lo que el desfase sería 0 ó π rad. Tomamos desfase π rad ya que la función seno es creciente para fase 0, pero se dice que el muelle se comprime inicialmente, luego la elongación está disminuyendo en $t=0$.

$$x = 5 \cdot 10^{-2} \cdot \sin(3,16t + \pi) \text{ [x en m, t en s]}$$

b) Según la ley de Hooke $F = -kx$, la fuerza será máxima en módulo cuando la elongación sea igual a la amplitud, luego $|F_{\text{máx}}| = k \cdot A = 2 \cdot 5 \cdot 10^{-2} = 0,1 \text{ N}$

La energía potencial máxima está asociada a la posición donde el muelle tiene la máxima

$$\text{compresión o alargamiento} \quad E_{p\text{máx}} = \frac{1}{2} k \cdot A^2 = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot (5 \cdot 10^{-2})^2 = 2,5 \cdot 10^{-3} \text{ J}$$

2014-Septiembre

B. Pregunta 2.-

a) En la figura podemos ver que la elongación varía entre +8 m y -8 m, luego la amplitud es $A=8$ m. El movimiento oscilatorio se repite cada 60 s (podemos ver un máximo en 10 s y en 70 s, y un mínimo en 40 s y en 100 s. El periodo es $T = 60$ s

b) Para la expresión general de la elongación

$x(t) = A \cdot \cos(\omega t + \varphi_0)$ necesitamos conocer el valor de la fase inicial, ya que sí conocemos

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{\pi}{30} \text{ rad/s} \text{ y podemos llegar a la expresión}$$

$$x(t) = 8 \cdot \cos\left(\frac{\pi}{30}t + \varphi_0\right) \text{ [x en m, t en s]}$$

Vemos que $x(t=0 \text{ s}) = 4$ m, luego sustituyendo

$$4 = 8 \cdot \cos(\varphi_0) \Rightarrow \varphi_0 = \arccos(1/2) = \frac{\pi}{3} \text{ rad ó } -\frac{\pi}{3} \text{ rad}$$

Para elegir entre los dos valores, comprobamos la velocidad

$$v(t) = \frac{-\pi}{30} 8 \cdot \sin\left(\frac{\pi}{30}t + \varphi_0\right) \text{ [v en m/s, t en s]}$$

Vemos que $v(t=0 \text{ s})$ es positiva (la pendiente de la gráfica), y sustituyendo

$$v(t=0 \text{ s}) = \frac{-\pi}{30} 8 \sin(\varphi_0) \Rightarrow \varphi_0 = \frac{-\pi}{3} \text{ rad, para que } v(t=0 \text{ s}) > 0$$

La expresión final

$$x(t) = 8 \cdot \cos\left(\frac{\pi}{30}t - \frac{\pi}{3}\right) \text{ [x en m, t en s]}$$

2014-Junio-Coincidentes

B. Pregunta 2.-

a) La energía mecánica se conserva en un oscilador ideal, y coincide con la energía cinética máxima, que es precisamente la energía que tiene en la posición de equilibrio en la que $x=0$ y la

$$\text{velocidad es máxima} \quad E_m = E_{cmáx} = \frac{1}{2} m v_{máx}^2 = 0,5 \cdot 0,100 \cdot 4^2 = 0,8 \text{ J}$$

como se nos proporciona otra velocidad asociada a una posición, utilizamos la expresión de la





velocidad en función de la elongación $v = \pm \omega \sqrt{A^2 - x^2}$

Como queremos averiguar A, la relacionamos con ω : la velocidad máxima es ωA , luego podemos plantear que $4 = \omega A \rightarrow \omega = 4/A$

Si $x = +0,40$ m, $v = 2$ m/s :

$$2 = \frac{\pm 4}{A} \sqrt{A^2 - 0,4^2} \Rightarrow \frac{1}{2^2} = \frac{A^2 - 0,4^2}{A^2} = 1 - \frac{0,4^2}{A^2} \Rightarrow \frac{4}{3} = \frac{A^2}{0,4^2} \Rightarrow A = 0,4 \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} \approx 0,462 \text{ m}$$

b) $a = -\omega^2 \cdot x = -(4/0,462)^2 \cdot 0,4 = -29,98 \text{ m/s}^2$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{4/A} = \frac{\pi \cdot 0,462}{2} \approx 0,726 \text{ s}$$

2014-Junio

A. Pregunta 2.-

a) La energía mecánica máxima en un muelle ideal oscilando es igual a la energía cinética máxima, por lo que podemos plantear

$$E_m = E_{c\text{máx}} = \frac{1}{2} m v_{\text{máx}}^2 \Rightarrow 0,3 = \frac{1}{2} 0,3 \cdot v_{\text{máx}}^2 \Rightarrow v_{\text{máx}} = \sqrt{2} \text{ m/s} \approx 1,41 \text{ m/s}$$

La velocidad máxima se alcanza en los puntos en los que la energía potencial es mínima, que es en la posición de equilibrio; se puede ver con la expresión $v = \pm \omega \sqrt{A^2 - x^2}$. Como se pide posición medida respecto al extremo fijo del muelle, y el muelle en equilibrio tiene 25 cm, se alcanza cuando la masa está a 25 cm del extremo del muelle.

b) La máxima aceleración ocurrirá en los extremos de la oscilación, es decir cuando la elongación sea igual a la amplitud, ya que en un movimiento oscilatorio se cumple $a = -\omega^2 x$.

En el enunciado $K = 0,2 \frac{\text{N}}{\text{cm}} \cdot \frac{100 \text{ cm}}{1 \text{ m}} = 20 \text{ N/m}$ y $m = 0,3 \text{ kg}$, con los que podemos calcular

directamente la frecuencia angular $\omega = \sqrt{\frac{K}{m}} = \sqrt{\frac{20}{0,3}} \approx 8,16 \text{ rad/s}$, pero necesitamos calcular la x máxima.

La podemos calcular a partir de la energía

$$E_m = E_{p\text{máx}} = \frac{1}{2} K x_{\text{máx}}^2 \Rightarrow 0,3 = \frac{1}{2} 0,2 \cdot 100 \cdot x_{\text{máx}}^2 \Rightarrow x_{\text{máx}} = \sqrt{\frac{0,3}{10}} \text{ m} \approx 0,17 \text{ m}$$

O bien con la velocidad máxima obtenida en el apartado anterior sabiendo que

$$v_{\text{máx}} = \omega x_{\text{máx}} \Rightarrow x_{\text{máx}} = \frac{v_{\text{máx}}}{\omega} \approx \frac{1,41}{8,16} \approx 0,17 \text{ m}$$

Operando

$$|a_{\text{máx}}| = \omega^2 x_{\text{máx}} = \frac{K}{m} x_{\text{máx}} \approx \frac{20}{0,3} \cdot 0,17 = 11,3 \text{ m/s}^2$$

2013-Septiembre

B. Pregunta 2.-

a) Si el periodo de oscilación es de 2,5 s, tenemos que la frecuencia angular será $\omega = 2\pi/T = 2\pi/2,5 = 0,8\pi \text{ rad/s}$.

La velocidad máxima en módulo es $v_{\text{máx}} = A\omega$, luego la amplitud del movimiento será

$$A = v_{\text{máx}}/\omega = 40/0,8\pi = 15,9 \text{ cm}$$

b) Como tenemos que relacionar velocidad y posición, utilizamos la expresión $v = \pm \omega \sqrt{A^2 - x^2}$. Sustituyendo el valor 10 cm/s en la expresión tenemos $100/(0,8\pi)^2 = 15,9^2 - x^2$; $x = 15,39 \text{ cm}$. La velocidad tendría ese módulo a esa distancia del punto de equilibrio, tanto con x positiva como negativa, a ambos lados del punto de equilibrio a lo largo de su movimiento oscilatorio.

2013-Junio-Coincidentes

A. Pregunta 2.-

a) $f_1 = 1 \text{ Hz}$, $\omega_1 = 2\pi \text{ rad/s}$, $\omega_1^2 = k/m$

Al añadir 0,3 kg al mismo muelle (misma k), tenemos $f_2 = 0,5 \text{ Hz}$, $\omega_2 = \pi \text{ rad/s}$, $\omega_2^2 = k/(m+0,3)$





Tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, k y m.

$$(2\pi)^2 = \frac{k}{m}; \pi^2 = \frac{k}{m+0,3}$$

Dividiendo la primera por la segunda

$$4 = \frac{m+0,3}{m} = 1 + \frac{0,3}{m} \Rightarrow 3 = \frac{0,3}{m} \Rightarrow m = 0,1 \text{ kg}$$

Sustituyendo en la primera $k = 0,4\pi^2 \text{ N/m}$

b) Si el periodo de oscilación se triplica, la frecuencia es la tercera parte.

Al añadir M al mismo muelle (misma k), tenemos $f_3 = 1/3 \text{ Hz}$, $\omega_3 = 2\pi/3 \text{ rad/s}$, $\omega_3^2 = k/(m+M)$

$$\left(\frac{2\pi}{3}\right)^2 = \frac{0,4 \cdot \pi^2}{0,1+M} \Rightarrow M = 0,4 \cdot \pi^2 \cdot \left(\frac{3}{2\pi}\right)^2 - 0,1 = 0,8 \text{ kg}$$

2013-Junio

B. Pregunta 2.-

a) Utilizando la ley de Hooke $F=Kx$, siendo la fuerza el peso $P=mg=0,05 \cdot 9,8=0,49 \text{ N}$ y la elongación $0,45-0,4=0,05 \text{ m}$. Despejamos $K=0,49/0,05=9,8 \text{ N/m}$

Describirá un movimiento armónico simple, con amplitud $0,1 \text{ m}$, y frecuencia angular

$$\omega = \sqrt{\frac{K}{m}} = \sqrt{\frac{9,8}{0,05}} = 14 \text{ rad/s} \quad (\text{la expresión la podemos obtener igualando } F=-kx=ma \text{ y } a=-\omega^2 x)$$

Para describir el movimiento tomamos $x=0$ en la posición de equilibrio, y tomamos $x=0,06 \text{ m}$ en el instante inicial (valor positivo, el eje x está dirigido hacia abajo), con lo que la expresión general

$$x(t) = A \cdot \cos(\omega t + \varphi_0) \quad \text{en este caso es } x(t) = 0,06 \cdot \cos(14t) [x \text{ en m, } t \text{ en s}]$$

(Si se toma eje x dirigido hacia arriba, $x=-0,06 \text{ m}$ en instante inicial, y tendríamos fase inicial.

También tendríamos fase inicial si hubiéramos elegido seno en lugar de coseno)

b) Cuando pasa por el punto de equilibrio ascendiendo la velocidad es máxima y según el eje x elegido la velocidad será negativa, $v=-A\omega=-0,06 \cdot 14=-0,84 \text{ m/s}$

En el punto de equilibrio la aceleración es nula, ya que al ser un movimiento armónico $a=-\omega^2 x$ y en el equilibrio $x=0$.

2013-Modelo

A. Pregunta 2.-

$$a) F=-Kx=ma; a=-\omega^2 x; \quad K=\omega^2 m \Rightarrow m = \frac{K}{\omega^2} = \frac{2 \cdot 10^4}{(2 \cdot \pi \cdot 50)^2} = 0,203 \text{ kg}$$

$$T = \frac{1}{f} = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{K}{m}} \quad \text{El periodo no depende de lo grande que sea la elongación inicial, pero no}$$

se pregunta por elongación sino por la energía inicial con la que se estire el muelle. La energía inicial con la que se estira es energía potencial elástica $E_p = \frac{1}{2} K A^2$, por lo que se podría

plantear $T = 2\pi \sqrt{\frac{2 E_p}{m A^2}}$. A medida que varía E_p , aumenta en la misma proporción A^2 , por lo que realmente no hay dependencia.

b) La fuerza elástica es $F=-Kx$, luego es máxima para $x=A=0,05 \text{ m}$. $|F|=2 \cdot 10^4 \cdot 0,05=1000 \text{ N}$

2012-Septiembre

A. Pregunta 1.-

a) El periodo está relacionado con la frecuencia y con la constante elástica, ya que $\omega=2\pi/T$, y $\omega^2=K/m$, luego sustituyendo

$$K=\omega^2 m = (2\pi/T)^2 \cdot m = (2\pi/0,25)^2 \cdot 0,1 = 63,1 \text{ N/m}$$

Para escribir la función matemática $x(t) = A \cdot \cos(\omega t + \varphi_0)$ calculamos

Frecuencia angular $\omega = 2\pi/T = 2\pi/0,25 = 8\pi \text{ rad/s}$

Amplitud A: como la energía potencial elástica inicial es el valor máximo, podemos plantear





$$E_{pm\acute{a}x} = \frac{1}{2} K A^2 \Rightarrow A = \sqrt{2 \frac{E_{pm\acute{a}x}}{K}} = \sqrt{2 \cdot \frac{2}{63,1}} = 0,25 \text{ m}$$

Respecto a la fase inicial, si tomamos $t=0$ en el momento que comienza a oscilar, será nula ya que hemos elegido como función trigonométrica el coseno.

La función es $x(t) = 0,25 \cdot \cos(8\pi t)$ (x en m, t en s)

b) Si derivamos $v(t) = \frac{dx(t)}{dt} = -2\pi \sin(8\pi t)$ (v en m/s, t en s)

$$E_c(t) = \frac{1}{2} m v(t)^2 \Rightarrow E_c(t=0,1 \text{ s}) = \frac{1}{2} 0,1 (-2\pi \sin(8\pi 0,1))^2 = 0,68 \text{ J}$$

2012-Modelo

A. Pregunta 2.-

$$T = \frac{9}{30} = \frac{3}{10} = 0,3 \text{ s} \Rightarrow \omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{0,3} = \frac{20\pi}{3} \text{ rad/s}$$

$$x(t) = A \cdot \cos(\omega t + \varphi_0) = 0,2 \cos\left(\frac{20\pi}{3} t + \varphi_0\right) \text{ [x en m, t en s]}$$

Como queremos que en $t=0$, $x=0,1 \text{ m}$

$$0,1 = 0,2 \cos(\varphi_0); \varphi_0 = \arccos\left(\frac{0,1}{0,2}\right) = \frac{\pi}{3} \text{ ó } -\frac{\pi}{3}$$

a)

$$v(t) = -A \omega \cdot \sin(\omega t + \varphi_0) = \frac{-0,2 \cdot 20\pi}{3} \cdot \sin\left(\frac{20\pi}{3} t + \varphi_0\right) \text{ [v en m/s, t en s]}$$

Como para $t=0$, la velocidad es positiva

$$v(t=1,2 \text{ s}) = -4 \frac{\pi}{3} \cdot \sin\left(\frac{20\pi}{3} 1,2 + \varphi_0\right) = -4 \frac{\pi}{3} \cdot \sin(8\pi + \varphi_0) = -4 \frac{\pi}{3} \cdot \sin(\varphi_0) \Rightarrow \varphi_0 = \frac{-\pi}{3}$$

$$v(t=1,2 \text{ s}) = -4 \frac{\pi}{3} \cdot \sin\left(\frac{-\pi}{3}\right) = 3,63 \text{ m/s}$$

$$b) E_{c_{m\acute{a}x}} = \frac{1}{2} m v_{m\acute{a}x}^2 = \frac{1}{2} m (A \omega)^2 = 0,5 \cdot 2 \cdot \left(0,2 \cdot 20 \frac{\pi}{3}\right)^2 = 17,55 \text{ J}$$

2011-Septiembre

B. Cuestión 1.-

a) En un oscilador armónico la energía mecánica es $E_m = E_{c_{m\acute{a}x}} = E_{p_{m\acute{a}x}} = \frac{1}{2} k A^2 = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2$

Para duplicar la energía mecánica asumimos que no se ha variado la m : se ha modificado frecuencia y/o amplitud.

Manteniendo constante la frecuencia, habrá aumentado la amplitud en un factor $\sqrt{2}$:

cualitativamente se puede ver que la masa tiene más energía potencial elástica máxima.

Manteniendo constante la amplitud, habrá aumentado la frecuencia en un factor $\sqrt{2}$, y habrá disminuido el periodo: cualitativamente se puede ver que la masa tiene más energía cinética máxima, ya que debe recorrer la misma distancia en menos tiempo.

Si varían tanto amplitud como frecuencia, debe cumplirse que su producto aumente en un factor $\sqrt{2}$; podría incluso disminuir una de ellas si la otra aumentase lo suficiente.

b) Como el módulo de la velocidad máxima es $A\omega$, aumentará en un factor $\sqrt{2}$

El periodo de oscilación es la inversa de la frecuencia de oscilación: su variación es la inversa de la comentada en el apartado a.

2011-Junio

A. Problema 1.-

a) $F_{m\acute{a}x} = m \cdot a_{m\acute{a}x}$; $a_{m\acute{a}x} = 6/1 = 6 \text{ m/s}^2$

$$a_{m\acute{a}x} = \omega^2 \cdot x_{m\acute{a}x}; \omega = \sqrt{\frac{a_{m\acute{a}x}}{x_{m\acute{a}x}}} = \sqrt{\frac{6}{0,03}} = \sqrt{200} = 14,14 \text{ rad/s}$$

$$\omega = 2 \frac{\pi}{T}; T = 2 \frac{\pi}{\omega} = 0,44 \text{ s}$$





$$b) \quad W = -\Delta E_p = -(E_{p \text{ Final}} - E_{p \text{ inicial}}) = -(0 - (\frac{1}{2} K x_{\text{máx}}^2))$$

Calculamos la constante elástica del muelle: $F_{\text{máx}} = K \cdot x_{\text{máx}}$; $K = 6/0,03 = 200 \text{ N/m}$

$$W = 0,5 \cdot 200 \cdot (0,03)^2 = 0,09 \text{ J}$$

Positivo porque es realizado por el muelle

$$c) \quad |v| = \omega \sqrt{(A^2 - x^2)} = 14,14 \cdot \sqrt{(0,03^2 - 0,01^2)} \approx 0,4 \text{ m/s}$$

d) Utilizamos el mismo muelle, con la K conocida. La frecuencia de oscilación sería la misma que en caso a: aumentaría la fuerza inicial, pero en la misma proporción la amplitud. Podríamos plantear

directamente $\omega = \sqrt{\frac{K}{m}}$ que daría el mismo resultado. Haciendo el desarrollo:

$$F_{\text{máx}} = K \cdot x = 200 \cdot 0,05 = 10 \text{ N}$$

$$a_{\text{máx}} = 10/1 = 10 \text{ m/s}^2$$

$$\omega = \sqrt{\frac{a_{\text{máx}}}{x_{\text{máx}}}} = \sqrt{\frac{10}{0,05}} = \sqrt{200} = 14,14 \text{ rad/s}; f = \frac{\omega}{2\pi} = 2,25 \text{ Hz}$$

2011-Modelo

A. Cuestión 1.-

$$\omega = 2\pi f = 2\pi 5 = 10\pi \text{ rad/s}$$

$$a) \quad \omega^2 = \frac{K}{m} \Rightarrow K = m \omega^2 = 0,25 \cdot (10\pi)^2 = 25\pi^2 = 246,74 \text{ N/m}$$

$$b) \quad E = \frac{1}{2} K A^2 \Rightarrow A = \sqrt{\frac{2E}{K}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 10}{246,74}} = 0,285 \text{ m}$$

2010-Septiembre-Fase General

A. Cuestión 1.-

Solución 100% idéntica a 2009-Septiembre-Cuestión 2 y 2008-Septiembre-Cuestión 2.

2010-Septiembre-Fase Específica

A. Problema 2.-

a) Planteamos dos maneras de resolverlo, que son realmente idénticas, la segunda algo más simple. En la primera no se introduce explícitamente K, que no se menciona en enunciado

$$F_{\text{máx}} = m \cdot a_{\text{máx}}; \quad a_{\text{máx}} = A \omega^2; \quad E = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2$$

$$A^2 = \frac{2E}{m \omega^2} = \frac{2E}{\frac{F_{\text{máx}}}{a_{\text{máx}}} \cdot \omega^2} = \frac{2E}{\frac{F_{\text{máx}}}{A \omega^2} \cdot \omega^2} = \frac{2E A}{F_{\text{máx}}} \Rightarrow A = \frac{2E}{F_{\text{máx}}} = \frac{2 \cdot 0,02}{0,05} = 0,8 \text{ m}$$

En la segunda introducimos K, ya que todo MAS hay una constante recuperadora

$$|F| = K x \Rightarrow F_{\text{máx}} = K A; \quad E = \frac{1}{2} K A^2$$

Despejamos K en una expresión y sustituimos en la segunda, despejando A

$$A^2 = \frac{2E}{K} = \frac{2E A}{F_{\text{máx}}} \Rightarrow A = \frac{2E}{F_{\text{máx}}} = \frac{2 \cdot 0,02}{0,05} = 0,8 \text{ m}$$

$$b) \quad m = \frac{F_{\text{máx}}}{a_{\text{máx}}} = \frac{F_{\text{máx}}}{A \omega^2} = \frac{F_{\text{máx}}}{A (2\frac{\pi}{T})^2} = \frac{0,05}{0,8 \cdot (2\frac{\pi}{2})^2} = 0,0063 \text{ kg} = 6,3 \text{ g}$$

$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi_0) = 0,8 \cos(\pi t + \phi_0)$$

$$c) \quad x(t=0) = +A = A \cos(\phi_0) \Rightarrow \phi_0 = 0$$

$$x(t) = 0,8 \cos(\pi t) [x \text{ en m}, t \text{ en s}]$$

$$d) \quad |v(x)| = \omega \sqrt{A^2 - x^2} = \pi \sqrt{0,8^2 - 0,2^2} = 2,43 \text{ m/s}$$

2010-Junio-Coincidentes





A. Cuestión 1.-

a) $k=m\omega^2$

En la gráfica podemos ver que $T=0,4$ s, luego $f=1/T=1/0,4$ Hz, y $\omega=2\pi f=2\pi/0,4=5\pi$ rad/s
 $k=0,5\cdot(5\pi)^2=123,37$ N/m

b) En la gráfica podemos ver que $A=5$ cm = 0,05 m

Obtenemos la expresión de la elongación en función del tiempo

$$x(t)=A\cos(\omega t+\varphi)=0,05\cos(5\pi t); \varphi=0 \text{ ya que para } t=0, x=+A$$

A partir de ella obtenemos E_p , E_c , y luego validamos que su suma es al E_m máxima

$$E_p=\frac{1}{2}kx^2=\frac{1}{2}kA^2\cos^2(\omega t+\varphi_0)=0,5\cdot123,37\cdot0,05^2\cos^2(5\pi\cdot0,25)=0,077 J$$

$$E_c=\frac{1}{2}k(A^2-x^2)=\frac{1}{2}kA^2\sin^2(\omega t+\varphi_0); E_c(t=0,25 s)=0,5\cdot123,37\cdot0,05^2\sin^2(5\pi\cdot0,25)=0,077 J$$

$$E_m=E_c+E_p=E_{c\max}=E_{p\max}=\frac{1}{2}kA^2; 0,5\cdot123,37\cdot0,05^2=0,154 J=0,077 J+0,077 J$$

2010-Junio-Fase General

A. Problema 1.-

$$T=\frac{60}{10}=6 s; \omega=\frac{2\pi}{T}=2\frac{\pi}{6}=\frac{\pi}{3} \text{ rad/s}$$

a)

$$K=m\omega^2=0,75\cdot\left(\frac{\pi}{3}\right)^2=0,82 \text{ N/m}$$

$$x(t)=A\cos(\omega t+\phi_0)=0,2\cos\left(\frac{\pi}{3}t+\phi_0\right)$$

b)

Tomamos x positivas en la dirección en la que se separa el bloque inicialmente

$$x(t=0)=+A=A\cos(\phi_0)\Rightarrow\phi_0=0$$

$$x(t)=0,2\cos\left(\frac{\pi}{3}t\right) [x \text{ en m}, t \text{ en s}]$$

$$x(t=30 s)=0,2\cos\left(\frac{\pi}{3}30\right)=0,2\cos(10\pi)=0,2 m$$

c)

$$v(t)=-A\omega\sin(\omega t+\varphi_0)=-0,2\frac{\pi}{3}\sin\left(\frac{\pi}{3}t\right) [v \text{ en m/s}, t \text{ en s}]$$

$$v(t=30 s)=-0,2\frac{\pi}{3}\sin\left(\frac{\pi}{3}30\right)=-0,2\frac{\pi}{3}\sin(10\pi)=0 m/s$$

d)

$$E_{p\max}=E_{c\max}=\frac{1}{2}KA^2=0,5\cdot0,82\cdot0,2^2=0,0164 J$$

2010-Junio-Fase Específica

B. Cuestión 1.-

$$a) f_2=\frac{f_1}{2}\Rightarrow\frac{1}{T_2}=\frac{1}{2}\frac{1}{T_1}\Rightarrow T_2=2T_1$$

Como $f=1/T$, si la frecuencia se reduce a la mitad, el periodo se duplica

$$b) v_{2\max}=A\omega_{2\max}=A\frac{1}{2}\omega_{1\max}=\frac{1}{2}v_{1\max} \text{ Se reduce a la mitad}$$

$$c) a_{2\max}=A\omega_{2\max}^2=A\frac{1}{2^2}\omega_{1\max}^2=\frac{1}{4}a_{1\max} \text{ Se reduce a la cuarta parte}$$

$$d) E_{2\max}=\frac{1}{2}mA^2\omega_{2\max}^2=\frac{1}{2}mA^2\frac{1}{2^2}\omega_{1\max}^2=\frac{1}{4}E_{1\max} \text{ Se reduce a la cuarta parte}$$

2010-Modelo

A. Cuestión 1.-

$$a) K=m\omega^2=m\left(2\frac{\pi}{T}\right)^2=0,2\cdot\left(2\frac{\pi}{0,25}\right)^2=12,8\pi^2=126,33 \text{ N/m}$$





$$b) \quad E = \frac{1}{2} K A^2 \Rightarrow A = \sqrt{\frac{2E}{K}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 8}{126,33}} = 0,36 \text{ m}$$

2009-Septiembre

Cuestión 2.-

Solución 100% idéntica a 2008-Septiembre-Cuestión 2.

2009-Junio

A. Problema 1.-

$A = 0,1 \text{ m}$ ya que tiene velocidad 0 en los puntos de elongación máxima

$$a) \quad K = m \omega^2 = m \left(2 \frac{\pi}{T} \right)^2 = 0,1 \cdot \left(2 \frac{\pi}{1,5} \right)^2 = 1,75 \text{ N/m}$$

$F = -Kx$, y en $t=0$ x es máxima y la fuerza también luego

$$F = -K A = -1,75 \cdot 0,1 = -0,175 \text{ N (dirigida hacia } x \text{ negativas ya que es recuperadora)}$$

$$b) \quad E_m = \frac{1}{2} K A^2 = 0,5 \cdot 1,75 \cdot (0,1)^2 = 8,75 \cdot 10^{-3} \text{ J}$$

$$c) \quad |v_{\max}| = A \omega = 0,1 \cdot 2 \frac{\pi}{1,5} = 0,42 \text{ m/s}$$

$$x(t) = A \cos(\omega t + \varphi_0) = 0,1 \cos\left(2 \frac{\pi}{1,5} t + \varphi_0\right)$$

$$d) \quad x(t=0) = A \Rightarrow \varphi_0$$

$$x(t) = 0,1 \cos\left(\frac{4}{3} \pi t\right) [x \text{ en m, } t \text{ en s}]$$

2009-Modelo

Problema 1.-

a) Según la figura, $E_{p \max} = 0,1 \text{ J}$ y $A = 0,05 \text{ m}$

$$E_{p \max} = \frac{1}{2} K A^2 \Rightarrow K = \frac{2 E_{p \max}}{A^2} = \frac{2 \cdot 0,1}{0,05^2} = 80 \text{ N/m}$$

$$b) \quad |a_{\max}| = A \omega^2 = A \frac{K}{m} = \frac{0,05 \cdot 80}{0,2} = 20 \text{ m/s}^2$$

c) Podemos utilizar la expresión de v en función de x , o utilizar la conservación de energía para restar a la energía total la potencial y obtener la cinética, llegando en ambos casos a

$$E_c = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} m \omega^2 (A^2 - x^2) = \frac{1}{2} K (A^2 - x^2) = 0,5 \cdot 80 \cdot (0,05^2 - 0,023^2) = 0,079 \text{ J}$$

$$v(x) = \pm \omega \sqrt{A^2 - x^2}$$

$$d) \quad v = \frac{1}{4} v_{\max} = \frac{1}{4} A \omega \Rightarrow \frac{1}{4} A \omega = \pm \omega \sqrt{A^2 - x^2} \Rightarrow \frac{A^2}{4^2} = A^2 - x^2; x^2 = A^2 \left(1 - \frac{1}{16}\right)$$

$$x = \pm A \sqrt{\frac{15}{16}} = \pm 0,05 \sqrt{\frac{15}{16}} = \pm 0,048 = \pm 4,8 \text{ cm}$$

2008-Septiembre

Cuestión 2.-

$$T = 2 \text{ s} \Rightarrow \omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{2} = \pi \text{ rad/s}$$

$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi_0) = 0,1 \cos(\pi t + \phi_0) [x \text{ en m, } t \text{ en s}]$$

$$v(t) = -A \omega \sin(\omega t + \phi_0) = -0,1 \pi \sin(\pi t + \phi_0) [v \text{ en m/s, } t \text{ en s}]$$

a) Como queremos que en $t=0$, $v=0$, entonces $\phi_0 = 0$ ó $\pi \text{ rad}$

Para que la elongación sea positiva en $t=0$, tomamos $\phi_0 = 0$

La expresión matemática que representa la elongación en función del tiempo queda

$$x(t) = 0,1 \cos(\pi t) [x \text{ en m, } t \text{ en s}]$$





$$v(t) = -A\omega \sin(\omega t + \phi_0) = -0,1 \pi \sin(\pi t) [v \text{ en m/s}, t \text{ en s}]$$

$$v(t=0,25 \text{ s}) = -0,1 \pi \sin(\pi \cdot 0,25) = -0,22 \text{ m/s}$$

$$b) \quad a(t) = -\omega^2 A \cos(\omega t + \phi_0) = -\pi^2 \cdot 0,1 \sin(\pi t) [a \text{ en m/s}^2, t \text{ en s}]$$

$$a(t=0,25 \text{ s}) = -\pi^2 \cdot 0,1 \cos(0,25\pi) = -0,7 \text{ m/s}^2$$

2008-Junio

Cuestión 1.-

$$a) \quad \frac{v_{máx_1}}{v_{máx_2}} = \frac{A_1 \omega_1}{A_2 \omega_2} = \frac{X \sqrt{\frac{k}{m}}}{2X \sqrt{\frac{k}{m}}} = \frac{1}{2} \quad (\omega \text{ sólo depende de } k \text{ y } m, \text{ no depende de la amplitud})$$

$$b) \quad \frac{E_{m_1}}{E_{m_2}} = \frac{\frac{1}{2} k A_1^2}{\frac{1}{2} k A_2^2} = \frac{X^2}{(2X)^2} = \frac{1}{4}$$

2007-Junio

Cuestión 2.-

$$a) \quad T = \frac{1}{f} = \frac{1}{3,3} = 0,3 \text{ s}$$

$$K = m \omega^2 = m (2\pi f)^2 = 2,5 (2\pi \cdot 3,3)^2 = 1075 \text{ N/m}$$

$$v_{máx} = A \omega = A 2\pi f = 0,05 \cdot 2\pi \cdot 3,3 = 1,04 \text{ m/s}$$

$$b) \quad a_{máx} = A \omega^2 = A (2\pi f)^2 = 0,05 \cdot (2\pi \cdot 3,3)^2 = 21,5 \text{ m/s}^2$$

2006-Septiembre

Cuestión 2.-

a) Si la distancia que recorre en cada ciclo son 16 cm, la amplitud es la cuarta parte, 4 cm.

$$a_{máx} = A \omega^2 \Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{a_{máx}}{A}} = \sqrt{\frac{48}{0,04}} = 34,64 \text{ rad/s}$$

$$\omega = 2\pi f \Rightarrow f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{34,64}{2\pi} = 5,51 \text{ Hz}; T = \frac{1}{f} = \frac{1}{5,51} = 0,18 \text{ s}$$

$$b) \quad v_{máx} = A \omega = 0,04 \cdot 34,64 = 1,39 \text{ m/s}$$

2006-Junio

B. Problema 2.-

$$a) \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{65}{0,15}} = 20,81 \text{ rad/s}$$

$$v = \pm \omega \sqrt{A^2 - x^2} = \pm 20,81 \sqrt{0,0025 - x^2} [v \text{ en m/s}, x \text{ en m}]$$

b) Cuando la velocidad de oscilación es nula, la elongación es máxima

$$E_p(x=A) = \frac{1}{2} k A^2 = 0,5 \cdot 65 \cdot 0,05^2 = 0,081 \text{ J}$$

c) Cuando la velocidad de oscilación es máxima, la elongación es nula. Podemos calcular la energía cinética, pero como en un oscilador la energía se conserva, el resultado será el mismo que en el apartado b, ya que antes toda la energía era potencial, y ahora toda la energía es cinética.

$$E_c(x=0) = \frac{1}{2} m v_{máx}^2 = 0,5 \cdot 0,15 \cdot (0,05 \cdot 20,81)^2 = 0,081 \text{ J}$$

d) Como la energía mecánica se conserva y conocemos la energía mecánica total de apartados a y b, nos basta con calcular la E_p asociada a esa aceleración y luego podemos calcular la E_c restando.





$$a = -\omega^2 x \Rightarrow x = \frac{-a}{\omega^2}$$

$$E_p = \frac{1}{2} k x^2 = 0,5 \cdot 65 \cdot \left(\frac{-13}{(20,81)^2} \right)^2 = 0,029 J$$

$$E_c = E_{total} - E_p = 0,081 - 0,029 = 0,052 J$$

2006-Modelo

B. Problema 1.-

$$a) |F| = k x \Rightarrow k = \frac{F}{x} = \frac{0,75}{0,025} = 30 N/m$$

$$A = 0,3 m; \omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{30}{1,5}} = 4,47 rad/s$$

$$b) x(t) = A \cos(\omega t + \varphi_0) = 0,3 \cos(4,47t + \varphi_0)$$

$$x(t=0 s) = A = 0,3 \cos(\varphi_0) \Rightarrow \varphi_0 = 0$$

$$x(t) = 0,3 \cos(4,47t) [x \text{ en } m, t \text{ en } s]$$

$$v_{m\acute{a}x} = A \omega = 0,3 \cdot 4,47 = 1,34 m/s$$

$$c) a_{m\acute{a}x} = A \omega^2 = 0,3 \cdot (4,47)^2 = 5,99 m/s^2$$

$$E_p = \frac{1}{2} k x^2 = 0,5 \cdot 30 \cdot 0,15^2 = 0,34 J$$

$$d) E_c = E_{m\acute{a}x} - E_p = \frac{1}{2} k A^2 - \frac{1}{2} k x^2 = 0,5 \cdot 30 \cdot 0,3^2 - 0,34 = 1,01 J$$

2005-Septiembre

Cuestión 1.-

a) Como $F = -k x$, representando F frente a x tendremos unas líneas rectas en las que a mayor valor absoluto de k tendrán mayor pendiente, por lo que viendo la gráfica deducimos que $k_1 > k_2$. Por lo tanto es el muelle 1 el que tiene mayor constante elástica.

$$\frac{T_1}{T_2} = \frac{2 \frac{\pi}{\omega_1}}{2 \frac{\pi}{\omega_2}} = \frac{\omega_2}{\omega_1} = \frac{\sqrt{\frac{k_2}{m_2}}}{\sqrt{\frac{k_1}{m_1}}} = \sqrt{\frac{k_2 m_1}{k_1 m_2}} = \sqrt{\frac{k_2}{k_1}} \sqrt{\frac{m_1}{m_2}}$$

$$b) \text{ Como } k_1 > k_2 \Rightarrow \sqrt{\frac{k_2}{k_1}} < 1$$

$$\text{ Como } m_1 < m_2 \Rightarrow \sqrt{\frac{m_1}{m_2}} < 1$$

$$\text{ Por lo tanto } \frac{T_1}{T_2} < 1 \text{ y } T_2 > T_1$$

2005-Modelo

A. Problema 1.-

$$a = -\omega^2 x \Rightarrow \omega^2 = 9 \pi^2; \omega = 3 \pi rad/s$$

$$a) T = \frac{2 \pi}{\omega} = \frac{2 \pi}{3 \pi} = \frac{2}{3} = 0,67 s$$

$$K = m \omega^2 = 0,1 \cdot (3 \pi)^2 = 0,9 \pi^2 = 8,88 N/m$$





$$x(t) = A \cos(\omega t + \varphi_0) = 3 \cos(3\pi t + \varphi_0)$$

Podríamos razonar que para $t=0$, $x=A$ y que así la fuerza recuperadora es máxima con lo que podríamos deducir que $\varphi_0=0$, pero utilizando enunciado con aceleración

$$b) \quad a(t) = \frac{d^2}{dt^2} x(t) = -A \omega^2 \cos(3\pi t + \varphi_0) = -\omega^2 x(t)$$

$$\text{Si } x > 0, a(t=0) = -A \omega^2 \Rightarrow \varphi_0 = 0$$

$$x(t) = 3 \cos(3\pi t) [x \text{ en m, } t \text{ en s}]$$

$$c) \quad |v| = \omega \sqrt{A^2 - x^2} \Rightarrow \left| v \left(x = \frac{3}{2} \right) \right| = 3\pi \sqrt{3^2 - \left(\frac{3}{2} \right)^2} = 24,5 \text{ m/s}$$

$$|a| = \omega^2 x = \frac{K}{m} x = \frac{8,88 \cdot 3}{0,1 \cdot 2} = 133 \text{ m/s}^2$$

d) El punto donde la velocidad es máxima es el punto de equilibrio ($x=0$), punto en el que la energía potencial será nula y la energía cinética será igual a la energía mecánica máxima

$$E_c(x=0) = E_{m \text{ máx}} = \frac{1}{2} m v_{\text{máx}}^2 = \frac{1}{2} K A^2 = 0,5 \cdot 8,88 \cdot 3^2 = 40 \text{ J}$$

2004-Junio

Cuestión 1.-

$$\text{Fuerza elástica } |F| = k d$$

$$\text{Fuerza gravitatoria } |F| = mg$$

$$a) \quad \text{Igualando ambas } k d = m g \Rightarrow \frac{d}{g} = \frac{m}{k} : \text{ depende de la masa y la consante elástica del muelle}$$

$$k = m \omega^2 \Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$b) \quad T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{k}{m}}} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} = 2\pi \sqrt{\frac{d}{g}} = 2\pi \sqrt{\frac{0,05}{9,81}} = 0,45 \text{ s}$$

2004-Modelo

B. Problema 1.-

$$x(t) = A \cos(\omega t + \varphi_0) = 0,06 \cos(\omega t + \varphi_0)$$

$$x(t=0) = 0,03 = 0,06 \cos(\varphi_0) \Rightarrow \varphi_0 = \arccos\left(\frac{0,03}{0,06}\right) = \frac{-\pi}{3} \text{ ó } \frac{\pi}{3} \text{ rad}$$

$$x(t=1) = 0,06 = 0,06 \cos(\omega \pm \frac{\pi}{3}) \Rightarrow \cos(\omega \pm \frac{\pi}{3}) = 1$$

Tenemos dos opciones, entre las que hay que elegir una:

$$A : \omega = \frac{\pi}{3} \text{ rad/s y } \varphi_0 = \frac{-\pi}{3} \text{ rad}$$

$$a) \quad B : \omega = 5 \frac{\pi}{3} \text{ rad/s y } \varphi_0 = \frac{\pi}{3} \text{ rad}$$

Utilizamos dato enunciado: en $t=0$ el sentido de desplazamiento (velocidad) es positivo

$$v(t) = -A \omega \sin(\omega t + \varphi_0) = 0,06 \cos(\omega t + \varphi_0)$$

$$v(t=0) = -A \omega \sin(\varphi_0) \Rightarrow \varphi_0 \text{ debe ser negativo para que } v \text{ sea positiva}$$

$$\text{Fase inicial } = \varphi_0 = \frac{-\pi}{3} \text{ rad}$$

$$\text{Frecuencia} = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{\pi}{2 \cdot 3 \pi} = \frac{1}{6} = 0,17 \text{ Hz}$$

$$b) \quad x(t) = 0,06 \cos\left(\frac{\pi}{3} t - \frac{\pi}{3}\right) [x \text{ en m, } t \text{ en s}]$$

c) Velocidad máxima en punto de equilibrio, $x=0$:





$$v_{\max} = A\omega = \frac{0,06 \cdot \pi}{3} = 0,02\pi = 0,063 \text{ m/s}$$

Aceleración máxima en puntos de amplitud máxima ($x=-A$ y $x=A$):

$$a_{\max} = A\omega^2 = 0,06 \cdot \left(\frac{\pi}{3}\right)^2 = 0,02\pi = 0,066 \text{ m/s}^2$$

$$F(t) = m a(t) = m(-\omega^2 x(t)) = -m\omega^2 A \cos(\omega t + \phi_0)$$

$$d) \quad F(t=1 \text{ s}) = -0,005 \cdot \left(\frac{\pi}{3}\right)^2 \cdot 0,06 \cos\left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{3}\right) = 3,3 \cdot 10^{-4} \text{ N}$$

$$E_m = \frac{1}{2} k A^2 = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2 = 0,5 \cdot 0,005 \cdot \left(\frac{\pi}{3}\right)^2 \cdot (0,06)^2 = 9,87 \cdot 10^{-6} \text{ J}$$

2003-Junio

B. Problema 1.-

$$a) \quad F = -Kx = -35 \cdot 0,01 = -0,35 \text{ N}$$

$$b) \quad a = \frac{F}{m} = \frac{-0,35}{0,05} = -7 \text{ m/s}^2$$

c) Se pide la energía potencial elástica del sistema en esa posición, no la máxima

$$E_p = \frac{1}{2} K x^2 = 0,5 \cdot 35 \cdot (0,01)^2 = 1,75 \cdot 10^{-3} \text{ J}$$

d) La velocidad en esa posición puede ser tanto positiva como negativa

$$v = \pm \omega \sqrt{A^2 - x^2} = \pm \sqrt{\frac{K}{m}} \sqrt{A^2 - x^2} = \pm \sqrt{\frac{35}{0,05}} \sqrt{0,04^2 - 0,01^2} = \pm 1,02 \text{ m/s}$$

2003-Modelo

Cuestión 2.-

$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi_0)$$

$$a) \quad A = 0,5 \text{ m}; \omega = 4 \text{ rad/s}; f = \frac{\omega}{2\pi} = 0,637 \text{ Hz}; \phi_0 = 0,1 \text{ rad}$$

$$x(t=20 \text{ s}) = 0,5 \cos(0,4 \cdot 20 + 0,1) = -0,12 \text{ m}$$

b) Energía cinética máxima en punto de equilibrio, $x=0$:

$$E_{c\max} = \frac{1}{2} m v_{\max}^2 = \frac{1}{2} m A^2 \omega^2 = 0,5 \cdot 0,003 \cdot 0,5^2 \cdot 0,4^2 = 6 \cdot 10^{-5} \text{ J}$$

Energía cinética mínima en en puntos de amplitud máxima ($x=-A$ y $x=A$), donde es nula.

$$a_{\max} = A\omega^2 = 0,06 \cdot \left(\frac{\pi}{3}\right)^2 = 0,02\pi = 0,066 \text{ m/s}^2$$

2002-Junio

B. Problema 1.-

$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi_0)$$

$$a) \quad A = 0,05 \text{ m}; \omega = \sqrt{\frac{K}{m}} = \sqrt{\frac{10}{2}} = \sqrt{5} = 2,24 \text{ rad/s}$$

$$x(t=0) = -A = A \cos(\phi_0) \Rightarrow \phi_0 = \pi \text{ rad}$$

$$x(t) = 0,05 \cos(\sqrt{5}t + \pi) [x \text{ en m}, t \text{ en s}]$$

$$b) \quad |v| = \omega \sqrt{A^2 - x^2} \Rightarrow |v(x=0,02)| = \sqrt{5} \sqrt{0,05^2 - 0,02^2} = 0,102 \text{ m/s}$$

$$|a| = \omega^2 x \Rightarrow |a(x=0,02)| = 5 \cdot 0,02 = 0,1 \text{ m/s}^2$$

$F = -Kx$; tenemos dos extremos

$$c) \quad x = A \Rightarrow F = -10 \cdot 0,05 = -0,5 \text{ N}$$

$$x = -A \Rightarrow F = -10 \cdot (-0,05) = 0,5 \text{ N}$$

$$d) \quad E_m = \frac{1}{2} K A^2 = 0,5 \cdot 10 \cdot 0,05^2 = 0,0125 \text{ J}$$

2002-Modelo

B. Problema 1.-





$$\begin{aligned}x(t) &= A \cos(\omega t + \varphi_0) = A \cos(8t + \varphi_0) \\x(t=0) &= 0,04 = A \cos(\varphi_0) \\v(t) &= -A \omega \sin(\omega t + \varphi_0) = -A 8 \sin(8t + \varphi_0) \\v(t=0) &= -0,2 = -A 8 \sin(\varphi_0)\end{aligned}$$

a) *Dividimos ambas expresiones*

$$\begin{aligned}\frac{-0,2}{0,04} &= -A \frac{8 \sin(\varphi_0)}{A \cos(\varphi_0)} \Rightarrow 0,625 = \tan(\varphi_0); \varphi_0 = \arctan(0,625) = 0,56 \text{ rad} \\A &= \frac{0,04}{\cos(0,56)} \approx 0,05 \text{ m}\end{aligned}$$

$$K = m \omega^2 = 0,2 \cdot 8^2 = 12,8 \text{ N/m}$$

b) $E_m = \frac{1}{2} K A^2 = 0,5 \cdot 12,8 \cdot 0,05^2 = 1,6 \cdot 10^{-2} \text{ J}$

2001-Septiembre

Cuestión 2.-

a) $\omega = 2\pi f = 2\pi \frac{1}{T} = 2\pi \text{ Hz}$

Utilizamos función coseno, la elección es arbitraria $x(t) = A \cos(\omega t + \varphi_0)$

Lo planteamos de varias maneras:

- Planteamiento cinético

Usamos los datos de elongación y velocidad en $t=0$ del enunciado

$$\begin{aligned}x(t) &= A \cos(\omega t + \varphi_0) \Rightarrow 0,70 = A \cos(\varphi_0) \\v(t) &= -A \omega \sin(\omega t + \varphi_0) \Rightarrow 4,39 = -A \omega \sin(\varphi_0)\end{aligned}$$

Sustituyendo el valor de ω y dividiendo la segunda entre la primera

$$\frac{4,39}{0,70} = \frac{-A 2\pi \sin(\varphi_0)}{A \cos(\varphi_0)} \Rightarrow \frac{-4,39}{0,70 \cdot 2 \cdot \pi} = \tan(\varphi_0) \Rightarrow \begin{aligned}\varphi_0 &= -0,784 \text{ rad} \\ \varphi_0 &= -0,784 + \pi = 2,36 \text{ rad}\end{aligned}$$

La amplitud debe ser positiva: si $\varphi_0 = -0,784 \text{ rad}$ tenemos $0,70 = A \cos(-0,784) \Rightarrow A = 0,989 \text{ cm}$

Con el otro valor de fase inicial la amplitud hubiera sido negativa y no sería válido.

- Planteamiento energético

En $t=0$ calculamos la E_p y E_c , y dejamos E_p en función de m ya que $K=m\omega^2$

$$E_p = \frac{1}{2} K x^2 = \frac{1}{2} m \omega^2 x^2 = \frac{1}{2} m (2\pi)^2 0,007^2$$

$$E_c = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} m (0,0439)^2$$

Sabemos que la suma de E_p y E_c es constante, es la $E_{p\text{máx}} = E_{c\text{máx}}$

$$E_p + E_c = E_{p\text{máx}} = \frac{1}{2} K A^2$$

$$\frac{1}{2} m (2\pi)^2 (0,007)^2 + \frac{1}{2} m (0,0439)^2 = \frac{1}{2} m (2\pi)^2 A^2$$

$$(2\pi)^2 (0,007)^2 + (0,0439)^2 = (2\pi)^2 A^2$$

$$A = \sqrt{\frac{(2\pi)^2 (0,007)^2 + (0,0439)^2}{(2\pi)^2}} = 0,00989 \text{ m} = 0,989 \text{ cm}$$

Para calcular la fase inicial utilizamos la función coseno, elección arbitraria

$$x(t) = 0,989 \cos(2\pi t + \varphi_0) [x \text{ en cm}, t \text{ en s}]$$

$$\begin{aligned}x(t=0) &= 0,7 = 0,989 \cos(\varphi_0) \Rightarrow \varphi_0 = 0,784 \text{ rad} \\ \varphi_0 &= -0,784 \text{ rad}\end{aligned}$$

Para elegir entre las dos opciones usamos el dato de que la velocidad es positiva

$$v(t) = -A \omega \sin(\omega t + \varphi_0) \quad \text{Si } \varphi_0 = -0,784 \text{ rad tenemos } v = -0,989 \cdot 2\pi \cdot \sin(-0,784) \text{ positivo.}$$





b) La aceleración máxima se puede obtener derivando $x(t)$ respecto al tiempo 2 veces, y comprobar que en valor absoluto es $a_{\max} = A\omega^2 = 0,989 \cdot (2\pi)^2 = 39,04 \text{ cm/s}^2$

La aceleración es un vector; la dirección de movimiento es la de oscilación (eje x) y el sentido viene determinado por la expresión general de un movimiento armónico simple $a = -\omega^2 x$, que indica que la aceleración tiene signo opuesto a la posición y está asociada a una fuerza recuperadora.

2001-Junio

Cuestión 2.-

a) Combinando la ley de Hooke y la segunda ley de Newton, $F = -kx = ma$, luego $a = \frac{-k}{m} x$

expresión que es asociable a un movimiento armónico simple con $a = -\omega^2 x$, siendo

$$\omega^2 = \frac{k}{m} \Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}. \text{ El periodo de oscilación } T \text{ está relacionado con } \omega, \text{ ya que}$$

$$\omega = 2\pi f = 2\pi \frac{1}{T} \Rightarrow T = \frac{2\pi}{\omega}, \text{ y por lo tanto } T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$$

b) En un movimiento armónico simple la posición viene definida por una función sinusoidal: elegimos coseno y fase inicial cero. $x(t) = A \cos(\omega t)$

La velocidad la obtenemos derivando respecto al tiempo, $v(t) = -A\omega \sin(\omega t)$

$$E_c = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} m A^2 \omega^2 \sin^2(\omega t)$$

La energía potencial elástica viene dada por la expresión $E_p = \frac{1}{2} k x^2 = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2 \cos^2(\omega t)$

Como se nos pide la expresión en función de la elongación $x(t) = A \cos(\omega t)$, utilizando propiedades trigonométricas $1 = \cos^2(y) + \sin^2(y)$ podemos escribir

$$E_c = \frac{1}{2} m A^2 \omega^2 (1 - x^2) \quad E_p = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2 x^2$$

Si sumamos ambas expresiones

$$E_{\text{total}} = E_c + E_p = \frac{1}{2} m A^2 \omega^2 = \frac{1}{2} K A^2 = \frac{1}{2} m v_{\max}^2$$

2000-Septiembre

B. Problema 1.-

a) Para un muelle tenemos $k = \omega^2 m$

En el segundo oscilador, al tener un muelle idéntico al primero, tiene la misma constante elástica, luego podemos plantear

$$k_1 = k_2 \Rightarrow \omega_1^2 m_1 = \omega_2^2 m_2$$

Como $\omega = 2\pi f$, si se duplica ω se duplica igualmente f , y podemos escribir

$$f_1^2 m_1 = f_2^2 m_2$$

$$\text{Como } f_2 = 2 \cdot f_1 \Rightarrow f_1^2 m_1 = (2 f_1)^2 m_2 \Rightarrow m_2 = \frac{1}{4} m_1$$

En el segundo oscilador la masa debe ser 4 veces menor que en el primero

b) Calculamos la constante elástica, que es la misma en ambos muelles:

$$k_1 = k_2 = \omega_1^2 m_1 = \left(\frac{2\pi}{2}\right)^2 \cdot 0,04 = 0,395 \text{ N/m}$$

La energía potencial es igual para el primer y segundo oscilador al compartir k y A .

$$E_{p\max} = \frac{1}{2} K A^2 = \frac{1}{2} \cdot 0,395 \cdot 0,1^2 = 1,98 \cdot 10^{-3} \text{ J}$$

La energía cinética es distinta al tener cada oscilador una masa distinta

Para el primer oscilador





$$E_{cmáx1} = E_{pmáx} = \frac{1}{2} m_1 v_{máx}^2; 1,98 \cdot 10^{-3} = \frac{1}{2} \cdot 0,04 \cdot v_{máx}^2 \Rightarrow v_{máx} = \sqrt{\frac{2 \cdot 1,98 \cdot 10^{-3}}{0,04}} = 0,315 \text{ m/s}$$

Para el segundo oscilador

$$E_{cmáx2} = E_{pmáx} = \frac{1}{2} m_2 v_{máx}^2; 1,98 \cdot 10^{-3} = \frac{1}{2} \cdot \frac{0,04}{4} \cdot v_{máx}^2 \Rightarrow v_{máx} = \sqrt{\frac{2 \cdot 1,98 \cdot 10^{-3}}{0,01}} = 0,629 \text{ m/s}$$





El movimiento oscilatorio no era temario de 2º Bachillerato entre cursos 2017-2018 y cursos 2022-2023, ambos inclusive, por lo que no hay ejercicios solo de movimiento oscilatorio en ese periodo de tiempo. En caso de que se combine oscilatorio con oscilatorio (como ocurre por ejemplo en 2024-Julio-Coincidentes-A2, 2024-Modelo-A2 o 2011-Junio-Coincidentes-A1) se colocan los problemas en el bloque de ondulatorio).

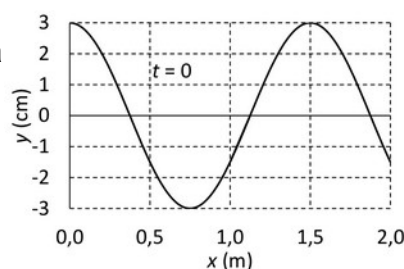
2024-Julio-Coincidentes

A.2. Una onda transversal se propaga en el sentido positivo del eje x con una velocidad de 20 m s^{-1} . La velocidad máxima de vibración de los puntos del medio por los que se transmite la onda es de 3 cm s^{-1} y se ha comprobado que la oscilación pasa por su punto de equilibrio cada 2 s . Determine:

- El número de onda y la amplitud de la onda.
- La expresión matemática que describe el movimiento del punto situado en $x = 0$, sabiendo que en el instante inicial tiene una elongación de $+1 \text{ cm}$ y una velocidad de oscilación negativa.

2024-Julio

B.2. En la figura se representa la elongación de una onda transversal en el instante $t = 0$ en función de la posición x . La onda se propaga en el sentido negativo del eje x . Sabiendo que el tiempo que tarda el punto situado en $x = 0$ desde que sale de su posición inicial ($t = 0$) hasta que vuelve a la misma es de $0,5 \text{ s}$, determine:



- La longitud de onda y la velocidad de propagación.
- La expresión matemática de la onda.

2024-Junio-Coincidentes

A.2. Una onda transversal armónica unidimensional, que se propaga en sentido positivo del eje x con una velocidad de $3,5 \text{ km s}^{-1}$, posee una frecuencia de 25 Hz y una amplitud de $21,2 \text{ cm}$. En la posición $x = 70 \text{ m}$ y para $t = 30 \text{ ms}$, el desplazamiento es de 15 cm y la velocidad de oscilación positiva.

- Halle el periodo y la longitud de onda de la onda.
- Escriba la expresión matemática de la onda.

2024-Junio

A.2. Por una cuerda tensa dispuesta a lo largo del eje x se propaga, a una velocidad de 200 m s^{-1} en el sentido positivo del eje, una onda armónica de $0,4 \text{ m}$ de longitud de onda. En el instante inicial y en el origen de coordenadas, la elongación es positiva y también lo es la velocidad de oscilación, que equivale a la mitad de su valor máximo. Obtenga:

- El número de onda y la frecuencia de la onda.
- La fase inicial de la onda.

2024-Modelo

A.2. Un objeto de masa desconocida cuelga de un muelle de constante elástica 750 N m^{-1} , de manera que oscila según el eje y describiendo un movimiento armónico simple de frecuencia 3 Hz y energía 1 J .

- Determine la amplitud del movimiento y el valor de la masa que cuelga del muelle.
- Posteriormente, se coloca una cuerda tensa en el objeto, de modo que por la misma se propagan ondas armónicas transversales con una velocidad de propagación de 5 m s^{-1} en el sentido positivo del eje x . Sabiendo que, en el instante inicial y en el origen, el desplazamiento de la masa es nulo y su velocidad es negativa, determine la expresión matemática de la onda en la cuerda.

2023-Julio

A.2. Por una cuerda dispuesta a lo largo del eje x viaja una onda armónica transversal con velocidad de propagación $\vec{v} = -400 \text{ m s}^{-1}$. La onda produce en la cuerda una aceleración máxima de $2 \cdot 10^4 \text{ m s}^{-2}$. En un instante cualquiera, los puntos con elongación nula se repiten cada $0,4 \text{ m}$ a lo largo del eje x .

- Determine la frecuencia y la amplitud de la onda.
- Si en el instante inicial y en el origen de coordenadas la elongación es $+1 \text{ mm}$ y la velocidad es positiva, calcule la elongación en $x = 1,2 \text{ m}$ para $t = 2 \text{ s}$.

2023-Junio-Coincidentes

A.2. Una onda armónica transversal se propaga en una cuerda tensa en el sentido positivo del eje x , con una velocidad de 20 m s^{-1} . Sabiendo que el punto situado en $x = 0,5 \text{ m}$ oscila siguiendo la





ley $y(t) = 2,5 \cos(10\pi t)$ cm, donde t está en s, determine:

- La longitud de onda y el desfase inicial.
- La velocidad y aceleración máximas de oscilación de un punto cualquiera de la cuerda.

2023-Junio

A.2. A lo largo de una cuerda se propaga en el sentido $+x$ una onda transversal. El periodo de oscilación y la elongación máxima de un punto cualquiera de la cuerda son, respectivamente, $4 \cdot 10^{-3}$ s y 3 mm. La distancia mínima entre dos puntos cualesquiera de la cuerda que oscilan en fase es de 0,25 metros. En el instante $2 \cdot 10^{-3}$ s la elongación de un punto situado a $+0,5$ m del origen de coordenadas es de -1,5 mm y su velocidad de oscilación en ese instante es positiva.

- Halle la frecuencia angular y la velocidad de propagación de la onda.
- Obtenga la expresión matemática que describe a la onda.

2023-Modelo

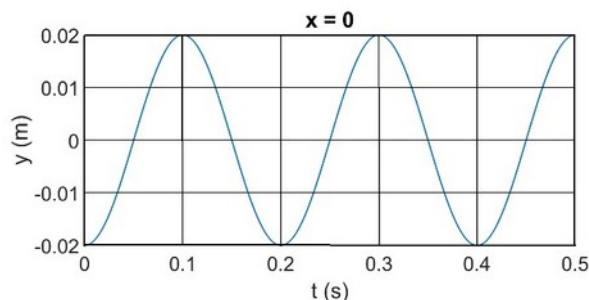
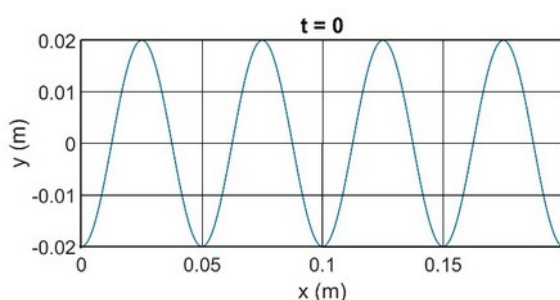
A.2. Una onda transversal se propaga en el sentido negativo del eje x con una velocidad de 2 m s^{-1} . En el instante inicial y en el origen ($x = 0$), la elongación es nula y la velocidad de oscilación es $-40 \pi \text{ cm s}^{-1}$. Sabiendo que la separación entre dos puntos que oscilan en fase es de 50 cm, determine:

- La amplitud y la frecuencia de la onda.
- La expresión matemática de la onda.

2022-Julio-Coincidentes

A.2. Por una cuerda se propaga una onda sinusoidal en el sentido positivo del eje x , descrita por las siguientes gráficas. Deduzca:

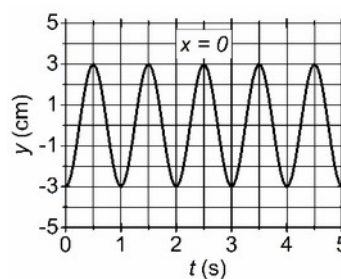
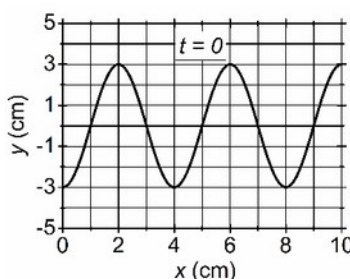
- La expresión matemática que describe la onda.
- La velocidad de propagación de la onda y la velocidad de vibración del punto de la cuerda situado en $x = 0,1 \text{ m}$ en el instante $t = 3 \text{ s}$.



2022-Julio

A.2. Una onda armónica transversal se propaga en el sentido positivo del eje x . En la figura se tiene una gráfica de la elongación de la onda para $t = 0$ y para $x = 0$. A partir de dicha información determine:

- La expresión matemática de la onda.
- La velocidad de propagación de la onda y la velocidad de oscilación del punto $x = 3 \text{ cm}$ en $t = 1 \text{ s}$.



2022-Junio-Coincidentes

B.2. Las ondas sísmicas que registra un sismógrafo se pueden aproximar a una onda de la forma $y = y_0 \sin[\omega t - kx]$. En un determinado seísmo el instrumento detecta una onda de frecuencia 0,73 Hz y amplitud 5,5 cm. Sabiendo que la velocidad de propagación de las ondas en el material por el que se transmite es de 12 km s^{-1} , obtenga:

- La longitud de onda de las ondas y la expresión matemática de la onda.
- La velocidad y aceleración máximas de oscilación que experimentan los puntos del medio material al paso de la onda sísmica.

2022-Junio

A.2. Por una cuerda dispuesta a lo largo del eje x viaja una onda armónica que desplaza los elementos de la cuerda en la dirección del eje y . Se sabe que los elementos A y B, respectivamente ubicados en $x_A = 0 \text{ m}$ y $x_B = 2 \text{ m}$, oscilan en fase y cortan al eje x cada 4 s.





Teniendo en cuenta que no hay entre A y B ningún otro elemento que oscile en fase con ellos:

- Calcule el valor de la velocidad de propagación.
- Escriba la expresión matemática de la onda, si esta viaja en el sentido negativo del eje x y en el instante inicial los elementos A y B presentan desplazamiento igual a +10 cm y velocidad nula.

2022-Modelo

A.2. La expresión matemática de una onda transversal que se propaga en el sentido positivo del eje x, con una velocidad de propagación de $4/3 \text{ m s}^{-1}$, es: $y(x, t) = A \cos(\omega t - kx + \phi)$. Se sabe que en el instante $t = 1 \text{ s}$ el punto situado en $x = 1 \text{ m}$ tiene una aceleración de $-32\pi^2 \text{ cm s}^{-2}$ y un desplazamiento de +2 cm a lo largo de la dirección y. Si en el instante $t = 0 \text{ s}$, el punto situado en $x = 0$ tiene el desplazamiento máximo de valor -4 cm, determine:

- La frecuencia angular y el vector de onda.
- La amplitud y la fase inicial de la onda ϕ .

*Se incluye enunciado original que tiene datos inconsistentes. Un enunciado consistente sería "Se sabe que en **cierto instante y posición** tiene una aceleración de $-32\pi^2 \text{ cm s}^{-2}$ y en el mismo instante y posición un desplazamiento de +2 cm a lo largo de la dirección y."*

2021-Julio

B.2. Una onda transversal se propaga en una cuerda situada a lo largo del eje x. La propagación de la onda es en el sentido positivo del eje x. La expresión matemática de la onda en los instantes $t = 0 \text{ s}$ y $t = 2 \text{ s}$ es $y(x, 0) = 0,1 \cos(\pi - 4\pi x) \text{ m}$ e $y(x, 2) = 0,1 \cos(11\pi - 4\pi x) \text{ m}$, respectivamente, donde todas las magnitudes están expresadas en el SI de unidades. Calcule:

- La frecuencia angular y la expresión matemática de la onda.
- La velocidad de propagación de la onda y la aceleración máxima de oscilación de un punto de la cuerda.

2021-Junio-Coincidentes

A.2. Una onda transversal se propaga en el sentido positivo del eje x con una velocidad de 2 m s^{-1} . La onda tiene una amplitud de 2 cm y una frecuencia angular de $\pi/2 \text{ rad s}^{-1}$. Si en el instante $t = 0 \text{ s}$ el punto situado en el origen de coordenadas tiene una aceleración máxima y positiva, calcule:

- La expresión matemática de la onda.
- La velocidad de oscilación de un punto situado en $x = 3 \text{ m}$ en el instante $t = 10 \text{ s}$.

2021-Junio

B.2. El valor del campo eléctrico asociado a una onda electromagnética que se propaga en un medio material en la dirección del eje x viene expresado por:

$$E(x, t) = 4 \cos(3,43 \cdot 10^{15} t - 1,52 \cdot 10^7 x) \text{ N C}^{-1},$$

donde todas las magnitudes están expresadas en unidades del SI. Calcule:

- La frecuencia y la longitud de onda asociadas a la onda electromagnética.
- La velocidad de propagación de la onda y el índice de refracción del medio por el cual se propaga.

Dato: Velocidad de la luz en el vacío, $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1}$.

2021-Modelo

A.2. La potencia media transferida por una onda armónica en una cuerda viene dada por

$$P = \frac{1}{2} \mu \omega^2 A^2 v, \text{ donde } \mu \text{ es la densidad lineal de masa de la cuerda, } \omega \text{ es la frecuencia angular,}$$

A es la amplitud y v es la velocidad de propagación de la onda. Una onda armónica expresada como $y(x, t) = 0,01 \sin(20\pi t - 5\pi x + \pi/2)$ (donde x e y están expresados en metros y t en segundos) se propaga por una cuerda cuya densidad lineal es de 2 g cm^{-1} . Calcule:

- La longitud de onda y el periodo de la onda.
- La potencia media que transfiere la onda y la energía que transmite la onda en un tiempo de 10 s.

2020-Septiembre

B.2. Un oscilador armónico de frecuencia 1000 Hz genera en una cuerda una onda transversal que se propaga en el sentido positivo del eje x, con una longitud de onda de 1,5 m. La velocidad máxima de oscilación de un punto de la cuerda es de 100 m s^{-1} . Además, para un punto de la cuerda situado en $x = 0 \text{ m}$ y en el instante $t = 600 \mu\text{s}$, la elongación de la onda es de 1 cm y su velocidad de oscilación es positiva.

- Determine la velocidad de propagación y la amplitud de la onda.
- Halle la fase inicial y escriba la expresión matemática que representa dicha onda.





2020-Julio-Coincidentes

B.2. Una onda transversal que se propaga a lo largo de una cuerda en la dirección del eje x en sentido positivo tiene un periodo de $0,4$ s y una longitud de onda de 1 m. En el instante $t = 0$ la partícula situada en la posición $x = 0$ tiene un desplazamiento vertical de $-0,1$ m y una velocidad de oscilación nula. Determine:

- La expresión matemática de la onda.
- La velocidad de oscilación de la partícula situada en el punto $x = 0,4$ m en el instante $t = 2$ s.

2020-Julio

A.2. Una onda armónica unidimensional, que se propaga en un medio con una velocidad de 400 m s⁻¹, está descrita por la siguiente expresión matemática:

$$y(x, t) = 3 \sin(kx - 200\pi t + \phi_0) \text{ cm}$$

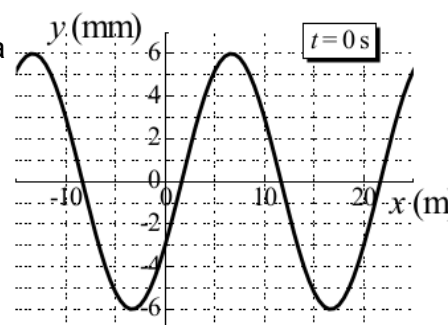
donde x y t están en m y s, respectivamente. Sabiendo que $y(0,0) = 1,5$ cm y que la velocidad de oscilación en $t = 0$ y $x = 0$ es positiva, halle:

- El número de onda k y la fase inicial ϕ_0 .
- La aceleración máxima de oscilación de un punto genérico del eje x .

2020-Modelo

A. Pregunta 2.- Una onda armónica unidimensional se propaga a lo largo del sentido positivo del eje x con una velocidad de propagación de 1500 m s⁻¹, donde la gráfica adjunta muestra la elongación de la onda para el instante $t = 0$ s.

- Determine el número de onda y la frecuencia angular de dicha onda.
- Obtenga la expresión matemática que represente dicha onda.



2019-Julio-Coincidentes

B. Pregunta 2.- La ecuación matemática que representa la propagación de una onda armónica transversal es $y(x,t) = 2,5 \cos(t - \pi x + \pi/2)$, donde todas las magnitudes están expresadas en el SI. Determine:

- La elongación del punto situado en $0,25\lambda$, en el instante $0,25T$, siendo λ y T la longitud de onda y el periodo, expresadas, respectivamente, en metros y segundos.
- La velocidad de propagación de la onda y la velocidad de oscilación en el instante y la posición del apartado anterior.

2019-Julio

B. Pregunta 2.- La expresión matemática de una onda transversal que se propaga a lo largo del eje x viene determinada por la siguiente expresión en unidades del S.I.:

$$y(x, t) = 0,05 \cos(8\pi t - 4\pi x + \phi_0)$$

Determine:

- El valor de la fase inicial ϕ_0 , si sabemos que en el instante $t = 5$ s la velocidad de oscilación de un punto situado en $x = 3$ m es nula y su aceleración es positiva.
- El tiempo que tardará en llegar la onda al punto $x = 8$ m si suponemos que la fuente generadora de dicha onda comienza a emitir en $t = 0$ en el origen de coordenadas.

Nota: enunciado original tiene errata e indica inicial en lugar de inicial

2019-Junio-Coincidentes

B. Pregunta 2.- Una onda armónica transversal se propaga por una cuerda tensa en el sentido negativo del eje x . En un cierto instante, que se considera el origen de tiempos $t = 0$, la elongación

puede escribirse de la forma $z(x,0) = 3 \cos\left(\frac{\pi}{2}x + \pi\right)$, expresada en unidades del sistema

internacional. Si la velocidad de propagación de la onda es de 40 m s⁻¹, determine:

- La expresión matemática de la onda.
- Los valores de la velocidad y aceleración del punto de la cuerda situado en $x = 4$ m en el instante $t = 0,5$ s.

2019-Junio

B. Pregunta 2.- Una onda armónica transversal de frecuencia $f = 0,25$ Hz y longitud de onda $\lambda = 2$ m se propaga en el sentido positivo del eje x . Sabiendo que el punto situado en $x = 0,5$ m tiene, en el instante $t = 2$ s, elongación nula y velocidad de oscilación negativa, y en el instante $t = 3$ s, elongación $y = -0,2$ m, determine:





- a) La expresión matemática que representa dicha onda.
 b) La velocidad máxima de oscilación de cualquier punto alcanzado por la onda y la diferencia de fase, en un mismo instante, entre dos puntos situados en el eje x que distan entre si 0,75 m.

Nota: enunciado original tiene errata e indica transversal en lugar de transversal

2019-Modelo

B. Pregunta 2.- Una onda armónica transversal se propaga por una cuerda tensa en el sentido positivo del eje y con un longitud de onda $\lambda = 0,1$ m. En el punto de la cuerda de abscisa $y = 0$ m, el movimiento vibratorio que realiza en la dirección del eje z está definido por la expresión:

$$z(0, t) = 0,5 \sin\left(\frac{\pi}{4}t + \frac{\pi}{2}\right) \quad (z \text{ en metros y } t \text{ en segundos})$$

Determine:

- a) La expresión matemática que representa dicha onda.
 b) La velocidad y la aceleración de oscilación del punto de la cuerda que ocupa la posición $y = 0,5$ m en el instante $t = 40$ s.

2018-Julio

B. Pregunta 2.- Una onda armónica transversal de periodo $T = 4$ s, se propaga en el sentido positivo del eje x por una cuerda de gran longitud. En el instante $t = 0$ la expresión matemática que proporciona la elongación de cualquier punto de la cuerda es:

$$Y(x, 0) = 0,2 \sin\left(-4\pi x + \frac{\pi}{3}\right)$$

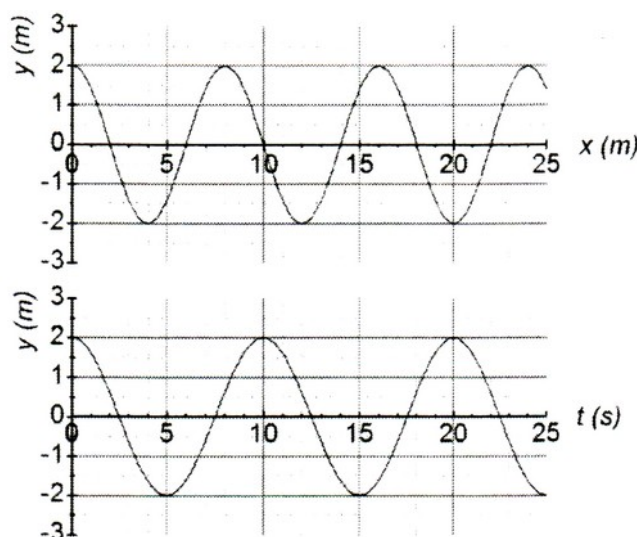
donde x e Y están expresadas en metros. Determine:

- a) La amplitud, la frecuencia, la longitud de onda y la velocidad de propagación de la onda.
 b) La velocidad y la aceleración de oscilación de un punto de la cuerda de abscisa $x = 0,40$ m en el instante $t = 8$ s.

2018-Junio-coincidentes

A. Pregunta 2.- Una onda transversal se propaga en el sentido positivo del eje x. En las figuras se muestran: la variación de la elongación en un instante $t = 0$ a lo largo del eje x y la elongación del punto de coordenada $x = 0$ en función del tiempo. Determine:

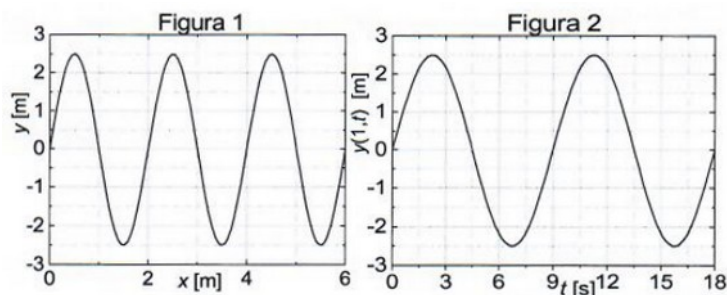
- a) La longitud de onda y la frecuencia.
 b) La expresión matemática de la onda.



2018-Junio

B. Pregunta 2.- Considérese una onda armónica transversal que se propaga en el sentido positivo del eje x. La figura 1 muestra la variación de la elongación en función de x en un instante t, mientras que en la figura 2, se representa la oscilación, en función del tiempo, de un punto situado en $x = 1$ m. Determine:

- a) La longitud de onda, la amplitud, el periodo y la velocidad de propagación de la onda.
 b) La expresión matemática de la onda.



2018-Modelo

B. Pregunta 2.- En el extremo izquierdo de una cuerda tensa y horizontal se aplica un movimiento armónico simple perpendicular a la cuerda, y como consecuencia, por la cuerda se propaga una onda transversal con la siguiente expresión:

$$Y(x, t) = 0,01 \sin[\pi(100t - 2,5x)] \text{ en unidades del Sistema Internacional.}$$

Calcule:





a) La velocidad de propagación, frecuencia, longitud de onda y número de onda.

b) La aceleración y velocidad máximas de un punto cualquiera de la cuerda.

2017-Septiembre

A. Pregunta 2.- La perturbación asociada a una onda viene descrita por la expresión $\psi(x, t) = 10^{-8} \sin(2765t + 1,85x)$, donde ψ y x se expresan en metros y t en segundos.

a) Indique su dirección y sentido de propagación, y calcule su longitud de onda y su frecuencia.

b) Obtenga la velocidad de propagación de la onda y la velocidad máxima de oscilación.

2017-Junio-coincidentes

A. Pregunta 2.- Una onda armónica transversal de amplitud $A = 0,2$ m, longitud de onda $\lambda = 0,1$ m y frecuencia $f = 15$ kHz se propaga en el sentido positivo del eje X. En el origen, $x = 0$, y en el instante inicial, $t = 0$, la velocidad de oscilación es máxima con sentido negativo. Determine:

a) La expresión matemática de la onda.

b) La elongación del punto $x = 0,3$ m en el instante $t = 2$ s.

2017-Junio

B. Pregunta 2.- Una onda armónica transversal se propaga en el sentido negativo del eje X con una velocidad de 10 m s^{-1} y con una frecuencia angular de $\pi/3 \text{ rad s}^{-1}$. Si en el instante inicial la elongación en el origen de coordenadas es $6/\pi \text{ cm}$ y la velocidad de oscilación es 1 cm s^{-1} , determine:

a) La expresión matemática que representa la onda.

b) La velocidad de oscilación en el instante inicial en el punto situado en $x = \lambda/4$.

2017-Modelo

A. Pregunta 2.- Enunciado idéntico a 2016-Modelo-A2

2016-Septiembre

B. Pregunta 2.- Una onda armónica transversal se desplaza en el sentido positivo del eje X con una velocidad de 5 m s^{-1} y con una frecuencia angular de $\pi/3 \text{ rad s}^{-1}$. Si en el instante inicial la elongación en el origen de coordenadas es $3/\pi \text{ cm}$ y la velocidad de oscilación es -1 cm s^{-1} , determine:

a) La función de onda.

b) La velocidad de oscilación en el instante inicial a una distancia del origen igual a media longitud de onda.

2016-Junio

B. Pregunta 2.- Una onda transversal se propaga a lo largo de una cuerda tensa. En un cierto instante se observa que la distancia entre dos máximos consecutivos es de 1 m. Además, se comprueba que un punto de la cuerda pasa de una elongación máxima a nula en $0,125$ s y que la velocidad máxima en un punto de la cuerda es $0,24\pi \text{ m s}^{-1}$. Si la onda se desplaza en el sentido positivo del eje X, y en $t=0$ la velocidad del punto $x=0$ es máxima y positiva, determine:

a) La función de onda.

b) La velocidad de propagación de la onda y la aceleración transversal máxima de cualquier punto de la cuerda.

2016-Modelo

A. Pregunta 2.- Una onda armónica transversal de 2 mm de amplitud y 250 Hz de frecuencia, se propaga con una velocidad de 250 m s^{-1} en el sentido positivo del eje X.

a) Determine el período, la longitud de onda, número de onda y la frecuencia angular de la onda.

b) Si en el instante inicial la elongación de un punto de abscisa $x = 3$ m es $y = -2$ mm, determine, en el mismo instante, el valor de la elongación de un punto de abscisa $x = 2,75$ m.

2015-Junio-Coincidentes

A. Pregunta 2.- Una onda elástica transversal de amplitud 3 cm se propaga en la dirección X, sentido negativo, a una velocidad de 5 cm s^{-1} . La velocidad máxima de vibración es de $6,28 \text{ cm s}^{-1}$ y se sabe que, en el origen y en el instante $t = 0$, la elongación es positiva y máxima. Determine:

a) La expresión de la función de onda.

b) El tiempo mínimo requerido para que en el origen se vuelva a alcanzar la elongación positiva máxima.

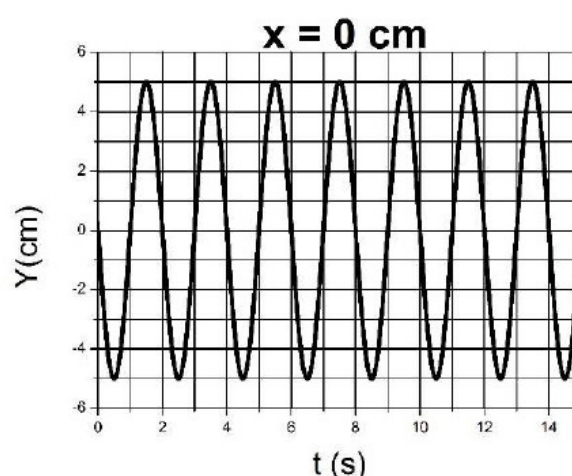
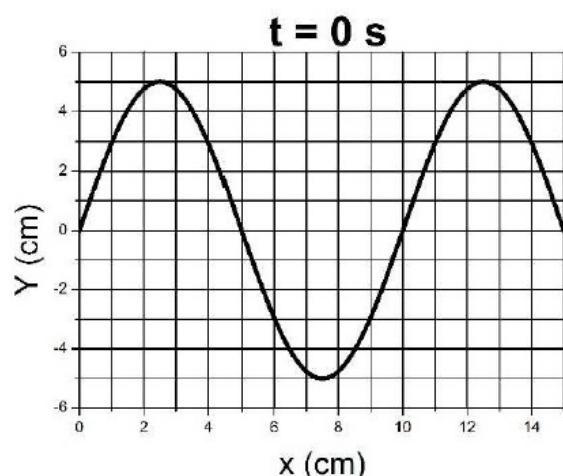
2015-Junio

B. Pregunta 2.- Una onda armónica transversal se propaga en el sentido de las x positivas. A partir de la información contenida en las figuras y justificando su respuesta:

a) Determine el periodo, la frecuencia, el número de onda y la longitud de onda.

b) Escriba la expresión de la función de onda.





2015-Modelo

B. Pregunta 2.- Una onda transversal que se propaga en una cuerda, coincidente con el eje X, tiene por expresión matemática: $y(x, t) = 2 \sin(7t - 4x)$, donde x e y están expresadas en metros y t en segundos. Determine:

- La velocidad de propagación de la onda y la velocidad máxima de vibración de cualquier punto de la cuerda.
- El tiempo que tarda la onda en recorrer una distancia igual a la longitud de onda.

2014-Septiembre

A. Pregunta 2.- Una onda armónica transversal viaja por una cuerda con una velocidad de propagación $v = 12 \text{ cm s}^{-1}$, una amplitud $A = 1 \text{ cm}$ y una longitud de onda $\lambda = 6 \text{ cm}$. La onda viaja en el sentido negativo de las X y en $t = 0 \text{ s}$ el punto de la cuerda de abscisa $x = 0 \text{ m}$ tiene una elongación $y = -1 \text{ cm}$. Determine:

- La frecuencia y el número de onda.
- La elongación y la velocidad de oscilación del punto de la cuerda en $x = 0,24 \text{ m}$ y $t = 0,15 \text{ s}$.

2014-Junio-Coincidentes

A. Pregunta 2.- Una onda armónica transversal, de longitud de onda 1 m y amplitud A , se propaga en el sentido negativo del eje X. En el instante inicial, para el punto situado en $x = 0$, la elongación es $y = -A$ y la velocidad de oscilación es nula y 2 s después, su velocidad alcanza (por primera vez) el valor máximo de $0,5 \text{ m s}^{-1}$.

- Calcule la frecuencia y la velocidad de propagación de la onda.
- Escriba la expresión matemática de la onda.

2014-Junio

B. Pregunta 2.-

Una onda armónica transversal se propaga por un medio elástico a lo largo del eje X (sentido positivo) produciendo un desplazamiento en las partículas del medio a lo largo del eje Y. La velocidad de propagación de la onda es de 30 m s^{-1} siendo su longitud de onda igual a 3 m . En el instante $t = 0 \text{ s}$ el desplazamiento inducido por la onda en el origen de coordenadas es nulo, siendo la velocidad de vibración positiva. Si el desplazamiento máximo inducido por la onda es igual a $0,2 \text{ cm}$:

- Escriba la expresión matemática que describe la onda.
- Determine la máxima velocidad y aceleración de una partícula del medio.

2014-Modelo

B. Pregunta 2.- Una onda transversal se propaga por un medio elástico con una velocidad v , una amplitud A_0 y oscila con una frecuencia f_0 . Conteste razonadamente a las siguientes cuestiones:

- Determine en qué proporción cambiarían la longitud de onda, la velocidad de propagación, el periodo y la amplitud, si se actúa sobre el foco emisor de ondas reduciendo a la mitad la frecuencia de oscilación.
- Sin alterar su frecuencia f_0 , se modifica la amplitud de la onda haciendo que aumente al doble. ¿En qué proporción cambiarían la velocidad de la onda, la velocidad máxima de las partículas del medio y la longitud de onda?

2013-Junio-Coincidentes

B. Pregunta 2.- Una onda armónica transversal se propaga en la dirección positiva del eje de las





X con una velocidad de 3 m s^{-1} , siendo su amplitud de 2 cm y su longitud de onda de 1 m. En el instante inicial, un punto de la perturbación situado en $x = 0$ se encuentra 2 cm por encima del punto de equilibrio. Determine:

- La función matemática que representa dicha onda.
- La velocidad y aceleración de la perturbación en el punto $x = 0,75 \text{ m}$ en el instante $t = 2 \text{ s}$.

2013-Junio

A. Pregunta 1.- Una onda transversal, que se propaga en el sentido positivo del eje X, tiene una velocidad de propagación de 600 m s^{-1} y una frecuencia de 500 Hz. Determine:

- La mínima separación entre dos puntos del eje X que tengan un desfase de 60° , en el mismo instante.
- El desfase entre dos elongaciones, en la misma coordenada x, separadas por un intervalo de tiempo de dos milésimas de segundo.

2013-Modelo

B. Pregunta 2.- La función matemática que representa una onda transversal que avanza por una cuerda es $y(x,t) = 0,3 \text{ sen } (100\pi t - 0,4\pi x + \Phi_0)$, donde todas las magnitudes están expresadas en unidades del SI. Calcule:

- La separación entre dos puntos cuya diferencia de fase, en un determinado instante, es de $\pi/5$ radianes.
- La diferencia de fase entre dos vibraciones de un mismo punto del espacio separadas por un intervalo de tiempo de 5 ms.

2012-Septiembre

B. Pregunta 1.- Una onda armónica transversal de frecuencia angular $4\pi \text{ rad s}^{-1}$ se propaga a lo largo de una cuerda con una velocidad de 40 cm s^{-1} , en la dirección positiva del eje X. En el instante inicial $t = 0$, en el extremo de la cuerda $x = 0$, su elongación es de + 2,3 cm y su velocidad de oscilación es de 27 cm s^{-1} . Determine:

- La expresión matemática que representa la onda.
- El primer instante en el que la elongación es máxima en $x = 0$.

2012-Junio

A. Pregunta 2.- En una cuerda se genera una onda armónica transversal de 20 cm de amplitud, velocidad de propagación 5 m s^{-1} y frecuencia 30 Hz. La onda se desplaza en el sentido positivo del eje X, siendo en el instante inicial la elongación nula en la posición $x = 0$.

- Escriba la expresión matemática que describe dicha onda si en $t = 0$ y $x = 0$ la velocidad de oscilación es positiva.
- Calcule la velocidad y aceleración máximas de un punto de la cuerda.

2012-Modelo

B. Pregunta 2.- Una onda sinusoidal con una amplitud de 1,5 m y una frecuencia de 100 Hz viaja a una velocidad de propagación $v = 200 \text{ m/s}$ en la dirección positiva del eje X y oscila en la dirección del eje Y. En el instante $t = 0$ la elongación es máxima y positiva en el punto $x = +3 \text{ m}$.

- Calcule la longitud de onda, λ , y el número de onda, k , de la onda.
- Determine la expresión matemática que representa la onda.

2011-Septiembre-Coincidentes

B. Problema 1.- Una onda transversal que se propaga a lo largo de una cuerda en la dirección del eje X en sentido positivo, tiene un periodo de 0,2 s y una longitud de onda de 1 m. Si en el instante $t=0$ en la posición $x=0$, el desplazamiento vertical es de 0,1 m y la velocidad de ese punto de la cuerda es nula, determine:

- La velocidad de propagación.
- La función que describe la onda.
- El desplazamiento vertical de un punto que dista +0,4 m del extremo de la cuerda, $x=0$, en el instante $t=4 \text{ s}$.
- Determine la expresión matemática de la velocidad de oscilación de un punto cualquiera de la onda en función del tiempo.

2011-Septiembre

A. Problema 1.- Una onda armónica que se propaga en el sentido positivo del eje X tiene una amplitud de 2 cm, una longitud de onda de 4 cm y una frecuencia de 8 Hz. Determine:

- La velocidad de propagación de la onda.
- La fase inicial sabiendo que para $x = 0$ y $t = 0$ la elongación es $y = +1 \text{ cm}$ y la velocidad positiva.
- La expresión matemática de la onda, como una función de x y t .





d) La distancia mínima de separación entre dos puntos que tienen un desfase de $\pi/3$ radianes.

2011-Junio-Coincidentes

A. Cuestión 1.- Una partícula de masa $m = 1$ kg está sujeta a un muelle de constante elástica $K = 4\pi^2 \times 10^4$ N m⁻¹. Sujeta a la partícula, hay una cuerda elástica de masa despreciable en la que las oscilaciones del muelle se propagan en forma de onda armónica transversal, con una velocidad $v = 10$ m s⁻¹. La amplitud de la onda en la cuerda es de 1 cm. Si en el instante inicial la partícula está separada +1 cm de su posición de equilibrio con velocidad nula,

a) Calcule la longitud de onda y la frecuencia de la onda.

b) Escriba la función de onda.

2011-Junio

A. Cuestión 2.- Una onda transversal de amplitud $A = 5$ cm que se propaga por un medio material tarda 2 s en recorrer una distancia de 50 cm, y sus puntos más próximos de igual fase distan entre sí 25 cm. Determine:

a) La expresión matemática de la función de onda si en el instante $t = 0$ la elongación en el origen, $x = 0$, es nula.

b) La aceleración de un punto de la onda situado en $x = 25$ cm, en el instante $t = 1$ s.

2011-Modelo

B. Problema 1.- Un punto material oscila en torno al origen de coordenadas en la dirección del eje

Y, según la expresión: $y = 5 \sin\left(\frac{\pi}{3}t + \frac{\pi}{4}\right)$ (y en cm; t en s),

originando una onda armónica transversal que se propaga en el sentido positivo del eje X.

Sabiendo que dos puntos materiales de dicho eje que oscilan con un desfase de π radianes están separados una distancia mínima de 30 cm, determine:

a) La amplitud y la frecuencia de la onda armónica.

b) La longitud de onda y la velocidad de propagación de la onda.

c) La expresión matemática que representa la onda armónica.

d) La expresión de la velocidad de oscilación en función del tiempo para el punto material del eje X de coordenada $x = 90$ cm, y el valor de dicha velocidad en el instante $t = 20$ s.

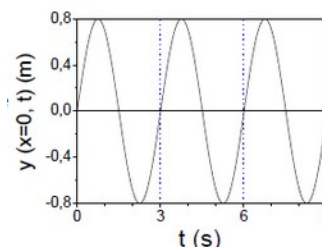
2010-Septiembre-Fase General

B. Cuestión 2.- Una onda armónica transversal de longitud de onda $\lambda = 1$ m se desplaza en el sentido positivo del eje X. En la gráfica se muestra la elongación (y) del punto de coordenada $x = 0$ en función del tiempo.

Determine:

a) La velocidad de propagación de la onda.

b) La expresión matemática que describe esta onda.



2010-Junio-Fase General

A. Cuestión 2.- a) Escriba la expresión matemática de una onda armónica transversal unidimensional, $y = y(x, t)$, que se propaga en el sentido positivo del eje X.

b) Defina los conceptos de las siguientes magnitudes: amplitud, periodo, longitud de onda y fase inicial.

2010-Junio-Fase Específica

A. Problema 1.- Una onda armónica transversal, de periodo $T = 2$ s, se propaga con una velocidad de 60 cm/s en una cuerda tensa orientada según el eje X, y en sentido positivo. Sabiendo que el punto de la cuerda de abscisa $x = 30$ cm oscila en la dirección del eje Y, de forma que en el instante $t = 1$ s la elongación es nula y la velocidad con la que oscila positiva y en el instante $t = 1,5$ s su elongación es - 5 cm y su velocidad de oscilación nula, determine:

a) La frecuencia y la longitud de onda.

b) La fase inicial y la amplitud de la onda armónica.

c) La expresión matemática de la onda armónica.

d) La diferencia de fase de oscilación de dos puntos de la cuerda separados un cuarto de longitud de onda.

Aclaración: se incluye el enunciado original. Durante el examen se corrigió el dato de elongación - 5 cm por 5 cm, ya que con el enunciado original no tenía solución.

2010-Modelo

B. Problema 1.- (Enunciado 100% idéntico a 2007-Junio-A-Problema 1) (En Modelo preliminar que no contemplaba dos opciones disjuntas era A. Problema 1)





2009-Septiembre

A. Problema 1.- Una onda armónica transversal de amplitud 8 cm y longitud de onda 140 cm se propaga en una cuerda tensa, orientada en el sentido positivo del eje X, con una velocidad de 70 cm/s. El punto de la cuerda de coordenada $x = 0$ (origen de la perturbación) oscila en la dirección del eje Y y tiene en el instante $t = 0$ una elongación de 4 cm y una velocidad de oscilación positiva. Determine:

- Los valores de la frecuencia angular y del número de onda.
- La expresión matemática de la onda.
- La expresión matemática del movimiento del punto de la cuerda situado a 70 cm del origen.
- La diferencia de fase de oscilación, en un mismo instante, entre dos puntos de la cuerda que distan entre sí 35 cm.

2008-Septiembre

B. Problema 2.- Una onda armónica transversal se propaga en una cuerda tensa de gran longitud y está representada por la siguiente expresión:

$$y = 0,5 \sin(2\pi t - \pi x + \pi) \quad (x \text{ e } y \text{ en metros y } t \text{ en segundos}) \quad \text{Determine:}$$

- La longitud de onda y la velocidad de propagación de la onda.
- La diferencia de fase en un mismo instante entre las vibraciones de dos puntos separados entre sí $\Delta x = 1 \text{ m}$.
- La diferencia de fase de oscilación para dos posiciones de un mismo punto de la cuerda cuando el intervalo de tiempo transcurrido es de 2 s.
- La velocidad máxima de vibración de cualquier punto de la cuerda.

2008-Modelo

Cuestión 2.- La expresión matemática que representa una onda armónica en unidades SI es:

$$y(x, t) = 0,04 \sin\left(2\pi t - \frac{\pi}{4} x\right) \quad \text{Determine:}$$

- La frecuencia de la onda y su velocidad de propagación.
- La distancia mínima entre dos puntos que vibran con una diferencia de fase de 120° .

2007-Septiembre

Cuestión 2.- Una onda sinusoidal transversal en una cuerda tiene un período de 0,2 s y se propaga en el sentido negativo del eje X a una velocidad de 30 m/s. En el instante $t=0$, la partícula de la cuerda en $x=0$ tiene un desplazamiento positivo de 0,02 m y una velocidad de oscilación negativa de 2 m/s. a) ¿Cuál es la amplitud de la onda? b) ¿Cuál es la fase inicial? c) ¿Cuál es la máxima velocidad de oscilación de los puntos de la cuerda? d) Escriba la función de onda correspondiente.

2007-Junio

A. Problema 1.- Un punto material oscila en torno al origen de coordenadas en la dirección del eje

Y, según la expresión: $y = 2 \sin\left(\frac{\pi}{4} t + \frac{\pi}{2}\right) \quad (y \text{ en cm}; t \text{ en s})$

originando una onda armónica transversal que se propaga en el sentido positivo del eje X.

Sabiendo que dos puntos materiales de dicho eje que oscilan con un desfase de π radianes están separados una distancia mínima de 20 cm, determine:

- La amplitud y la frecuencia de la onda armónica.
- La longitud de onda y la velocidad de propagación de la onda.
- La expresión matemática que representa la onda armónica.
- La expresión de la velocidad de oscilación en función del tiempo para el punto material del eje X de coordenada $x=80 \text{ cm}$, y el valor de dicha velocidad en el instante $t=20 \text{ s}$.

2007-Modelo

A. Problema 1.- La expresión matemática que representa una onda armónica que se propaga a lo largo de una cuerda tensa es: $y = 0,01 \sin(10\pi t + 2\pi x + \pi)$

donde x e y están dados en metros y t en segundos. Determine:

- El sentido y la velocidad de propagación de la onda.
- La frecuencia y la longitud de onda.
- La diferencia de fase de oscilación entre dos puntos de la cuerda separados 20 cm.
- La velocidad y aceleración de oscilación máximas de un punto de la cuerda.

2006-Septiembre

B. Problema 1.- Una onda armónica transversal se desplaza en la dirección del eje X en sentido





positivo y tiene una amplitud de 2 cm, una longitud de onda de 4 cm y una frecuencia de 8 Hz.

Determine:

- La velocidad de propagación de la onda.
- La fase inicial, sabiendo que para $x = 0$ y $t = 0$ la elongación es $y = -2$ cm.
- La expresión matemática que representa la onda.
- La distancia mínima de separación entre dos partículas del eje X que oscilan desfasadas $\pi/3$ rad.

2005-Septiembre

B. Problema 1.- Dada la expresión matemática de una onda armónica transversal que se propaga en una cuerda tensa de gran longitud: $y = 0,03 \sin(2\pi t - \pi x)$, donde x e y están expresados en metros y t en segundos.

- ¿Cuál es la velocidad de propagación de la onda?
- ¿Cuál es la expresión de la velocidad de oscilación de las partículas de la cuerda? ¿cuál es la velocidad máxima de oscilación?
- Para $t=0$, ¿cuál es el valor del desplazamiento de los puntos de la cuerda cuando $x=0,5$ m y $x=1$ m?
- Para $x=1$ m, ¿cuál es el desplazamiento cuando $t=0,5$ s?

2005-Junio

B. Problema 1.- Una onda armónica transversal se propaga por una cuerda tensa de gran longitud, y por ello, una partícula de la misma realiza un movimiento armónico simple en la dirección perpendicular a la cuerda. El periodo de dicho movimiento es de 3 s y la distancia que recorre la partícula entre posiciones extremas es de 20 cm.

- ¿Cuáles son los valores de la velocidad máxima y de la aceleración máxima de oscilación de la partícula?
- Si la distancia mínima que separa dos partículas de la cuerda que oscilan en fase es de 60 cm, ¿cuál es la velocidad de propagación de la onda? ¿cuál es el número de onda?

2004-Septiembre

Cuestión 2.- Una partícula oscila con movimiento armónico simple según el eje Y en torno al origen de coordenadas originando una onda transversal que se propaga en el sentido positivo del eje X con una velocidad de 20ms^{-1} , una amplitud de 0,02 m y una frecuencia de 10 Hz. Determine:

- El periodo y la longitud de onda.
- La expresión matemática de la onda, si en $t=0$ la partícula situada en el origen de coordenadas está en la posición de máxima elongación positiva.

2004-Junio

A. Problema 1.- Una onda transversal se propaga a lo largo de una cuerda horizontal, en el sentido negativo del eje de abscisas, siendo 10 cm la distancia mínima entre dos puntos que oscilan en fase. Sabiendo que la onda está generada por un foco emisor que vibra con un movimiento armónico simple de frecuencia 50 Hz y una amplitud de 4 cm, determine:

- La velocidad de propagación de la onda.
- La expresión matemática de la onda, si el foco emisor se encuentra en el origen de coordenadas, y en $t=0$ la elongación es nula.
- La velocidad máxima de oscilación de una partícula cualquiera de la cuerda.
- La aceleración máxima de oscilación en un punto cualquiera de la cuerda.

2004-Modelo

Cuestión 2.- Una onda armónica unidimensional está dada, en el sistema SI de unidades, por la expresión: $y(x,t) = 4 \sin(50t - 4x)$

Determine: a) la amplitud; b) el periodo; c) la longitud de onda; d) la velocidad de propagación.

2003-Septiembre

Cuestión 2.- La expresión matemática de una onda armónica es $y(x,t) = 3 \sin(200\pi t - 5x + \pi)$, estando todas las magnitudes en unidades SI. Determine:

- La frecuencia y la longitud de onda.
- La amplitud y la velocidad de propagación de la onda.

2003-Junio

Cuestión 2.- El periodo de una onda transversal que se propaga en una cuerda tensa es de $2 \cdot 10^{-3}$ s. Sabiendo, además, que dos puntos consecutivos cuya diferencia de fase vale $\pi/2$ rad están separados una distancia de 10 cm, calcule:





- a) la longitud de onda;
- b) la velocidad de propagación.

2003-Modelo

B. Problema 1.- Una onda armónica transversal de frecuencia 80 Hz y amplitud 25 cm se propaga a lo largo de una cuerda tensa de gran longitud, orientada según el eje X, con una velocidad de 12 m/s en su sentido positivo. Sabiendo que en el instante $t=0$ el punto de la cuerda de abscisa $x=0$ tiene una elongación $y=0$ y su velocidad de oscilación es positiva, determine:

- a) La expresión matemática que representa dicha onda.
- b) La expresión matemática que representa la velocidad de oscilación en función del tiempo del punto de la cuerda de abscisa $x=75$ cm.
- c) Los valores máximos de la velocidad y de la aceleración de oscilación de los puntos de la cuerda.
- d) La diferencia de fase de oscilación en un mismo instante entre dos puntos de la cuerda separados 37,5 cm.

2002-Septiembre

Cuestión 1.- Se tiene una onda armónica transversal que se propaga en una cuerda tensa. Si se reduce a la mitad su frecuencia, razone que ocurre con:

- a) el periodo; b) la velocidad de propagación; c) la longitud de onda; d) la amplitud.

2002-Junio

Cuestión 2.- Escriba la expresión matemática de una onda armónica unidimensional como una función de x (distancia) y t (tiempo) y que contenga las magnitudes indicadas en cada uno de los siguientes apartados:

- a) frecuencia angular ω y velocidad de propagación v ;
- b) período T y longitud de onda λ ;
- c) frecuencia angular ω y número de onda k .
- d) Explique por qué es una función doblemente periódica.

2001-Septiembre

A. Problema 1.- La expresión matemática de una onda armónica transversal que se propaga por una cuerda tensa orientada según el eje X es:

$$y = 0,5 \sin(6\pi t - 2\pi x) \quad (x, y \text{ en metros; } t \text{ en segundos})$$

Determine:

- a) Los valores de la longitud de onda y de la velocidad de propagación de la onda.
- b) Las expresiones que representan la elongación y la velocidad de vibración en función del tiempo, para un punto de la cuerda situado a una distancia $x=1,5$ m del origen.
- c) Los valores máximos de la velocidad y de la aceleración de vibración de los puntos de la cuerda.
- d) La distancia mínima que separa dos puntos de la cuerda que, en un mismo instante, vibran desfasados 2π radianes.

2001-Modelo

Cuestión 2.- La expresión matemática de una onda armónica transversal que se propaga por una cuerda tensa coincidente con el eje X, es: $y = 0,2 \sin(100\pi t - 200\pi x)$, en unidades SI. Determine:

- a) Los valores del período, la amplitud, la longitud de onda y la velocidad de propagación de la onda.
- b) La expresión matemática de la onda en términos de la función coseno.

2000-Septiembre

Cuestión 2.- Uno de los extremos de una cuerda tensa, de 6 m de longitud, oscila transversalmente con un movimiento armónico simple de frecuencia 60 Hz. Las ondas generadas alcanzan el otro extremo de la cuerda en 0,5 s. Determine:

- a) La longitud de onda y el número de onda de las ondas de la cuerda.
- b) La diferencia de fase de oscilación existente entre dos puntos de la cuerda separados 10 cm.

2000-Junio

Cuestión 2.- Una onda transversal que se propaga en una cuerda, coincidente con el eje X, tiene por expresión matemática: $y(x,t)=2 \sin(7t - 4x)$, en unidades SI. Determine:

- a) La velocidad de propagación de la onda y la velocidad máxima de vibración de cualquier punto de la cuerda.
- b) El tiempo que tarda la onda en recorrer una distancia igual a la longitud de onda.

2000-Modelo





Cuestión 3.- Una onda armónica que se propaga por un medio unidimensional tiene una frecuencia 500 Hz y una velocidad de propagación de 350 m/s.

- a) ¿Qué distancia mínima hay, en un cierto instante, entre dos puntos del medio que oscilan con una diferencia de fase de 60° ?
- b) ¿Cuál es la diferencia de fase de oscilación, en un cierto punto, para un intervalo de tiempo de 10^{-3} s?





En los criterios específicos de corrección de Física se indica “la calificación ...**en múltiplos de 0,25 puntos**”, por lo que un error resta al menos 0,25 puntos. Se comentan ideas de errores que pueden restar, a veces son fallos habituales comentados en actas EvAU. Se comentan algunos fallos genéricos y algunos asociados a movimiento ondulatorio:

- No indicar las unidades correctamente, no pasar a SI o mezclar unidades en los cálculos.
- En la expresión de la ecuación de onda se deben indicar unidades de la función (y) y de las variables (x y t). En la expresión de elongación, velocidad o aceleración en un instante dado para cualquier punto o en cualquier instante para un punto dado, se deben indicar unidades de función y variable.
- No indicar explícitamente por qué se pone un signo concreto delante de kx .
- Indicar que k es negativa en lugar de que tiene un signo menos delante.
- Confundir velocidad de propagación y velocidad de oscilación.
- No indicar razonadamente por qué se toma una fase inicial concreta cuando hay varias opciones.

2024-Julio-Coincidentes

A.2. a) Si la oscilación pasa por su punto de equilibrio cada 2 s, el periodo $T=4$ s, ya que se pasa dos veces por el punto de equilibrio en cada oscilación. $\omega=2\pi/T=2\pi/4=\pi/2$ rad/s.

$v_{\text{prop}}=\omega/k \rightarrow$ El número de onda es $k=\omega/v_{\text{prop}}=(\pi/2)/20=\pi/40$ rad/m

La velocidad máxima de vibración $v_{\text{máx}}=A\omega \rightarrow A=0,03/(\pi/2)=0,06/\pi$ m

b) Al pedirse la expresión matemática que describe el movimiento del punto, se pide la ecuación de un MAS, no la ecuación del movimiento ondulatorio.

Usamos la expresión general con coseno, usando y para elongación (el punto $x=0$ es un punto en la propagación) $y(x=0, t)=A \cos(\omega t + \varphi_0)$

$$y(x=0, t=0)=0,01=\frac{0,06}{\pi} \cos(\varphi_0) \Rightarrow \cos(\varphi_0)=\frac{\pi}{6} \Rightarrow \varphi_0=1,02 \text{ rad} \\ \varphi_0=-1,02 \text{ rad}$$

La velocidad de oscilación es $v(x=0, t)=\frac{d(y(x=0, t))}{dt}=-A\omega \sin(\omega t + \varphi_0)$

Como $\sin(1,02) > 0$ y $\sin(-1,02) < 0$ y se indica que en $t=0$ la velocidad de oscilación es negativa, tomamos como fase inicial 1,02 rad.

La expresión pedida es $y(x=0, t)=\frac{0,06}{\pi} \cos\left(\frac{\pi}{2}t + 1,02\right)$ [y en m, t en s]

2024-Julio

B.2. a) Tomando datos de la gráfica $\lambda=1,5$ m.

Del enunciado $T=0,5$ s. Se indica “el tiempo que tarda el punto situado en $x=0$ desde que sale de su posición inicial ($t=0$) hasta que vuelve a la misma” y eso implica un periodo completo, ya que según la gráfica en $t=0$ la posición es $+A=+3$ cm.

$v_{\text{prop}}=\lambda/T=1,5/0,5=3$ m/s

b) Usamos la expresión general con coseno, poniendo signo positivo delante de kx al propagarse en negativo de eje x $y(x, t)=A \cos(\omega t + kx + \varphi_0)$

$\omega=2\pi/T=2\pi/0,5=4\pi$ rad/s

$k=2\pi/\lambda=2\pi/1,5=4/3\pi$ rad/m

$A=3$ cm = 0,03 m

$$y(x=0, t=0)=A=A \cos(\varphi_0) \Rightarrow \varphi_0=\arccos(1)=0 \text{ rad}$$

$$y(x, t)=0,03 \cos\left(4\pi t + \frac{4}{3}\pi x\right)$$
 [y en m, x en m, t en s]

2024-Junio-Coincidentes

A.2. a) $T=1/f=1/25=4\cdot 10^{-2}$ s

$v_{\text{prop}}=\lambda/T \rightarrow \lambda=v_{\text{prop}}\cdot T=3,5\cdot 10^3\cdot 4\cdot 10^{-2}=140$ m

b) Usamos la expresión general con coseno, poniendo signo negativo delante de kx al propagarse en sentido positivo de eje x $y(x, t)=A \cos(\omega t - kx + \varphi_0)$

$\omega=2\pi f=50\pi$ rad/s

$k=2\pi/\lambda=2\pi/140=\pi/70$ rad/m





$$y(x=70\text{ m}, t=30 \cdot 10^{-3})=15=21,2 \cos\left(50\pi \cdot 30 \cdot 10^{-3}-\frac{\pi}{70} \cdot 70+\varphi_0\right)$$

$$\frac{15}{21,2}=\cos\left(\frac{\pi}{2}+\varphi_0\right) \Rightarrow \frac{\pi}{2}+\varphi_0=\arccos\left(\frac{15}{21,2}\right) \approx \pm 0,785 \approx \frac{\pm \pi}{4}$$

$$\begin{aligned} \frac{+\pi}{4}-\frac{\pi}{2} &= \frac{-\pi}{4} \text{ rad} \\ \varphi_0 &= \frac{-\pi}{4}-\frac{\pi}{2} = \frac{-3}{4} \pi \text{ rad} \end{aligned}$$

La velocidad de oscilación $v(x, t) = -A\omega \sin(\omega t - kx + \varphi_0)$

Si tomamos $-\pi/4$ rad, la velocidad es negativa, por lo que descartamos ese valor de fase inicial.

Si tomamos $-3\pi/4$ rad, la velocidad es positivo según indica enunciado, tomamos ese valor.

$$y(x, t) = 21,2 \cos\left(50\pi t - \frac{\pi}{70}x - \frac{3}{4}\pi\right) [y \text{ en cm}, x \text{ en m}, t \text{ en s}]$$

2024-Junio

A.2. a) $k=2\pi/\lambda=2\pi/0,4=5\pi$ rad/m

$$v_{\text{prop}}=\omega/k \rightarrow \omega=v_{\text{prop}} \cdot k=200 \cdot 5\pi=1000\pi \text{ rad/s} \rightarrow f=\omega/2\pi=500 \text{ Hz}$$

b) Usamos la expresión general con coseno, poniendo signo negativo delante de kx al propagarse en sentido positivo de eje x $y(x, t)=A \cos(\omega t - kx + \varphi_0)$ y la velocidad de oscilación

$$v(x, t) = -A\omega \sin(\omega t - kx + \varphi_0)$$

Para instante inicial y origen de coordenadas tenemos

$$y(x=0, t=0)=A \cos(\varphi_0) \quad v(x=0, t=0)=-A\omega \sin(\varphi_0)$$

$$\text{Según el enunciado} \quad \frac{1}{2}A\omega = -A\omega \sin(\varphi_0) \Rightarrow \varphi_0 = \arcsen\left(\frac{-1}{2}\right) \Rightarrow \varphi_0 = \frac{-\pi}{6} \text{ rad}$$

$$\pi - \frac{\pi}{6} = \frac{7}{6} \pi \text{ rad}$$

Si tomamos el valor $-\pi/6$ rad de fase inicial, la elongación es positiva como indica el enunciado, por lo que descartamos el valor $7\pi/6$ rad que daría elongación negativa.

Se pide solo la fase inicial, no se pide explícitamente la ecuación de onda, de la que no tenemos datos para calcular la amplitud.

2024-Modelo

A.2. a) La energía mecánica del oscilador armónico es $E = \frac{1}{2}kA^2$, por lo que podemos plantear

$$A = \sqrt{\frac{2E}{k}}. \text{ Numéricamente } A = \sqrt{\frac{2 \cdot 1}{750}} = 5,16 \cdot 10^{-2} \text{ m}$$

Para un oscilador armónico $k=m\omega^2$. Como $\omega=2\pi f$ podemos plantear $m = \frac{k}{(2\pi f)^2}$

$$\text{Numéricamente } m = \frac{750}{(2\pi \cdot 3)^2} = 2,11 \text{ kg}$$

b) Usamos la expresión general con coseno, poniendo signo negativo delante de kx al propagarse en sentido positivo de eje x $y(x, t)=A \cos(\omega t - kx + \varphi_0)$

$$\omega=2\pi f=6\pi \text{ rad/s}$$

$$k=\omega/v=6\pi/5 \text{ rad/m}$$

$$y(x=0\text{ m}, t=0\text{ s})=0=5,16 \cdot 10^{-2} \cos(\varphi_0) \Rightarrow \varphi_0 = \frac{\pi}{2} \text{ rad} \text{ ó } -\frac{\pi}{2} \text{ rad}$$

$$v(x=0\text{ m}, t=0\text{ s})=-5,16 \cdot 10^{-2} \omega \sin(\varphi_0) \Rightarrow \text{Si } \varphi_0 = \frac{\pi}{2} \text{ rad}, v < 0$$

$$y(x, t) = 5,16 \cdot 10^{-2} \cos\left(6\pi t - \frac{6}{5}\pi x + \frac{\pi}{2}\right) [y \text{ en m}, x \text{ en m}, t \text{ en s}]$$

2023-Julio

A.2. a) Los puntos con elongación nula se repiten cada media longitud de onda, por lo que tenemos que $\lambda=2 \cdot 0,4=0,8$ m

La velocidad de propagación en módulo es $v=\lambda f \rightarrow f=v/\lambda=400/0,8=500$ Hz.





La aceleración máxima es $a_{\text{máx}} = A \omega^2$, siendo $\omega = 2\pi f$, por lo que podemos despejar

$$A = a_{\text{máx}} / (2\pi f)^2 = 2 \cdot 10^4 / (2\pi 500)^2 = 2,03 \cdot 10^{-3} \text{ m}$$

b) Usamos la expresión general con coseno, poniendo signo positivo delante de kx al propagarse en sentido negativo de eje x $y(x, t) = A \cos(\omega t + kx + \varphi_0)$

$$y(x=0 \text{ m}, t=0 \text{ s}) = 10^{-3} = 2,03 \cdot 10^{-3} \cos(\varphi_0) \Rightarrow \varphi_0 \approx \arccos(0,5)$$

Hay dos opciones: $\varphi_0 = \pi/3$ rad y $\varphi_0 = -\pi/3$ rad

Se indica que la velocidad de oscilación es positiva, $v_{\text{osc}}(x, t) = -A \omega \sin(\omega t + kx + \varphi_0)$

Si $\varphi_0 = \pi/3$ rad, $v_{\text{osc}}(x=0 \text{ m}, t=0 \text{ s}) = -A \omega \sin(\frac{\pi}{3}) < 0$ y descartamos ese valor.

Si $\varphi_0 = -\pi/3$ rad, $v_{\text{osc}}(x=0 \text{ m}, t=0 \text{ s}) = -A \omega \sin(-\frac{\pi}{3}) > 0$ y tomamos ese valor.

La expresión matemática que describe la onda es

$$\omega = 2\pi f = 1000\pi \text{ rad/s}, k = 2\pi/\lambda = 2,5\pi \text{ rad/m}$$

$$y(x, t) = 2,03 \cdot 10^{-3} \cos(1000\pi t + 2,5\pi x - \frac{\pi}{3}) [y \text{ en m}, x \text{ en m}, t \text{ en s}]$$

Calculamos la elongación para $x=1,2$ m y para $t=2$ s

$$y(x=1,2 \text{ m}, t=2 \text{ s}) = 2,03 \cdot 10^{-3} \cos(1000\pi \cdot 2 + 2,5\pi \cdot 1,2 - \frac{\pi}{3}) \approx -1,02 \cdot 10^{-3} \text{ m}$$

2023-Junio-Coincidentes

A.2. a) De la oscilación vemos que la frecuencia angular es $\omega = 10\pi$ rad/s

Como $v = \omega/k \rightarrow k = \omega/v = 10\pi/20 = 0,5\pi$ rad/m

$$k = 2\pi/\lambda \rightarrow \lambda = 2\pi/k = 2\pi/0,5\pi = 4 \text{ m}$$

Usamos la expresión general con coseno ya que es la expresión que se da en enunciado, poniendo signo negativo delante de kx al propagarse en sentido positivo de eje x

$$y(x, t) = A \cos(\omega t - kx + \varphi_0)$$

$$y(x=0,5 \text{ m}, t) = A \cos(\omega t - k \cdot 0,5 + \varphi_0) = 2,5 \cdot \cos(10\pi t)$$

Igualando $A = 2,5$ cm y $-0,5\pi + \varphi_0 = 0 \rightarrow \varphi_0 = 0,25\pi$ rad $= \pi/4$ rad

$$b) |v_{\text{máx}}| = A\omega = 0,025 \cdot 10\pi = 7,85 \cdot 10^{-1} \text{ m/s}$$

$$|a_{\text{máx}}| = A\omega^2 = 0,025 \cdot (10\pi)^2 = 24,7 \text{ m/s}^2$$

2023-Junio

A.2. a) La frecuencia angular es $\omega = 2\pi/T = 2\pi/4 \cdot 10^{-3} = 500\pi$ rad/s.

La velocidad de propagación es $v = \lambda/T$, y la distancia mínima entre dos puntos que oscilan en fase es $\lambda = 0,25$ m, luego $v = 0,25/4 \cdot 10^{-3} = 62,5$ m/s.

b) Usamos la expresión general con coseno, poniendo signo negativo delante de kx al propagarse en sentido positivo de eje x $y(x, t) = A \cos(\omega t - kx + \varphi_0)$

$$k = 2\pi/\lambda = 2\pi/0,25 = 8\pi \text{ rad/m.}$$

La amplitud es la elongación máxima, 3 mm.

$$\text{Si } x=0,5 \text{ m}, t=2 \cdot 10^{-3} \text{ s}, y=-1,5 \text{ mm} \rightarrow -1,5 = 3\cos(500\pi \cdot 2 \cdot 10^{-3} - 8\pi \cdot 0,5 + \varphi_0)$$

$$\arccos(-0,5) = \pi - 4\pi + \varphi_0 \rightarrow \arccos(-0,5) = \pi + \varphi_0 \text{ ya que podemos sumar o restar } n \text{ veces } 2\pi$$

Hay dos opciones

$$2\pi/3 = \pi + \varphi_0 \rightarrow \varphi_0 = -\pi/3 \text{ rad}$$

$$-2\pi/3 = \pi + \varphi_0 \rightarrow \varphi_0 = -5\pi/3 \text{ rad (si sumamos } 2\pi \text{ es equivalente a } \pi/3 \text{ rad)}$$

Se indica que la velocidad de oscilación es positiva, $v_{\text{osc}}(x, t) = -A \omega \sin(\omega t - kx + \varphi_0)$

Si $\varphi_0 = -\pi/3$ rad, $v_{\text{osc}}(0,5 \text{ m}, 2 \cdot 10^{-3} \text{ s}) = -A \omega \sin(\pi - 4\pi - \frac{\pi}{3}) < 0$ y descartamos ese valor.

Validamos si $\varphi_0 = -5\pi/3$ rad, $v_{\text{osc}}(0,5 \text{ m}, 2 \cdot 10^{-3} \text{ s}) = -A \omega \sin(\pi - 4\pi - \frac{5}{3}\pi) > 0$.

La expresión matemática que describe la onda es

$$y(x, t) = 3 \cos(500\pi t - 8\pi x - \frac{5}{3}\pi) [y \text{ en mm}, x \text{ en m}, t \text{ en s}]$$

2023-Modelo

A.2. a) Usamos la expresión general con coseno, poniendo signo positivo delante de kx al





propagarse en sentido negativo de eje x $y(x, t) = A \cos(\omega t + kx + \varphi_0)$

La separación en distancia entre dos puntos que oscilan en fase es $\lambda = 0,5$ m, por lo que

$$k = 2\pi/\lambda = 2\pi/0,5 = 4\pi \text{ rad/m.}$$

$$\text{Como } v_{\text{prop}} = \omega/k \rightarrow \omega = v_{\text{prop}} \cdot k = 2 \cdot 4\pi = 8\pi \text{ rad/s}$$

$$f = \omega/2\pi = 4 \text{ Hz}$$

Cuando la elongación es nula, la velocidad de oscilación es máxima y es de módulo $A\omega$, por lo que podemos plantear, cambiando de unidades, $0,4\pi = A \cdot 8\pi \rightarrow A = 0,05$ m

b) En $t=0$ y $x=0$ la elongación es nula, por lo que $0 = A \cdot \cos(\varphi_0) \rightarrow \varphi_0 = \pi/2$ rad ó $\varphi_0 = -\pi/2$ rad.

En $t=0$ y $x=0$ la velocidad de oscilación es negativa y es $-A\omega \cdot \sin(\varphi_0)$, tomamos $\varphi_0 = \pi/2$ rad

$$y(x, t) = 0,05 \cos(8\pi t + 4\pi x + \pi/2) \text{ [y en m, x en m, t en s]}$$

2022-Julio-Coincidentes

A.2. a) Usamos la expresión general con coseno, poniendo signo negativo delante de kx al propagarse en sentido positivo de eje x $y(x, t) = A \cos(\omega t - kx + \varphi_0)$

De ambas gráficas $A = 0,02$ m.

De la primera gráfica $\lambda = 0,05$ m: $k = 2\pi/\lambda = 2\pi/0,05 = 40\pi$ rad/m.

De la segunda gráfica $T = 0,2$ s: $\omega = 2\pi/T = 2\pi/0,2 = 10\pi$ rad/s.

En la segunda gráfica vemos que si $x=0$ y $t=0$, $y = -0,02$ m, luego $-0,02 = 0,02 \cdot \cos(\varphi_0) \rightarrow \varphi_0 = \pi$ rad.

La expresión matemática de la onda es

$$y(x, t) = 0,02 \cos(10\pi t - 40\pi x + \pi) \text{ [y en m, x en m, t en s]}$$

$$b) \quad v_{\text{prop}} = \frac{\omega}{k} = \frac{10\pi}{40\pi} = 0,25 \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad v_{\text{osc}}(x, t) = \frac{dy(x, t)}{dt} = -0,02 \cdot 10\pi \sin(10\pi t - 40\pi x + \pi)$$

$$v_{\text{osc}}(x=0,1 \text{ m}, t=3 \text{ s}) = -0,2\pi \sin(10\pi \cdot 3 - 40\pi \cdot 0,1 + \pi) = 0 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

2022-Julio

A.2. a) Usamos la expresión general con coseno, poniendo signo negativo delante de kx al propagarse en sentido positivo de eje x $y(x, t) = A \cos(\omega t - kx + \varphi_0)$

De ambas gráficas $A = 3$ cm.

De la primera gráfica $\lambda = 4$ cm: $k = 2\pi/\lambda = \pi/2$ rad/cm.

De la segunda gráfica $T = 1$ s: $\omega = 2\pi/T = 2\pi$ rad/s.

En la segunda gráfica vemos que si $x=0$ y $t=0$, $y = -3$ cm, luego $-3 = 3 \cdot \cos(\varphi_0) \rightarrow \varphi_0 = \pi$ rad.

La expresión matemática de la onda es

$$y(x, t) = 3 \cos(2\pi t - \frac{\pi}{2}x + \pi) \text{ [y en cm, x en cm, t en s]}$$

$$b) \quad v_{\text{prop}} = \frac{\omega}{k} = \frac{2\pi}{\pi/2} = 4 \frac{\text{cm}}{\text{s}} \quad v_{\text{osc}}(x, t) = \frac{dy(x, t)}{dt} = -3 \cdot 2\pi \sin(2\pi t - \frac{\pi}{2}x + \pi)$$

$$v_{\text{osc}}(x=3 \text{ cm}, t=1 \text{ s}) = -3 \cdot 2\pi \sin(2\pi \cdot 1 - \frac{\pi}{2} \cdot 3 + \pi) = 6\pi \approx 19 \frac{\text{cm}}{\text{s}}$$

2022-Junio-Coincidentes

B.2. a) $\omega = 2\pi f = 2\pi \cdot 0,738 = 1,46\pi$ rad/s

$$v = \omega/k \rightarrow k = \omega/v = 1,46\pi/12 \cdot 10^3 = 1,22 \cdot 10^{-4} \pi \text{ rad/m}$$

$$k = 2\pi/\lambda \rightarrow \lambda = 2\pi/k = 2\pi/1,22 \cdot 10^{-4} \pi = 1,64 \cdot 10^4 \text{ m}$$

La expresión matemática, sin valor de fase inicial de acuerdo a expresión de enunciado es

$$y = 0,055 \cdot \sin(1,46\pi t - 1,22 \cdot 10^{-4} \pi x) \text{ [y en m, x en m, t en s]}$$

b) Derivando la expresión y tomando el valor máximo se llega a las expresiones

$$|v_{\text{máx}}| = A\omega = 0,055 \cdot 1,46\pi = 2,52 \cdot 10^{-1} \text{ m/s}$$

$$|a_{\text{máx}}| = A\omega^2 = 0,055 \cdot (1,46\pi)^2 = 1,16 \cdot 1 \text{ m/s}^2$$

2022-Junio

A.2. a) La diferencia mínima de distancia entre puntos que oscilan en fase es la longitud de onda.

Si oscilan transversalmente en el eje y y cortando el eje x cada 4 s, el periodo es el doble: en una oscilación se pasa dos veces por elongación nula $y=0$, una vez con velocidad positiva y otra con negativa. Por lo tanto $\lambda = 2$ m y $T = 8$ s, de modo que $v_{\text{prop}} = \lambda/T = 2/8 = 0,25$ m/s.





b) Usamos la expresión general con coseno, poniendo signo positivo delante de kx al propagarse en sentido negativo de eje x $y(x, t) = A \cos(\omega t + kx + \varphi_0)$

Cuando la velocidad es nula la elongación es la amplitud, por lo que $A = 10$ cm.

$$\omega = 2\pi/T = 2\pi/8 = \pi/4 \text{ rad/s}$$

$$k = 2\pi/\lambda = 2\pi/2 = \pi \text{ rad/m}$$

En $t=0$ y $x=0$ la elongación es $+10$ cm

$$y(x=0, t=0) = 10 = 10 \cos\left(\frac{\pi}{4} \cdot 0 + \pi \cdot 0 + \varphi_0\right) \Rightarrow 1 = \cos(\varphi_0) \Rightarrow \varphi_0 = 0$$

La expresión matemática de la onda es $y(x, t) = 10 \cos\left(\frac{\pi}{4} t + \pi x\right)$ [y en cm, x en m, t en s]

2022-Modelo

A.2. a) Enunciado indica valor de aceleración para el mismo valor de posición y tiempo para el que se indica elongación (y), por lo que podemos plantear la expresión (a la que se llega derivando dos veces la elongación respecto al tiempo) $a(x, t) = -\omega^2 \cdot y(x, t)$

Tenemos que $a(x=1 \text{ m y } t=1 \text{ s}) = -32\pi^2 \text{ cm s}^{-2}$ e $y(x=1 \text{ m y } t=1 \text{ s}) = +2 \text{ cm}$

Sustituyendo $-32\pi^2 = -\omega^2 \cdot 2 \rightarrow \omega = 4\pi \text{ rad/s}$

$$v_{\text{prop}} = \frac{\omega}{k} \Rightarrow k = \frac{\omega}{v_{\text{prop}}} = \frac{4\pi}{4/3} = 3\pi \text{ rad/m}$$

b) Como se indica que el desplazamiento es máximo, $A = 4$ cm.

$$y(x=0 \text{ m, } t=0 \text{ s}) = -4 \text{ cm} \rightarrow -4 = 4\cos(\varphi) \rightarrow \varphi = \pi \text{ rad.}$$

- Enunciado indica **“vector de onda”**: es un vector en la dirección y sentido de propagación y de módulo el número de onda. Es la primera vez que se solicita así en EvAU, y no aparece como tal en temario 2º Bachillerato https://es.wikipedia.org/wiki/Vector_de_onda

- Si se utilizase el dato $y(x=1 \text{ m y } t=1 \text{ s}) = 2 \text{ cm}$, se llega a la ecuación $2 = 4 \cdot \cos(\omega t - kx + \varphi)$. Como en apartado a se ha calculado $\omega = 4\pi \text{ rad/s}$ y $k = 3\pi \text{ rad/s}$, se llega a $0,5 = \cos(\pi + \varphi)$, que supone dos opciones: o bien $\pi + \varphi = \pi/3 \rightarrow \varphi = -2\pi/3 \text{ rad}$, o bien $\pi + \varphi = -\pi/3 \rightarrow \varphi = -4\pi/3 \text{ rad}$

Ninguno de esos valores de φ coincide con el obtenido usando el dato $y(x=0 \text{ m, } t=0 \text{ s}) = -4 \text{ cm}$ que era $\varphi = \pi \text{ rad}$. Eso supone una inconsistencia del enunciado: si se da por válido el dato $y(x=0 \text{ m, } t=0 \text{ s}) = -4 \text{ cm}$ y que $\varphi = \pi \text{ rad}$ tendríamos que la ecuación es $y(x, t) = 4\cos(4\pi t - 3\pi x + \pi)$ [y en cm, x en m, t en s], de modo que $a(x, t) = -4(4\pi)^2 \cos(4\pi t - 3\pi x + \pi)$, que lleva a que $a(x=1 \text{ m y } t=1 \text{ s}) = -64\pi^2 \cos(4\pi - 3\pi + \pi) = -64\pi^2 \text{ cm/s}^2$, que no coincide con dato $a(x=1 \text{ m y } t=1 \text{ s}) = -32\pi^2 \text{ cm s}^{-2}$

La solución para que el enunciado fuese consistente sería que se indicase que el valor de $a = -32\pi^2 \text{ cm s}^{-2}$ y de $y = +2 \text{ cm}$ fuesen para otros valores de tiempo y/o posición compatibles con resto de datos. Se podría hacer diciendo que esa a e y son en el mismo instante y posición, sin indicar sus valores. Manteniendo por ejemplo $t=1 \text{ s}$ y buscando el valor adecuado de x tendríamos $-32\pi^2 = -64\pi^2 \cos(4\pi - 3\pi x + \pi) \rightarrow 0,5 = \cos(5\pi - 3\pi x) \rightarrow$ o bien $5\pi - 3\pi x = \pi/3 \rightarrow x = 14/9 \text{ m}$, o bien $5\pi - 3\pi x = -\pi/3 \rightarrow 16/9 \text{ m}$. Con esos datos el cálculo de ω no variaría, y podemos comprobar que entonces si planteamos $y(x=14/9 \text{ m y } t=1 \text{ s}) = 2 \text{ cm}$, llegamos a $0,5 = \cos(29\pi/3) = \cos(-\pi/3)$ que sí es consistente. Pasaría lo mismo de manera análoga con $y(x=16/9 \text{ m y } t=1 \text{ s}) = 2 \text{ cm}$, llegamos a $0,5 = \cos(31\pi/3) = \cos(\pi/3)$. En cualquier caso enunciado no facilita información para poder elegir entre una de las dos fases iniciales, ya que con el otro dato dado se llega a que $\varphi = \pi \text{ rad}$ y no es necesaria facilitar información adicional.

2021-Julio

B.2. a) Como se indica que se propaga en sentido positivo del eje x , la expresión de la onda tiene signo negativo delante de x y tiene la forma $y(x, t) = A \cos(\omega t - kx + \varphi_0)$

Igualamos las fases de las expresiones dadas

$$t=0 \text{ s} \rightarrow \omega \cdot 0 - kx + \varphi_0 = -4\pi x + \pi \Rightarrow k = 4\pi \text{ rad/m, } \varphi_0 = \pi \text{ rad}$$

$$t=2 \text{ s} \rightarrow \omega \cdot 2 - 4\pi x + \pi = -4\pi x + 11\pi \Rightarrow \omega = \frac{11\pi - \pi}{2} = 5\pi \text{ rad/s}$$

Realmente igualar las fases supone un rango de infinitas soluciones, ya que los valores de la función trigonométrica coinciden si se añade o resta $n \cdot 2\pi$.

En el caso de la fase inicial se sabe que todas esas soluciones son equivalente y suele tomar el





valor positivo menor o el valor en el rango $(-\pi, \pi]$ entendiendo que en fase π equivale a $-\pi$, 3π , a 5π ... y que $-\pi/2$ equivale a $3\pi/2$.

Sin embargo en este caso ocurre lo mismo con la frecuencia angular, y eso lleva a soluciones que sí son distintas / no son equivalentes. Se ha incluido la resolución oficial, pero realmente habría que plantear

$$\omega \cdot 2 - 4\pi x + \pi = -4\pi x + 11\pi \pm n \cdot 2\pi \Rightarrow \omega = \frac{\pm n \cdot 2\pi + 11\pi - \pi}{2} = 5\pi \pm n\pi \text{ rad/s}$$

Donde hay que limitar los valores de n a los que den como resultado valores positivos de ω .

De modo que serían soluciones válidas $\omega = 5\pi \text{ rad/s}$, $\omega = 4\pi \text{ rad/s}$, ..., $\omega = \pi \text{ rad/s}$ y valores mayores $\omega = 6\pi \text{ rad/s}$, ... De manera general $\omega = n \cdot \pi \text{ rad/s}$ con $n \geq 1$.

La expresión matemática de la onda es

$$y(x, t) = 0,1 \cos(5\pi t - 4\pi x + \pi) [x, y \text{ en m}; t \text{ en s}]$$

De manera general $y(x, t) = 0,1 \cos(n\pi t - 4\pi x + \pi) [x, y \text{ en m}; t \text{ en s}; n \geq 1]$

$$b) \quad v_{\text{prop}} = \frac{\omega}{k} = \frac{5\pi}{4\pi} = 1,25 \text{ m/s} \quad \text{De manera general} \quad v_{\text{prop}} = \frac{\omega}{k} = \frac{n\pi}{4\pi} = \frac{n}{4} \text{ m/s}, n \geq 1$$

$$a_{\text{máx}} = A \omega^2 = 0,1 (5\pi)^2 = 2,5 \cdot \pi^2 \approx 24,67 \text{ m/s}^2 \quad \text{De manera general} \quad a_{\text{máx}} = 0,1 \cdot n^2 \pi^2 \text{ m/s}^2, n \geq 1$$

2021-Junio-Coincidentes

A.2. a) Según enunciado $A = 2 \text{ cm}$, $\omega = \pi/2 \text{ rad/s}$

$$v_{\text{prop}} = \frac{\omega}{k} \Rightarrow k = \frac{\omega}{v_{\text{prop}}} = \frac{\pi/2}{2} = \frac{\pi}{4} \text{ rad/m}$$

Si en $t=0$ y en el origen ($x=0$), la aceleración es máxima y positiva, implica que la elongación es $y=-A$, ya que $a=-\omega^2 y$. Si tomamos como función coseno (usando seno es válido, saldría otro desfase)

$$y(x=0, t=0) = -A = A \cos(\omega \cdot 0 - k \cdot 0 + \varphi_0) \Rightarrow -1 = \cos(\varphi_0) \Rightarrow \varphi_0 = \pi \text{ rad}$$

Como se indica que se propaga en sentido positivo del eje x , la expresión de la onda tiene signo negativo delante de x .

La expresión matemática de la onda es

$$y(x, t) = 2 \cos\left(\frac{\pi}{2} t - \frac{\pi}{4} x + \pi\right) [x \text{ en m}, y \text{ en cm}; t \text{ en s}]$$

$$b) \quad v_{\text{osc}} = \frac{dy}{dt} = -\pi \sin\left(\frac{\pi}{2} t - \frac{\pi}{4} x + \pi\right) [v_{\text{osc}} \text{ en cm/s}, x \text{ en m}, t \text{ en s}]$$

$$\text{Para } t=10 \text{ s y } x=3 \text{ m}, \quad v_{\text{osc}} = -\pi \sin\left(\frac{\pi}{2} \cdot 10 - \frac{\pi}{4} \cdot 3 + \pi\right) = 2,22 \text{ cm/s}$$

2021-Junio

B.2. a) Tomamos valores sabiendo que la expresión tiene la forma $y(x, t) = A \cos(\omega t - kx + \varphi_0)$

$$\omega = 2\pi f \rightarrow f = \omega / 2\pi = 3,43 \cdot 10^{15} / 2\pi = 5,46 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$$

$$k = 2\pi / \lambda \rightarrow \lambda = 2\pi / k = 2\pi / 1,52 \cdot 10^7 = 4,13 \cdot 10^{-7} \text{ m} = 413 \text{ nm}$$

$$b) \quad v = \lambda f = \omega / k = 3,43 \cdot 10^{15} / 1,52 \cdot 10^7 = 2,26 \cdot 10^8 \text{ m/s}$$

$$n = c / v = 3 \cdot 10^8 / 2,26 \cdot 10^8 = 1,33$$

(Nota: en este ejercicio aparece el índice de refracción que se suele asociar a bloque óptica física, pero es correcto ya que a nivel de currículo oficial LOMCE hay un Bloque 5 Óptica Geométrica separado, pero la óptica física no lo tiene separado y se incluye en Bloque 4. Ondas)

2021-Modelo

A.2. a) A partir de la ecuación de onda podemos ver que

$$k = 5\pi \text{ rad/m} \Rightarrow \lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{2\pi}{5\pi} = 0,4 \text{ m} \quad \omega = 20\pi \text{ rad/s} \Rightarrow T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{20\pi} = 0,1 \text{ s}$$

b) A partir de la expresión que proporciona el enunciado y a partir de ecuación de onda $A = 0,01 \text{ m}$,

$$\mu = 2 \frac{\text{g}}{\text{cm}} \cdot \frac{100 \text{ cm}}{1 \text{ m}} \cdot \frac{1 \text{ kg}}{1000 \text{ g}} = 0,2 \text{ kg/m} \quad \text{Velocidad de propagación} \quad v = \frac{\omega}{k} = \frac{\lambda}{T} = 4 \text{ m/s}$$

$$P = \frac{1}{2} \mu \omega^2 A^2 v = \frac{1}{2} 0,2 (20\pi)^2 0,01^2 \cdot 4 = 0,158 \text{ W}$$

Se pide energía, y usando definición de potencia para esos 10 segundos $E = P \cdot t = 0,158 \cdot 10 = 1,58 \text{ J}$





2020-Septiembre

B.2. a) $v = \frac{\lambda}{T} = \lambda f = 1,5 \cdot 1000 = 1,5 \cdot 10^3 \text{ m/s}$

$$v_{\text{máx}} = A \omega = A 2 \pi f \Rightarrow A = \frac{v_{\text{máx}}}{2 \pi f} = \frac{100}{2 \pi 1000} \approx 1,59 \cdot 10^{-2} \text{ m}$$

b) Usamos la expresión general con coseno, poniendo signo menos delante de kx al propagarse en sentido positivo de eje x $y(x, t) = A \cos(\omega t - kx + \varphi_0)$

$$\omega = 2 \pi f = 2000 \pi \text{ rad/s} \quad k = \frac{2 \pi}{\lambda} = \frac{2 \pi}{1,5} = \frac{4}{3} \pi \text{ rad/m}$$

$$y(0, t = 600 \cdot 10^{-6} \text{ s}) = 1,59 \cdot 10^{-2} \cdot \cos(2000 \pi 600 \cdot 10^{-6} + \varphi_0) \Rightarrow 0,01 = 1,59 \cdot 10^{-2} \cdot \cos(1,2 \pi + \varphi_0)$$

$$0,63 = \cos(1,2 \pi + \varphi_0) \Rightarrow 1,2 \pi + \varphi_0 = 0,89 \text{ rad} \Rightarrow \varphi_0 = -2,88 \text{ rad} = 3,4 \text{ rad}$$

$$1,2 \pi + \varphi_0 = -0,89 \text{ rad} \Rightarrow \varphi_0 = -4,66 \text{ rad} = 1,62 \text{ rad}$$

Elegimos utilizando la condición para la velocidad. Derivamos para obtener la expresión

$$v(x, t) = -A \omega \sin(\omega t - kx + \varphi_0)$$

Para las condiciones dadas

$$v(0, t = 600 \cdot 10^{-6} \text{ s}) = -1,59 \cdot 10^{-2} \cdot 2000 \pi \sin(1,2 \pi + \varphi_0)$$

$$\text{Si } \varphi_0 = -2,88 \text{ rad} = 3,4 \text{ rad}, v \approx -77,6 \text{ m/s} < 0$$

$$\text{Si } \varphi_0 = -4,66 \text{ rad} = 1,62 \text{ rad}, v \approx +77,4 \text{ m/s} > 0$$

La expresión matemática que representa dicha onda es

$$y(x, t) = 1,59 \cdot 10^{-2} \cos\left(2000 \pi t - \frac{4}{3} \pi x - 4,66\right) [y, x \text{ en m}; t \text{ en s}]$$

2020-Julio-Coincidentes

B.2. a) Usamos la expresión general con coseno, poniendo signo menos delante de kx al propagarse en sentido positivo de eje x $y(x, t) = A \cos(\omega t - kx + \varphi_0)$

$$\omega = \frac{2 \pi}{T} = \frac{2 \pi}{0,4} = 5 \pi \text{ rad/s} \quad k = \frac{2 \pi}{\lambda} = \frac{2 \pi}{1} = 2 \pi \text{ rad/m}$$

Se podría indicar cualitativamente que si la velocidad de oscilación es nula y la elongación es negativa, la elongación es igual en módulo a la amplitud.

Si lo planteamos

$$v(x, t) = -A \omega \sin(\omega t - kx + \varphi_0) \Rightarrow v(0, 0) = -A \omega \sin(\varphi_0) \Rightarrow 0 = \sin(\varphi_0) \Rightarrow \varphi_0 = 0 \text{ rad} \text{ ó } \pi \text{ rad}$$

$$y(0, 0) = A \cos(\varphi_0) \Rightarrow -0,1 = A \cos(\varphi_0) \Rightarrow \text{Tomamos } A > 0, \text{ por lo que } \varphi_0 = \pi \text{ rad y } A = 0,1 \text{ m}$$

La expresión matemática de la onda es $y(x, t) = 0,1 \cos(5 \pi t - 2 \pi x + \pi) [y, x \text{ en m}; t \text{ en s}]$

b) Utilizando la expresión de velocidad y sustituyendo numéricamente

$$v(x = 0,4 \text{ m}, t = 2 \text{ s}) = -0,15 \pi \sin(5 \pi \cdot 2 - 2 \pi \cdot 0,4 + \pi) = -0,92 \text{ m/s}$$

2020-Julio

A.2. a) $v = \frac{\omega}{k} \Rightarrow k = \frac{\omega}{v} = \frac{200 \pi}{400} = \frac{\pi}{2} \text{ rad/m}$

$$y(0, 0) = 3 \cdot \sin(\varphi_0) \rightarrow 1,5 = 3 \cdot \sin(\varphi_0) \rightarrow \varphi_0 = \arcsin(0,5) \rightarrow \varphi_0 = \pi/6 \text{ rad} \text{ ó } 5\pi/6 \text{ rad}$$

La expresión de la velocidad de oscilación es $v(x, t) = dy/dt = 3 \cdot (-200\pi) \cos(\pi/2 x - 200\pi t + \varphi_0)$

$v(0, 0) = -600\pi \cos(\varphi_0)$. Tomamos $\varphi_0 = 5\pi/6 \text{ rad}$ para que la velocidad sea positiva.

b) La expresión de la aceleración es

$$a(x, t) = dv/dt = -120000\pi^2 \sin(\pi/2 x - 200\pi t + 5\pi/6) [a \text{ en cm/s}^2, x \text{ en m}, t \text{ en s}]$$

El valor máximo en valor absoluto es la amplitud de esa expresión, que también podríamos haber planteado directamente como $A\omega^2 = 3 \cdot (200\pi)^2 = 120000\pi^2 \approx 1,18 \cdot 10^6 \text{ cm/s}^2$.

2020-Modelo

A.2. a) Mirando en la gráfica la longitud de onda es $\lambda = 20 \text{ m}$, por lo que $k = 2\pi/\lambda = 2\pi/20 = \pi/10 \text{ rad/m}$
 $\omega = v \cdot k = 1500 \cdot \pi/10 = 150\pi \text{ rad/s}$

b) Usando la expresión general con coseno, poniendo signo menos delante de kx al propagarse en sentido positivo de eje x $y(x, t) = A \cos(\omega t - kx + \varphi_0)$

De la gráfica $A = 6 \text{ mm}$





Para $t=0$ y $x=0$, de la gráfica tenemos $y=-3$ mm, y podemos plantear

$$y(x=0, t=0) = A \cos(\omega \cdot 0 - k \cdot 0 + \varphi_0) \Rightarrow -3 = 6 \cos(\varphi_0) \Rightarrow \varphi_0 = \frac{2}{3}\pi \text{ rad} \text{ ó } -\frac{2}{3}\pi \text{ rad}$$

Para elegir uno de los dos valores de fase inicial no tenemos información explícita de velocidad de oscilación (la pendiente de la gráfica es y vs x , y la velocidad de oscilación es y vs t , aunque se puede razonar el signo de la velocidad en la gráfica y vs x conociendo si la propagación es hacia x positivas o negativas y pensando si con el tiempo y va a crecer o decrecer)

Tomamos un valor cualquiera (distinto de $x=0$ ya que en ese caso el coseno no nos saca de dudas), y en la gráfica (para $t=0$ s) se ve que para $x=5$ m la elongación es positiva (aproximadamente 5 mm) Sustituyendo

$$y(x=5 \text{ m}, t=0) = 6 \cos\left(\frac{-\pi}{10} 5 + \varphi_0\right) \Rightarrow \begin{aligned} \text{Si } \varphi_0 = \frac{2}{3}\pi \text{ rad tenemos } y \approx 5,2 \text{ mm} > 0 \Rightarrow \text{tomamos este valor} \\ \text{Si } \varphi_0 = -\frac{2}{3}\pi \text{ rad tenemos } y \approx -5,2 \text{ mm} < 0 \Rightarrow \text{descartamos este valor} \end{aligned}$$

Tomando el valor que se corresponde con la gráfica, ponemos el resultado

$$y(x, t) = 6 \cos\left(150\pi t - \frac{\pi}{10} x + \frac{2}{3}\pi\right) [y \text{ en mm}, x \text{ en m}, t \text{ en s}]$$

2019-Julio-Coincidentes

B.2. a) Calculamos la elongación sabiendo que en la expresión general

$$y(x, t) = A \cos(\omega t - kx + \varphi_0) \quad \omega = 1 \text{ rad/s}, \omega = 2\pi/T \rightarrow T = 2\pi \text{ s}$$

$$k = \pi \text{ rad/m}, k = 2\pi/\lambda \rightarrow \lambda = 2\pi/\pi = 2 \text{ m}$$

$$\text{Por lo tanto } 0,25\lambda = 0,5 \text{ m y } 0,25T = \pi/2 \text{ s}$$

$$y(x=0,25\lambda, t=0,25T) = 2,5 \cos(\pi/2 - \pi/2 + \pi/2) = 0 \text{ m}$$

$$\text{b) } v_{\text{prop}} = \omega/k = 1/\pi \text{ m/s}$$

$$v(x, t) = dy(x, t)/dt = -2,5 \sin(t - \pi x + \pi/2) [v \text{ en m/s}, x \text{ en m}, t \text{ en s}]$$

$$v(x=0,25\lambda, t=0,25T) = -2,5 \sin(\pi/2 - \pi/2 + \pi/2) = -2,5 \text{ m/s}$$

2019-Julio

$$\text{B.2. a) } v(x, t) = dy(x, t)/dt = -0,05 \cdot 8\pi \cdot \sin(8\pi t - 4\pi x + \varphi_0)$$

$$v(x=3 \text{ m}, t=5 \text{ s}) = 0 \rightarrow 0,05 \cdot 8\pi \cdot \sin(8\pi \cdot 5 - 4\pi \cdot 3 + \varphi_0) = 0$$

$$\text{Como } \sin(x) = \sin(x + n \cdot 2\pi); \sin(\varphi_0) = 0 \rightarrow \varphi_0 = 0 \text{ rad ó } \pi \text{ rad}$$

$$a(x, t) = dv(x, t)/dt = -0,05 \cdot (8\pi)^2 \cos(8\pi t - 4\pi x + \varphi_0)$$

$$\text{Si } \varphi_0 = 0 \text{ rad}, a(x=3 \text{ m}, t=5 \text{ s}) = -0,05 \cdot (8\pi)^2 \cos(8\pi \cdot 5 - 4\pi \cdot 3 + 0) < 0, \text{ luego la fase inicial no es } 0.$$

$$\text{Si } \varphi_0 = \pi \text{ rad}, a(x=3 \text{ m}, t=5 \text{ s}) = -0,05 \cdot (8\pi)^2 \cos(8\pi \cdot 5 - 4\pi \cdot 3 + \pi) > 0 \rightarrow \text{la fase inicial es } \varphi_0 = \pi \text{ rad.}$$

b) El tiempo que tarda la onda en llegar al punto $x=8$ m en la dirección de propagación desde el origen de coordenadas es el tiempo que tarda la onda en propagarse esos 8 m.

$$v_p = \frac{\omega}{k} = \frac{8\pi}{4\pi} = 2 \text{ m/s}$$

Se trata de un MRU: $t = x/v = 8/2 = 4 \text{ s}$

2019-Junio-Coincidentes

B.2. a) Lo habitual es propagación en eje x , elongación en eje y , pero en este caso se propaga en eje x y la elongación en en eje z .

Al propagarse en sentido negativo del eje x , añadimos el signo positivo delante del término kx .

Usamos función trigonométrica el coseno como la oscilación del foco, por lo que tendremos la misma fase inicial $z(x, t) = A \cos(\omega t + kx + \varphi_0)$

La frecuencia angular es $\omega = v \cdot k = 40 \cdot \pi/2 = 20\pi \text{ rad/s}$.

$$\text{Sustituyendo } z(x, t) = 3 \cos\left(20\pi t + \frac{\pi}{2} x + \pi\right) [z, x \text{ en m}; t \text{ en s}]$$

b) La velocidad de oscilación la obtenemos derivando la elongación

$$v(x, t) = \frac{dz}{dt} = -3 \cdot 20\pi \sin\left(20\pi t + \frac{\pi}{2} x + \pi\right)$$

$$\text{Sustituyendo } v(x=4 \text{ m}, t=0,5 \text{ s}) = -3 \cdot 20\pi \sin\left(20\pi \cdot 0,5 + \frac{\pi}{2} \cdot 4 + \pi\right) = 0 \text{ m/s}$$





La aceleración la obtenemos derivando la velocidad de oscilación

$$a(x, t) = \frac{dv}{dt} = -3 \cdot (20\pi)^2 \cos(20\pi t + \frac{\pi}{2}x + \pi)$$

Sustituyendo $a(x=4\text{ m}, t=0,5\text{ s}) = -3 \cdot (20\pi)^2 \cos(20\pi \cdot 0,5 + \frac{\pi}{2} \cdot 4 + \pi) = 1,18 \cdot 10^4 \text{ m/s}^2$

2019-Junio

B.2. a) Al propagarse en sentido positivo del eje x, añadimos el signo negativo delante del término -kx.

El número de onda es $k=2\pi/\lambda=2\pi/0,2=\pi \text{ rad/m}$.

La frecuencia angular es $\omega=2\pi f=2\pi \cdot 0,25=\pi/2 \text{ rad/s}$.

Lo habitual es propagación en eje x, elongación en eje y, pero en este caso se propaga en eje y y la elongación en en eje z.

Usamos función trigonométrica el coseno $y(x, t) = A \cos(\omega t - kx + \varphi_0) = A \cos(\frac{\pi}{2}t - \pi x + \varphi_0)$

Usamos el dato de que en $x=0,5 \text{ m}$ y $t=2 \text{ s}$ la elongación es nula

$$y(x=0,5\text{ m}, t=2\text{ s})=0 \Rightarrow A \cos(\frac{\pi}{2} \cdot 2 - \pi \cdot 0,5 + \varphi_0) = 0$$

$$\frac{\pi}{2} + \varphi_0 = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \varphi_0 = 0 \text{ rad}$$

$$\frac{\pi}{2} + \varphi_0 = \frac{-\pi}{2} \Rightarrow \varphi_0 = \pi \text{ rad}$$

Usamos el dato de que en $x=0,5 \text{ m}$ y $t=2 \text{ s}$ la velocidad de oscilación es negativa

$$v(x, t) = -A\omega \sin(\omega t - kx + \varphi_0) = A \frac{\pi}{2} \sin(\frac{\pi}{2}t - \pi x + \varphi_0)$$

$$v(x=0,5\text{ m}, t=2\text{ s}) = -A \frac{\pi}{2} \sin(\frac{\pi}{2} + \varphi_0) = 0$$

$$\text{Si } \varphi_0 = 0 \text{ rad} \Rightarrow v < 0$$

Tomamos fase inicial nula para que $v < 0$.

$$\text{Si } \varphi_0 = \pi \text{ rad} \Rightarrow v > 0$$

Usamos el dato de que en $x=0,5 \text{ m}$ y $t=3 \text{ s}$ la elongación es $y=-0,2 \text{ m}$

$$y(x=0,5\text{ m}, t=3\text{ s}) = 0 \Rightarrow A \cos(\frac{\pi}{2} \cdot 3 - \pi \cdot 0,5) = -0,2 \Rightarrow A = \frac{-0,2}{\cos(\pi)} = 0,2 \text{ m}$$

La expresión matemática que representa la onda es

$$y(x, t) = 0,2 \cos(\frac{\pi}{2}t - \pi x) [y, x \text{ en m}; t \text{ en s}]$$

b) La velocidad de oscilación máxima en módulo es $A\omega = 0,2 \cdot \pi/2 = 0,1 \cdot \pi \text{ m/s}$

En un mismo instante t, la diferencia de fase entre dos puntos x_1 y x_2 será

$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = (\omega t - kx_2 + \varphi_0) - (\omega t - kx_1 + \varphi_0) = k(x_1 - x_2) = -k\Delta x$$

En este caso $\Delta\varphi = -\pi \cdot 0,75 = -3\pi/4 \text{ rad}$.

2019-Modelo

B.2. a) Lo habitual es propagación en eje x, elongación en eje y, pero en este caso se propaga en eje y y la elongación en en eje z.

Dado que la expresión del movimiento oscilatorio utiliza seno, usamos la misma función, y así tenemos la misma fase inicial.

Al propagarse en sentido positivo del eje y, añadimos el signo negativo delante del término -ky.

El número de onda es $k=2\pi/\lambda=2\pi/0,1=20\pi \text{ rad/m}$.

La expresión matemática es $z(y, t) = 0,5 \sin(\frac{\pi}{4}t - 20\pi y + \frac{\pi}{2})$ (z, y en m, t en s)

b) La expresión de la velocidad, derivando la elongación

$$v(y, t) = \frac{dz(y, t)}{dt} = 0,5 \frac{\pi}{4} \cos(\frac{\pi}{4}t - 20\pi y + \frac{\pi}{2}) \quad (y \text{ en m}, t \text{ en s}, v \text{ en m/s})$$

Numéricamente $v(y=0,5 \text{ m}, t=40 \text{ s}) = 0,5 \cdot (\pi/4) \cos((\pi/4) \cdot 40 - 20\pi \cdot 0,5 + \pi/2) = 0 \text{ m/s}$

La expresión de la aceleración, derivando la elongación

$$a(y, t) = \frac{dv(y, t)}{dt} = -0,5 \left(\frac{\pi}{4}\right)^2 \sin(\frac{\pi}{4}t - 20\pi y + \frac{\pi}{2}) \quad (y \text{ en m}, t \text{ en s}, a \text{ en m/s}^2)$$





Numéricamente $a(x=0,5 \text{ m}, t=40 \text{ s}) = -0,5 \cdot (\pi/4)^2 \sin((\pi/4) \cdot 40 - 20\pi \cdot 0,5 + \pi/2) = -\pi^2/32 \approx -0,308 \text{ m/s}^2$

2018-Julio

B.2. a) La amplitud es la misma que la elongación máxima en expresión matemática para un punto concreto, por lo que $A=0,2 \text{ m}$.

$$f=1/T=1/4=0,25 \text{ Hz.}$$

En la expresión para una punto concreto, el término que acompaña a la coordenada es el número de onda, por lo que $k=2\pi/\lambda \rightarrow 4\pi=2\pi/\lambda \rightarrow \lambda=0,5 \text{ m}$.

La velocidad de propagación es $v=\lambda/T=0,5/4=0,125 \text{ m/s}$.

b) Primero obtenemos la expresión matemática de la onda, para la que tomamos función seno

$$Y(x, t) = A \sin(\omega t - kx + \varphi_0)$$

En este caso $\omega=2\pi/T=\pi/2 \text{ rad/s}$.

La expresión matemática es $Y(x, t) = 0,2 \sin(\frac{\pi}{2}t - 4\pi x + \frac{\pi}{3})$ (x, Y en m, t en s)

La expresión de la velocidad, derivando la elongación

$$v(x, t) = \frac{dY(x, t)}{dt} = 0,2 \frac{\pi}{2} \cos(\frac{\pi}{2}t - 4\pi x + \frac{\pi}{3}) \quad (x \text{ en m, } t \text{ en s, } v \text{ en m/s})$$

Numéricamente $v(x=0,40 \text{ m}, t=8 \text{ s}) = 0,1 \cdot \pi \cos(\pi \cdot 8/2 - 4\pi \cdot 0,4 + \pi/3) = -0,210 \text{ m/s}$

La expresión de la aceleración, derivando la elongación

$$a(x, t) = \frac{dv(x, t)}{dt} = -0,2 \left(\frac{\pi}{2}\right)^2 \sin(\frac{\pi}{2}t - 4\pi x + \frac{\pi}{3}) \quad (x \text{ en m, } t \text{ en s, } a \text{ en m/s}^2)$$

Numéricamente $a(x=0,40 \text{ m}, t=8 \text{ s}) = -0,2 \cdot (\pi/2)^2 \sin(\pi \cdot 8/2 - 4\pi \cdot 0,4 + \pi/3) = -0,367 \text{ m/s}^2$

2018-Junio-coincidentes

A.2. Similar a 2018-Junio-B2

a) Mirando en la gráfica elongación frente a posición, se ve que entre $x=0$ y $x=20 \text{ m}$ hay 2,5 longitudes de onda, luego $\lambda=20/2,5=8 \text{ m}$.

Mirando en la gráfica de elongación frente a tiempo, se ve que el periodo es $T=10 \text{ s}$.

La frecuencia es $f=1/T=1/10=0,1 \text{ Hz}$

La velocidad de propagación es $v=\lambda/T=\omega/k=8/10=0,8 \text{ m/s}$.

b) Se trata de una onda que en $x=0 \text{ m}$ y $t=0 \text{ s}$ tiene elongación máxima, usamos la función coseno, esperando fase inicial nula (si se eligiera seno sería otra fase inicial), pero validamos.

Como se propaga en el sentido de x positivas, ponemos signo menos delante de kx en la expresión.

$$y(x, t) = A \cos(\omega t - kx + \varphi_0)$$

El número de onda es $k=2\pi/\lambda=\pi/4 \text{ rad/m}$.

La amplitud en ambas gráficas se puede ver que es de 2 m .

La frecuencia angular $\omega=2\pi f=2\pi/10=\pi/5 \text{ rad/s}$.

$$y(x, t) = 2 \cos\left(\frac{\pi}{5}t - \frac{\pi}{4}x + \varphi_0\right)$$

Para $x=0 \text{ m}, t=0 \text{ s}, y=2 \text{ m} \rightarrow 2=2 \cos(\varphi_0) \Rightarrow \varphi_0=0 \text{ rad}$

La expresión matemática de la onda es

$$y(x, t) = 2 \cos\left(\frac{\pi}{5}t - \frac{\pi}{4}x\right) [x, y \text{ en m; } t \text{ en s}]$$

2018-Junio

B.2. Similar a 2015-Junio-B2

a) Mirando en la gráfica elongación frente a posición (figura 1), se ve que $\lambda=2 \text{ m}$.

El número de onda es $k=2\pi/\lambda=\pi \text{ rad/m}$

La amplitud en ambas gráficas se puede ver que es de $2,5 \text{ m}$.

Mirando en la gráfica de elongación frente a tiempo (figura 2), se ve que el periodo es $T=9 \text{ s}$

La frecuencia es $f=1/T=1/9 \text{ Hz}$, y la frecuencia angular $\omega=2\pi f=2\pi/9 \text{ rad/s}$.

La velocidad de propagación es $v=\lambda/T=\omega/k=2/9 \text{ m/s}$.

b) Se trata de una onda que en $x=1 \text{ m}$ y $t=0 \text{ s}$ tiene elongación nula (figura 2), pero no podemos decir que en $t=0 \text{ s}$ la elongación sea nula, porque la gráfica de figura 1 no se indica para que valor de t se ha dado (enunciado indica simplemente “un instante t ”).





Por lo tanto usamos de manera genérica como función trigonométrica el coseno, sin esperar ningún valor concreto de fase inicial, que calculamos (si se eligiera seno sería otra fase inicial).

Como se propaga en el sentido de x positivas, ponemos signo menos delante de kx en la expresión.

$$y(x, t) = A \cos(\omega t - kx + \varphi_0)$$

$$y(x, t) = 2,5 \cos\left(\frac{2\pi}{9}t - \pi x + \varphi_0\right) [y \text{ en m}, x \text{ en m}, t \text{ en s}]$$

Para $x = 1 \text{ m}$ y $t = 0 \text{ s}$ tenemos que $y = 0$

$$y(x = 1 \text{ m}, t = 0 \text{ s}) = 0 = 2,5 \cos(-\pi + \varphi_0) \Rightarrow -\pi + \varphi_0 = \frac{\pi}{2} \text{ rad} \Rightarrow \varphi_0 = \frac{3\pi}{2} \text{ rad}$$

$$\frac{3\pi}{2} \text{ rad} \Rightarrow \varphi_0 = \frac{\pi}{2} \text{ rad}$$

Debemos elegir uno de los dos valores de fase inicial; usamos la velocidad de oscilación para una posición fija ($x = 1 \text{ m}$), que es la pendiente de la gráfica elongación frente a tiempo del enunciado.

En la gráfica tenemos que para $x = 1 \text{ m}$ y $t = 0 \text{ s}$, la pendiente es positiva.

$$v_{osc} = \frac{dy(x, t)}{dt} = -2,5 \cdot \frac{2\pi}{9} \sin\left(\frac{2\pi}{9}t - \pi x + \varphi_0\right)$$

$$v_{osc}(x = 1 \text{ m}, t = 0 \text{ s}) = -2,5 \cdot \frac{2\pi}{9} \sin(-\pi + \varphi_0)$$

Si tomamos fase inicial $3\pi/2$, $\sin(-\pi + 3\pi/2) = \sin(\pi/2) > 0$; la velocidad de oscilación es negativa.

Si tomamos fase inicial $\pi/2$, $\sin(-\pi + \pi/2) = \sin(-\pi/2) < 0$; la velocidad de oscilación es positiva.

Por lo tanto la expresión matemática de la onda es

$$y(x, t) = 2,5 \cos\left(\frac{2\pi}{9}t - \pi x + \frac{\pi}{2}\right) [y \text{ en m}, x \text{ en m}, t \text{ en s}]$$

2018-Modelo

B.2. a) Asociada a la expresión general de una onda $y(x, t) = A \sin(\omega t \pm kx + \varphi_0)$ tomamos datos:

El signo negativo delante de kx dentro del término de fase indica sentido de propagación hacia x positivas.

$$k = 2,5\pi \text{ rad/m}; k = 2\pi/\lambda \rightarrow \lambda = 2\pi/k = 2\pi/2,5\pi = 4/5 = 0,8 \text{ m}$$

$$\omega = 2\pi f = 100\pi \text{ rad/s} \rightarrow f = 100\pi/2\pi = 50 \text{ Hz}$$

$$v_{prop} = \omega/k = 100\pi/2,5\pi = 40 \text{ m/s}$$

b) La velocidad de oscilación de la perturbación se obtiene derivando la perturbación respecto al tiempo, y la aceleración derivando la velocidad. Se piden valores máximos, no se piden en función del tiempo y basta con dar esos máximos sabiendo que son funciones trigonométricas; aunque se indica en un punto cualquiera de la cuerda, el valor máximo no depende de x , no se trata de ondas estacionarias.

$$v_{m\acute{a}x} = A\omega = 0,01 \cdot 100\pi = \pi \text{ m/s}$$

$$a_{m\acute{a}x} = A\omega^2 = 0,01 \cdot (100\pi)^2 = 100\pi^2 \text{ m/s}^2$$

2017-Septiembre

A.2. a) Asociada a la expresión general de una onda $y(x, t) = A \sin(\omega t \pm kx + \varphi_0)$ el signo delante de kx dentro del término de fase indica el sentido de propagación: la dirección de propagación es el eje x , y el sentido es hacia x negativas (el ser el signo delante de kx positivo, a medida que se propaga t aumenta, ωt aumenta, y necesitamos que kx disminuya, por lo que x debe disminuir, para conseguir la misma fase que suponga la misma perturbación mientras se propaga)

$$k = 2\pi/\lambda = 1,85 \rightarrow \lambda = 2\pi/1,85 = 3,40 \text{ m}$$

$$\omega = 2\pi f = 2765 \rightarrow f = 2765/2\pi = 440 \text{ Hz}$$

$$b) v_{prop} = \omega/k = 2765/1,85 = 1,49 \cdot 10^3 \text{ m/s}$$

La velocidad de oscilación de la perturbación se obtiene derivando la perturbación respecto al tiempo, y obtenemos

$$v_{osc}(x, t) = \frac{d\psi(x, t)}{dt} = 10^{-8} \cdot 2765 \cos(2765t + 1,85x) = 2,765 \cdot 10^{-5} \cos(2765t + 1,85x) \left[\begin{matrix} v \text{ en m/s} \\ t \text{ en s} \end{matrix} \right]$$





El valor máximo es $2,765 \cdot 10^{-5} \text{ m/s}$

2017-Junio-coincidentes

A.2. a) Tomamos función coseno, y ponemos signo negativo delante de kx asociado a sentido de propagación $y(x, t) = A \cos(\omega t - kx + \varphi_0)$

$$\omega = 2\pi f = 2\pi \cdot 15 \cdot 10^3 = 3\pi \cdot 10^4 \text{ rad/s}$$

$$k = 2\pi/\lambda = 20\pi \text{ rad/m}$$

$$v = \frac{dy(x, t)}{dt} = -A\omega \sin(\omega t + kx + \varphi_0)$$

$$v(x=0 \text{ m}, t=0 \text{ s}) = -A\omega = -A\omega \sin(\varphi_0) \Rightarrow 1 = \sin(\varphi_0) \Rightarrow \varphi_0 = \frac{\pi}{2} \text{ rad}$$

$$y(x, t) = 0,2 \cos(3\pi \cdot 10^4 t - 20\pi x + \frac{\pi}{2}) [y, x \text{ en m}, t \text{ en s}]$$

$$b) \quad y(x=0,3 \text{ m}, t=2 \text{ s}) = 0,2 \cos(3\pi \cdot 10^4 \cdot 2 - 20\pi \cdot 0,3 + \frac{\pi}{2}) = 0 \text{ m}$$

2017-Junio

B.2. Ejercicio muy similar a 2016 Septiembre B2, variando datos

a) Tomamos función coseno, y ponemos signo positivo delante de kx asociado a sentido de propagación $y(x, t) = A \cos(\omega t + kx + \varphi_0)$

$$\omega = \pi/3 \text{ rad/s}$$

$$v = \omega/k \rightarrow k = \omega/v = \pi/30 \text{ rad/m}$$

$$y(x=0 \text{ m}, t=0 \text{ s}) = \frac{0,06}{\pi} = A \cos(\varphi_0)$$

$$v = \frac{dy(x, t)}{dt} = -A\omega \sin(\omega t + kx + \varphi_0)$$

$$v(x=0 \text{ m}, t=0 \text{ s}) = 0,01 = -A \cdot \frac{\pi}{3} \sin(\varphi_0) \Rightarrow -\frac{0,03}{\pi} = A \sin(\varphi_0)$$

Combinando ambas expresiones (dividimos la segunda entre la primera)

$$\tan(\varphi_0) = -0,5 \Rightarrow \varphi_0 \approx -0,46 \text{ rad} \quad \text{ó} \quad -0,46 \text{ rad en fase equivale a } 2\pi - 0,46 = 5,82 \text{ rad}$$

$$\pi - 0,46 = 2,7 \text{ rad}$$

Como en $t=0$ la elongación es positiva, y como la amplitud debe ser positiva $\varphi_0 \approx -0,46 \text{ rad}$

$$\text{Despejando } A = \frac{0,06}{\pi \cos(-0,46)} \approx 0,021 \text{ m}$$

Planteamiento alternativo, como se da elongación en una posición $x=0$ y $t=0$ concretos, podemos plantear calcular primer la amplitud y luego despejar la fase inicial

$$v = \pm \omega \sqrt{A^2 - y^2} \Rightarrow A = \sqrt{\frac{v^2}{\omega^2} + y^2} = \sqrt{\frac{0,01^2}{(\pi/3)^2} + \left(\frac{0,06}{\pi}\right)^2} \approx 0,021 \text{ m}$$

$$\text{La función de onda } y(x, t) = 0,021 \cos\left(\frac{\pi}{3}t + \frac{\pi}{30}x - 0,46\right) [y, x \text{ en m}, t \text{ en s}]$$

Si se hubiera usado seno, el desfase respecto a coseno es $\cos(x) = \sin(x + \pi/2)$, y $\varphi_0 = 1,1 \text{ rad}$.

$$b) \quad v(x = \frac{\lambda}{4}, t=0 \text{ s}) = -0,021 \frac{\pi}{3} \sin\left(\frac{\pi}{3} \cdot 0 + \frac{2\pi}{\lambda} \frac{\lambda}{4} - 0,46\right) \approx -0,02 \text{ m/s}$$

2017-Modelo

A.2. Resolución idéntica a 2016-Modelo-A2

2016-Septiembre

B.2. a) Tomamos función coseno, y ponemos signo negativo delante de kx asociado a sentido de propagación $y(x, t) = A \cos(\omega t - kx + \varphi_0)$

$$\omega = \pi/3 \text{ rad/s}$$

$$v = \omega/k \rightarrow k = \omega/v = \pi/15 \text{ rad/m}$$

$$y(x=0 \text{ m}, t=0 \text{ s}) = \frac{0,03}{\pi} = A \cos(\varphi_0)$$





$$v = \frac{dy(x,t)}{dt} = -A\omega \sin(\omega t - kx + \varphi_0)$$

$$v(x=0m, t=0s) = -0,01 = -A \cdot \frac{\pi}{3} \sin(\varphi_0) \Rightarrow \frac{0,03}{\pi} = A \sin(\varphi_0)$$

Combinando ambas expresiones (dividimos la segunda entre la primera)

$$\tan(\varphi_0) = 1 \Rightarrow \varphi_0 = \frac{5}{4}\pi \text{ rad } \text{ ó } \frac{\pi}{4} \text{ rad} \quad \text{Como en } t=0 \text{ la elongación es positiva, y como la amplitud}$$

$$\text{debe ser positiva } \varphi_0 = \frac{\pi}{4} \text{ rad} \quad \text{Despejando } A = \frac{0,03}{\pi \cos(\frac{\pi}{4})} = 0,03 \frac{\sqrt{2}}{\pi} \text{ m} \approx 0,0135 \text{ m}$$

Planteamiento alternativo, como se da elongación en una posición $x=0$ y $t=0$ concretos, podemos plantear calcular primer la amplitud y luego despejar la fase inicial

$$v = \pm \omega^2 (A^2 - y^2) \Rightarrow A = \sqrt{\frac{v^2}{\omega^2} + y^2} = \sqrt{\frac{(-0,01)^2}{(\pi/3)^2} + (\frac{0,03}{\pi})^2} \approx 0,0135 \text{ m}$$

$$\text{La función de onda } y(x,t) = 0,03 \frac{\sqrt{2}}{\pi} \cos\left(\frac{\pi}{3}t - \frac{\pi}{15}x + \frac{\pi}{4}\right) [y, x \text{ en m, } t \text{ en s}]$$

b) Cualitativamente podemos indicar que a media longitud de onda está en oposición de fase, la velocidad será la misma pero en sentido opuesto y serán $+0,01$ m/s. Validamos numéricamente $k=2\pi/\lambda \rightarrow \lambda=2\pi/k=2\pi/(\pi/15)=30$ m

$$v(x=15m, t=0s) = -0,03 \frac{\sqrt{2}}{\pi} \frac{\pi}{3} \sin\left(\frac{\pi}{3} \cdot 0 - \frac{\pi}{15} \cdot 15 + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{-0,03}{3} \left(\frac{-\sqrt{2}}{\sqrt{2}}\right) = 0,01 \text{ m/s}$$

2016-Junio

B.2. a) La distancia λ entre dos máximos consecutivos es $\lambda=1$ m, por lo que $k=2\pi/\lambda=2\pi$ rad/m. El tiempo que un punto pasa de elongación máxima a nula es $T/4$, luego $T=4 \cdot 0,125=0,5$ s, por lo que $\omega=2\pi/T=4\pi$ rad/s

La velocidad máxima de oscilación es $A\omega$, luego $A=0,24\pi/4\pi=0,06$ m

Tomamos función coseno, y ponemos signo menos delante de kx asociado a sentido de propagación

$$y(x,t) = A \cos(\omega t - kx + \varphi_0)$$

$$v = \frac{dy(x,t)}{dt} = -A\omega \sin(\omega t - kx + \varphi_0)$$

$$v(x=0m, t=0s) = 0,24\pi = -0,06 \cdot 4\pi \sin(\varphi_0) \Rightarrow \varphi_0 = \arcsen(-1) \Rightarrow \varphi_0 = \frac{-\pi}{2} \text{ rad}$$

$$y(x,t) = 0,06 \cos\left(4\pi t - 2\pi x - \frac{\pi}{2}\right) [x, y \text{ en m; } t \text{ en s}]$$

Podríamos haber tomado función seno y tendríamos un desfase distinto.

b) $v=\omega/k=4\pi/2\pi=2$ m/s

$$a = \frac{dv(x,t)}{dt} = A\omega^2 \cos(\omega t - kx + \varphi_0)$$

$$a(x,t) = 0,06(4\pi)^2 \cos\left(4\pi t - 2\pi x - \frac{\pi}{2}\right) [a \text{ en m/s}^2, x \text{ en m; } t \text{ en s}]$$

Se pide la máxima, que es $0,06(4\pi)^2=9,47$ m/s²

2016-Modelo

$$\textbf{A.2. a)} \quad T = \frac{1}{f} = \frac{1}{250} = 4 \cdot 10^{-3} \text{ s} \quad v = \frac{\lambda}{T} \Rightarrow \lambda = v \cdot T = 250 \cdot 4 \cdot 10^{-3} = 1 \text{ m} \quad k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{1} = 2\pi \text{ rad/m}$$

$$A = 0,002 \text{ m} \quad \omega = 2\pi f = 500\pi \text{ rad/s}$$

b) Lo podemos plantear de dos maneras:

1. Obtenemos la ecuación de onda y luego sustituimos. Ponemos signo menos delante de kx ya que se propaga en sentido positivo de eje x .

$$y(x,t) = A \cos(\omega t - kx + \varphi_0) [y, x \text{ en m, } t \text{ en s}]$$

$$y(x=3m, t=0s) = -0,002 = 0,002 \cos(\omega \cdot 0 - 2\pi \cdot 3 + \varphi_0) \Rightarrow -6\pi + \varphi_0 = \arccos(-1) \Rightarrow \varphi_0 = \pi \text{ rad}$$

$$y(x=2,75m, t=0s) = 0,002 \cos(\omega \cdot 0 - 2\pi \cdot 2,75 + \pi) = 0 \text{ m}$$





2. Utilizando el desfase entre ambas situaciones:

Cualitativamente se puede ver que la diferencia de posiciones es 0,25 m, que es $\frac{1}{4}$ de longitud de onda ya que $\lambda = 1$ m, por lo que el desfase es $\pi/2$ rad. Dado que en $x=3$ m la elongación es $-A=-0,002$ m, en el mismo instante con una diferencia de posición de un cuarto de longitud de onda, tanto antes como después, la elongación será 0.

Númericamente, como se trata del mismo instante pero distintas posiciones, podemos calcular el

$$\text{desfase asociado } \Delta\phi = -k \Delta x = -2\pi(3 - 2,75) = -0,5\pi = \frac{-\pi}{2} \text{ rad}$$

Si en $x=3$ m la elongación es $-A=-0,002$ m es porque $\cos(\omega t - k \cdot 3 + \phi_0) = -1$. Si añadimos desfase $-\pi/2$ rad, usando trigonometría podemos ver que $\cos(\omega t - k \cdot 3 + \phi_0 - \pi/2) = 0$.

2015-Junio-Coincidentes

A.2. a) Como se propaga en el sentido de x negativas, ponemos signo positivo delante de kx en la expresión.

La amplitud es $A=0,03$ m.

La velocidad de oscilación máxima es $v_{\text{máx}} = \omega A$, luego $\omega = v_{\text{máx}}/A = 0,0628/0,03 = 2,09$ rad/s

La velocidad de propagación es $v_{\text{prop}} = \omega/k$, luego $k = \omega/v_{\text{prop}} = 2,09/0,05 = 41,8$ rad/m

Sustituyendo en la expresión general, donde usamos coseno, para que la fase inicial sea cero.

$$y(x, t) = 3 \cdot 10^{-2} \cos(2,09t + 41,8x) \quad [y \text{ en m, } x \text{ en m, } t \text{ en s}]$$

b) El tiempo mínimo requerido para que en el origen la elongación vuelva a ser máxima es el periodo, ya que en el instante inicial en el origen la elongación ya es máxima.

$$T = 2\pi/\omega = 2\pi/2,09 = 3 \text{ s}$$

2015-Junio

B.2. a) Mirando en la gráfica elongación frente a tiempo (para $x=0$ cm), se ve que el periodo es $T=2$ s

La frecuencia es $f=1/T=0,5$ Hz

Mirando en la gráfica elongación frente a posición (para $t=0$ s), se ve que $\lambda=10$ cm = 0,1 m

El número de onda es $k=2\pi/\lambda=20\pi$ rad/m

b) Se trata de una onda que en $t=0$ s tiene elongación nula, por lo que utilizamos como función trigonométrica el seno para que la fase inicial sea nula. Se puede plantear que como para $x=0$ cm a partir de $t=0$ s la función es decreciente y no creciente como es el seno, o bien multiplicamos la función seno por -1 o bien añadimos un desfase de π rad (el $\sin(\pi)$ también es 0). En la gráfica vemos que para $t=0$ s la función sí es un seno creciente normal para argumento del seno creciente a partir de cero. Como $\sin(\theta) = -\sin(-\theta)$, en el caso concreto de $t=0$ s, $\sin(-20\pi x) = -\sin(20\pi x)$, por lo que sí es necesario añadir el signo menos o el desfase.

Como se propaga en el sentido de x positivas, ponemos signo menos delante de kx en la expresión.

La amplitud en ambas gráficas se puede ver que es de 5 cm = 0,05 m.

La frecuencia angular es $\omega=2\pi f=\pi$ rad/s

$$y(x, t) = -5 \cdot 10^{-2} \sin(\pi t - 20\pi x) \quad [y \text{ en m, } x \text{ en m, } t \text{ en s}] \quad \text{ó}$$

$$y(x, t) = 5 \cdot 10^{-2} \sin(\pi t - 20\pi x + \pi) \quad [y \text{ en m, } x \text{ en m, } t \text{ en s}]$$

Como validación podemos comprobar la velocidad de oscilación para una posición fija ($x=0$ cm), que sería la pendiente de la gráfica elongación frente a tiempo del enunciado

$$v_{\text{osc}} = \frac{dy(x, t)}{dt} = -5 \cdot 10^{-2} \cdot \pi \cos(\pi t - 20\pi x)$$

$$v_{\text{osc}}(x=0, t=0) = -5 \cdot 10^{-2} \cdot \pi \cos(0) < 0$$

Para validar la pendiente en la primera gráfica de elongación frente a posición, sería

$$\frac{dy(x, t)}{dx} = -5 \cdot 10^{-2} \cdot (-20\pi) \cos(\pi t - 20\pi x)$$

$$\frac{dy(x, t)}{dx}(x=0, t=0) = 5 \cdot 10^{-2} \cdot 20\pi \cos(0) > 0$$

2015-Modelo

B.2. a) Si tomamos la expresión general de ecuación de onda que se propaga hacia x positivas,





utilizando el seno (la elección de seno o coseno es arbitraria, supone tener una diferencia de fase inicial)

$$y(x, t) = A \operatorname{sen}(\omega t - kx + \varphi_0)$$

Comparando con el enunciado tenemos $A = 2 \text{ m}$, $\omega = 7 \text{ rad/s}$, $k = 4 \text{ rad/m}$, y la fase inicial es cero.

$$v = \frac{\omega}{k} = \frac{7}{4} = 1,75 \text{ m/s}$$

La velocidad de vibración / oscilación es $v_{osc} = \frac{dy(x, t)}{dt} = A \omega \cos(\omega t - kx)$

Se pide la velocidad de oscilación máxima, que es $v_{osc \text{ máx}} = A \omega = 2 \cdot 7 = 14 \text{ m/s}$

b) El tiempo que tarda la onda en recorrer una distancia igual a la longitud de onda es el periodo,

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{7} \approx 0,9 \text{ s}$$

2014-Septiembre

A.2. a) $k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{6} = \frac{\pi}{3} \text{ rad/cm}$

$$v = \frac{\omega}{k} \Rightarrow \omega = v \cdot k = 12 \cdot \frac{\pi}{3} = 4\pi \text{ rad/s}$$

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{4\pi}{2\pi} = 2 \text{ Hz}$$

b) Obtenemos la expresión general, con sentido propagación hacia x negativas, tomamos coseno

$$y(x, t) = A \cos(\omega t + kx + \phi_0)$$

Sustituyendo

$$y(x, t) = 1 \cos(4\pi t + \frac{\pi}{3}x + \phi_0)$$

$$y(x=0, t=0) = -1 = \cos(\phi_0) \Rightarrow \phi_0 = \pi \text{ rad}$$

La expresión de la elongación es

$$y(x, t) = \cos(4\pi t + \frac{\pi}{3}x + \pi) [y \text{ en cm}, x \text{ en cm}, t \text{ en s}]$$

$$y(x=24 \text{ cm}, t=0,15 \text{ s}) = \cos(4\pi \cdot 0,15 + \frac{\pi}{3} \cdot 24 + \pi) \approx 0,31 \text{ cm}$$

La expresión de la velocidad es

$$v(x, t) = -4\pi \operatorname{sen}(4\pi t + \frac{\pi}{3}x + \pi) [v \text{ en cm/s}, x \text{ en cm}, t \text{ en s}]$$

$$v(x=24 \text{ cm}, t=0,15 \text{ s}) = -4\pi \operatorname{sen}(4\pi \cdot 0,15 + \frac{\pi}{3} \cdot 24 + \pi) \approx 11,95 \text{ cm/s}$$

2014-Junio-Coincidentes

A.2. a) Si en el instante inicial y en $x=0$ la elongación es $-A$ y la velocidad nula, y 2 s después la velocidad alcanza por primera vez el valor máximo, quiere decir que en esos 2 se ha llegado a la posición de equilibrio $y=0$ que es donde la velocidad es máxima, y el tiempo transcurrido es $\frac{1}{4}$ del periodo, por lo que el periodo es $T = 4 \cdot 2 = 8 \text{ s}$

$$f = 1/T = 1/8 = 0,125 \text{ Hz}$$

$$v_{prop} = \lambda/T = 1/8 = 0,125 \text{ m/s}$$

b) Como en el instante inicial la elongación es $-A$, tomamos función coseno y ponemos un signo menos a la amplitud, con lo que la fase inicial será cero. (sin poner signo delante A sería fase $\pi \text{ rad}$)

$$\omega = 2\pi f = \pi/4 \text{ rad/s}$$

$$k = 2\pi/\lambda = 2\pi \text{ rad/m}$$

La velocidad de oscilación máxima es $v_{máx} = \omega A$, luego $A = v_{máx}/\omega = 0,5/(\pi/4) = 0,637 \text{ m}$

Sustituyendo y poniendo un $+$ delante de kx ya que se propaga en sentido negativo eje x

$$y(x, t) = -0,637 \cdot \cos(\frac{\pi}{4}t + 2\pi x) [y \text{ en m}, x \text{ en m}, t \text{ en s}]$$

2014-Junio

B.2. a) Expresión general para sentido positivo, tomamos coseno $y(x, t) = A \cos(\omega t - kx + \varphi_0)$

Con los datos del enunciado:

$$A = 0,2 \text{ cm}$$





$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{3} \text{ rad/m}$$

$$v = \frac{\omega}{k} \Rightarrow \omega = v \cdot k = 30 \cdot \frac{2\pi}{3} = 20\pi \text{ rad/s}$$

$$y(x=0, t=0) = 0 = 0,2 \cdot \cos(20\pi \cdot 0 - \frac{2\pi}{3} \cdot 0 + \varphi_0) \Rightarrow 0 = \cos(\varphi_0) \Rightarrow \varphi_0 \text{ puede ser } \frac{\pi}{2} \text{ rad ó } 3\frac{\pi}{2} \text{ rad}$$

Como nos indican que en ese instante la velocidad de vibración es positiva

$$v_{osc}(x, t) = \frac{dy}{dt} = -0,2 \cdot 20 \cdot \pi \cdot \sin(20\pi \cdot t - \frac{2\pi}{3} \cdot x + \varphi_0)$$

$$v_{osc}(x=0, t=0) = -0,2 \cdot 20 \cdot \pi \cdot \sin(\varphi_0) \Rightarrow \varphi_0 \text{ debe ser } 3\frac{\pi}{2} \text{ rad para que } v_{osc} \text{ sea positiva}$$

La expresión final es

$$y(x, t) = 0,2 \cdot \cos(20\pi \cdot t - \frac{2\pi}{3} \cdot x + 3\frac{\pi}{2}) [x \text{ en m, } t \text{ en s, } y \text{ en cm}]$$

$$b) |v_{osc \text{ máx}}| = \omega \cdot A = 20 \cdot \pi \cdot 0,2 = 4\pi \approx 12,56 \text{ cm/s}$$

$$|a_{osc \text{ máx}}| = \omega^2 \cdot A = (20 \cdot \pi)^2 \cdot 0,2 = 80\pi^2 \approx 790 \text{ cm/s}^2$$

2014-Modelo

B.2. (Similar a 2002-Septiembre-Cuestión 1)

a) La velocidad de la propagación de la onda no variará ya que sólo depende de las propiedades del medio por el que se propaga la onda, no de la frecuencia.

Longitud de onda: como la velocidad de propagación se mantiene constante y es el cociente entre longitud de onda y periodo, si el periodo se duplica, la longitud de onda también se duplicará.

$$\text{Matemáticamente } \lambda_2 = \frac{v}{f_2} = \frac{v}{\frac{f_0}{2}} = \frac{2v}{f_0} = \frac{2v}{\frac{v}{\lambda_0}} = 2\lambda_0$$

Periodo. Si la frecuencia se reduce a la mitad, el periodo de duplica.

$$\text{Matemáticamente } T_2 = \frac{1}{f_2} = \frac{1}{\frac{f_0}{2}} = \frac{2}{f_0} = 2T_0$$

Amplitud: no variará ya que no depende de la frecuencia.

b) La velocidad de la propagación de la onda no variará ya que sólo depende de las propiedades del medio por el que se propaga la onda, no de la amplitud.

La velocidad máxima de oscilación de las partículas se duplicará, ya que $v_{\text{máx}} = A\omega$.

$$\text{Matemáticamente } v_{\text{máx}2} = A_2 \omega_0 = 2A_0 \omega_0 = 2v_{\text{máx}0}$$

Longitud de onda: como la velocidad de propagación se mantiene constante y es el producto de longitud de onda y frecuencia, siendo esta también constante, la longitud de onda no varía.

2013-Junio-Coincidentes

B.2. a) $A=0,02 \text{ m}$, $\lambda=1 \text{ m}$. Como en el instante inicial la elongación es $+A$, tomamos función coseno, con lo que la fase inicial será cero.

$$k = 2\pi/\lambda = 2\pi \text{ rad/m}$$

$$v_{\text{prop}} = \omega/k \rightarrow \omega = k \cdot v_{\text{prop}} = 2\pi \cdot 3 = 6\pi \text{ rad/s}$$

Sustituyendo y poniendo un - delante de kx ya que se propaga en sentido positivo eje x

$$y(x, t) = 0,02 \cdot \cos(6\pi t - 2\pi x) [y \text{ en m, } x \text{ en m, } t \text{ en s}]$$

$$b) v_{osc}(x, t) = \frac{dy}{dt} = -0,02 \cdot 6\pi \cdot \sin(6\pi t - 2\pi x)$$

$$v_{osc}(x=0,75 \text{ m}; t=2 \text{ s}) = -0,02 \cdot 6\pi \cdot \sin(6\pi \cdot 2 - 2\pi \cdot 0,75) = -0,12\pi \text{ m/s}$$

$$a(x, t) = \frac{dv_{osc}}{dt} = -0,02 \cdot (6\pi)^2 \cdot \cos(6\pi t - 2\pi x)$$

$$a(x=0,75 \text{ m}; t=2 \text{ s}) = -0,02 \cdot (6\pi)^2 \cdot \cos(6\pi \cdot 2 - 2\pi \cdot 0,75) = 0 \text{ m/s}^2$$

2013-Junio





A.1. a) Expresión general para sentido positivo, tomamos coseno $y(x, t) = A \cos(\omega t - kx + \varphi_0)$

Para un determinado instante t , la diferencia de fase entre dos puntos x_1 y x_2 será

$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = (\omega t - kx_2 + \varphi_0) - (\omega t - kx_1 + \varphi_0) = k(x_1 - x_2) = -k\Delta x;$$

$$v = \frac{\lambda}{T} = \frac{\omega}{k} = \frac{2\pi f}{k} \Rightarrow k = \frac{2\pi f}{v} = \frac{2\pi 500}{600} = \frac{5}{3} \pi \text{ rad/m}$$

Sustituyendo: $\pi/3 = -(5/3)\pi\Delta x \rightarrow \Delta x = -1/5 = -0,2 \text{ m}$

Podemos plantear cualitativamente que un desfase de $60^\circ = \pi/3$ radianes es $1/6$ de longitud de onda, por lo que la distancia será $1/6$ de la longitud de onda

$$v = \lambda f \Rightarrow \lambda = \frac{v}{f} = \frac{600}{500} = 1,2 \text{ m} \quad 1/6 \text{ de longitud de onda son } 0,2 \text{ m.}$$

b) Para un determinado punto x , la diferencia de fase entre dos instantes t_1 y t_2 será

$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = (\omega t_2 - kx + \varphi_0) - (\omega t_1 - kx + \varphi_0) = \omega(t_2 - t_1) = 2\pi 500 \Delta t;$$

$$\Delta\varphi = 1000\pi \cdot 2 \cdot 10^{-3} = 2\pi \text{ rad}$$

Podemos plantear cualitativamente que un 2 milésimas de segundo es precisamente el periodo, luego ambos puntos estarán en fase, separados 2π rad.

2013-Modelo

B.2. a) Para un determinado instante t , la diferencia de fase entre dos puntos x_1 y x_2 será

$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = (100\pi t - 0,4\pi x_2 + \varphi_0) - (100\pi t - 0,4\pi x_1 + \varphi_0) = 0,4\pi(x_1 - x_2) = -0,4\pi\Delta x;$$

$$\Delta x = \Delta\varphi / (-0,4\pi) = (\pi/5) / (-0,4\pi) = -0,5 \text{ m}$$

El signo menos indica que para que la diferencia de fase sea positiva, el segundo punto tiene que tener una coordenada menor que el primero.

b) Para un determinado punto x , la diferencia de fase entre dos instantes t_1 y t_2 será

$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = (100\pi t_2 - 0,4\pi x + \varphi_0) - (100\pi t_1 - 0,4\pi x + \varphi_0) = 100\pi(t_2 - t_1) = 100\pi\Delta t;$$

$$\Delta\varphi = 100\pi \cdot 5 \cdot 10^{-3} = 0,5\pi = \pi/2 \text{ rad}$$

2012-Septiembre

B.1. a) Expresión general para sentido positivo, tomamos coseno $y(x, t) = A \cos(\omega t - kx + \varphi_0)$

Tomamos datos del enunciado, manejando distancias en centímetros

$$\omega = 4\pi \text{ rad/s}$$

$$v = \frac{\omega}{k} = 40 \Rightarrow k = \frac{\omega}{v} = \frac{\pi}{10} \text{ cm/s}$$

$$y(x, t) = A \cos\left(4\pi t - \frac{\pi}{10}x + \varphi_0\right)$$

Sustituyendo

$$y(x=0 \text{ m}, t=0 \text{ s}) = 2,3 = A \cos(\varphi_0)$$

$$v(x, t) = \frac{dy(x, t)}{dt} = -4\pi A \sin\left(4\pi t - \frac{\pi}{10}x + \varphi_0\right)$$

$$v(x=0 \text{ m}, t=0 \text{ s}) = 27 = -4\pi A \sin(\varphi_0)$$

Dividimos ambas expresiones

$$\frac{-4\pi A \sin(\varphi_0)}{A \cos(\varphi_0)} = \frac{27}{2,3} \Rightarrow \tan(\varphi_0) = \frac{27}{-4\pi 2,3} \Rightarrow \varphi_0 = -0,75 \text{ rad ó } -0,75 + \pi \text{ rad}$$

Tomamos $-0,75$ rad para que la velocidad sea positiva.

Conocida la fase inicial calculamos la amplitud

$$2,3 = A \cos(-0,75) \Rightarrow A = \frac{2,3}{\cos(-0,75)} = 3,14 \text{ cm}$$

Planteamiento alternativo, como se da elongación en una posición $x=0$ y $t=0$ concretos, podemos plantear calcular primer la amplitud y luego despejar la fase inicial

$$v = \pm \omega^2 (A^2 - y^2) \Rightarrow A = \sqrt{\frac{v^2}{\omega^2} + y^2} = \sqrt{\frac{27^2}{(4\pi)^2} + 2,3^2} \approx 3,14 \text{ m}$$

La expresión final $y(x, t) = 3,14 \cos\left(4\pi t - \frac{\pi}{10}x - 0,75\right)$ (x, y en cm, t en s)

b) Para la posición $x=0$, $y(t) = 3,14 \cos(4\pi t - 0,75)$

La elongación máxima (en valor absoluto) implica que la fase del coseno es 0 ó π .





Como en $t=0$ la fase es negativa y va creciendo, la primera ocasión en la que es máxima será 0.
 $4\pi t - 0,75 = 0$; $t = -0,75/(-4\pi) = 0,0597$ s

2012-Junio

A.2. a) Expresión general para sentido positivo, tomamos coseno $y(x, t) = A \cos(\omega t - kx + \varphi_0)$
 $A = 0,2$ m

Utilizamos los datos del enunciado $\omega = 2\pi f = 60\pi$ rad/s
 $v = \frac{\omega}{k} = 5 \Rightarrow k = \frac{\omega}{v} = 12\pi$ rad/m

Sustituyendo

$$y(x, t) = 0,2 \cos(60\pi t - 12\pi x + \varphi_0)$$

$$y(x=0\text{ m}, t=0\text{ s}) = 0 = 0,2 \cos(\varphi_0) \Rightarrow \varphi_0 = \frac{\pi}{2} \text{ rad ó } -\frac{\pi}{2} \text{ rad}$$

$$v(x, t) = \frac{dy(x, t)}{dt} = -12\pi \sin(60\pi t - 12\pi x + \varphi_0)$$

$$v(x=0\text{ m}, t=0\text{ s}) = -12\pi \sin(\varphi_0) > 0 \Rightarrow \varphi_0 = -\frac{\pi}{2} \text{ rad}$$

Expresión final $y(x, t) = 0,2 \cos(60\pi t - 12\pi x - \frac{\pi}{2})$ [y, x en m, t en s]

b) $|v_{\text{máx}}| = A\omega = 12\pi$ m/s

$$|a_{\text{máx}}| = A\omega^2 = 720\pi^2$$
 m/s²

2012-Modelo

$$v = \frac{\lambda}{T} = \lambda f \Rightarrow \lambda = \frac{v}{f} = \frac{200}{100} = 2$$
 m

B.2. a)

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{2} = \pi$$
 rad/m

$$\omega = 2\pi f = 200$$
 rad/s

b) $y(x, t) = A \cos(\omega t - kx + \varphi_0) = 1,5 \cos(200\pi t - \pi x + \varphi_0)$
 $y(x=3\text{ m}, t=0) = 1,5 = 1,5 \cos(-3\pi + \varphi_0) \Rightarrow -3\pi + \varphi_0 = 0 \Rightarrow \varphi_0 = 3\pi$ rad
 $y(x, t) = 1,5 \cos(200\pi t - \pi x + 3\pi)$ [y, x en m, t en s]

2011-Septiembre-Coincidentes

B. Problema 1.-

a) $v = \frac{\lambda}{T} = \frac{1}{0,2} = 5$ m/s

b) $\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{0,2} = 10\pi$ rad/s; $k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{1} = 2\pi$ rad/m

La velocidad es nula cuando la elongación es máxima, luego $A=0,1$ m (Se puede razonar matemáticamente con la expresión de la velocidad en función del tiempo, apartado d)

$$y(x, t) = A \cos(\omega t - kx + \varphi_0) = 0,1 \cos(10\pi t - 2\pi x + \varphi_0)$$

$$y(x=0, t=0) = 0,1 = 0,1 \cos(\varphi_0) \Rightarrow \varphi_0 = 0$$
 rad

$$y(x, t) = 0,1 \cos(10\pi t - 2\pi x)$$
 [x e y en m, t en s]

c) $y(x=0,4\text{ m}, t=4\text{ s}) = 0,1 \cos(10\pi \cdot 4 - 2\pi \cdot 0,4) = -0,08$ m

d) $v = \frac{d(y(x, t))}{dt} = -0,1 \cdot 10 \cdot \pi \sin(10\pi t - 2\pi x)$ [v en m/s, x en m, t en s]

(Asociado al apartado b, se puede ver como $v(x=0, t=0)=0$)

2011-Septiembre

A. Problema 1.-

a) $v = \frac{\lambda}{T} = \lambda \cdot f = 0,04 \cdot 8 = 0,32$ m/s





$$y(x, t) = A \cos(\omega t - kx + \varphi_0)$$

$$y(x=0, t=0) = 0,01 = 0,02 \cos(\varphi_0) \Rightarrow \varphi_0 = \arccos(0,5) = \pm \frac{\pi}{3} \text{ rad}$$

b)

$$v(x, t) = \frac{dy(x, t)}{dt} = -A\omega \sin(\omega t - kx + \varphi_0)$$

$$v(x=0, t=0) = -0,02 \sin(\varphi_0) > 0 \Rightarrow \varphi_0 = -\frac{\pi}{3} \text{ rad}$$

$$y(x, t) = A \cos(\omega t - kx + \varphi_0) = 0,02 \cos(2\pi 8t - 2\frac{\pi}{0,04}x - \frac{\pi}{3})$$

c)

$$y(x, t) = 0,02 \cos(16\pi t - 50\pi x - \frac{\pi}{3}) [y, x \text{ en m}, t \text{ en s}]$$

d) Podemos plantear cualitativamente que un desfase de $\pi/3$ radianes es $1/6$ de longitud de onda, por lo que la separación será $\lambda/6 = 0,04/6 = 0,0067 \text{ m}$

Matemáticamente $\Delta\varphi = -k\Delta x \Rightarrow \frac{\pi}{3} = \frac{-2\pi}{0,04} \cdot \Delta x \Rightarrow \Delta x = -0,0067 \text{ m}$

2011-Junio-Coincidentes

A. Cuestión 1.-

a)

$$\omega = \sqrt{\frac{K}{m}} = \sqrt{\frac{4\pi^2 \cdot 10^4}{1}} = 2\pi 10^2 = 200\pi \text{ rad/s}$$

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{200\pi}{2\pi} = 100 \text{ Hz}; \lambda = \frac{v}{f} = \frac{10}{10^2} = 0,1 \text{ m}$$

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{0,1} = 20\pi \text{ rad/m}$$

$$y(x, t) = A \cos(\omega t - kx + \varphi_0) = 0,01 \cos(200\pi t - 20\pi x + \varphi_0)$$

b)

$$y(x=0 \text{ m}, t=0 \text{ s}) = 0,01 = 0,01 \cos(\varphi_0) \Rightarrow \varphi_0 = 0 \text{ rad}$$

$$v(x, t) = -A\omega \sin(\omega t - kx + \varphi_0) = -2\pi \sin(200\pi t - 20\pi x + \varphi_0)$$

$$v(x=0 \text{ m}, t=0 \text{ s}) = 0 = -2\pi \sin(0) [comprobación, no necesitamos el dato]$$

$$y(x, t) = 1,5 \cos(200\pi t - \pi x) [y, x \text{ en m}, t \text{ en s}]$$

2011-Junio

A. Cuestión 2.-

a)

$$v = \frac{0,5}{2} = 0,25 \text{ m/s}; \lambda = 0,25 \text{ m}; v = \lambda f \Rightarrow f = \frac{v}{\lambda} = \frac{0,25}{0,25} = 1 \text{ Hz}$$

$$\omega = 2\pi f = 2\pi \text{ rad/s}; k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{0,25} = 8\pi \text{ rad/m}$$

Asumimos propagación sentido de x positivas

$$y(x, t) = A \cos(\omega t - kx + \varphi_0) = 0,05 \cos(2\pi t - 8\pi x + \varphi_0)$$

$$y(x=0 \text{ m}, t=0 \text{ s}) = 0 = 0,05 \cos(\varphi_0) \Rightarrow \varphi_0 = \frac{\pi}{2} \text{ ó } -\frac{\pi}{2} \text{ rad}$$

$$y(x, t) = 0,05 \cos(2\pi t - 8\pi x \pm \frac{\pi}{2}) [y, x \text{ en m}, t \text{ en s}]$$

Nota: con los datos del enunciado hay dos opciones para la fase inicial

$$y(x, t) = 0,05 \cos(2\pi t - 8\pi x \pm \frac{\pi}{2})$$

b)

$$a(x, t) = \frac{d^2}{dt^2} y(x, t) = -0,05(2\pi)^2 \cos(2\pi t - 8\pi x \pm \frac{\pi}{2})$$

$$a(x=0,25 \text{ m}, t=1 \text{ s}) = -0,05(2\pi)^2 \cos(2\pi - 8\pi \cdot 0,25 \pm \frac{\pi}{2})$$

$$a(x=0,25 \text{ m}, t=1 \text{ s}) = -0,2\pi^2 \cos(2\pi - 2\pi \pm \frac{\pi}{2}) = 0 \text{ m/s}^2$$

2011-Modelo

B. Problema 1.-

Nota: Similar a 2010-Modelo-B-Problema 1, utilizando otros datos.





a) $A = 5 \text{ cm} = 0,05 \text{ m}$; $\omega = \frac{\pi}{3} = 2\pi f \Rightarrow f = \frac{1}{6} \text{ Hz}$

b) Podemos plantear cualitativamente que un desfase de π radianes es media longitud de onda, por lo que la longitud de onda será el doble de esa distancia mínima, es decir $\lambda = 0,6 \text{ m}$

Matemáticamente $\Delta\phi = k \Delta x \Rightarrow \pi = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot 0,3 \Rightarrow \lambda = 0,6 \text{ m}$ $v = \lambda f = \frac{0,6 \cdot 1}{6} = 0,1 \text{ m/s}$

c) Utilizamos como función el seno que es la que describe el desfase en $x=0$, y así tendremos el mismo desfase inicial

$$k = \frac{2\pi}{0,6} = \frac{10}{3} \pi \text{ rad/m}$$

$$y(x, t) = A \sin(\omega t - kx + \phi_0) = 0,05 \sin\left(\frac{\pi}{3}t - \frac{10}{3}\pi x + \frac{\pi}{4}\right) [y, x \text{ en m}, t \text{ en s}]$$

d) Se piden dos cosas: $v(x=0,9 \text{ m}, t)$ y $v(x=0,9 \text{ m}, t=20 \text{ s})$

$$v(x, t) = \frac{d}{dt} y(x, t) = A\omega \cos(\omega t - kx + \phi_0) = 0,05 \frac{\pi}{3} \cos\left(\frac{\pi}{3}t - \frac{10}{3}\pi x + \frac{\pi}{4}\right) [v \text{ en m/s}, x \text{ en m}, t \text{ en s}]$$

$$v(x=0,9 \text{ m}, t) = 0,05 \frac{\pi}{3} \cos\left(\frac{\pi}{3}t - \frac{10}{3}\pi \cdot 0,9 + \frac{\pi}{4}\right) = 0,05 \frac{\pi}{3} \cos\left(\frac{\pi}{3}t + \frac{-36+3}{12}\pi\right)$$

$$v(x=0,9 \text{ m}, t) = 0,05 \frac{\pi}{3} \cos\left(\frac{\pi}{3}t - \frac{11}{4}\pi\right) [v \text{ en m/s}, t \text{ en s}]$$

$$v(x=0,9 \text{ m}, t=20 \text{ s}) = 0,05 \frac{\pi}{3} \cos\left(\frac{\pi}{3}20 - \frac{11}{4}\pi\right) = 0,05 \frac{\pi}{3} \cos\left(\frac{80-33}{12}\pi\right)$$

$$v(x=0,9 \text{ m}, t=20 \text{ s}) = 0,05 \frac{\pi}{3} \cos\left(\frac{47}{12}\pi\right) = 0,0506 \text{ m/s}$$

2010-Septiembre-Fase General

B. Cuestión 2.-

a) Observando la gráfica, vemos que la distancia temporal mínima entre dos puntos en fase es de 3 s, luego $T = 3 \text{ s}$. $v = \frac{\lambda}{T} = \frac{1}{3} = 0,33 \text{ m/s}$

b) En la gráfica vemos que $A = 0,8 \text{ m}$. Como para $x=0$ la función respecto de t vale cero en $t=0$ y su valor es creciente hasta $T/4$, utilizamos la función seno para conseguir desfase inicial nulo (se podría plantear de manera general el cálculo de fase inicial). Al indicarse que se propaga hacia x positivas ponemos signo negativo delante de kx .

$$y(x, t) = A \sin(\omega t - kx) = 0,8 \sin\left(\frac{2\pi}{3}t - 2\pi x\right) [y, x \text{ en m}, t \text{ en s}]$$

2010-Junio-Fase General

A. Cuestión 2.-

a) $y(x, t) = A \cos(\omega t - kx + \phi_0)$

b) Amplitud: valor máximo de la perturbación en un punto concreto de la dirección de propagación, respecto a su valor de equilibrio.

Período: intervalo de tiempo en el que se completa una oscilación completa en un punto concreto de la dirección de propagación.

Longitud de onda: distancia mínima entre dos puntos de la dirección de propagación que oscilan en fase.

Fase inicial: argumento de la función trigonométrica a $t=0$ y $x=0$ que determina el valor de la perturbación en $t=0$ y $x=0$.

2010-Junio-Fase Específica

A. Problema 1.-

a) $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{2} = 0,5 \text{ Hz}$; $\lambda = \frac{v}{f} = \frac{0,6}{0,5} = 1,2 \text{ m}$





$$\omega = 2\pi f = 2\pi 0,5 = \pi \text{ rad/s}; k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{1,2} = \frac{20}{12}\pi = \frac{5}{3}\pi \text{ rad/m}$$

b) $y(x, t) = A \cos(\omega t - kx + \varphi_0) = A \cos(\pi t - \frac{5}{3}\pi x + \varphi_0) [y, x \text{ en m}, t \text{ en s}]$

$$v(x, t) = -A\omega \sin(\omega t - kx + \varphi_0) = -A\pi \sin(\pi t - \frac{5}{3}\pi x + \varphi_0) [v \text{ en m/s}, x \text{ en m}, t \text{ en s}]$$

Usamos los datos proporcionados para $x=0,3 \text{ m}$ y $t=1 \text{ s}$. Cualitativamente: si la elongación es nula, la velocidad tendrá un valor absoluto máximo, ya que la oscilación está pasando por el punto de equilibrio. Si la velocidad es positiva, quiere decir que el valor de la elongación aumenta, y como hemos utilizado para la elongación la función coseno, que es creciente argumento 0, tenemos que añadir desfase.

$$y(x=0,3 \text{ m}, t=1 \text{ s}) = 0 = A \cos(\pi - \frac{5}{3}\pi 0,3 + \varphi_0) = A \cos(\pi - 0,5\pi + \varphi_0) = A \cos(\frac{\pi}{2} + \varphi_0)$$

$$\frac{\pi}{2} + \varphi_0 = \arccos(0) = \frac{\pm\pi}{2} \text{ rad} \Rightarrow \varphi_0 = 0 \text{ ó } \pi \text{ rad} [2 \text{ opciones}]$$

$$v(x=0,3 \text{ m}, t=1 \text{ s}) > 0; -A\pi \sin(\frac{\pi}{2} + \varphi_0) > 0 \Rightarrow \varphi_0 = \pi \text{ rad} [\varphi_0 = 0 \text{ rad daría } v < 0]$$

Usamos los datos proporcionados para $x=0,3 \text{ m}$ y $t=1,5 \text{ s}$, inicialmente los del enunciado para reconocer la situación de que el dato no permite obtener una solución. Cualitativamente podemos ver que son datos para la misma posición, y 0,5 s después, es decir $T/4$ después, y como el valor de la elongación aumenta, sabemos que la elongación será máxima y positiva, punto en el que la velocidad es nula.

$$y(x=0,3 \text{ m}, t=1,5 \text{ s}) = -0,05 = A \cos(1,5\pi - 0,5\pi + \pi) = A \cos(2\pi) = A \Rightarrow A = -0,05 \text{ m}$$

Vemos que el resultado es inconsistente, ya que la amplitud en la expresión debe ser positiva. Si utilizamos el dato corregido

$$y(x=0,3 \text{ m}, t=1,5 \text{ s}) = +0,05 = A \cos(1,5\pi - \frac{5}{3}\pi 0,3 + \pi) = A \cos(2\pi) = A \Rightarrow A = +0,05 \text{ m}$$

$$v(x=0,3 \text{ m}, t=1,5 \text{ s}) = 0 = -A\pi \sin(2\pi) = 0 [comprobación, el dato no lo usamos]$$

c) $y(x, t) = 0,05 \cos(\pi t - \frac{5}{3}\pi x + \pi) [y, x \text{ en m}, t \text{ en s}]$

d) Cualitativamente podemos ver que si una longitud de onda implica un desfase de $2\pi \text{ rad}$, un cuarto de longitud de onda será la cuarta parte. Matemáticamente

$$\Delta\varphi = -k \Delta x = \frac{-2\pi}{\lambda} \cdot \frac{\lambda}{4} = \frac{-\pi}{2} \text{ rad}$$

2010-Modelo

B. Problema 1.-

Solución 100% idéntica a a 2007-Junio-A-Problema 1

2009-Septiembre

A. Problema 1.-

$$v = \lambda f \Rightarrow f = \frac{v}{\lambda} = \frac{0,7}{1,4} = 0,5 \text{ Hz}; \omega = 2\pi f = \pi \text{ rad/s}$$

a)

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{1,4} = \frac{10}{7}\pi \approx 4,5 \text{ rad/m}$$





$$y(x, t) = A \cos(\omega t - kx + \varphi_0) = 0,08 \cos\left(\pi t - \frac{10}{7} \pi x + \varphi_0\right)$$

$$y(x=0 \text{ m}, t=0 \text{ s}) = 0,04 = 0,08 \cos(\varphi_0) \Rightarrow \varphi_0 = \arccos\left(\frac{0,04}{0,08}\right) = \pm \frac{\pi}{3} \text{ rad}$$

b) $v(x, t) = -A \omega \sin(\omega t - kx + \varphi_0) = -0,08 \pi \sin\left(\pi t - \frac{10}{7} \pi x + \frac{\pi}{3}\right)$

$$v(x=0, t=0) = -0,08 \pi \sin(\varphi_0) \Rightarrow \varphi_0 = \frac{-\pi}{3} [\varphi_0 = \frac{\pi}{3} \text{ daría } v < 0]$$

$$y(x, t) = 0,08 \cos\left(\pi t - \frac{10}{7} \pi x - \frac{\pi}{3}\right) [y, x \text{ en m}, t \text{ en s}]$$

c) $y(x=0,7 \text{ m}, t) = 0,08 \cos\left(\pi t - \frac{10}{7} \pi \cdot 0,7 - \frac{\pi}{3}\right) = 0,08 \cos\left(\pi t - \frac{4}{3} \pi\right) [y \text{ en m}, t \text{ en s}]$

d) Podemos plantear cualitativamente que 0,35 m es un cuarto de la longitud de onda, por lo el desfase será una cuarta parte de 2π , es decir $\pi/2$ rad.

Matemáticamente $\Delta \varphi = -k \Delta x = \frac{-2\pi}{1,4} \cdot 0,35 = \frac{-\pi}{2} \text{ rad}$

2008-Septiembre

B. Problema 2.-

a) $\lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{2\pi}{\pi} = 2 \text{ m}; v = \lambda f = \frac{\omega}{k} = \frac{2\pi}{\pi} = 2 \text{ m/s}$

b) $\Delta \varphi = \varphi(x + \Delta x) - \varphi(x) = \omega t - k(x + \Delta x) - \varphi_0 - (\omega t - kx - \varphi_0) = k \Delta x = \pi \cdot 1 = \pi \text{ rad}$

c) $\Delta \varphi = \varphi(t + \Delta t) - \varphi(t) = \omega(t + \Delta t) - kx - \varphi_0 - (\omega t - kx - \varphi_0) = \omega \Delta t = 2\pi \cdot 2 = 4\pi \text{ rad}$

En desfase equivale a 0, ya que es un múltiplo de 2π : el tiempo de 2 s indicado es un múltiplo del periodo que es $T=1$ s.

d) $v_{\text{máx oscilación}} = \text{máx}(\pi \cos(2\pi t - \pi x + \pi)) = \pi \text{ m/s} [\text{También como } A\omega = 0,5 \cdot 2\pi]$

2008-Modelo

Cuestión 2.-

a) $f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{2\pi}{2\pi} = 1 \text{ Hz}; v = \lambda f = \frac{\omega}{k} = \frac{2\pi}{\frac{\pi}{4}} = 8 \text{ m/s}$

b) $120^\circ = 2\pi/3 \text{ rad}$

$$\Delta \varphi = -k \Delta x \Rightarrow \Delta x = \frac{-\Delta \varphi}{k} = \frac{-\frac{2\pi}{3}}{\frac{\pi}{4}} = \frac{-8}{3} = -2,67 \text{ m}$$

2007-Septiembre

Cuestión 2.-

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{0,2} = 10\pi \text{ rad/s}$$

$$y(x, t) = A \cos(\omega t + kx + \varphi_0) = A \cos(10\pi t + kx + \varphi_0)$$

a y b) $v(x, t) = -A \omega \sin(\omega t + kx + \varphi_0) = -A 10\pi \sin(10\pi t + kx + \varphi_0)$

$$y(x=0 \text{ m}, t=0 \text{ s}) = 0,02 = A \cos(\varphi_0)$$

$$v(x=0 \text{ m}, t=0 \text{ s}) = -2 = -A 10\pi \sin(\varphi_0)$$

Podríamos obtener fácilmente φ_0 primero dividiendo ambas expresiones pero nos piden primero la amplitud, operamos para obtenerla sin calcular antes φ_0





$$(\cos(\varphi_0))^2 = \left(\frac{0,02}{A}\right)^2$$

$$(\sin(\varphi_0))^2 = \left(\frac{-2}{-A 10\pi}\right)^2$$

$$(\cos(\varphi_0))^2 + (\sin(\varphi_0))^2 = 1 = \left(\frac{0,02}{A}\right)^2 + \left(\frac{1}{5\pi A}\right)^2$$

$$A^2 = 0,02^2 + \frac{2^2}{(10\pi)^2} \Rightarrow A = \sqrt{0,02^2 + \frac{2^2}{(10\pi)^2}} = 0,0667 \text{ m}$$

Este planteamiento se puede ver como que como se da elongación en una posición $x=0$ y $t=0$ concretos, podemos usar la expresión del MAS

$$v = \pm \omega^2 (A^2 - y^2) \Rightarrow A = \sqrt{\frac{v^2}{\omega^2} + y^2} = \sqrt{0,02^2 + \frac{2^2}{(10\pi)^2}} = 0,0667 \text{ m}$$

b) Podemos obtener φ_0 de dos maneras:

A: Dividiendo las dos expresiones anteriores

$$\frac{-2}{0,02} = -10\pi \tan(\varphi_0) \Rightarrow \varphi_0 = \arctan\left(\frac{-2}{0,02 \cdot (-10\pi)}\right) = 1,27 \text{ rad } \text{ ó } 1,27 + \pi \text{ rad}$$

B: Una vez conocido A, despejar φ_0 de una de las expresiones anteriores

$$\cos(\varphi_0) = \frac{0,02}{A} \Rightarrow \varphi_0 = \arccos\left(\frac{0,02}{0,0675}\right) = \pm 1,27 \text{ rad}$$

Debemos elegir entre los dos valores: tomamos $\varphi_0 = 1,27 \text{ rad}$ para que $y(x=0 \text{ m}, t=0 \text{ s}) > 0$ y $v(x=0 \text{ m}, t=0 \text{ s}) < 0$

c) $v_{\text{máx oscilación}} = \text{máx}(0,0675 \cdot 10\pi \sin(10\pi t + kx + 1,27)) = 0,675\pi = 2,1 \text{ m/s}$ [También como $A\omega$]

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{v \cdot T} = \frac{\omega}{v} = \frac{10\pi}{30} = \frac{\pi}{3} \text{ rad/m}$$

d) $y(x, t) = A \cos(\omega t + kx + \varphi_0) = 0,0675 \cos(10\pi t + \frac{\pi}{3}x + 1,27)$ [y, x en m, t en s]

2007-Junio

A. Problema 1.-

a) $A = 2 \text{ cm} = 0,02 \text{ m}$; $\omega = \frac{\pi}{4} = 2\pi f \Rightarrow f = \frac{1}{8} = 0,125 \text{ Hz}$

b) Podemos plantear cualitativamente que un desfase de π radianes es media longitud de onda, por lo que la longitud de onda será el doble de esa distancia mínima, es decir $\lambda = 0,4 \text{ m}$

Matemáticamente $|\Delta\varphi| = |k \Delta x| \Rightarrow \pi = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot 0,3 \Rightarrow \lambda = 0,4 \text{ m}$ $v = \lambda f = \frac{0,4 \cdot 1}{8} = 0,05 \text{ m/s}$

c) Utilizamos como función el seno que es la que describe el desfase en $x=0$, y así tendremos el mismo desfase inicial

$$k = \frac{2\pi}{0,4} = 5\pi \text{ rad/m}$$

$$y(x, t) = A \sin(\omega t - kx + \varphi_0) = 0,02 \sin\left(\frac{\pi}{4}t - 5\pi x + \frac{\pi}{2}\right)$$
 [y, x en m, t en s]

d) Se piden dos cosas: $v(x=0,8 \text{ m}, t)$ y $v(x=0,8 \text{ m}, t=20 \text{ s})$

$$v(x, t) = \frac{d}{dt} y(x, t) = A\omega \cos(\omega t - kx + \varphi_0) = 0,02 \frac{\pi}{4} \cos\left(\frac{\pi}{4}t - 5\pi x + \frac{\pi}{2}\right)$$
 [v en m/s, x en m, t en s]

$$v(x=0,8 \text{ m}, t) = 0,005\pi \cos\left(\frac{\pi}{4}t - 5\pi \cdot 0,8 + \frac{\pi}{2}\right) = 0,005\pi \cos\left(\frac{\pi}{4}t + \frac{-8+1}{2}\pi\right)$$

$$v(x=0,8 \text{ m}, t) = 0,005\pi \cos\left(\frac{\pi}{4}t - \frac{7}{2}\pi\right)$$
 [v en m/s, t en s]





$$v(x=0,8\text{ m}, t=20\text{ s})=0,005\pi\cos\left(\frac{\pi}{4}20-\frac{7}{2}\pi\right)=0,005\pi\cos\left(\frac{20-14}{4}\pi\right)$$

$$v(x=0,8\text{ m}, t=20\text{ s})=0,005\pi\cos\left(\frac{6}{4}\pi\right)=0\text{ m/s}$$

2007-Modelo

A. Problema 1.-

a) El sentido es hacia x negativas, ya que el signo que acompaña a kx en la expresión es positivo.

$$v=\frac{\lambda}{T}=\frac{\omega}{k}=\frac{10\pi}{2\pi}=5\text{ m/s}$$

$$b) f=\frac{\omega}{2\pi}=\frac{10\pi}{2\pi}=5\text{ Hz}; \lambda=\frac{2\pi}{k}=\frac{2\pi}{2\pi}=1\text{ m}$$

$$c) \Delta\varphi=k\Delta x=2\pi\cdot 0,2=0,4\pi=1,26\text{ rad}$$

$$v_{\text{máx oscilación}}=A\omega=0,01\cdot 10\pi=0,1\pi=0,314\text{ m/s}$$

$$d) a_{\text{máx oscilación}}=A\omega^2=0,01\cdot (10\pi)^2=\pi^2=9,87\text{ m/s}^2$$

2006-Septiembre

B. Problema 1.-

$$a) v=\lambda f=0,04\cdot 8=0,32\text{ m/s}$$

$$\omega=2\pi f=16\pi\text{ rad/s}; k=\frac{2\pi}{\lambda}=\frac{2\pi}{0,04}=50\pi\text{ rad/m}$$

$$b) y(x,t)=A\cos(\omega t-kx+\varphi_0)=0,02\cos(16\pi t-50\pi x+\varphi_0)$$

$$y(x=0\text{ m}, t=0\text{ s})=-0,02=0,02\cos(\varphi_0)\Rightarrow \varphi_0=\pi\text{ rad}$$

$$c) y(x,t)=0,02\cos(16\pi t-50\pi x+\pi)[y, x\text{ en m}, t\text{ en s}]$$

$$d) \Delta\varphi=-k\Delta x\Rightarrow \Delta x=\frac{-\Delta\varphi}{k}=\frac{-\pi}{50\pi}=\frac{-1}{50}=-0,02\text{ m}$$

2005-Septiembre

B. Problema 1.-

$$a) v=\lambda f=\frac{\omega}{k}=\frac{2\pi}{\pi}=2\text{ m/s}$$

$$b) v(x,t)=\frac{d}{dt}(y(x,t))=0,06\pi\cos(2\pi t-\pi x)[v\text{ en m/s}, x\text{ en m}, t\text{ en s}]$$

$$v_{\text{máx oscilación}}=A\omega=0,06\pi=0,188\text{ m/s}$$

$$c) y(x=0,5\text{ m}, t=0)=0,03\sin(-\pi\cdot 0,5)=-0,03\text{ m}$$

$$y(x=1\text{ m}, t=0)=0,03\sin(-\pi)=0\text{ m}$$

$$d) y(x=1\text{ m}, t=0,5\text{ s})=0,03\sin(2\pi\cdot 0,5-\pi)=0\text{ m}$$

2005-Junio

B. Problema 1.-

$$a) \omega=\frac{2\pi}{T}=\frac{2\pi}{3}\text{ rad/s}$$

La frase “distancia que recorre la partícula entre posiciones extremas” nos indica el doble de la amplitud, luego $2A=0,2\text{ m}$ y $A=0,1\text{ m}$

$$v_{\text{máx oscilación}}=A\omega=0,1\cdot 2\frac{\pi}{3}=0,21\text{ m/s}$$

$$a_{\text{máx oscilación}}=A\omega^2=0,1\cdot \left(2\frac{\pi}{3}\right)^2=\pi=0,44\text{ m/s}^2$$

b) El enunciado nos dice que $\lambda=0,6\text{ m}$

$$v=\frac{\lambda}{T}=\frac{0,6}{3}=0,2\text{ m/s}; k=\frac{2\pi}{\lambda}=\frac{2\pi}{0,6}=\frac{10}{3}\pi\text{ rad/m}$$

2004-Septiembre

Cuestión 2.-





$$\begin{aligned} \text{a)} \quad T &= \frac{1}{f} = \frac{1}{10} = 0,1 \text{ s}; \lambda = \frac{v}{f} = \frac{20}{10} = 2 \text{ m} \\ \omega &= 2\pi f = 20\pi \text{ rad/s}; k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{2} = \pi \text{ rad/m} \\ \text{b)} \quad y(x, t) &= A \cos(\omega t - kx + \varphi_0) = 0,02 \cos(20\pi t - \pi x + \varphi_0) \\ y(x=0 \text{ m}, t=0 \text{ s}) &= 0,02 = 0,02 \cos(\varphi_0) \Rightarrow \varphi_0 = 0 \text{ rad} \\ y(x, t) &= 0,02 \cos(20\pi t - \pi x) [y, x \text{ en m}, t \text{ en s}] \end{aligned}$$

2004-Junio

A. Problema 1.-

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad \lambda &= 0,1 \text{ m}; v = \lambda f = 0,1 \cdot 50 = 5 \text{ m/s} \\ \text{b)} \quad \omega &= 2\pi f = 20\pi \text{ rad/s}; k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{0,1} = 20\pi \text{ rad/m} \end{aligned}$$

Tomando datos del enunciado, como en $t=0$ la elongación es nula tomamos función seno en lugar de coseno (la elección es arbitraria, implica desfase distinto). Como se indica que se propaga en el sentido negativo del eje de abscisas, ponemos signo + delante de kx .

$$\begin{aligned} y(x, t) &= A \sin(\omega t + kx + \varphi_0) = 0,04 \sin(100\pi t + 20\pi x + \varphi_0) \\ y(x=0 \text{ m}, t=0 \text{ s}) &= 0 = 0,04 \sin(\varphi_0) \Rightarrow \varphi_0 = 0 \text{ rad} \text{ ó } \pi \text{ rad} \\ y(x, t) &= 0,04 \sin(100\pi t + 20\pi x) [y, x \text{ en m}, t \text{ en s}] \text{ ó} \\ y(x, t) &= 0,04 \sin(100\pi t + 20\pi x + \pi) [y, x \text{ en m}, t \text{ en s}] \end{aligned}$$

Nota: con los datos del enunciado hay dos opciones para la fase inicial, 0 y π ($-\pi$ es equivalente a π) cada una estaría asociada a que la velocidad de oscilación fuera positiva o negativa en $t=0$ para el punto $x=0$, pero el enunciado no indica el signo de la velocidad.

Si lo hubiéramos planteado con coseno

$$\begin{aligned} y(x, t) &= A \cos(\omega t + kx + \varphi_0) = 0,04 \cos(100\pi t + 20\pi x + \varphi_0) \\ y(x=0 \text{ m}, t=0 \text{ s}) &= 0 = 0,04 \cos(\varphi_0) \Rightarrow \varphi_0 = \frac{\pi}{2} \text{ rad} \text{ ó } -\frac{\pi}{2} \text{ rad} \\ y(x, t) &= 0,04 \cos(100\pi t + 20\pi x + \frac{\pi}{2}) [y, x \text{ en m}, t \text{ en s}] \text{ ó} \\ y(x, t) &= 0,04 \sin(100\pi t + 20\pi x - \frac{\pi}{2}) [y, x \text{ en m}, t \text{ en s}] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c)} \quad v_{\text{máx oscilación}} &= A\omega = 0,04 \cdot 100\pi = 4\pi \approx 12,57 \text{ m/s} \\ \text{d)} \quad a_{\text{máx oscilación}} &= A\omega^2 = 0,04 \cdot (100\pi)^2 = 400\pi^2 \approx 3948 \text{ m/s}^2 \end{aligned}$$

2004-Modelo

Cuestión 2.-

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad A &= 4 \text{ m} \\ \text{b)} \quad T &= \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{50} = 0,04\pi = 0,126 \text{ s} \\ \text{c)} \quad \lambda &= \frac{2\pi}{k} = \frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2} = 1,57 \text{ m} \\ \text{d)} \quad v &= \frac{\lambda}{T} = \frac{\omega}{k} = \frac{50}{4} = 12,5 \text{ m/s} \quad \text{Sentido velocidad hacia } x \text{ positivas.} \end{aligned}$$

2003-Septiembre

Cuestión 2.-

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad f &= \frac{\omega}{2\pi} = \frac{200\pi}{2\pi} = 100 \text{ Hz}; \lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{2\pi}{5} = 1,26 \text{ m} \\ \text{b)} \quad A &= 3 \text{ m}; v = \frac{\lambda}{T} = \frac{\omega}{k} = \frac{200\pi}{5} = 40\pi = 125,7 \text{ m/s} \quad \text{Sentido velocidad hacia } x \text{ positivas.} \end{aligned}$$

2003-Junio

Cuestión 2.-

$$\text{a)} \quad |\Delta \varphi| = |k \Delta x| \Rightarrow \frac{\pi}{2} = \frac{2\pi}{\lambda} 0,1 \Rightarrow \lambda = 0,4 \text{ m}$$





$$b) \quad v = \frac{\lambda}{T} = \frac{0,4}{2 \cdot 10^{-3}} = 200 \text{ m/s}$$

2003-Modelo

B. Problema 1.-

$$a) \quad \omega = 2\pi f = 160\pi \text{ rad/s}; v = \frac{\omega}{k} \Rightarrow k = \frac{\omega}{v} = \frac{160\pi}{12} = \frac{40}{3}\pi \text{ rad/m}$$

$$y(x, t) = A \cos(\omega t - kx + \varphi_0) = 0,25 \cos(160\pi t - \frac{40}{3}\pi x + \varphi_0)$$

$$y(x=0 \text{ m}, t=0 \text{ s}) = 0 = 0,25 \cos(\varphi_0) \Rightarrow \varphi_0 = \pm \frac{\pi}{2} \text{ rad}$$

$$v(x, t) = -A\omega \sin(\omega t - kx + \varphi_0) = -0,25 \cdot 160\pi \sin(160\pi t - \frac{40}{3}\pi x + \varphi_0)$$

$$v(x=0 \text{ m}, t=0 \text{ s}) > 0; -40\pi \sin(\varphi_0) > 0 \Rightarrow \varphi_0 = -\frac{\pi}{2} \text{ rad}$$

$$y(x, t) = 0,25 \cos(160\pi t - \frac{40}{3}\pi x - \frac{\pi}{2}) [y, x \text{ en m}, t \text{ en s}]$$

$$b) \quad v(x=0,75 \text{ m}, t) = -40\pi \sin(160\pi t - \frac{40}{3}\pi \cdot 0,75 - \frac{\pi}{2}) = -40\pi \sin(160\pi t - 10\pi - \frac{\pi}{2})$$

$$v(x=0,75 \text{ m}, t) = -40\pi \sin(160\pi t - \frac{\pi}{2}) [v \text{ en m/s}, t \text{ en s}]$$

$$c) \quad v_{\text{máx oscilación}} = A\omega = 0,25 \cdot 160\pi = 40\pi = 125,67 \text{ m/s}$$

$$a_{\text{máx oscilación}} = A\omega^2 = 0,25 \cdot (160\pi)^2 = 6400\pi^2 = 63165 \text{ m/s}^2$$

$$d) \quad |\Delta\varphi| = |k\Delta x| = \frac{40}{3}\pi \cdot 0,375 = 15,71 \text{ rad}$$

2002-Septiembre

Cuestión 1.-

a) Si la frecuencia se reduce a la mitad, el periodo de duplica.

$$\text{Matemáticamente} \quad T_2 = \frac{1}{f_2} = \frac{1}{\frac{f_1}{2}} = \frac{2}{f_1} = 2T_1$$

b) La velocidad de la propagación de una onda sólo depende de las propiedades del medio por el que se propaga la onda, no de la frecuencia, por lo que no variará. (Se podría mencionar cualitativamente que la velocidad de propagación en una cuerda depende de la tensión y la densidad lineal de masa, pero no de la frecuencia, o mencionar explícitamente la fórmula $v = \sqrt{\frac{T}{\rho_L}}$).

c) Como la velocidad de propagación se mantiene constante y es el cociente entre longitud de onda y periodo, si el periodo se duplica, la longitud de onda también se duplicará.

$$\text{Matemáticamente} \quad \lambda_2 = \frac{v}{f_2} = \frac{v}{\frac{f_1}{2}} = \frac{2v}{f_1} = \frac{2v}{\frac{v}{\lambda_1}} = 2\lambda_1$$

d) Enunciado no da indicaciones sobre qué ocurre la energía, así que podríamos indicar que de manera general que variar la frecuencia no tiene por qué afectar a la amplitud, aunque sí se varía una sin modificar la otra supondrá cambiar la energía total. Si suponemos constante la cantidad de energía (para cada punto de la cuerda, en una onda lo podríamos hacer por unidad de longitud usando la densidad lineal de masa de la cuerda en este caso) podemos plantear

$$E = \frac{1}{2} K A^2 \text{ (aquí } K \text{ es la constante elástica, } K = m\omega^2 \text{, no el número de onda } k = \frac{2\pi}{\lambda} \text{)}$$

$$E = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2 = \frac{1}{2} m 4\pi^2 f^2 A^2 \Rightarrow A = \frac{1}{\pi f} \sqrt{\frac{2E}{4m}} = \frac{T}{\pi} \sqrt{\frac{E}{2m}}$$

Viendo las expresiones, si la frecuencia se reduce a la mitad, la amplitud se duplica para que la energía sea la misma, o también, si el periodo se duplica, la amplitud también.





2002-Junio

Cuestión 2.-

$$v = \frac{\omega}{k} \Rightarrow k = \frac{\omega}{v}$$

a) $y(x, t) = A \cos\left(\omega t - \frac{\omega}{v} x + \varphi_0\right)$

b) $y(x, t) = A \cos\left(\frac{2\pi}{T} t - \frac{2\pi}{\lambda} x + \varphi_0\right)$

c) $y(x, t) = A \cos(\omega t - kx + \varphi_0)$

d) Se trata de una función doblemente periódica porque es una función trigonométrica, que es periódica con periodo 2π en la que la fase depende tanto de t como de x , por lo que:

- Si fijamos un valor de x , es periódica respecto a t , con periodo temporal T .

- Si fijamos un valor de t , es periódica respecto a x , con “periodo espacial” λ .

Cualitativamente se puede ver que tanto la representación y - t para un valor fijo de x , como la representación y - x para un valor fijo de t , son funciones trigonométricas periódicas.

2001-Septiembre

A. Problema 1.-

a) De la expresión matemática podemos extraer $\omega = 6\pi$ rad/s y $k = 2\pi$ rad/m

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} \Rightarrow \lambda = \frac{2\pi}{2\pi} = 1 \text{ m}$$

Para la velocidad de propagación podemos usar la expresión $v = \frac{\omega}{k} = \frac{6\pi}{2\pi} = 3 \text{ m/s}$

La velocidad es un vector: su dirección de propagación es el eje x , y su sentido, dirigida hacia x crecientes, según la expresión matemática de la onda.

b) Para $x = 1,5 \text{ m}$:

La elongación es $y(t, x = 1,5 \text{ m}) = 0,5 \sin(6\pi t - 2\pi \cdot 1,5) = 0,5 \sin(6\pi t - 3\pi)$ (y en m; t en s)

La velocidad de oscilación $v(t, x = 1,5 \text{ m}) = 0,5 \cdot 6\pi \cdot \cos(6\pi t - 3\pi) = 3\pi \cdot \cos(6\pi t - 3\pi)$ (v en m/s; t en s)

c) $v_{\text{máx}} = A\omega = 0,5 \cdot 6\pi = 3\pi \text{ m/s}$

$$a_{\text{máx}} = A\omega^2 = 0,5 \cdot (6\pi)^2 = 18\pi^2 \text{ m/s}^2$$

d) Cualitativamente se puede razonar que si el desfase es de 2π rad, la distancia es la longitud de onda, que es 1 m. Matemáticamente, llamando puntos x_1 y x_2 en el mismo t y comparando las fases $6\pi t - 2\pi \cdot x_1 = 6\pi t - 2\pi \cdot x_2 + 2\pi \rightarrow -2\pi \cdot x_1 = -2\pi \cdot x_2 + 2\pi \rightarrow -x_1 = -x_2 + 1 ; x_2 - x_1 = 1 \text{ m}$

$$|\Delta \phi| = |k \Delta x| \Rightarrow 2\pi = 2\pi |\Delta x| \Rightarrow |\Delta x| = 1 \text{ m}$$

2001-Modelo

Cuestión 2.-

a) De la expresión matemática podemos extraer $A = 0,2 \text{ m}$, $\omega = 100\pi$ rad/s y $k = 200\pi$ rad/m

$$\omega = \frac{2\pi}{T} \Rightarrow T = \frac{2\pi}{100\pi} = 0,02 \text{ s} \quad k = \frac{2\pi}{\lambda} \Rightarrow \lambda = \frac{2\pi}{200\pi} = 0,01 \text{ m}$$

Para la velocidad de propagación podemos usar tanto la expresión $v = \frac{\omega}{k} = \frac{100\pi}{200\pi} = 0,5 \text{ m/s}$ como

la expresión $v = \frac{\lambda}{T} = \frac{0,01}{0,02} = 0,5 \text{ m/s}$

b) El seno está retrasado en fase respecto a coseno $\sin(\alpha) = \cos\left(\alpha - \frac{\pi}{2}\right)$

$$y(x, t) = 0,2 \cos(100\pi t - 200\pi x - \pi/2) \text{ (x, y en m, t en s)}$$

2000-Septiembre

Cuestión 2.-

a) Si las ondas recorren 6 m en 0,5 s, la velocidad de propagación $v = 6/0,5 = 12 \text{ m/s}$

$$v = \frac{\lambda}{T} = \lambda f \Rightarrow \lambda = \frac{v}{f} = \frac{12}{60} = 0,2 \text{ m}$$

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{0,2} = 10\pi \text{ rad/m}$$





b) La expresión matemática de la onda, asumiendo propagación en sentido de x positivas y asumiendo fase inicial nula, y expresando x en m y t en s, tendrá como fase $120\pi t - 10\pi x$. Si comparamos en el mismo instante en dos puntos x_1 y x_2 , siendo $x_2 = x_1 + 0,1$ (10 cm = 0,1 m).
 $\Delta\phi = \phi_2 - \phi_1 = (120\pi t - 10\pi(x_1 + 0,1)) - (120\pi t - 10\pi x_1) = -\pi$ rad.

Los puntos estarán en oposición de fase, como se puede comprobar en que la distancia entre ellos es la mitad de la longitud de onda.

2000-Junio

Cuestión 2.-

a) De la expresión matemática podemos extraer $A=2$ m, $\omega=7$ rad/s y $k=4$ rad/m

La velocidad de propagación es $v = \frac{\omega}{k} = \frac{7}{4} = 1,75$ m/s

La velocidad máxima de oscilación de un punto de la cuerda es $v_{\text{máx}} = A\omega = 2 \cdot 7 = 14$ m/s

b) Por la propia definición de velocidad de propagación, velocidad de fase $v = \frac{\lambda}{T}$, luego en recorrer una distancia igual a la longitud de onda tarda un tiempo igual al periodo

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{7} = 0,8976 \text{ s}$$

2000-Modelo

Cuestión 3.-

a) $\omega = 2\pi f = 1000\pi$ rad/s

$$v = \frac{\omega}{k} \Rightarrow k = \frac{\omega}{v} = \frac{1000\pi}{350} = 8,976 \text{ rad/m}$$

La expresión matemática de la onda, asumiendo propagación en sentido de x positivas y asumiendo fase inicial nula, y expresando x en m y t en s, tendrá como fase $1000\pi t - 8,976x$. Si comparamos en el mismo instante dos puntos x_1 y x_2 , siendo $x_2 = x_1 + d$. Sustituimos 60° por $\pi/3$ rad.

$$\Delta\phi = \phi_2 - \phi_1 = \pi/3 = (1000\pi t - 8,976(x_1 + d)) - (1000\pi t - 8,976x_1) \rightarrow \pi/3 = -8,976 \cdot d \rightarrow d = -0,117 \text{ m}$$

$$\Delta\phi = -k \Delta x \Rightarrow \frac{\pi}{3} = -8,976 \Delta x \Rightarrow \Delta x = -0,117 \text{ m}$$

Podemos comprobar que $\lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{2\pi}{8,976} = 0,7 \text{ m}$, y que la distancia es $d = \frac{\lambda}{6}$, y que una longitud de onda supone un desfase de 360° (2π rad) y 60° es la sexta parte.

b) Si comparamos en el mismo punto dos instantes t_1 y t_2 , siendo $t_2 = t_1 + 10^{-3}$.

$$\Delta\phi = \phi_2 - \phi_1 = (1000\pi(t_1 + 10^{-3}) - 8,976x) - (1000\pi t_1 - 8,976x) = \pi \text{ rad.}$$

$$\Delta\phi = \omega \Delta t = 1000\pi \cdot 10^{-3} = \pi \text{ rad}$$

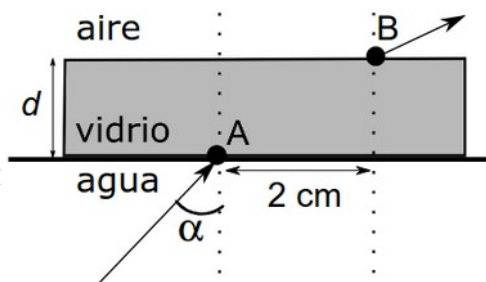
Los puntos estarán en oposición de fase. Podemos comprobar que $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{1000\pi} = 0,002 \text{ s}$, y que el intervalo de tiempo es la mitad del periodo.





2025-Junio-Coincidentes

4.B. Una lámina de vidrio de espesor d y con índice de refracción $n_{\text{vidrio}} = 1,55$ flota sobre una capa de agua con índice de refracción $n_{\text{agua}} = 1,33$. Por encima de la lámina de vidrio se encuentra el aire. Cuando un rayo de luz monocromática de frecuencia $f = 7 \cdot 10^{14}$ Hz incide desde el agua hacia la lámina de vidrio con un ángulo de incidencia $\alpha = 40^\circ$ se observa que entre el punto de entrada a la lámina (A) y el de salida (B) hay una distancia horizontal de 2 cm (ver figura).

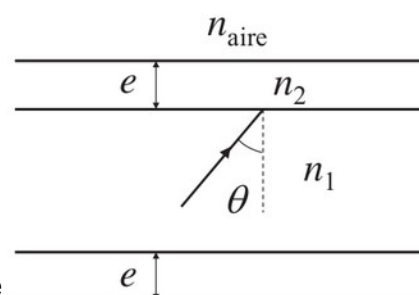


- Determine las longitudes de onda del rayo en el agua y en el vidrio.
- Halle el espesor del vidrio, d , y el tiempo que tarda el rayo en atravesarlo.
- Calcule el ángulo de incidencia mínimo del rayo sobre la superficie de la interfase agua-vidrio para que la luz no salga al aire.

Datos: Índice refracción del aire, $n_{\text{aire}} = 1$; Velocidad de la luz en el vacío, $c = 3 \cdot 10^8$ m s⁻¹.

2024-Julio-Coincidentes

B.4. El núcleo de una fibra óptica tiene un índice de refracción $n_1 = 1,7$ y está recubierta por un material de índice de refracción $n_2 = 1,2$ que tiene un espesor $e = 0,1$ mm (ver figura). En el núcleo hay un rayo que incide sobre la frontera con el recubrimiento con un ángulo $\theta = 35^\circ$. Halle:

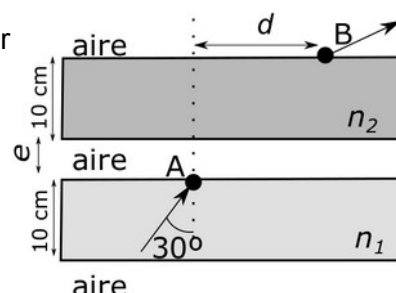


- El ángulo con el que el rayo sale del recubrimiento al aire.
- El tiempo que tarda el rayo en atravesar el recubrimiento de la fibra.

Datos: Velocidad de la luz en el vacío, $c = 3 \cdot 10^8$ m s⁻¹; Índice de refracción del aire, $n_{\text{aire}} = 1$.

2024-Julio

A.4. Dos cristales de grosor 10 cm e índices de refracción $n_1 = 1,40$ y $n_2 = 1,50$, están separados por una capa de aire de espesor desconocido, e . Un rayo de luz incide por el punto A desde el cristal 1 hacia el cristal 2 atravesando la capa de aire que los separa con un ángulo de incidencia de 30° y saliendo por el punto B tal y como se indica en la figura. Si la distancia horizontal entre los puntos A y B es $d = 9,2$ cm, determine:



- El espesor, e , de la capa de aire situada entre ambos cristales.
- El tiempo que tarda el rayo de luz en llegar desde el punto A hasta el punto B.

Datos: Velocidad de la luz en el vacío, $c = 3 \cdot 10^8$ m s⁻¹; Índice de refracción del aire, $n = 1$.

2024-Junio-Coincidentes

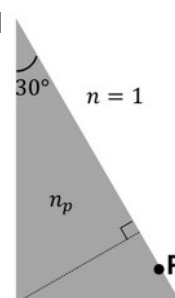
B.4. Un rayo de luz magenta, que está compuesto de radiación violeta (de frecuencia $f_v = 7,8 \cdot 10^{14}$ Hz) y roja ($f_R = 4,2 \cdot 10^{14}$ Hz), incide desde el aire sobre la superficie de un vidrio con un ángulo de incidencia de 30° . Los índices de refracción del vidrio para la luz violeta y roja son $n_v = 1,53$ y $n_R = 1,38$, respectivamente.

- Obtenga las longitudes de onda de los rayos reflejados y de los rayos transmitidos para la luz violeta y la luz roja.
- Calcule el ángulo que forman entre sí los rayos violeta y rojo reflejados, y el que forman entre sí los rayos violeta y rojo transmitidos.

Dato: Velocidad de la luz en el vacío, $c = 3 \cdot 10^8$ m s⁻¹.

2024-Junio

B.4. El prisma de sección triangular mostrado en la figura está hecho de un material con índice de refracción n_p . Se halla inmerso en aire, con índice de refracción igual a 1.



- Determine el índice de refracción n_p si se sabe que el ángulo límite para la reflexión total en el paso del prisma al aire vale $45,58^\circ$.
- Considere un rayo de luz que incide perpendicularmente sobre la superficie del prisma desde el aire, en el punto P. Elabore un diagrama mostrando su recorrido en el interior del prisma hasta que vuelve a emerger al aire, y calcule el ángulo de refracción a la salida.



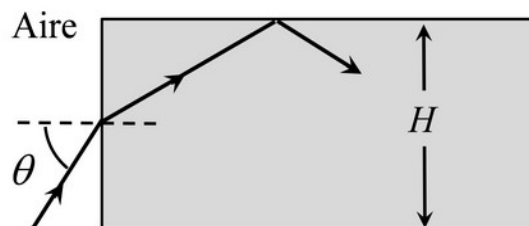
2024-Modelo

B.4. Un rayo de luz incide desde el aire sobre la superficie lateral de un paralelepípedo a mitad de altura (ver figura). La altura del paralelepípedo es $H = 4 \text{ cm}$ y su índice de refracción vale 1,34.

a) Si el rayo incide con un ángulo de incidencia de 60° , obtenga el tiempo que tarda el rayo en el interior del paralelepípedo desde que penetra en él hasta que alcanza su cara superior.

b) ¿Qué condición debe cumplir el ángulo de incidencia θ para que se produzca reflexión total en la frontera definida por la cara superior del paralelepípedo y el aire?

Datos: Índice de refracción del aire, $n_{\text{aire}} = 1$; Velocidad de la luz en el vacío, $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1}$.



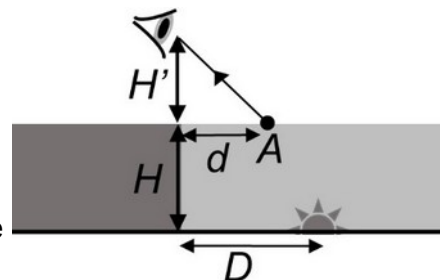
2023-Julio

A.4. Un observador está situado al borde de un estanque de profundidad $H = 2 \text{ m}$. Su visual está a una altura $H' = 1,6 \text{ m}$ sobre la superficie del agua. En el fondo del estanque hay un foco puntual de luz. El observador lo ve cuando mira hacia el punto A de la superficie a una distancia $d = 1,2 \text{ m}$ del borde (véase la figura). Calcule:

a) El índice de refracción del agua del estanque si la longitud de onda de la luz del foco vale 375 nm en ella y 500 nm en el aire.

b) La distancia D del foco a la pared del estanque.

Datos: Velocidad de la luz en el vacío, $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1}$; Índice de refracción del aire, $n = 1$.



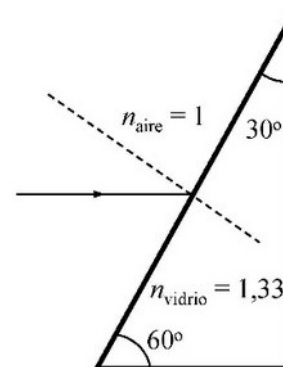
2023-Junio-Coincidentes

B.4. Un rayo de luz incide horizontalmente desde el aire sobre la cara de un prisma de vidrio con índice de refracción de 1,33. El prisma tiene forma de triángulo rectángulo, con ángulos de 30° y de 60° (ver figura). Determine:

a) El ángulo de refracción del rayo del aire al vidrio.

b) El ángulo de refracción del vidrio al aire en la cara posterior del prisma.

Dato: Índice de refracción del aire, $n_{\text{aire}} = 1$.



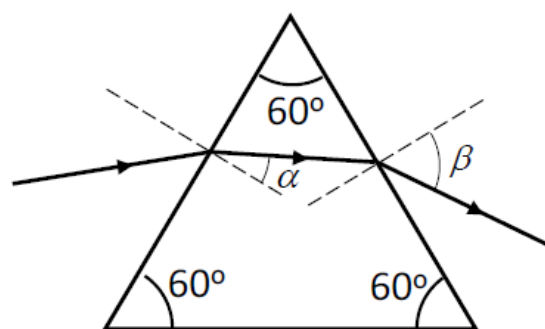
2023-Junio

B.4. Un rayo de luz incide sobre la cara izquierda del prisma de la figura, el cual está construido con un material cuyo índice de refracción vale 1,66.

a) Determine los ángulos α y β de la trayectoria que sigue el rayo de luz que entra en el prisma desde el aire con un ángulo de incidencia de 50° .

b) Calcule el ángulo límite con el que deberá incidir desde el aire el rayo de luz para que este no emerja del prisma.

Dato: Índice de refracción del aire, $n = 1$.



2023-Modelo

B.4. Sean dos medios A y B de índices de refracción n_A y n_B , respectivamente. Un rayo de luz de frecuencia $f = 2,94 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$, que incide desde el medio A hacia el medio B, se refleja totalmente en la superficie de separación para un ángulo de incidencia igual o superior a $49,88^\circ$. Por otro lado, las velocidades de propagación del haz en los medios A y B, v_A y v_B , respectivamente, verifican la relación $v_A + v_B = 4,07 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1}$. Determine:

a) Los índices de refracción n_A y n_B .

b) Las longitudes de onda del rayo incidente en los medios A y B.

Dato: Velocidad de la luz en el vacío, $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1}$.

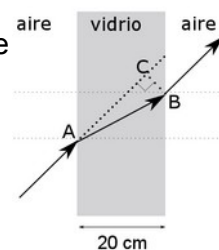


2022-Julio-Coincidentes

B.4. Un haz de luz que se propaga en el aire incide sobre una lámina de vidrio de caras planas y paralelas de 20 cm de espesor con un ángulo de 45° . Si el índice de refracción del vidrio es 1,61, obtenga:

- La distancia AB recorrida por el haz en el interior de la lámina de vidrio.
- El desplazamiento lateral BC del haz.

Dato: Índice de refracción del aire, $n_{\text{aire}} = 1$.



2022-Julio

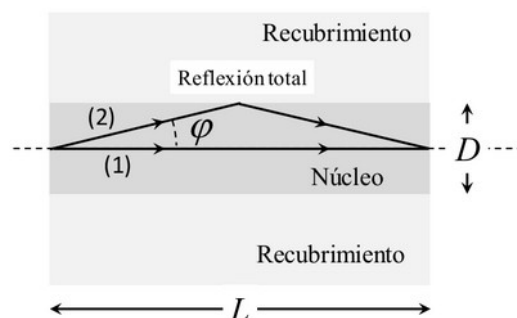
B.4. Un estanque con agua está cubierto con una capa de aceite. Los índices de refracción del agua y del aceite son $n_{\text{agua}} = 1,33$ y $n_{\text{aceite}} = 1,44$, respectivamente.

- Si un rayo de luz monocromático incide desde el aire hacia el estanque con un ángulo de 40° con respecto a la normal, ¿cuál es el ángulo de refracción del haz en el agua del estanque?
- Si en el fondo del estanque hay un foco de luz, ¿por debajo de qué ángulo debe incidir el haz de luz del foco con respecto a la normal de la superficie del agua para que la luz salga fuera del estanque hacia el aire?

Dato: Índice de refracción del aire, $n_{\text{aire}} = 1$.

2022-Junio-Coincidentes

B.4. Una fibra óptica de plástico para el conexionado de un automóvil posee un núcleo cilíndrico con índice de refracción $n_N = 1,46$ y diámetro $D = 100 \mu\text{m}$, y un recubrimiento concéntrico de índice de refracción $n_R = 1,43$. Partiendo del centro de la fibra, el rayo (1) va paralelo a ella, mientras que el rayo (2) viaja con el máximo ángulo posible φ para que se refleje totalmente en la frontera núcleo-recubrimiento (ver figura).



- Calcule el ángulo φ que forma el rayo (2) con el eje de la fibra óptica.
- Obtenga la longitud de fibra L para la cual el rayo (2) alcanza de nuevo el eje de la fibra, así como la diferencia de tiempos de llegada entre el rayo (1) y el (2) tras recorrer dicha longitud de fibra L .

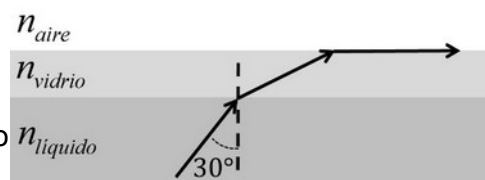
Dato: Velocidad de la luz en el vacío, $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1}$.

2022-Junio

B.4. Una lámina de vidrio se halla sobre un líquido de índice de refracción desconocido. La longitud de onda de la luz en el vidrio se reduce a un 70 % de su valor en el aire. Si se emite luz desde el líquido, los rayos con ángulos de incidencia superiores a 30° en la cara inferior de la lámina no se refractan al aire por su cara superior. Calcule:

- El índice de refracción del vidrio.
- El índice de refracción del líquido.

Dato: Índice de refracción del aire, $n_{\text{aire}} = 1$.



2022-Modelo

B.4. Un haz de luz compuesto por dos rayos monocromáticos incide desde el aire con un ángulo de incidencia de 40° sobre la superficie superior de un vidrio de 20 cm de espesor. El índice de refracción del vidrio para la primera onda es $n_1 = 1,61$, mientras que para la segunda onda es $n_2 = 1,67$.

- Calcule la distancia entre los dos rayos a la salida del vidrio por su cara inferior.
- Si la frecuencia de la luz del primer rayo es $4,21 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$, obtenga su longitud de onda en el interior del vidrio.

Datos: Índice de refracción del aire, $n_{\text{aire}} = 1$; Velocidad de la luz en el vacío, $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1}$.

2021-Julio

B.4. Sean dos medios A y B de índices de refracción n_A y n_B , respectivamente. Un rayo de luz de frecuencia $6,04 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$ incide desde el medio A hacia el medio B, verificándose que el ángulo límite para la reflexión total es $45,58^\circ$. Sabiendo que $n_A - n_B = 0,6$, determine:

- Los índices de refracción n_A y n_B de ambos medios.
- Las longitudes de onda del rayo de luz incidente en los medios A y B.

Dato: Velocidad de la luz en el vacío, $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1}$.

2021-Junio-Coincidentes



B.4. En el fondo de una piscina de profundidad 3 metros se encuentra un foco que emite luz en todas las direcciones con una longitud de onda de 680 nm en el agua. El haz de luz tiene una longitud de onda de 904,4 nm en el exterior.

a) Calcule el índice de refracción del agua de la piscina.

Ahora se sitúa en la superficie del agua, sobre la vertical del foco, un objeto circular opaco.

b) Determine el valor del radio del objeto para que un observador externo no vea la luz.

Datos: Índice de refracción del aire, $n_{\text{aire}} = 1$; Velocidad de la luz en el vacío, $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1}$.

2021-Junio

B.4. Un rayo láser, que emite luz de longitud de onda de 488 nm en el vacío, incide desde el aire sobre la superficie plana de un material con un índice de refracción de 1,55. El rayo incidente y el reflejado forman entre sí un ángulo de 60° .

a) Determine la frecuencia y la longitud de onda del rayo luminoso en el aire y dentro del medio material.

b) Calcule el ángulo que formará el rayo refractado en el material con el rayo reflejado en el aire.

¿Existirá algún ángulo de incidencia para el cual el rayo láser sufra reflexión total? Justifique la respuesta.

Datos: Índice de refracción del aire, $n_{\text{aire}} = 1$; Velocidad de la luz en el vacío, $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1}$.

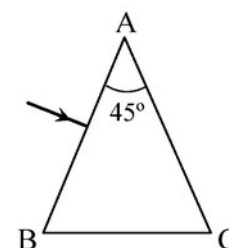
2021-Modelo

B.4. Sobre la cara AB del prisma de la figura incide perpendicularmente desde el aire un haz de luz monocromática de frecuencia $4,6 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$.

a) Calcule el índice de refracción que debería tener el prisma para que el ángulo de emergencia del haz de luz a través de la cara AC sea de 90° .

b) Determine las longitudes de onda del haz de luz fuera y dentro del prisma.

Datos: Índice de refracción del aire, $n_{\text{aire}} = 1$;
Velocidad de la luz en el vacío, $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1}$.



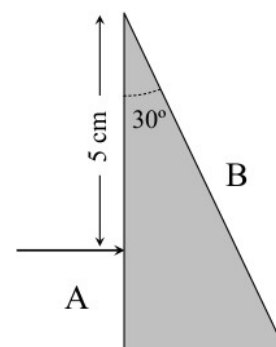
2020-Septiembre

A.4. Sobre la cara A de un prisma de material transparente incide perpendicularmente desde el aire un rayo de luz a una distancia de 5 cm desde el vértice superior, cuyo ángulo es de 30° (ver figura).

a) Calcule el tiempo que tarda el rayo en alcanzar la cara B, y el ángulo de emergencia al aire a través de dicha cara, si el material es un vidrio con un índice de refracción de 1,5.

b) ¿Emergerá el rayo por la cara B si el prisma es de diamante, cuyo índice de refracción es de 2,5? Razone la respuesta.

Datos: Velocidad de la luz en el vacío, $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1}$; Índice de refracción del aire, $n_{\text{aire}} = 1$.



2020-Julio-Concidentes

A.4. Un rayo de luz monocromático de frecuencia $5 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$, que se propaga por un medio de índice de refracción $n_1 = 1,5$, incide con un ángulo de 30° con respecto a la normal sobre otro medio de índice de refracción $n_2 = 1,2$.

a) Calcule el ángulo de refracción al segundo medio y la longitud de onda del rayo en este segundo medio.

b) ¿Cuál tendría que ser el ángulo de incidencia mínimo del rayo para que se refleje completamente?

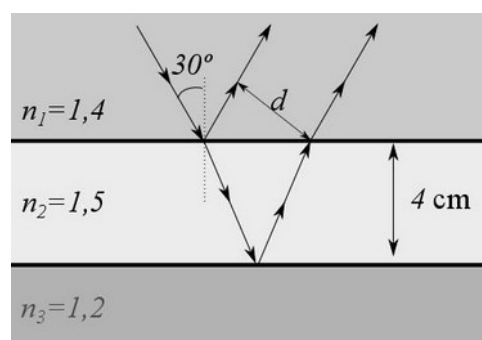
Dato: Velocidad de la luz en el vacío, $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1}$.

2020-Julio

B.4. Una placa de vidrio de 4 cm de espesor y de índice de refracción 1,5 se encuentra sumergida entre dos aceites de índices de refracción 1,4 y 1,2 respectivamente. Proveniente del aceite de índice 1,4 incide sobre el vidrio un haz de luz con un ángulo de incidencia de 30° . Calcule:

a) La distancia, d , entre el rayo reflejado por la cara superior del vidrio y el refractado después de reflejarse en la cara inferior del vidrio.

b) El ángulo de incidencia mínimo en la cara superior del vidrio necesario para que se produzca el fenómeno de reflexión total en la cara inferior de la placa de vidrio.





2020-Modelo

B. Pregunta 4.- Un rayo de luz monocromático que se propaga por el medio 1 de índice de refracción $n_1 = 1,6$ con una longitud de onda 460 nm, incide sobre la superficie de separación con el medio 2 de índice de refracción $n_2 = 1,4$.

- Calcule la frecuencia y la longitud de onda de la luz cuando se propaga en el segundo medio.
- Tras este segundo medio, la luz llega a un tercer medio de índice de refracción $n_3 = 1,2$ (ver figura). Determine el menor ángulo de incidencia del rayo en la superficie de separación entre los medios 1 y 2, para que, al llegar a la superficie de separación entre los medios 2 y 3, se inicie el fenómeno de la reflexión total. Explique en qué consiste este fenómeno.

$n_1 = 1,6$	medio 1
$n_2 = 1,4$	medio 2
$n_3 = 1,2$	medio 3

Dato: Velocidad de luz en el vacío, $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1}$.

2019-Julio-Coincidentes

B. Pregunta 4.- Un rayo luminoso de frecuencia $f_1 = 6 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$ se propaga desde el aire (índice de refracción $n_1 = 1$) hacia otro medio de índice de refracción n_2 . Se observa que al atravesar la superficie plana de separación el rayo modifica su dirección alejándose de la superficie.

- ¿Será $n_2 > n_1$ o $n_2 < n_1$? Justifique la respuesta. Si el ángulo de refracción es el complementario del de incidencia y este último es de 60° , ¿cuánto vale n_2 ?
- ¿Cuál sería la frecuencia y la longitud de onda del rayo refractado si fuese $n_2 = 1,5$?

Dato: Velocidad de propagación de la luz en el vacío, $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1}$.

2019-Julio

B. Pregunta 4.- Desde lo alto de un trampolín, Carlos es capaz de ver a Laura que está buceando en el fondo de la piscina. Para ello tiene que mirar con un ángulo de 30° con respecto a la vertical. La altura de observación es de 4 m y la piscina tiene una profundidad de 3 m. Si el índice de refracción del agua es $n_{\text{agua}} = 1,33$, determine:

- La distancia respecto a la vertical del trampolín a la que se encuentra Laura.
- El ángulo límite entre ambos medios y realice un esquema indicando la marcha del rayo.

Dato: Índice de refracción del aire, $n_0 = 1$.

2019-Junio-Coincidentes

B. Pregunta 4.- Un haz de luz de frecuencia $5,17 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$ incide desde un medio A de índice de refracción $n_A = 1,8$ hacia otro medio B de índice de refracción n_B . Se observa reflexión total a partir de un ángulo de incidencia de $46,24^\circ$. Determine:

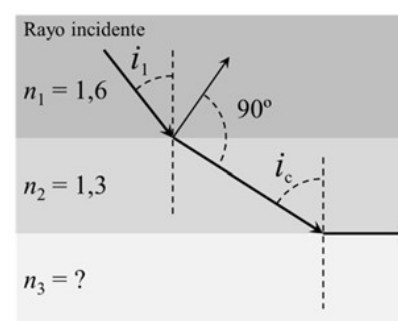
- El valor del índice de refracción y la velocidad de propagación del haz en el medio B.
- Las longitudes de onda del haz en ambos medios.

Dato: Velocidad de la luz en el aire, $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1}$.

2019-Junio

B. Pregunta 4.- Un rayo de luz se propaga según muestra el esquema de la figura. Primero incide con un ángulo i_1 desde un medio de índice de refracción $n_1 = 1,6$ sobre un medio de índice de refracción $n_2 = 1,3$ de manera que el rayo reflejado y el rayo refractado forman entre sí un ángulo de 90° . El rayo refractado incide con el ángulo crítico i_c sobre otro medio de índice de refracción n_3 desconocido. Determine:

- Los ángulos de incidencia i_1 e i_c .
- El índice de refracción n_3 .



2019-Modelo

B. Pregunta 4.- Un pez se encuentra dentro del agua de un estanque observando lo que hay fuera del agua. Sabiendo que el índice de refracción del agua es de 1,33, determine:

- El ángulo crítico para la frontera entre el agua y el aire. A partir de ello, justifique si el pez podría ver o no un objeto situado fuera del agua si mirase hacia la superficie del agua formando un ángulo de 60° con la normal.
- Si el pez está observando un objeto verde, color que corresponde a luz con longitud de onda en aire de 525 nm, obtenga la frecuencia y la longitud de onda de la luz de ese color en el agua (suponer que para el color verde el índice de refracción del agua es 1,33).

Datos: Índice de refracción del aire, $n_0 = 1$; Velocidad de luz en el aire, $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1}$.

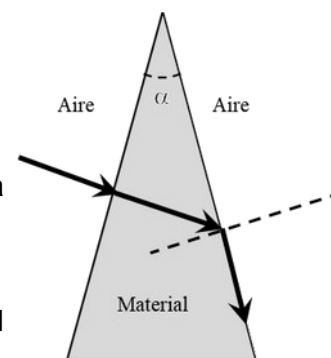


2018-Julio

B. Pregunta 4.- Un material transparente de índice de refracción $n = 2$ se encuentra situado en el aire y limitado por dos superficies planas no paralelas que forman un ángulo α . Sabiendo que el rayo de luz monocromática que incide perpendicularmente sobre la primera superficie emerge por la segunda con un ángulo de 90° con respecto a la normal, como se muestra en la figura, determine:

- El valor del ángulo límite para la incidencia material-aire y el valor del ángulo α .
- El ángulo de incidencia de un rayo en la primera superficie para que el ángulo de emergencia por la segunda sea igual que él.

Dato: Índice de refracción del aire, $n_{\text{aire}} = 1$.



2018-Junio-coincidentes

B. Pregunta 4.- Un haz de luz de frecuencia $4,29 \cdot 10^{14}$ Hz incide desde un medio 1 de índice de refracción $n_1 = 1,50$ sobre otro medio 2 de índice de refracción $n_2 = 1,30$. El ángulo de incidencia es de 50° . Determine:

- La longitud de onda del haz en el medio 1.
- El ángulo de refracción. ¿A partir de qué ángulo de incidencia se produce la reflexión total del haz incidente?

Dato: Velocidad de la luz en el vacío, $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1}$.

2018-Junio

B. Pregunta 4.- En un medio de índice de refracción $n_1 = 1$ se propaga un rayo luminoso de frecuencia $f_1 = 6 \cdot 10^{14}$ Hz.

- ¿Cuál es su longitud de onda?
- ¿Cuál sería la frecuencia y la longitud de onda de la radiación si el índice de refracción del medio fuese $n_2 = 1,25 n_1$?

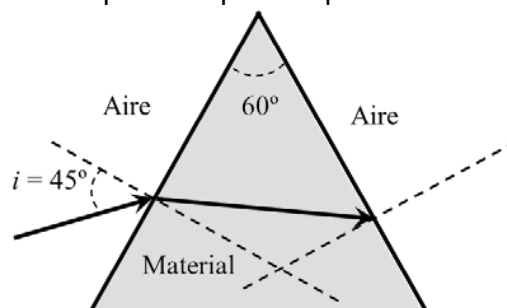
Dato: Velocidad de propagación de la luz en el vacío, $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1}$.

2018-Modelo

B. Pregunta 4.- Sobre un material transparente limitado por dos superficies planas que forman un ángulo de 60° incide, desde el aire, un rayo de luz monocromática con un ángulo $i = 45^\circ$, tal y como se muestra en la figura. Si el índice de refracción del material para esa radiación monocromática es 1,5, determine:

- Los ángulos de refracción en cada una de las superficies.
- El menor valor del ángulo de incidencia en la primera superficie para que el rayo pueda emerger a través de la segunda superficie.

Dato: Índice de refracción del aire, $n_{\text{aire}} = 1$.

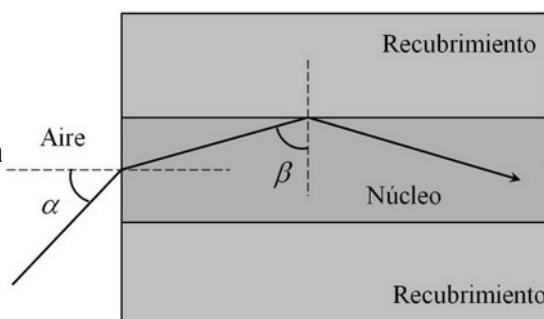


2017-Septiembre

B. Pregunta 4.- Una fibra óptica de vidrio posee un núcleo con un índice de refracción de 1,55, rodeado por un recubrimiento de índice de refracción de 1,45. Determine:

- El ángulo mínimo β que debe tener un rayo que viaja por la fibra óptica a partir del cual se produce reflexión total interna entre el núcleo y el recubrimiento.
- El ángulo máximo de entrada α a la fibra para que un rayo viaje confinado en la región del núcleo.

Dato: Índice de refracción del aire, $n_{\text{aire}} = 1$.



2017-Junio-coincidentes

B. Pregunta 4.- Un haz de luz incide desde un medio con índice de refracción $n_1 = 1,8$ sobre la superficie plana de separación con otro medio de índice de refracción $n_2 = 1,5$. Si la longitud de onda en el primer medio es de 500 nm:

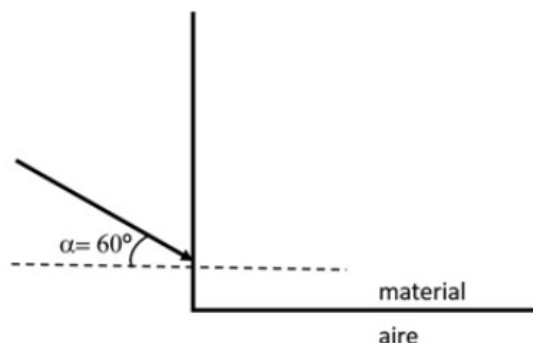
- Determine la velocidad de propagación y la frecuencia del haz en ambos medios así como la longitud de onda en el segundo.
- ¿Cuál tendría que ser el ángulo de incidencia para que no hubiera refracción?

Dato: Velocidad de propagación de la luz en el vacío, $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1}$.



2017-Junio

B. Pregunta 4.- Sobre un bloque de material cuyo índice de refracción depende de la longitud de onda, incide desde el aire un haz de luz compuesto por longitudes de onda de 400 nm (violeta) y 750 nm (rojo). Los índices de refracción del material para estas longitudes de onda son 1,66 y 1,60, respectivamente. Si, como se muestra en la figura, el ángulo de incidencia es de 60° :



- ¿Cuáles son los ángulos de refracción y las longitudes de onda en el material?
- Determine el ángulo límite para cada longitud de onda en la frontera entre el material y el aire. Para $\alpha = 60^\circ$, ¿escapan los rayos desde el medio hacia el aire por la frontera inferior?

Dato: Índice de refracción del aire, $n_{\text{aire}} = 1$.

2017-Modelo

B. Pregunta 4.- Enunciado idéntico a 2016-Modelo-B4

2016-Septiembre

B. Pregunta 4.- Dos rayos que parten del mismo punto inciden sobre la superficie de un lago con ángulos de incidencia de 30° y 45° , respectivamente.

- Determine los ángulos de refracción de los rayos sabiendo que el índice de refracción del agua es 1,33.
- Si la distancia entre los puntos de incidencia de los rayos sobre la superficie del lago es de 3 m, determine la separación entre los rayos a 2 m de profundidad.

Dato: Índice de refracción del aire, $n_{\text{aire}} = 1$.

2016-Junio

B. Pregunta 4.- Un rayo de luz incide desde un medio A de índice de refracción n_A a otro B de índice de refracción n_B . Los índices de refracción de ambos medios cumplen la relación $n_A + n_B = 3$. Cuando el ángulo de incidencia desde el medio A hacia el medio B es superior o igual a $49,88^\circ$ tiene lugar reflexión total.

- Calcule los valores de los índices de refracción n_A y n_B .
- ¿En cuál de los dos medios la luz se propaga a mayor velocidad? Razone la respuesta.

2016-Modelo

B. Pregunta 4.- Un foco luminoso puntual está situado en el fondo de un recipiente lleno de agua cubierta por una capa de aceite. Determine:

- El valor del ángulo límite entre los medios aceite y aire.
- El valor del ángulo mínimo, con respecto a la normal al fondo del recipiente, de un rayo de luz procedente del foco luminoso para que se produzca el fenómeno de la reflexión total en la superficie de separación entre el aceite y el aire.

Datos: Índices de refracción de los medios, $n_{\text{aire}} = 1$, $n_{\text{agua}} = 1,33$, $n_{\text{aceite}} = 1,48$

2015-Septiembre

B. Pregunta 4.- Un vidrio de índice de refracción $n = 1,5$ tiene depositada encima una capa de aceite cuyo índice de refracción varía con la longitud de onda según $n = 1,3 + 82/\lambda$ (con λ medida en nm). Al hacer incidir un haz de luz procedente del vidrio sobre la interfase vidrio-aceite, se observa que el ángulo crítico para la reflexión total es de 75° .

- ¿Cuánto vale la longitud de onda de dicha luz?
- ¿Cuál sería el máximo valor de λ para que ocurra la reflexión total si el haz de luz procede del aceite?

2015-Junio-Coincidentes

B. Pregunta 4.- Un rayo de luz pasa de un medio de índice de refracción n_1 a otro de índice de refracción n_2 . Determine:

- La relación entre n_1 y n_2 para que el ángulo de refracción sea menor que el de incidencia.
- La relación entre n_1 y n_2 para que pueda darse reflexión total.

2015-Modelo

A. Pregunta 4.- Una superficie plana separa dos medios transparentes de índices de refracción $n_1 = 2$ y $n_2 = 1,4$ respectivamente. Un rayo luminoso incide desde el medio de índice de refracción $n_1 = 2$ sobre la superficie de separación de los dos medios observándose que el rayo reflejado y el refractado son perpendiculares entre sí. Calcule:



- a) Los valores de los ángulos de incidencia y de refracción.
- b) Entre qué valores tiene que estar comprendido el ángulo de incidencia para que se produzca rayo refractado.

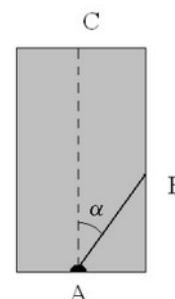
2014-Septiembre

B. Pregunta 4.- Un rayo de luz pasa de un medio de índice de refracción 2,1 a otro medio de índice de refracción 1,5.

- a) Si el ángulo de incidencia es de 30° , determine el ángulo de refracción.
- b) Calcule el ángulo a partir del cual no se produce refracción.

2013-Septiembre

B. Pregunta 3.- Se tiene un prisma rectangular de vidrio de índice de refracción 1,48. Del centro de su cara A se emite un rayo que forma un ángulo α con el eje vertical del prisma, como muestra la figura. La anchura del prisma es de 20 cm y la altura de 30 cm.



- a) Si el medio exterior es aire, ¿cuál es el máximo valor de α para que el rayo no salga por la cara B? Justifique la respuesta.
- b) Si el medio exterior es agua, ¿cuál es el máximo valor de α para que el rayo no salga por la cara B? Para este valor de α , ¿cuál es el ángulo con el que emerge de la cara C?

Datos: Índice de refracción del aire, $n_{\text{aire}}=1$; Índice de refracción del agua, $n_{\text{agua}}=1,33$

2013-Junio-Coincidentes

- B. Pregunta 4.-** a) Defina el índice de refracción de un medio indicando qué valores puede tomar así como su unidad correspondiente.
- b) Enuncie las leyes de la reflexión y de la refracción. Realice un dibujo explicativo de ambos fenómenos.

2013-Modelo

B. Pregunta 4.-

- a) Describa brevemente los fenómenos de refracción y dispersión de la luz. ¿Con un rayo de luz monocromática se pueden poner de manifiesto ambos fenómenos?
- b) ¿Por qué no se observa dispersión cuando un haz de rayos paralelos de luz blanca atraviesa una lámina de vidrio de caras planas y paralelas?

2012-Junio

A. Pregunta 4.-

- a) Explique el fenómeno de la reflexión total y las condiciones en las que se produce.
- b) Calcule el ángulo a partir del cual se produce reflexión total entre un medio material en el que la luz se propaga a una velocidad $v = 1,5 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$ y el aire. Tenga en cuenta que la luz en su propagación pasa del medio material al aire.

Datos: Velocidad de la luz en el vacío, $c = 3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$; Índice de refracción del aire, $n = 1$

2012-Modelo

B. Pregunta 3.- Un rayo de luz cuya longitud de onda en el vacío es $\lambda = 5,9 \times 10^{-7} \text{ m}$ se propaga por el interior de una fibra óptica de índice de refracción $n_i = 1,5$. Si la fibra óptica tiene un recubrimiento exterior cuyo índice de refracción es $n_e = 1,0$, determine:

- a) La velocidad de propagación y la longitud de onda del rayo en el interior de la fibra óptica.
- b) El ángulo de incidencia mínimo en la pared interna de la fibra para que el rayo que incide sobre ella no salga a la capa externa.

Datos: Velocidad de la luz en el vacío $= 3,00 \times 10^8 \text{ m/s}$.

2011-Septiembre

B. Cuestión 3.- Un rayo de luz monocromática se propaga desde el agua hacia el aire.

- a) ¿A partir de qué valor del ángulo de incidencia en la superficie de separación de ambos medios se presenta el fenómeno de reflexión total? ¿Cómo se denomina dicho ángulo?
- b) ¿Cuánto vale la velocidad de propagación del rayo de luz en el agua?

*Datos: Índice de refracción del agua $n_a=4/3$.
Índice de refracción del aire $n=1$.
Velocidad de la luz en el vacío $3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$.*

2011-Junio-Coincidentes

A. Cuestión 2.- Un rayo de luz viaja por un medio cuyo índice de refracción es n_1 y pasa a otro cuyo índice de refracción es n_2 .

- a) Explique razonadamente las condiciones que deben cumplir los índices n_1 y n_2 y el ángulo de incidencia, θ_i , para que se produzca la reflexión total del rayo incidente.



b) Calcule el ángulo de incidencia crítico, θ_{ic} , a partir del cual se produce una reflexión total del rayo incidente, para los siguientes datos: $n_1 = 1,5$ y $n_2 = 1,2$.

2011-Junio

A. Cuestión 3.- Considérese un haz de luz monocromática, cuya longitud de onda en el vacío es $\lambda_0 = 600$ nm. Este haz incide, desde el aire, sobre la pared plana de vidrio de un acuario con un ángulo de incidencia de 30° . Determine:

- El ángulo de refracción en el vidrio, sabiendo que su índice de refracción es $n_1 = 1,5$.
- La longitud de onda de dicho haz en el agua, sabiendo que su índice de refracción es $n_2 = 1,33$.

Datos: Índice de refracción del aire $n = 1$.

2010-Septiembre-Fase Específica

A. Cuestión 3.- Un rayo de luz se propaga desde el aire al agua, de manera que el rayo incidente forma un ángulo de 30° con la normal a la superficie de separación aire-agua, y el rayo refractado forma un ángulo de 128° con el rayo reflejado.

- Determine la velocidad de propagación de la luz en el agua.
- Si el rayo luminoso invierte el recorrido y se propaga desde el agua al aire, ¿a partir de qué ángulo de incidencia se produce la reflexión total?

Datos: Velocidad de la luz en el vacío $c = 3 \times 10^8$ m/s

2010-Septiembre-Fase General

B. Problema 2.- En tres experimentos independientes, un haz de luz de frecuencia $f = 10^{15}$ Hz incide desde cada uno de los materiales de la tabla sobre la superficie de separación de éstos con el aire, con un ángulo de incidencia de 20° , produciéndose reflexión y refracción.

- ¿Depende el ángulo de reflexión del material? Justifique la respuesta.

Material	Diamante	Cuarzo	Agua
Índice de refracción	2,42	1,46	1,33

- ¿En qué material la velocidad de propagación de la luz es menor? Determine en este caso el ángulo de refracción.

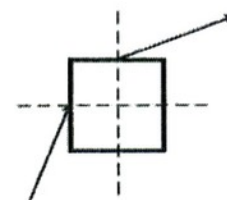
- ¿En qué material la longitud de onda del haz de luz es mayor? Determine en este caso el ángulo de refracción.

- Si el ángulo de incidencia es de 30° , ¿se producirá el fenómeno de reflexión total en alguno(s) de los materiales?

2010-Junio-Coincidentes

A. Cuestión 2.- Un rayo de luz monocromática incide en el centro de la cara lateral de un cubo de vidrio inmerso en un medio de índice de refracción 1,3.

- Determine el ángulo de incidencia del rayo sabiendo que la luz emerge por el punto central de la cara superior como muestra la figura.
- Halle el ángulo de incidencia máximo en la cara lateral para que se produzca reflexión total en la cara superior



Dato: índice de refracción del vidrio $n_v = 1,5$

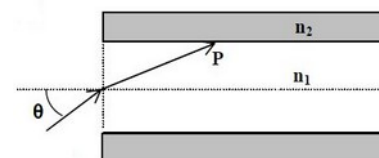
2010-Junio-Fase General

B. Cuestión 2.- a) Enuncie las leyes de la reflexión y de la refracción de la luz y efectúe los esquemas gráficos correspondientes.

- Defina el concepto de ángulo límite y explique el fenómeno de reflexión total.

2010-Junio-Fase Específica

A. Problema 2.- Un rayo de luz de longitud de onda en el vacío $\lambda_0 = 650$ nm incide desde el aire sobre el extremo de una fibra óptica formando un ángulo θ con el eje de la fibra (ver figura), siendo el índice de refracción n_1 dentro de la fibra 1,48.



- ¿Cuál es la longitud de onda de la luz dentro de la fibra?
- La fibra está revestida de un material de índice de refracción $n_2 = 1,44$. ¿Cuál es el valor máximo del ángulo θ para que se produzca reflexión total interna en P?

2009-Septiembre

B. Problema 1.- Un rayo de luz roja que se propaga en el aire tiene una longitud de onda de 650 nm. Al incidir sobre la superficie de separación de un medio transparente y penetrar en él, la longitud de onda del rayo pasa a ser de 500 nm.

- Calcule la frecuencia de la luz roja.
- Calcule el índice de refracción del medio transparente para la luz roja.
- Si el rayo incide desde el aire con un ángulo de 30° respecto a la normal, ¿cuál será el ángulo de refracción en el medio transparente?



d) Si el rayo se propagara por el medio transparente en dirección hacia el aire, ¿cuál sería el ángulo de incidencia a partir del cual no se produce refracción?

Datos: Velocidad de la luz en el vacío $c = 3 \times 10^8$ m/s

2009-Modelo

Cuestión 5.- Discuta la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones:

- a) Un fotón de luz roja tiene mayor longitud de onda que un fotón de luz azul.
- b) Un fotón de luz amarilla tiene mayor frecuencia que un fotón de luz azul.
- c) Un fotón de luz verde tiene menor velocidad de propagación en el vacío que un fotón de luz amarilla.

B. Problema 2. Sobre una lámina de vidrio de caras planas y paralelas de 3 cm de espesor y situada en el aire incide un rayo de luz monocromática con un ángulo de incidencia de 35° . La velocidad de propagación del rayo en la lámina es $\frac{2}{3}c$, siendo c la velocidad de la luz en el vacío.

- a) Determine el índice de refracción de la lámina.
- b) Compruebe que el rayo emergerá de la lámina y determine el ángulo de emergencia.
- c) Dibuje la marcha del rayo a través de la lámina.
- d) Calcule la distancia recorrida por el rayo dentro de la lámina.

2008-Junio

Cuestión 3.- Una lámina de vidrio (índice de refracción $n = 1,52$) de caras planas y paralelas y espesor d se encuentra entre el aire y el agua. Un rayo de luz monocromática de frecuencia 5×10^{14} Hz incide desde el agua en la lámina. Determine:

- a) Las longitudes de onda del rayo en el agua y en el vidrio.
- b) El ángulo de incidencia en la primera cara de la lámina a partir del cual se produce reflexión total interna en la segunda cara.

Datos: Índice de refracción de agua $n_{\text{agua}} = 1,33$; Velocidad de la luz en el vacío $c = 3 \times 10^8$ m/s

2008-Modelo

A. Problema 2.- Se construye un prisma óptico de ángulo A con un vidrio de índice de refracción $n = \sqrt{2}$. Sabiendo que el rayo que incide perpendicularmente en la primera cara lateral del prisma tiene un ángulo de emergencia de 90° a través de la segunda cara lateral y que el prisma está inmerso en el aire, determine: a) El ángulo A del prisma. b) El valor del ángulo de desviación mínima.

Dibuje la marcha del rayo en ambos casos

2007-Junio

Cuestión 3.- Una superficie plana separa dos medios de índices de refracción distintos n_1 y n_2 . Un rayo de luz incide desde el medio de índice n_1 . Razone si son verdaderas o falsas las afirmaciones siguientes:

- a) El ángulo de incidencia es mayor que el ángulo de reflexión.
- b) Los ángulos de incidencia y de refracción son siempre iguales.
- c) El rayo incidente, el reflejado y el refractado están en el mismo plano.
- d) Si $n_1 > n_2$ se produce reflexión total para cualquier ángulo de incidencia.

2007-Modelo

Cuestión 5.- Un electrón de un átomo salta desde un nivel de energía de 5 eV a otro inferior de 3 eV, emitiéndose un fotón en el proceso. Calcule la frecuencia y la longitud de onda de la radiación emitida, si esta se propaga en el agua.

Datos: Índice de refracción del agua $n_{\text{agua}} = 1,33$ Velocidad de la luz en el vacío $c = 3 \times 10^8$ m/s
Constante de Planck $h = 6,63 \times 10^{-34}$ J s Valor absoluto de la carga del electrón $e = 1,6 \times 10^{-19}$ C

2006-Septiembre

Cuestión 4.- Un buceador enciende una linterna debajo del agua (índice de refracción 1,33) y dirige el haz luminoso hacia arriba formando un ángulo de 40° con la vertical.

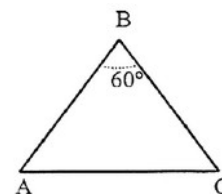
- a) ¿Con qué ángulo emergerá la luz del agua?
- b) ¿Cuál es el ángulo de incidencia a partir del cual la luz no saldrá del agua?

Efectúe esquemas gráficos en la explicación de ambos apartados.



2006-Junio

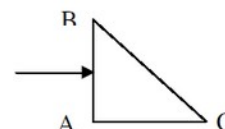
A. Problema 2.- Sobre un prisma de ángulo 60° como el de la figura, situado en el vacío, incide un rayo luminoso monocromático que forma un ángulo de $41,3^\circ$ con la normal a la cara AB. Sabiendo que en el interior del prisma el rayo es paralelo a la base AC:



- Calcule el índice de refracción del prisma.
- Realice el esquema gráfico de la trayectoria seguida por el rayo a través del prisma.
- Determine el ángulo de desviación del rayo al atravesar el prisma.
- Explique si la frecuencia y la longitud de onda correspondientes al rayo luminoso son distintas, o no, dentro y fuera del prisma.

2005-Septiembre

Cuestión 4.- Se tiene un prisma óptico de índice de refracción 1,5 inmerso en el aire. La sección del prisma es un triángulo rectángulo isósceles como muestra la figura. Un rayo luminoso incide perpendicularmente sobre la cara AB del prisma.



- Explique si se produce o no reflexión total en la cara BC del prisma.
- Haga un esquema gráfico de la trayectoria seguida por el rayo a través del prisma. ¿Cuál es la dirección del rayo emergente?

2005-Junio

Cuestión 4.- Sobre una lámina transparente de índice de refracción 1,5 y de 1 cm de espesor, situada en el vacío, incide un rayo luminoso formando un ángulo de 30° con la normal a la cara. Calcule:

- El ángulo que forma con la normal el rayo que emerge de la lámina. Efectúe la construcción geométrica correspondiente.
- La distancia recorrida por el rayo dentro de la lámina.

2005-Modelo

B. Problema 1. Se tienen tres medios transparentes de índices de refracción n_1 , n_2 y n_3 separados entre sí por superficies planas y paralelas. Un rayo de luz de frecuencia $\nu = 6 \times 10^{14}$ Hz incide desde el primer medio ($n_1 = 1,5$) sobre el segundo formando un ángulo $\theta_1 = 30^\circ$ con la normal a la superficie de separación.

- Sabiendo que el ángulo de refracción en el segundo medio es $\theta_2 = 23,5^\circ$, ¿cuál será la longitud de onda de la luz en este segundo medio?
- Tras atravesar el segundo medio el rayo llega a la superficie de separación con el tercer medio. Si el índice de refracción del tercer medio es $n_3 = 1,3$, ¿cuál será el ángulo de emergencia del rayo?

Dato: Velocidad de la luz en el vacío $c = 3 \times 10^8$ m/s

2004-Septiembre

Cuestión 3.- a) Defina el concepto de ángulo límite y determine su expresión para el caso de dos medios de índices de refracción n_1 y n_2 , si $n_1 > n_2$

- Sabiendo que el ángulo límite definido entre un medio material y el aire es 60° , determine la velocidad de la luz en dicho medio.

Dato: Velocidad de la luz en el vacío 3×10^8 m/s

2004-Junio

B. Problema 2.- Un rayo de luz monocromática incide sobre una cara lateral de un prisma de vidrio, de índice de refracción $n = \sqrt{2}$. El ángulo del prisma es 60° . Determine:

- El ángulo de emergencia a través de la segunda cara lateral si el ángulo de incidencia es de 30° . Efectúe un esquema gráfico de la marcha del rayo.
- El ángulo de incidencia para que el ángulo de emergencia del rayo sea 90° .

2003-Junio

Cuestión 4.- Un haz luminoso está constituido por dos rayos de luz superpuestos: uno azul de longitud de onda 450 nm y otro rojo de longitud de onda 650 nm. Si este haz incide desde el aire sobre la superficie plana de un vidrio con un ángulo de incidencia de 30° , calcule:

- El ángulo que forman entre sí los rayos azul y rojo reflejados.
- El ángulo que forman entre sí los rayos azul y rojo refractados.

Datos: Índice de refracción del vidrio para el rayo azul $n_{AZUL} = 1,55$

Índice de refracción del vidrio para el rayo rojo $n_{ROJO} = 1,40$

2003-Modelo



Cuestión 3.- Un rayo de luz monocromática que se propaga en el aire penetra en el agua de un estanque:

- ¿Que fenómeno luminoso se origina al pasar la luz del aire al agua? Enuncie las leyes que se verifican en este fenómeno.
- Explique si la velocidad, la frecuencia y la longitud de onda cambian al pasar la luz de un medio a otro.

2002-Septiembre

Cuestión 3.- Una superficie de discontinuidad plana separa dos medios de índices de refracción n_1 y n_2 . Si un rayo incide desde el medio de índice n_1 , razone si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

- Si $n_1 > n_2$ el ángulo de refracción es menor que el ángulo de incidencia.
- Si $n_1 < n_2$ a partir de un cierto ángulo de incidencia se produce el fenómeno de reflexión total.

2001-Junio

Cuestión 4.- Un rayo de luz monocromática que se propaga en un medio de índice de refracción 1,58 penetra en otro medio de índice de refracción 1,23 formando un ángulo de incidencia de 15° (respecto a la normal) en la superficie de discontinuidad entre ambos medios.

- Determine el valor del ángulo de refracción correspondiente al ángulo de incidencia anterior. Haga un dibujo esquemático.
- Defina ángulo límite y calcule su valor para este par de medios.

2000-Septiembre

Cuestión 4.- Sobre una lámina de vidrio de caras planas y paralelas, de espesor 2 cm y de índice de refracción $n=3/2$, situada en el aire, incide un rayo de luz monocromática con un ángulo $\theta_i = 30^\circ$.

- Compruebe que el ángulo de emergencia es el mismo que el ángulo de incidencia.
- Determine la distancia recorrida por el rayo dentro de la lámina y el desplazamiento lateral, del rayo emergente.

2000-Junio

Cuestión 4.- a) Un rayo luminoso que se propaga en el aire incide sobre el agua de un estanque con un ángulo de 30° . ¿Qué ángulo forman entre sí los rayos reflejado y refractado?

- Si el rayo luminoso se propagase desde el agua hacia el aire ¿a partir de qué valor del ángulo de incidencia se presentará el fenómeno de reflexión total?

Dato: índice de refracción del agua = $4/3$.

2000-Modelo

A. Problema 2.- Un rayo de luz blanca incide desde el aire sobre una lámina de vidrio con un ángulo de incidencia de 30° .

- ¿Qué ángulo formarán entre sí en el interior del vidrio los rayos rojo y azul, componentes de la luz blanca, si los valores de los índices de refracción del vidrio para estos colores son, respectivamente, $n_{\text{rojo}}=1,612$ y $n_{\text{azul}}=1,671$.
- ¿Cuáles serán los valores de la frecuencia y de la longitud de onda correspondientes a cada una de estas radiaciones en el vidrio, si las longitudes de onda en el vacío son, respectivamente, $\lambda_{\text{rojo}} = 656,3 \text{ nm}$ y $\lambda_{\text{azul}} = 486,1 \text{ nm}$?

Datos: Velocidad de la luz en el vacío $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$

En la PAU de Madrid no se pueden usar datos que no se proporcionen en el enunciado, y en los últimos enunciados se indica explícitamente índice de refracción 1 para el aire, pero no en algunos enunciados antiguos no se indicaba y era algo que se podía asumir.

En los criterios específicos de corrección de Física se indica “la calificación ...en múltiplos de 0,25 puntos”, por lo que un error resta al menos 0,25 puntos. Se comentan ideas de errores que pueden restar, a veces son fallos habituales comentados en actas PAU. Se comentan algunos fallos genéricos y algunos asociados a óptica física:

- No indicar las unidades correctamente, no pasar a SI o mezclar unidades en los cálculos.
- Confundir datos: ángulos siempre se miden respecto a la normal.
- No citar las leyes de Snell cuando se aplican, e indicar si se usan leyes de reflexión y/o refracción.
- No realizar la deducción de ciertas expresiones que se suele exigir que en la respuesta se incluyan sin ponerlas directamente (a veces en estas soluciones por abreviar no se incluyan explícitamente).

Las deducciones exigidas en óptica física se pueden resumir en:

- $\lambda_1 n_1 = \lambda_2 n_2 = \lambda_0$. Se trata de combinar $f = v_1 / \lambda_1 = v_2 / \lambda_2$ y $v_1 = c / n_1$ y $v_2 = c / n_2$ sabiendo que la frecuencia es la misma en los distintos medios. Es una expresión necesaria si c no es dato y no se puede usar.
- La expresión del ángulo límite. Se trata de aplicar la 2ª ley de Snell de la refracción con ángulo refractado 90° .
- La expresión de la desviación lateral de una lámina $\delta = e \cdot \sin(i_1 - r_1) / \cos(r_1)$ y expresión de la desviación angular de un prisma $\delta = i_1 + r_2 - \phi$; plantear como refracciones combinadas con geometría, no usar expresiones directas

2025-Junio-Coincidentes

4.B. a) La frecuencia está fijada por el foco y no depende del medio $v = \lambda \cdot f \Rightarrow \lambda = \frac{v}{f} = \frac{c}{n \cdot f}$

$$\lambda_{\text{agua}} = \frac{3 \cdot 10^8}{1,33 \cdot 7 \cdot 10^{14}} = 3,22 \cdot 10^{-7} \text{ m} = 322 \text{ nm} \quad \lambda_{\text{vidrio}} = \frac{3 \cdot 10^8}{1,55 \cdot 7 \cdot 10^{14}} = 2,76 \cdot 10^{-7} \text{ m} = 276 \text{ nm}$$

b) Aplicamos la 2ª ley de Snell de la refracción en el punto A para calcular el ángulo que forma con la normal el rayo al entrar en el vidrio.

$$\sin(\alpha) n_1 = \sin(\theta_2) n_2$$

$$\theta_2 = \arcsen\left(\sin(40^\circ) \cdot \frac{1,33}{1,55}\right) = 33,47^\circ$$

El espesor el vidrio es el cateto contiguo del triángulo que tiene como hipotenusa AB, cateto opuesto 2 cm y ángulo entre cateto contiguo e hipotenusa el calculado:

$$\tan(33,47^\circ) = 2/d \rightarrow d = 2/\tan(33,47^\circ) = 3,025 \text{ cm}$$

El tiempo que tarda el rayo en atravesarlo

$$t = \frac{AB}{v} = \frac{0,02/\sin(33,47^\circ)}{3 \cdot 10^8/1,55} = 1,87 \cdot 10^{-10} \text{ s}$$

Como $n_{\text{agua}} < n_{\text{vidrio}}$, $\theta_2 < \alpha$: diagrama de enunciado no era acorde a los datos, la lámina es más gruesa.

Aunque no se pide, el ángulo de salida en B sería $\theta_3 = \arcsen\left(\sin(33,47^\circ) \cdot \frac{1,55}{1}\right) = 58,74^\circ$

c) Planteamos la reflexión total en la interfase vidrio-aire

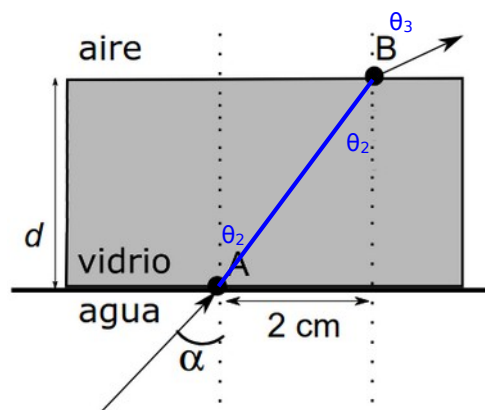
$$\sin(\theta_1) n_1 = \sin(90^\circ) n_{\text{aire}}$$

$$\theta_1 = \arcsen\left(\sin(90^\circ) \cdot \frac{1}{1,55}\right) = 40,18^\circ$$

Al ser una lámina de caras paralelas, el ángulo de entrada en el vidrio en la interfase agua-vidrio es el mismo que el llegada a la interfase vidrio-aire. Planteamos refracción en la interfase agua-vidrio

$$\sin(\theta_1) 1,33 = \sin(40,18^\circ) 1,55$$

$$\theta_1 = \arcsen\left(\sin(40,18^\circ) \cdot \frac{1,55}{1,33}\right) = 48,76^\circ$$



2024-Julio-Coincidentes

B.4. a) Aplicamos la 2ª ley de Snell de la refracción para calcular el ángulo que forma con la normal el rayo al entrar en el recubrimiento.

$$\text{sen}(\theta_1)n_1 = \text{sen}(\theta_2)n_2$$

$$\theta_2 = \arcsen\left(\text{sen}(35^\circ) \cdot 1 \cdot \frac{7}{1,2}\right) = 54,35^\circ$$

Aplicamos la 2ª ley de Snell de la refracción para la refracción en el punto de incidencia desde el recubrimiento hacia el aire. El ángulo de incidencia en el aire es el mismo que el ángulo al entrar en el recubrimiento.

$$\text{sen}(\theta_2)n_2 = \text{sen}(\theta_{\text{aire}})n_{\text{aire}}$$

$$\theta_{\text{aire}} = \arcsen\left(\text{sen}(54,35^\circ) \cdot \frac{1,2}{1}\right) = 77,19^\circ$$

b) El tiempo que tarda la luz en atravesar el recubrimiento lo calculamos como MRU

$$t = \frac{d}{v} = \frac{0,1 \cdot 10^{-3}}{\frac{3 \cdot 10^8}{1,2}} = 6,86 \cdot 10^{-13} \text{ s}$$

2024-Julio

A.4. a) Aplicamos la 2ª ley de Snell de la refracción para calcular el ángulo que forma con la normal el rayo al salir del punto A.

$$\text{sen}(\theta_1)n_1 = \text{sen}(\theta_{\text{aire}})n_{\text{aire}}$$

$$\theta_{\text{aire}} = \arcsen\left(\text{sen}(30^\circ) \cdot \frac{1,4}{1}\right) = 44,43^\circ$$

Aplicamos la 2ª ley de Snell de la refracción para la refracción en el punto C de incidencia desde el aire hacia el cristal 2. El ángulo de incidencia en el cristal 2 es el mismo que el ángulo al salir del punto A.

$$\text{sen}(\theta_{\text{aire}})n_{\text{aire}} = \text{sen}(\theta_2)n_2$$

$$\theta_2 = \arcsen\left(\text{sen}(44,43^\circ) \cdot \frac{1}{1,5}\right) = 27,82^\circ$$

Ese ángulo tiene como cateto contiguo el grosor de la lámina 2 y como cateto opuesto la distancia d menos la distancia recorrida en la capa de aire de espesor desconocido e , que es $d' = e \cdot \tan(\theta_{\text{aire}})$.

Planteamos con distancias en centímetros

$$\tan(\theta_2) = \frac{d - d'}{\text{grosor}_{\text{lámina 2}}} \Rightarrow \tan(27,82^\circ) = \frac{9,2 - e \cdot \tan(44,43^\circ)}{10}$$

$$e = \frac{\tan(27,82^\circ) \cdot 10 - 9,2}{-\tan(44,43^\circ)} = 4,00 \text{ cm}$$

b) El tiempo que tarda la luz en llegar desde el punto A hasta el punto B es la suma de los tiempos de A a C y de C a B

$$t_{AC} = \frac{AC}{v} = \frac{\sqrt{0,04^2 + (0,04 \cdot \tan(44,43^\circ))^2}}{3 \cdot 10^8} = 1,87 \cdot 10^{-10} \text{ s}$$

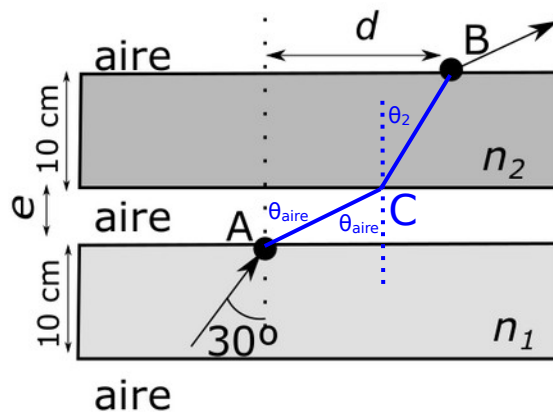
$$t_{CB} = \frac{CB}{v} = \frac{\sqrt{0,1^2 + (0,092 - 0,04 \cdot \tan(44,43^\circ))^2}}{3 \cdot 10^8 / 1,5} = 5,65 \cdot 10^{-10} \text{ s}$$

$$t_{AB} = 1,87 \cdot 10^{-10} + 5,65 \cdot 10^{-10} = 7,52 \cdot 10^{-10} \text{ s}$$

2024-Junio-Coincidentes

B.4. a) La frecuencia está fijada por el foco y no depende del medio $v = \lambda \cdot f \Rightarrow \lambda = \frac{v}{f} = \frac{c}{n \cdot f}$

En los rayos reflejados no hay cambio de medio, por lo que la longitud de onda no varía, pero en los



transmitidos se produce refracción por el cambio de medio y la longitud de onda varía sí varía.

$$\text{Para el violeta } \lambda_v = \frac{3 \cdot 10^8}{1,53 \cdot 7,8 \cdot 10^{14}} = 2,51 \cdot 10^{-7} \text{ m} = 251 \text{ nm}$$

$$\text{Para el rojo } \lambda_R = \frac{3 \cdot 10^8}{1,38 \cdot 4,2 \cdot 10^{14}} = 5,18 \cdot 10^{-7} \text{ m} = 518 \text{ nm}$$

b) Los rayos reflejados violeta y rojo reflejado forman entre sí 0° , ya que el ángulo reflejado es 30° para ambos rayos.

Para los rayos transmitidos calculamos el ángulo de refracción usando la 2ª ley de Snell de la refracción. Usamos $n_{\text{aire}}=1$ aunque enunciado no lo indica explícitamente.

$$\text{Violeta } \sin(30^\circ) \cdot 1 = \sin(\theta_v) \cdot 1,53 \Rightarrow \theta_v = \arcsen(\sin(30^\circ) \cdot \frac{1}{1,53}) = 19,075^\circ$$

$$\text{Rojo } \sin(30^\circ) \cdot 1 = \sin(\theta_R) \cdot 1,38 \Rightarrow \theta_R = \arcsen(\sin(30^\circ) \cdot \frac{1}{1,38}) = 21,243^\circ$$

El ángulo que forman entre sí ese $21,243 - 19,075 = 2,17^\circ$

2024-Junio

B.4. a) El ángulo límite está asociado a que el ángulo refractado sea 90° en la 2ª ley de Snell de la refracción

$$\sin(45,58^\circ) \cdot n_p = \sin(90^\circ) \cdot 1 \Rightarrow n_p = \frac{1}{\sin(45,58^\circ)} = 1,4$$

b) En el punto P el rayo no se desvía, ya que su ángulo de incidencia es 0. Al llegar a la cara inferior del diagrama, su ángulo de incidencia es 60° , que es mayor que el ángulo límite, por lo que se produce reflexión total. Al llegar a la cara izquierda del diagrama, su ángulo de incidencia es 30° . Planteamos la 2ª ley de Snell de la refracción para calcular el ángulo de emergencia a la salida θ .

$$\sin(30^\circ) \cdot 1,4 = \sin(\theta) \cdot 1 \Rightarrow \theta = \arcsen(\sin(30^\circ) \cdot 1,4) = 44,43^\circ$$

2024-Modelo

B.4. a) Aplicamos la 2ª ley de Snell de la refracción para calcular el ángulo que forma con la normal el rayo refractado

$$\sin(\theta_{\text{aire}}) \cdot n_{\text{aire}} = \sin(\theta_{\text{vidrio}}) \cdot n_{\text{vidrio}} \Rightarrow \theta_{\text{vidrio}} = \arcsen(\sin(60^\circ) \cdot \frac{1}{1,34}) = 40,26^\circ$$

Aplicando la geometría de la figura, la longitud x del trayecto del rayo desde su entrada en el vidrio a mitad de altura (2 cm) hasta que alcanza su cara superior (4 cm) es $x = 2 / \sin(40,26^\circ) = 3,09$ cm

La velocidad de la luz en el interior del rayo es $v = c/n$, por lo que el tiempo que tardará en recorrer esa distancia será $t = x/v = 3,09 \cdot 10^{-2} / (3 \cdot 10^8 / 1,34) = 1,38 \cdot 10^{-10}$ s

b) Para que se produzca reflexión total en la frontera de la cara superior con el aire, el ángulo será al menos el ángulo límite, que calculamos usando la 2ª ley de Snell de la refracción y ángulo refractado de 90°

$$\sin(\theta_{\text{límite vidrio}}) \cdot 1,34 = \sin(90^\circ) \cdot 1 \Rightarrow \theta_{\text{límite vidrio}} = \arcsen(\frac{1}{1,34}) = 48,27^\circ$$

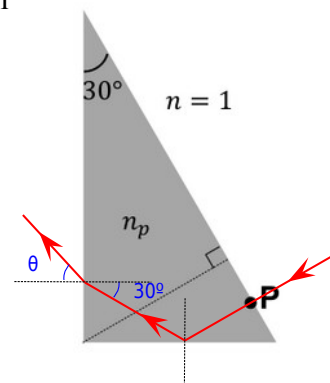
Usando la geometría de la figura, vemos que el ángulo refractado en la cara incidente debe ser $90^\circ - 48,27^\circ = 41,73^\circ$

Usamos de nuevo la 2ª ley de Snell de la refracción para calcular el ángulo incidente desde el aire

$$\sin(\theta_{\text{aire}}) \cdot 1 = \sin(41,73^\circ) \cdot 1,34 \Rightarrow \theta_{\text{aire}} = \arcsen(\sin(41,73^\circ) \cdot \frac{1,34}{1}) = 63,12^\circ$$

La condición que debe cumplir el ángulo de incidencia θ para que se produzca reflexión total en la frontera definida por la cara superior del paralelepípedo y el aire es que sea menor de $63,12^\circ$, de modo que en la frontera de la cara superior con el aire el ángulo sea mayor de $48,27^\circ$.

2023-Julio



A.4. a) La frecuencia está fijada por el foco y no depende del medio $v = \lambda \cdot f \Rightarrow \lambda = \frac{v}{f} = \frac{c}{n \cdot f}$

Igualando c/f para ambas λ y n se llega a $\lambda_{\text{agua}} \cdot n_{\text{agua}} = \lambda_{\text{aire}} \cdot n_{\text{aire}} \rightarrow n_{\text{agua}} = \lambda_{\text{aire}} / \lambda_{\text{agua}} n_{\text{vidrio}} = 500/375 \cdot 1 \approx 1,33$

b) Calculamos el ángulo de emergencia del rayo al aire respecto a la normal

$$d/H' = \tan(\theta_{\text{aire}}) \rightarrow \theta_{\text{aire}} = \arctan(1,2/1,6) = 36,87^\circ$$

Aplicamos la 2ª ley de Snell de la refracción

$$\sin(\theta_{\text{aire}}) n_{\text{aire}} = \sin(\theta_{\text{agua}}) n_{\text{agua}} \Rightarrow \theta_{\text{agua}} = \arcsen(\sin(36,87^\circ) \cdot \frac{1}{1,33}) = 26,82^\circ$$

La distancia $D = d + H \cdot \tan(\theta_{\text{agua}}) = 1,2 + 2 \cdot \tan(26,82^\circ) = 2,21 \text{ m}$

2023-Junio-Coincidentes

B.4. a) El ángulo de refracción del cambio de aire al prisma usando la 2ª ley de Snell de la refracción, y teniendo en cuenta que por geometría el ángulo de incidencia con la normal es 30°

$$\sin(i_A) n_A = \sin(r_B) n_B \Rightarrow \sin(30^\circ) 1 = \sin(\alpha) 1,33 \Rightarrow \alpha = \arcsen(\frac{\sin(50^\circ)}{1,33}) = 22,08^\circ$$

b) Usando geometría (el triángulo formado por el vértice superior y los puntos de entrada y salida, podemos plantear

$$30 + (90 - \alpha) + (90 - \beta) = 180 \rightarrow \beta = 30 - \alpha = 30 - 22,08 = 7,92^\circ$$

Usamos la 2ª ley de Snell de la refracción para la salida del prisma

$$\sin(i_A) n_A = \sin(r_B) n_B \Rightarrow \sin(7,92^\circ) 1,33 = \sin(\beta) 1 \Rightarrow \beta = \arcsen(\sin(7,92^\circ) 1,33) = 10,56^\circ$$

2023-Junio

B.4. a) El ángulo α es el ángulo de refracción del cambio de aire al prisma, que calculamos usando la 2ª ley de Snell de la refracción

$$\sin(i_A) n_A = \sin(r_B) n_B \Rightarrow \sin(50^\circ) 1 = \sin(\alpha) 1,66 \Rightarrow \alpha = \arcsen(\frac{\sin(50^\circ)}{1,66}) = 27,48^\circ$$

Usando geometría (el triángulo formado por el vértice superior y los puntos de entrada y salida, podemos plantear

$$60 + (90 - \alpha) + (90 - \beta) = 180 \rightarrow \beta = 60 - \alpha = 60 - 27,48 = 32,52^\circ$$

Usamos la 2ª ley de Snell de la refracción para la salida del prisma

$$\sin(i_A) n_A = \sin(r_B) n_B \Rightarrow \sin(32,52^\circ) 1,66 = \sin(\beta) 1 \Rightarrow \beta = \arcsen(\sin(32,52^\circ) 1,66) = 63,18^\circ$$

b) Si no emerge del prisma, se produce reflexión total en la cara de salida, y el ángulo de incidencia desde el interior del prisma es

$$\sin(i_A) n_A = \sin(r_B) n_B \Rightarrow \sin(i_A) 1,66 = \sin(90^\circ) 1 \Rightarrow i_A = \arcsen(\frac{1}{1,66}) = 37,04^\circ$$

$$\alpha' = 60 - i_A = 60 - 37,04 = 22,96^\circ$$

Usamos la 2ª ley de Snell de la refracción para la entrada al prisma

$$\sin(i_A') n_A' = \sin(r_B') n_B' \Rightarrow \sin(i_A') 1 = \sin(22,96^\circ) 1,66$$

$$i_A' = \arcsen(\sin(22,96^\circ) 1,66) = 40,36^\circ$$

2023-Modelo

B.4. a) Según el enunciado el ángulo límite es de $49,88^\circ$, y aplicando la 2ª ley de Snell de la refracción planteamos una primera ecuación

$$\sin(i_A) n_A = \sin(r_B) n_B \Rightarrow \sin(49,88^\circ) n_A = \sin(90^\circ) n_B \Rightarrow n_B = \sin(49,88^\circ) n_A$$

Utilizando la definición de índice de refracción, $n = c/v$ la relación del enunciado, planteamos una segunda ecuación al dividirla por $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$.

$$\frac{v_A}{c} + \frac{v_B}{c} = \frac{4,07 \cdot 10^8}{3 \cdot 10^8} \Rightarrow \frac{1}{n_A} + \frac{1}{n_B} = \frac{4,07}{3}$$

Tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Sustituyendo la primera en la segunda y expresando los resultados con 3 cifras significativas

$$\frac{1}{n_A} + \frac{1}{n_A \cdot \sin(49,88^\circ)} = \frac{4,07}{3} \Rightarrow \frac{\sin(49,88^\circ) + 1}{n_A \sin(49,88^\circ)} = \frac{4,07}{3} \Rightarrow n_A = \frac{(\sin(49,88^\circ) + 1) \cdot 3}{\sin(49,88^\circ) \cdot 4,07} = 1,70$$

$$n_B = \sin(49,88^\circ) \cdot 1,70 = 1,30$$



b) La frecuencia está fijada por el foco y no depende del medio $v = \lambda \cdot f \Rightarrow \lambda = \frac{v}{f} = \frac{c}{n \cdot f}$

Para el medio A $\lambda_A = \frac{3 \cdot 10^8}{1,70 \cdot 2,94 \cdot 10^{14}} = 6,00 \cdot 10^{-7} \text{ m} = 600 \text{ nm}$

Para el medio B $\lambda_B = \frac{3 \cdot 10^8}{1,30 \cdot 2,94 \cdot 10^{14}} = 7,85 \cdot 10^{-7} \text{ m} = 785 \text{ nm}$

2022-Julio-Coincidentes

B.4. a) Utilizando la segunda ley de la refracción de Snell, siendo el medio 1 el aire, con índice de refracción 1, calculamos r_1 es el ángulo refractado respecto a la normal.

$$\sin(i_1) n_1 = \sin(r_1) n_2$$

$$r_1 = i_2 = \arcsen\left(\frac{\sin(45^\circ) \cdot 1}{1,61}\right) = 26,05^\circ$$

La distancia AB pedida es la hipotenusa del triángulo ABD, siendo la distancia AD los 20 cm de espesor.

$$AB = AD / \cos(r_1) = 20 / \cos(26,05^\circ) = 22,26 \text{ cm}$$

b) El desplazamiento lateral BC es el cateto del triángulo ABC, en el que el ángulo que tiene como vértice A es $i_1 - r_1$.

$$BC = AB \cdot \sin(i_1 - r_1) = 22,26 \cdot \sin(45^\circ - 26,05^\circ) = 7,23 \text{ cm}$$

2022-Julio

B.4. a) Hay dos refracciones, en el paso aire-aceite, y en el paso aceite-agua. Calculamos ambas usando la ley de Snell de refracción.

$$n_{\text{aire}} \cdot \sin(\theta_{\text{aire}}) = n_{\text{aceite}} \cdot \sin(\theta_{\text{aceite}}) \Rightarrow \theta_{\text{aceite}} = \arcsen\left(\sin(40^\circ) \frac{1}{1,44}\right) = 26,51^\circ$$

Asumiendo que las caras de la capa de aceite son paralelas el ángulo de incidencia aceite-agua es el mismo que el de refracción aire-aceite.

$$n_{\text{aceite}} \cdot \sin(\theta_{\text{aceite}}) = n_{\text{agua}} \cdot \sin(\theta_{\text{agua}}) \Rightarrow \theta_{\text{agua}} = \arcsen\left(\sin(26,51^\circ) \frac{1,44}{1,33}\right) = 28,90^\circ$$

b) Para que la luz salga no se debe producir reflexión total. Calculamos el ángulo límite en el paso aceite-aire y luego calculamos el ángulo asociado en el paso agua-aceite.

$$n_{\text{aceite}} \cdot \sin(\theta_{\text{aceite}}) = n_{\text{aire}} \cdot \sin(90^\circ) \Rightarrow \theta_{\text{aceite}} = \arcsen\left(\frac{1}{1,44}\right) = 43,98^\circ$$

$$n_{\text{agua}} \cdot \sin(\theta_{\text{agua}}) = n_{\text{aceite}} \cdot \sin(\theta_{\text{aceite}}) \Rightarrow \theta_{\text{agua}} = \arcsen\left(\sin(43,98^\circ) \frac{1,44}{1,33}\right) = 48,75^\circ$$

El ángulo con el que debe incidir la luz del foco debe ser menor de $48,75^\circ$.

2022-Junio-Coincidentes

B.4. a) Como se indica que ϕ es “el máximo ángulo posible para que se refleje totalmente”, está asociado al ángulo límite en la frontera núcleo-recubrimiento.

$$n_N \cdot \sin(\theta_{\text{lim}}) = n_R \cdot \sin(90^\circ) \Rightarrow \theta_{\text{lim}} = \arcsen\left(\frac{1,43}{1,46}\right) = 78,36^\circ$$

El ángulo ϕ y el ángulo con la normal suman 90° , por lo que $\phi = 11,64^\circ$

b) Tenemos un triángulo isósceles en el que su altura es $h = D/2 = 50 \cdot 10^{-6} \text{ m}$.

$$\text{Su base mide } L = 2 \cdot (h / \tan(\phi)) = 2 \cdot 50 \cdot 10^{-6} / \tan(11,64^\circ) = 4,85 \cdot 10^{-4} \text{ m}$$

$$\text{La suma de sus lados superiores mide } 2 \cdot (h / \sin(11,64^\circ)) = 2 \cdot 50 \cdot 10^{-6} / \sin(11,64^\circ) = 4,96 \cdot 10^{-4} \text{ m}$$

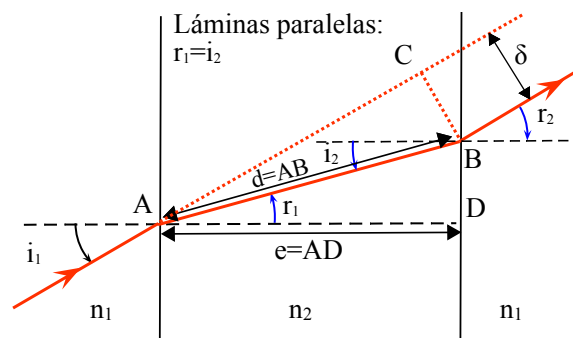
Ambos rayos van a velocidad constante, siendo la velocidad $v_N = c/n_N = 3 \cdot 10^8 / 1,46 = 2,06 \cdot 10^8 \text{ m/s}$

$$\text{El rayo (1) recorre la base del triángulo: } t = x/v = 4,85 \cdot 10^{-4} / 2,06 \cdot 10^8 = 2,35 \cdot 10^{-12} \text{ s}$$

$$\text{El rayo (2) recorre los lados superiores: } t = x/v = 4,96 \cdot 10^{-4} / 2,06 \cdot 10^8 = 2,41 \cdot 10^{-12} \text{ s}$$

$$\text{La diferencia de tiempos es } 0,06 \cdot 10^{-12} \text{ s} = 6 \cdot 10^{-14} \text{ s}$$

2022-Junio



B.4. a) Según enunciado $\lambda_{\text{vidrio}} = 0,7 \cdot \lambda_{\text{aire}}$ y como $\lambda_{\text{vidrio}} \cdot n_{\text{vidrio}} = \lambda_{\text{aire}} \cdot n_{\text{aire}}$ podemos plantear $n_{\text{vidrio}} = \lambda_{\text{aire}} / \lambda_{\text{vidrio}}$
 $n_{\text{vidrio}} = 1/0,7 \approx 1,43$

b) Aplicamos la segunda ley de Snell de la refracción para ambas transiciones
 Llamamos θ_{V1} al ángulo refractado en la transición líquido-vidrio y θ_{V2} al ángulo incidente en la transición vidrio-aire; al ser láminas paralelas ambos coinciden

En vidrio-aire $n_V \cdot \sin(\theta_{V2}) = n_{\text{aire}} \cdot \sin(\theta_{\text{aire}}) \Rightarrow (1/0,7) \cdot \sin(\theta_{V2}) = 1 \cdot \sin(90^\circ)$
 $\theta_{V2} = \arcsen(0,7) = 44,43^\circ$

En líquido-vidrio $n_L \cdot \sin(\theta_L) = n_V \cdot \sin(\theta_{V1}) \Rightarrow n_L \cdot \sin(30^\circ) = (1/0,7) \cdot \sin(44,43^\circ) \Rightarrow n_L = 2,00$

2022-Modelo

B.4. a) Aplicamos la segunda ley de Snell de la refracción para ambos rayos

$$\sin(\theta_i) \cdot n_{\text{aire}} = \sin(\theta_r) \cdot n_{\text{medio}} \Rightarrow \theta_r = \arcsen(\sin(40^\circ) \cdot \frac{1}{n_{\text{medio}}})$$

Dado que el grosor de la lámina de vidrio es de 20 cm, el punto de incidencia en la cara inferior se encuentra a una distancia $d = 0,2 \cdot \tan(\theta_r)$

Para $n_1 = 1,61$ tenemos $\theta_r = 23,53^\circ$, y $d_1 = 0,0871$ m

Para $n_2 = 1,67$ tenemos $\theta_r = 22,64^\circ$ y $d_2 = 0,0834$ m

La distancia entre los dos rayos en los puntos de salida es $0,0871 - 0,0834 = 3,7 \cdot 10^{-3}$ m = 3,7 mm

(Esa distancia es la que se aporta en la solución oficial, pero enunciado indica "la distancia entre los dos rayos a la salida" y como los rayos a la salida son paralelos, se puede pensar que se pide esa distancia entre rayos paralelos. La distancia δ sería $3,7 \cdot \cos(40^\circ) = 2,83$ mm)

b) Utilizando la definición de índice de refracción $n = c/v$ y sabiendo que la frecuencia depende del foco, no del medio, se llega a

$$n_1 \lambda_1 = n_2 \lambda_2$$

$$\lambda_2 = \lambda_1 n_1 / n_2 = c / f_1 \cdot n_1 / n_2 = 3 \cdot 10^8 / 4,21 \cdot 10^{14} \cdot 1 / 1,61 = 4,43 \cdot 10^{-7} = 443 \text{ nm}$$

2021-Julio

B.4. a) Tenemos 2 incógnitas, n_A y n_B , y tenemos que plantear dos ecuaciones.

Una es la del enunciado $n_A - n_B = 0,6$

La otra la obtenemos usando la definición de ángulo límite desde A hacia B

$$\sin(\theta_A) \cdot n_A = \sin(\theta_B) \cdot n_B \Rightarrow n_A \cdot \sin(45,58^\circ) = n_B \cdot \sin(90^\circ) \Rightarrow n_B = n_A \cdot \sin(45,58^\circ)$$

Combinando ambas

$$n_A - 0,6 = n_A \cdot \sin(45,58^\circ) \Rightarrow n_A = \frac{0,6}{1 - \sin(45,58^\circ)} = 2,10 \Rightarrow n_B = 2,10 - 0,6 = 1,5$$

b) Usando la relación $n = c/v = c/\lambda f \rightarrow \lambda = c/nf$

$$\lambda_A = c/n_A \cdot f = 3 \cdot 10^8 / 2,1 \cdot 6,04 \cdot 10^{14} = 2,37 \cdot 10^{-7} = 237 \text{ nm}$$

$$\lambda_B = c/n_B \cdot f = 3 \cdot 10^8 / 1,5 \cdot 6,04 \cdot 10^{14} = 3,31 \cdot 10^{-7} = 331 \text{ nm}$$

2021-Junio-Coincidentes

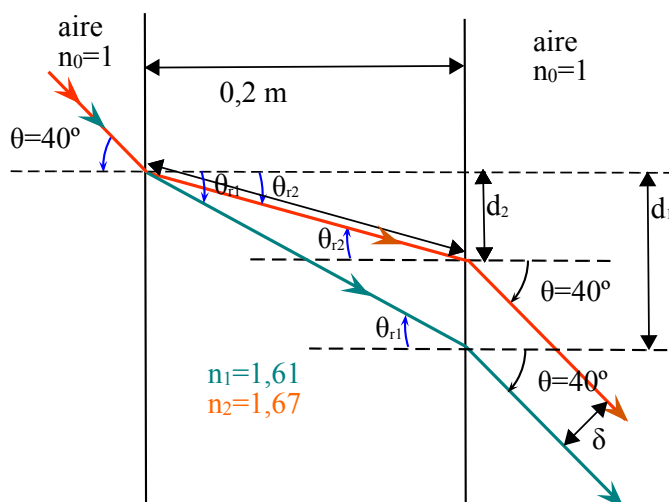
B.4. a) Utilizando la definición de índice de refracción $n = c/v$ y sabiendo que la frecuencia depende del foco, no del medio, se llega a $n_1 \lambda_1 = n_2 \lambda_2 \rightarrow n_2 = n_1 \lambda_1 / \lambda_2 = 1 \cdot 904,4 / 680 = 1,33$

b) Calculamos el ángulo límite para que el rayo desde el agua no emerja al aire

$$\sin(\theta_2) \cdot n_2 = \sin(\theta_1) \cdot n_1 \Rightarrow \theta_2 = \arcsen(\sin(90^\circ) \cdot \frac{1}{1,33}) = 48,75^\circ$$

Si planteamos el triángulo rectángulo que forma el foco, el centro del objeto circular y el borde del objeto circular de radio R, tenemos que $\tan(48,75^\circ) = R/3 \rightarrow R = 3 \cdot \tan(48,75^\circ) = 3,42$ m.

2021-Junio



B.4. a) La frecuencia es la misma en el aire y dentro del material, solo depende del foco.

$$f=c/\lambda_0=3\cdot 10^8/488\cdot 10^{-9}=6,15\cdot 10^{14} \text{ Hz}$$

Como la frecuencia es la misma, se puede llegar a la expresión $\lambda_1\cdot n_1=\lambda_2\cdot n_2=\lambda_0$ de modo que en el medio $\lambda_1=\lambda_0/n_1=488/1,55=315 \text{ nm}$. Dado que se indica $n_{\text{aire}}=1$, $\lambda_{\text{aire}}=\lambda_0=488 \text{ nm}$ (dato enunciado)

b) Si incidente y reflejado forman 60° , el ángulo de incidencia respecto de la normal es de 30°

Aplicando la 2ª ley de Snell de la refracción.

$$n_0 \sin(\theta_0)=n_1 \cdot \sin(\theta_1) \Rightarrow 1 \cdot \sin(30^\circ)=1,55 \cdot \sin(\theta_1) \Rightarrow \theta_1=\arcsen\left(\frac{\sin(30^\circ)}{1,55}\right)=18,8^\circ$$

Ese es el ángulo que forma rayo refractado con la normal. Se pide el ángulo que forma rayo refractado con el rayo reflejado, y llamándolo α se puede ver que $180=30+\alpha+18,8$, luego $\alpha=131^\circ$. Para que se produzca reflexión total el índice del segundo medio debe ser menor que del del primer medio, y se indica que el rayo incide desde el aire ($n=1$) hacia el material ($n=1,55$), por lo que no existe ningún ángulo de incidencia desde el aire para que se produzca reflexión total.

2021-Modelo

B.4. a) Como incide formando 90° sobre la cara AB, el haz no se desvía, de modo que si entra por un punto P de la cara AB llega a un punto Q de la cara AC de modo que el triángulo PQA el ángulo sobre P son 90° , y dado que el ángulo sobre A son 45° , el ángulo sobre Q también son 45° . El ángulo de incidencia sobre Q respecto la normal será de 45° .

Si emerge de la cara AC con 90° , se produce reflexión total, y aplicando la 2ª ley de Snell podemos relacionar el ángulo con el que incide respecto la normal desde el interior del prisma con el índice de refracción.

$$\sin(\theta_2) \cdot n_2 = \sin(\theta_3) n_3 \Rightarrow n_2 = \frac{\sin(90^\circ)}{\sin(\theta_2)} = \frac{1}{\sin 45^\circ} = \frac{1}{1/\sqrt{2}} = \sqrt{2} \approx 1,41$$

b) La frecuencia es la misma dentro y fuera del prisma, solo depende del foco.

$$\text{Fuera del prisma la velocidad de propagación es } c \quad \lambda_0 = \frac{c}{f} = \frac{3 \cdot 10^8}{4,6 \cdot 10^{14}} = 6,52 \cdot 10^{-7} \text{ m} = 652 \text{ nm}$$

$$\text{En el prisma la velocidad de propagación es } c/n \quad \lambda = \frac{c}{nf} = \frac{3 \cdot 10^8}{\sqrt{2} \cdot 4,6 \cdot 10^{14}} = 4,61 \cdot 10^{-7} \text{ m} = 461 \text{ nm}$$

2020-Septiembre

A.4. a) El tiempo que tarda en alcanzar la cara B lo obtenemos a partir de la velocidad y la distancia recorrida dentro del prisma.

$$\text{En el prisma } v=c/n=3\cdot 10^8/1,5=2\cdot 10^8 \text{ m/s}$$

La distancia es el cateto opuesto a un ángulo de 30° siendo el otro cateto de 5 cm , por lo que

$$d=0,05\cdot \tan(30^\circ)=2,89\cdot 10^{-2} \text{ m}$$

$$t=d/v=2,89\cdot 10^{-2}/2\cdot 10^8=1,45\cdot 10^{-10} \text{ s}$$

Para el ángulo de emergencia al aire en la cara B, planteamos usamos la ley de Snell con el ángulo de incidencia respecto a la normal, que se puede razonar que son 30°

$$\sin(\theta_1) \cdot n_1 = \sin(\theta_2) n_2 \Rightarrow \theta_2 = \arcsen\left(\sin(30^\circ) \cdot \frac{1,5}{1}\right) = 48,6^\circ$$

b) Calculamos el ángulo límite en caso de que el prisma sea de diamante

$$\sin(\theta_{\text{límite}}) \cdot n_1 = \sin(90^\circ) n_2 \Rightarrow \theta_{\text{límite}} = \arcsen\left(\sin(90^\circ) \cdot \frac{1}{2,5}\right) = 23,6^\circ$$

Como el ángulo de incidencia respecto a la normal sería de 30° , mayor que el ángulo límite, se produciría reflexión total y el rayo no emergería por la cara B.

2020-Julio-Concidentes

$$\textbf{A.4. a) Utilizamos la ley de Snell } \sin(\theta_1) \cdot n_1 = \sin(\theta_2) n_2 \Rightarrow \theta_2 = \arcsen\left(\sin(30^\circ) \cdot \frac{1,5}{1,2}\right) = 38,7^\circ$$

La frecuencia depende del foco, no del medio, por lo que sería la misma. Al mantenerse la frecuencia pero variar la velocidad de propagación, sí varía la longitud de onda.

$$\text{En el medio 2 } n_2=c/v_2 \rightarrow v_2=\lambda_2 f \rightarrow \lambda_2=v_2/f=c/(n_2 f)=3\cdot 10^8/(1,2\cdot 5\cdot 10^{14})=5\cdot 10^{-7} \text{ m} = 500 \text{ nm}$$



b) Si se produce reflexión total usando la ley de Snell el ángulo refractado son 90°

$$\sin(\theta_{\text{limite}}) \cdot n_1 = \sin(90^\circ) n_2 \Rightarrow \theta_{\text{limite}} = \arcsen\left(\sin(90^\circ) \cdot \frac{1,2}{1,5}\right) = 53,1^\circ$$

2020-Julio

B.4. a) El rayo reflejado en el medio 1 y el rayo el refractado después de reflejarse en la cara inferior del vidrio son paralelos. Se trata de un problema de geometría para el que nombramos puntos y ángulos sobre el diagrama del enunciado. Podemos ver que $d = AE \cdot \sin(60^\circ)$, y que AE es el doble de la distancia $AD = AC$, siendo $AD = AB \cdot \tan(\theta_2)$, siendo θ_2 el ángulo refractado en el paso de medio 1 a 2.

Usando la 2ª ley de Snell de la refracción.

$$n_1 \cdot \sin(\theta_1) = n_2 \cdot \sin(\theta_2) \rightarrow \theta_2 = \arcsen(1,4 \cdot \sin(30^\circ) / 1,5)$$

$$\theta_2 = 27,8^\circ$$

$$AD = BC = 4 \cdot \tan(27,8^\circ) = 2,1 \text{ cm}$$

$$d = 2 \cdot 2,1 \cdot \sin(60^\circ) = 3,6 \text{ cm}.$$

b) Si se produce reflexión total en la cara inferior aplicando la 2ª ley de Snell de la refracción:

$$n_2 \cdot \sin(\theta_{\text{limite}}) = n_3 \cdot \sin(90^\circ) \rightarrow \theta_{\text{limite}} = \arcsen(1,2 / 1,5) = 53,1^\circ$$

Pero se pide el ángulo de incidencia mínimo en la cara superior del vidrio. Ese ángulo incidente en el paso de medio 2 a 3 sería el mismo ángulo refractado en el paso de medio 1 a 2, por lo que planteamos de nuevo la 2ª ley de Snell de la refracción.

$$n_1 \cdot \sin(\theta_1) = n_2 \cdot \sin(\theta_2) \rightarrow \theta_1 = \arcsen(1,5 \cdot \sin(53,1^\circ) / 1,4) = 59^\circ$$

2020-Modelo

B. Pregunta 4.-

a) La frecuencia depende del foco, no del medio, por lo que sería la misma. Al mantenerse la frecuencia pero variar la velocidad de propagación, sí varía la longitud de onda.

$$\text{Calculamos en medio 1 } n_1 = c/v_1; v_1 = \lambda_1 f \rightarrow f = v_1/\lambda_1 = c/(n_1 \cdot \lambda_1) = 3 \cdot 10^8 / (1,6 \cdot 460 \cdot 10^{-9}) = 4,08 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$$

$$\text{En el medio 2 } n_2 = c/v_2 \rightarrow v_2 = \lambda_2 f \rightarrow \lambda_2 = c/(n_2 f) = 3 \cdot 10^8 / (1,4 \cdot 4,08 \cdot 10^{14}) = 5,25 \cdot 10^{-7} \text{ m} = 525 \text{ nm}$$

También se podría haber deducido la expresión $\lambda_1/\lambda_2 = n_1/n_2$ y calculado la longitud de onda en el medio dos con ella.

b) Primero planteamos la reflexión total en el paso de medio 2 a medio 3, usando ley Snell

$$\sin(i_2) n_2 = \sin(\theta_3) n_3 \Rightarrow \sin(i_2) \cdot 1,4 = \sin(90^\circ) \cdot 1,2$$

$$i_2 = \arcsen\left(\frac{1,2}{1,4}\right) \approx 59,00^\circ$$

El ángulo de incidencia desde el medio 2 hacia el 3 es el mismo que el ángulo refractado en el paso del medio 1 hacia el 2. Usando ley de Snell

$$\sin(i_1) n_1 = \sin(\theta_2) n_2 \Rightarrow \sin(i_1) \cdot 1,6 = \sin(59^\circ) \cdot 1,4$$

$$i_1 = \arcsen\left(\frac{\sin(59^\circ) \cdot 1,4}{1,6}\right) \approx 48,59^\circ$$

2019-Julio-Coincidentes

B. Pregunta 4.-

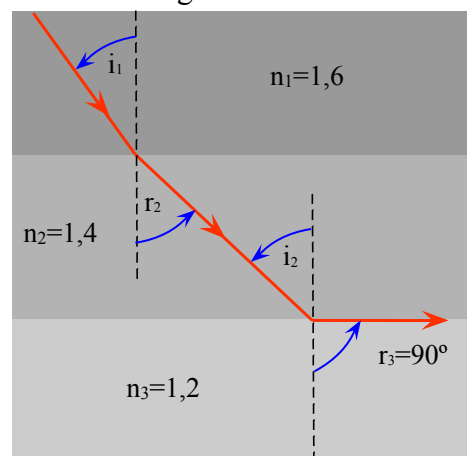
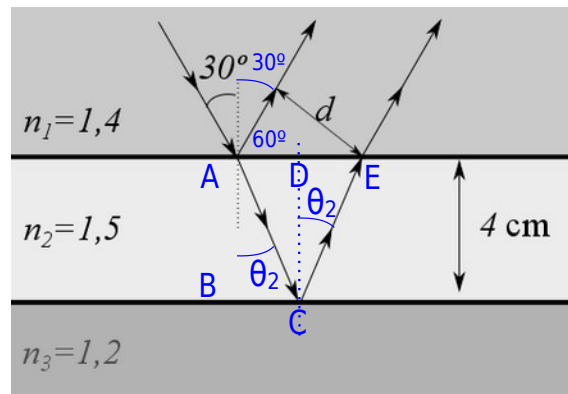
a) Cualitativamente si el rayo se aleja de la superficie se acerca a la normal, luego es más refringente, por lo que $n_2 > n_1$.

Se puede justificar usando la ley de Snell de la refracción: $\sin(i_1) n_1 = \sin(\theta_2) n_2$

si se separa de la superficie el ángulo con la normal será menor, el seno del ángulo será menor, y para que se mantenga la igualdad el índice deberá ser mayor.

El ángulo de incidencia 60° y el de refracción es de 30° (el complementario de 60°), por lo que

$$\sin(60) \cdot 1 = \sin(30) n_2 \Rightarrow n_2 \approx 1,73$$



b) La frecuencia depende del foco, no del medio, por lo que sería la misma. Al mantenerse la frecuencia pero variar la velocidad de propagación, sí varía la longitud de onda.

En el vacío y en el aire $c = \lambda_1 f \rightarrow \lambda_1 = c/f = 3 \cdot 10^8 / 6 \cdot 10^{14} = 5 \cdot 10^{-7} \text{ m} = 500 \text{ nm}$

En el medio 2 $n_2 = c/v_2 \rightarrow v_2 = \lambda_2 f \rightarrow \lambda_2 = c/(n_2 f) = 3 \cdot 10^8 / (1,5 \cdot 6 \cdot 10^{14}) = 3,33 \cdot 10^{-7} \text{ m} = 333 \text{ nm}$

2019-Julio

B. Pregunta 4.-

a) Usando la ley de Snell de la refracción

$$\text{sen}(i_1) n_1 = \text{sen}(\theta_2) n_2 \Rightarrow \text{sen}(30^\circ) \cdot 1 = \text{sen}(\theta_2) \cdot 1,33$$

$$\theta_2 = \arcsen\left(\frac{\text{sen}(30^\circ)}{1,33}\right) \approx 22,08^\circ$$

La distancia de Laura a la vertical del punto de entrada en el agua es el cateto de un triángulo en el que el ángulo opuesto son $22,08^\circ$ y el otro cateto son los 3 m de profundidad de la piscina, por lo

$$\text{que } \tan(22,08^\circ) = \frac{x}{3} \Rightarrow x = 3 \cdot \tan(22,08^\circ) \approx 1,22 \text{ m}$$

La distancia de Carlos a la vertical del punto de entrada en el agua es el cateto de un triángulo en el que el ángulo opuesto es de 30° , y el otro cateto son los 4 m de altura de observación, por lo que

$$\tan(30^\circ) = \frac{x}{4} \Rightarrow x = 4 \cdot \tan(30^\circ) \approx 2,31 \text{ m}$$

La distancia total entre Laura a la vertical del trampolín donde está Carlos es $1,22 + 2,31 = 3,53 \text{ m}$

b) El ángulo límite o ángulo crítico es el ángulo para el que incidiendo el rayo desde el agua hacia el aire el ángulo refractado sea de 90° .

$$\text{sen}(\theta_l) \cdot 1,33 = \text{sen}(90^\circ) \cdot 1 \Rightarrow \theta_l = \arcsen\left(\frac{1}{1,33}\right) \approx 48,75^\circ$$

Se pide diagrama: se puede aportar uno general (ver 2010-Junio-Fase General B. Cuestión 2)

2019-Junio-Coincidentes

B. Pregunta 4.-

a) La reflexión total ocurre a partir del ángulo límite, para el que el ángulo refractado es de 90° .

$$\text{sen}(46,24^\circ) \cdot 1,8 = \text{sen}(90^\circ) \cdot n_B \Rightarrow n_B = 1,3$$

En el medio $n_B = c/v_B \rightarrow v_B = c/n_B = 3 \cdot 10^8 / (1,3) = 2,3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$

b) La frecuencia depende del foco, no del medio, por lo que sería la misma. Al mantenerse la frecuencia pero variar la velocidad de propagación, sí varía la longitud de onda.

En el medio A $n_A = c/v_A \rightarrow v_A = \lambda_A f \rightarrow \lambda_A = c/(n_A f) = 3 \cdot 10^8 / (1,8 \cdot 5,17 \cdot 10^{14}) = 3,22 \cdot 10^{-7} \text{ m} = 322 \text{ nm}$

En el medio B $n_B = c/v_B \rightarrow v_B = \lambda_B f \rightarrow \lambda_B = c/(n_B f) = 3 \cdot 10^8 / (1,3 \cdot 5,17 \cdot 10^{14}) = 4,46 \cdot 10^{-7} \text{ m} = 446 \text{ nm}$

2019-Junio

B. Pregunta 4.-

a) Planteamos la ley de Snell de la refracción entre los medios 1 y 2.

$$\text{sen}(i_1) n_1 = \text{sen}(\theta_2) n_2 \Rightarrow \text{sen}(i_1) \cdot 1,6 = \text{sen}(\theta_2) \cdot 1,3$$

$$\frac{\text{sen}(i_1)}{\text{sen}(\theta_2)} = \frac{1,3}{1,6} = 0,8125$$

Según la figura el ángulo refractado en el segundo medio, que llamamos θ_2 , sumado a los 90° y al ángulo reflejado, que coincide con i_1 , suman 180° . Tenemos $\theta_2 + 90 + i_1 = 180 \rightarrow \theta_2 = 90 - i_1$. Por tanto $\text{sen}(\theta_2) = \cos(i_1)$

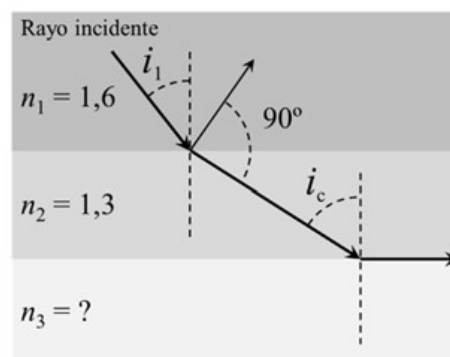
$$\frac{\text{sen}(i_1)}{\cos(i_1)} = \tan(i_1) = 0,8125 \Rightarrow i_1 = \arctan(0,8125) = 39,1^\circ$$

$$\theta_2 = 90 - 39,1 = 50,9^\circ$$

Según la figura al ser láminas paralelas al ángulo en el paso del medio 2 al 3 es el mismo que el refractado; $i_c = \theta_2 = 50,9^\circ$.

b) Tomamos $i_c = 50,9^\circ$

$$\text{sen}(i_c) n_2 = \text{sen}(90^\circ) n_3 \Rightarrow n_3 = \text{sen}(50,9^\circ) \cdot 1,3 \approx 1$$



El valor sería consistente con que el tercer medio fuese aire o vacío.

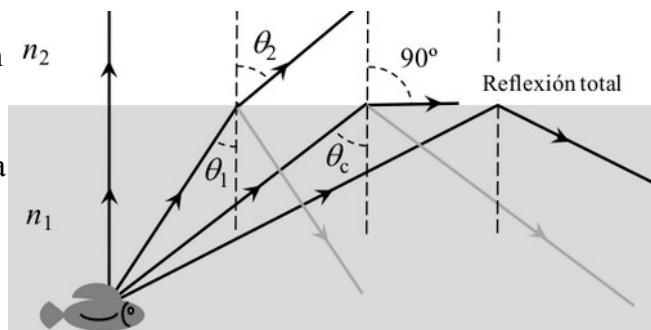
2019-Modelo

B. Pregunta 4.-

a) Calculamos el ángulo crítico usando la ley de Snell de la refracción y ángulo emergente 90° .

$$\sin(\theta_{\text{crítico}}) n_1 = \sin(90^\circ) n_2 \Rightarrow \theta_{\text{crítico}} = \arcsen\left(\sin(90^\circ) \frac{n_2}{n_1}\right) = \arcsen\left(1 \cdot \frac{1}{1,33}\right) = 48,75^\circ$$

Para un ángulo de 60° respecto la normal, al ser mayor que el ángulo límite, se produce reflexión total para los rayos salientes del agua. Se puede pensar que lo que se pregunta es otra cosa, porque para que el pez pueda ver un objeto fuera del agua, se trata de ver si el rayo que proviene del objeto desde fuera del agua podría entrar formando 60° con la normal. Pero en la ley de Snell la trayectoria de los rayos es reversible, y el argumento es válido: el pez no puede ver objetos que estén fuera si mira con un ángulo mayor que el ángulo crítico. Se incluye el diagrama de la resolución oficial de Madrid.



b) La frecuencia depende del foco, no del medio, por lo que sería la misma. Al mantenerse la frecuencia pero variar la velocidad de propagación, sí varía la longitud de onda.

En el vacío y en el aire $c = \lambda_2 f \rightarrow f = c/\lambda_2 = 3 \cdot 10^8 / 525 \cdot 10^{-9} = 5,71 \cdot 10^{14}$ Hz

En el agua $n_1 = c/v_1 \rightarrow v_1 = \lambda_1 f \rightarrow \lambda_1 = c/(n_1 f) = 3 \cdot 10^8 / (1,33 \cdot 5,71 \cdot 10^{14}) = 395$ nm

2018-Julio

B. Pregunta 4.-

a) Si emerge con 90° en la segunda cara, el ángulo de incidencia es el ángulo límite, y usando la ley de Snell de la refracción.

$$\sin(\theta_{\text{límite}}) n_1 = \sin(90^\circ) n_2 \Rightarrow \theta_{\text{límite}} = \arcsen\left(\sin(90^\circ) \frac{n_2}{n_1}\right) = \arcsen\left(1 \cdot \frac{1}{2}\right) = 30^\circ$$

Dado que el ángulo incidente en la segunda cara se mide respecto de la normal, el ángulo complementario que forma el rayo con la segunda cara son 60° , y teniendo en cuenta que en el triángulo formado por el punto de incidencia en la primera cara, vértice superior y punto de incidencia en la segunda cara suman 180° , tenemos que $\alpha = 180 - 90 - 60 = 30^\circ$.

b) Para que ángulo de incidencia en primera cara y de emergencia en segunda sean iguales, por geometría y por ser mismo cambio de material, el ángulo refractado en la primera cara y el incidente en la segunda también lo son. Considerando el triángulo formado por el punto de incidencia en la primera cara, vértice superior y punto de incidencia en la segunda, llegamos a que el ángulo que forma el rayo dentro del material con cada una de las caras es la mitad de $180 - \alpha$, es decir la mitad de 150° , luego son 75° . Como el ángulo refractado en la primera cara es el ángulo complementario a esos 75° , son 15° , por lo que planteando la ley de Snell de la refracción:

$$\sin(\theta_i) n_1 = \sin(\theta_r) n_2 \Rightarrow \theta_i = \arcsen\left(\sin(\theta_r) \frac{n_2}{n_1}\right) = \arcsen\left(\sin(15^\circ) \cdot \frac{2}{1}\right) = 31,2^\circ$$

2018-Junio-coincidentes

B. Pregunta 4.-

a) $\lambda_1 = v_1/f$, donde la frecuencia es la del foco y no depende del medio, pero v_1 sí depende del medio según el índice de refracción: $n = c/v$, por lo que $v_1 = c/n_1$. Agrupando

$$\lambda_1 = c/(f \cdot n_1) = 3 \cdot 10^8 / (4,29 \cdot 10^{14} \cdot 1,5) = 4,66 \cdot 10^{-7} \text{ m} = 466 \text{ nm}$$

b) Calculamos el ángulo refractado utilizando la ley de Snell de la refracción

$$\sin(\theta_i) n_1 = \sin(\theta_r) n_2 \Rightarrow \theta_r = \arcsen\left(\sin(\theta_i) \frac{n_1}{n_2}\right) = \arcsen\left(\sin(50^\circ) \cdot \frac{1,5}{1,3}\right) = 62,1^\circ$$

La reflexión total se producirá a partir del ángulo límite en el que el ángulo refractado es de 90°



$$\sin(\theta_{\text{limite}}) n_1 = \sin(90^\circ) n_2 \Rightarrow \theta_{\text{limite}} = \arcsen\left(\sin(90^\circ) \frac{n_2}{n_1}\right) = \arcsen\left(1 \cdot \frac{1,3}{1,5}\right) = 60,1^\circ$$

2018-Junio

B. Pregunta 4.-

a) El índice de refracción es el cociente entre la velocidad de propagación de la luz en el vacío y en el medio, $n=c/v$, por lo que si $n_1=1=c/v_1$, velocidad de propagación es la del vacío, $v_1=c$.

$$v_1=c=\lambda_1 f \rightarrow \lambda_1=c/f=3 \cdot 10^8 / 6 \cdot 10^{14} = 5 \cdot 10^{-7} \text{ m} = 500 \text{ nm}$$

b) La frecuencia depende del foco, no del medio, por lo que sería la misma. Al mantenerse la frecuencia pero variar la velocidad de propagación, sí varía la longitud de onda.

$$n_2=1,25 n_1=1,25=c/v_2 \rightarrow v_2=c/1,25$$

$$\lambda_2=v_2/f=c/(1,25 \cdot f)=3 \cdot 10^8 / (1,25 \cdot 6 \cdot 10^{14}) = 4 \cdot 10^{-7} \text{ m} = 400 \text{ nm}$$

$$(\text{Se podría deducir la expresión } n_1 \lambda_1 = n_2 \lambda_2 \text{ y a partir de ella } \lambda_2 = \lambda_1 \frac{n_1}{n_2} = \frac{500 \text{ nm}}{1,25} = 400 \text{ nm})$$

2018-Modelo

B. Pregunta 4.-

a) Utilizando la segunda ley de Snell de la refracción

Para el paso aire $\rightarrow$ material

$$\sin(\theta_i) n_1 = \sin(\theta_r) n_2 \Rightarrow \theta_r = \arcsen\left(\sin(\theta_i) \frac{n_1}{n_2}\right) = \arcsen\left(\sin(45^\circ) \cdot \frac{1}{1,5}\right) = 28,1^\circ$$

Aplicando geometría con el triángulo que tiene como ángulo superior los 60° y como lado inferior el rayo atravesando el material, planteamos que su suma es de 180° (se puede hacer diagrama)

$$(90-28,1)+60+(90-i_2)=180 \rightarrow i_2=60-28,1=31,9^\circ$$

Para el paso material $\rightarrow$ aire

$$\sin(\theta_i) n_1 = \sin(\theta_r) n_2 \Rightarrow \theta_r = \arcsen\left(\sin(\theta_i) \frac{n_1}{n_2}\right) = \arcsen\left(\sin(31,9^\circ) \cdot \frac{1,5}{1}\right) = 52,4^\circ$$

b) Para que emerja de la segunda superficie no se produce reflexión total, planteamos el ángulo límite en la segunda superficie.

$$\sin(\theta_{\text{lim}}) n_{\text{material}} = \sin(90^\circ) n_{\text{aire}} \Rightarrow \theta_{\text{lim}} = \arcsen\left(\frac{1}{1,5}\right) = 41,8^\circ$$

Aplicando mismo razonamiento geométrico, el ángulo de refracción en el paso aire $\rightarrow$ material es

$$(90-r_1)+60+(90-41,8)=180 \rightarrow r_1=60-41,8=18,2^\circ$$

Para el paso aire $\rightarrow$ material

$$\sin(\theta_i) n_1 = \sin(\theta_r) n_2 \Rightarrow \theta_i = \arcsen\left(\sin(\theta_r) \frac{n_2}{n_1}\right) = \arcsen\left(\sin(18,2^\circ) \cdot \frac{1,5}{1}\right) = 27,9^\circ$$

2017-Septiembre

B. Pregunta 4.-

a) El ángulo incidente β mínimo es el ángulo límite, que está asociado a que el ángulo refractado sea de 90° . Planteamos la segunda ley de Snell de la refracción

$$\sin(\beta) n_{\text{núcleo}} = \sin(90^\circ) n_{\text{recubrimiento}} \Rightarrow \beta = \arcsen\left(1 \cdot \frac{1,45}{1,55}\right) = 69,3^\circ$$

b) Según el diagrama la superficie de separación entre fibra y aire es perpendicular a la superficie de separación entre núcleo y recubrimiento. Por lo tanto si queremos que el rayo refractado tras entrar en el núcleo de la fibra forme β con la normal del recubrimiento, el mismo rayo formará $90^\circ - \beta = 20,7^\circ$ con la superficie de separación con el aire.

Planteamos la segunda ley de Snell de la refracción, con ángulo incidente en el aire α y con ángulo refractado $20,7^\circ$

$$\sin(\alpha) n_{\text{aire}} = \sin(20,7^\circ) n_{\text{núcleo}} \Rightarrow \alpha = \arcsen\left(\sin(20,7^\circ) \cdot \frac{1,55}{1}\right) = 33,2^\circ$$

2017-Junio-coincidentes

B. Pregunta 4.-



$$a) \quad n = \frac{c}{v} \Rightarrow v = \frac{c}{n} \quad v_1 = \frac{c}{n_1} = \frac{3 \cdot 10^8}{1,8} = \frac{1}{6} \cdot 10^9 \text{ m/s} \quad v_2 = \frac{c}{n_2} = \frac{3 \cdot 10^8}{1,5} = 2 \cdot 10^8 \text{ m/s}$$

En el cambio de medio la frecuencia se mantiene constante, es la misma en ambos medios

$$v_1 = \lambda_1 f \Rightarrow f = \frac{v_1}{\lambda_1} = \frac{(1/6) \cdot 10^9}{500 \cdot 10^{-9}} = \frac{1}{3} \cdot 10^{15} \text{ Hz} \quad \lambda_2 = \frac{v_2}{f} = \frac{2 \cdot 10^8}{(1/3) \cdot 10^{15}} = 6 \cdot 10^{-7} = 600 \text{ nm}$$

b) No hay refracción si hay reflexión total, lo que es posible porque el segundo medio tiene un índice de refracción menor que el primero. Aplicamos la ley de Snell para el ángulo límite

$$\text{sen}(\theta_{\text{límite}}) n_1 = \text{sen}(90^\circ) n_2 \Rightarrow \theta_{\text{límite}} = \arcsen\left(1 \cdot \frac{n_2}{n_1}\right) = \arcsen\left(\frac{1,5}{1,8}\right) = 56,44^\circ$$

2017-Junio

B. Pregunta 4.-

a) Aplicando la ley de Snell para cada color, tomamos n_1 para aire y n_2 para el material

$$\text{sen}(\theta_1) n_1 = \text{sen}(\theta_2) n_2 \Rightarrow \theta_2 = \arcsen\left(\text{sen}(\theta_1) \frac{n_1}{n_2}\right)$$

$$\text{Violeta, } n_2 = 1,66 \quad \theta_2 = \arcsen\left(\text{sen}(60^\circ) \frac{1}{1,66}\right) \approx 31,4^\circ$$

$$\text{Rojo, } n_2 = 1,60 \quad \theta_2 = \arcsen\left(\text{sen}(60^\circ) \frac{1}{1,60}\right) \approx 32,8^\circ$$

En el cambio de medio la frecuencia se mantiene constante, y podemos plantear

$$v_1 = \lambda_1 f \Rightarrow f = \frac{v_1}{\lambda_1} = \frac{v_2}{\lambda_2} \quad \text{Como } n = \frac{c}{v} \Rightarrow v = \frac{c}{n} \quad \text{llegamos a } n_1 \cdot \lambda_1 = n_2 \cdot \lambda_2 = 1 \cdot \lambda_0 \quad \text{ó } n = \frac{\lambda_0}{\lambda}$$

Para cada color dentro del material

$$\text{Violeta, } \lambda_0 = 400 \text{ nm en aire, en el medio } \lambda = \frac{\lambda_0}{n} = \frac{400}{1,66} \approx 241 \text{ nm}$$

$$\text{Rojo, } \lambda_0 = 750 \text{ nm en aire, en el medio } \lambda = \frac{\lambda_0}{n} = \frac{750}{1,60} \approx 469 \text{ nm}$$

b) Se indica en la frontera entre el material y el aire, y como la reflexión total se produce en el paso de un medio a otro menos refringente, es en la salida del bloque de material.

$$\text{Aplicando la ley de Snell para el ángulo límite } \text{sen}(\theta_{\text{límite}}) n_2 = \text{sen}(90^\circ) n_1 \Rightarrow \theta_{\text{límite}} = \arcsen\left(1 \cdot \frac{n_1}{n_2}\right)$$

$$\text{Violeta, } n_2 = 1,66 \quad \theta_{\text{límite}} = \arcsen\left(\frac{1}{1,66}\right) \approx 37^\circ$$

$$\text{Rojo, } n_2 = 1,60 \quad \theta_{\text{límite}} = \arcsen\left(\frac{1}{1,60}\right) \approx 38,7^\circ$$

La pregunta “Para $\alpha = 60^\circ$, ¿escapan los rayos desde el medio hacia el aire por la frontera inferior?” puede parecer rara porque no se dan las dimensiones del prisma ni distancia del punto de incidencia a la frontera inferior, y podría depender de ellas. La clave es que en este apartado se ha preguntado por el paso material → aire pero hace referencia al ángulo de la figura que es aire → material, y hay que entender que está preguntando si se produce o no reflexión total en la frontera inferior de ese mismo rayo. Si forma un ángulo x con la normal en la cara izquierda del diagrama, forma un ángulo $90-x$ con la normal de cara inferior.

Según datos de apartado a) para cada color:

Violeta, forma $90-31,4=58,6^\circ$, que es mayor que ángulo límite 37° , no escapará hacia el aire por la frontera inferior.

Rojo, forma $90-32,8=57,2^\circ$, que es mayor que ángulo límite $38,7^\circ$, no escapará hacia el aire por la frontera inferior.

2017-Modelo

B. Pregunta 4.- Resolución idéntica a 2016-Modelo-B4

2016-Septiembre



B. Pregunta 4.-

a) Se indica “sobre” la superficie de un lago y tomamos como medio de partida el aire, con $n_1=1$.

Aplicando la ley de Snell $\text{sen}(\theta_1)n_1 = \text{sen}(\theta_2)n_2 \Rightarrow \theta_2 = \arcsen\left(\text{sen}(\theta_1)\frac{n_1}{n_2}\right)$

$$\theta_1 = 30^\circ \Rightarrow \theta_2 = \arcsen\left(\text{sen}(30^\circ)\frac{1}{1,33}\right) = 22,08^\circ$$

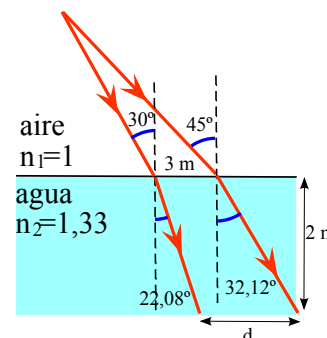
$$\theta_1 = 45^\circ \Rightarrow \theta_2 = \arcsen\left(\text{sen}(45^\circ)\frac{1}{1,33}\right) = 32,12^\circ$$

b) Realizamos un diagrama (no a escala) y calculamos para los 2 m de profundidad:

-El rayo que incide con 30° y se refracta con $22,08^\circ$ se ha separado de la normal $2 \cdot \tan(22,08^\circ) = 0,81$ m

-El rayo que incide con 45° y se refracta con $32,12^\circ$ se ha separado de la normal $2 \cdot \tan(32,12^\circ) = 1,26$ m

La separación ha aumentado $1,26 - 0,81 = 0,45$ m, y como inicialmente era de 3 m entre los puntos de impacto, tenemos $d = 3,45$ m



2016-Junio

B. Pregunta 4.-

a) Aplicando la ley de Snell para el ángulo límite

$$\text{sen}(\theta_{iA})n_A = \text{sen}(90^\circ)n_B \Rightarrow \frac{n_A}{n_B} = \frac{1}{\text{sen}(49,88^\circ)} \approx 1,308$$

Combinamos con la ecuación del enunciado

$$1,308n_B + n_B = 3 \Rightarrow n_B = \frac{3}{1,308+1} \approx 1,30 \Rightarrow n_A = 1,70$$

b) Por la definición de índice de refracción, $n=c/v$, si el índice tiene mayor valor, la velocidad es menor, luego tiene mayor velocidad en B que es donde el índice es menor.

También se puede razonar que si produce reflexión total en el paso de A hacia B, B tiene menor índice en B y mayor velocidad en B.

Como enunciado pide razonar y no se proporciona como dato c no se calculan las velocidades.

2016-Modelo

B. Pregunta 4.-

a) La reflexión total se produce en el paso a un medio menos refringente. Si el foco está el fondo del recipiente, la luz que procede del foco pasa de agua a aceite, y luego a aire; aunque no sea posible la reflexión total en el paso de agua a aceite, sí lo es en el paso de aceite a aire.

El ángulo límite implica que el ángulo refractado es de 90°

$$\text{sen}(\theta_{ilimite})n_{aceite} = \text{sen}(90^\circ)n_{aire} \Rightarrow \theta_{ilimite} = \arcsen\left(\frac{n_{aire}}{n_{aceite}}\right) = \arcsen\left(\frac{1}{1,48}\right) = 42,5^\circ$$

b) En la lámina de aceite, el ángulo de incidencia del rayo en la separación aceite-aire es el mismo ángulo que el ángulo de salida del rayo en la separación agua-aceite, por lo que el ángulo refractado es $42,5^\circ$. Utilizando la ley de Snell de la refracción:

$$\text{sen}(\theta_i)n_{agua} = \text{sen}(\theta_r)n_{aceite} \Rightarrow \theta_i = \arcsen\left(\text{sen}(\theta_r)\frac{n_{aceite}}{n_{agua}}\right) = \arcsen\left(\text{sen}(42,5^\circ) \cdot \frac{1,48}{1,33}\right) = 48,7^\circ$$

2015-Septiembre

B. Pregunta 4.-

a) La reflexión total implica que el ángulo refractado es de 90°

$$\text{sen}(\theta_{icritico})n_1 = \text{sen}(90^\circ)n_2 \Rightarrow \text{sen}(75^\circ) \cdot 1,5 = 1,3 + \frac{82}{\lambda} \Rightarrow \lambda = \frac{82}{\text{sen}(75^\circ) \cdot 1,5 - 1,3} = 551 \text{ nm}$$

b) Ahora el medio inicial es el aceite, cuyo índice de refracción varía con la longitud de onda



$$\text{sen}(\theta_{i\text{crítico}})n_1 = \text{sen}(90^\circ)n_2 \Rightarrow \text{sen}(\theta_{i\text{crítico}}) \cdot \left(1,3 + \frac{82}{\lambda}\right) = 1 \cdot 1,5 \Rightarrow \theta_{i\text{crítico}} = \arcsen\left(\frac{1,5}{1,3 + \frac{82}{\lambda}}\right)$$

Se puede plantear de dos maneras equivalentes:

- El índice del primer medio tiene que ser mayor que 1,5 para que se produzca reflexión total
- El dominio del arcocoseno está limitado a valores menores que 1

$$\frac{1,5}{1,3 + \frac{82}{\lambda}} < 1 \Rightarrow 1,5 < 1,3 + \frac{82}{\lambda} \Rightarrow \lambda < \frac{82}{1,5 - 1,3} = 410 \text{ nm}$$

El valor máximo sería $\lambda = 410 \text{ nm}$

2015-Junio-Coincidentes

B. Pregunta 4.-

a) Utilizando la segunda ley de Snell de la refracción

$$\text{sen}(\theta_i)n_1 = \text{sen}(\theta_r)n_2 \Rightarrow \frac{\text{sen}(\theta_i)}{\text{sen}(\theta_r)} = \frac{n_2}{n_1}$$

Como los ángulos se miden desde la normal y son menores de 90°

$$\theta_i > \theta_r \Rightarrow \text{sen}(\theta_i) > \text{sen}(\theta_r) \Rightarrow \frac{\text{sen}(\theta_i)}{\text{sen}(\theta_r)} = \frac{n_2}{n_1} > 1 \Rightarrow n_2 > n_1$$

La luz debe pasar a un medio de mayor índice de refracción, lo que cualitativamente supone que el rayo refractado se aproxima a la normal y tiene un ángulo menor que el incidente.

b) La reflexión total implica que el ángulo refractado es de 90°

$$\text{sen}(\theta_{i\text{límite}})n_1 = \text{sen}(90^\circ)n_2 \Rightarrow \theta_{i\text{límite}} = \arcsen\left(\frac{n_2}{n_1}\right)$$

Como el dominio del arcocoseno está limitado a valores menores que 1, la condición es que $n_2 < n_1$, es decir que se pase a un medio menos refringente, lo que cualitativamente supone que el rayo refractado se aleja de la normal y para cierto ángulo incidente se llega a ángulo refractado de 90° .

2015-Modelo

A. Pregunta 4.-

a) Realizamos un diagrama: como el segundo medio es menos refringente, al pasar del medio 1 al 2 el rayo se alejará de la normal. Para calcular ángulos primero usamos geometría y luego la segunda ley de Snell de la refracción con los datos del enunciado.

Tenemos en cuenta que la ley de Snell utiliza los ángulos con la normal: 90° del rayo refractado con el ángulo reflejado implican

$$180^\circ - 90^\circ = 90^\circ = \theta_{\text{refl}} + \theta_{\text{refr}}$$

Como $\theta_{\text{inc}} = \theta_{\text{refl}}$, tenemos que $\text{sen}(\theta_{\text{inc}}) = \cos(\theta_{\text{refr}})$

Aplicando la ley de Snell

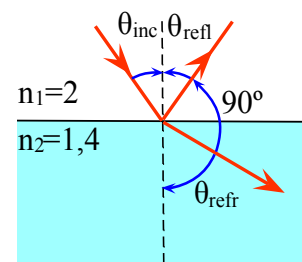
$$\text{sen}(\theta_{\text{inc}})n_1 = \text{sen}(\theta_{\text{refr}})n_2$$

$$\text{sen}(\theta_{\text{inc}}) \cdot 2 = \cos(\theta_{\text{inc}}) 1,4 \Rightarrow \text{tg}(\theta_{\text{inc}}) = \frac{1,4}{2} \Rightarrow \theta_{\text{inc}} \approx 35^\circ$$

El ángulo de refracción será $90^\circ - 35^\circ = 55^\circ$

b) Para que se produzca rayo refractado el ángulo de incidencia (que se mide desde la normal) tiene que ser inferior al ángulo límite, ángulo para el que el ángulo del rayo refractado es 90° .

$$\text{sen}(\theta_{i\text{límite}})n_1 = \text{sen}(90^\circ)n_2 \Rightarrow \theta_{i\text{límite}} = \arcsen\left(\frac{n_2}{n_1}\right) = \arcsen\left(\frac{1,4}{2}\right) = 44,43^\circ$$



2014-Septiembre

B. Pregunta 4.-

a) Utilizando la segunda ley de Snell de la refracción



$$\sin(\theta_i) n_i = \sin(\theta_r) n_e$$

$$\theta_r = \arcsen\left(\sin(\theta_i) \frac{n_i}{n_e}\right) = \arcsen\left(\sin(30^\circ) \frac{2,1}{1,5}\right) = 44,4^\circ$$

Se pasa a un medio con menor índice de refracción, y el rayo se aleja de la normal

b) Para que no hay refracción se debe producir reflexión total, el ángulo del rayo refractado debe ser de 90° , luego podemos plantear utilizando la segunda ley de Snell de la refracción

$$\sin(\theta_i) n_i = \sin(90^\circ) n_e \Rightarrow \theta_i = \arcsen\left(\frac{n_e}{n_i}\right) = \arcsen\left(\frac{1,5}{2,1}\right) = 45,6^\circ$$

2013-Septiembre

B. Pregunta 3.-

a) Para que el rayo no salga por la cara B se tendrá que producir reflexión total, lo que sí es posible porque el rayo en el punto B llega a un medio con menor índice de refracción. Llamando n_i al índice de refracción del medio incidente y n_e al del medio emergente,

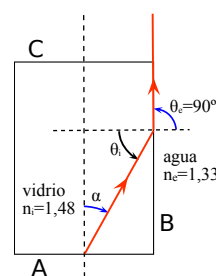
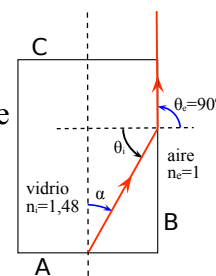
$$\sin(\theta_i) n_i = \sin(90^\circ) n_e \Rightarrow \theta_i = \arcsen\left(\frac{n_e}{n_i}\right) = \arcsen\left(\frac{1}{1,48}\right) = 42,5^\circ$$

Hay que tener en cuenta que $\theta_i = 90^\circ - \alpha$ ya que los ángulos se miden desde la normal a la superficie de separación de medios en el punto de incidencia, luego $\alpha = 90^\circ - 42,5^\circ = 47,5^\circ$. Ese es el valor máximo de α , porque para valores mayores el valor de θ_i será menor al ángulo incidente límite o crítico.

b) En ese caso seguiría habiendo reflexión total, pero ahora

$$\theta_i = \arcsen\left(\frac{1,33}{1,48}\right) = 63,98^\circ \quad \alpha = 90^\circ - 63,98^\circ = 26,02^\circ$$

Para ese ángulo, el ángulo con el que sale en B es 90° , y llega a la cara C perpendicular a la superficie, ángulo de incidencia 0° , por lo que el ángulo con el que emerge también es nulo.

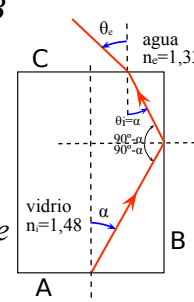


Comentario: ya que la pregunta del apartado b del enunciado sobre el valor de α es totalmente idéntica a la pregunta del apartado a, en la solución anterior se considera que el ángulo α es el asociado al ángulo crítico en la incidencia en la cara B, por lo que preguntar por el ángulo de emergencia por la cara C es algo "extraño".

Si el ángulo α fuera ligeramente menor de ese máximo (el ángulo de incidencia en B sería ligeramente mayor y sería superior al ángulo límite) se produciría reflexión total y entonces si emergería por la cara C, en función de las dimensiones, que nos dan en el enunciado y no se utilizan en la solución anterior. Si $\alpha = 26,01^\circ$, y como $A/2 = 10$ cm, incide en cara B a $10/\tan(26,01^\circ) = 20,5$ cm, y como sale reflejado internamente con el mismo ángulo de incidencia, si sale por la cara C sin hacerlo por la cara opuesta a B. Emergería en la cara C a $(30 - 20,5) \cdot \tan(26,01^\circ) = 4,64$ cm de la cara B, y con un ángulo que calculamos utilizando la ley de Snell de la refracción, pasando de medio de incidencia vidrio a medio de emergencia agua.

$$\sin(\theta_i) n_i = \sin(\theta_e) n_e$$

$$\theta_e = \arcsen\left(\sin(\theta_i) \frac{n_i}{n_e}\right) = \arcsen\left(\sin(26,01^\circ) \frac{1,48}{1,33}\right) = 29,21^\circ$$



2013-Junio-Coincidentes

B. Pregunta 4.-

a) Se define índice de refracción absoluto de un medio material el cociente entre c y la velocidad en ese medio, $n=c/v$. La velocidad propagación de la luz en el vacío es máxima (c), y tiene velocidades menores en otros medios, por lo que el índice siempre tiene un valor mayor o igual a 1. Al ser un cociente de velocidades, es adimensional y no tiene unidades.

b) Pregunta teórica igual a 2010-Junio-FG-B2-a, no se repite respuesta de nuevo aquí.



2013-Modelo

B. Pregunta 4.-

a) Refracción: fenómeno en el que parte de luz que llega a la separación entre dos medios, parte pasa al otro medio cambiando de dirección y velocidad.

Dispersión: la velocidad de propagación (y por lo tanto el índice de refracción) varía con la frecuencia en ciertos medios.

La refracción se pone de manifiesto tanto para rayos monocromáticos como no monocromáticos.

En un rayo no monocromático (por ejemplo luz blanca (muchas frecuencias)) sí se puede poner de manifiesto la dispersión ya que al pasar de un medio no dispersivo (vacío, aire) a uno dispersivo (cristal), cada componente de distinta frecuencia se refracta con un ángulo distinto, por lo que cualitativamente se dispersa: desde el punto de incidencia surgen los distintos rayos.

En un rayo de luz monocromática no se puede poner de manifiesto la dispersión, ya que monocromático implica que sólo tiene una frecuencia. Un ejemplo monocromático sería un láser.

b) El vidrio es un medio dispersivo y sí se produce dispersión en el punto de incidencia desde el medio no dispersivo (aire). Sin embargo como cuando los rayos emergen en la otra cara paralela, son refractados en sentido opuesto a la refracción de cuando entraron en el vidrio, por lo que todos ellos emergen con el mismo ángulo respecto a la lámina de vidrio con el que incidieron originalmente. Cualitativamente “no divergen” sino que salen paralelos y no es observable. En la descomposición habitual con un prisma las caras no son paralelas, y los rayos cuando emergen vuelven a ser difractados en el mismo sentido a la refracción de cuando entraron en el vidrio, por lo que se acentúa el efecto y es observable.

2012-Junio

A. Pregunta 4.-

a) La reflexión total es el fenómeno en el que la luz, al pasar de un medio a otro con menor índice de refracción, el rayo no sale refractado en el segundo medio sino que regresa al medio inicial. Existe un ángulo límite o crítico que es el ángulo de incidencia para el que el rayo refractado forma 90° con la normal, y para ángulos de incidencia mayores se produce reflexión total.

Para que se produzca la luz tiene que pasar de un medio a otro menos refringente, y el ángulo ser mayor que el ángulo crítico, cuyo valor se obtiene a partir de las diferencias de los índices de

refracción. $\text{sen}(\theta_i) n_i = \text{sen}(90^\circ) n_e \Rightarrow \theta_i = \arcsen\left(\frac{n_e}{n_i}\right)$ Solamente existe si $n_e < n_i$

b) El primer medio material tiene $n = \frac{c}{v} = \frac{3 \cdot 10^8}{1,5 \cdot 10^8} = 2$, mayor que el aire, luego sí hay un ángulo crítico $\theta_i = \arcsen\left(\frac{1}{2}\right) = 30^\circ$

2012-Modelo

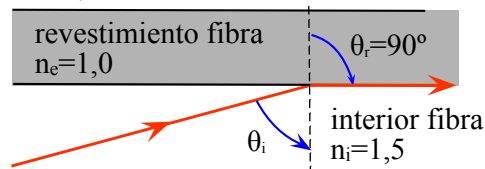
B. Pregunta 3.-

a) $n_i = \frac{c}{v_i} \Rightarrow v_i = \frac{c}{n_i} = \frac{3,00 \cdot 10^8}{1,5} = 2 \cdot 10^8 \text{ m/s}$ $n_i = \frac{\lambda_0}{\lambda_i} \Rightarrow \lambda_i = \frac{\lambda_0}{n_i} = \frac{5,9 \cdot 10^{-7}}{1,5} = 3,93 \cdot 10^{-7} \text{ m}$

b) Utilizamos la segunda ley de Snell de la refracción, tomando un ángulo refractado de 90° , con lo que obtendremos el ángulo incidente límite o crítico.

$$\text{sen}(\theta_i) n_i = \text{sen}(90^\circ) n_e$$

$$\theta_i = \arcsen\left(\frac{n_e}{n_i}\right) = \arcsen\left(\frac{1}{1,5}\right) = 41,81^\circ$$



2011-Septiembre

B. Cuestión 3.-

a) La reflexión total implica que el ángulo refractado forma 90° con la normal. Utilizando la segunda ley de Snell de la refracción



$$\sin(\theta_i) n_i = \sin(90^\circ) n_e \Rightarrow \theta_i = \arcsen\left(\frac{n_e}{n_i}\right) = \arcsen\left(\frac{1}{4/3}\right) = 48,6^\circ$$

Al ángulo de incidencia para el cual el ángulo refractado forma 90° con la normal se denomina ángulo crítico o ángulo límite.

$$b) \quad n_{\text{agua}} = \frac{c}{v_{\text{agua}}} \Rightarrow v_{\text{agua}} = \frac{c}{n_{\text{agua}}} = \frac{3,00 \cdot 10^8}{4/3} = 2,25 \cdot 10^8 \text{ m/s}$$

2011-Junio-Coincidentes

A. Cuestión 2.-

a) Para que se produzca reflexión total el ángulo del rayo refractado debe ser de 90° , siendo el ángulo de incidencia menor de 90° , luego podemos plantear utilizando la segunda ley de Snell de la refracción

$$\sin(\theta_i) n_1 = \sin(90^\circ) n_2 \Rightarrow \theta_i = \arcsen\left(\frac{n_2}{n_1}\right)$$

Para que ese ángulo exista, se tiene que cumplir que $n_2 < n_1$, es decir que el rayo incide desde un medio (n_1) hacia otro menos refringente (n_2). Cualitativamente se puede razonar para que haya reflexión total el rayo refractado se debe alejar de la normal, que es lo que ocurre cuando el segundo medio es menos refringente.

b) Confirmamos de los datos que el medio de incidencia es el de índice n_1 , ya que según lo razonado en apartado a, para que se produzca reflexión total el rayo incidirá desde el medio más refringente (n_1) hacia el medio menos refringente (n_2)

$$\theta_{ic} = \arcsen\left(\frac{n_2}{n_1}\right) = \arcsen\left(\frac{1,2}{1,5}\right) = 53,13^\circ$$

2011-Junio

A. Cuestión 3.-

a) Utilizamos la segunda ley de Snell de la refracción, siendo el medio 1 el aire y el medio 2 vidrio.

$$\sin(i_1) n_1 = \sin(r_1) n_2$$

$$r_1 = \arcsen\left(\frac{\sin(30^\circ) \cdot 1}{1,5}\right) = 19,47^\circ$$

Cualitativamente pasa a un medio más refringente y el ángulo debe ser menor, porque se acerca a la normal.

b) Se pide la longitud de onda en el tercer medio, el agua.

No es necesario calcular el ángulo, sólo la longitud de

onda. La expresión la podemos deducir razonando que la frecuencia no varía con el medio.

$$n_3 = \frac{\lambda_0}{\lambda_3} \Rightarrow \lambda_3 = \frac{\lambda_0}{n_3} = \frac{600 \cdot 10^{-9}}{1,33} = 4,51 \cdot 10^{-7} \text{ m} = 451 \text{ nm}$$

Cualitativamente pasa a un medio más refringente que el aire y la longitud de onda debe ser menor.

2010-Septiembre-Fase Específica

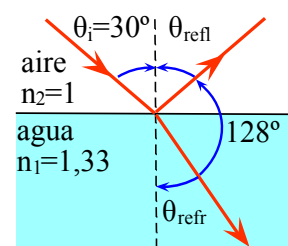
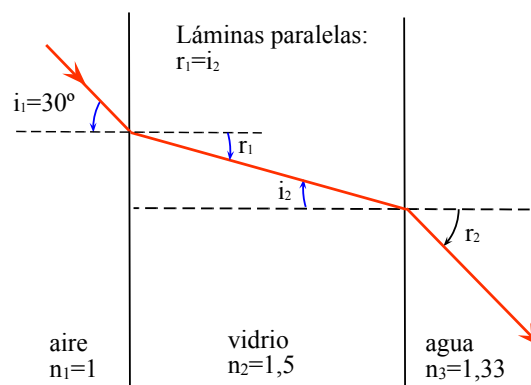
A. Cuestión 3.-

a) Asumimos que en el aire la velocidad de propagación es la del vacío, con índice de refracción 1.

Para calcular la velocidad en el agua calculamos el índice de refracción del agua, utilizando la segunda ley de Snell de la refracción con los datos del enunciado. Tenemos en cuenta que la ley de Snell utiliza los ángulos con la normal: 128° del rayo refractado con el ángulo reflejado implican $180^\circ - 158^\circ = 22^\circ$ con la normal.

$$\sin(\theta_i) n_1 = \sin(\theta_{refr}) n_2$$

$$\sin(30^\circ) \cdot 1 = \sin(22^\circ) n_2 \Rightarrow n_2 = \frac{\sin(30^\circ)}{\sin(22^\circ)} = 1,33$$



$$n_2 = \frac{c}{v_2} \Rightarrow v_2 = \frac{c}{n_2} = \frac{3 \cdot 10^8}{1,33} = 2,26 \cdot 10^8 \text{ m/s}$$

b) En la reflexión total el ángulo del rayo refractado es 90° .

$$\sin(\theta_{i \text{ límite}}) n_{\text{agua}} = \sin(90^\circ) n_{\text{aire}} \Rightarrow \theta_{i \text{ límite}} = \arcsen\left(\frac{n_{\text{aire}}}{n_{\text{agua}}}\right) = \arcsen\left(\frac{1}{1,33}\right) = 48,75^\circ$$

2010-Septiembre-Fase General

B. Problema 2.-

a) No. La segunda ley de la reflexión de Snell indica que el ángulo de reflexión siempre es igual al ángulo incidente.

b) Como $n = \frac{c}{v} \Rightarrow v = \frac{c}{n}$, la velocidad de propagación será menor donde el índice de refracción sea mayor: en el diamante.

Utilizando la segunda ley de Snell de la refracción, el ángulo refractado para un ángulo de incidencia de 20° desde el diamante hacia el aire será

$$\theta_r = \arcsen\left(\sin(\theta_i) \frac{n_{\text{diamante}}}{n_{\text{aire}}}\right) = \arcsen\left(\sin(20^\circ) \cdot \frac{2,42}{1}\right) = 55,86^\circ$$

c) Como $n = \frac{c}{v} = \frac{c}{\lambda f} \Rightarrow \lambda = \frac{c}{n f}$, la longitud de onda es mayor cuanto menor sea el índice de refracción (la frecuencia sólo depende de la fuente, no varía con el medio): será mayor en el agua. Utilizando la ley de Snell de la refracción, el ángulo refractado para un ángulo de incidencia de 20°

desde el agua hacia el aire será $\theta_r = \arcsen\left(\sin(\theta_i) \frac{n_{\text{agua}}}{n_{\text{aire}}}\right) = \arcsen\left(\sin(20^\circ) \cdot \frac{1,33}{1}\right) = 27,06^\circ$

Nota: no se utiliza el dato de la frecuencia proporcionado en el enunciado.

d) La reflexión total implica que el ángulo refractado sea de 90° , por lo que podemos utilizar el ángulo límite de cada material, o calcular el ángulo refractado y comprobar si es mayor de 90°

$$\sin(\theta_i) n_{\text{agua}} = \sin(90^\circ) n_{\text{aire}} \Rightarrow \theta_i = \arcsen\left(\frac{n_{\text{aire}}}{n_{\text{agua}}}\right) = \arcsen\left(\frac{1}{1,33}\right) = 48,75^\circ$$

$$\sin(\theta_i) n_{\text{cuarzo}} = \sin(90^\circ) n_{\text{aire}} \Rightarrow \theta_i = \arcsen\left(\frac{n_{\text{aire}}}{n_{\text{cuarzo}}}\right) = \arcsen\left(\frac{1}{1,46}\right) = 43,23^\circ$$

$$\sin(\theta_i) n_{\text{diamante}} = \sin(90^\circ) n_{\text{aire}} \Rightarrow \theta_i = \arcsen\left(\frac{n_{\text{aire}}}{n_{\text{diamante}}}\right) = \arcsen\left(\frac{1}{2,42}\right) = 24,41^\circ$$

Se producirá reflexión total en el diamante.

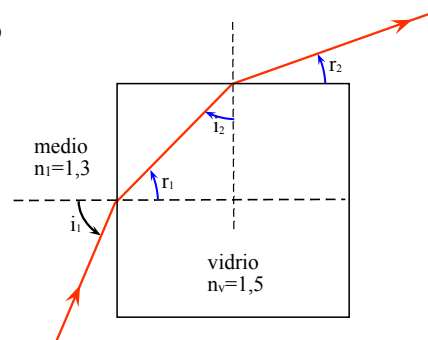
2010-Junio-Coincidentes

A. Cuestión 2.-

a) De acuerdo al diagrama aportado, si representamos el recorrido del rayo por su interior, viendo que incide y emerge del cubo por el centro de sus caras, vemos que en la primera refracción el ángulo refractado es $r_1=45^\circ$ y en la segunda refracción el ángulo refractado es $i_2=45^\circ$. Por simetría de medios y ángulos podemos ver que el ángulo de incidencia en la cara de entrada es el mismo que el refractado en la de salida, pero lo validamos. Aplicamos la segunda ley de Snell de la refracción en ambas refracciones:

$$\sin(i_1) n_{\text{medio}} = \sin(45^\circ) n_{\text{vidrio}} \Rightarrow i_1 = \arcsen\left(\frac{\sqrt{2}}{2} \frac{1,5}{1,3}\right) = 54,68^\circ$$

$$\sin(45^\circ) n_{\text{vidrio}} = \sin(r_2) n_{\text{medio}} \Rightarrow r_2 = \arcsen\left(\frac{\sqrt{2}}{2} \frac{1,5}{1,3}\right) = 54,68^\circ$$





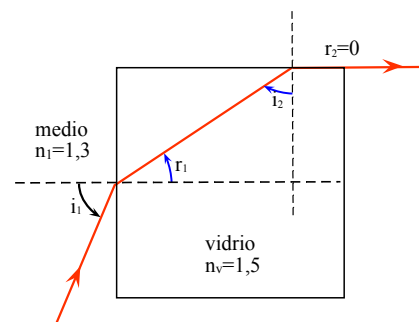
b) Si hay reflexión total en la cara superior, tendremos $r_2=90^\circ$

$$\sin(i_2)n_{\text{vidrio}} = \sin(90^\circ)n_{\text{medio}} \Rightarrow i_2 = \arcsen\left(\frac{1,3}{1,5}\right) = 60,07^\circ$$

En este caso los ángulos i_2 y r_1 ya no coinciden, pero se puede comprobar que ambos suman 90° , por lo que tenemos que $r_1=90-60,07=29,93^\circ$. Calculamos el ángulo de incidencia asociado.

$$\sin(i_1)n_{\text{medio}} = \sin(29,93^\circ)n_{\text{vidrio}}$$

$$i_1 = \arcsen\left(\sin(29,93^\circ)\frac{1,5}{1,3}\right) = 35,15^\circ$$



2010-Junio-Fase General

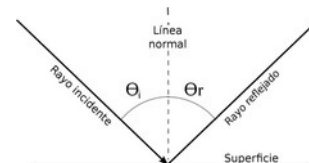
B. Cuestión 2.-

a) Los ángulos siempre se toman respecto a la normal

Cuando la luz llega a la separación entre dos medios, parte vuelve con la misma velocidad (reflexión) y parte pasa al otro medio cambiando de dirección y velocidad (refracción).

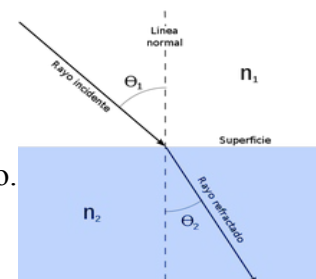
Leyes de Snell de la reflexión:

- 1ª Rayo incidente, normal y rayo reflejado en el mismo plano.
- 2ª Ángulo de incidencia igual a ángulo de reflexión.



Leyes de Snell de la refracción:

- 1ª Rayo incidente, normal y rayo refractado en el mismo plano.
- 2ª $\frac{\sin(\theta_1)}{\sin(\theta_2)} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{v_1}{v_2} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2}$; $\sin(\theta_1)n_1 = \sin(\theta_2)n_2$



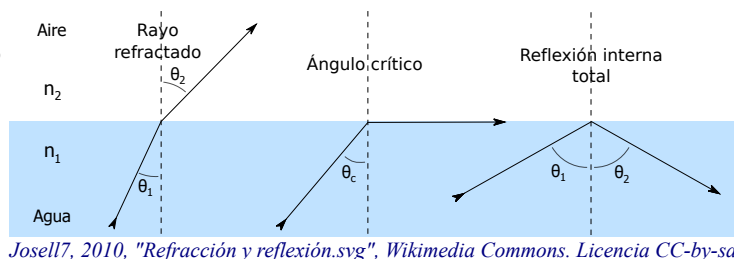
El rayo incidente va desde medio 1 a medio 2 donde sale refractado.

b) Ángulo límite o crítico es el ángulo de incidencia al que le corresponde

$$\text{ángulo de refracción de } 90^\circ \quad \frac{\sin \theta_{\text{limite}}}{\sin 90^\circ} = \frac{n_2}{n_1} \rightarrow \theta_{\text{limite}} = \arcsen\left(\frac{n_2}{n_1}\right)$$

Sólo existe si $n_2 < n_1$

Reflexión total (o interna total) es el fenómeno de refracción por el cual el rayo vuelve al medio de origen. Se llama reflexión por eso y porque el ángulo de reflexión es igual al incidente, no cumple leyes de refracción (para ángulos mayores al límite la segunda ley de Snell de refracción no se cumple, da una inconsistencia)



Josell7, 2010, "Refracción y reflexión.svg", Wikimedia Commons. Licencia CC-by-sa

2010-Junio-Fase Específica

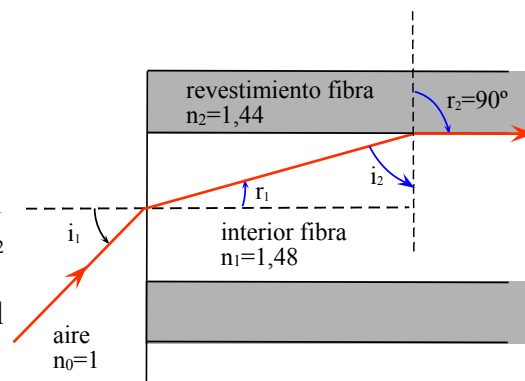
A. Problema 2.-

a) En la refracción no varía la frecuencia de la luz, por lo que podemos plantear, considerando $n_0=1$ el índice de refracción del aire.

$$n_1 = \frac{c}{v} = \frac{c}{\lambda f_0} = \frac{c}{\lambda c / \lambda_0} = \frac{\lambda_0}{\lambda}$$

$$\lambda = \frac{\lambda_0}{n_1} = \frac{650 \cdot 10^{-9}}{1,48} = 4,39 \cdot 10^{-7} \text{ m} = 439 \text{ nm}$$

b) La reflexión interna implica que el ángulo refractado en la refracción entre n_1 y n_2 es 90° . El ángulo de incidencia i_2 desde n_1 hacia n_2 , medido desde la normal entre esos dos medios, es igual a restar a 90° el ángulo de refracción en el paso del aire a n_1 , medido desde la normal entre esos dos medios que es el eje de la fibra.



$$\sin(i_{2\text{limite}})n_1 = \sin(90^\circ)n_2$$

$$i_{2\text{limite}} = \arcsen\left(\frac{n_2}{n_1}\right) = 76,65^\circ$$

Calculamos el ángulo de incidencia externa desde el aire para que el rayo refractado llegue con el ángulo calculado anteriormente a la normal del revestimiento de la fibra.

$$\sin(i_1)n_{\text{aire}} = \sin(r_1)n_1 \Rightarrow i_1 = \arcsen(\sin(90^\circ - 76,65^\circ)1,48) = 19,98^\circ$$

2009-Septiembre

B. Problema 1.-

$$a) \quad c = \lambda_0 f_0 \Rightarrow f_0 = \frac{c}{\lambda_0} = \frac{3 \cdot 10^8}{650 \cdot 10^{-9}} = 4,62 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$$

b) En la refracción no varía la frecuencia de la luz, por lo que podemos plantear.

$$n = \frac{c}{v} = \frac{c}{\lambda f_0} = \frac{c}{\lambda \frac{c}{\lambda_0}} = \frac{\lambda_0}{\lambda} = \frac{650 \cdot 10^{-9}}{500 \cdot 10^{-9}} = 1,3$$

c) Utilizando la segunda ley de la refracción de Snell, siendo el medio 1 el aire, con índice de refracción 1, por lo que θ_2 es el ángulo refractado respecto a la normal.

$$\sin(\theta_1)n_1 = \sin(\theta_2)n_2 \Rightarrow \theta_2 = \arcsen\left(\frac{\sin(30^\circ) \cdot 1}{1,3}\right) = 22,62^\circ$$

d) Siempre se produce refracción: la frase del enunciado “no se produce refracción” la interpretamos como la situación en la que el ángulo refractado es de 90° . Hay dos refracciones: la paso de aire al medio transparente, y su paso de nuevo al aire: calculamos ambas.

Se trata de una situación de “láminas planas y paralelas”, de la que hay expresiones de uso directo, pero razonamos mediante un diagrama este caso. $\sin(i_2)n_2 = \sin(90^\circ)n_1 \Rightarrow \sin(i_2) = \frac{1}{n_2}$

Ángulo de incidencia desde medio transparente: $i_2 = \arcsen\left(\frac{1}{1,3}\right) = 50,28^\circ$

Como ángulo refractado de medio 1 a 2 coincide con incidente de 2 a 1: $r_1 = i_2$

$$\sin(i_1)n_1 = \sin(r_2)n_2 \Rightarrow \sin(i_1) = \frac{n_2}{n_1} = 1$$

Ángulo de incidencia desde aire: $i_1 = \arcsen(1) = 90^\circ$

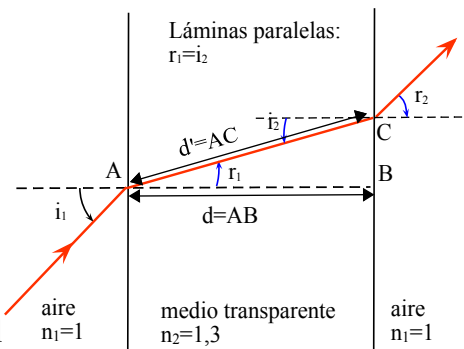
Realmente el ángulo de incidencia desde el aire es poco real, porque con 90° no habría “incidencia” como tal. Se trata de una situación simétrica y para que en un extremo un rayo sea paralelo a la lámina, también lo tiene que ser en el otro.

2009-Modelo

Cuestión 5.-

Para resolver esta cuestión es imprescindible conocer el espectro electromagnético en cuanto a la colocación de los colores visibles en él. Se pueden conocer de memoria las longitudes de onda y/o las frecuencias, o cualitativamente y de manera sencilla se pueden recordar “infrarrojo” y “ultravioleta” para recordar que el color rojo tiene la frecuencia más baja y el violeta la más alta. En cuanto a la colocación de amarillo y verde, el espectro pasa de rojo a naranja, que es mezcla de amarillo y rojo, por lo que el amarillo está por encima del naranja y del rojo en frecuencia, y el espectro pasa de azul a verde, que es mezcla de azul y amarillo, por lo que el verde está por debajo del ultravioleta en frecuencia y por encima del amarillo. Una vez razonado el orden en frecuencias rojo < naranja < amarillo < verde < azul se razonan las afirmaciones.

a) Verdadero. El fotón rojo tiene menor frecuencia que el fotón azul, y a mayor frecuencia menor longitud de onda ya que $c = \lambda f$, luego el fotón rojo tiene mayor longitud de onda que el fotón azul.





- b) Falso. El fotón amarillo tiene menor frecuencia que el fotón azul.
 c) Falso. La velocidad de propagación de la luz en el vacío es constante, c , y no depende de la frecuencia. La luz es una onda electromagnética, y la velocidad de propagación de una onda sólo depende del medio. (No se considera el fenómeno de dispersión que sí hace que la velocidad varíe con la frecuencia en ciertos medios, ya que enunciado no menciona ningún tipo de medio)

B. Problema 2.

a) $n = \frac{c}{v} = \frac{c}{(2/3)c} = \frac{3}{2} = 1,5$

- b) Se trata de una situación de “láminas planas y paralelas”, de la que hay expresiones de uso directo, pero razonamos mediante un diagrama este caso. Hay dos refracciones: la del paso de aire (n_1) al vidrio (n_2)

$$\begin{aligned} \text{sen}(i_1)n_1 &= \text{sen}(r_1)n_2 \\ r_1 &= \arcsen\left(\frac{\text{sen}(35^\circ) \cdot 1}{1,5}\right) = 22,48^\circ \end{aligned}$$

La del paso del vidrio (n_2) de nuevo al aire (n_1). Al ser láminas paralelas, el ángulo de incidencia desde el vidrio es igual al ángulo refractado de paso al vidrio.

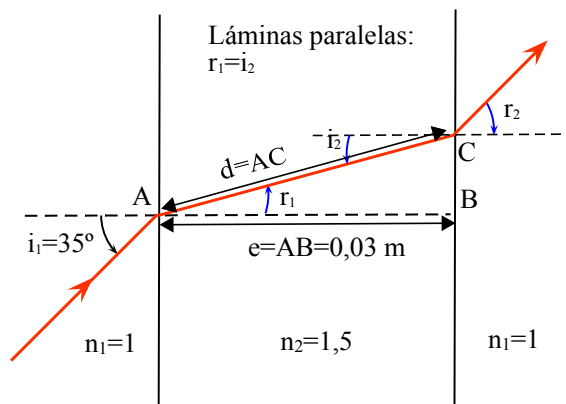
$$\text{sen}(i_2)n_2 = \text{sen}(r_2)n_1 \Rightarrow r_2 = \arcsen\left(\frac{\text{sen}(22,48^\circ) \cdot 1,5}{1}\right) = 35^\circ$$

El rayo emerge de la lámina paralela con el mismo ángulo de incidencia.

- c) Se incluye un dibujo con la marcha del rayo a través de la lámina.

- d) Según el diagrama, llamando e al espesor,

$$\frac{e}{d} = \cos(r_1) \Rightarrow d = \frac{e}{\cos(r_1)} = \frac{3 \cdot 10^{-2}}{\cos(22,48^\circ)} = 3,2 \cdot 10^{-2} \text{ m}$$

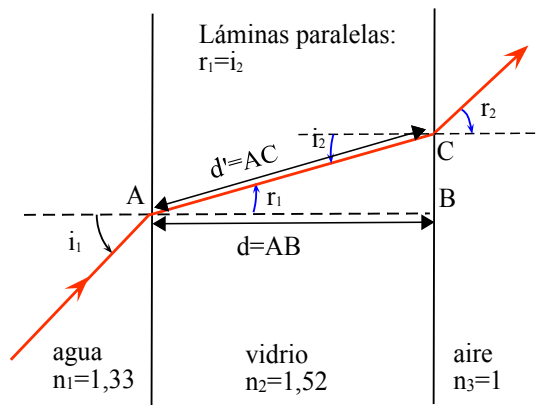


2008-Junio

Cuestión 3.-

- a) En la refracción no varía la frecuencia de la luz, por lo que podemos plantear.

$$\begin{aligned} n &= \frac{c}{v} = \frac{c}{\lambda f_0} \Rightarrow \lambda = \frac{c}{n f_0} \\ \lambda_{\text{agua}} &= \frac{3 \cdot 10^8}{1,33 \cdot 5 \cdot 10^{14}} = 4,51 \cdot 10^{-7} \text{ m} = 451 \text{ nm} \\ \lambda_{\text{vidrio}} &= \frac{3 \cdot 10^8}{1,52 \cdot 5 \cdot 10^{14}} = 3,95 \cdot 10^{-7} \text{ m} = 395 \text{ nm} \end{aligned}$$



- b) Hay dos refracciones: la paso de agua (n_1) al vidrio (n_2), y su paso del vidrio al aire ($n_3=1$). Se trata de una situación de “láminas planas y paralelas”, de la que hay expresiones de uso directo, pero razonamos mediante un diagrama este caso.

$$\text{sen}(i_2)n_2 = \text{sen}(90^\circ)n_3 \Rightarrow \text{sen}(i_2) = \frac{1}{n_2}$$

Ángulo de incidencia desde vidrio: $i_2 = \arcsen\left(\frac{1}{1,52}\right) = 41,14^\circ$

Como ángulo refractado de medio 1 a 2 coincide con incidente de 2 a 3: $r_1 = i_2$

$$\text{sen}(i_1)n_1 = \text{sen}(r_1)n_2 \Rightarrow \text{sen}(i_1) = \frac{\text{sen}(41,14^\circ) \cdot 1,52}{1,33}$$

$$\text{Ángulo de incidencia desde agua: } i_1 = \arcsen\left(\frac{\text{sen}(41,14^\circ) \cdot 1,52}{1,33}\right) = 48,75^\circ$$

Nota: el espesor de la lámina se menciona en enunciado pero no se utiliza.



2008-Modelo

A. Problema 2.-

Dibujamos la marcha de los rayos en ambos casos como pide el enunciado.

a) Hay dos refracciones: la paso de aire ($n_1=1$) al vidrio (n_2), y su paso del vidrio al aire ($n_1=1$), y las superficies de cada uno de los cambios de medio forman el ángulo A del prisma.

Para el prisma hay expresiones de uso directo, pero razonamos mediante un diagrama este caso.

$$\text{sen}(i_2)n_2 = \text{sen}(90^\circ)n_1 \Rightarrow \text{sen}(i_2) = \frac{1}{n_2}$$

$$\text{Ángulo de incidencia desde vidrio: } i_2 = \arcsen\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = 45^\circ$$

Como el rayo incide perpendicularmente a la primera cara, el rayo refractado también emerge perpendicularmente ($r_1=0^\circ$). En el diagrama podemos razonar que forman un triángulo el vértice del prisma, el punto de incidencia, y el punto por el que “emerge” el rayo, por lo que los ángulos del triángulo sumarán 180° . Lo planteamos como ecuación teniendo en cuenta que los ángulos de incidencia se miden respecto a la normal:

$$(90 - r_1) + A + (90 - i_2) = 180 \Rightarrow A = 180 - 90 + 45 - 90 + 0 = 45^\circ$$

b) La desviación mínima se produce cuando ángulos de incidencia y emergencia son iguales (la demostración no se incluye), momento en el que el rayo dentro del prisma es paralelo a su base y ángulo refractado al entrar en prisma y ángulo incidente al salir del prisma coinciden.

$$\begin{aligned} r_1 &= i_2 \\ (90 - r_1) + (90 - i_2) + A &= 180 \\ A = 2r_1 &\Rightarrow r_1 = \frac{A}{2} = 22,5^\circ \end{aligned}$$

Calculamos el ángulo de incidencia, que es igual al de emergencia

$$\begin{aligned} \text{sen}(i_1)n_1 &= \text{sen}(r_1)n_2 \\ i_1 &= \arcsen\left(\frac{\text{sen}(22,5^\circ) \cdot \sqrt{2}}{1}\right) = 32,77^\circ \end{aligned}$$

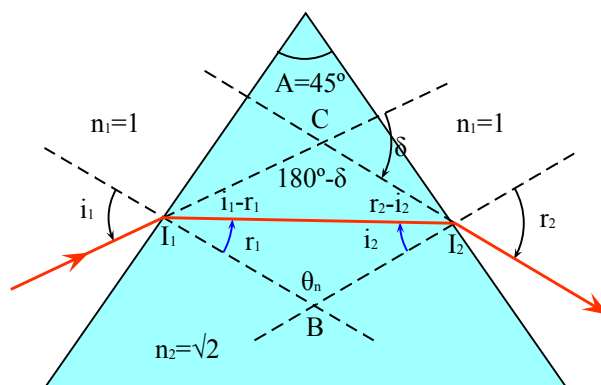
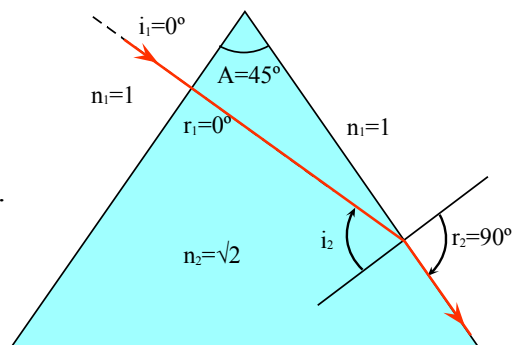
Se nos pide la desviación, que es la diferencia de ángulo entre rayo incidente y emergente. Se puede razonar que $\text{Desviación } \delta = i_1 + r_2 - A$ ya que:

-El ángulo θ_n que forman las dos normales en I_1 e I_2 es de $180^\circ - A$, ya que en el cuadrilátero formado por A , I_1 , I_2 y B , hay dos ángulos de 90° .

-En el triángulo formado por I_1 , I_2 y B , se deduce que $r_1 + i_2 + \theta_n = 180$, luego $r_1 + i_2 = A$

-En el triángulo formado por I_1 , I_2 y C , se deduce que $(i_1 - r_1) + (i_2 - r_2) + 180 - \delta = 180$.

Operando $\text{Desviación } \delta = 32,77^\circ + 32,77^\circ - 45^\circ = 20,54^\circ$



2007-Junio

Cuestión 3.-

a) Falso. La segunda ley de la reflexión de Snell indica que el ángulo de reflexión siempre es igual al ángulo incidente.

b) Falso. La segunda ley de la refracción de Snell indica que los ángulos están relacionados matemáticamente según la ecuación $\text{sen}(\theta_1)n_1 = \text{sen}(\theta_2)n_2$. Por lo tanto los ángulos coincidirán sólo en dos casos: $n_1=n_2$, y $\theta_1=\theta_2=0^\circ$ independientemente de los índices de refracción.

c) Verdadero. Es lo que indica la primera ley de la reflexión y la primera ley de la refracción de Snell.

d) Falso. No se producirá reflexión total para cualquier ángulo. La reflexión total implica que el ángulo del rayo refractado es mayor de 90° , luego comprobamos la existencia de un ángulo límite



en el que el ángulo del rayo refractado sea 90° en el caso de que la incidencia sea del medio 1 hacia medio 2 y $n_1 > n_2$, utilizando la segunda ley de Snell de la refracción.

$$\frac{\sin \theta_{\text{limite}}}{\sin 90^\circ} = \frac{n_2}{n_1} \rightarrow \theta_{\text{limite}} = \arcsen\left(\frac{n_2}{n_1}\right) \quad \text{Si } n_1 > n_2, \text{ el cociente es menor que 1 y el ángulo sí existe,}$$

pero habrá ángulos de incidencia menores al ángulo límite que no producirán reflexión total.

2007-Modelo

Cuestión 5.-

Este ejercicio, que no tiene apartados, mezcla aspectos de “física moderna” (energía cuantizada de un fotón) con aspectos de “óptica física” (índice de refracción y longitud de onda en medio distinto del vacío), pero que tratamos por separado de acuerdo a la agrupación de bloques de ejercicios: aquí resolvemos la parte final de óptica física:

La frecuencia de la radiación depende del foco emisor, en este caso de la energía en el salto electrónico, no del medio, por lo que es igual en el agua. Utilizando el valor de frecuencia calculado anteriormente con consideraciones de cuantización de energía.

$$n = \frac{c}{v} = \frac{c}{\lambda f} \Rightarrow \lambda = \frac{c}{n f} = \frac{3 \cdot 10^8}{1,33 \cdot 4,83 \cdot 10^{14}} = 4,67 \cdot 10^{-7} \text{ m} = 467 \text{ nm}$$

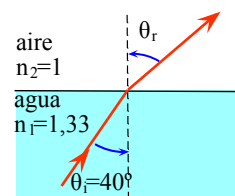
2006-Septiembre

Cuestión 4.-

Incluimos los esquemas gráficos solicitados en la explicación de ambos apartados.

a) Utilizamos la segunda ley de la refracción de Snell, siendo medio 1 el agua y 2 el aire, para el que consideramos índice de refracción igual a 1.

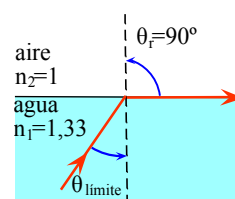
$$\sin(\theta_i) n_1 = \sin(\theta_r) n_2; \theta_r = \arcsen\left(\frac{\sin(40^\circ) \cdot 1,33}{1}\right) = 58,75^\circ$$



b) Si el rayo de luz no sale del agua es porque se produce reflexión total ya que el ángulo del rayo refractado es mayor de 90° , comprobamos cual es el ángulo límite en el que el ángulo del rayo refractado es de 90° .

$$\sin \theta_{\text{limite}} n_1 = \sin 90^\circ n_2$$

$$\theta_{\text{limite}} = \arcsen\left(\frac{n_2}{n_1}\right) = \arcsen\left(\frac{1}{1,33}\right) = 48,75^\circ$$



2006-Junio

A. Problema 2.-

a) Utilizamos la segunda ley de Snell de la refracción. El ángulo refractado podemos deducir que es 30° , ya que en el triángulo isósceles formado por el vértice del prisma, el punto de incidencia I_1 , y el punto por el que emerge el rayo I_2 , los dos ángulos inferiores tienen que sumar 120° para que todos sumen 180° , de modo que es un triángulo equilátero, y el ángulo refractado es $90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$.

$$\sin(i_1) n_1 = \sin(r_2) n_2$$

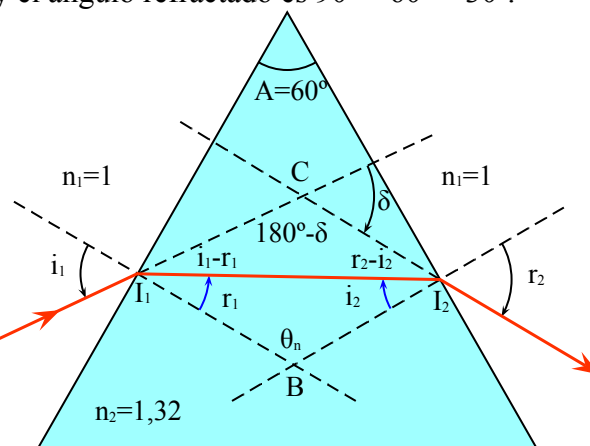
$$n_2 = \frac{\sin(41,3^\circ) \cdot 1}{\sin(30^\circ)} = 1,32$$

b) Incluimos un esquema gráfico de la trayectoria seguida por el rayo a través del prisma.

Nombramos los ángulos como i_1, r_1, i_2, r_2 , aunque en otras representaciones se utiliza la letra θ o la letra e para el ángulo de emergencia.

c) Se nos pide la desviación, que es la diferencia de ángulo entre rayo incidente y emergente. Se puede razonar que $\text{Desviación } \delta = i_1 + r_2 - A$ ya que:

- El ángulo θ_n que forman las dos normales en I_1 e I_2 es de $180^\circ - A$, ya que en el cuadrilátero formado por A, I_1, I_2 y B , hay dos ángulos de 90° .
- En el triángulo formado por I_1, I_2 y B , se deduce que $r_1 + i_2 + \theta_n = 180$, luego $r_1 + i_2 = A$



-En el triángulo formado por I_1 , I_2 y C , se deduce que $(i_1 - r_1) + (r_2 - i_2) + 180 - \delta = 180$.

Operando

$$\text{Desviación } \delta = 41,3^\circ + 41,3^\circ - 60^\circ = 22,6^\circ$$

d) La frecuencia de la radiación depende del foco emisor, no del medio, por lo que es igual dentro y fuera del prisma.

La longitud de onda sí que varía en el prisma, ya que la velocidad de propagación sí que varía con el medio, y como $v = \lambda f$, tendremos que, manteniéndose la frecuencia, con el cambio de medio se tiene distintas velocidades de propagación y longitudes de onda.

$$\text{Se puede razonar que } n = \frac{c}{v} = \frac{\lambda_0 f_0}{\lambda f_0} = \frac{\lambda_0}{\lambda} \Rightarrow \lambda = \frac{\lambda_0}{n}$$

2005-Septiembre

Cuestión 4.-

a) Como el triángulo es isósceles, los dos ángulos opuestos al vértice A son de 45° . La reflexión total en la cara BC se produce si el ángulo refractado “emergente” del prisma es superior a 90° . Llamamos medio 1 al aire, para el que asumimos $n_1=1$, y medio 2 al prisma. El ángulo real de incidencia en la cara BC desde el medio 2 al 1 es de 45° , ya que en la cara AB el ángulo del rayo reflejado es igual al rayo refractado al ser el ángulo 0° . Podemos hacerlo de dos maneras:

A. Calcular el ángulo de incidencia límite desde el prisma, y compararlo con el real

$$\frac{\sin \theta_{\text{límite}}}{\sin 90^\circ} = \frac{n_1}{n_2}$$

$$\theta_{\text{límite}} = \arcsen\left(\frac{n_2}{n_1}\right) = \arcsen\left(\frac{1}{1,5}\right) = 41,8^\circ$$

Como el ángulo de incidencia es mayor que el ángulo límite, sí se producirá reflexión total.

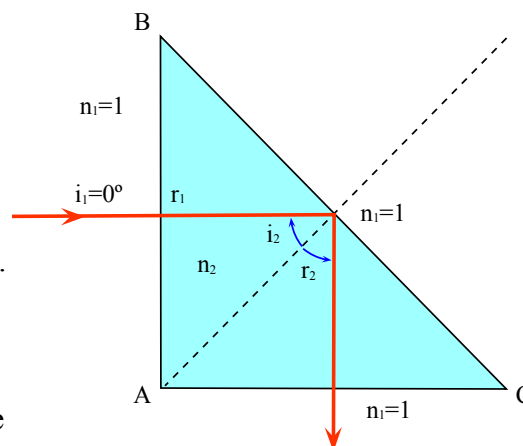
B. Calcular directamente el ángulo refractado “emergente”.

$$\sin(i_2)n_2 = \sin(r_2)n_1$$

$$r_2 = \arcsen\left(\frac{\sin(45^\circ) \cdot 1,5}{1}\right) = \arcsen(1,06) \Rightarrow \text{No existe } r_2$$

Como el ángulo refractado emergente no existe, se produce reflexión total.

b) En el esquema representamos la trayectoria seguida por el rayo a través del prisma: el rayo regresa de la cara BC al prisma con un ángulo de 45° respecto a la superficie BC (reflexión total implica que ángulo incidente es igual a ángulo reflejado), por lo que emergerá por la cara AC formando 0° con la normal.



2005-Junio

Cuestión 4.-

a) Se trata de una situación de “láminas planas y paralelas”, de la que hay expresiones de uso directo, pero razonamos mediante un diagrama este caso.

Hay dos refracciones: la del paso de vacío (n_1) a la lámina (n_2)

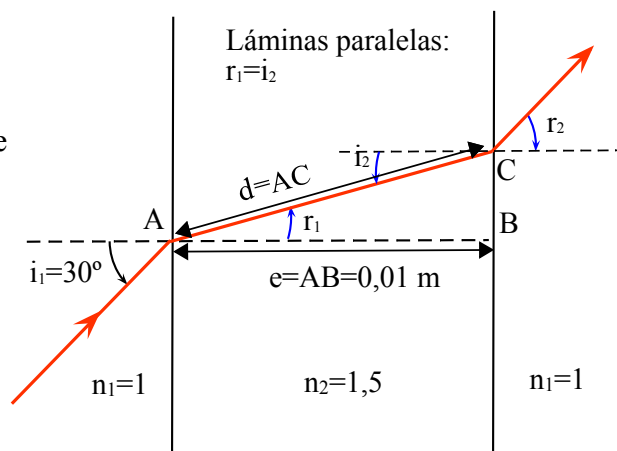
$$\sin(i_1)n_1 = \sin(r_1)n_2$$

$$r_1 = \arcsen\left(\frac{\sin(30^\circ) \cdot 1}{1,5}\right) = 19,47^\circ$$

La del paso de la lámina (n_2) de nuevo al vacío (n_1). Al ser láminas paralelas, el ángulo de

incidencia desde la lámina es igual al ángulo refractado de paso a la lámina.

$$\sin(i_2)n_2 = \sin(r_2)n_1 \Rightarrow r_2 = \arcsen\left(\frac{\sin(19,47^\circ) \cdot 1,5}{1}\right) = 30^\circ$$



El rayo emerge de la lámina paralela con un ángulo respecto a la normal igual al ángulo de incidencia.

b) Según el diagrama, llamando e al espesor,

$$\frac{e}{d} = \cos(r_1) \Rightarrow d = \frac{e}{\cos(r_1)} = \frac{10^{-2}}{\cos(19,47^\circ)} = 1,06 \cdot 10^{-2} \text{ m}$$

2005-Modelo

B. Problema 1.

a) Utilizamos la segunda ley de Snell de la refracción para averiguar el índice de refracción del segundo medio

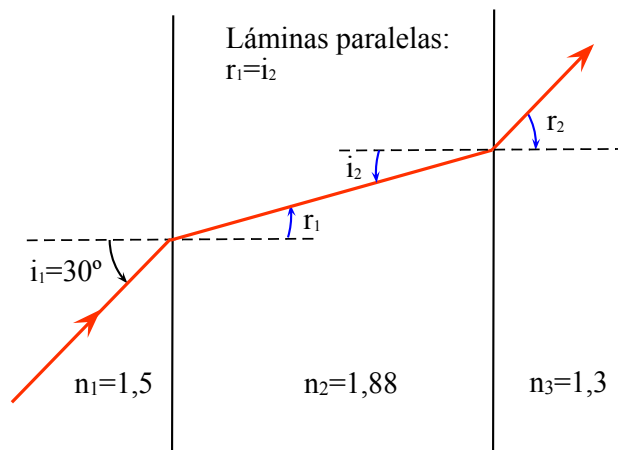
$$\text{sen}(i_1)n_1 = \text{sen}(r_1)n_2$$

$$n_2 = \frac{\text{sen}(30^\circ)1,5}{\text{sen}(23,5^\circ)} = 1,88$$

La frecuencia de la radiación depende del foco emisor, no del medio, por lo que es igual dentro y fuera del prisma. Se puede razonar que

$$n = \frac{c}{v} = \frac{\lambda_0 f_0}{\lambda f_0} = \frac{\lambda_0}{\lambda} \Rightarrow \lambda = \frac{\lambda_0}{n} = \frac{c}{f n}$$

$$\lambda = \frac{3 \cdot 10^8}{6 \cdot 10^{14} \cdot 1,88} = 2,66 \cdot 10^{-7} \text{ m} = 266 \text{ nm}$$



b) Se puede ver como un caso de láminas paralelas:

el ángulo de incidencia desde medio 2 ("lámina central") hacia medio 3 es igual al ángulo refractado de paso desde medio 1 a medio 2 ("lámina central"), $r_1 = i_2$.

$$\text{sen}(i_2)n_2 = \text{sen}(r_2)n_3 \Rightarrow r_2 = \arcsen\left(\frac{\text{sen}(23,5^\circ) \cdot 1,88}{1,3}\right) = 35,22^\circ$$

2004-Septiembre

Cuestión 3.-

a) Ángulo límite o crítico es el ángulo de incidencia al que le corresponde ángulo de refracción de 90° $\frac{\text{sen } \theta_{\text{límite}}}{\text{sen } 90^\circ} = \frac{n_2}{n_1} \Rightarrow \theta_{\text{límite}} = \arcsen\left(\frac{n_2}{n_1}\right)$ Sólo existe si $n_2 < n_1$

b) Consideramos que el aire tiene índice de refracción 1. $\frac{\text{sen } \theta_{\text{límite}}}{\text{sen } 90^\circ} = \frac{n_2}{n_1} \Rightarrow n_1 = \frac{1 \cdot 1}{\text{sen}(60^\circ)} = 1,15$

La velocidad de la luz en dicho medio será $n = \frac{c}{v} \Rightarrow v = \frac{c}{n} = \frac{3 \cdot 10^8}{1,15} = 2,6 \cdot 10^8 \text{ m/s}$

2004-Junio

B. Problema 2.-

a) Hay dos refracciones: la paso de aire ($n_1=1$) al vidrio (n_2), y su paso del vidrio al aire ($n_1=1$), y las superficies de cada uno de los cambios de medio forman el ángulo 60° del prisma.

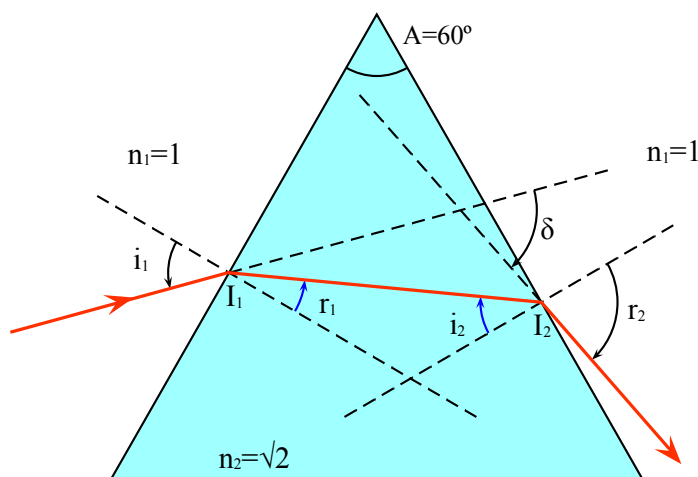
Para el prisma hay expresiones de uso directo, pero razonamos mediante un diagrama este caso.

$$\text{sen}(i_1)n_1 = \text{sen}(r_1)n_2$$

$$\text{sen}(r_1) = \frac{\text{sen}(30^\circ) \cdot 1}{\sqrt{2}}$$

Ángulo refractado entrada en vidrio:

$$r_1 = \arcsen\left(\frac{0,5}{\sqrt{2}}\right) = 20,7^\circ$$



Este ángulo es el que forma con la normal a la cara de entrada, pero queremos saber el ángulo de incidencia en la cara de salida. En el diagrama podemos razonar que forman un triángulo el vértice del prisma, el punto de incidencia I_1 , y el punto por el que “emerge” el rayo I_2 , por lo que los ángulos del triángulo sumarán 180° . Lo planteamos como ecuación teniendo en cuenta que los ángulos de incidencia se miden respecto a la normal:

$$(90 - r_1) + 60 + (90 - i_2) = 180 \Rightarrow i_2 = -180 + 90 - 20,7 + 60 + 90 = 39,3^\circ$$

Utilizando la segunda ley de Snell de la refracción

$$\text{sen}(i_2)n_2 = \text{sen}(r_2)n_1 \Rightarrow \text{sen}(r_2) = \frac{\text{sen}(39,3^\circ) \cdot \sqrt{2}}{1}$$

Ángulo refractado salida de vidrio: $r_2 = \arcsen(0,896) = 63,64^\circ$

b) Volvemos a plantear las dos refracciones, siendo en el segundo caso el cálculo del ángulo límite

$$\text{sen}(i_2)n_2 = \text{sen}(r_2)n_1 \Rightarrow \text{sen}(i_2) = \frac{\text{sen}(90^\circ) \cdot 1}{\sqrt{2}}$$

Ángulo incidencia salida de vidrio: $i_2 = \theta_{\text{límite}} = \arcsen\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = 45^\circ$

Hacemos el mismo planteamiento geométrico

$$(90 - r_1) + 60 + (90 - i_2) = 180 \Rightarrow r_1 = -180 + 90 - 45 + 60 + 90 = 15^\circ$$

$$\text{sen}(i_1)n_1 = \text{sen}(r_1)n_2 \Rightarrow \text{sen}(i_1) = \frac{\text{sen}(15^\circ) \cdot \sqrt{2}}{1}$$

Ángulo incidencia entrada en vidrio: $i_1 = \arcsen(0,366) = 21,47^\circ$

2003-Junio

Cuestión 4.-

a) Según la segunda ley de Snell de la reflexión, el ángulo reflejado es igual al incidente, por lo que ambos rayos reflejados lo harán con 30° respecto a la normal y formarán entre ellos un ángulo de 0° .

b) Utilizando la segunda ley de Snell de la refracción, y considerando el índice de refracción del aire igual a 1 para ambas longitudes de onda. (Tomamos medio 1 de entrada el aire, y medio 2 el vidrio)

$$\text{sen}(\theta_1)n_1 = \text{sen}(\theta_2)n_2$$

$$\theta_{2\text{AZUL}} = \arcsen\left(\frac{\text{sen}(30^\circ) \cdot 1}{1,55}\right) = 18,82^\circ$$

$$\theta_{2\text{ROJO}} = \arcsen\left(\frac{\text{sen}(30^\circ) \cdot 1}{1,40}\right) = 20,92^\circ$$

El ángulo que forman entre ellos es $20,92 - 18,82 = 2,1^\circ$

2003-Modelo

Cuestión 3.-

a) En una situación real se producen dos fenómenos: reflexión y refracción. Como enunciado indica solamente un fenómeno, sobreentendemos que hace referencia a la refracción.

Leyes de Snell de la refracción:

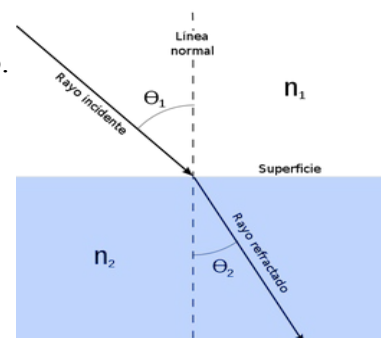
- 1ª Rayo incidente, normal y rayo refractado en el mismo plano.
- 2ª $\frac{\text{sen}(\theta_1)}{\text{sen}(\theta_2)} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{v_1}{v_2} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2}$; $\text{sen}(\theta_1)n_1 = \text{sen}(\theta_2)n_2$

El rayo incidente va desde el medio 1 al medio 2 donde sale refractado.

b) La velocidad de propagación sí varía con el medio: la velocidad de propagación de la luz en un medio es constante, c para el vacío, y no depende de la frecuencia. La luz es una onda electromagnética, y la velocidad de propagación de una onda sólo depende del medio.

La frecuencia no varía con el medio, ya que sólo depende de la fuente.

La longitud de onda sí varía con el medio, ya que es el cociente entre velocidad de propagación



Refracción, Josell7, Wikipedia (CC-by-sa)





(que sí varía con el medio) y frecuencia (que no varía).

2002-Septiembre

Cuestión 3.-

a) Falso. Cualitativamente podemos decir que está pasando de un medio 1 a un medio 2 menos refringente, luego el ángulo del rayo en el segundo medio se alejará de la normal, y el ángulo refractado será mayor que el incidente.

Matemáticamente, utilizando la segunda ley de refracción de Snell

$$\text{sen}(\theta_1)n_1 = \text{sen}(\theta_2)n_2 \Rightarrow \frac{\text{sen}(\theta_2)}{\text{sen}(\theta_1)} = \frac{n_1}{n_2} > 1 \text{ luego } \text{sen}(\theta_2) > \text{sen}(\theta_1)$$

Considerando ángulos entre 0 y 90° , el seno es una función creciente y $\theta_2 > \theta_1$

b) Falso. Para que se produzca reflexión total tiene que existir un ángulo límite a partir del cual el ángulo refractado forma 90°

$$\frac{\text{sen } \theta_{\text{límite}}}{\text{sen } 90^\circ} = \frac{n_2}{n_1} \rightarrow \theta_{\text{límite}} = \arcsen\left(\frac{n_2}{n_1}\right) \text{ Sólo existe si } n_2 < n_1$$

2001-Junio

Cuestión 4.-

a) $\text{sen}(\theta_1)n_1 = \text{sen}(\theta_2)n_2 \Rightarrow \text{sen}(15^\circ) \cdot 1,58 = \text{sen}(\theta_2) \cdot 1,23 \Rightarrow \theta_2 = \arcsen\left(\frac{\text{sen}(15^\circ) \cdot 1,58}{1,23}\right) = 19,4^\circ$

El dibujo esquemático es el siguiente, donde sin mostrar ángulos exactos sí se ve que el ángulo refractado es mayor que el incidente

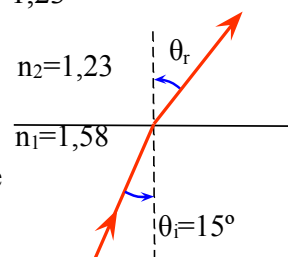
b) La reflexión total es el fenómeno en el que la luz, al pasar de un medio a otro con menor índice de refracción, el rayo no sale refractado en el segundo medio sino que regresa al medio inicial. Existe un ángulo límite o crítico que es el ángulo de incidencia para el que el rayo refractado forma 90° con la normal, y para ángulos de incidencia mayores se produce reflexión total.

Para que se produzca la luz tiene que pasar de un medio a otro más refringente, y el ángulo ser mayor que el ángulo crítico, cuyo valor se obtiene a partir de las diferencias de los índices de refracción.

$$\text{sen}(\theta_i)n_i = \text{sen}(90^\circ)n_e \Rightarrow \theta_i = \arcsen\left(\frac{n_e}{n_i}\right)$$

Solamente existe si $n_e < n_i$

En este caso $\theta_{\text{límite}} = \arcsen\left(\frac{1,23}{1,58}\right) = 51,12^\circ$



2000-Septiembre

Cuestión 4.-

a) Se trata de una situación de "láminas planas y paralelas", de la que hay expresiones de uso directo, pero razonamos mediante un diagrama este caso. Hay dos refracciones: la del paso de aire (n_1) al vidrio (n_2)

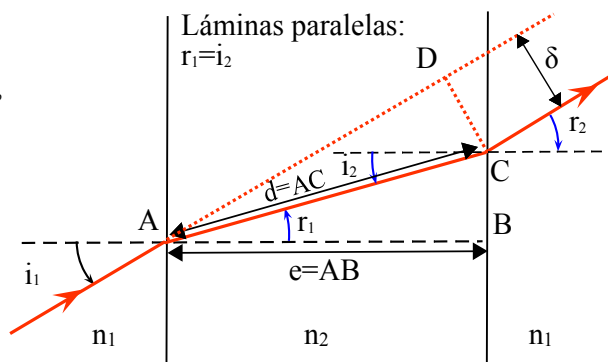
$$\text{sen}(i_1)n_1 = \text{sen}(r_1)n_2$$

$$r_1 = \arcsen\left(\frac{\text{sen}(30^\circ) \cdot 1}{3/2}\right) = 19,47^\circ$$

Como el medio a ambos lados de la lámina es el mismo y las caras son paralelas, la refracción del paso del vidrio (n_2) de nuevo al aire (n_1) hace que el ángulo de emergencia del cristal (el ángulo de refractado de la segunda refracción) sea el mismo que el de la primera incidencia.

$$\text{sen}(i_2)n_2 = \text{sen}(r_2)n_1 \Rightarrow r_2 = \arcsen\left(\frac{\text{sen}(19,47^\circ) \cdot 3/2}{1}\right) = 30^\circ$$

b) Con el diagrama podemos razonar que la distancia recorrida $d=AC$ (si A es el punto de emergencia de la lámina) es $AC=AB/\cos(i_2)=0,02 \cdot \cos(19,47^\circ)=0,0212 \text{ m}$



El desplazamiento lateral sería $\delta = DC = AC \cdot \sin(i_1 - r_1) = 0,0212 \cdot \sin(30 - 19,47^\circ) = 0,00387 \text{ m}$

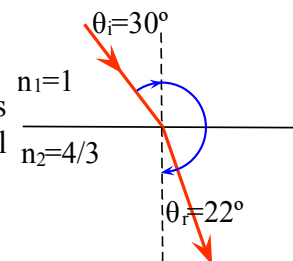
2000-Junio

Cuestión 4.-

a) El ángulo del rayo refractado, según la ley de Snell de la refracción, y tomando el índice de refracción del aire como $n=1$

$$\sin(30^\circ) \cdot 1 = \sin(\theta_r) \cdot \frac{4}{3} \Rightarrow \theta_r = \arcsen\left(\sin(30^\circ) \cdot \frac{3}{4}\right) = 22^\circ$$

El ángulo que formarán el ángulo reflejado y refractado será, como ambos ángulos se miden respecto a la normal, y como se puede comprobar con el diagrama $(180^\circ - 30^\circ) - 22^\circ = 128^\circ$



b) $\sin(\theta_i) \cdot \frac{4}{3} = \sin(90^\circ) \cdot 1 \Rightarrow \theta_{\text{límite}} = \arcsen\left(\frac{3}{4}\right) = 48,6^\circ$

2000-Modelo

A. Problema 2.-

a) Utilizamos la segunda ley de refracción de Snell para cada longitud de onda, asumiendo índice de refracción $n=1$ para el aire.

$$\sin(\theta_{i1}) n_1 = \sin(\theta_{r1}) n_2$$

$$\theta_{r1 \text{ rojo}} = \arcsen\left(\frac{\sin(30^\circ) \cdot 1}{1,612}\right) = 18,07^\circ; \theta_{r1 \text{ azul}} = \arcsen\left(\frac{\sin(30^\circ) \cdot 1}{1,671}\right) = 17,41^\circ$$

En el enunciado que pide el ángulo que forman entre sí, luego restamos ambos ángulos: $\theta_{\text{formado entre rojo y azul}} = 18,07 - 17,41 = 0,66^\circ$

b) La frecuencia no depende del medio, sólo de la fuente, por lo que en el medio varía velocidad y longitud de onda, pero tendrá la misma frecuencia. Como $c = \lambda \cdot f$, primero calculamos la frecuencia de cada radiación, que es su valor fuera y dentro del vidrio.

$$f_{\text{rojo}} = c / \lambda_{\text{rojo vacío}} = 3 \cdot 10^8 / 656,3 \cdot 10^{-9} = 4,571 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$$

$$f_{\text{azul}} = c / \lambda_{\text{azul vacío}} = 3 \cdot 10^8 / 486,1 \cdot 10^{-9} = 6,172 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$$

Respecto a la longitud de onda en el vidrio, $v_{\text{vidrio}} = \lambda_{\text{vidrio}} \cdot f$, y según la definición de índice de refracción, $n_{\text{vidrio}} = c / v_{\text{vidrio}}$, luego $\lambda_{\text{vidrio}} = c / (n_{\text{vidrio}} \cdot f)$

$$\lambda_{\text{rojo vidrio}} = c / (n_{\text{rojo}} \cdot f_{\text{rojo}}) = 3 \cdot 10^8 / (1,612 \cdot 4,571 \cdot 10^{14}) = 4,071 \cdot 10^{-7} \text{ m} = 407,1 \text{ nm}$$

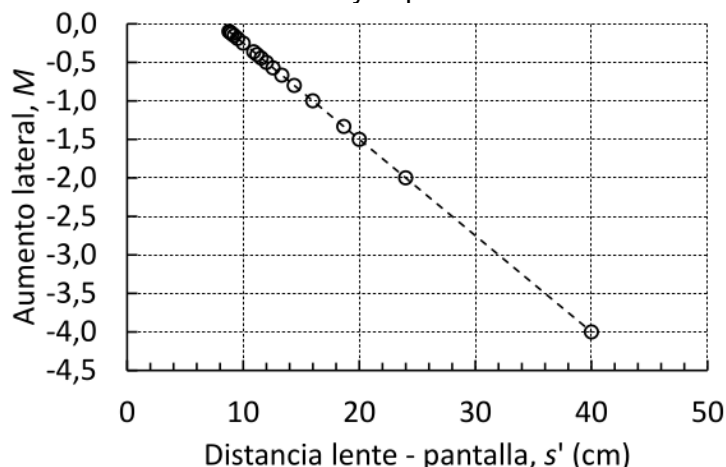
$$\lambda_{\text{azul vidrio}} = c / (n_{\text{azul}} \cdot f_{\text{azul}}) = 3 \cdot 10^8 / (1,671 \cdot 6,172 \cdot 10^{14}) = 2,909 \cdot 10^{-7} \text{ m} = 290,9 \text{ nm}$$





2026-Modelo

1. Un sistema óptico está compuesto por un foco luminoso, un objeto iluminado por éste, una lente y una pantalla. Se va cambiando la distancia s entre el objeto y la lente y se busca la posición de la pantalla en la que la imagen está enfocada. La gráfica adjunta muestra la relación entre el aumento lateral M y la distancia s' entre la lente y la pantalla.



a) Demuestre que el aumento lateral, M , tiene la siguiente expresión en función de la distancia focal imagen, f' y de la posición de la imagen, s' :

$$M = 1 - \frac{s'}{f'}$$

b) Con los datos de la gráfica, determine la distancia focal de la lente, razonando si es convergente o divergente.

c) Determine la distancia objeto para el caso en que la distancia lente-imagen es 40 cm y el aumento lateral es igual a -4. Realice el trazado de rayos en esta situación.

2025-Julio

3.B. Se sitúa a la izquierda de una lente convergente un objeto de 4 cm de altura, formándose una imagen real de tamaño 2 cm. La distancia entre la posición del objeto y la posición de la imagen es de 45 cm.

a) Determine la posición del objeto, de la imagen y la distancia focal de la lente.

b) Halle la posición en la que hay que colocar el objeto para que el tamaño de la imagen real que se forme sea de 4 cm. Realice en este caso el correspondiente diagrama de rayos.

2025-Junio

3.B. Considere la imagen formada por una lente delgada de distancia focal f' de un objeto situado a una distancia s a la izquierda de la lente.

a) Demuestre que el aumento lateral M tiene la siguiente expresión en función de la distancia focal f' y la posición del objeto s :

$$M = \frac{f'}{f' + s}$$

b) Considerando la expresión obtenida en el apartado anterior, razone si una lente divergente puede formar una imagen invertida.

c) Dibuje el trazado de rayos a través del sistema óptico de la imagen formada por una lente divergente si el objeto se sitúa a una distancia dos veces su distancia focal.

2025-Modelo

3.B. Se desea fabricar un espejo convexo tal que, al situar un objeto a la izquierda del espejo a 12 cm de distancia, se forme una imagen cuyo tamaño se reduzca a la cuarta parte de su tamaño original.

a) Determine la posición en la que se formará la imagen y el radio de curvatura del espejo.

b) Realice el correspondiente diagrama de rayos.

2024-Julio-Coincidentes

A.4. Un objeto de 10 cm de altura se sitúa 25 cm a la izquierda de un espejo cóncavo de un metro de radio de curvatura.

a) Determine la posición y tamaño de la imagen.

b) Si se quisiese proyectar la imagen del objeto sobre una pantalla situada a 4 m a la izquierda del





espejo, ¿dónde deberíamos situar dicho objeto? Realice el correspondiente trazado de rayos.

2024-Julio

B.4. Un objeto se encuentra a una distancia de 4 m de una pantalla. Entre el objeto y la pantalla se coloca una lente delgada que produce una imagen en la pantalla 3 veces mayor que el objeto.

- Calcule la distancia entre el objeto y la lente, así como su distancia focal.
- Realice el diagrama de rayos.

2024-Junio-Coincidentes

A.4. La imagen de un objeto situado delante de un espejo esférico cóncavo de 60 cm de radio de curvatura es tres veces mayor que el objeto. Determine la posición del objeto y de la imagen si:

- La imagen es invertida.
- La imagen es derecha.

2024-Junio

A.4. Un objeto de 4 mm de altura está situado 20 cm a la izquierda de una lente delgada. La imagen que se forma es derecha y tiene una altura de 2 mm.

- Calcule la potencia de la lente e indique si es convergente o divergente.
- Elabore el trazado de rayos correspondiente a la situación descrita.

2024-Modelo

A.4. Un espejo esférico cóncavo de 60 cm de radio de curvatura tiene situado a 80 cm frente a él y sobre su eje óptico un objeto de 5 cm de altura.

- Describa y dibuje las trayectorias de los rayos que salen hacia el espejo desde el extremo superior del objeto, en el caso de que el rayo salga paralelo al eje óptico y en el caso de que el rayo pase por el centro de curvatura del espejo.
- Calcule la posición y el tamaño de la imagen del objeto producida por el espejo.

2023-Julio

B.4. Un objeto situado 30 cm a la izquierda de una lente produce una imagen con un aumento lateral de -2 .

- Obtenga la potencia de la lente.
- ¿A qué distancia de la lente debe colocarse el objeto para que el aumento pase a ser $+2$? Efectúe el trazado de rayos correspondiente a esta nueva situación.

2023-Junio-Coincidentes

A.4. A una distancia de 3 cm a la izquierda de una lente se sitúa un objeto de 2 cm de altura. La imagen es virtual, derecha y tiene una altura de 3 cm (situación A). A continuación, se aleja el objeto de la lente hasta colocarse a 18 cm a la izquierda de la lente, formando una imagen invertida (situación B).

- Calcule la distancia focal de la lente y dibuje el esquema de rayos en la situación A.
- Halle el aumento lateral de la imagen en la situación B y dibuje el esquema de rayos en dicha situación.

2023-Junio

A.4. Un objeto de 2 cm de altura se sitúa a 18 cm a la izquierda de una pantalla. Entre la pantalla y el objeto, a 14,2 cm de este, se sitúa una lente convergente.

- Determine la distancia focal que debe tener la lente para que se enfoque la imagen del objeto sobre la pantalla y el tamaño de la imagen.
- A continuación, se retira la pantalla y se sitúa a 5 cm a la derecha de la primera lente otra lente convergente de distancia focal 1,2 cm. ¿Dónde se formará la nueva imagen? Realice el correspondiente trazado de rayos.

2023-Modelo

A.4. A una distancia de 15 cm a la izquierda de una lente se sitúa un objeto, cuya imagen se forma 30 cm a la derecha de la lente.

- Calcule la distancia focal de la lente y el aumento lateral de la imagen.
- Una segunda lente, de distancia focal 12 cm, se coloca a la derecha de la primera. La imagen final formada por el sistema es, con respecto al objeto original, derecha y de tamaño triple. Determine la distancia entre la primera lente y la imagen final, y elabore el trazado de rayos correspondiente.

2022-Julio-Coincidentes

A.4. Un sistema óptico está formado por dos lentes. La situada más a la izquierda es una lente convergente de distancia focal 20 cm, mientras que la segunda, situada a 100 cm de la primera, es una lente divergente de distancia focal 10 cm. Si situamos un objeto de altura 3 mm a 30 cm a





la izquierda de la primera lente:

- a) Deduzca la posición y tamaño de la imagen obtenida por el sistema.
- b) Realice el correspondiente trazado de rayos de la formación de la imagen.

2022-Julio

A.4. Se sitúa un objeto de altura h a la izquierda de una lente convergente de distancia focal f' . La imagen del objeto que se forma es real, invertida y de igual tamaño.

- a) Determine, en función de f' , las posiciones del objeto y de la imagen con respecto a la lente.
- b) Realice el correspondiente trazado de rayos para la formación de la imagen.

2022-Junio-Coincidentes

A.4. Para obtener una imagen aumentada de un objeto de 1 mm de altura se utilizan dos lentes convergentes A y B, de distancias focales 2 cm y 2,5 cm, respectivamente. El objeto se sitúa a 3 cm a la izquierda de la lente A, mientras que la lente B está colocada a la derecha de la lente A.

- a) Obtenga el tamaño de la imagen que forma la lente A, y determine la separación entre las lentes para que el sistema óptico forme una imagen final virtual e invertida de 5 mm.
- b) Realice el trazado de rayos correspondiente a la formación de la imagen por el sistema.

2022-Junio

A.4. Dos lentes convergentes idénticas están separadas 16 cm. Cuando un objeto se sitúa a una cierta distancia a la izquierda de la primera lente, se encuentra que cada una de ellas opera con aumento igual a -1.

- a) Determine la potencia de las lentes.
- b) ¿Cuánto y hacia dónde debe desplazarse la segunda lente para lograr que la imagen del sistema se forme en el infinito?

2022-Modelo

A.4. Se sitúa un objeto a la izquierda de una lente convergente, colocado verticalmente sobre el eje óptico. Determine el aumento lateral de la imagen y realice el correspondiente trazado de rayos para la formación de la imagen, si el objeto se sitúa a:

- a) Una distancia de un tercio de la distancia focal de la lente.
- b) Una distancia de tres veces la distancia focal de la lente.

2021-Julio

A.4. Sea un sistema óptico formado por dos lentes convergentes, una lente A de distancia focal f'_A y otra B, situada 80 cm a la derecha de A, de distancia focal $f'_B = 30$ cm. Un objeto de 5 cm de altura está situado 15 cm a la izquierda de la lente A.

- a) Si la imagen del objeto formada por el sistema de lentes aparece 75 cm a la derecha de la lente B, ¿cuánto vale la distancia focal de la lente A y el tamaño de la imagen formada por el sistema de lentes?
- b) ¿Dónde hay que situar el objeto a la izquierda de la lente A, para que el sistema de lentes forme la imagen en el infinito?

2021-Junio-Coincidentes

A.4. Un sistema óptico está formado por dos lentes convergentes A y B de distancias focales 4 cm y 7 cm respectivamente. La lente B está situada 25 cm a la derecha de A. Situamos un objeto de tamaño 2 mm a una distancia de 5 cm a la izquierda de la lente A.

- a) Calcule el tamaño y la posición de la imagen final.
- b) Realice el correspondiente trazado de rayos de la formación de la imagen.

2021-Junio

A.4. Un objeto vertical de 2 mm de altura se encuentra situado 15 cm a la izquierda de una lente convergente de 40 dioptrías. Calcule:

- a) La posición y tamaño de la imagen que forma la lente.
- b) La posición de una segunda lente convergente de 6 cm de distancia focal, situada a la derecha de la primera lente, para que el sistema óptico genere una imagen en el infinito.

2021-Modelo

A.4. Un sistema óptico está formado por dos lentes convergentes idénticas de distancia focal 20 cm, que están separadas una cierta distancia desconocida. Un objeto luminoso se sitúa 25 cm a la izquierda de la primera lente.

- a) Calcule la distancia que tendrá que haber entre las dos lentes para que la imagen del objeto que forma el sistema óptico se encuentre en el infinito.
- b) Realice el correspondiente trazado de rayos.

2020-Septiembre





B.4. Determine las posiciones donde debe colocarse un objeto real situado a la izquierda de una lente convergente de potencia 2,5 dioptrías para que el tamaño de la imagen formada por la lente sea:

- a) Derecha y el doble que el tamaño del objeto.
- b) Invertida y la mitad del tamaño del objeto.

Indique, en cada caso, la naturaleza de la imagen y realice el trazado de rayos correspondiente.

2020-Julio-Coincidentes

B.4. Un objeto luminoso está situado a 6 metros de una pantalla. Una lente convergente, de distancia focal desconocida, situada entre el objeto y la pantalla, forma sobre la pantalla una imagen real, invertida y cuatro veces mayor que el objeto.

- a) Obtenga la distancia focal de la lente y la posición en la que se ha situado el objeto con respecto a la lente.
- b) Realice el trazado de rayos correspondiente.

2020-Julio

A.4. Un objeto está situado en una posición s_1 a la izquierda de una lente convergente de distancia focal 50 mm, de modo que forma una imagen real, invertida y de tamaño doble que el objeto. A continuación, el objeto se va moviendo hacia la lente hasta una posición s_2 en la que la imagen es virtual, derecha y de tamaño doble que la del objeto. Calcule:

- a) La posición s_1 inicial del objeto y la distancia inicial entre la imagen y la lente.
- b) La posición s_2 final del objeto y la distancia final entre la imagen y la lente.

2020-Modelo

A. Pregunta 4.- Un objeto real está situado 20 cm delante de una lente delgada planoconvexa de 10 dioptrías de potencia e índice de refracción $n = 1,6$.

- a) Calcule el radio de curvatura de la cara esférica de la lente y la posición de la imagen.
- b) Si se utiliza la lente anterior como lupa, determine la posición en la que habría que situar el objeto para que la imagen formada fuera virtual y dos veces mayor.

Nota: enunciado original sin tilde en dioptrías

2019-Julio-Coincidentes

A. Pregunta 4.- Una lente de 10 dioptrías produce una imagen real e invertida de 20 cm de altura a una distancia de 30 cm a la derecha de la lente.

- a) Determine la posición y el tamaño del objeto original.
- b) Realice un diagrama de rayos de la formación de la imagen final.

2019-Julio

A. Pregunta 4.- Una lente convergente de 10 cm de distancia focal se utiliza para formar la imagen de un objeto de tamaño $y = 1$ cm. Si queremos que la imagen se forme 14 cm a la derecha de la lente:

- a) Determine la posición donde se debe situar el objeto y el tamaño de la imagen que se obtiene.
- b) Realice el trazado de rayos correspondiente.

2019-Junio-Coincidentes

A. Pregunta 4.- Se tiene una lente convergente de 20 dioptrías. A la izquierda de la lente, a 10 cm, se sitúa un objeto de 4 cm de altura.

- a) Calcule la posición de la imagen, su altura e indique si es virtual o real y si es derecha o invertida.
- b) ¿Dónde debe situarse el objeto para obtener una imagen virtual y derecha de 8 cm de altura? ¿Cuál será la posición de la imagen?

2019-Junio

A. Pregunta 4.- a) Determine a qué distancia debe colocarse un objeto delante de una lente convergente de 0,30 m de distancia focal, para que se forme una imagen virtual, derecha y dos veces mayor que el objeto.

b) El punto remoto de un ojo miope se encuentra a 0,5 m delante de sus ojos. Determine la potencia de la lente que debe utilizar para ver nítido un objeto situado en el infinito.

2019-Modelo

A. Pregunta 4.- a) Explique en qué consiste la presbicia o vista cansada.

b) Determine la potencia y la distancia focal de la lente que debe utilizar una persona con presbicia si su punto próximo se encuentra situado a 1 m y quiere leer a una distancia de 0,25 m.

2018-Julio

A. Pregunta 4.- Un sistema óptico centrado está formado por dos lentes delgadas divergentes de





igual distancia focal ($f' = -20$ cm) separadas 5 cm. Un objeto luminoso perpendicular al eje óptico, de tamaño $y = 2$ cm, se sitúa a la izquierda de la primera lente a una distancia de 60 cm.

Determine:

- La posición de la imagen formada por la primera lente y realice su construcción geométrica mediante el trazado de rayos.
- La posición y el tamaño de la imagen final dada por el sistema formado por las dos lentes.

2018-Junio-coincidentes

A. Pregunta 4.- Un sistema óptico está formado por dos lentes convergentes de distancias focales $f'_1=20$ cm y $f'_2=30$ cm. La segunda lente, de distancia focal f'_2 , está situada a la derecha de la primera a 100 cm de distancia. Un objeto de 3 cm de altura se coloca 30 cm delante de la primera lente.

- Determine la posición y la altura de la imagen del objeto formada por el sistema óptico.
- Realice el diagrama de rayos correspondiente.

2018-Junio

A. Pregunta 4.- Un sistema óptico está constituido por dos lentes situadas a 50 cm de distancia. La primera es de 10 dioptrías y la segunda de -10 dioptrías. Se sitúa un objeto de altura 10 cm a una distancia de 15 cm, a la izquierda de la primera lente.

- Determine la posición y el tamaño de la imagen producida por la primera lente y de la imagen final formada por el sistema.
- Realice un diagrama de rayos de la formación de la imagen final.

2018-Modelo

A. Pregunta 4.- Una lente convergente forma de un objeto real una imagen real aumentada dos veces. Al desplazar el objeto 20 cm hacia la lente, la imagen que se obtiene es virtual y con el mismo aumento en valor absoluto.

- Determine la potencia y la distancia focal de la lente.
- Realice el diagrama de rayos correspondiente.

2017-Septiembre

A. Pregunta 4.- Sea una lente convergente de distancia focal de 5 cm.

- Calcule la distancia entre la lente y la imagen formada para un objeto situado en el infinito, y para un objeto situado a 20 cm de la lente.
- Determine el tamaño de un objeto que está situado a 20 cm de la lente y forma una imagen de 30 mm de altura, y realice el diagrama de rayos correspondiente para la formación de la imagen.

2017-Junio-coincidentes

A. Pregunta 4.- En una lente delgada convergente:

- ¿Dónde hay que situar un objeto para obtener su imagen a 3 cm de la lente, 2 veces mayor e invertida? ¿Cuánto vale la distancia focal de la lente?
- Trace el diagrama de rayos para un objeto situado a una distancia de la lente menor que su distancia focal.

2017-Junio

A. Pregunta 4.- Un objeto está situado 1 cm a la izquierda de una lente convergente de 2 cm de distancia focal.

- Determine la posición de la imagen y el aumento lateral.
- Realice el diagrama de rayos correspondientes.

2017-Modelo

A. Pregunta 4.- Una lente delgada forma de un objeto real, situado 40 cm delante de ella, una imagen real e invertida de igual tamaño que el objeto.

- Calcule la posición de la imagen y la potencia de la lente.
- Realice la construcción gráfica de la imagen.

2016-Septiembre

A. Pregunta 4.- Un objeto está situado 3 cm a la izquierda de una lente convergente de 2 cm de distancia focal.

- Realice el diagrama de rayos correspondiente.
- Determine la distancia de la imagen a la lente y el aumento lateral

2016-Junio

A. Pregunta 4.- Se sitúa un objeto de 2 cm de altura 30 cm delante de un espejo cóncavo, obteniéndose una imagen virtual de 6 cm de altura.

- Determine el radio de curvatura del espejo y la posición de la imagen.





b) Dibuje el diagrama de rayos.

2016-Modelo

A. Pregunta 4.- Se desea obtener una imagen virtual de doble tamaño que un objeto. Si se utiliza:

- a) Un espejo cóncavo de 40 cm de distancia focal, determine las posiciones del objeto y de la imagen respecto al espejo.
- b) Una lente delgada de una dioptría de potencia, determine las posiciones del objeto y de la imagen respecto a la lente.

2015-Septiembre

A. Pregunta 4.- Considere un espejo esférico cóncavo con un radio de curvatura de 60 cm. Se coloca un objeto, de 10 cm de altura, 40 cm delante del espejo. Determine:

- a) La posición de la imagen del objeto e indique si ésta es real o virtual.
- b) La altura de la imagen e indique si ésta es derecha o invertida.

2015-Junio-Coincidentes

A. Pregunta 4.- Considere un espejo esférico cóncavo. Determine, realizando un diagrama de rayos, el tamaño y naturaleza de la imagen si se sitúa el objeto:

- a) Entre el espejo y el foco.
- b) A más distancia del espejo que el centro de curvatura.

2015-Junio

A. Pregunta 4.- La imagen de un objeto reflejada por un espejo convexo de radio de curvatura 15 cm es virtual, derecha, tiene una altura de 1 cm y está situada a 5 cm del espejo.

- a) Determine la posición y la altura del objeto.
- b) Dibuje el diagrama de rayos correspondiente.

B. Pregunta 4.- Cierta lente delgada de distancia focal 6 cm genera, de un objeto real, una imagen derecha y menor, de 1 cm de altura y situada 4 cm a la izquierda del centro óptico. Determine:

- a) La posición y el tamaño del objeto.
- b) El tipo de lente (convergente/divergente) y realice su diagrama de rayos.

2015-Modelo

B. Pregunta 4.- Utilizando una lente delgada de 10 dioptrías de potencia se obtiene una imagen virtual y derecha de doble tamaño que un objeto.

- a) Determine las posiciones del objeto y de la imagen respecto de la lente.
- b) Realice la construcción gráfica de la imagen.

2014-Septiembre

A. Pregunta 4.- Un objeto de 2 cm de altura se coloca 3 cm delante de una lente convergente cuya distancia focal es 12 cm.

- a) Dibuje el diagrama de rayos e indique si la imagen es real o virtual.
- b) Determine la altura de la imagen.

2014-Junio-Coincidentes

A. Pregunta 4.- Se sitúa un objeto delante de un espejo cóncavo a una distancia de éste mayor que su radio de curvatura.

- a) Realice el diagrama de rayos correspondiente a la formación de la imagen.
- b) Indique la naturaleza de la imagen y si ésta es de mayor o menor tamaño que el objeto.

B. Pregunta 4.- Una lente divergente forma una imagen virtual y derecha de un objeto situado 10 cm delante de ella. Si el aumento lateral es 0,4:

- a) Efectúe el diagrama de rayos correspondiente.
- b) Determine la distancia focal de la lente.

2014-Junio

A. Pregunta 4.- Determine, basándose en el trazado de rayos, dónde hay que ubicar un objeto con respecto a una lente convergente para que:

- a) La imagen formada sea real e invertida.
- b) La imagen formada sea virtual y derecha.

B. Pregunta 4.- Un objeto de 5 cm de altura se encuentra a una distancia s de una lente convergente. La lente forma una imagen real e invertida del objeto. El tamaño de la imagen es de 10 cm. La distancia focal de la lente es 10 cm.

- a) Determine la distancia a la cual se encuentra el objeto de la lente.
- b) Realice el diagrama de rayos del sistema.

2014-Modelo





A. Pregunta 4.- Utilizando una lente convergente delgada que posee una distancia focal de 15 cm, se quiere obtener una imagen de tamaño doble que el objeto. Calcule a qué distancia ha de colocarse el objeto respecto de la lente para que la imagen sea:

- a) Real e invertida.
- b) Virtual y derecha.

B. Pregunta 4.- Un objeto está situado a una distancia de 10 cm del vértice de un espejo cóncavo. Se forma una imagen real, invertida y tres veces mayor que el objeto.

- a) Calcule el radio de curvatura y la posición de la imagen.
- b) Construya el diagrama de rayos.

2013-Septiembre

A. Pregunta 3.- Se quiere obtener una imagen derecha y virtual, de 25 cm de altura, de un objeto de 10 cm de altura que se sitúa a una distancia de 1 m de una lente delgada.

- a) Calcule la potencia, en dioptrías, de la lente que habría que usar así como el tipo de lente.
- b) Realice el diagrama de rayos correspondiente.

2013-Junio-Coincidentes

A. Pregunta 4.- Un objeto se encuentra delante de un espejo plano a 70 cm del mismo.

- a) Calcule la distancia al espejo a la que se forma la imagen y su aumento lateral.
- b) Realice el diagrama de rayos y explique si la imagen es real o virtual.

2013-Junio

A. Pregunta 5.- A 10 cm de distancia del vértice de un espejo cóncavo de 30 cm de radio se sitúa un objeto de 5 cm de altura.

- a) Determine la altura y posición de la imagen.
- b) Construya la imagen gráficamente indicando su naturaleza.

B. Pregunta 3.- La lente de un proyector tiene una distancia focal de 0,5 cm. Se sitúa a una distancia de 0,51 cm de la lente un objeto de 5 cm de altura. Calcule:

- a) La distancia a la que hay que situar la pantalla para observar nítida la imagen del objeto.
- b) El tamaño mínimo de la pantalla para que se proyecte entera la imagen del objeto.

2013-Modelo

A. Pregunta 4.-

- a) Explique, ayudándose de un diagrama de rayos, la formación de imágenes por parte de una lente convergente. En concreto, detalle la naturaleza de la imagen en función de la posición del objeto.
- b) Explique cómo funciona una lupa: dónde se ha de colocar el objeto, qué tipo de lente se utiliza y qué tipo de imagen se forma.

2012-Septiembre

A. Pregunta 4.- a) ¿Cómo se define y dónde se encuentra el foco de un espejo cóncavo?

b) Si un objeto se coloca delante de un espejo cóncavo analice, mediante el trazado de rayos, las características de la imagen que se produce si está ubicado entre el foco y el espejo.

B. Pregunta 4.- Una lente delgada convergente de 10 cm de distancia focal se utiliza para obtener una imagen de tamaño doble que el objeto. Determine a qué distancia se encuentra el objeto y su imagen de la lente si:

- a) La imagen es derecha.
- b) La imagen es invertida.

Realice en cada caso el diagrama de rayos.

2012-Junio

B. Pregunta 4.- Un objeto de 15 cm de altura se encuentra situado a 20 cm de un espejo convexo cuya distancia focal es de 40 cm.

- a) Calcule la posición y el tamaño de la imagen formada.
- b) Realice el trazado de rayos correspondiente.

2012-Modelo

A. Pregunta 3.- Un objeto de 4 cm de altura se sitúa a 6 cm por delante de la superficie cóncava de un espejo esférico. Si la imagen obtenida tiene 10 cm de altura, es positiva y virtual:

- a) ¿Cuál es la distancia focal del espejo?
- b) Realice un diagrama de rayos del sistema descrito.

2011-Septiembre-Coincidentes

A. Cuestión 1.- Un espejo esférico convexo, proporciona una imagen virtual de un objeto que se encuentra a 3 m del espejo con un tamaño $1/5$ del de la imagen real.





- a) Realice el trazado de rayos y determine la distancia a la que se forma la imagen virtual del espejo.
- b) Determine el radio de curvatura del espejo.

2011-Septiembre

A. Cuestión 2.- a) En un sistema óptico centrado formado por espejos, ¿qué características presentan las imágenes reales y las virtuales?

b) Ponga un ejemplo de cada una de ellas utilizando espejos esféricos. Explique el tipo de espejo esférico utilizado en cada caso.

2011-Junio-Coincidentes

B. Problema 1.- Un sistema óptico está formado por dos lentes convergentes delgadas de distancia focal 50 mm, cada una, separadas una distancia de 200 mm. Un objeto de 20 mm de altura está situado a una distancia de 100 mm delante de la primera lente.

a) Realice el trazado de rayos de la imagen formada por la primera lente, y calcule la posición y el tamaño de dicha imagen.

b) Realice el trazado de rayos de la imagen formada por el sistema óptico completo, y calcule la posición y el tamaño de la imagen final.

2011-Junio

B. Cuestión 1.- Se sitúa un objeto de 3,5 cm delante de la superficie cóncava de un espejo esférico de distancia focal 9,5 cm, y se produce una imagen de 9,5 cm.

a) Calcule la distancia a la que se encuentra el objeto de la superficie del espejo.

b) Realice el trazado de rayos y determine si la imagen formada es real o virtual.

2011-Modelo

A. Cuestión 2.- Se dispone de una lente convergente de distancia focal 15 cm. Determine la posición y la naturaleza de la imagen formada por la lente si el objeto está situado, delante de ella, a las siguientes distancias: a) 40 cm; b) 10 cm. Realice el trazado de rayos en ambos casos.

2010-Septiembre-Fase General

A. Cuestión 2.- Un espejo esférico cóncavo tiene un radio de curvatura R . Realice el diagrama de rayos para construir la imagen de un objeto situado delante del espejo a una distancia igual a: a) El doble del radio de curvatura. b) Un cuarto del radio de curvatura. Indique en cada caso la naturaleza de la imagen formada.

2010-Septiembre-Fase Específica

B. Problema 1.- Un sistema óptico está formado por dos lentes convergentes, la primera de potencia 5 dioptrías y la segunda de 4 dioptrías, ambas están separadas 85 cm y tienen el mismo eje óptico. Se sitúa un objeto de tamaño 2 cm delante de la primera lente perpendicular al eje óptico, de manera que la imagen formada por ella es real, invertida y de doble tamaño que el objeto.

a) Determine las distancias focales de cada una de las lentes.

b) Determine la distancia del objeto a la primera de las lentes.

c) ¿Dónde se formará la imagen final?

d) Efectúe un esquema gráfico, indicando el trazado de los rayos.

2010-Junio-Coincidentes

B. Problema 1.- Un espejo cóncavo produce una imagen real de un objeto situado a 15 cm del mismo, siendo la imagen dos veces mayor que el objeto.

a) ¿A qué distancia del espejo se formará la imagen si la distancia del objeto al espejo se reduce a la mitad?

b) Obtenga la imagen mediante trazado de rayos en ambas situaciones.

2010-Junio-Fase General

A. Problema 2.- Un objeto de tamaño 15 cm se encuentra situado a 20 cm de un espejo cóncavo de distancia focal 30 cm.

a) Calcule la posición y el tamaño de la imagen formada.

b) Efectúe la construcción gráfica correspondiente e indique cuál es la naturaleza de esta imagen. Si el espejo considerado fuese convexo en lugar de cóncavo y del mismo radio:

c) ¿Cuál sería la posición y el tamaño de la imagen formada?

d) Efectúe la resolución gráfica, en este último caso, indicando la naturaleza de la imagen formada.

2010-Modelo

A. Cuestión 2.- (Cuestión 3 en Modelo preliminar que no contemplaba dos opciones disjuntas,





con enunciado ligeramente distinto)

Se dispone de una lente convergente de distancia focal 20 cm. Determine la posición y la naturaleza de la imagen formada por la lente si el objeto está situado, delante de ella, a las siguientes distancias: a) 50 cm ; b) 15 cm. Realice el trazado de rayos en ambos casos.

(Enunciado en Modelo preliminar)

Una lente convergente tiene una distancia focal de 20 cm. Calcule la posición y el aumento de la imagen que produce dicha lente para un objeto que se encuentra delante de ella a las siguientes distancias: a) 50 cm ; b) 15 cm.

2009-Septiembre

Cuestión 3.- La distancia focal de un espejo esférico es de 20 cm en valor absoluto. Si se coloca un objeto delante del espejo a una distancia de 10 cm de él, determine la posición y la naturaleza de la imagen formada en los dos casos siguientes:

- a) El espejo es cóncavo.
- b) El espejo es convexo.

Efectúe la construcción geométrica de la imagen en ambos casos.

2009-Junio

Cuestión 3.- a) Explique la posibilidad de obtener una imagen derecha y mayor que el objeto mediante un espejo cóncavo, realizando un esquema con el trazado de rayos. Indique si la imagen es real o virtual.

b) ¿Dónde habría que colocar un objeto frente a un espejo cóncavo de 30 cm de radio para que la imagen sea derecha y de doble tamaño que el objeto?

2009-Modelo

Cuestión 3.- a) Si un objeto se sitúa a una distancia de 2 cm delante de una lente convergente o delante de un espejo cóncavo, ambos de distancia focal 5 cm en valor absoluto, ¿cómo están relacionados los aumentos laterales y las posiciones de las imágenes que la lente y el espejo producen de dicho objeto?

b) Realice el trazado de rayos en ambos casos.

2008-Septiembre

Cuestión 4.- Un microscopio consta de dos lentes convergentes (objetivo y ocular).

- a) Explique el papel que desempeña cada lente.
- b) Realice un diagrama de rayos que describa el funcionamiento del microscopio.

2008-Junio

B. Problema 1.- Un sistema óptico está formado por dos lentes: la primera es convergente y con distancia focal de 10 cm; la segunda, situada a 50 cm de distancia de la primera, es divergente y con 15 cm de distancia focal. Un objeto de tamaño 5 cm se coloca a una distancia de 20 cm delante de la lente convergente.

- a) Obtenga gráficamente mediante el trazado de rayos la imagen que produce el sistema óptico.
- b) Calcule la posición de la imagen producida por la primera lente.
- c) Calcule la posición de la imagen producida por el sistema óptico.
- d) ¿Cuál es el tamaño y la naturaleza de la imagen final formada por el sistema óptico?

2008-Modelo

Cuestión 3.- a) ¿Puede un espejo cóncavo producir una imagen virtual, derecha y menor que el objeto?

b) ¿Puede una lente convergente producir una imagen real, invertida y mayor que el objeto? Justifique la respuesta en cada caso mediante un diagrama de rayos.

2007-Septiembre

Cuestión 3.- Una lente convergente tiene una distancia focal de 20 cm. Calcule la posición y aumento de la imagen que produce dicha lente para un objeto que se encuentra delante de ella a las siguientes distancias: a) 50 cm ; b) 15 cm.

Realice el trazado de rayos en ambos casos.

B. Problema 1.- Un espejo esférico cóncavo tiene un radio de 10 cm.

- a) Determine la posición y el tamaño de la imagen de un objeto de 5 cm de altura que se encuentra frente al mismo, a la distancia de 15 cm. ¿Cómo es la imagen obtenida? Efectúe la construcción geométrica de dicha imagen.
- b) Un segundo objeto de 1 cm de altura se sitúa delante del espejo, de manera que su imagen es del mismo tipo y tiene el mismo tamaño que la imagen del objeto anterior. Determine la posición que tiene el segundo objeto respecto al espejo.





2007-Junio

A. Problema 2.- Una lente convergente forma, de un objeto real, una imagen también real, invertida y aumentada 4 veces. Al desplazar el objeto 3 cm hacia la lente, la imagen que se obtiene es virtual, derecha y con el mismo aumento en valor absoluto. Determine:

- La distancia focal imagen y la potencia de la lente.
- Las distancias del objeto a la lente en los dos casos citados.
- Las respectivas distancias imagen.
- Las construcciones geométricas correspondientes.

2007-Modelo

Cuestión 4.- Determine el tipo de imagen y el aumento lateral que se obtiene al situar un objeto delante de una lente divergente en los siguientes casos:

- El objeto se sitúa a una distancia igual al doble de la distancia focal.
 - El objeto se sitúa a una distancia la mitad de la distancia focal de la lente.
- Efectué la construcción geométrica en ambos casos.

2006-Septiembre

A. Problema 2.- Se tiene un espejo cóncavo de 20 cm de distancia focal.

- ¿Dónde se debe situar un objeto para que su imagen sea real y doble que el objeto?
- ¿Dónde se debe situar el objeto para que la imagen sea doble que el objeto pero tenga carácter virtual?

Efectúe la construcción geométrica en ambos casos.

2006-Junio

Cuestión 4.- Explique dónde debe estar situado un objeto respecto a una lente delgada para obtener una imagen virtual y derecha:

- Si la lente es convergente.
- Si la lente es divergente.

Realice en ambos casos las construcciones geométricas e indique si la imagen es mayor o menor que el objeto.

2006-Modelo

Cuestión 4.- Un objeto de 1 mm de altura se coloca a una distancia de 1 cm. delante de una lente convergente de 20 dioptrías.

- Calcule la posición y tamaño de la imagen formada, efectuando su construcción geométrica.
- ¿Se podría recoger esta imagen en una pantalla? ¿Qué instrumento óptico constituye la lente convergente utilizada de esta forma?

A. Problema 2.- Delante de un espejo cóncavo de 1 m de radio y a una distancia de 0,75 m se coloca un objeto luminoso de tamaño 10 cm.

- Determine la posición, la naturaleza y el tamaño de la imagen formada por el espejo.
- Si desde la posición anterior el objeto se acerca 0,5 m hacia el espejo, calcule la posición, la naturaleza y el tamaño de la imagen formada por el espejo en este caso.

Efectúe la construcción geométrica en ambos casos.

2005-Septiembre

A. Problema 2.- Un sistema óptico está formado por dos lentes delgadas convergentes, de distancias focales 10 cm la primera y 20 cm la segunda, separadas por una distancia de 60 cm. Un objeto luminoso de 2 mm de altura está situado 15 cm delante de la primera lente.

- Calcule la posición y el tamaño de la imagen final del sistema.
- Efectúe la construcción geométrica de la imagen mediante el trazado de rayos correspondiente.

2005-Modelo

Cuestión 2.- Delante de una lente convergente se coloca un objeto perpendicularmente a su eje óptico.

- ¿A qué distancia de la lente debe colocarse para obtener una imagen de igual tamaño e invertida? ¿Cuál es la naturaleza de esta imagen?
- ¿A qué distancia de la lente debe colocarse para obtener una imagen de doble tamaño y derecha? ¿Cuál es la naturaleza de esta imagen?

Efectúe la construcción geométrica en ambos apartados.

2004-Septiembre

B. Problema 1.- Un objeto luminoso de 2 cm de altura está situado a 4 m de distancia de una pantalla. Entre el objeto y la pantalla se coloca una lente esférica delgada, de distancia focal desconocida, que produce sobre la pantalla una imagen tres veces mayor que el objeto.





Determine:

- a) La posición del objeto respecto a la lente y la clase de lente necesaria.
- b) La distancia focal de la lente y efectúe la construcción geométrica de la imagen.

2004-Junio

Cuestión 4.- a) ¿Qué tipo de imagen se obtiene con un espejo esférico convexo? b) ¿Y con una lente esférica divergente? Efectúe las construcciones geométricas adecuadas para justificar las respuestas. El objeto se supone real en ambos casos.

2004-Modelo

Cuestión 4.- a) ¿Qué combinación de lentes constituye un microscopio? Explique mediante un esquema gráfico su disposición en el sistema.

b) Dibuje la marcha de los rayos procedentes de un objeto a través del microscopio, de manera que la imagen final se forme en el infinito.

B. Problema 2.- Un espejo esférico convexo proporciona una imagen virtual de un objeto que se aproxima a él con velocidad constante. El tamaño de dicha imagen es igual a $1/10$ del tamaño del objeto cuando éste se encuentra a 8 m del espejo.

- a) ¿A qué distancia del espejo se forma la correspondiente imagen virtual?
- b) ¿Cuál es el radio de curvatura del espejo?
- c) Un segundo después, el tamaño de la imagen formada por el espejo es $1/5$ del tamaño del objeto. ¿A qué distancia del espejo se encuentra ahora el objeto?
- d) ¿Cuál es la velocidad del objeto?

2003-Septiembre

Cuestión 4.- a) Explique qué son una lente convergente y una lente divergente. ¿Cómo están situados los focos objeto e imagen en cada una de ellas?

b) ¿Qué es la potencia de una lente y en qué unidades se acostumbra a expresar?

B. Problema 2.- Por medio de un espejo cóncavo se quiere proyectar la imagen de un objeto de tamaño 1 cm sobre una pantalla plana, de modo que la imagen sea invertida y de tamaño 3 cm. Sabiendo que la pantalla ha de estar colocada a 2 m del objeto, calcule:

- a) Las distancias del objeto y de la imagen al espejo, efectuando su construcción geométrica.
- b) El radio del espejo y la distancia focal.

2003-Junio

A. Problema 2.- Un objeto de 1 cm de altura se sitúa a 15 cm delante de una lente convergente de 10 cm de distancia focal.

- a) Determine la posición, tamaño y naturaleza de la imagen formada, efectuando su construcción geométrica.
- b) ¿A qué distancia de la lente anterior habría que colocar una segunda lente convergente de 20 cm de distancia focal para que la imagen final se formara en el infinito?

2003-Modelo

B. Problema 2.- Una lente convergente de 10 cm de distancia focal se utiliza para formar la imagen de un objeto luminoso lineal colocado perpendicularmente a su eje óptico y de tamaño $y=1$ cm.

- a) ¿Dónde hay que colocar el objeto para que su imagen se forme 14 cm por detrás de la lente? ¿Cuál es la naturaleza y el tamaño de esta imagen?
 - b) ¿Dónde hay que colocar el objeto para que su imagen se forme 8 cm por delante de la lente? ¿Cuál es la naturaleza y el tamaño de esta imagen?
- Efectúe la construcción geométrica en ambos casos.

2002-Septiembre

B. Problema 2.- Una lente delgada convergente proporciona de un objeto situado delante de ella una imagen real, invertida y de doble tamaño que el objeto. Sabiendo que dicha imagen se forma a 30 cm de la lente, calcule:

- a) La distancia focal de la lente.
- b) La posición y naturaleza de la imagen que dicha lente formará de un objeto situado 5 cm delante de ella, efectuando su construcción geométrica.

2002-Junio

Cuestión 4.- Un objeto luminoso se encuentra delante de un espejo esférico cóncavo. Efectúe la construcción geométrica de la imagen e indique su naturaleza si el objeto está situado a una distancia igual, en valor absoluto, a:

- a) La mitad de la distancia focal del espejo.





b) El triple de la distancia focal del espejo.

A. Problema 2.- Un sistema óptico centrado está formado por dos lentes delgadas convergentes de igual distancia focal ($f=10$ cm) separadas 40 cm. Un objeto lineal de altura 1 cm se coloca delante de la primera lente a una distancia de 15 cm. Determine:

- a) La posición, el tamaño y la naturaleza de la imagen formada por la primera lente.
- b) La posición de la imagen final del sistema, efectuando su construcción geométrica.

2002-Modelo

Cuestión 4.- Explique mediante construcciones geométricas qué posiciones debe ocupar un objeto, delante de una lente delgada convergente, para obtener:

- a) Una imagen real de tamaño menor, igual o mayor que el objeto.
- b) Una imagen virtual. ¿Cómo está orientada esta imagen y cuál es su tamaño en relación con el objeto?

2001-Septiembre

Cuestión 4.- a) Defina para una lente delgada los siguientes conceptos: foco objeto, foco imagen, distancia focal objeto y distancia focal imagen.

b) Dibuje para los casos de lente convergente y de lente divergente la marcha de un rayo que pasa (él o su prolongación) por: b_1) el foco objeto; b_2) el foco imagen

B. Problema 1.- Sea un sistema óptico formado por dos lentes delgadas convergentes de la misma distancia focal ($f=20$ cm), situadas con el eje óptico común a una distancia entre sí de 80 cm. Un objeto luminoso lineal perpendicular al eje óptico, de tamaño $y=2$ cm, está situado a la izquierda de la primera lente y dista de ella 40 cm.

- a) Determine la posición de la imagen final que forma el sistema óptico y efectúe su construcción geométrica.
- b) ¿Cuál es la naturaleza y el tamaño de esta imagen?

2001-Junio

B. Problema 1.- Un objeto luminoso de 3 cm de altura está situado a 20 cm de una lente divergente de potencia -10 dioptrías. Determine:

- a) La distancia focal de la lente.
- b) La posición de la imagen.
- c) La naturaleza y el tamaño de la imagen.
- d) La construcción geométrica de la imagen.

2001-Modelo

Cuestión 3.- ¿Qué tipo de imagen se obtiene con un espejo esférico convexo? ¿y con una lente esférica divergente? Efectúe las construcciones geométricas adecuadas para justificar las respuestas. El objeto se supone real en ambos casos.

2000-Septiembre

B. Problema 2.- Una lente convergente con radios de curvatura de sus caras iguales, y que suponemos delgada, tiene una distancia focal de 50 cm. Proyecta sobre una pantalla la imagen de un objeto de tamaño 5 cm.

- a) Calcule la distancia de la pantalla a la lente para que la imagen sea de tamaño 40 cm.
- b) Si el índice de refracción de la lente es igual a 1,5 ¿Qué valor tienen los radios de la lente y cuál es la potencia de la misma?

2000-Junio

B. Problema 1.- Un objeto luminoso está situado a 6 m de una pantalla. Una lente, cuya distancia focal es desconocida, forma sobre la pantalla una imagen real, invertida y cuatro veces mayor que el objeto.

- a) ¿Cuál es la naturaleza y la posición de la lente? ¿Cuál es el valor de la distancia focal de la lente?
- b) Se desplaza la lente de manera que se obtenga sobre la misma pantalla una imagen nítida, pero de tamaño diferente al obtenido anteriormente. ¿Cuál es la nueva posición de la lente y el nuevo valor del aumento?





Como los ejercicios se ponen en orden cronológico inverso, añadir nuevos ejercicios al principio implica recolocar todas las páginas posteriores con todos los diagramas; para evitarlo se intentan dejar fijas las hojas finales y a veces se insertan espacios en blanco deliberadamente.

En la resolución de estos ejercicios de óptica geométrica se usa norma DIN 1335, lo que supone un convenio concreto de signos y de símbolos utilizados. Para más información consultar los apuntes sobre óptica geométrica donde se detalla la norma DIN 1335 (ver código QR junto a este texto)



En 2025 se empiezan a usar símbolos de lentes y espejos de óptica paraxial que son verticales y visualizan mejor la aproximación en la que el elemento óptico es "plano" y se puede prolongar verticalmente lo que sea necesario, se irán revisando aunque pueden quedar en algunos ejercicios símbolos habituales de lentes y espejos. En los criterios específicos de corrección de Física se indica "la calificación ...en múltiplos de 0,25 puntos", por lo que un error resta al menos 0,25 puntos. Se comentan ideas de errores que pueden restar, a veces son fallos habituales comentados en actas PAU. Se comentan algunos fallos genéricos y algunos asociados a óptica geométrica:

- No indicar las unidades correctamente, no pasar a SI o mezclar unidades en los cálculos.
- No citar norma DIN 1335 y su convenio de signos y asignar signos mal a datos, que pueden no tenerlos explícitamente en el enunciado, lo que lleva a error en los cálculos y signos. El aumento tiene signo.
- No realizar el trazado de rayos correctamente: norma DIN 1335 indica que es obligatorio que el rayo indique su sentido de propagación, y que trazado de rayo sea discontinuo si es una prolongación.
- Las ecuaciones de espejos y lentes delgadas son válidas en aproximación paraxial: se puede citar la idea /validar si la aproximación paraxial es válida (se hace en estas soluciones), pero en 2º Bachillerato no se hacen problemas sin ser válida.

2026-Modelo

1. Similar a 2025-Junio-3B

) El aumento lateral es el cociente entre el tamaño de la imagen y tamaño del objeto, y para lentes es igual al cociente entre posición de la imagen y posición del objeto $M = \frac{y'}{y} = \frac{s'}{s}$

Despejamos s' en la ecuación de lentes $\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'} \Rightarrow s = \frac{-1}{\frac{1}{f'} - \frac{1}{s'}} = \frac{-s'f'}{s' - f'}$

Sustituyendo $M = \frac{s'(s' - f')}{-s'f'} = 1 - \frac{s'}{f'}$

b) La gráfica muestra M vs s' muestra una recta

La ecuación del enunciado es una recta $y = m \cdot x + n$ con $y = M$, $x = s'$ y pendiente $m = 1/f'$

La pendiente es $m = \frac{-1}{f'} = \frac{-4 - (-1,5)}{40 - 20} = -12,5 \text{ cm}^{-1}$ Por lo tanto $f' = 1/12,5 = 8 \text{ cm}$

Usamos el convenio de signo DIN 1335 por lo que la distancia focal imagen de una lente convergente es positiva.

c) Si la distancia lente-imagen es 40 cm, según convenio de signo DIN 1335

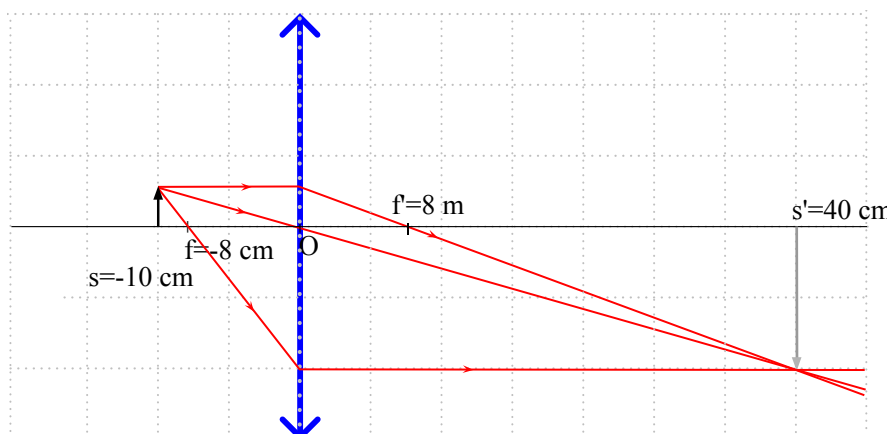
$s' = 40 \text{ cm}$

$A = -4 = s'/s$

$s = s'/-4 = 40/-4 = -10 \text{ cm}$

Realizamos el trazado de rayos con tres rayos principales, aunque bastarían dos.

Como no se da tamaño de objeto no validamos la aproximación de rayos paraxiales.





2025-Julio

3.B. a) Si una lente convergente forma una imagen real, la imagen es invertida y se forma tras la lente. Usamos el convenio DIN 1335, por lo que $y=4$ cm, $y'=-2$ cm, $s'-s=45$ cm
 Para la lente

$$A = \frac{y'}{y} = \frac{s'}{s} \Rightarrow \frac{-2}{4} = \frac{s'}{s} \Rightarrow s = -2s'$$

$$s'-s=45 \rightarrow s'-(-2s')=45 \rightarrow s'=45/3=15 \text{ cm}$$

$$s=-2 \cdot 15=-30 \text{ cm}$$

Usando la ecuación de lentes

$$\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'} \Rightarrow f' = \frac{1}{\frac{1}{15} - \frac{1}{-30}} = 10 \text{ cm}$$

No se pide trazado de rayos de este caso pero lo realizamos.

b) En este caso la imagen vuelve a ser real e invertida, $y'=-4$ cm

$$A = \frac{y'}{y} = \frac{s'}{s} \Rightarrow \frac{-4}{4} = \frac{s'}{s} \Rightarrow s = -s'$$

Usando la ecuación de lentes

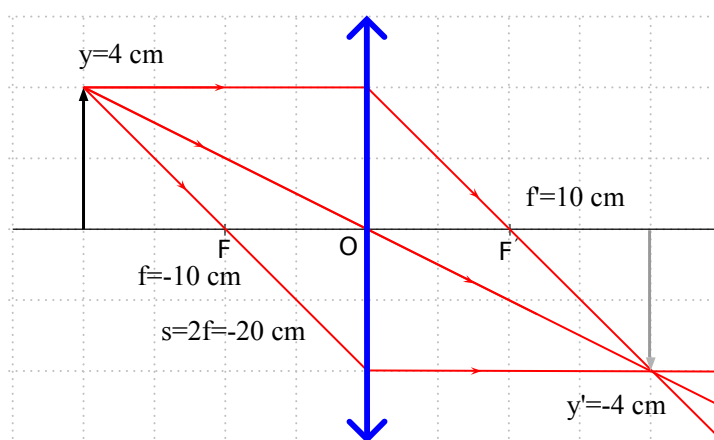
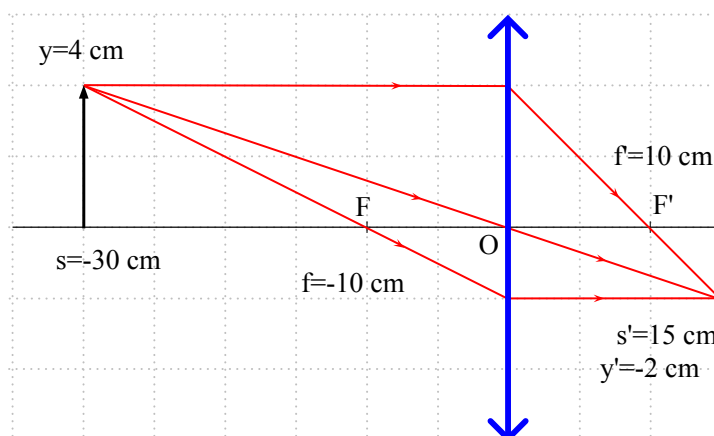
$$\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'} \Rightarrow \frac{1}{-s} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'}$$

$$\frac{-2}{s} = \frac{1}{f'} \Rightarrow s = -2f'$$

$$\text{Numéricamente } s = -2 \cdot 10 = -20 \text{ cm}$$

Como se da tamaño de objeto validamos la aproximación de rayos paraxiales. $y/f = 4/10 = 0,4$. El error de asumir

$0,4 = \sin(0,4)$ es mayor del 1%, cuestionable.





2025-Junio

3.B. a) El aumento lateral es el cociente entre el tamaño de la imagen y tamaño del objeto, y para lentes es igual al cociente entre posición de la imagen y posición del objeto $M = \frac{y'}{y} = \frac{s'}{s}$

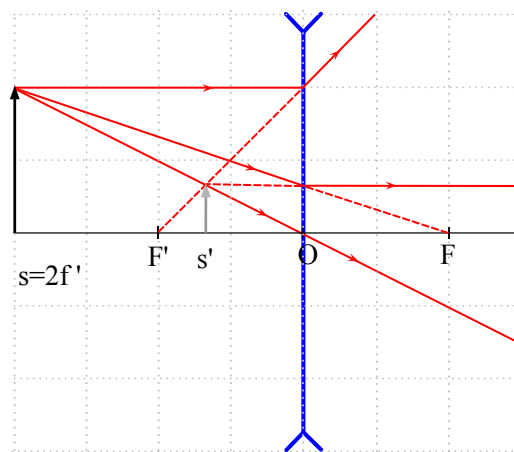
Despejamos s' en la ecuación de lentes $\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'} \Rightarrow s' = \frac{1}{\frac{1}{s} + \frac{1}{f'}} = \frac{sf'}{s+f'}$

Sustituyendo $M = \frac{sf'}{s(s+f')} = \frac{f'}{f'+s}$

b) Usamos el convenio de signo DIN 1335 por lo que la posición del objeto a la izquierda de la lente es negativa y la distancia focal imagen de una lente divergente es negativa.

Según la expresión obtenida, numerador es negativo y denominador es también negativo (es la suma de dos números negativos), por lo que el aumento será siempre positivo, lo que indica que y' e y tienen el mismo signo y la imagen es no invertida.

c) Realizamos el trazado de rayos con tres rayos principales, aunque bastarían dos.



2025-Modelo

3.B. a) Usamos el convenio de signo DIN 1335, de modo que $s = -12$ cm y el radio del espejo convexo es positivo. En los espejos convexos la imagen siempre es no invertida, por lo que $A = +1/4$

$$A = \frac{y'}{y} = \frac{-s'}{s} \Rightarrow s' = -sA = -(-12) \cdot \frac{1}{4} = 3 \text{ cm}$$

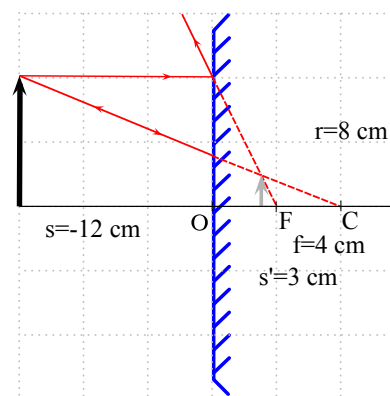
Usamos la ecuación de espejos válida en aproximación paraxial

$$\frac{1}{s'} + \frac{1}{s} = \frac{1}{f'}, \text{ y la relación en los espejos } f = f' = R/2$$

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{-12} = \frac{1}{R} \Rightarrow R = \frac{2}{\frac{1}{3} - \frac{1}{12}} = 8 \text{ cm}$$

b) Realizamos el trazado de rayos

Como no se da tamaño de objeto no validamos la aproximación de rayos paraxiales.





2024-Julio-Coincidentes

A.4. a) Usamos el convenio de signo DIN 1335, de modo que $s=-25$ cm, $y=10$ cm, $f=f'=R/2=-100/2=-50$ cm.

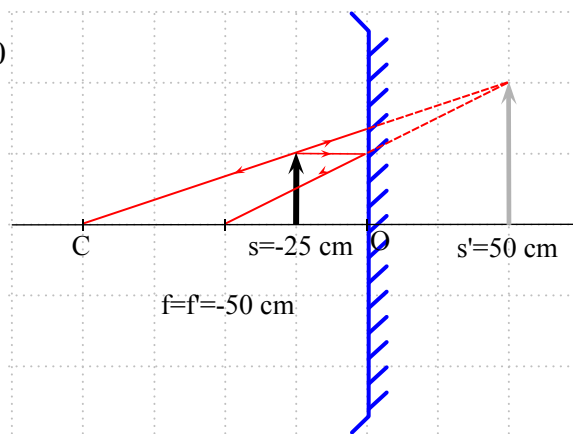
Usamos la ecuación de espejos válida en

aproximación paraxial $\frac{1}{s'} + \frac{1}{s} = \frac{1}{f'}$

$$\frac{1}{s'} + \frac{1}{-25} = \frac{1}{-50} \Rightarrow s' = \frac{1}{\frac{1}{-50} + \frac{1}{25}} = 50 \text{ cm}$$

$$A = \frac{y'}{y} = \frac{-s'}{s} \Rightarrow y' = \frac{-s'}{s} \cdot y = \frac{-50}{-25} \cdot 10 = 20 \text{ cm}$$

Realizamos el trazado de rayos aunque no se pide explícitamente para el apartado a.



b) Si la imagen está situada a 4 m a la izquierda del espejo, $s'=-4$ m = -400 cm.

Usamos de nuevo la ecuación de espejos válida en aproximación paraxial

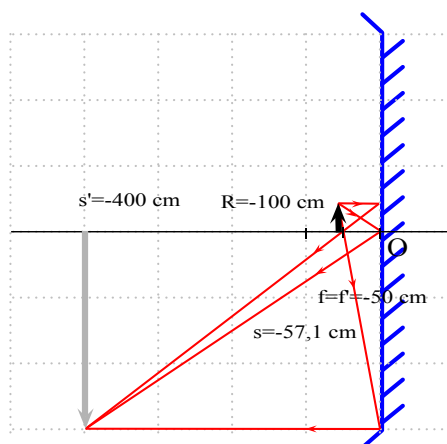
$$\frac{1}{-400} + \frac{1}{s} = \frac{1}{-50} \Rightarrow s = \frac{1}{\frac{1}{-50} + \frac{1}{400}} = -57,1 \text{ cm}$$

Calculamos tamaño imagen aunque no se pide explícitamente en apartado b

$$A = \frac{y'}{y} = \frac{-s'}{s} \Rightarrow y' = \frac{-s'}{s} \cdot y = \frac{-400}{-57,1} \cdot 10 = 70 \text{ cm}$$

Realizamos el trazado de rayos.

Como se da tamaño de objeto validamos la aproximación de rayos paraxiales. $y/f = 10/50 = 0,2$. El error de asumir $0,2 = \sin(0,2)$ es mayor del 1%, cuestionable.



2024-Julio

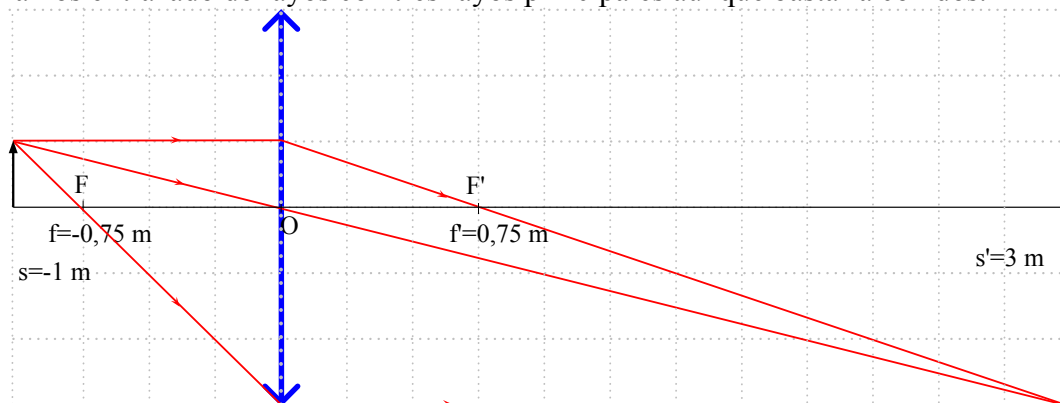
B.4. a) Usamos el convenio de signo DIN 1335, de modo que $s' - s = 4$ m siendo s negativa. Dado que la imagen se produce en la pantalla, se trata de una lente convergente, y la imagen es invertida, por lo que $A = -3$. Se pide la distancia entre el objeto y la lente, que es s . $s' = 4 + s$

$$A = \frac{y'}{y} = \frac{s'}{s} = -3 \Rightarrow 4 + s = -3 \cdot s \Rightarrow 4s = -4 \Rightarrow s = -1 \text{ m}$$

Usamos la ecuación de lentes válida en aproximación paraxial $\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'}$ $s' = 4 + s = 4 - 1 = 3$ m

$$\frac{1}{3} - \frac{1}{-1} = \frac{1}{f'} \Rightarrow f' = 0,75 \text{ m}$$

b) Realizamos el trazado de rayos con tres rayos principales aunque bastaría con dos.



Como no se da el tamaño de la imagen no validamos la aproximación de rayos paraxiales.





2024-Junio-Coincidentes

A.4. Usamos el convenio de signo DIN 1335, de modo que $f=f'=R/2=-60/2=-30$ cm.

$$A = \frac{y'}{y} = \frac{-s'}{s} \Rightarrow s' = -A s$$

a) Si la imagen es invertida, $A=-3$, $s'=-(-3)s=3s$

Usamos la ecuación de espejos válida en aproximación paraxial

$$\frac{1}{s'} + \frac{1}{s} = \frac{1}{f'}$$

$$\frac{1}{3s} + \frac{1}{s} = \frac{1}{-30} \Rightarrow \frac{1+3}{3s} = \frac{1}{-30} \Rightarrow s = -40 \text{ cm} \Rightarrow s' = -120 \text{ cm}$$

Realizamos el trazado de rayos aunque no se pide explícitamente.

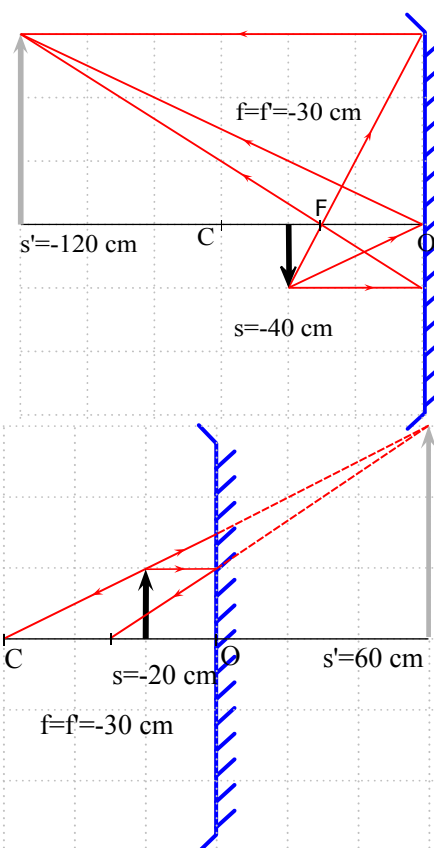
b) Si la imagen es derecha (no invertida), $A=+3$, $s'=-3s$

Usamos de nuevo la ecuación de espejos válida en aproximación paraxial

$$\frac{1}{-3s} + \frac{1}{s} = \frac{1}{-30} \Rightarrow \frac{1-3}{-3s} = \frac{1}{-30} \Rightarrow s = -20 \text{ cm} \Rightarrow s' = 60 \text{ cm}$$

Realizamos el trazado de rayos aunque no se pide explícitamente.

Como no se da tamaño de objeto no validamos la aproximación de rayos paraxiales.



2024-Junio

A.4. a) Usamos el convenio de signo DIN 1335, de modo que $s=-20$ cm.

$$A = \frac{y'}{y} = \frac{s'}{s} = \frac{2}{4} = 0,5 \Rightarrow s' = 0,5 s = -10 \text{ cm}$$

Usamos la ecuación de lentes válida en aproximación paraxial $\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'}$

$$\frac{1}{-10} - \frac{1}{-20} = \frac{1}{f'} \Rightarrow f' = -20 \text{ cm}$$

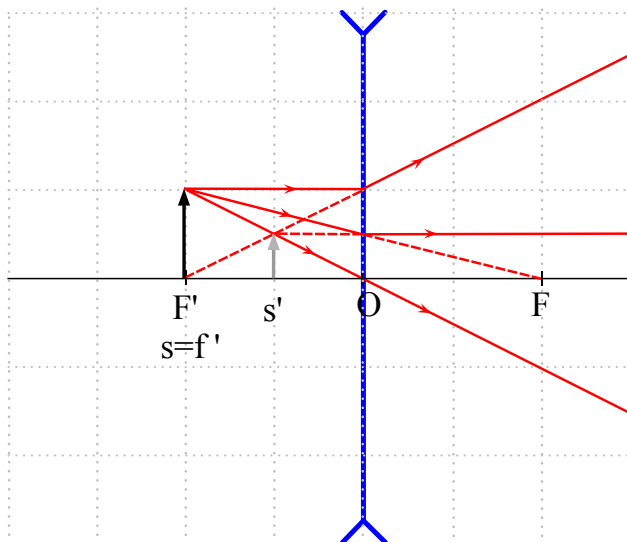
Expresando la distancia en metros

$$P = \frac{1}{f'} = \frac{1}{-0,2} = -5 \text{ dioptrías}$$

Que la potencia sea negativa es consistente con que la imagen que se forma es no invertida (“derecha”) y menor, ya la única opción es que sea una lente divergente.

b) Realizamos el trazado de rayos con tres rayos principales aunque bastaría con dos.

Como se da el tamaño de la imagen validamos la aproximación de rayos paraxiales. $y/f = 4/200 = 0,02$. El error de asumir $0,02 = \sin(0,02)$ es menor del 1%, aceptable.





2024-Modelo

A.4. a y b) Usamos el convenio de signo DIN 1335, de modo que para un espejo esférico cóncavo su radio es negativo y $R=-60$ cm, y la posición de la imagen es negativa, $s=-80$ cm. Tomamos $y=5$ cm.

Usamos la ecuación de espejos válida en aproximación

paraxial $\frac{1}{s'} + \frac{1}{s} = \frac{1}{f'}$ y $f'=R/2=-30$ cm

$$\frac{1}{s'} + \frac{1}{-80} = \frac{2}{-60} \Rightarrow s' = \frac{1}{-\frac{1}{30} + \frac{1}{80}} = -48 \text{ cm}$$

Calculamos el tamaño de la imagen a partir del aumento lateral asociado a espejos

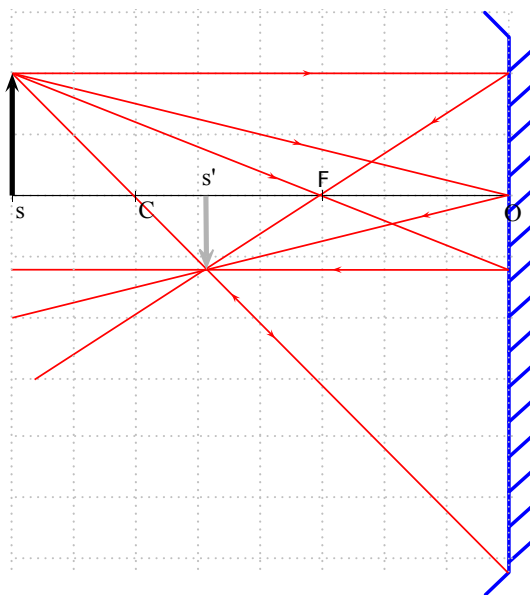
$$A = \frac{y'}{y} = \frac{-s'}{s} = \frac{-(-48)}{-80} = -0,6$$

$$y' = A y = -0,6 \cdot 5 = -3 \text{ cm}$$

Al ser el aumento negativo la imagen es invertida.

Realizamos el trazado de rayos con tres rayos principales, aunque enunciado solo pide el rayo principal que sale del objeto paralelo al eje óptico y el rayo principal que pasa por el centro de curvatura del espejo.

Como se da el tamaño de la imagen validamos la aproximación de rayos paraxiales. $y/f = 5/30 = 0,17$. El error de asumir $0,17 = \sin(0,17)$ es menor del 1%, aceptable.



2023-Julio

B.4. a) Usamos el convenio de signo DIN 1335, de modo que para lentes convergentes la distancia focal imagen es positiva. La posición es negativa, $s=-30$ cm.

El aumento lateral negativo indica que la imagen es invertida.

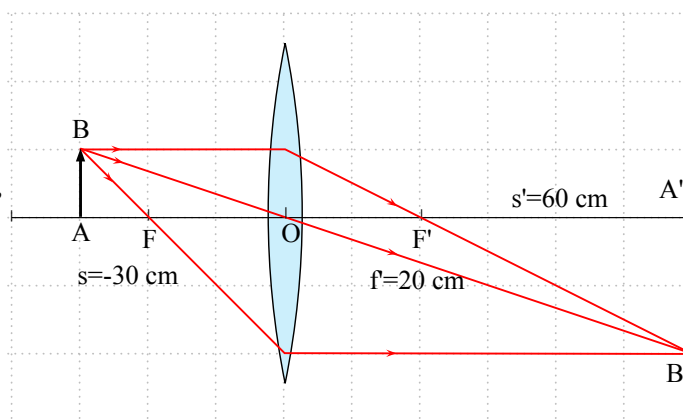
$$A = \frac{y'}{y} = \frac{s'}{s} \Rightarrow -2 = \frac{s'}{s} \Rightarrow s' = -2s = 60 \text{ cm}$$

Usamos la ecuación de lentes válida en

aproximación paraxial $\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'}$ y $P=1/f'$

$$\frac{1}{0,6} - \frac{1}{-0,3} = P = 5 \text{ dioptrías}$$

(a nivel informativo para trazado $f'=1/P=0,2$ m = 20 cm)



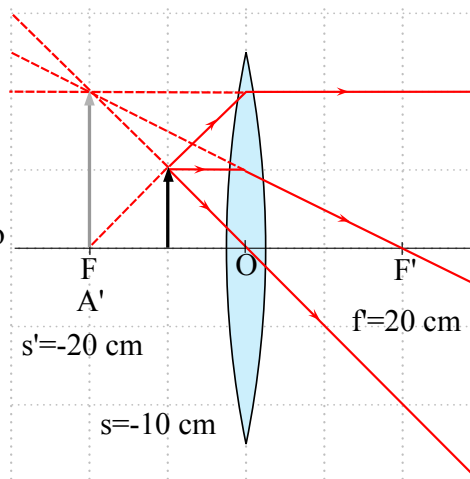
b) Ahora $A = \frac{y'}{y} = \frac{s'}{s} \Rightarrow +2 = \frac{s'}{s} \Rightarrow s' = +2s$

$$\frac{1}{2s} - \frac{1}{s} = 5 \Rightarrow s = \frac{-1}{5} \cdot 2 = -0,1 \text{ m} = -10 \text{ cm}$$

(a nivel informativo para trazado $s'=-20$ cm, misma posición que f)

Realizamos ambos trazados de rayos aunque enunciado solo lo pide explícitamente para la segunda situación.

Como no se da el tamaño de la imagen no es necesario validar la aproximación de rayos paraxiales





2023-Junio-Coincidentes

A.4. a) Usamos el convenio de signo DIN 1335.

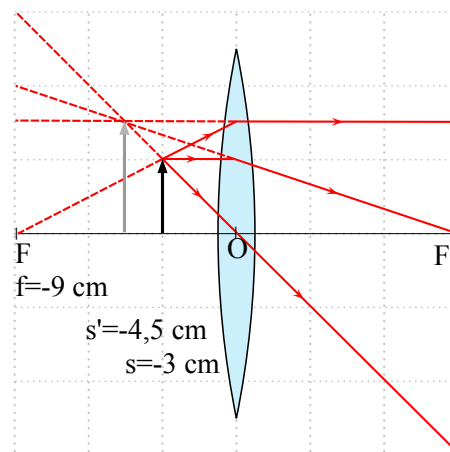
En la situación A $s=-3$ cm, $y=2$ cm, $y'=3$ cm (al indicarse “derecha” que quiere decir no invertida)

$$A = \frac{y'}{y} = \frac{s'}{s} \Rightarrow \frac{3}{2} = \frac{s'}{-3} \Rightarrow s' = 1,5s = -4,5 \text{ cm}$$

Usamos la ecuación de lentes válida en aproximación paraxial

$$\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'}$$

$$\frac{1}{-4,5} - \frac{1}{-3} = \frac{1}{f'} \Rightarrow f' = \frac{1}{\frac{-1}{4,5} + \frac{1}{3}} = 9 \text{ cm}$$



b) En la situación B $s=-18$ cm, aumento negativo (no asumimos que “invertida” del enunciado quiera decir sin más invertida con $A=-1$)

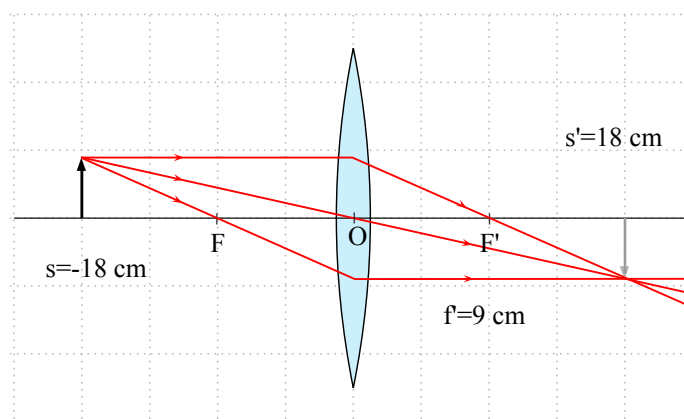
$$\frac{1}{s'} - \frac{1}{-18} = \frac{1}{9} \Rightarrow s' = \frac{1}{\frac{1}{9} - \frac{1}{18}} = 18 \text{ cm}$$

$$A = \frac{y'}{y} = \frac{s'}{s} = \frac{18}{-18} = -1$$

Realizamos el trazado de rayos de ambas situaciones.

Como se da el tamaño de la imagen

validamos la aproximación de rayos paraxiales. $y/f = 2/9 = 0,22$. El error de asumir $0,22 = \sin(0,22)$ es menor del 1%, aceptable.





2023-Junio

A.4. a) Si la imagen se forma sobre una pantalla, es real. Usamos el convenio de signo DIN 1335, de modo que para lentes convergentes la distancia focal imagen es positiva. La posición es negativa, $s_1 = -14,2$ cm, $y_1 = 2$ cm, $s_1' = 18 - 14,2 = 3,8$ cm.

Usamos la ecuación de lentes válida en aproximación paraxial $\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'}$

Con esta primera lente

$$\frac{1}{3,8} - \frac{1}{-14,2} = \frac{1}{f_1'} \Rightarrow f_1' = \frac{1}{\frac{1}{3,8} + \frac{1}{14,2}} \approx 3 \text{ cm}$$

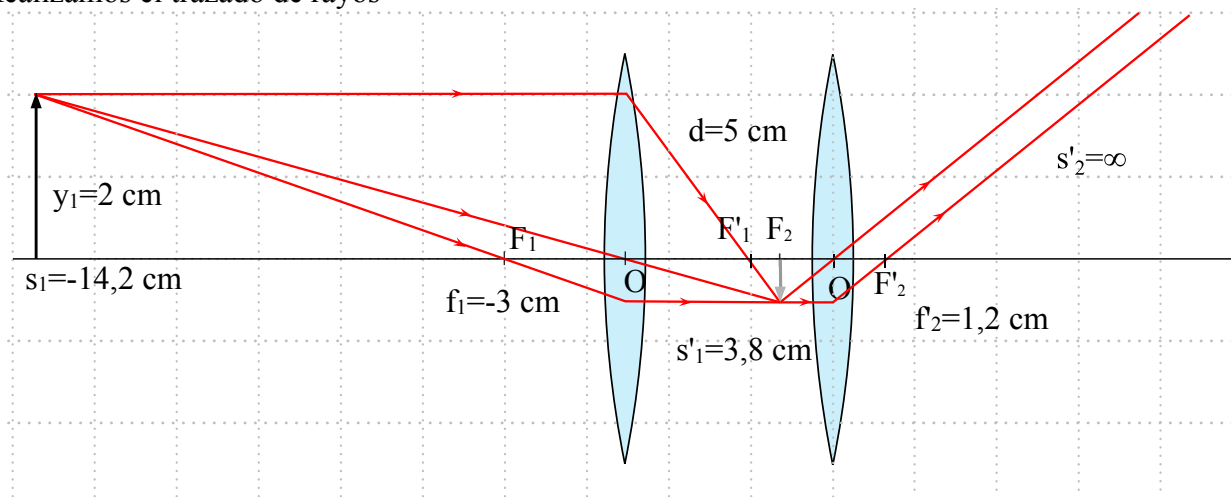
$$A_1 = \frac{y_1'}{y_1} = \frac{s_1'}{s_1} \Rightarrow y_1' = \frac{s_1'}{s_1} y_1 = \frac{3,8}{-14,2} \cdot 2 = 0,267 \cdot 2 = -0,535 \text{ cm}$$

b) Si la distancia entre lentes es de 5 cm, la posición de la imagen de la primera lente, que es el objeto de la nueva lente es $s_2 = 3,8 - 5 = -1,2$ cm

Se puede ver que la posición es el foco objeto, por lo que no se formará imagen (se formará en el infinito). Si lo planteamos numéricamente con la ecuación de lente

$$\frac{1}{s_2'} - \frac{1}{-1,2} = \frac{1}{1,2} \Rightarrow s_2' = \infty$$

Realizamos el trazado de rayos



Como se da el tamaño de la imagen validamos la aproximación de rayos paraxiales. $y/f = 2/3 = 0,67$. El error de asumir $0,67 = \sin(0,67)$ es mayor del 1%, cuestionable.





2023-Modelo

A.4. a) Si la imagen se forma a la derecha de la lente se trata de una lente convergente. Usamos el convenio de signo DIN 1335, de modo que para lentes convergentes la distancia focal imagen es positiva. La posición es negativa $s_1 = -15$ cm y $s'_1 = 30$ cm.

Usamos la ecuación de lentes válida en aproximación paraxial $\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'}$

Con esta primera lente

$$\frac{1}{30} - \frac{1}{-15} = \frac{1}{f'_1} \Rightarrow f'_1 = \frac{1}{\frac{1}{30} + \frac{1}{15}} = 10 \text{ cm} \quad A_1 = \frac{y'_1}{y_1} = \frac{s'_1}{s_1} = \frac{30}{-15} = -2$$

b) Se nos indica el aumento total, y sabiendo que $y_2 = y'_1$ podemos plantear

$$A_{\text{total}} = \frac{y'_2}{y_1} = \frac{y'_2}{y_2} \cdot \frac{y_2}{y_1} = \frac{y'_2}{y_2} \cdot \frac{y'_1}{y_1} = A_2 \cdot A_1$$

Por lo tanto $+3 = A_2 \cdot (-2) \Rightarrow A_2 = -1,5 = \frac{s'_2}{s_2} \Rightarrow s'_2 = -1,5 s_2$

Se indica "distancia focal 12 cm pero entendemos que hace referencia a la distancia focal imagen, ya que se vemos que la segunda imagen tiene $|A_2| > 1$ y en las divergentes siempre es menor que la unidad.

$$\frac{1}{-1,5 s_2} - \frac{1}{s_2} = \frac{1}{12} \Rightarrow \frac{1+1,5}{-1,5 s_2} = \frac{1}{12} \Rightarrow s_2 = \frac{2,5 \cdot 12}{-1,5} = -20 \text{ cm}$$

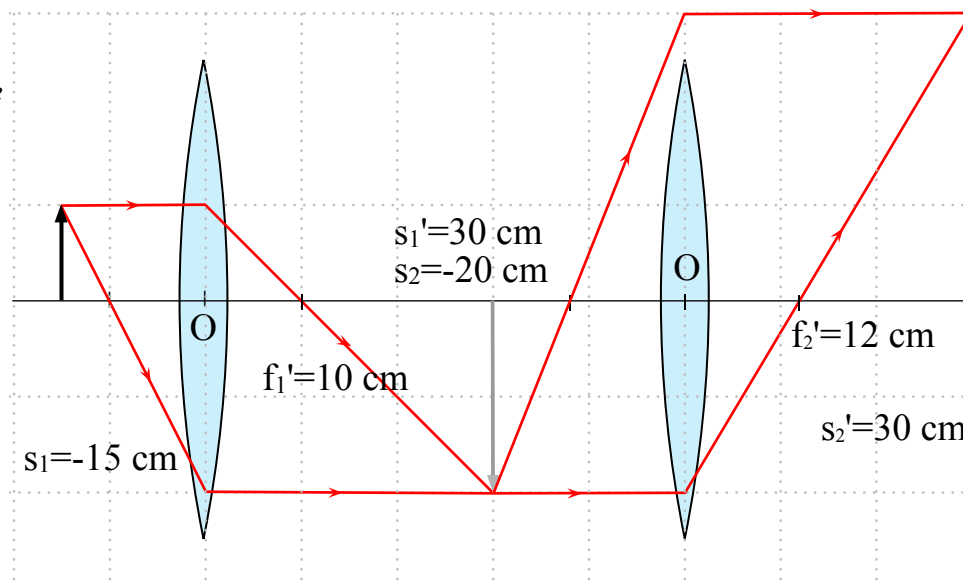
La posición respecto de la segunda lente $s_2 = s'_1 - d$, por lo que la distancia entre lentes es $d = s'_1 - s_2 = A_1 \cdot s_1 - s_2 = -2 \cdot (-15) - (-20) = 50$ cm

Se pide la distancia entre la primera lente y la imagen final que es

$$d + s'_2 = d + A_2 \cdot s_2 = 50 - 1,5 \cdot (-20) = 80 \text{ cm}$$

Realizamos el trazado de rayos

No se da el tamaño de la imagen por lo que no es necesario validar la aproximación de rayos paraxiales.



2022-Julio-Coincidentes

A.4. a) Usamos el convenio de signo DIN 1335, de modo que para lentes convergentes la distancia focal imagen es positiva, $f'_1 = 20$ cm y para lentes divergentes negativa, $f'_2 = -10$ cm. La posición es negativa $s_1 = -30$ cm y el tamaño positivo $y_1 = 3$ mm.

Usamos la ecuación de lentes válida en aproximación paraxial $\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'}$

Con la primera lente





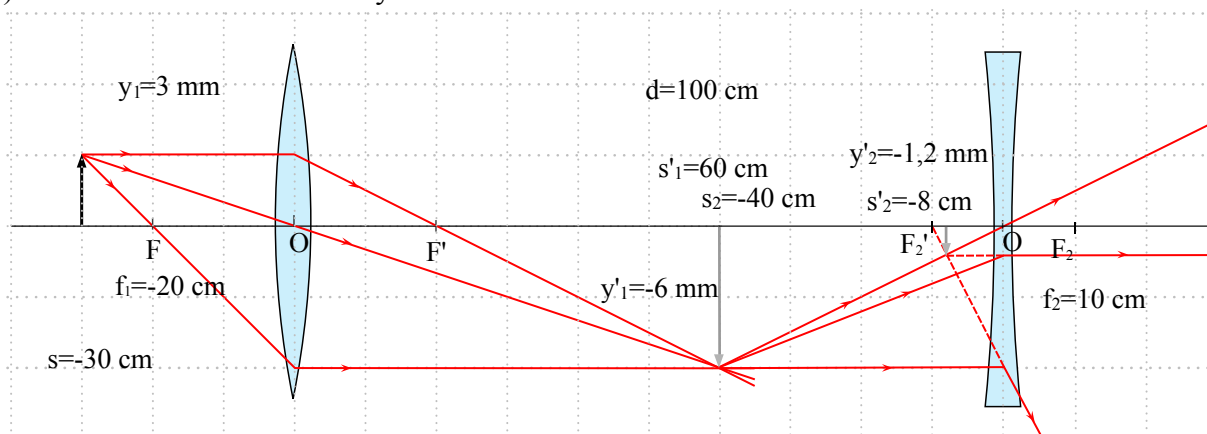
$$\frac{1}{s_1'} - \frac{1}{-30} = \frac{1}{20} \Rightarrow s_1' = \frac{1}{\frac{1}{20} - \frac{1}{-30}} = 60 \text{ cm} \quad A_1 = \frac{y_1'}{y_1} = \frac{s_1'}{s_1} = \frac{60}{-30} = -2 \quad y_1' = A_1 \cdot y_1 = -6 \text{ mm}$$

Al ser la distancia entre lente de 100 cm, la posición respecto de la segunda lente $s_2 = s_1' - d = -40$ cm
 Con la segunda lente

$$\frac{1}{s_2'} - \frac{1}{-40} = \frac{1}{-10} \Rightarrow s_2' = \frac{1}{\frac{1}{-10} - \frac{1}{-40}} = -8 \text{ cm} \quad A_2 = \frac{y_2'}{y_2} = \frac{s_2'}{s_2} = \frac{-8}{-40} = 0,2$$

$$y_2' = A_2 \cdot y_2 = -1,2 \text{ mm}$$

b) Realizamos el trazado de rayos



Validamos la aproximación de rayos paraxiales: $y/f = 0,03/20 = 0,0015$. El error de asumir $0,0015 = \sin(0,0015)$ es menor del 1%, aceptable.

2022-Julio

A.4. a) Si la imagen es real, la lente solo puede ser convergente ya que las divergentes forman siempre imágenes virtuales. Si la imagen está invertida y es de igual tamaño, el aumento es -1, y se puede visualizar que la posición es igual a 2 veces la distancia focal objeto, $s = 2f$ (Usamos el convenio de signo DIN 1335, de modo que para lentes convergentes la distancia focal objeto es negativa, y la posición del objeto también es negativa).

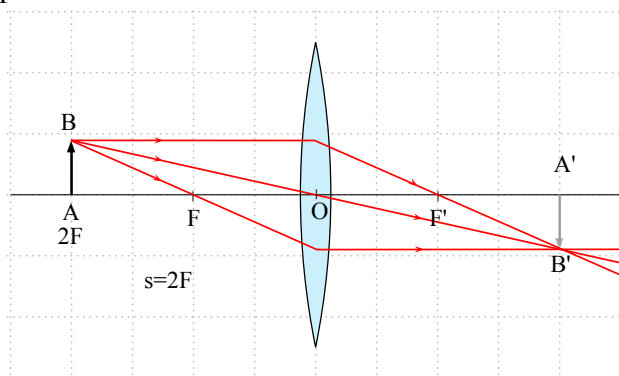
Como se pide determinar en función de f' las posiciones del objeto y de la imagen, obtenemos las expresiones usando la ecuación de lentes válida en aproximación paraxial $\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'}$

$$A = \frac{y'}{y} = \frac{s'}{s} = \frac{h}{-h} = -1 \Rightarrow s' = -s$$

La expresión de la posición del objeto en función de f' es $\frac{1}{-s} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'} \Rightarrow s = -2f'$

La expresión de la posición del objeto en función de f' es $s' = 2f'$

b) Hacemos un trazado de rayos cualitativo en el que no es necesario validar la aproximación paraxial.





2022-Junio-Coincidentes

A.4. a) Usamos el convenio de signo DIN 1335, de modo que para lentes convergentes la distancia focal imagen es positiva, $f'_A = 2$ cm, y la posición es negativa $s_1 = -3$ cm.

Usamos la ecuación de lentes válida en aproximación paraxial $\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'}$

$$\frac{1}{s_1'} - \frac{1}{-3} = \frac{1}{2} \Rightarrow s_1' = \frac{1}{\frac{1}{2} - \frac{1}{-3}} = 6 \text{ cm} \quad A_1 = \frac{y_1'}{y_1} = \frac{s_1'}{s_1} = \frac{6}{-3} = -2 \quad y_1' = A_1 \cdot y_1 = -2 \text{ mm}$$

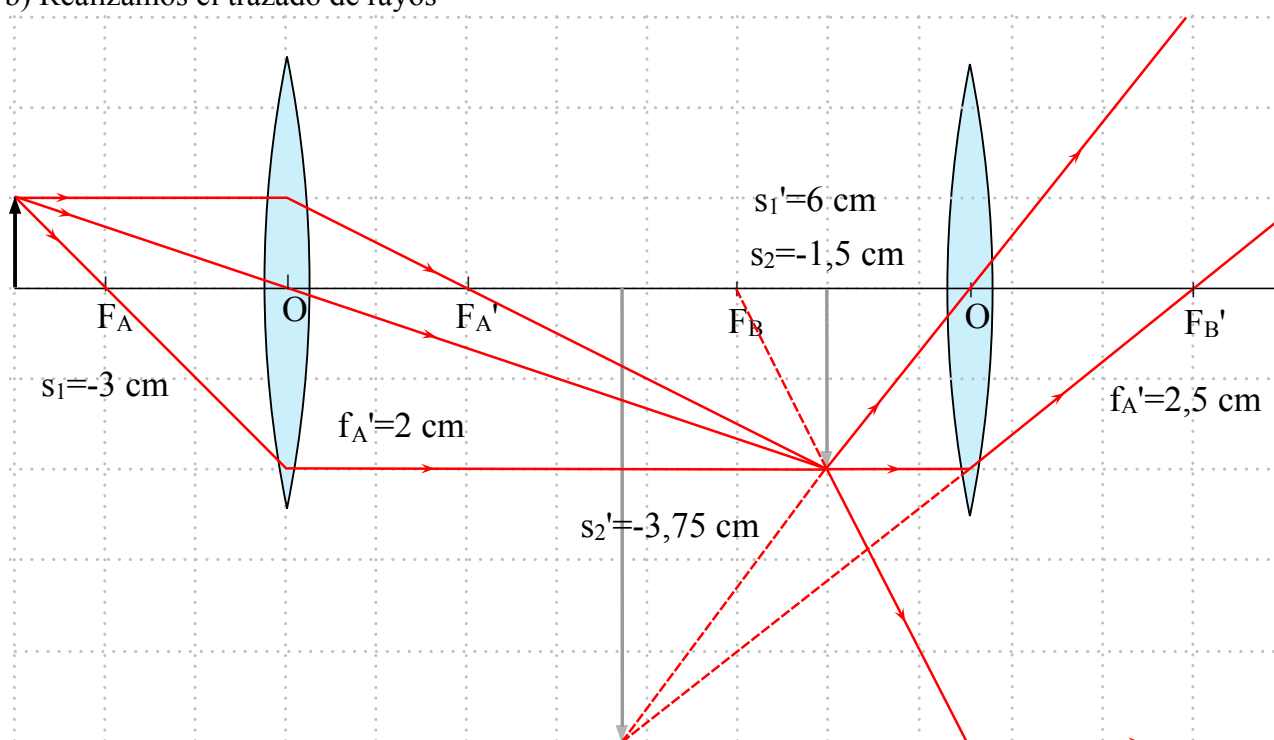
Si la segunda lente forma una imagen final virtual e invertida, la segunda lente no invierte la imagen. $A_2 = y_2'/y_2 = -5/-2 = 2,5$

$$A_2 = \frac{y_2'}{y_2} = \frac{s_2'}{s_2} \Rightarrow s_2' = 2,5 s_2 \quad \frac{1}{2,5 s_2} - \frac{1}{s_2} = \frac{1}{2,5} \Rightarrow \frac{-1,5}{2,5 s_2} = \frac{1}{2,5} \Rightarrow s_2 = -1,5 \text{ cm}$$

$$s_2' = 2,5 \cdot (-1,5) = -3,75 \text{ cm}$$

Como la imagen formada por la lente A es el objeto para la lente B, la distancia entre lentes debe ser $d = s_1' - s_2 = 6 - (-1,5) = 7,5$ cm

b) Realizamos el trazado de rayos



Validamos la aproximación de rayos paraxiales: $y/f = 0,1/2 = 0,05$. El error de asumir $0,05 = \sin(0,05)$ es menor del 1%, aceptable.





2022-Junio

A.4. a) Usamos el convenio de signo DIN 1335, de modo que para lentes convergentes la distancia focal imagen es positiva. Aumento -1 implica imagen invertida a tamaño natural, y eso solo ocurre cuando la posición del objeto es $s=2f$. Como la imagen de la primera lente pasa a ser el objeto de la segunda, y la distancia entre ellas es de 16 cm, la primera imagen se forma en el centro de ambas, que supone $s'_1=8$ cm

También se puede plantear numéricamente: $f'_1=f'_2$, $A_1=s'_1/s_1 \rightarrow s'_1=-s_1$; $A_2=s'_2/s'_1 \rightarrow s'_2=-s'_1$

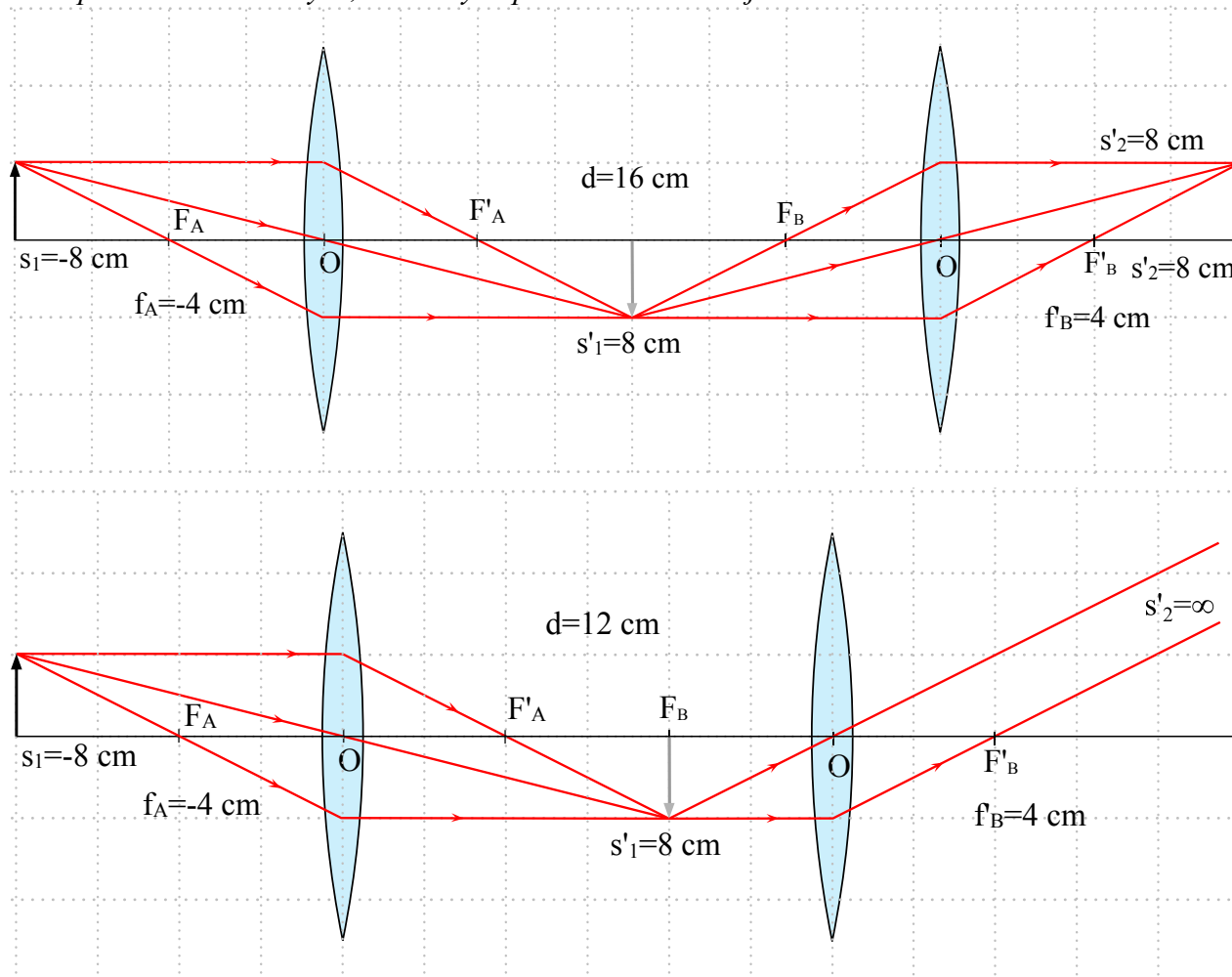
Primera lente $\frac{1}{s'_1} - \frac{1}{s_1} = \frac{1}{f'_1} \Rightarrow \frac{1}{s'_1} - \frac{1}{-s'_1} = \frac{1}{f'_1} \Rightarrow f'_1 = \frac{s'_1}{2}$ $s'_1 - 16 = s_2$

Segunda lente $\frac{1}{s'_2} - \frac{1}{s'_1} = \frac{1}{f'_2} \Rightarrow \frac{1}{s'_2} - \frac{1}{-s'_1} = \frac{2}{s'_1} \Rightarrow \frac{1}{s'_2} - \frac{1}{-(s'_1-16)} = \frac{2}{s'_1} \Rightarrow s'_1 = 8$ cm

Por lo tanto $s_1=-8$ cm ($s'_1=8$ cm) y $s_2=-8$ cm ($s'_2=8$ cm), ambas posiciones respecto a cada lente. $f=s/2=-4$ cm, luego $f'=4$ cm=0,04 m y $P=1/f'=25$ dioptrías.

b) Para que la imagen de la segunda lente se forme en el infinito el objeto debe estar en su foco objeto, por lo que se deberá desplazar 4 cm hacia la izquierda, de modo que la distancia entre lentes pase a ser de 12 cm.

No se pide trazado de rayos, se incluyen para visualizar mejor cada situación.





2022-Modelo

A.4. Usamos el convenio de signo DIN 1335, de modo que para una lente convergente la distancia focal imagen es positiva y la posición del objeto es negativa.

Usamos la ecuación de lentes válida en aproximación paraxial $\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'}$

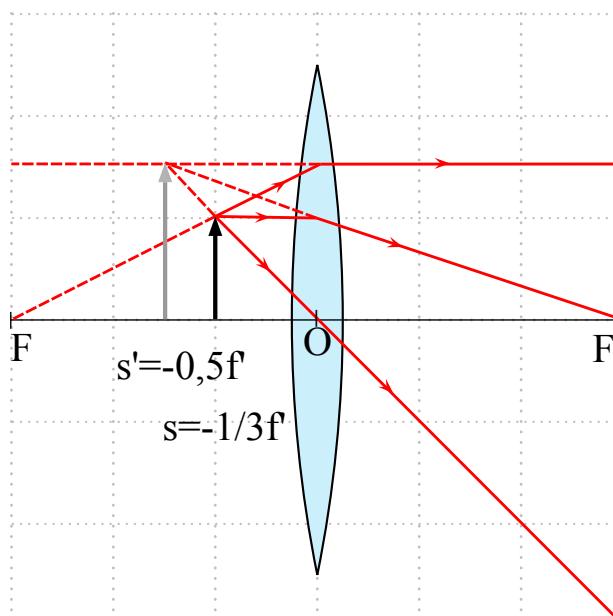
a) $s = -f'/3$

$$\frac{1}{s'} - \frac{1}{-f'/3} = \frac{1}{f'}$$

$$s' = \frac{1}{\frac{1}{f'} - \frac{3}{f'}} = \frac{-f'}{2}$$

$$A = \frac{y'}{y} = \frac{s'}{s} = \frac{-f'/2}{-f'/3} = \frac{3}{2}$$

Aumento positivo y de módulo mayor que 1, imagen mayor no invertida, virtual.



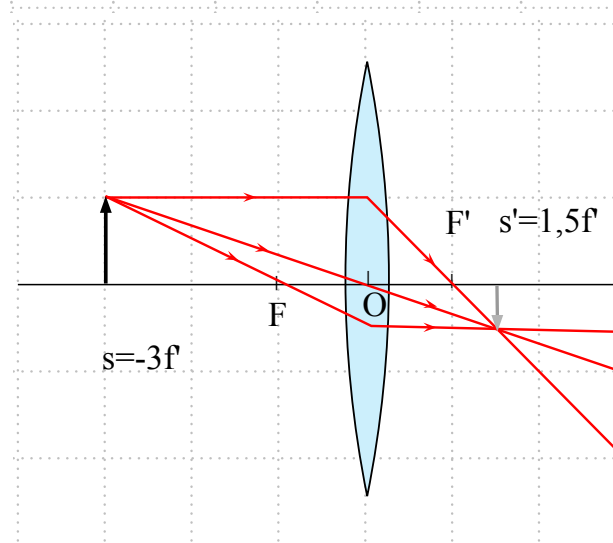
b) $s = -3f'$

$$\frac{1}{s'} - \frac{1}{-3f'} = \frac{1}{f'}$$

$$s' = \frac{1}{\frac{1}{f'} - \frac{1}{3f'}} = \frac{3}{2}f'$$

$$A = \frac{y'}{y} = \frac{s'}{s} = \frac{3/2 \cdot f'}{-3f'} = -\frac{1}{2}$$

Aumento negativo y de módulo menor que 1, imagen menor invertida, real.





2021-Julio

A.4. a) Usamos el convenio de signo DIN 1335, de modo que para una lente convergente la distancia focal imagen es positiva y $f'_B=30$ cm, $s_1=-15$ cm y $s_2=75$ cm (usamos subíndice 1 para primera lente y 2 para la segunda)

Usamos la ecuación de lentes válida en aproximación paraxial $\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'}$

Calculamos la posición del objeto para la segunda lente.

$$\frac{1}{75} - \frac{1}{s_2} = \frac{1}{30} \Rightarrow s_2 = \frac{1}{\frac{1}{75} - \frac{1}{30}} = -50 \text{ cm}$$

Como la distancia entre lentes es de 80 cm y la imagen de la primera es el objeto de la segunda, la posición de la imagen respecto a la primera lente es 30 cm.

Calculamos la distancia focal para la primera lente.

$$\frac{1}{30} - \frac{1}{-15} = \frac{1}{f'_A} \Rightarrow f'_A = \frac{1}{\frac{1}{30} + \frac{1}{15}} = 10 \text{ cm}$$

El tamaño de la imagen formada por la primera lente

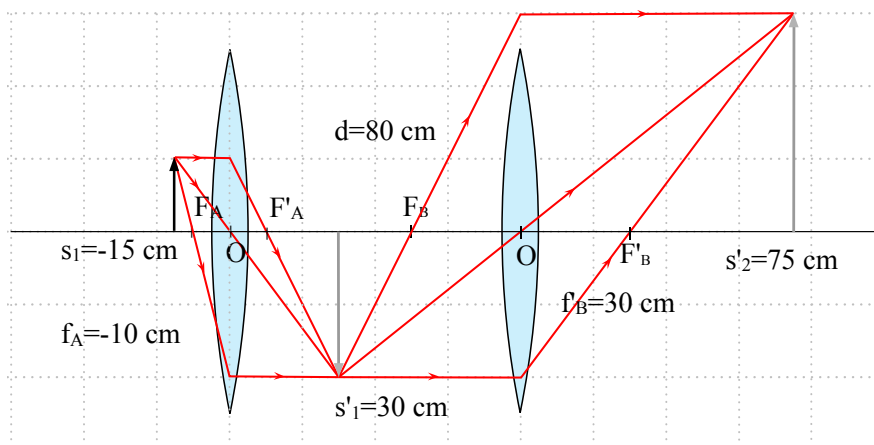
$$A_1 = \frac{y_1'}{y_1} = \frac{s_1'}{s_1}$$

$$y_1' = \frac{30}{-15} \cdot 5 = -10 \text{ cm}$$

El tamaño de la imagen formada por el sistema

$$A_2 = \frac{y_2'}{y_2} = \frac{s_2'}{s_2}$$

$$y_2' = \frac{75}{-50} \cdot (-10) = 15 \text{ cm}$$



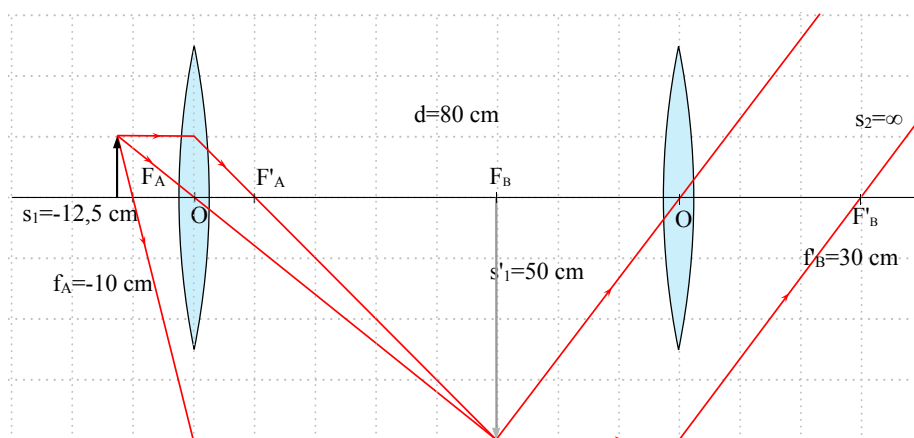
No se pide explícitamente trazado de rayos pero lo realizamos

b) Si la imagen de la segunda lente se forma en el infinito, la posición del objeto es el foco objeto de la segunda lente, que es $s_2=-30$ cm, por lo que la posición de la imagen de la primera lente será $s_2'=50$ cm. Calculamos la posición para la primera lente

$$\frac{1}{50} - \frac{1}{s_1} = \frac{1}{10}$$

$$s_1 = \frac{1}{\frac{1}{50} - \frac{1}{10}} = -12,5 \text{ cm}$$

No se pide explícitamente trazado de rayos pero lo realizamos



Validamos la aproximación

de rayos paraxiales: y/f

$= 5/10 = 0,5$. El error de

asumir $0,5 = \sin(0,5)$ es mayor del 4%, cuestionable.





2021-Junio-Coincidentes

A.4.) Usamos el convenio de signo DIN 1335, de modo que para una lente convergente la distancia focal imagen es positiva y $f'_A=4$ cm, $f'_B=7$ cm y $s_1=-5$ cm (usamos subíndice 1 para primera lente y 2 para la segunda)

Usamos la ecuación de lentes válida en aproximación paraxial $\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'}$

Calculamos la posición de la imagen formada por la primera lente.

$$\frac{1}{s'_1} - \frac{1}{-5} = \frac{1}{4} \Rightarrow s'_1 = \frac{1}{\frac{1}{4} - \frac{1}{5}} = 20 \text{ cm}$$

El tamaño de la imagen formada por la primera lente $A_1 = \frac{y'_1}{y_1} = \frac{s'_1}{s_1} \Rightarrow y'_1 = \frac{20}{-5} \cdot 2 = -8 \text{ mm}$

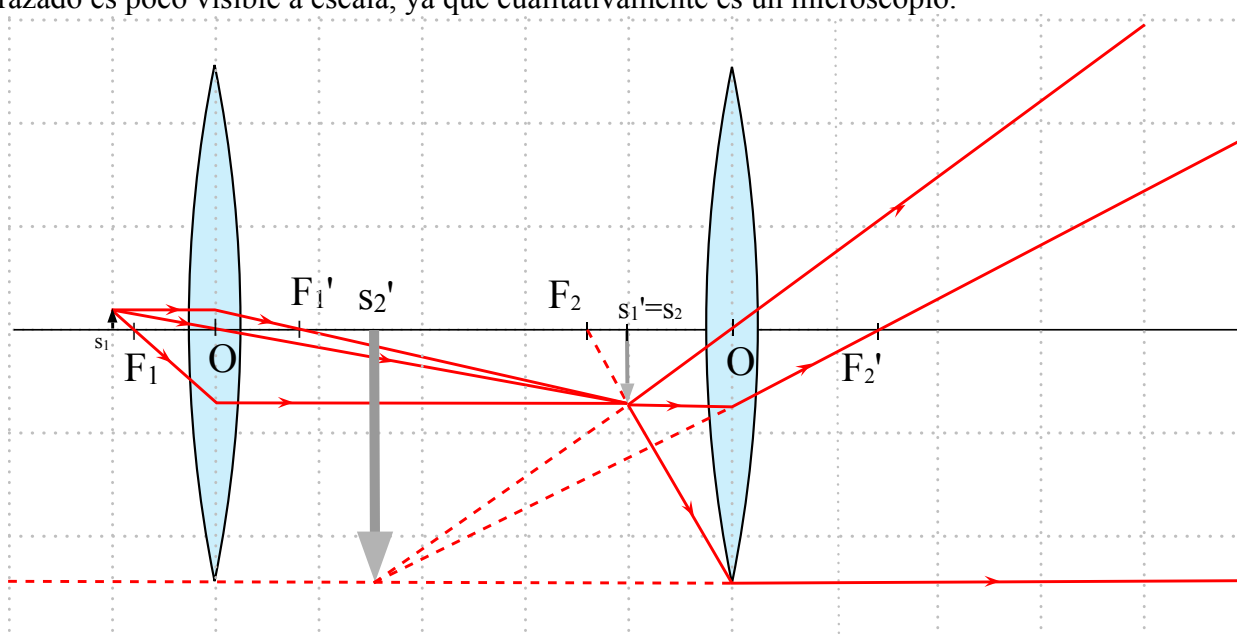
Como la distancia entre lentes es de 25 cm y la imagen de la primera es el objeto de la segunda, la posición del objeto respecto a la segunda lente es -5 cm.

Calculamos la posición de la imagen formada por la segunda lente.

$$\frac{1}{s'_2} - \frac{1}{-5} = \frac{1}{7} \Rightarrow s'_2 = \frac{1}{\frac{1}{7} - \frac{1}{5}} = -17,5 \text{ cm}$$

El tamaño de la imagen final formada $A_2 = \frac{y'_2}{y_2} = \frac{s'_2}{s_2} \Rightarrow y'_2 = \frac{-17,5}{-5} \cdot (-8) = -28 \text{ mm}$

b) Se pide trazado de rayos explícitamente: al haber un aumento de -14 (pasa de 2 mm a -28 mm, el trazado es poco visible a escala, ya que cualitativamente es un microscopio).



Validamos la aproximación de rayos paraxiales: $0,2/4 = 0,05$. El error de asumir $0,05 = \sin(0,05)$ es menor del 1%, aceptable





2021-Junio

A.4. Usamos el convenio de signo DIN 1335, de modo que para una lente convergente la distancia focal imagen es positiva y $f' = 1/40 = 0,025 \text{ m} = 2,5 \text{ cm}$ y $s_1 = -15 \text{ cm}$. Como se habla en apartado b de una segunda lente, para la primera usamos subíndice 1

Usamos la ecuación de lentes válida en aproximación paraxial $\frac{1}{s_1'} - \frac{1}{s_1} = \frac{1}{f'}$

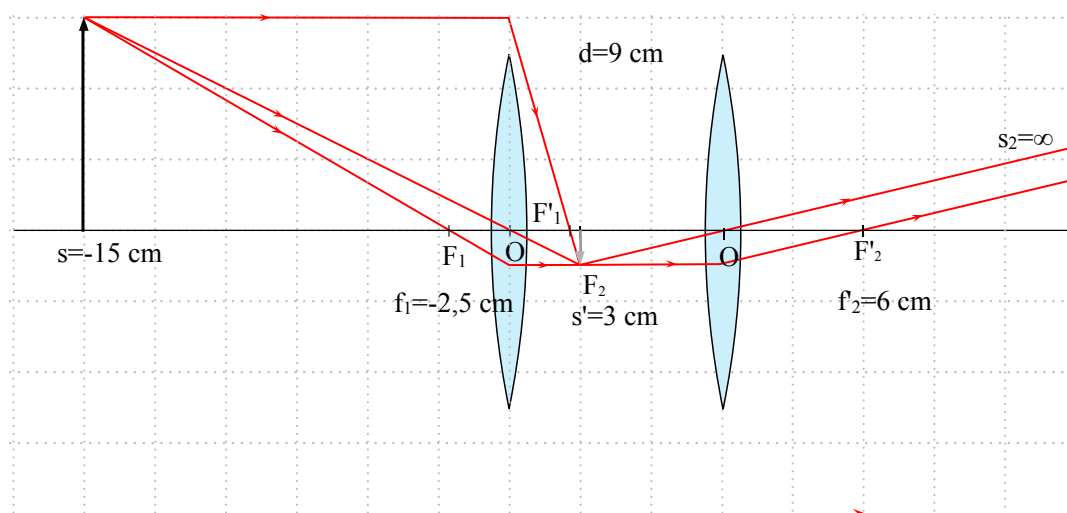
Calculamos la posición de la imagen formada por la primera lente.

$$\frac{1}{s_1'} - \frac{1}{-15} = \frac{1}{2,5} \Rightarrow s_1' = \frac{1}{\frac{1}{2,5} - \frac{1}{15}} = 3 \text{ cm}$$

El tamaño de la imagen formada por la primera lente $A_1 = \frac{y_1'}{y} = \frac{s_1'}{s_1} \Rightarrow y_1' = \frac{3}{-15} \cdot 2 = -0,4 \text{ mm}$

b) Para que la imagen se forme en el infinito, el objeto de la segunda lente debe estar situado en su foco objeto. Como la segunda lente es convergente, su foco objeto es negativo por lo que $s_2 = f_2 = -6 \text{ cm}$. El objeto de la segunda lente es la imagen de la primera. Llamando d a la separación entre lentes, $s_2 = s_1' - d \rightarrow d = s_1' - s_2 = 3 - (-6) = 9 \text{ cm}$.

No se pide trazado y no sería necesario, pero se incluye



Validamos la aproximación de rayos paraxiales: $y/f = 0,2/6 = 0,003$. El error de asumir $0,003 = \sin(0,003)$ es menor del 1%, aceptable.





2021-Modelo

A.4. Usamos el convenio de signo DIN 1335, de modo que para una lente convergente la distancia focal imagen es positiva y $f'=20$ cm y $s_1=-25$ cm.

Usamos la ecuación de lentes válida en aproximación paraxial $\frac{1}{s_1'} - \frac{1}{s_1} = \frac{1}{f'}$

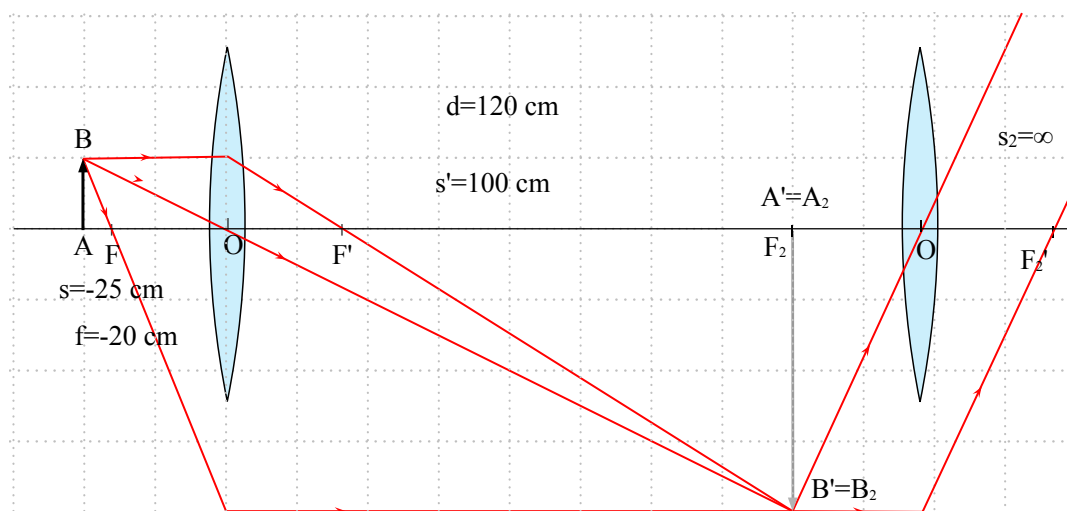
Calculamos la posición de la imagen formada por la primera lente.

$$\frac{1}{s_1'} - \frac{1}{-25} = \frac{1}{20} \Rightarrow s_1' = \frac{1}{\frac{1}{20} - \frac{1}{25}} = 100 \text{ cm}$$

Esa imagen pasa a ser el objeto de la segunda lente: si queremos que la imagen se forme en el infinito, el objeto de la segunda imagen tiene que estar situado en el foco objeto, $s_2=-20$ cm.

Llamando d a la separación entre lentes, $s_2=s_1'-d \rightarrow d=s_1'-s_2=100-(-20)=120$ cm.

b) Realizamos trazado



Al no darse tamaño del objeto no es necesario validar la aproximación paraxial.





2020-Septiembre

B.4. Usamos el convenio de signo DIN 1335, de modo que para una lente convergente la distancia focal imagen es positiva y $f'=1/P=0,4\text{ m}=40\text{ cm}$.

a) Si el aumento es del doble y es “derecha” (no invertida), es positivo.

$$A_1 = \frac{y_1'}{y_1} = \frac{s_1'}{s_1} = 2 \Rightarrow s_1' = 2s_1$$

Usamos la ecuación de lentes válida en aproximación paraxial

$$\frac{1}{s_1'} - \frac{1}{s_1} = \frac{1}{f'}$$

$$\frac{1}{2s_1} - \frac{1}{s_1} = \frac{1}{40} \Rightarrow s_1 = \frac{40 \cdot (1-2)}{2} = -20\text{ cm}$$

Realizamos trazado: la imagen es virtual.

b) Si el aumento es la mitad y es invertida, es negativo.

$$A_2 = \frac{y_2'}{y_2} = \frac{s_2'}{s_2} = \frac{-1}{2} \Rightarrow s_2' = \frac{-1}{2}s_2$$

Usamos la ecuación de lentes válida en

aproximación paraxial $\frac{1}{s_2'} - \frac{1}{s_2} = \frac{1}{f'}$

$$\frac{1}{\frac{-1}{2}s_2} - \frac{1}{s_2} = \frac{1}{40}$$

$$s_2 = 40 \cdot (-2-1) = -120\text{ cm}$$

Realizamos trazado: la imagen es real.

Al no darse tamaño del objeto no es necesario validar la aproximación paraxial.

2020-Julio-Coincidentes

B.4. a y b) Usamos el convenio de signo DIN 1335, de modo que la posición es negativa.

En la pantalla se forma la imagen, por lo que 6 m es la distancia entre imagen y objeto

$s'-s=6\text{ m}$. Si el aumento es 4 veces mayor y es invertida, es negativo.

$$A = \frac{y'}{y} = \frac{s'}{s} = -4 \Rightarrow s' = -4s$$

$$6 + s = -4s \Rightarrow -5s = 6 \Rightarrow s = \frac{-6}{5} = -1,2\text{ m}$$

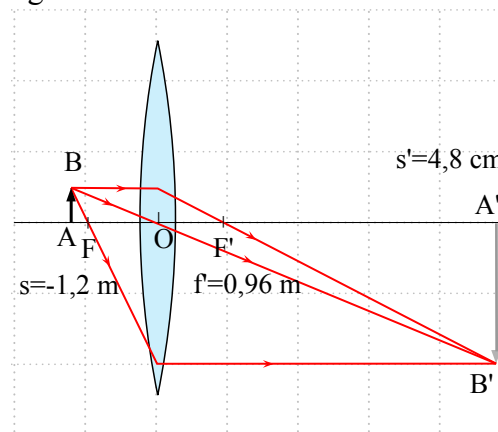
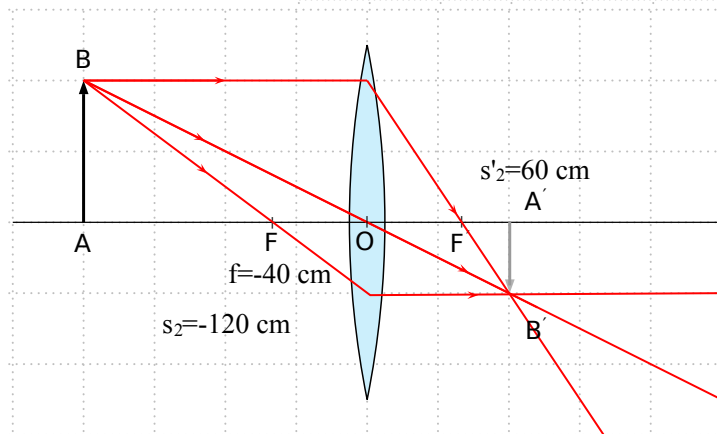
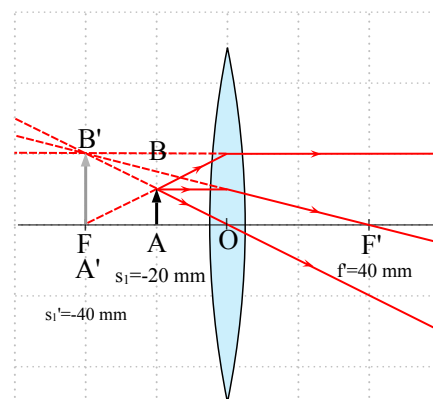
Usamos la ecuación de lentes válida en aproximación

paraxial $\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'}$

$$\frac{1}{-4 \cdot (-1,2)} - \frac{1}{-1,2} = \frac{1}{f'}$$

$$f' = \frac{1}{\frac{1}{4,8} + \frac{1}{1,2}} = 0,96\text{ m}$$

Al no darse tamaño del objeto no es necesario validar la aproximación paraxial.





2020-Julio

A.4. a) Usamos el convenio de signo DIN 1335, de modo que para una lente convergente la distancia focal imagen es positiva y $f'=50$ mm. En la posición inicial el aumento es del doble, pero al estar invertida, es negativo.

$$A_1 = \frac{y_1'}{y_1} = \frac{s_1'}{s_1} = -2 \Rightarrow s_1' = -2s_1$$

Usamos la ecuación de lentes válida en

aproximación paraxial $\frac{1}{s_1'} - \frac{1}{s_1} = \frac{1}{f'}$

$$\frac{1}{-2s_1} - \frac{1}{s_1} = \frac{1}{50} \Rightarrow s_1 = \frac{50 \cdot (-1-2)}{2} = -75 \text{ mm}$$

Se pide distancia entre imagen y lente que es

$s_1' = 150$ mm. No se pide trazado explícitamente pero lo realizamos.

b) En este caso el aumento es el doble, pero al no estar invertida, es positivo

$$A_2 = \frac{y_2'}{y_2} = \frac{s_2'}{s_2} = 2 \Rightarrow s_2' = 2s_2$$

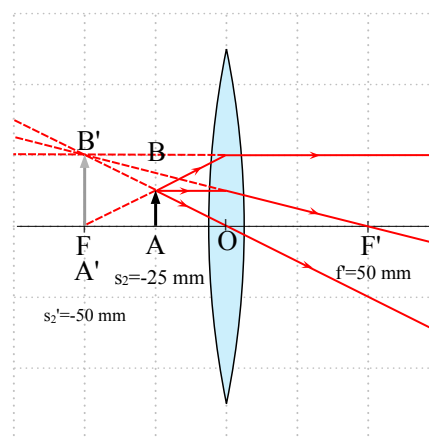
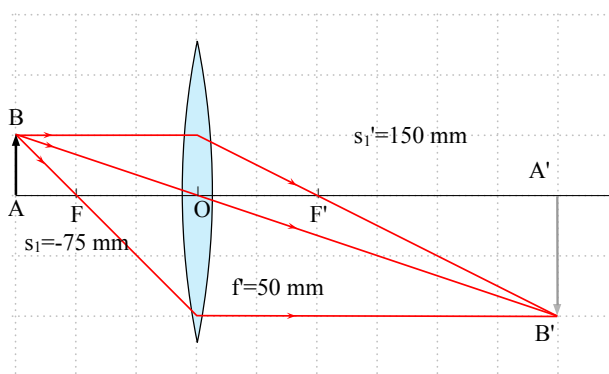
Usamos de nuevo la ecuación de lentes válida en aproximación paraxial

$$\frac{1}{2s_2} - \frac{1}{s_2} = \frac{1}{50} \Rightarrow s_2 = \frac{50 \cdot (1-2)}{2} = -25 \text{ mm}$$

Se pide distancia entre imagen y lente que es $s_2' = -50$ mm.

No se pide trazado explícitamente pero lo realizamos.

Al no darse tamaño del objeto no es necesario validar la aproximación paraxial.



2020-Modelo

A. Pregunta 4.-

a) Para calcular los radios utilizamos la ecuación del constructor de lentes

$$\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'} = P = (n_L - 1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

La cara plana la consideramos con radio infinito.

Usamos la potencia en dioptrías como inversa de la distancia focal imagen, por lo que tomamos distancias en metros.

$$10 = (1,6 - 1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{\infty} \right)$$

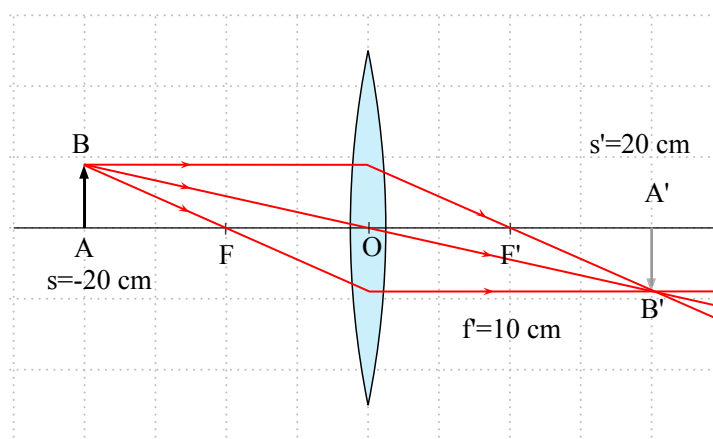
$$R_1 = \frac{0,6}{10} = 0,06 \text{ m} = 6 \text{ cm}$$

Utilizando el convenio de signos DIN

1335, podemos decir que $f' = 1/P = 0,1 \text{ m} = 10 \text{ cm}$, y $s = -20 \text{ cm}$.

Usamos la ecuación de lentes válida en aproximación paraxial $\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'}$

$$\frac{1}{s'} - \frac{1}{-20} = \frac{1}{10} \Rightarrow s' = \frac{1}{\frac{1}{10} - \frac{1}{20}} = 20 \text{ cm}$$





No se pide trazado explícitamente pero lo realizamos (aunque la lente sea convexpoplana, ponemos representación general de lente convergente).

b) Cuando una lente actúa como lupa, el aumento es positivo, y podemos plantear

$$A = \frac{y'}{y} = \frac{s'}{s} = 2 \Rightarrow s' = 2s$$

Usamos de nuevo la ecuación de lentes válida en aproximación paraxial

$$\frac{1}{2s} - \frac{1}{s} = \frac{1}{0,1} \Rightarrow \frac{1-2}{2s} = \frac{1}{0,1} \Rightarrow s = \frac{-0,1}{2} = -0,05 \text{ m} = -5 \text{ cm}$$

$$s' = 2s = -10 \text{ cm}$$

No se pide trazado explícitamente pero lo realizamos

Al no darse tamaño del objeto no es necesario validar la aproximación paraxial.

2019-Julio-Coincidentes

A. Pregunta 4.-

a) Si la imagen es real e invertida, se trata de una lente convergente. Utilizando el convenio de signos DIN 1335, podemos decir que $f' = 1/P = 1/10 = 0,1 \text{ m} = 10 \text{ cm}$, y que $s' = 30 \text{ cm}$.

Usamos la ecuación de lentes válida en

aproximación paraxial $\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'}$

$$\frac{1}{30} - \frac{1}{s} = \frac{1}{10} \Rightarrow s = \frac{-1}{\frac{1}{10} - \frac{1}{30}} = -15 \text{ cm}$$

Al estar invertida el aumento es negativo.

$$A = \frac{y'}{y} = \frac{s'}{s} = \frac{30}{-15} = -2$$

$$y = \frac{y'}{-2} = \frac{-20}{-2} = 10 \text{ cm}$$

Nota: el diagrama no mantiene la

proporción entre ejes x e y (una cuadrícula horizontal son 5 cm, en vertical son 20 cm). Validamos la aproximación de rayos paraxiales: $y/f = 20/10 = 2$. El error de asumir $2 = \sin(2)$ sería mayor 100% y supone que no es válida la aproximación paraxial.

2019-Julio

A. Pregunta 4.-

a) Si la lente es convergente y la imagen se forma a la derecha de la lente, la imagen es real e invertida. Usando el convenio de signos DIN 1335, podemos decir que $s' = 14 \text{ cm}$, y que $y = 1 \text{ cm}$.

Usamos la ecuación de lentes válida en aproximación paraxial

$$\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'}$$

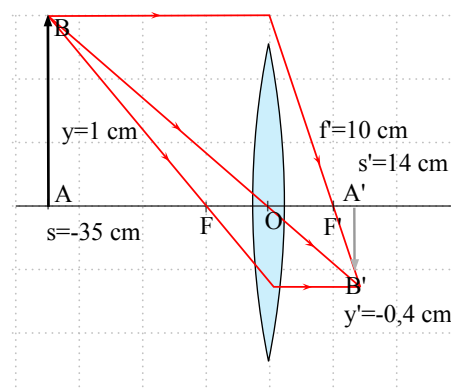
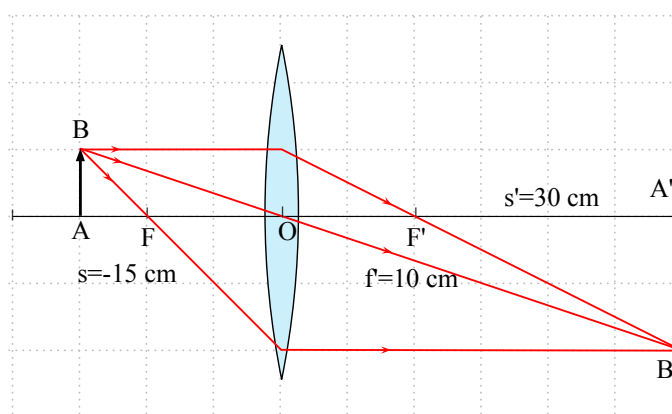
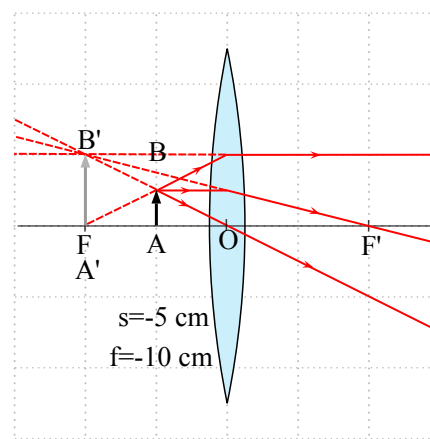
$$\frac{1}{14} - \frac{1}{s} = \frac{1}{10} \Rightarrow s = \frac{-1}{\frac{1}{10} - \frac{1}{14}} = -35 \text{ cm}$$

Al estar invertida el aumento es negativo.

$$A = \frac{y'}{y} = \frac{s'}{s} = \frac{14}{-35} = -\frac{2}{5}$$

$$y' = -\frac{2}{5} y = -\frac{2}{5} \cdot 1 = -0,4 \text{ cm}$$

Nota: el diagrama no mantiene la proporción entre ejes x e y. Validamos la aproximación de rayos paraxiales: $y/f = 1/10 = 0,1$. El error de asumir $0,1 = \sin(0,1)$ es menor 1%, aceptable.





2019-Junio-Coincidentes

A. Pregunta 4.-

a) Usando el convenio de signos DIN 1335 $f' = 1/P = 1/20 = 0,05 \text{ m} = 5 \text{ cm}$. La posición de la imagen es $s = -10 \text{ cm}$.

Usamos la ecuación de lentes válida en aproximación

paraxial $\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'}$

$$\frac{1}{s'} - \frac{1}{-10} = \frac{1}{5} \Rightarrow s' = \frac{1}{\frac{1}{5} - \frac{1}{-10}} = 10 \text{ cm}$$

$$A = \frac{y'}{y} = \frac{s'}{s} = \frac{10}{-10} = -1$$

$$y' = -1 y = -1 \cdot 4 = -4 \text{ cm}$$

El aumento es negativo: se forma una imagen real e invertida.

Hacemos el trazado de rayos aunque no se pide explícitamente.

b) Con una lente convergente la imagen es virtual y no invertida si el objeto está entre el foco y la lente. El aumento en este caso sería

$A = y'/y = 8/4 = 2$, y la posición del objeto

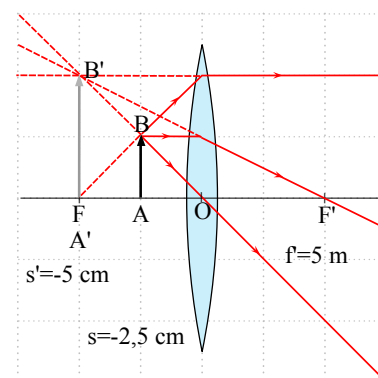
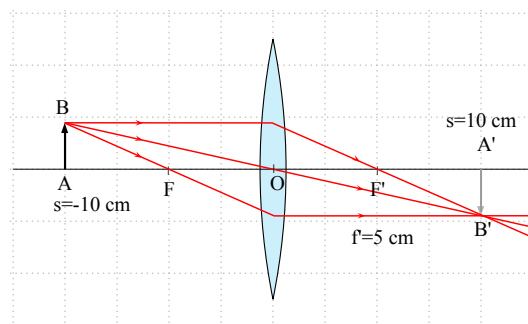
$$\frac{1}{2s} - \frac{1}{s} = \frac{1}{5} \Rightarrow \frac{1-2}{2s} = \frac{1}{5} \Rightarrow s = \frac{-5}{2} = -2,5 \text{ cm}$$

La posición de la imagen será $s' = A \cdot s = 2 \cdot (-2,5) = -5 \text{ cm}$.

Hacemos el trazado de rayos aunque no se pide explícitamente.

Nota: el diagramas no se mantiene la proporción entre ejes x e y.

Validamos la aproximación de rayos paraxiales: $y/f = 4/5 = 0,2$. El error de asumir $0,2 = \sin(0,2)$ es menor del 1%, aceptable.



2019-Junio

A. Pregunta 4.-

a) Utilizando el convenio de signos DIN 1335, podemos decir que $f' = 0,30 \text{ m}$ al ser convergente. Si la imagen es virtual y derecha en una lente convergente, el objeto está situado entre foco y centro

óptico, y el aumento es positivo. $A = \frac{y'}{y} = \frac{s'}{s} = 2 \Rightarrow s' = 2s$

Usamos la ecuación de lentes válida en aproximación paraxial

$$\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'}$$

$$\frac{1}{2s} - \frac{1}{s} = \frac{1}{0,3} \Rightarrow \frac{1-2}{2s} = \frac{1}{0,3} \Rightarrow s = \frac{-0,3}{2} = -0,15 \text{ m}$$

No se pide explícitamente trazado de rayos pero lo realizamos.

Al no darse tamaño del objeto no es necesario validar la aproximación paraxial.

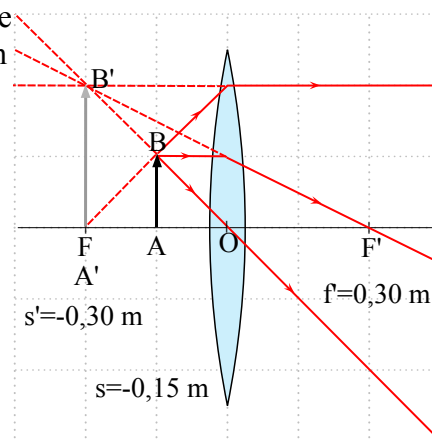
b) El punto remoto es el punto más lejano que el ojo puede enfocar de manera nítida, haciendo que la imagen se forme en la retina. En un ojo sano sería infinito, pero en un ojo miope el punto está más cercano, viéndose los objetos más alejados de manera no nítida.

En el enunciado nos indican que el punto remoto son $0,5 \text{ m}$.

La miopía se corrige con una lente divergente, de modo que la potencia es negativa.

Se pueden plantear de dos maneras:

-Ponemos una lente divergente que haga que la imagen de un objeto en el punto remoto de un ojo sano, infinito, se forme en el punto remoto del ojo miope, que es $-0,5 \text{ m}$. Esa imagen virtual formada por la lente divergente será el objeto del ojo miope, y de esa manera la imagen a través del sistema lente + ojo miope se verá nítida. Para ello la distancia focal de esa lente será $-0,5 \text{ m}$, y su

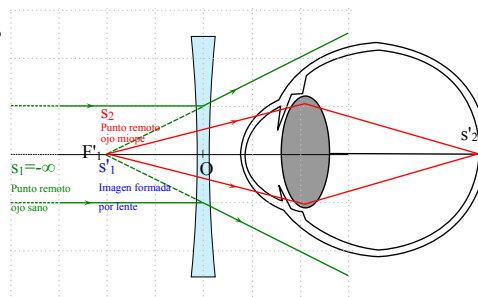




potencia -2 dioptrías.

-Consideramos que potencia de la combinación de lentes es la suma de potencias. No se indica la separación entre lentes (cristalino con ojo miope y lente correctora), de modo que se puede asumir que son lentes que están en contacto, o aproximar separación entre lentes “d” es mucho menor que las distancias focales.

En ambos casos la distancia de la imagen es la misma, que es la distancia a la retina para que la imagen se vea nítida.



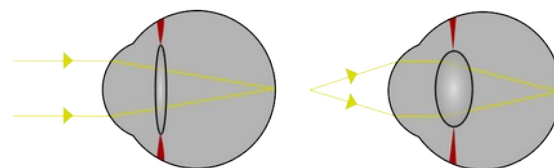
$$\frac{1}{s_1'} - \frac{1}{-0,5} = P_1 \Rightarrow s_1' = \frac{1}{P_1 - 2} \quad \frac{1}{s_1'} - \frac{1}{\infty} = P_1 + P_2 \Rightarrow s_1' = \frac{1}{P_1 + P_2} \quad \text{Igualando, } P_2 = -2 \text{ dioptrías.}$$

Comentario: en el [currículo oficial](#) se indica en contenidos “El ojo humano. Defectos visuales.”, en criterios de evaluación “3. Conocer el funcionamiento óptico del ojo humano y sus defectos y comprender el efecto de las lentes en la corrección de dichos efectos.” y en estándares de aprendizaje evaluables “3.1. Justifica los principales defectos ópticos del ojo humano: miopía, hipermetropía, presbicia y astigmatismo, empleando para ello un diagrama de rayos.”, estando este estándar dentro de la matriz de especificaciones que regula la prueba. No hay una mención explícita al concepto de punto remoto que aparece en enunciado, aunque implícitamente se puede asociar a la comprensión de los defectos y su corrección con lentes.

2019-Modelo

A. Pregunta 4.-

a) La presbicia o vista cansada consiste en que por edad se pierde capacidad de acomodación del ojo por rigidez del cristalino y disminuye capacidad de enfocar objetos cercanos. El cristalino es una lente convergente de potencia variable; por defecto el cristalino relajado supone enfocar a “punto remoto” que es infinito, y para enfocar objetos más próximos los músculos del ojo “comprimen” el cristalino aumentando su curvatura y haciendo que enfoque puntos más próximos, siendo el “punto próximo” habitual unos 25 cm.



Acomodación: AzaToth, cc-by-sa, [wikimedia](#)

Se corrige con lente convergente de pocas dioptrías (típico 1 a 3 dioptrías)

b) Si su punto próximo es de 1 m, esa es la menor distancia a la que esa persona con presbicia puede enfocar un objeto. Sin embargo distancia del objeto (el texto que quiere leer) es menor, 0,25 m, y es necesaria una lente de modo que la imagen que produzca sí sea visible. Usando convenio de signos DIN 1335, podemos decir que $s = -0,25$ m, y que $s' = -1$ m.

Usamos la ecuación de lentes válida en aproximación paraxial $\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'} = P$

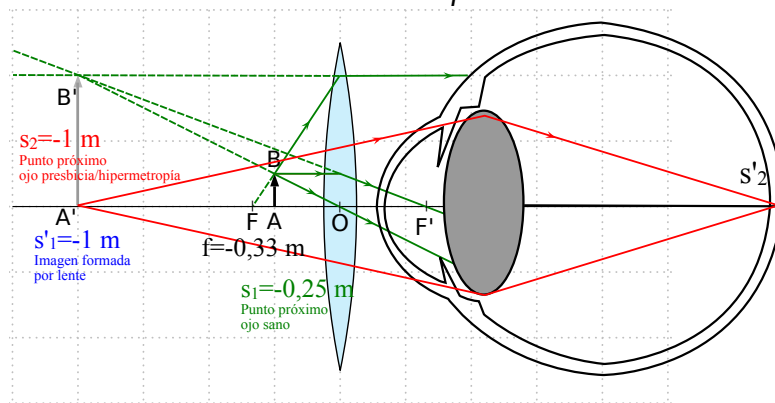
$$\frac{1}{-1} - \frac{1}{-0,25} = P \Rightarrow P = 3 \text{ dioptrías}$$

$$f' = \frac{1}{P} = \frac{1}{3} \text{ m} = 0,33 \text{ m}$$

La potencia es positiva que indica que se trata de una lente convergente.

No se pide pero podemos hacer un trazado de rayos asociado a esta lente (no el ojo)

$$A_2 = \frac{y'}{y} = \frac{s'}{s} = \frac{-1}{-0,25} = 4$$



La imagen es virtual, no invertida y mayor. Al no tener tamaño del objeto no validamos la aproximación de rayos paraxiales, asumimos que es pequeño para cumplirse.





2018-Julio

A. Pregunta 4.-

a) Usamos la ecuación de lentes válida en aproximación paraxial $\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'}$ en cada lente

Utilizando el convenio de signos DIN 1335, distancias focales de ambas son negativas, y en la primera lente $s_1 = -60$ cm.

$$\frac{1}{s'_1} - \frac{1}{-60} = \frac{1}{-20} \Rightarrow s'_1 = \frac{1}{\frac{1}{-20} + \frac{1}{-60}} = -15 \text{ cm}$$

$$A_1 = \frac{y'_1}{y_1} = \frac{s'_1}{s_1} = \frac{-15}{-60} = \frac{1}{4} \Rightarrow y'_1 = \frac{1}{4} y_1 = \frac{1}{4} \cdot 2 = 0,5 \text{ cm}$$

En una lente divergente la imagen siempre es virtual, no invertida y menor. Al ser su posición negativa está a la izquierda del centro óptico de la primera lente.

Se pide explícitamente solamente el trazado asociado a la primera lente pero realizamos el trazado completo en ambas lentes.

b) En la segunda lente, separada 5 cm de la primera, $s_2 = s'_1 - d = -15 - 5 = -20$ cm

$$\frac{1}{s'_2} - \frac{1}{-20} = \frac{1}{-20} \Rightarrow s'_2 = \frac{1}{\frac{1}{-20} + \frac{1}{-20}} = -10 \text{ cm}$$

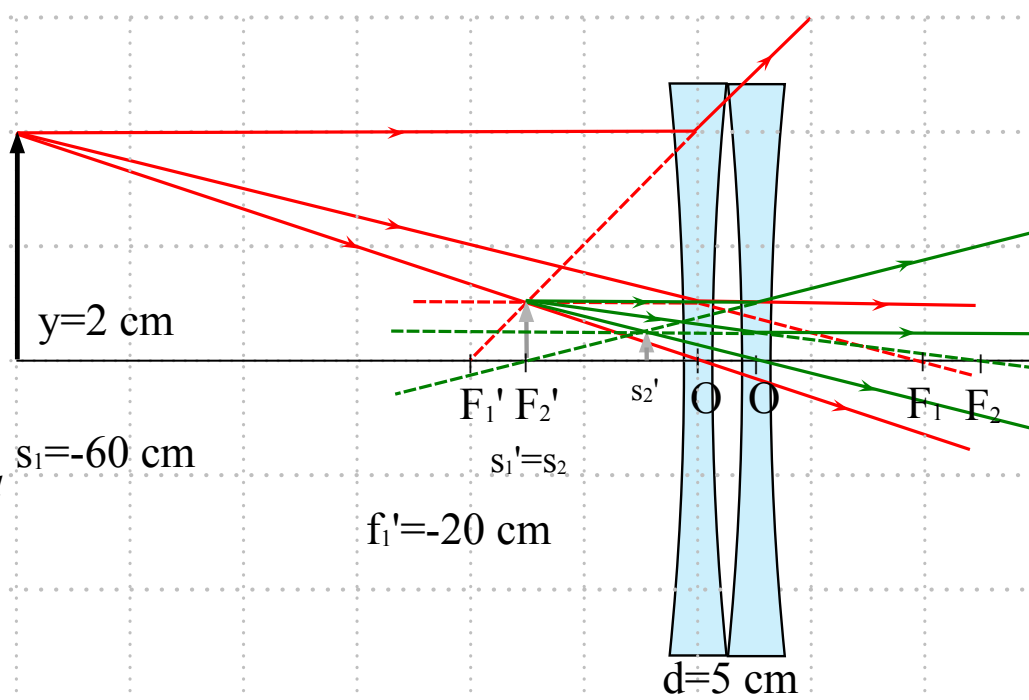
$$A_2 = \frac{y'_2}{y_2} = \frac{s'_2}{s_2} = \frac{-10}{-20} = \frac{1}{2} \Rightarrow y'_2 = \frac{1}{2} y_2 = \frac{1}{2} \cdot 0,5 = 0,25 \text{ cm}$$

La imagen final es virtual, no invertida y menor. Al ser su posición negativa está a la izquierda del centro óptico de la segunda lente, y también a la izquierda de la primera..

Realizamos el trazado de rayos.

Nota: el diagrama no mantiene la proporción entre ejes x e y (una cuadrícula horizontal son 10 cm, en vertical es 1 cm), y se ve que los ángulos son pequeños.

Validamos la aproximación de rayos paraxiales: $y/f = 2/20 = 0,1$. El error de asumir $0,1 = \sin(0,1)$ es menor 1%, aceptable.





2018-Junio-coincidentes

A. Pregunta 4.- Similar 2005-Septiembre-A2

a) Usamos la ecuación de lentes válida en aproximación paraxial $\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'}$ en cada lente

Utilizando el convenio de signos DIN 1335, en la primera lente $s_1 = -30$ cm.

$$\frac{1}{s'_1} - \frac{1}{-30} = \frac{1}{20} \Rightarrow s'_1 = \frac{1}{\frac{1}{20} - \frac{1}{30}} = 60 \text{ cm}$$

$$A_1 = \frac{y'_1}{y_1} = \frac{s'_1}{s_1} = \frac{60}{-30} = -2 \Rightarrow y'_1 = -2 y_1 = -2 \cdot 3 = -6 \text{ cm}$$

La primera imagen es real, invertida y mayor.

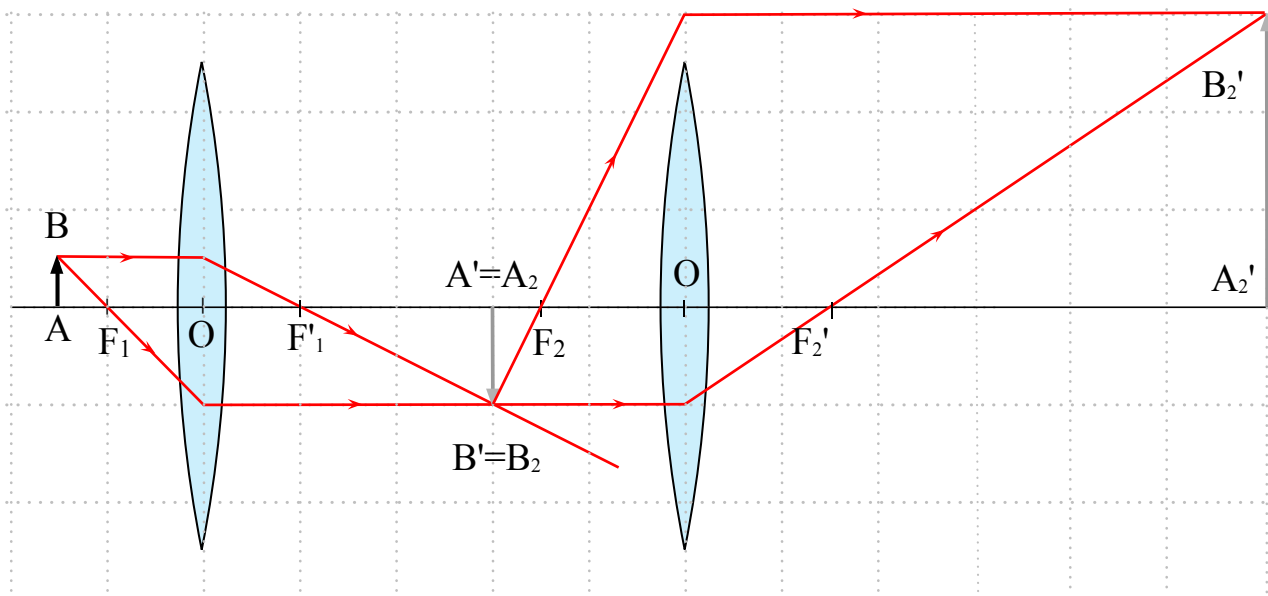
En la segunda lente, separada 100 cm de la primera, $s_2 = s'_1 - d = 60 - 100 = -40$ cm

$$\frac{1}{s'_2} - \frac{1}{-40} = \frac{1}{30} \Rightarrow s'_2 = \frac{1}{\frac{1}{30} - \frac{1}{40}} = 120 \text{ cm}$$

$$A_2 = \frac{y'_2}{y_2} = \frac{s'_2}{s_2} = \frac{120}{-40} = -3 \Rightarrow y'_2 = -3 y_2 = -3 \cdot (-6) = 18 \text{ cm}$$

La imagen final es real, invertida respecto a la primera imagen pero no invertida respecto a objeto inicial, y mayor.

b) Realizamos el trazado de rayos.



Nota: el diagrama no mantiene la proporción entre ejes x e y (una cuadrícula horizontal son 20 cm, en vertical son 6 cm), y se ve que los ángulos son pequeños. Validamos la aproximación de rayos paraxiales: $y/f = 3/20 = 0,15$. El error de asumir $0,15 = \sin(0,16)$ es del 1%, aceptable.





2018-Junio

A. Pregunta 4.- Similar a 2008-Junio

a) Utilizando el convenio de signos DIN 1335, la potencia $P=1/f'$ de la primera lente nos indica que tiene f' es positivo y es una lente convergente, y la segunda lente tiene f' negativo y es divergente.

Usamos la ecuación de lentes válida en aproximación paraxial $\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'}$ en cada lente

En la primera lente $s_1 = -15 \text{ cm} = -0,15 \text{ m}$

$$\frac{1}{s'_1} - \frac{1}{-0,15} = 10 \Rightarrow s'_1 = \frac{1}{10 - \frac{1}{0,15}} = 0,3 \text{ m}$$

$$A_1 = \frac{y'_1}{y_1} = \frac{s'_1}{s_1} = \frac{0,3}{-0,15} = -2 \Rightarrow y'_1 = -2 y_1 = -2 \cdot 10 = -20 \text{ cm}$$

La primera imagen es real, invertida y mayor.

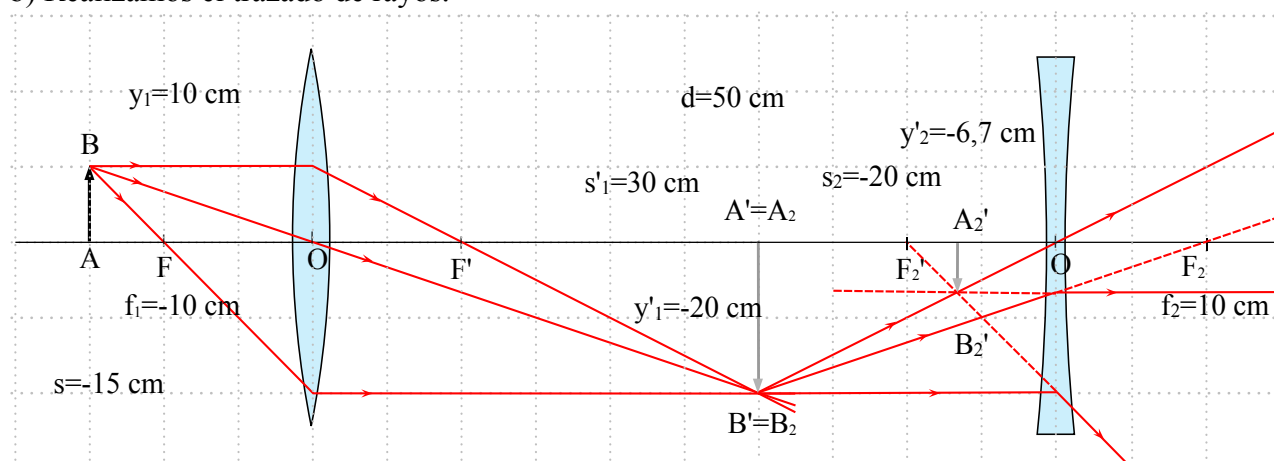
En la segunda lente, separada $50 \text{ cm} = 0,5 \text{ m}$ de la primera, $s_2 = s'_1 - d = 0,3 - 0,5 = -0,2 \text{ m}$

$$\frac{1}{s'_2} - \frac{1}{-0,2} = -10 \Rightarrow s'_2 = \frac{1}{-10 - \frac{1}{0,2}} = -0,067 \text{ m}$$

$$A_2 = \frac{y'_2}{y_2} = \frac{s'_2}{s_2} = \frac{-0,067}{-0,2} = 0,33 \Rightarrow y'_2 = 0,33 y_2 = 0,33 \cdot (-20) = -6,7 \text{ cm}$$

La imagen final es virtual, no invertida respecto a la primera imagen pero invertida respecto a objeto inicial, y menor.

b) Realizamos el trazado de rayos.



Nota: el diagrama no mantiene la proporción entre ejes x e y (una cuadrícula horizontal son 5 cm, en vertical son 10 cm), pero sí se ve que los ángulos son grandes. Validamos la aproximación de rayos paraxiales: $y/f = 10/10 = 1$. El error de asumir $1 = \sin(1)$ es del 16%, más que cuestionable.





2018-Modelo

A. Pregunta 4.-

a) Usamos subíndice 1 para la primera situación y subíndice 2 para la segunda, en la que se ha desplazado el objeto 20 cm hacia la lente

Utilizando el convenio de signos DIN 1335, si la lente convergente forma una imagen real, el aumento es negativo, y tenemos $A_1 = -2$, y si forma una imagen virtual, el aumento es positivo, y tenemos $A_2 = 2$.

Por definición de aumento $A_1 = \frac{y_1'}{y_1} = \frac{s_1'}{s_1} \Rightarrow s_1' = -2s_1$ y $A_2 = \frac{y_2'}{y_2} = \frac{s_2'}{s_2} \Rightarrow s_2' = 2s_2$

Usamos la ecuación de lentes válida en aproximación paraxial $\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'}$ en ambos casos e igualamos

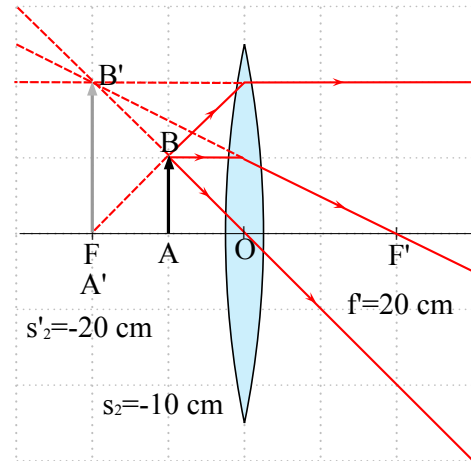
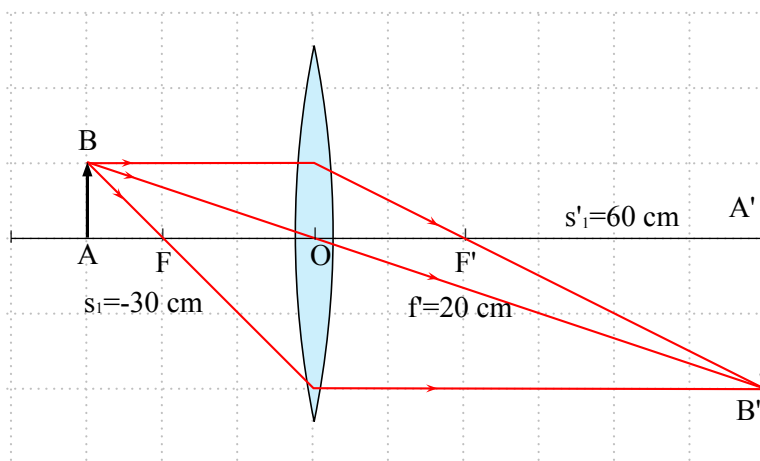
$$\frac{1}{-2s_1} - \frac{1}{s_1} = \frac{1}{f'} \quad \frac{1}{2s_2} - \frac{1}{s_2} = \frac{1}{f'} \rightarrow \frac{-3}{2s_1} = \frac{-1}{2s_2} \Rightarrow s_1 = 3s_2$$

Si combinamos con el dato asociado a desplazamiento $s_2 = s_1 + 20$

$$s_1 = 3s_1 + 60 \Rightarrow s_1 = -30 \text{ cm} \Rightarrow s_2 = -10 \text{ cm} \Rightarrow s_1' = 60 \text{ cm} \Rightarrow s_2' = -20 \text{ cm}$$

$$P = \frac{1}{f'} = \frac{-1}{-2 \cdot 0,1 \text{ m}} = 5 \text{ dioptrías} \Rightarrow f' = \frac{1}{5} = 0,2 \text{ m} = 20 \text{ cm}$$

b) Realizamos el trazado de rayos, que son dos. Se podrían superponer pero se hacen por separado.



No es necesario comprobar si es válida la aproximación de rayos paraxiales, ya que no se da tamaño objeto.





2017-Septiembre

A. Pregunta 4.-

a) Utilizando el convenio de signos DIN 1335, $f'=5$ cm. Usamos la ecuación de lentes válida en aproximación

$$\text{paraxial} \quad \frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'}$$

Para $s=\infty$, $s'=f'=5$ cm por definición de foco imagen, o sustituyendo en la ecuación anterior.

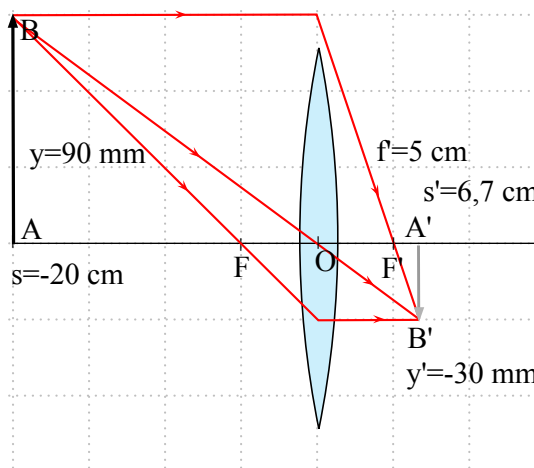
Para $s=-20$ cm.

$$\frac{1}{s'} - \frac{1}{-20} = \frac{1}{5} \Rightarrow s' = \frac{1}{\frac{1}{5} - \frac{1}{20}} = \frac{20}{3} \text{ cm} \approx 6,7 \text{ cm}$$

$$b) \quad A = \frac{y'}{y} = \frac{s'}{s} = \frac{20/3}{-20} = -\frac{1}{3} \Rightarrow y = \frac{y'}{A} = \frac{-30}{-1/3} = 90 \text{ mm}$$

Realizamos el trazado de rayos: la escala vertical está ampliada respecto a la horizontal.

Comprobamos si es válida la aproximación de rayos paraxiales: $y/f = 9/5 = 1,8$. El error de asumir $1,8 = \sin(1,8)$ es aproximadamente del 100%, la aproximación paraxial no es válida.



2017-Junio-coincidentes

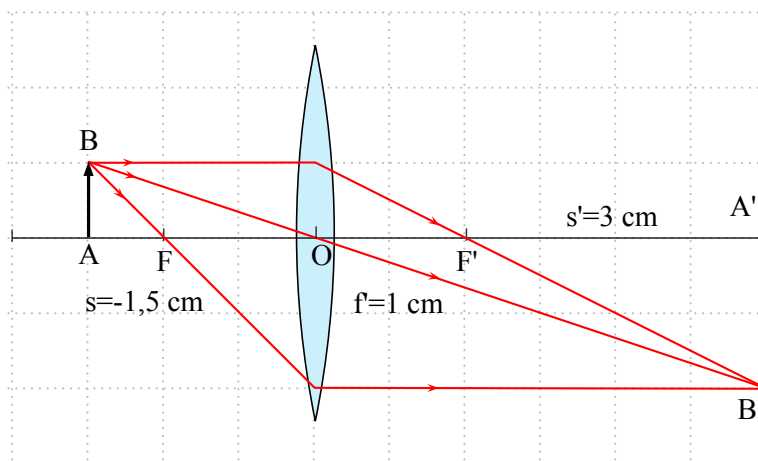
A. Pregunta 4.-

a) En una lente convergente la imagen es invertida si la posición del objeto está más alejada de la distancia focal. Utilizando el convenio de signos DIN 1335, $A=-2$, $s'=3$ cm, y la distancia focal imagen será positiva.

$$A = \frac{y'}{y} = \frac{s'}{s} \Rightarrow s = \frac{s'}{A} = -1,5 \text{ cm}$$

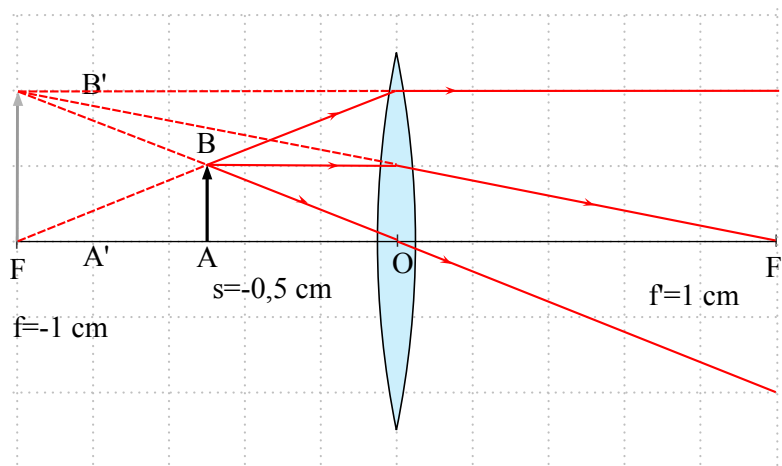
$$\frac{1}{3} - \frac{1}{-1,5} = \frac{1}{f'}$$

$$f' = \frac{1}{\frac{1}{3} + \frac{1}{1,5}} = 1 \text{ cm}$$



b) Se pide trazado de rayos, pero no es el asociado a apartado a (se incluye aunque no se pide) Para apartado b, como se indica “un objeto situado a una distancia de la lente menor que su distancia focal”, se habla de módulo de distancia, y se trata de una situación distinta, asociada a “lupa”

Al no indicarse tamaño de imagen no es necesario comprobar la la aproximación paraxial.





2017-Junio

A. Pregunta 4.-

a) Utilizando el convenio de signos DIN 1335, $s=-1$ cm, $f'=2$ cm positivo al ser convergente. Si la distancia focal es mayor que la posición de la imagen con una imagen convergente se obtiene una imagen virtual, sabemos s' es negativo.

Usamos la ecuación de lentes delgadas y manejamos distancias en metros

$$\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'}$$

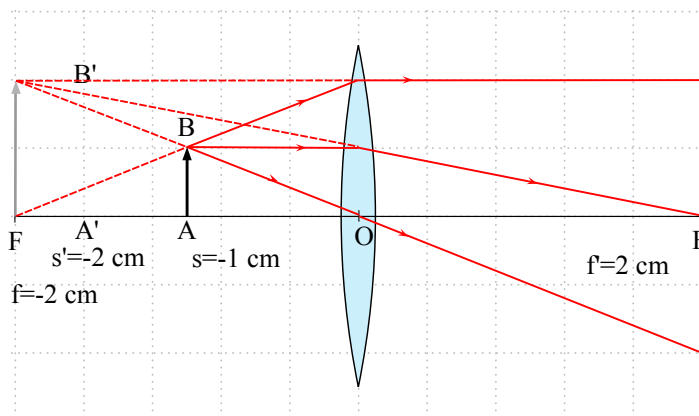
$$s' = \frac{1}{\frac{1}{f'} + \frac{1}{s}} = \frac{1}{\frac{1}{2} + \frac{1}{-1}} = -2 \text{ cm}$$

Calculamos el aumento lateral

$$A = \frac{y'}{y} = \frac{s'}{s} = \frac{-2}{-1} = 2$$

b) Realizamos el trazado de rayos

Al no indicarse tamaño de imagen no es necesario comprobar la la aproximación paraxial.



2017-Modelo

A. Pregunta 4.-

a) Al indicarse que la imagen es real sabemos que la lente es convergente, ya que las lentes divergentes solamente forman imágenes virtuales. Utilizando el convenio de signos DIN 1335, $s=-40$ cm $=-0,4$ m, f' será positivo.

Usamos el valor de aumento

$$A = \frac{y'}{y} = \frac{s'}{s} = -1$$

$$s' = -s = 0,4 \text{ m}$$

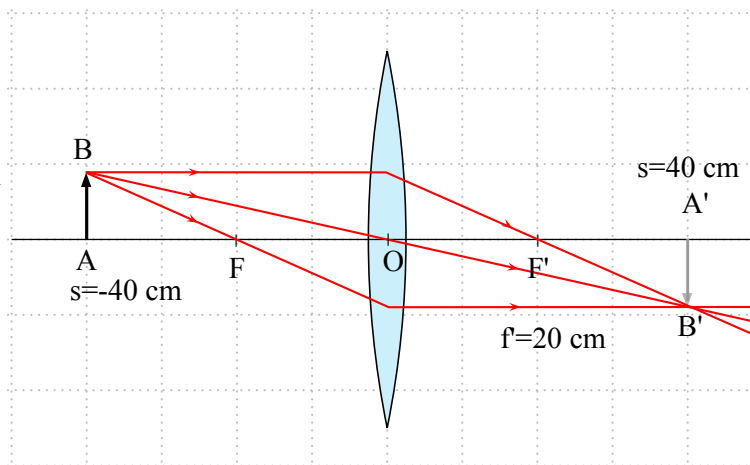
Usamos la ecuación de lentes

delgadas y manejamos distancias en metros $\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'} = P \Rightarrow P = \frac{1}{0,4} - \frac{1}{-0,4} = 5 \text{ dioptrías}$

La distancia focal imagen es $f' = 1/P = 0,2$ m

b) Realizamos el trazado de rayos

Al no indicarse tamaño de imagen no es necesario comprobar la la aproximación paraxial.





2016-Septiembre

A. Pregunta 4.-

- a) Realizamos el trazado de rayos
 b) Utilizando el convenio de signos DIN 1335, $s=-3$ cm, $f'=2$ cm

Usamos la ecuación de lentes delgadas

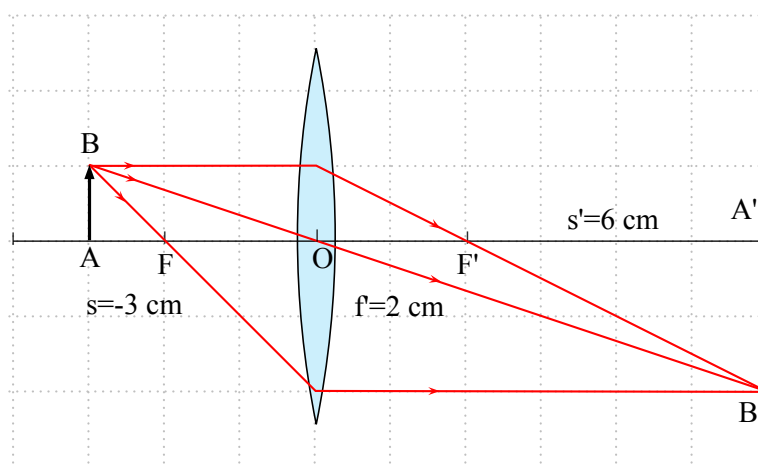
$$\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'} \Rightarrow s' = \frac{1}{\frac{1}{2} + \frac{1}{-3}} = 6 \text{ cm}$$

Para el aumento

$$A = \frac{y'}{y} = \frac{s'}{s} = \frac{6}{-3} = -2 \quad \text{Se trata de}$$

una imagen mayor, invertida y real.

Al no indicarse tamaño de imagen no es necesario comprobar la la aproximación paraxial.



2016-Junio

A. Pregunta 4.-

- a) Utilizando el convenio de signos DIN 1335, $s=-30$ cm

Usamos la expresión de aumento en espejos

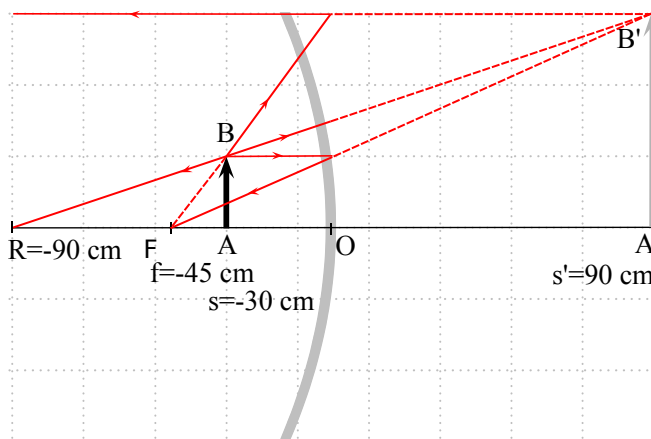
$$A = \frac{y'}{y} = \frac{-s'}{s} \Rightarrow \frac{6}{2} = 3 = \frac{-s'}{-30} \Rightarrow s' = 30 \cdot 3 = 90 \text{ cm}$$

Usando la ecuación para espejos y $f=R/2$

$$\frac{1}{s'} + \frac{1}{s} = \frac{1}{f} = \frac{2}{R} \Rightarrow R = \frac{2}{\frac{1}{90} + \frac{1}{-30}} = -90 \text{ cm}$$

- b) Realizamos el trazado de rayos

Comprobamos si es válida la aproximación de rayos paraxiales: $y/f = 6/45 = 0,13$. El error de asumir $0,13 = \sin(0,13)$ es inferior al 1%, aceptable.



2016-Modelo

A. Pregunta 4.-

(Enunciado no indica explícitamente si el aumento es positivo o negativo, debemos deducirlo conociendo las casuísticas)

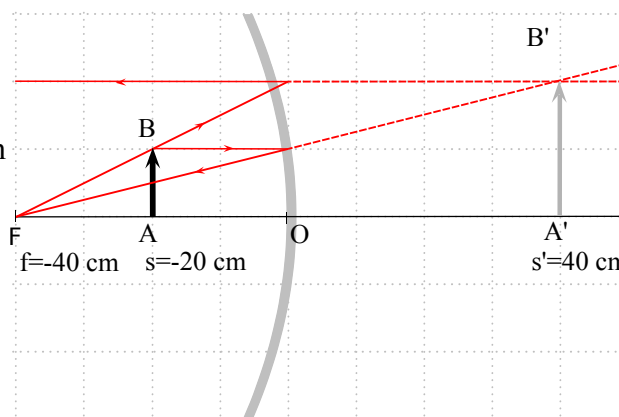
- a) Para obtener una imagen virtual y mayor en un espejo cóncavo, la posición del objeto debe estar entre el foco y el centro óptico, $f < s < 0$, y $A > 0$.
 Utilizando convenio de signos DIN 1335, $f=-40$ cm
 Utilizando la ecuación para espejos y teniendo en

cuenta que en espejos $A = \frac{-s'}{s} \Rightarrow s' = -As$

$$\frac{1}{s'} + \frac{1}{s} = \frac{1}{f} \Rightarrow \frac{1}{-2s} + \frac{1}{s} = \frac{1}{-40}$$

$$(1-2) \cdot (-40) = -2s \Rightarrow s = -20 \text{ cm} \Rightarrow s' = 40 \text{ cm}$$

Se incluye trazado aunque no se pide explícitamente.





b) Para obtener una imagen virtual y mayor con una lente delgada, la lente será convergente y posición del objeto debe estar entre el foco y el centro óptico, $f < s < 0$, $A > 0$ ("lupa")

Utilizando el convenio de signos DIN 1335, $f' = 1/P = 1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$

Usando la ecuación de las lentes delgadas y teniendo en cuenta que en lentes

$$A = \frac{s'}{s} \Rightarrow s' = As$$

$$\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'} \Rightarrow \frac{1}{2s} - \frac{1}{s} = \frac{1}{100}$$

$$(1-2) \cdot 100 = 2s \Rightarrow s = -50 \text{ cm} \Rightarrow s' = -100 \text{ cm}$$

Se incluye trazado aunque no se pide explícitamente.

2015-Septiembre

A. Pregunta 4.-

a) Utilizando el convenio de signos DIN 1335, $R = -60 \text{ cm}$, $y = 10 \text{ cm}$, $s = -40 \text{ cm}$. Utilizando la ecuación para espejos y teniendo en cuenta que en espejos $f = R/2$

$$\frac{1}{s'} + \frac{1}{s} = \frac{1}{f} \Rightarrow \frac{1}{s'} + \frac{1}{-40} = \frac{2}{-60} \Rightarrow s' = \frac{1}{\frac{2}{-60} - \frac{1}{-40}} = -120 \text{ cm}$$

La imagen es real, se puede ver con el trazado.

b) En los espejos

$$A = \frac{y'}{y} = \frac{-s'}{s} \Rightarrow y' = \frac{-s'}{s} y = \frac{-(-120)}{-40} \cdot 10 = -30 \text{ cm}$$

Como el aumento es negativo, la imagen es invertida.

Se incluye trazado aunque no se pide explícitamente.

Comprobamos si es válida la aproximación de rayos paraxiales: $y/f = 10/30 = 0,33$. El error de asumir $0,33 = \sin(0,33)$ es del 1,8%, cuestionable.

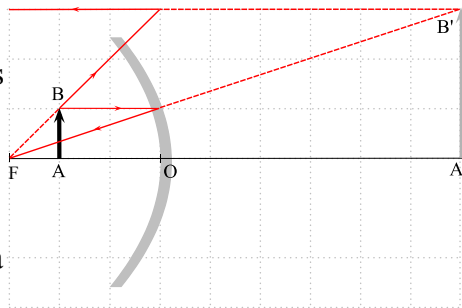
2015-Junio-Coincidentes

A. Pregunta 4.-

Cierta similitud con 2006-Septiembre-A2. Apartado b similar a 2014-Junio-Coincidentes-A4.

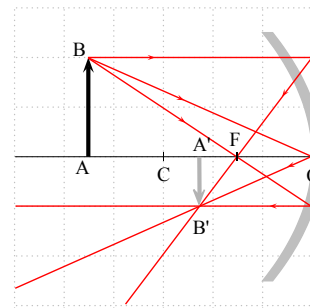
a) En un espejo cóncavo se puede razonar que si la imagen está entre el espejo y el foco, $F < s < 0$, la imagen es virtual, no invertida y mayor.

Lo validamos con un diagrama de rayos genérico.



b) En un espejo cóncavo se puede razonar que si la imagen está más a la izquierda del centro de curvatura, $s < R$, la imagen es real, invertida y menor.

Lo validamos con un diagrama de rayos genérico.





2015-Junio

A. Pregunta 4.-

a) Los espejos convexos producen imágenes virtuales a la derecha del espejo, por lo que utilizando el convenio de signos DIN 1335, tenemos $s'=5$ cm, $y'=1$ cm, y el radio del espejo convexo será positivo.

Utilizando la ecuación para espejos y sabiendo que para los espejos $f=R/2=15/2$

$$\frac{1}{s'} + \frac{1}{s} = \frac{1}{f} \Rightarrow \frac{1}{5} + \frac{1}{s} = \frac{2}{15} \Rightarrow s = \frac{1}{\frac{2}{15} - \frac{1}{5}} = -15 \text{ cm}$$

$$A = \frac{y'}{y} = \frac{-s'}{s} \Rightarrow A = \frac{-5}{-15} = \frac{1}{3}$$

$$y = \frac{y'}{A} = \frac{1}{(1/3)} = 3 \text{ cm}$$

b) Realizamos el diagrama de rayos: en el eje x cada cuadrícula equivale a 5 cm, pero el diagrama no mantiene proporción entre ejes x e y.

Comprobamos si es válida la aproximación

de rayos paraxiales: $y/f = 3/7,5 = 0,4$. El error de asumir $0,4 = \sin(0,4)$ es del 2,6%, cuestionable.

B. Pregunta 4.-

a y b) Razonamos el tipo de lente para asignar el signo al dato de distancia focal, que aunque se da positivo podría estarse dando como valor absoluto. Se indica objeto real, pero no se indica el tipo de imagen, real o virtual. Si la imagen formada por la lente “derecha” (no invertida) y menor, se puede tratar de una de estos dos casos:

a. Lente divergente (en este caso según convenio DIN 1335 f es positivo y f' negativo, por lo que sería $f=6$ cm)

b. Lente convergente en la que la posición del objeto es $s < 2F$ (en este caso según convenio DIN 1335 f es negativo y f' positivo, por lo que sería $f=-6$ cm)

Como se indica que está situada a 4 cm a la izquierda del centro óptico, no se puede tratar del caso b, ya que s estaría situado entre el foco y el centro óptico y la imagen sería mayor (idea de lupa).

Por lo tanto $f=6$ cm y $f'=-6$ cm y se trata de una lente divergente.

Según el convenio DIN 1335, $s'=-4$ cm, $y'=1$ cm

Usando la ecuación de las lentes delgadas

$$\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'} \Rightarrow \frac{1}{-4} - \frac{1}{s} = \frac{1}{-6} \Rightarrow s = \frac{1}{\frac{1}{-4} + \frac{1}{6}} = -12 \text{ cm}$$

Calculamos el tamaño del objeto

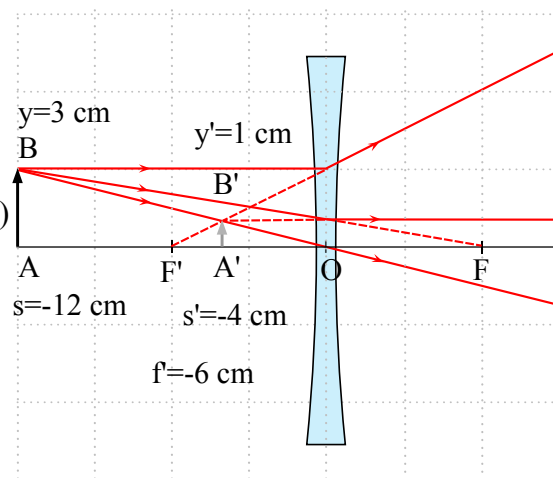
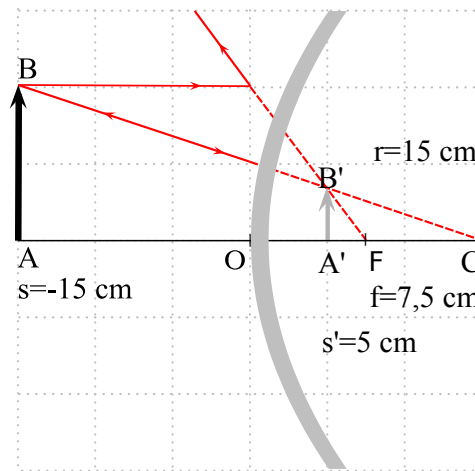
$$A = \frac{y'}{y} = \frac{s'}{s} = \frac{-4}{-12} = \frac{1}{3}$$

$$y = \frac{y'}{A} = \frac{1}{1/3} = 3 \text{ cm}$$

Realizamos el trazado de rayos (similar a 2001-Junio)

Comprobamos si es válida la aproximación

de rayos paraxiales: $y/f = 0,625/6 = 0,1$. El error de asumir $0,1 = \sin(0,1)$ es inferior al 1%, aceptable.





2015-Modelo

B. Pregunta 4.-

a) Realizamos los cálculos.

Para una lente $A = \frac{y'}{y} = \frac{s'}{s} = 2 \Rightarrow s' = 2s$

Con la potencia podemos calcular el valor de f

$$P = \frac{1}{f'} = 10 \Rightarrow f' = \frac{1}{10} \text{ m} = 10 \text{ cm}$$

$$\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'} \Rightarrow \frac{1}{2s} - \frac{1}{s} = \frac{1}{10} \Rightarrow \frac{1-2}{2s} = \frac{1}{10}$$

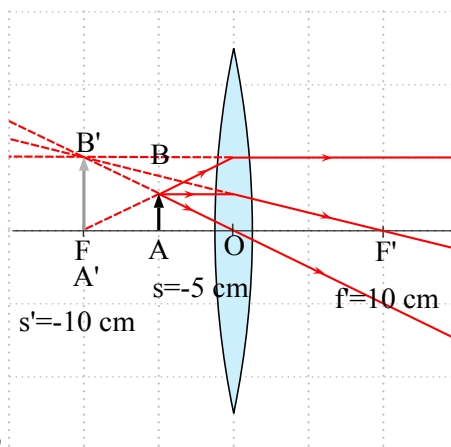
$$s = \frac{-1 \cdot 10}{2} = -5 \text{ cm} \Rightarrow s' = 2s = -10 \text{ cm}$$

b) Realizamos el diagrama de rayos

Nota: el diagrama no mantiene proporción entre ejes x e y .

No es necesario validar la aproximación de rayos paraxiales:

no se indica tamaño del objeto así que se puede tomar todo lo pequeño que se quiera para que se cumpla.



2014-Septiembre

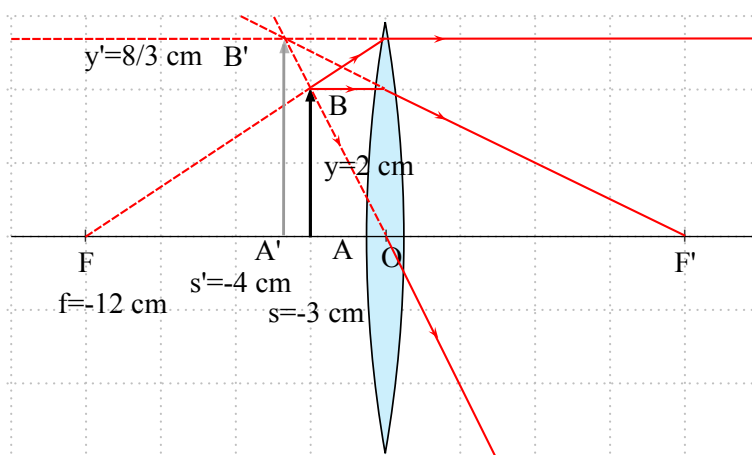
A. Pregunta 4.-

a) Realizamos el diagrama de rayos que es lo que se indica, y aunque no se pide realizamos los cálculos.

Cualitativamente podemos decir que la imagen es virtual: el objeto está situado en una lente convergente entre el foco y la lente, la imagen se forma no por los cruces de los rayos en su propagación, sino por por los cruces de las prolongaciones de los rayos.

$$\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'} \Rightarrow \frac{1}{s'} - \frac{1}{-3} = \frac{1}{12}$$

$$s' = \frac{1}{\frac{1}{12} - \frac{4}{12}} = -4 \text{ cm}$$



b) Para una lente $A = \frac{y'}{y} = \frac{s'}{s} = \frac{-4}{-3} = \frac{4}{3} \Rightarrow y' = \frac{4}{3} \cdot 2 = \frac{8}{3} \text{ cm}$

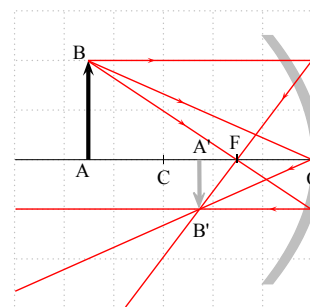
Nota: el diagrama no mantiene proporción entre ejes x e y . Validamos si es válida la aproximación de rayos paraxiales: $y/f = 2/12 = 0,17$. El error de asumir $0,17 = \sin(0,17)$ es de inferior al 1%, aceptable.

2014-Junio-Coincidentes

A. Pregunta 4.-

a) Realizamos un diagrama de rayos genérico donde $s < R$.

b) En un espejo cóncavo se puede razonar que si la imagen está más a la izquierda del centro de curvatura, $s < R$, la imagen es real (se obtiene por el cruce de los rayos, no de sus prolongaciones), invertida y menor.





B. Pregunta 4.-

a y b) Utilizando el convenio de signos DIN 1335, $s = -10$ cm
 Usando la ecuación de las lentes delgadas y teniendo en

cuenta que en lentes $A = \frac{s'}{s} \Rightarrow s' = As$

En una lente divergente el aumento siempre es positivo, la imagen es no invertida.

$$\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'} \Rightarrow \frac{1}{0,4 \cdot (-10)} - \frac{1}{-10} = \frac{1}{f'}$$

$$f' = \frac{1}{-\frac{1}{4} + \frac{1}{10}} = \frac{-20}{3} \text{ cm} \approx -6,67 \text{ cm}$$

Calculamos la posición de la imagen aunque no se pide explícitamente $s' = 0,4 \cdot (-10) = -4$ cm

2014-Junio

A. Pregunta 4.-

Se indica “Determine, basándose en el trazado de rayos”, pero determinar con trazado de rayos no es posible, a no ser que se hicieran los trazados de rayos asociados a todas las situaciones posibles y se determinara así cuales producen imagen real e invertida. Se sobreentiende que hay que razonar en qué posición debe estar ubicado el objeto, conociendo las posibles casuísticas, y luego “validarlo, realizando el trazado de rayos”

No se indica nada sobre el aumento, por lo que comentamos las posibilidades

a) Para que la imagen formada por una lente convergente sea real e invertida, el objeto debe encontrarse a la izquierda del foco: si el objeto estuviera en el foco no se formaría imagen, y si estuviera a la derecha del foco la imagen sería virtual, llevando a la idea de lupa.

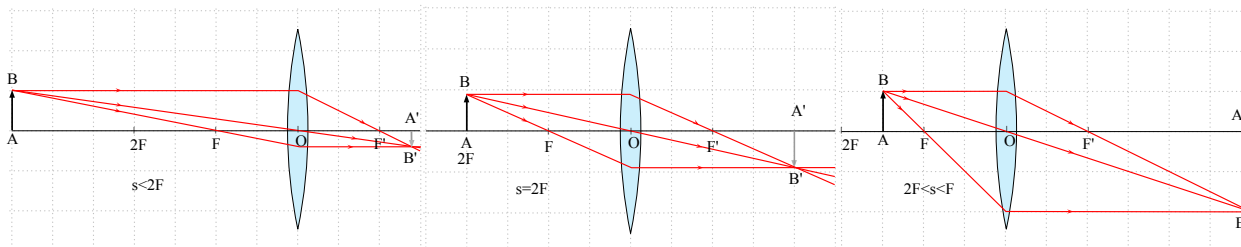
Realizamos trazados de rayos, que siempre es convergente, y se obtiene imagen REAL

Si $s < f$, la imagen es INVERTIDA y el tamaño puede variar, con tres subcasos:

Si $s < 2f$, imagen MENOR

Si $s = 2f$, tamaño real

Si $2f < s$, imagen MAYOR



B. Pregunta 4.-

a) Se indica “El tamaño de la imagen es de 10 cm” pero también que es invertida, luego el tamaño es realmente -10 cm, utilizando convenio de signos DIN 1335 $y' = -10$ cm.

Para una lente $A = \frac{y'}{y} = \frac{s'}{s} = \frac{-10}{5} = -2 \Rightarrow s' = -2s$

Utilizamos la ecuación de la lente

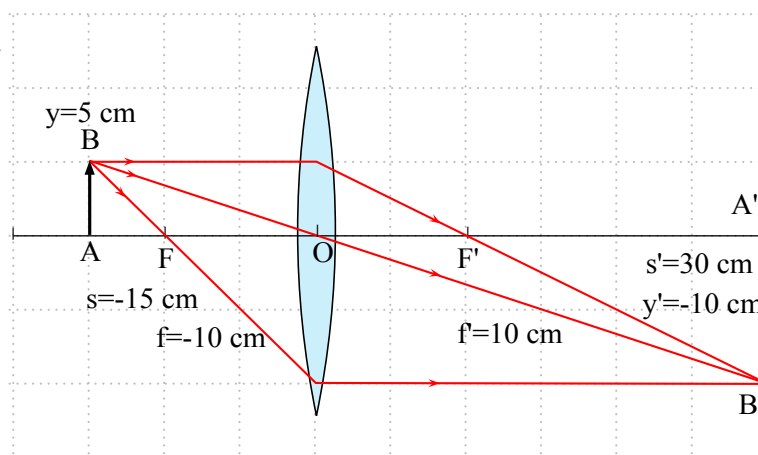
$$\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'} \Rightarrow \frac{1}{-2s} - \frac{1}{s} = \frac{1}{10} \Rightarrow 10 \cdot (-1 - 2) = 2s \Rightarrow s = \frac{-30}{2} = -15 \text{ cm}$$





b) Realizamos el trazado de rayos, donde se puede ver que la imagen está en $s'=2s=30$ cm, y que el aumento es -2.

Nota: el diagrama sí mantiene proporción entre ejes x e y (cada cuadrícula son 5 cm), por lo que vemos que los ángulos son relativamente grandes. Validamos si es válida la aproximación de rayos paraxiales: $y/f = 5/10 = 0,5$. El error de asumir $0,5 = \sin(0,5)$ es de 4%, cuestionable.



2014-Modelo

A. Pregunta 4.-

a) Para que se forme una imagen real e invertida en una lente convergente, la imagen tiene que formarse a la derecha de la lente. Utilizando el convenio de signos DIN 1335 tenemos que $y' < 0$ (imagen invertida) y $s' > 0$ (imagen a la derecha de la lente)

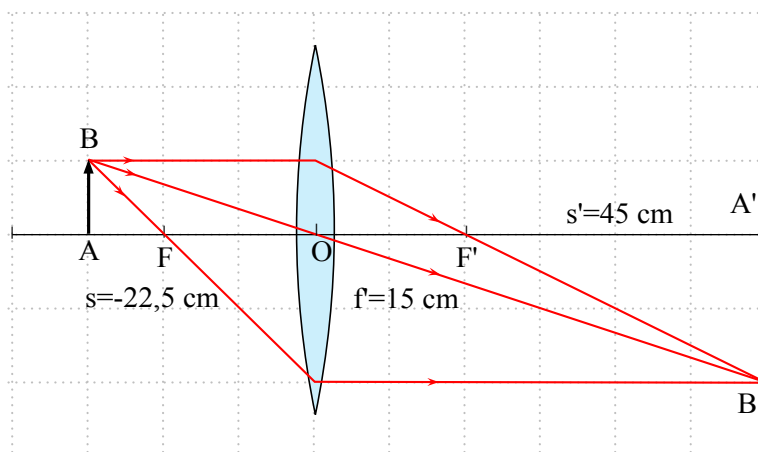
Utilizando el convenio de signos DIN 1335 $f=15$ cm

$$A = \frac{y'}{y} = \frac{s'}{s} = -2 \quad \text{Tenemos que}$$

$$s' = -2s$$

Sustituyendo en la ecuación de lentes delgadas

$$\begin{aligned} \frac{1}{s'} - \frac{1}{s} &= \frac{1}{f'} \\ \frac{1}{-2s} - \frac{1}{s} &= \frac{1}{15} \Rightarrow \frac{-1-2}{2s} = \frac{1}{15} \\ s &= \frac{-45}{2} = -22,5 \text{ cm} \end{aligned}$$



Realizamos el trazado de rayos aunque no se pide explícitamente.

Como no se indica la altura del objeto no es necesario validar la aproximación de rayos paraxiales.

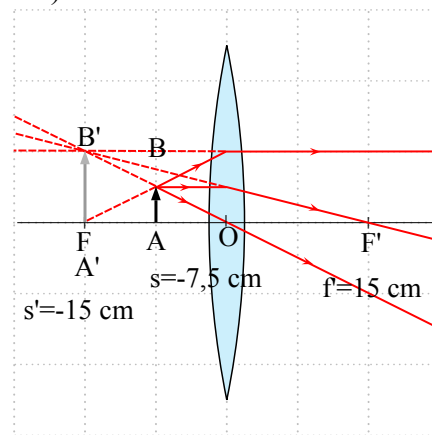
b) Para que se forme una imagen virtual y no invertida en una lente convergente, la imagen tiene que formarse a la izquierda de la lente. Utilizando el convenio de signos DIN 1335 tenemos que $y' > 0$ (imagen no invertida) y $s' < 0$ (imagen a la izquierda de la lente)

Utilizando el convenio de signos DIN 1335 $f=15$ cm

$$A = \frac{y'}{y} = \frac{s'}{s} = 2 \quad \text{Tenemos que } s' = 2s$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{s'} - \frac{1}{s} &= \frac{1}{f'} \\ \frac{1}{2s} - \frac{1}{s} &= \frac{1}{15} \Rightarrow \frac{1-2}{2s} = \frac{1}{15} \\ s &= \frac{-15}{2} = -7,5 \text{ cm} \end{aligned}$$

Realizamos el trazado de rayos aunque no se pide explícitamente. Como no se indica la altura del objeto no es necesario validar la aproximación de rayos paraxiales.





B. Pregunta 4.-

Utilizando el convenio de signos DIN 1335 $s = -10$ cm

Como la imagen es tres veces mayor $A = \frac{y'}{y} = \frac{-s'}{s} = -3$

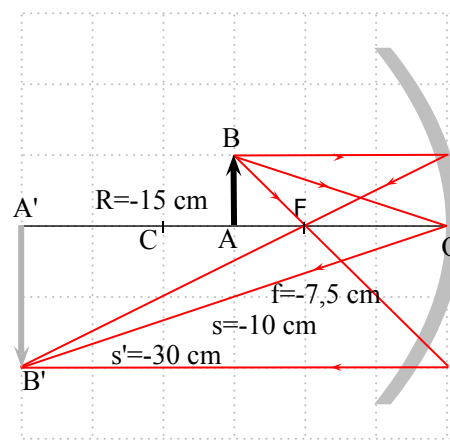
Tenemos que $s' = 3s = -30$ cm.

Sustituyendo en la ecuación del espejo

$$\frac{1}{s'} + \frac{1}{s} = \frac{1}{f'}$$

$$\frac{1}{-30} + \frac{1}{-10} = \frac{1}{f'} \Rightarrow \frac{-1-3}{30} = \frac{1}{f'} \Rightarrow f' = \frac{30}{-4} = -7,5 \text{ cm}$$

$$f' = \frac{R}{2} \Rightarrow R = -15 \text{ cm}$$



b) Como no se indica la altura del objeto no es necesario validar la aproximación de rayos paraxiales.

2013-Septiembre

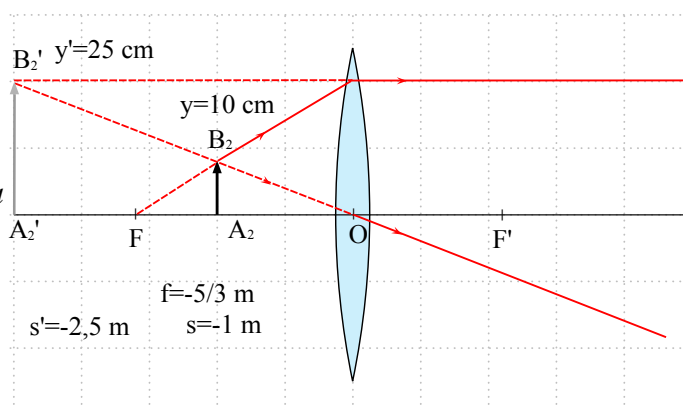
A. Pregunta 3.-

a) Las lentes divergentes producen imágenes no invertidas pero siempre menores, luego debe ser una lente convergente, que produce imágenes virtuales, no invertidas y mayores si $f < s$, llevando a la idea de lupa. Utilizando el convenio de signos DIN 1335 $s = -1$ m

$$A = \frac{y'}{y} = \frac{s'}{s} = \frac{25}{10} = 2,5 \quad \text{Tenemos que } s' = 2,5s, \text{ y para } s = -1 \text{ m } s' = -2,5 \text{ m}$$

Para una lente $\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'} \Rightarrow \frac{1}{-2,5} - \frac{1}{-1} = \frac{1}{f'} \Rightarrow \frac{1-2,5}{-2,5} = \frac{1}{f'} \Rightarrow f' = \frac{1}{0,6} = 5/3 \text{ m}$

$$P = \frac{1}{f'} = \frac{1}{5/3} = 3/5 = 0,6 \text{ dioptrías}$$



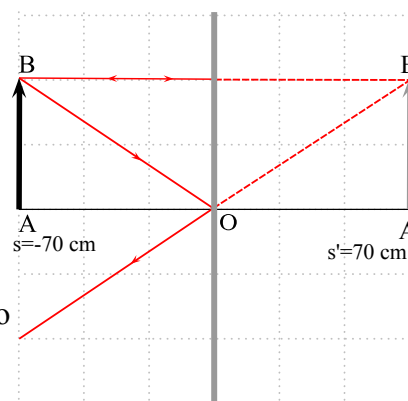
b) *Nota: el diagrama no mantiene proporción entre ejes x e y, por lo que no vemos que los ángulos son relativamente grandes, aunque la imagen son centímetros y las posiciones metros, validamos si es válida la aproximación de rayos paraxiales: $y/f = 25/100 = 0,25$. El error de asumir $0,25 = \sin(0,25)$ es del 1%, cuestionable.*

2013-Junio-Coincidentes

A. Pregunta 4.-

a) Utilizando el convenio de signos DIN 1335, $s = -70$ cm. En un espejo plano $s' = -s$ y $A = 1$, luego la imagen se forma en $s' = 70$ cm (a la misma distancia del espejo a la que se encuentra el objeto) y con el mismo tamaño.

b) La imagen formada por un espejo plano es virtual: se produce detrás del espejo por el cruce de la prolongación de los rayos. El diagrama de rayos es algo atípico: no se tienen focos, por lo que se representan simplemente dos rayos: uno paralelo al eje óptico y otro que pase por el centro óptico, representado de modo que ángulo de rayo incidente con la normal sea igual a ángulo del rayo reflejado.





2013-Junio

A. Pregunta 5.-

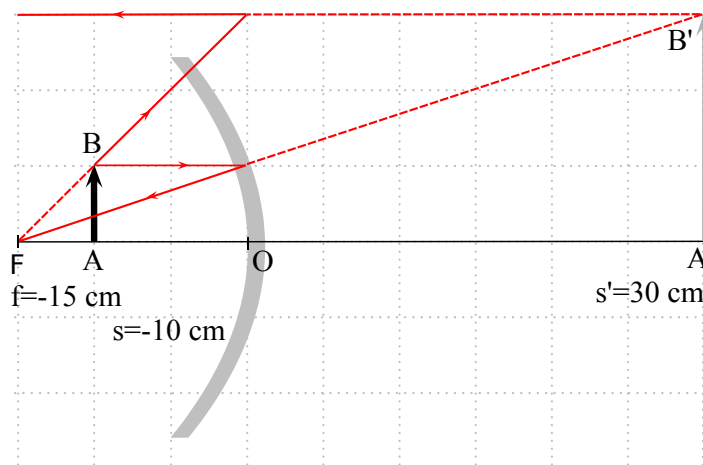
a) Utilizando el convenio de signos DIN 1335 $s=-10$ cm, $F=R/2=-30/2=-15$ cm negativo al ser espejo cóncavo.

$$\frac{1}{s'} + \frac{1}{s} = \frac{1}{f}; \quad \frac{1}{s'} + \frac{1}{-10} = \frac{1}{-15}$$

$$s' = \frac{1}{\frac{1}{-15} + \frac{1}{10}} = 30 \text{ cm}$$

$$A = \frac{y'}{y} = \frac{-s'}{s}$$

$$y' = y \frac{-s'}{s} = 5 \cdot \frac{-30}{-10} = 15 \text{ cm}$$



b) En el trazado de rayos se ve como la imagen es no invertida, mayor (el aumento es $A=3$) y virtual.

Nota: el diagrama mantiene proporción entre ejes x e y , por lo que vemos que los ángulos son relativamente grandes, validamos si es válida la aproximación de rayos paraxiales: $y/f = 5/15 = 0,33$. El error de asumir $0,33 = \sin(0,33)$ es 1,8%, cuestionable.

B. Pregunta 3.-

a) Enunciado indica una única lente en un proyector: es lente convergente para formar imagen en pantalla. Al colocar el objeto un poco más alejado del foco la imagen será real, mayor e invertida. Al indicar dónde situar la pantalla para que la imagen se observe nítida, se nos pide la posición de formación de la imagen.

Utilizamos la expresión para lentes delgadas $\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'}$

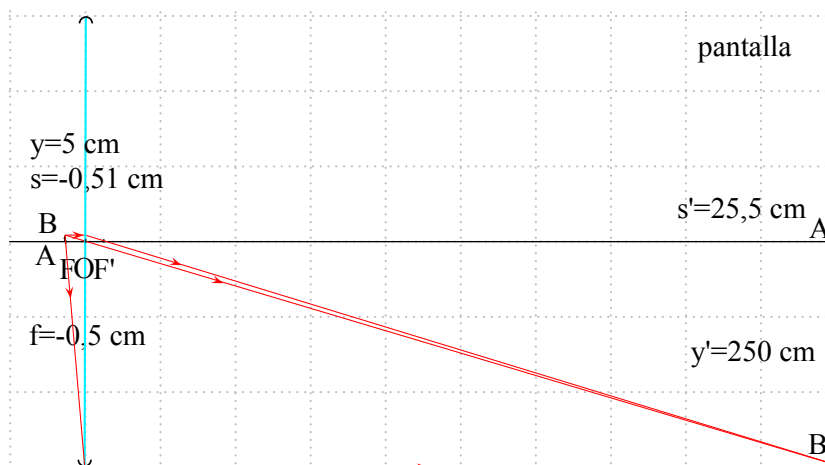
Utilizamos el convenio de signos DIN 1335: $f'=0,5$ cm, $s=-0,51$ cm

$$\frac{1}{s'} - \frac{1}{-0,51} = \frac{1}{0,5} \Rightarrow s' = \frac{1}{\frac{1}{0,5} - \frac{1}{0,51}} = 25,5 \text{ cm}$$

b) Al indicar el tamaño mínimo de la pantalla para que se proyecte entera la imagen, se nos pide el tamaño de la imagen

$$A = \frac{y'}{y} = \frac{s'}{s}$$

$$y' = y \frac{s'}{s} = 5 \cdot \frac{25,5}{-0,51} = -250 \text{ cm}$$



No se pide expresamente el trazado de rayos: se trata de una situación con una diferencia de posiciones y de tamaños muy grandes y es difícilmente visualizable a escala. Se incluye un trazado aproximado donde cada cuadrícula horizontal serían unos 5 cm y cada cuadrícula vertical serían unos 80 cm.

Nota: el diagrama no mantiene proporción entre ejes x e y , validamos si es válida la aproximación de rayos paraxiales: $y/f = 5/0,5 = 10$. La aproximación paraxial es totalmente inválida, no se puede asumir $10 = \sin(10)$.





2013-Modelo

A. Pregunta 4.-

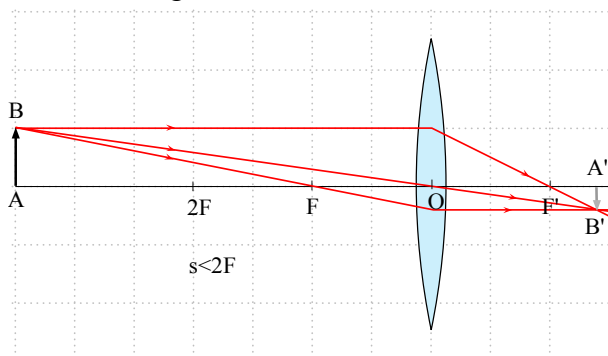
a) *Cierta analogía a 2002-Modelo-Cuestión 4.*

La naturaleza de la imagen puede ser:

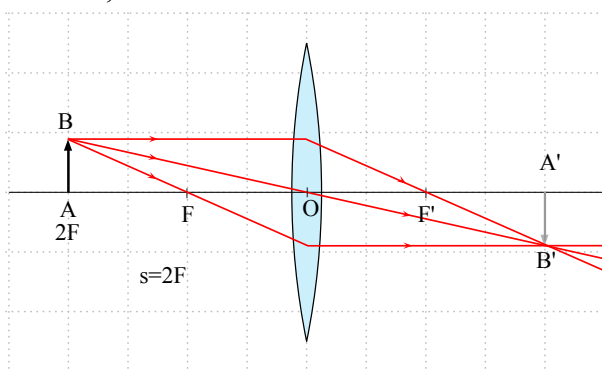
1. Imagen real, implica que se forma a la derecha de la lente, con s' positiva.

Si $s < F$, el trazado de rayos siempre es convergente, y la imagen es real, invertida, y el tamaño puede variar en tres casos que se acompañan de construcciones geométricas.

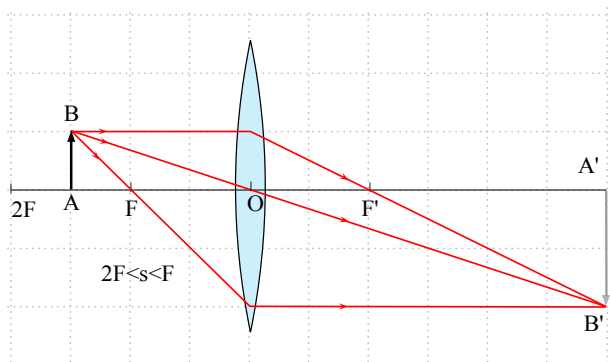
-Si $s < 2F$, imagen menor



-Si $s = 2F$, tamaño real



-Si $2F < s$, imagen mayor



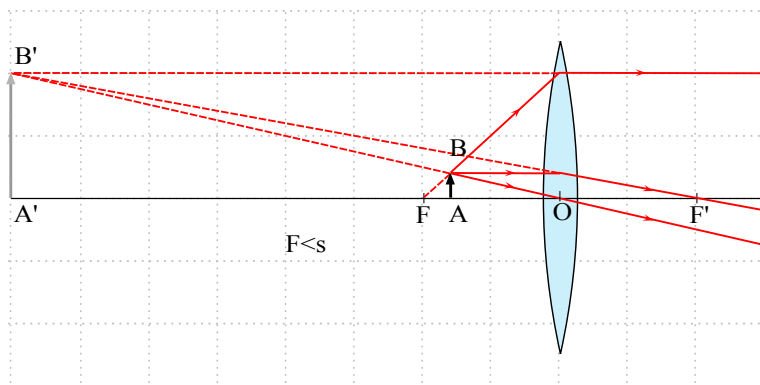
Nota: cuando $s = F$, no se forma imagen / “se forma en el infinito”

2. Imagen virtual, implica que se forma por el cruce de las prolongaciones de los rayos, y si la lente es convergente, esto ocurre cuando $F < s$. Con $F < s$, la imagen es virtual, “derecha” (no invertida) y mayor, llevando a la idea de lupa (construcción geométrica en apartado b)

b) La lupa es un instrumento óptico que utiliza una lente convergente, y colocando el objeto cerca del foco, con $F < s$, produce una imagen es virtual, “derecha” (no invertida) y mayor, por lo que produce un aumento.

(La lupa se menciona en otros problemas como 2008-Modelo-Cuestión3, 2006-Junio-Cuestión4, 2006-Modelo-Cuestión4, 2004-Modelo-Cuestión4)





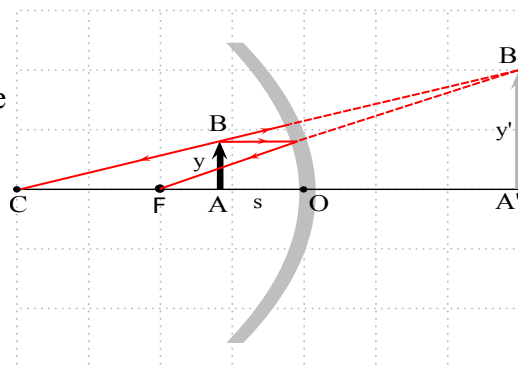
2012-Septiembre

A. Pregunta 4.-

a) El foco [objeto] [F] de un sistema óptico es un punto tal que todos los rayos que salen de él y pasan por el sistema salen paralelos al eje óptico. “Es s para $s'=\infty$ ”. En el caso de que el sistema óptico sea un espejo cóncavo, utilizando el convenio de signos de la norma DIN 1335, el foco tiene un valor negativo, y su valor es $F=R/2$ (asumiendo la aproximación de rayos paraxiales).

b) Si el objeto está entre el foco y el espejo, podemos expresar $f=R/2 < s < 0$.

Se puede ver como la imagen que se produce es virtual, no invertida y mayor.



B. Pregunta 4.-

Utilizamos la expresión para lentes delgadas $\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'}$

Utilizamos el convenio de signos DIN 1335: $f'=10$ cm, s siempre será negativa y s' en una lente convergente será positiva cuando esté invertida, en caso contrario negativa.

a) Teniendo en cuenta que la imagen es doble que el objeto y que la imagen es “derecha” no invertida $A = \frac{y'}{y} = \frac{s'}{s} = 2 \Rightarrow s' = 2s$

Sustituyendo: $\frac{1}{2s} - \frac{1}{s} = \frac{1}{10} \Rightarrow \frac{1}{s} \left(\frac{-1}{2} \right) = \frac{1}{10} \Rightarrow s = -5$ cm

$$s' = -10 \text{ cm}$$

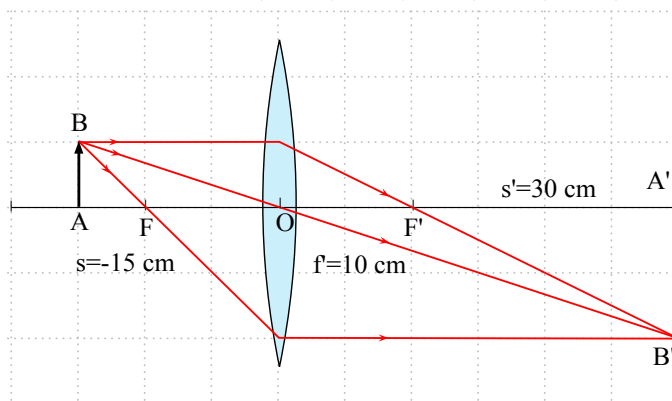
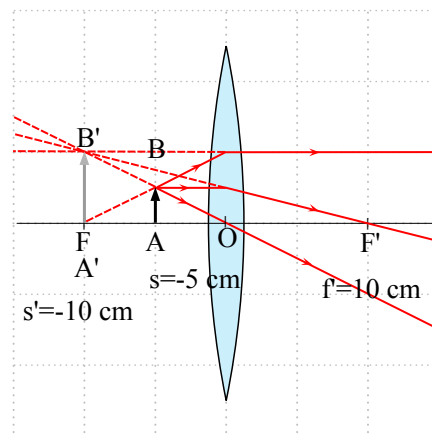
b) En el caso de que la imagen es invertida

$$A = \frac{y'}{y} = \frac{s'}{s} = -2 \Rightarrow s' = -2s \quad \text{Sustituyendo:}$$

$$\frac{1}{-2s} - \frac{1}{s} = \frac{1}{10} \Rightarrow \frac{1}{s} \left(\frac{-3}{2} \right) = \frac{1}{10}$$

$$s = \frac{-30}{2} = -15 \text{ cm}$$

$$s' = 30 \text{ cm}$$





2012-Junio

B. Pregunta 4.-

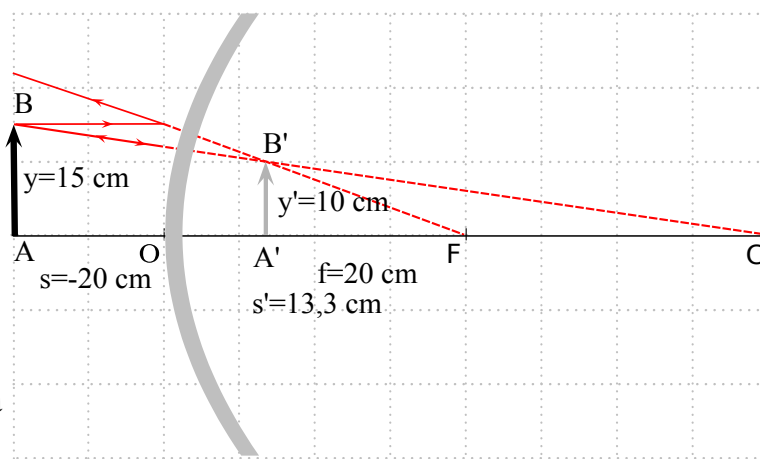
a) Utilizando el convenio de signos DIN 1335 $s=-20$ cm, $F=40$ cm positivo al ser espejo convexo.

$$\frac{1}{s'} + \frac{1}{s} = \frac{1}{f}; \frac{1}{s'} + \frac{1}{-20} = \frac{1}{40}$$

$$s' = \frac{1}{\frac{1}{40} + \frac{1}{20}} = 13,33 \text{ cm}$$

$$A = \frac{y'}{y} = \frac{-s'}{s}$$

$$y' = y \frac{-s'}{s} = 15 \cdot \frac{(-13,33)}{-20} = 10 \text{ cm}$$



b) En el trazado de rayos se ve como la imagen es no invertida, menor y virtual. Se ha colocado C a una distancia $R=2F$.

Nota: el diagrama mantiene proporción entre ejes x e y, por lo que vemos que los ángulos son relativamente grandes, validamos si es válida la aproximación de rayos paraxiales: $y/f = 15/20 = 0,75$. El error de asumir $0,75 = \sin(0,75)$ es 9%, superior al 1%, más que cuestionable.

2012-Modelo

A. Pregunta 3.-

a) Utilizando el convenio de signos DIN 1335, $s=-6$ cm, imagen virtual en un espejo implica s' positiva, y positiva implica que el aumento es positivo. La posición del foco debe ser negativa.

$$A = \frac{y'}{y} = \frac{-s'}{s} = \frac{10}{4} = 2,5$$

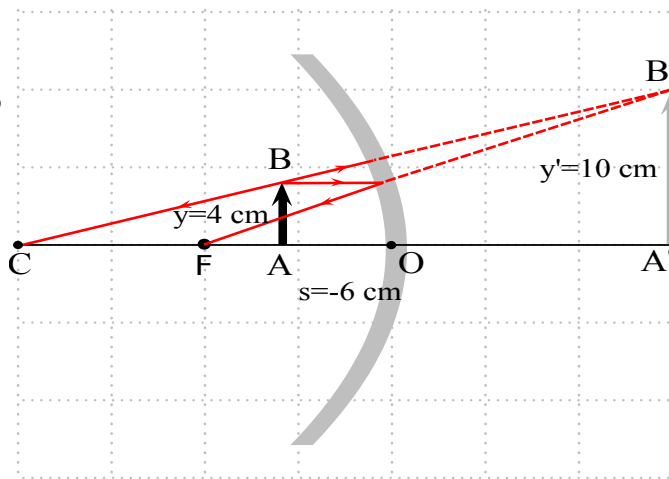
$$s' = -2,5 s = -2,5 \cdot (-6) = 15 \text{ cm}$$

$$\frac{1}{s'} + \frac{1}{s} = \frac{1}{f}$$

$$\frac{1}{15} + \frac{1}{-6} = \frac{1}{f} \Rightarrow f = \frac{15}{1-2,5} = -10 \text{ cm}$$

b) En el diagrama no indicamos unidades, pero cada cuadrado de la rejilla serían 5 cm, por lo que se ve la validez de los datos calculados: $OF=f=-10$ cm, $OA=s'=15$ cm

Nota: el diagrama mantiene proporción entre ejes x e y, por lo que vemos que los ángulos son relativamente grandes, validamos si es válida la aproximación de rayos paraxiales: $y/f = 4/10 = 0,4$. El error de asumir $0,4 = \sin(0,4)$ es 2,7%, superior al 1%, cuestionable





2011-Septiembre-Coincidentes

A. Cuestión 1.-

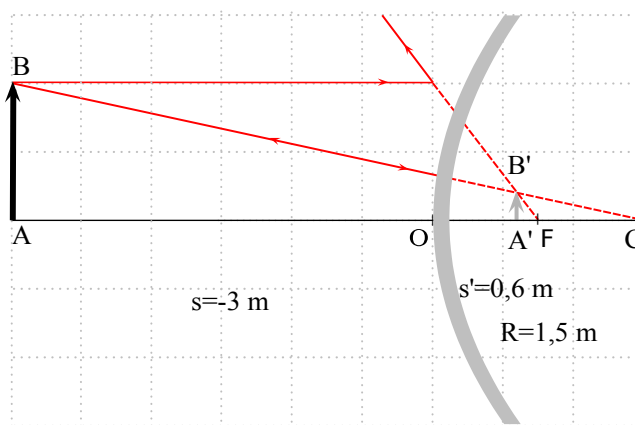
a) Utilizamos el convenio de signos DIN 1335, por lo que la posición será negativa, $s = -3$ m. Al tratarse de un espejo convexo sabemos que la imagen será menor, virtual y no invertida, por lo que el aumento es positivo, $A = 1/5$.

$$A = \frac{y'}{y} = \frac{-s'}{s} = \frac{1}{5}$$

$$s' = \frac{-s}{5} = \frac{-(-3)}{5} = 0,6 \text{ m}$$

En el trazado de rayos comprobamos la validez del cálculo realizado. Se ve como al representar el espejo como convexo los rayos representados no llegan al objeto, dado que no hemos representado a escala para que sean visibles los objetos: si lo hiciéramos, el espejo sería prácticamente plano, para que fuese válida la aproximación paraxial (no se indica tamaño del objeto así que se puede tomar todo lo pequeño que se quiera).

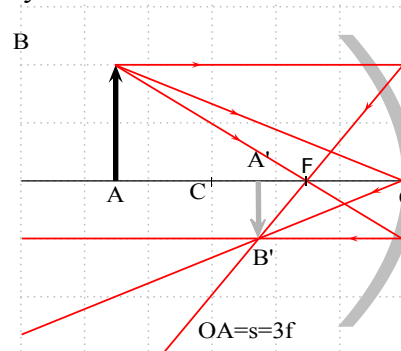
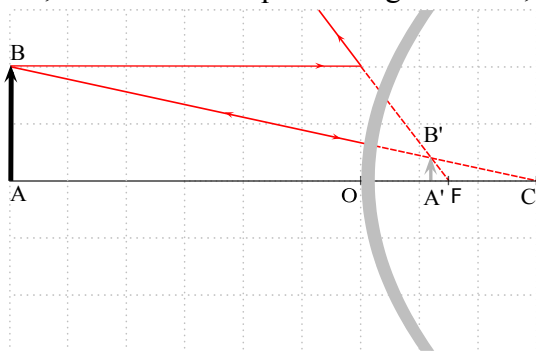
b) $f = \frac{R}{2}; \frac{1}{s'} + \frac{1}{s} = \frac{1}{f} \Rightarrow \frac{1}{0,6} + \frac{1}{-3} = \frac{2}{R} \Rightarrow R = \frac{2}{\frac{1}{0,6} - \frac{1}{3}} = 1,5 \text{ m}$



2011-Septiembre

A. Cuestión 2.-

a) De manera general las imágenes reales son las formadas por el cruce de los rayos en su propagación, mientras que las imágenes virtuales son formadas por el cruce de las prolongaciones de los rayos. En un sistema óptico centrado formado por espejos, la imagen que se forme detrás del espejo, con posición de imagen positiva, siempre será virtual. Esto ocurre siempre en un espejo plano. En un espejo convexo la imagen siempre es virtual, menor y no invertida. En un espejo cóncavo la imagen es real salvo si $s = F$, situación en la que no se forma imagen (s' e y' son infinito) y si $F < s < 0$, situación en la que la imagen virtual, no invertida y mayor.



b) Se pone un ejemplo de imagen virtual en un espejo convexo (F positivo), y un ejemplo de imagen real en un espejo cóncavo (F negativo).

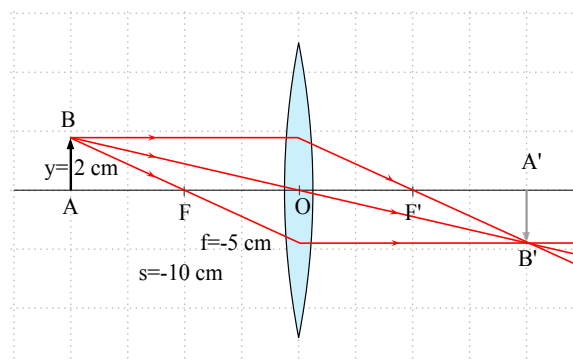
2011-Junio-Coincidentes

B. Problema 1.-

a) Con el convenio de signos DIN 1335 $f = -5$ cm, $y = 2$ cm, $s = -10$ cm. El objeto está entre foco e infinito, por lo que la imagen en una lente convergente será real e invertida. Hacemos cálculos de la primera lente.

$$\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f} \Rightarrow \frac{1}{s'} - \left(\frac{1}{-10}\right) = \frac{1}{-5}$$

$$s' = \frac{1}{0,2 - 0,1} = \frac{1}{0,1} = 10 \text{ cm}$$





$$A = \frac{y'}{y} = \frac{s'}{s} = \frac{10}{-10} = -1$$

$$y' = -1 \cdot 2 = -2 \text{ cm}$$

En el trazado de rayos el objeto está a la izquierda del foco ya que $s = -10 \text{ cm} < f = -5 \text{ cm}$.

En el diagrama no indicamos unidades, pero cada cuadrado de la rejilla serían 2,5 cm, por lo que se ve la validez de los datos calculados: $OA' = s' = 10 \text{ cm}$, $A'B' = y' = -2 \text{ cm}$. Se forma una imagen igual en tamaño y a la misma distancia de la lente pero invertida.

b) Volvemos a utilizar el convenio de signos DIN 1335 pero ahora en la segunda lente, tomando el centro óptico en la segunda lente, por lo que el objeto, que es la imagen formada por la primera lente, tendrá posición negativa. Como la distancia entre lentes es 20 cm

$$s_2 = -20 + s_1' = -20 + 10 = -10 \text{ cm}$$

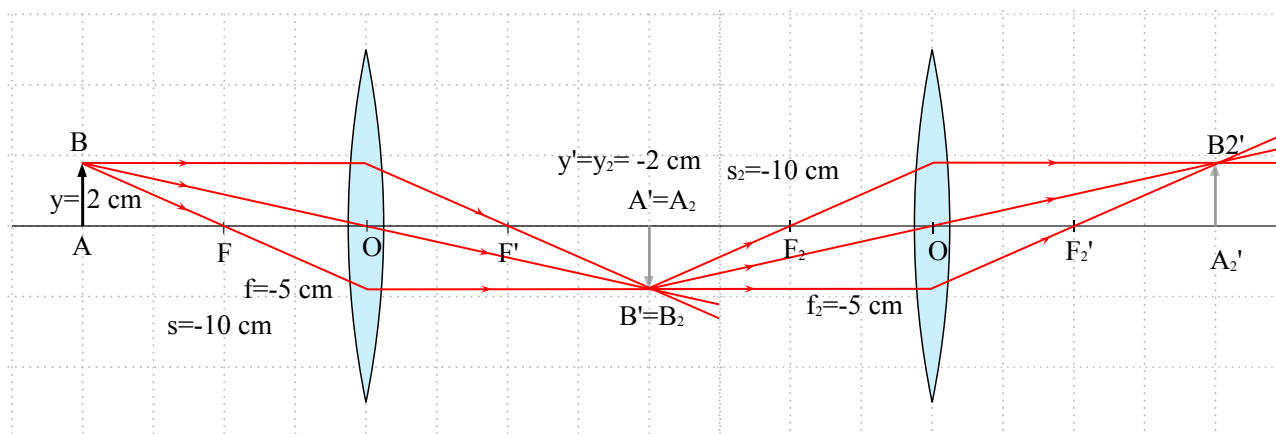
Tenemos una situación muy similar, ya que la lente tiene la misma distancia focal y un objeto del mismo tamaño, que volverá a formar una imagen igual pero invertida. Los cálculos son muy similares

$$\frac{1}{s_2'} - \frac{1}{s_2} = \frac{1}{f_2'} \Rightarrow \frac{1}{s_2'} - \left(-\frac{1}{10}\right) = \frac{1}{5} \Rightarrow s_2' = \frac{1}{0,2 - 0,1} = \frac{1}{0,1} = 10 \text{ cm}$$

$$A = \frac{y'}{y} = \frac{s'}{s} = \frac{10}{-10} = -1 \Rightarrow y' = -1 \cdot (-2) = 2 \text{ cm}$$

En el diagrama no indicamos unidades, pero cada cuadrado de la rejilla serían 2,5 cm, por lo que se ve la validez de los datos calculados: $OA_2' = s_2' = 10 \text{ cm}$, $A_2'B_2' = y_2' = 2 \text{ cm}$. Se forma una imagen igual en tamaño y a la misma distancia de la lente pero invertida.

Globalmente el sistema formado por las dos lentes forma una imagen igual al objeto original, sin aumento ni inversión.



Nota: el diagrama mantiene proporción entre ejes x e y, por lo que vemos que los ángulos son relativamente grandes, validamos si es válida la aproximación de rayos paraxiales: $y/f = 4/10 = 0,4$. El error de asumir $0,4 = \sin(0,4)$ es 2,7% . superior al 1%, cuestionable

2011-Junio

B. Cuestión 1.-

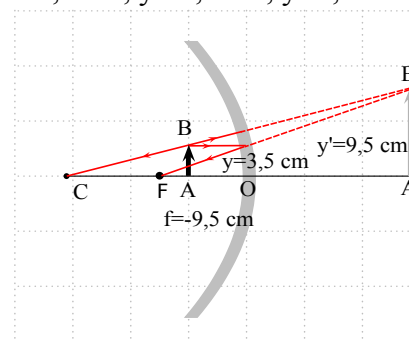
a) Manejamos unidades en cm. Con convenio de signos DIN 1335 $f = -9,5 \text{ cm}$, $y' = 9,5 \text{ cm}$, $y = 3,5 \text{ cm}$

$$A = \frac{y'}{y} = \frac{-s'}{s} \Rightarrow s' = -s \frac{y'}{y} = -s \frac{9,5}{3,5}$$

$$\frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = \frac{1}{f} \Rightarrow \frac{1}{s} - \frac{1}{s \frac{9,5}{3,5}} = \frac{1}{-9,5}$$

$$\frac{9,5 - 3,5}{9,5s} = \frac{1}{-9,5} \Rightarrow s = -6 \text{ cm}$$

$$s' = -(-6) \frac{9,5}{3,5} = 16,3 \text{ cm}$$





Aunque no se pedía explícitamente en enunciado, hemos calculado la posición de la imagen.

b) En el diagrama no indicamos unidades, pero cada cuadrado de la rejilla serían 6 cm, por lo que se ve la validez de los datos calculados: $OA=s=-6$ cm, $OA'=s'=16,3$ cm. Se forma una imagen mayor y derecha (no invertida, el aumento tiene signo positivo). En el trazado de rayos se ve que la imagen es virtual, ya que se forma por el cruce las prolongaciones de los rayos, no por el cruce de los rayos (se forma detrás del espejo)

Nota: el diagrama mantiene proporción entre ejes x e y , por lo que vemos que los ángulos son relativamente grandes, validamos si es válida la aproximación de rayos paraxiales: $y/f = 4/10 = 0,2$. El error de asumir $0,2 = \sin(0,2)$ es 0,7%, inferior al 1%, aceptable.

2011-Modelo

A. Cuestión 2.-

Nota: muy similar a 2010-Modelo-A.Cuestión 2, 2007-Septiembre-Cuestión 3 pero con otros datos.

a) Manejamos unidades en cm. Con el convenio de signos DIN 1335 $f=-15$ cm, $s=-40$ cm (posición del objeto negativa al estar a la izquierda de la lente)

$$\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'} \Rightarrow \frac{1}{s'} - \frac{1}{-40} = \frac{1}{15} \Rightarrow s' = \frac{1}{-0,025 + \frac{1}{15}} = 24 \text{ cm}$$

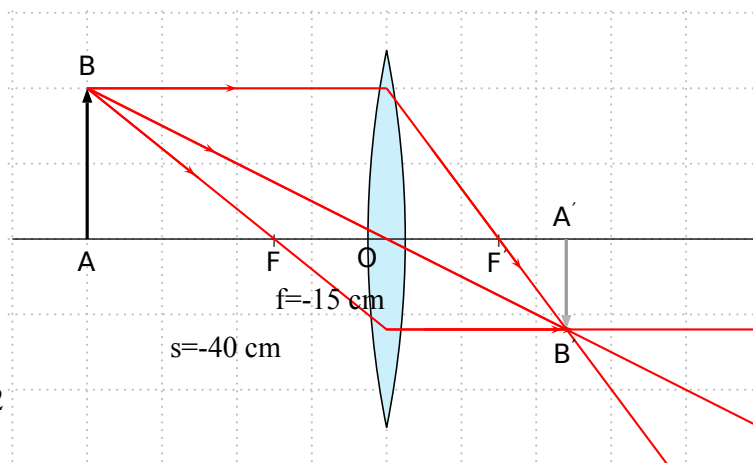
Calculamos el aumento aunque no se pide explícitamente.

$$A = \frac{y'}{y} = \frac{s'}{s} = \frac{24}{-40} = -0,6 \Rightarrow y' = y A = -0,6 y$$

Trazado de rayos: imagen real, invertida, menor

En el trazado de rayos no indicamos unidades, pero cada cuadrado de la rejilla horizontal serían 10 cm, por lo que se ve la validez de los datos calculados: $OA'=s'=24$ cm.

No se dan en enunciado tamaños de objetos y validamos solamente el aumento; podemos pensar que si en la rejilla vertical cada cuadrado es 1 cm, el objeto mide 2 cm y imagen mide -1,2 cm. Se forma una imagen menor e invertida (el aumento tiene signo negativo). En el trazado de rayos se ve que la imagen es real, ya que se forma por el cruce los rayos, no por el cruce de sus prolongaciones.



b) El objeto está situado entre foco y origen. Si usamos metros

$$\frac{1}{s'} + \frac{1}{-(-0,1)} = \frac{1}{0,15}$$

$$s' = \frac{1}{-10 + \frac{100}{15}} = -0,3 \text{ m} = -30 \text{ cm}$$

Calculamos el aumento aunque no se pide explícitamente.

$$A = \frac{y'}{y} = \frac{s'}{s} = \frac{-30}{-10} = 3$$

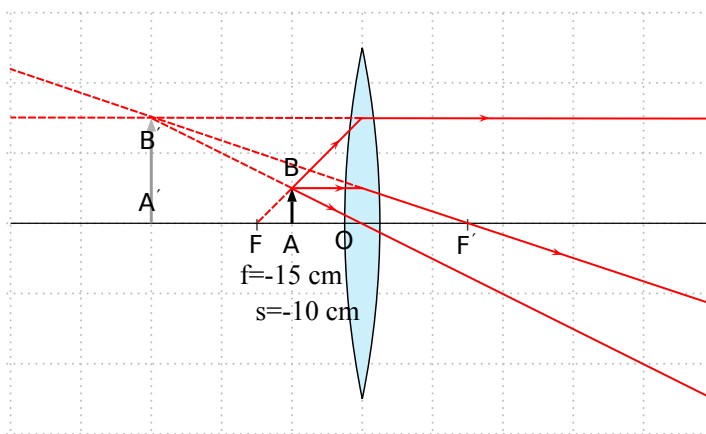
$$y' = y A = 3 y$$

Trazado de rayos: imagen virtual, derecha (no invertida), mayor





En el trazado de rayos no indicamos unidades, pero cada cuadrado de la rejilla horizontal serían 10 cm, por lo que se ve la validez de los datos calculados: $OA'=s'=-30$ cm. No se dan en enunciado tamaños de objetos y validamos solamente el aumento; podemos pensar que si en la rejilla vertical cada cuadrado es 2 cm, el objeto mide 1 cm y imagen mide 3 cm. Se forma una imagen mayor y derecha (no invertida, el aumento tiene signo positivo). En el trazado de rayos se ve que la imagen es virtual, ya que no se forma por los cruces de rayos, sino por el cruce de sus prolongaciones.



Nota: Como no se indica el tamaño del objeto, no es necesario validar la aproximación de rayos paraxiales, asumiendo que se toma un tamaño de objeto suficientemente pequeño.

2010-Septiembre-Fase General

A. Cuestión 2.-

Se solicita diagrama de rayos, pero además hacemos cálculos en función de un valor de R que tomamos como positivo (por el convenio de signos DIN 1335 para un espejo convexo la posición del centro de curvatura es negativa, a una distancia R del centro óptico). Asumiendo rayos paraxiales podemos utilizar las expresiones

$$f = \frac{-R}{2} \Rightarrow R = -2f; \frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = \frac{1}{f}$$

a) Tomando R positivo (posición de $C = -R$): $s = -2R = 4f$

$$s' = \frac{1}{\frac{-2}{R} + \frac{1}{2R}} = \frac{1}{\frac{-4+1}{2R}} = \frac{-2}{3} R$$

Calculamos el aumento aunque no se pide explícitamente. No se da tamaño del objeto por lo que no se puede dar tamaño de imagen: podríamos tomar un tamaño de objeto arbitrario, pero suficientemente pequeño para cumplir la aproximación de rayos paraxiales.

$$A = \frac{y'}{y} = \frac{-s'}{s} = \frac{-(-\frac{2}{3}R)}{-2R} = \frac{-1}{3}$$

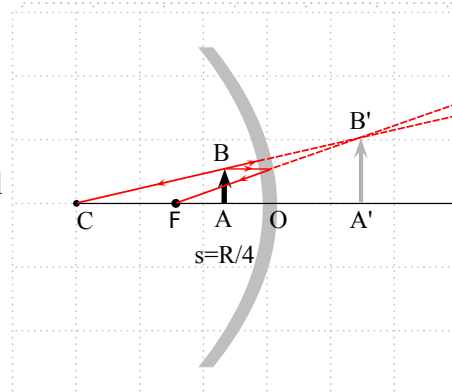
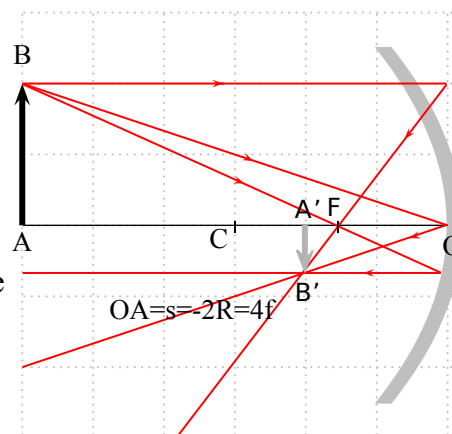
En trazado de rayos se confirma la validez de datos calculados: al ser s' negativa en diagrama tiene que quedar a la izquierda del espejo. Al estar entre $-R$ y $-R/2$ está entre C y F .

Se forma una imagen menor (más o menos una tercera parte en diagrama) e invertida (el aumento tiene signo negativo). En el trazado de rayos se ve que la imagen es real, ya que se forma por el cruce de los rayos, no por el de sus prolongaciones.

b) Tomando R positivo (posición de $C=-R$): $s = -R/4 = f/2$

$$s' = \frac{1}{\frac{-2}{R} + \frac{4}{R}} = \frac{-2+4}{2R} = \frac{R}{2}$$

Calculamos el aumento aunque no se pide explícitamente. No se da tamaño del objeto por lo que no se puede dar tamaño de imagen: podríamos tomar un tamaño de objeto arbitrario, pero suficientemente pequeño para cumplir la aproximación de rayos paraxiales.



$$A = \frac{y'}{y} = \frac{-s'}{s} = \frac{-\frac{R}{2}}{-\frac{R}{4}} = 2$$





En trazado de rayos se confirma la validez de datos calculados: al ser s' positiva en diagrama tiene que quedar a la derecha del espejo. Aproximadamente A' simétrico a F , ambos a $R/2$ de centro. Se forma una imagen mayor (más o menos el doble en diagrama) y derecha (no invertida, el aumento tiene signo negativo). En el trazado de rayos se ve que la imagen es virtual, ya que no se forma por el cruce de los rayos, sino por el de sus prolongaciones.

2010-Septiembre-Fase Específica

B. Problema 1.-

$$A = \frac{y'}{y} = \frac{s'}{s} = -2 \Rightarrow s' = -2s$$

a)

$$\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f_1'} \Rightarrow \frac{1}{-2s} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f_1'} \Rightarrow \frac{-1-2}{2s} = \frac{1}{0,2} \Rightarrow s = \frac{-0,6}{2} = -0,3 \text{ m} = -30 \text{ cm}$$

$$P = \frac{1}{f'} \Rightarrow f' = \frac{1}{P}; f'_1 = \frac{1}{5} = 0,2 \text{ m} = 20 \text{ cm}; f'_2 = \frac{1}{4} = 0,25 \text{ m} = 25 \text{ cm}$$

b) Con el convenio de signos DIN 1335 invertida significa que objeto e imagen tienen signos opuestos. Real e invertida en una lente convergente implica que está entre el foco y el infinito, luego s será negativo y mayor en módulo que $0,2 \text{ m}$. Hacemos los cálculos para la primera lente.

c) Volvemos a utilizar el convenio de signos DIN 1335 pero ahora en la segunda lente, tomando el centro óptico en la segunda lente, por lo que el objeto, que es la imagen formada por la primera lente, tendrá posición negativa.

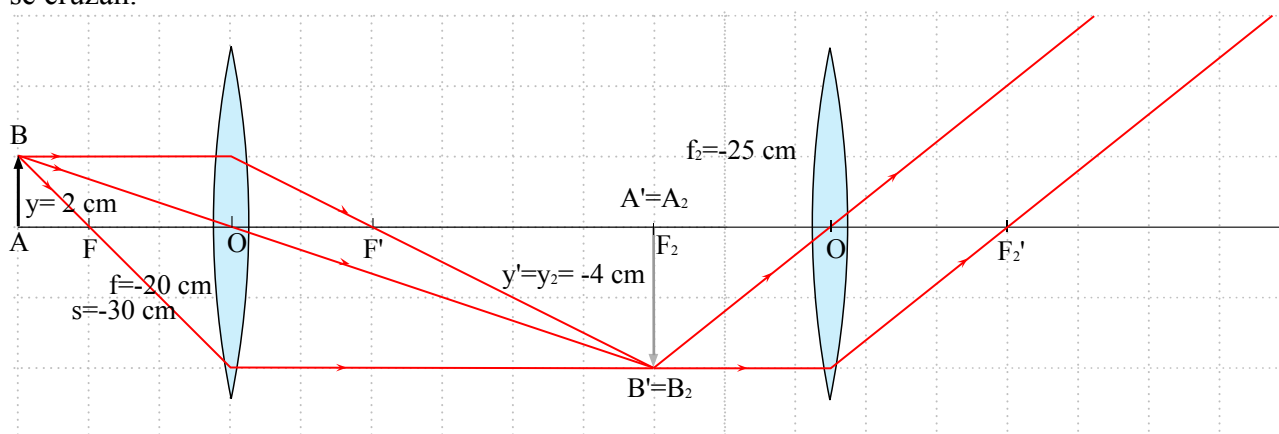
Como la distancia entre lentes es 85 cm

$$s_2 = -85 + s_1' = -85 + 60 = -25 \text{ cm}$$

El objeto de la segunda lente está situado en su foco, y la imagen se formará en el infinito.

$$\frac{1}{s_2'} - \frac{1}{s_2} = \frac{1}{f_2'} \Rightarrow \frac{1}{s_2'} - \frac{1}{-0,25} = \frac{1}{-0,25} \Rightarrow s_2' = \infty$$

d) Realizamos un esquema gráfico con el trazado de rayos, en el que no indicamos unidades, pero cada cuadrado de la rejilla horizontal serían 10 cm y de la rejilla vertical 2 cm , por lo que se ve la validez de los datos calculados: $OA=s=-30 \text{ cm}$, $A'B'=y'=-4 \text{ cm}$. Con la primera lente se forma una imagen mayor, invertida (el aumento tiene signo positivo) y real ya que se forma por los cruces de sus rayos, no por sus prolongaciones.. Con la segunda lente no se forma imagen ya que los rayos no se cruzan.



Nota: el diagrama no mantiene proporción entre ejes x e y , por lo que vemos que los ángulos son pequeños, y validamos la aproximación de rayos paraxiales: $y/f = 2/20 = 0,1$. El error de asumir $0,1 = \sin(0,1)$ es inferior al 1%, aceptable.

2010-Junio-Coincidentes

B. Problema 1.-

a) Manejamos unidades en cm . Utilizamos el convenio de signos DIN 1335, por lo para un espejo cóncavo la posición del objeto y el foco serán negativos: $s = -15 \text{ cm}$. Si la imagen es real, tiene que estar delante del objeto, y tener también posición negativa, por lo que la frase del enunciado “dos veces mayor” la interpretamos como dos veces en módulo, y $A = -2$.





Primero calculamos la posición de la imagen

$$A = \frac{y'}{y} = \frac{-s'}{s} = -2 \Rightarrow s' = -s \quad A = -(-15) \cdot (-2) = -30 \text{ cm}$$

Conocida posición de objeto e imagen, calculamos la distancia focal

$$\frac{1}{s'} + \frac{1}{s} = \frac{1}{f} \Rightarrow \frac{1}{-30} + \frac{1}{-15} = \frac{1}{f} \Rightarrow f = \frac{1}{\frac{1}{-30} + \frac{1}{-15}} = -10 \text{ cm}$$

Conocida la distancia focal, obtenemos la posición de la imagen en la nueva posición del objeto $s_2 = -15/2 = -7,5 \text{ cm}$

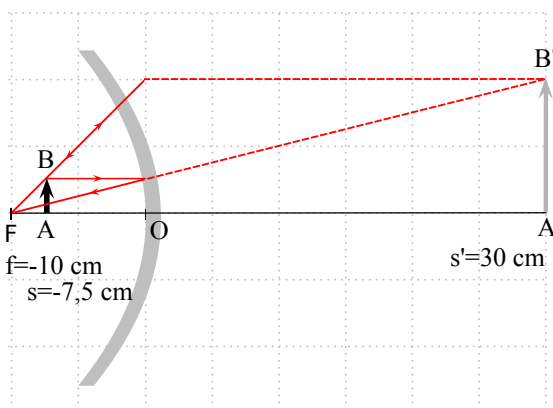
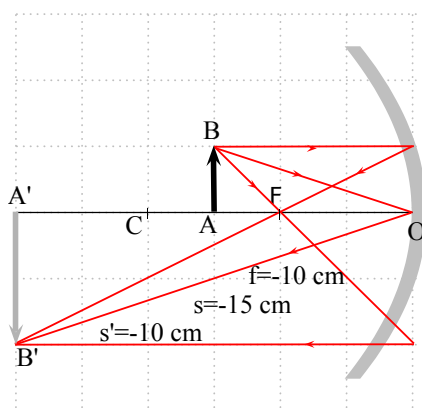
$$\frac{1}{s_2'} + \frac{1}{s_2} = \frac{1}{f} \Rightarrow \frac{1}{s_2'} + \frac{1}{-7,5} = \frac{1}{-10} \Rightarrow s_2' = \frac{1}{\frac{1}{-10} - \frac{1}{-7,5}} = 30 \text{ cm}$$

Ahora el objeto está colocado entre el foco y el espejo, y su imagen es virtual.

Aunque no se solicita, calculamos el aumento: $A = \frac{y'}{y} = \frac{-s'}{s} = \frac{-(30)}{-7,5} = 4$

b) En la representación del apartado a vemos como la imagen es real, invertida y del doble de tamaño. En la representación del apartado b vemos que que la imagen es virtual, no invertida, y cuatro veces más grande.

Nota: Como no se indica el tamaño del objeto, no es necesario validar la aproximación de rayos paraxiales, asumiendo que se toma un tamaño de objeto suficientemente pequeño. En la representación se ve como el radio dibujado del espejo debería ser mucho mayor para que los rayos no "traspasaran" el espejo. Si fuera proporcional, dado que horizontalmente cada cuadrícula son 5 cm, en el apartado a el tamaño del objeto sería 5 cm y efectivamente no sería válida la aproximación ya que $y/f = 5/10 = 0,5$. El error de asumir $0,5 = \sin(0,5)$ es 4,3%, cuestionable.



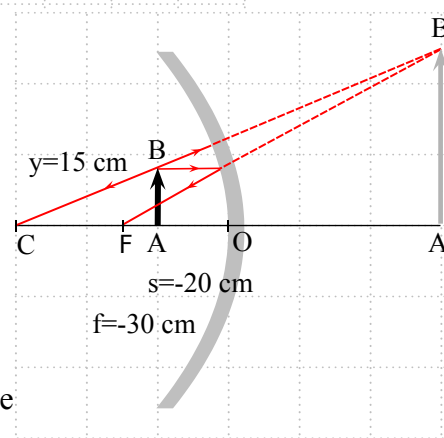
2010-Junio-Fase General

A. Problema 2.-

a) Manejamos unidades en cm. Utilizamos el convenio de signos DIN 1335, por lo que la posición del objeto y el foco serán negativos: $s = -20 \text{ cm}$, $y = 15 \text{ cm}$, $f = -30 \text{ cm}$.

$$\frac{1}{s'} + \frac{1}{s} = \frac{1}{f} \Rightarrow \frac{1}{s'} + \frac{1}{-20} = \frac{1}{-30} \Rightarrow s' = \frac{1}{\frac{1}{-30} - \frac{1}{-20}} = \frac{1}{\frac{3-2}{-60}} = 60 \text{ cm}$$

b) Realizamos un esquema gráfico con el trazado de rayos, en el que no indicamos unidades, pero cada cuadrado de la rejilla horizontal serían 20 cm y de la rejilla vertical 20 cm, por lo que se ve la validez de los datos calculados: $OA' = s = 60 \text{ cm}$, $A'B' = y = 45 \text{ cm}$. Se forma una imagen mayor, derecha (no invertida, el aumento tiene signo positivo) y virtual ya que no se forma por los cruces de sus rayos, sino por sus prolongaciones.





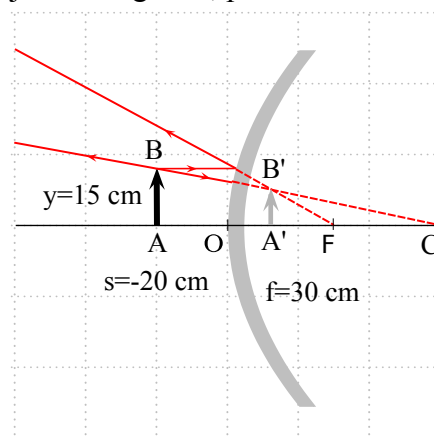
Con los cálculos del apartado a, viendo que la posición de la imagen es positiva y se trata de un espejo convexo, podemos razonar que se encuentra por detrás del espejo y es imagen virtual.

c) Utilizando el convenio de signos DIN 1335, la posición del objeto es negativa, pero ahora el foco será positivo. $s=-20$ cm, $y=15$ cm, $f=30$ cm.

$$\frac{1}{s'} + \frac{1}{s} = \frac{1}{f} \Rightarrow \frac{1}{s'} + \frac{1}{-20} = \frac{1}{30} \Rightarrow s' = \frac{1}{\frac{1}{20} + \frac{1}{30}} = \frac{1}{\frac{3+2}{60}} = 12 \text{ cm}$$

$$A = \frac{y'}{y} = \frac{-s'}{s} = \frac{-12}{-20} = 0,6 \Rightarrow y' = y A = 15 \cdot (0,6) = 9 \text{ cm}$$

d) Realizamos un esquema gráfico con el trazado de rayos, en el que no indicamos unidades, pero cada cuadrado de la rejilla horizontal serían 20 cm y de la rejilla vertical 20 cm, por lo que se ve la validez de los datos calculados: $OA'=s'=12$ cm, $A'B'=y'=9$ cm. Se forma una imagen menor, derecha (no invertida, el aumento tiene signo positivo) y virtual ya que no se forma por los cruces de sus rayos, sino por sus prolongaciones..



Con los cálculos del apartado c, viendo que la posición de la imagen es positiva y se trata de un espejo cóncavo, podemos razonar que se encuentra por detrás del espejo y es imagen virtual.

Nota: los diagramas mantienen proporción entre ejes x e y, por lo que vemos que los ángulos son grandes, y validamos la aproximación de rayos paraxiales: $y/f = 15/30 = 0,5$. El error de asumir $0,5 = \sin(0,5)$ es 4,3%, cuestionable.

2010-Modelo

A. Cuestión 2.-

Solución incluida en 2007-Septiembre-Cuestión 3. En ambos casos mismos datos, aquí se pide posición y naturaleza de imagen y allí posición y aumento de la imagen, incluyendo la solución completa las tres respuestas.

2009-Septiembre

Cuestión 3.-

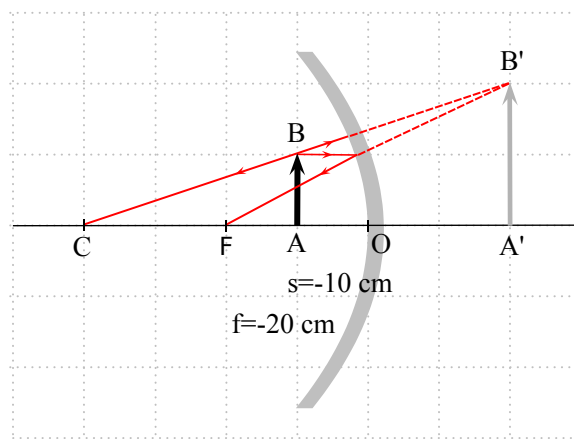
Nota: la construcción geométrica de apartado a es idéntica a 2006-Septiembre-A-Problema 2.b

a) Manejamos unidades en cm. Utilizamos el convenio de signos DIN 1335, por lo que la posición del objeto y el foco serán negativos: $s=-10$ cm, $f=-20$ cm.

$$\frac{1}{s'} + \frac{1}{s} = \frac{1}{f} \Rightarrow \frac{1}{s'} + \frac{1}{-10} = \frac{1}{-20} \Rightarrow s' = \frac{1}{\frac{1}{10} - \frac{1}{20}} = \frac{1}{\frac{2-1}{20}} = 20 \text{ cm}$$

Calculamos el aumento aunque no se pide explícitamente.

$$A = \frac{y'}{y} = \frac{-s'}{s} = \frac{-20}{-10} = 2 \Rightarrow y' = y A = 2 y$$



Realizamos un esquema gráfico con el trazado de rayos, en el que no indicamos unidades, pero cada cuadrado de la rejilla horizontal serían 10 cm, por lo que se ve la validez de los datos calculados: $OA'=s'=20$ cm. Podemos pensar que si en la rejilla vertical cada cuadrado es 1 cm, el objeto mide 1 cm y imagen mide 2 cm. Se forma una imagen mayor, derecha (no invertida, el aumento tiene signo positivo) y virtual ya que no se forma por los cruces de sus rayos, sino por sus prolongaciones.

Con los cálculos realizados, viendo que la posición de la imagen es positiva y se trata de un espejo convexo, podemos razonar que se encuentra por detrás del espejo y es imagen virtual.





c) Utilizando el convenio de signos DIN 1335, la posición del objeto es negativa, pero ahora el foco será positivo. $s = -10$ cm, $f = 20$ cm.

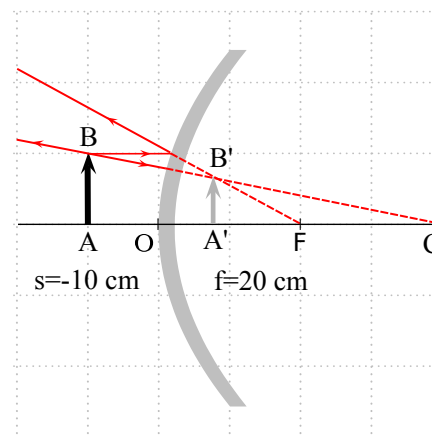
$$\frac{1}{s'} + \frac{1}{s} = \frac{1}{f} \Rightarrow \frac{1}{s'} + \frac{1}{-10} = \frac{1}{20}$$

$$s' = \frac{1}{\frac{1}{10} + \frac{1}{20}} = \frac{1}{\frac{2+1}{20}} = 6,6 \text{ cm}$$

Calculamos el aumento aunque no se pide explícitamente.

$$A = \frac{y'}{y} = \frac{-s'}{s} = \frac{-6,6}{-10} = 0,66$$

$$y' = y A = 0,66 y$$



d) Realizamos un esquema gráfico con el trazado de rayos, en el que no indicamos unidades, pero cada cuadrado de la rejilla horizontal serían 10 cm, por lo que se ve la validez de los datos calculados: $OA' = s' = 6,6$ cm. Podemos pensar que si en la rejilla vertical cada cuadrado es 1 cm, el objeto mide 1 cm y imagen mide 0,66 cm. Se forma una imagen menor, derecha (no invertida, el aumento tiene signo positivo) y virtual ya que no se forma por los cruces de sus rayos, sino por sus prolongaciones.

Con los cálculos anteriores, viendo que la posición positiva y se trata de un espejo cóncavo, podemos razonar que se encuentra por detrás del espejo y es imagen virtual.

Nota: Como no se indica el tamaño del objeto, no es necesario validar la aproximación de rayos paraxiales, asumiendo que se toma un tamaño de objeto suficientemente pequeño.

2009-Junio

Cuestión 3.-

a) Conociendo las distintas casuísticas del tipo de imagen y aumento según la posición del objeto, se puede razonar que el objeto debe estar entre el foco y el centro óptico.

Razonándolo matemáticamente, sabiendo que como la imagen es derecha, el aumento A es positivo, y como la imagen es mayor, $A > 1$

$$A = \frac{y'}{y} = \frac{-s'}{s} \Rightarrow s' = -sA$$

$$\frac{1}{s'} + \frac{1}{s} = \frac{1}{f} \Rightarrow \frac{-1}{sA} + \frac{1}{s} = \frac{1}{f}$$

$$\frac{A-1}{sA} = \frac{1}{f} \Rightarrow s = \frac{(A-1)}{A} f$$

Si $A > 1$, entonces de la expresión anterior, ignorando signos, tenemos que $|s| < |f|$, y como tanto s como f son negativos, s será un valor entre 0 y f , es decir, el objeto estará situado entre centro óptico y foco.

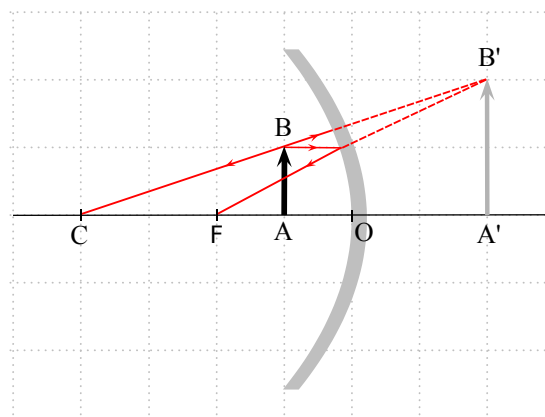
Como el aumento es positivo y s es negativa, s' debe ser positiva: la imagen se formará detrás del espejo, y será virtual.

Incluimos un esquema con un ejemplo del trazado de rayos.

b) Tomando R positivo, y utilizando la aproximación de rayos paraxiales, $f = -R/2$.

Si la imagen es derecha y de doble tamaño, el aumento es 2, por lo que utilizando la expresión del apartado anterior

$$s = \frac{(2-1)}{2} \left(\frac{-R}{2} \right) = \frac{-R}{4} \quad \text{En este caso} \quad s = \frac{-30}{4} = -7,5 \text{ cm}$$



2009-Modelo

Cuestión 3.-

a) Manejamos unidades en cm. Utilizamos el convenio de signos DIN 1335, por lo que la posición del objeto y el foco serán negativos en ambos casos: $s = -2$ cm, $f = -5$ cm





Cálculos para el caso de lente convergente:

$$\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'} \Rightarrow s' = \frac{1}{\frac{1}{5} - \frac{1}{2}} = \frac{1}{\frac{2-5}{10}} = \frac{10}{-3} \text{ cm}$$

$$A = \frac{y'}{y} = \frac{s'}{s} \Rightarrow A = \frac{\frac{-10}{3}}{-2} = \frac{10}{6}$$

Cálculos para el caso de espejo cóncavo

$$\frac{1}{s'} + \frac{1}{s} = \frac{1}{f} \Rightarrow s' = \frac{1}{\frac{-1}{5} + \frac{1}{2}} = \frac{1}{\frac{-2+5}{10}} = \frac{10}{3} \text{ cm}$$

$$A = \frac{y'}{y} = \frac{-s'}{s} \Rightarrow A = \frac{\frac{-10}{3}}{-2} = \frac{10}{6}$$

Los aumentos laterales son iguales en ambos casos.

Las posiciones de las imágenes son iguales en módulo, pero opuestas en signo.

b) Realizamos un esquema gráfico con el trazado de rayos, en el que no indicamos unidades, pero cada cuadrado de la rejilla horizontal serían 2 cm. No se dan en enunciado tamaños de objetos y validamos solamente el aumento, podemos pensar que en la rejilla vertical cada cuadrado es también de 2 cm.

Se ve la validez de los datos calculados

Lente: $OA' = s' = -3,3$ cm, Aumento 1,66 ya que si $AB = y = 1$ cm, entonces $A'B' = y' = 1,66$ cm.

Espejo: $OA' = s' = 3,3$ cm, Aumento 1,66 ya que si $AB = y = 1$ cm, entonces $A'B' = y' = 1,66$ cm.

Nota: Como no se indica el tamaño del objeto, no es necesario validar la aproximación de rayos paraxiales, asumiendo que se toma un tamaño de objeto suficientemente pequeño.

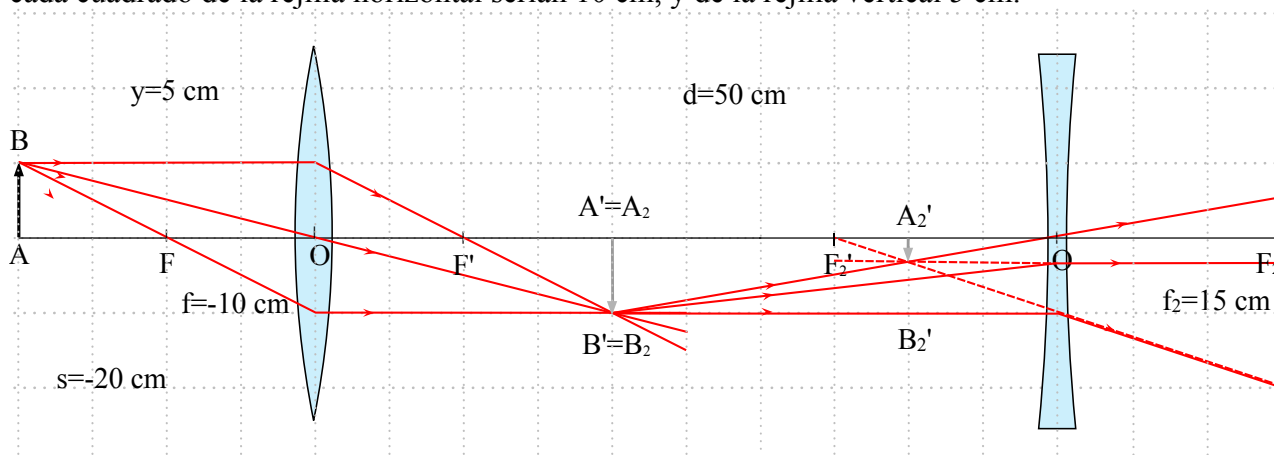
2008-Septiembre

Cuestión 4.- Resolución similar apartado a de 2004-Modelo-Cuestión 4.

2008-Junio

B. Problema 1.-

a) Realizamos un esquema gráfico con el trazado de rayos, en el que no indicamos unidades, pero cada cuadrado de la rejilla horizontal serían 10 cm, y de la rejilla vertical 5 cm.



b) Manejamos unidades en cm. Utilizando el convenio de signos DIN 1335, en la primera lente convergente $f = -10$ cm, $f = 10$ cm, $s = -20$ cm

$$\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'} \Rightarrow s' = \frac{1}{\frac{1}{10} - \frac{1}{20}} = 20 \text{ cm}$$





c) Volvemos a utilizar el convenio de signos DIN 1335 pero ahora en la segunda lente, tomando el centro óptico en la segunda lente, por lo que el objeto, que es la imagen formada por la primera lente, tendrá posición negativa. Como la distancia entre lentes es 50 cm

$$s_2 = -50 + s_1' = -50 + 20 = -30 \text{ cm}$$

Utilizando el convenio de signos DIN 1335, en la segunda lente divergente $f_2 = +15 \text{ cm}$, $f_2' = -15$, $s = -30 \text{ cm}$

$$\frac{1}{s_2'} - \frac{1}{s_2} = \frac{1}{f_2'} \Rightarrow \frac{1}{s_2'} - \frac{1}{-30} = \frac{1}{-15} \Rightarrow s_2' = \frac{1}{\frac{1}{-15} - \frac{1}{-30}} = -10 \text{ cm}$$

d) Calculamos el aumento de las lentes y tamaño imágenes, sabiendo que $s' = s_2$

$$A_1 = \frac{y'}{y} = \frac{s'}{s} = \frac{20}{-20} = -1 \Rightarrow y_1' = A_1 y = -5 \text{ cm}$$

$$A_2 = \frac{y'}{y} = \frac{s'}{s} = \frac{-10}{-30} = \frac{1}{3} \Rightarrow y_2' = A_2 y_1' = \frac{1}{3}(-5) = -\frac{5}{3} \text{ cm}$$

El aumento total es la multiplicación de ambos, $A_{total} = A_1 \cdot A_2 = -1 \cdot \left(\frac{1}{3}\right) = -\frac{1}{3}$

Al ser el aumento global negativo, la imagen es invertida. Se forma una imagen virtual ya que no se forma por los cruces de sus rayos, sino por sus prolongaciones.

Nota: el diagrama mantiene la proporción entre ejes x e y, por lo que vemos que los ángulos son grandes, y validamos la aproximación de rayos paraxiales: $y/f = 5/20 = 0,25$. El error de asumir $0,25 = \sin(0,25)$ es del 1%, aceptable.

2008-Modelo

Cuestión 3.-

a) Lo podemos razonar cualitativa y matemáticamente, aunque aportamos un diagrama de rayos tal y como se solicita. Cualitativamente en un espejo cóncavo la imagen virtual implica que se forma detrás del espejo, y eso ocurre cuando el objeto está entre el foco y el centro óptico; cualquier posición del objeto más a la izquierda del foco genera una imagen real. Con el objeto entre foco y centro óptico la imagen siempre es derecha (no invertida) y mayor, por lo que podemos concluir que no es posible que la imagen sea a la vez virtual, derecha (no invertida) y menor.

Matemáticamente en un espejo cóncavo el foco es negativo, y la imagen virtual implica que se forma detrás del espejo, ($s' > 0$), y eso ocurre cuando el objeto está entre el foco y el centro óptico ($f < s < 0$). Derecha (no invertida) y menor implica que el aumento lateral es positivo y menor que 1 ($0 < A < 1$)

$$A = \frac{y'}{y} = \frac{-s'}{s} \Rightarrow s' = -sA \quad \text{Con } s \text{ negativo, no}$$

habría problema en que s' fuera positivo.

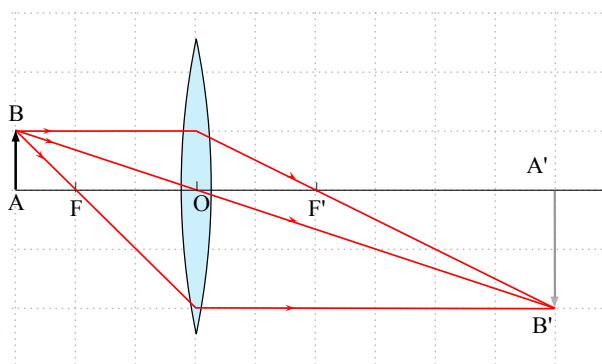
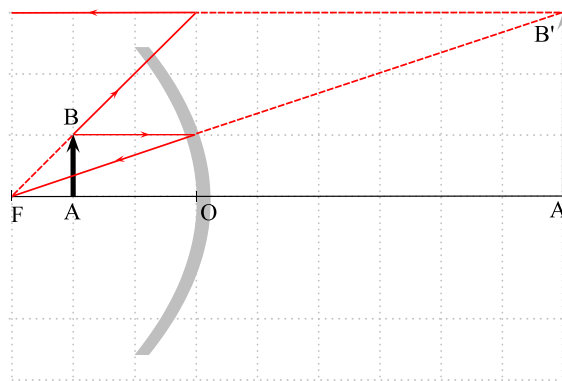
Pero combinando con la ecuación del espejo

$$\frac{1}{s'} + \frac{1}{s} = \frac{1}{f} \Rightarrow \frac{-1}{sA} + \frac{1}{s} = \frac{1}{f}$$

$$\frac{A-1}{sA} = \frac{1}{f} \Rightarrow s = \frac{(A-1)}{A} f$$

Si asumimos que $0 < A < 1$, tendremos que $-1 < A-1 < 0$, por lo que como f es negativo, la posición del

objeto sería positiva, lo que implicaría detrás del espejo: el resultado es incompatible con un espejo cóncavo, luego es imposible.





b) Lo podemos razonar cualitativa y matemáticamente, aunque aportamos un diagrama de rayos tal y como se solicita.

Cualitativamente se trata de una lupa: si el objeto está a la izquierda del foco, la imagen será real, invertida y mayor.

Matemáticamente, si la imagen es invertida y mayor, el aumento lateral cumple $A < -1$

$A = \frac{y'}{y} = \frac{s'}{s} \Rightarrow s' = sA$ Con s negativo, la imagen s' sería positiva, por lo que será real, ya que los rayos se propagan de izquierda a derecha.

$$\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'} \Rightarrow \frac{1}{sA} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'} \Rightarrow \frac{1-A}{sA} = \frac{1}{f'} \Rightarrow s = \frac{(1-A)}{A} f'$$

Si asumimos que $A < -1$, tendremos que $1-A > 0$, por lo que como f' es positivo, la posición del objeto s será negativa, lo que implica delante de la lente: el resultado es posible.

Sabiendo que $-f' = f$, y que $A = |A|$ podemos reescribir la expresión:

$$s = \frac{1}{A} f' - f' = f - \frac{1}{|A|}, \text{ luego la posición debe ser a la izquierda del foco.}$$

2007-Septiembre

Cuestión 3.-

a) Manejamos unidades en cm. Con el convenio de signos DIN 1335 $f = -20$ cm, $s = -50$ cm (posición del objeto negativa al estar a la izquierda de la lente)

$$\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'} \Rightarrow \frac{1}{s'} - \frac{1}{-50} = \frac{1}{20}$$

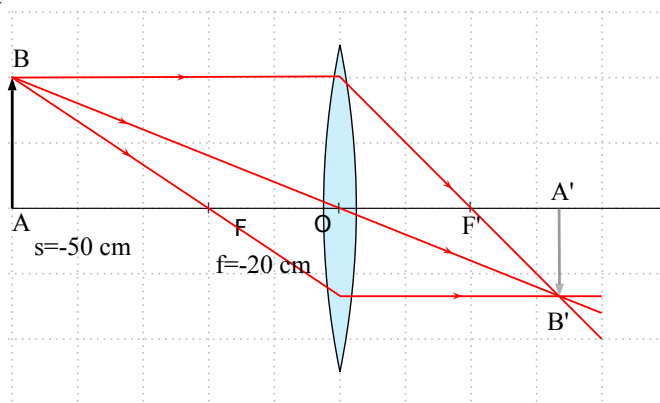
$$s' = \frac{1}{-0,02 + 0,05} = 33,3 \text{ cm}$$

Calculamos el aumento aunque no se pide explícitamente.

$$A = \frac{y'}{y} = \frac{s'}{s} = \frac{33,3}{-50} = -0,66$$

$$y' = y A = -0,66 A$$

Trazado de rayos: imagen real, invertida, menor



En el trazado de rayos no indicamos unidades, pero cada cuadrado de la rejilla horizontal serían 10 cm, por lo que se ve la validez de los datos calculados: $OA' = s' = 33,3$ cm. No se dan en enunciado tamaños de objetos y validamos solamente el aumento; podemos pensar que si en la rejilla vertical cada cuadrado es 1 cm, el objeto mide 2 cm y imagen mide -1,32 cm. Se forma una imagen menor e invertida (el aumento tiene signo negativo). En el trazado de rayos se ve que la imagen es real, ya que se forma por el cruce los rayos, no por el cruce de sus prolongaciones.

b) El objeto está situado entre foco y origen

$$\frac{1}{s'} + \frac{1}{-(-15)} = \frac{1}{20}$$

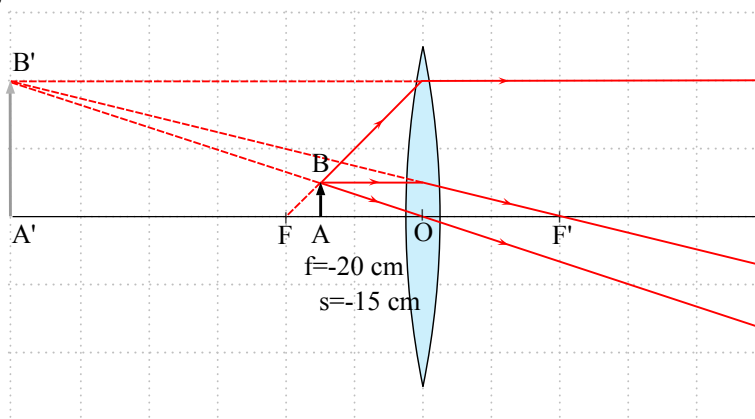
$$s' = \frac{1}{\frac{-1}{15} + \frac{1}{20}} = \frac{1}{\frac{-4+3}{60}} = -60 \text{ cm}$$

Calculamos el aumento aunque no se pide explícitamente.

$$A = \frac{y'}{y} = \frac{s'}{s} = \frac{-60}{-15} = 4$$

$$y' = y A = 4y$$

Trazado de rayos: imagen virtual, no invertida, mayor





En el trazado de rayos no indicamos unidades, pero cada cuadrado de la rejilla horizontal serían 10 cm, por lo que se ve la validez de los datos calculados: $OA'=s'=-60$ cm. No se dan en enunciado tamaños de objetos y validamos solamente el aumento; podemos pensar que si en la rejilla vertical cada cuadrado es 2 cm, el objeto mide 1 cm y imagen mide 2 cm. Se forma una imagen mayor y derecha (no invertida, el aumento tiene signo positivo). En el trazado de rayos se ve que la imagen es virtual, ya que no se forma por los cruces de rayos, sino por el cruce de sus prolongaciones.

Nota: Como no se indica el tamaño del objeto, no es necesario validar la aproximación de rayos paraxiales, asumiendo que se toma un tamaño de objeto suficientemente pequeño.

B. Problema 1.-

a) Manejamos unidades en cm. Utilizando el convenio de signos DIN 1335, y tomando R como positivo, para un espejo cóncavo, $f=-R/2 = -5$ cm, $y=5$ cm, $s=-15$ cm.

$$\frac{1}{s'} + \frac{1}{s} = \frac{1}{f} \Rightarrow s' = \frac{1}{\frac{1}{-5} - \frac{1}{-15}} = -7,5 \text{ cm}$$

$$A = \frac{y'}{y} = \frac{-s'}{s} = \frac{-(-7,5)}{-15} = -0,5$$

$$y' = y A = 5 \cdot (-0,5) = -2,5 \text{ cm}$$

En la construcción geométrica no hay unidades en los ejes, cada cuadrado de rejilla horizontal o vertical serían 5 cm, por lo que podemos ver la validez de los valores calculados: $OA'=s'=-7,5$ cm, $A'B'=y'=-2,5$ cm.

Se forma una imagen menor e invertida (el aumento tiene signo negativo). En el trazado de rayos se ve que la imagen es real, ya que se forma por los cruces de rayos, no por el cruce de sus prolongaciones.

Nota: el diagrama mantiene la proporción entre ejes x e y, por lo que vemos que los ángulos son grandes, y validamos la aproximación de rayos paraxiales: $y/f = 5/5 = 1$. El error de asumir $1 = \sin(1)$ es del 18%, más que cuestionable. En la aproximación paraxial los rayos serían muy próximos al eje óptico y el espejo sería visto por los rayos con poca curvatura, por lo que en la representación se ve que sobrepasamos con los rayos los límites del espejo.

b) Imagen del mismo tipo y mismo tamaño de imagen del objeto anterior (donde $y'=-2,5$ cm) implica que $y=-2,5$ cm.

$$A = \frac{y'}{y} = \frac{-s'}{s} = \frac{-(-2,5)}{1} \Rightarrow s' = 2,5 \text{ s}$$

$$\frac{1}{s'} + \frac{1}{s} = \frac{1}{f} \Rightarrow \frac{1}{2,5 s} + \frac{1}{s} = \frac{1}{-5}$$

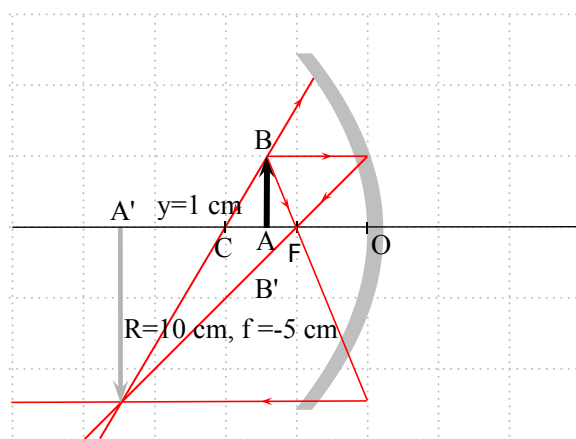
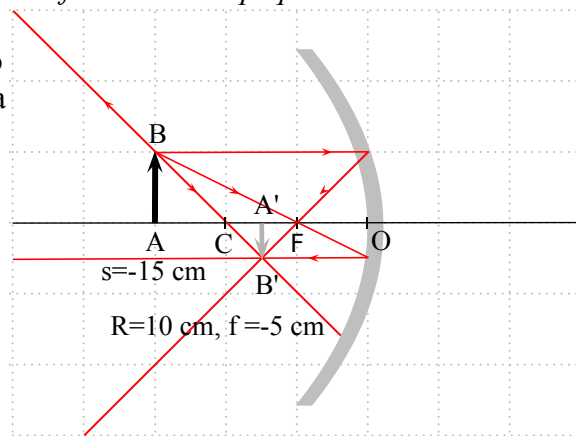
$$\frac{1 + 2,5}{2,5 s} = \frac{-1}{5} \Rightarrow s = \frac{-3,5 \cdot 5}{2,5} = -7 \text{ cm}$$

Aunque no se pide explícitamente, calculamos la posición de la imagen y hacemos diagrama de rayos.

$$s' = 2,5 s = 2,5 \cdot (-7) = -17,5 \text{ cm}$$

En la rejilla horizontal cada cuadrado son 5 cm como antes, pero en la vertical ahora es 1 cm, para que la representación sea más clara.

Nota: el diagrama no mantiene la proporción entre ejes x e y, por lo que vemos que los ángulos son relativamente pequeños, y validamos la aproximación de rayos paraxiales: $y/f = 1/5 = 0,2$. El error de asumir $0,2 = \sin(0,2)$ es inferior al 1%, aceptable. En la aproximación paraxial los rayos serían muy próximos al eje óptico y el espejo sería visto por los rayos con poca curvatura, por lo que en la representación, por la ampliación de la escala en eje y, se ve que sobrepasamos con los rayos los límites del espejo.





2007-Junio

A. Problema 2.-

Manejamos unidades en cm, teniendo presente que la potencia de la lente necesitará conversión a metros. Utilizando el convenio de signos DIN 1335, para la lente convergente posición y foco son negativos.

En la posición s_1 , el aumento es -4 (invertida implica aumento negativo):

$$\frac{s_1'}{s_1} = -4 \Rightarrow s_1' = -4s_1 \quad \frac{1}{s_1'} - \frac{1}{s_1} = \frac{1}{f'}$$

En la posición $s_2 = s_1 + 3$, el aumento es 4 (derecha implica aumento positivo), luego

$$\frac{s_2'}{s_2} = 4 \Rightarrow s_2' = 4s_2 \quad \frac{1}{s_2'} - \frac{1}{s_2} = \frac{1}{f'} \Rightarrow \frac{1}{4s_2} - \frac{1}{s_2} = \frac{1}{f'}$$

Una vez planteado, tenemos un conjunto de ecuaciones con varias incógnitas: s_1 , s_1' , s_2 , s_2' , f' .

Podríamos resolver en cualquier orden, pero lo hacemos en el orden en el que aparece en enunciado, a pesar de que sea más directo hallar previamente el resultado de otros apartados.

$$\begin{aligned} \text{a) } f' &= \frac{1}{\frac{1}{-4s_1} - \frac{1}{s_1}} = \frac{1}{\frac{-1-4}{4s_1}} = \frac{-4s_1}{5} \Rightarrow s_1 = \frac{-5f'}{4} \\ f' &= \frac{1}{\frac{1}{4s_2} - \frac{1}{s_2}} = \frac{1}{\frac{1-4}{4s_2}} = \frac{-4s_2}{3} = \frac{-4}{3}(s_1+3) = \frac{-4}{3}s_1 - 4 = \frac{-4}{3}\left(\frac{-5}{4}f'\right) - 4 \\ f'\left(1 - \frac{5}{3}\right) &= -4 \Rightarrow f'\left(\frac{-2}{3}\right) = -4 \Rightarrow f' = \frac{-12}{-2} = 6 \text{ cm} = 0,06 \text{ m} \\ p &= \frac{1}{f'} = \frac{1}{0,06} = 16,67 \text{ dioptrías (positiva para lente convergente)} \end{aligned}$$

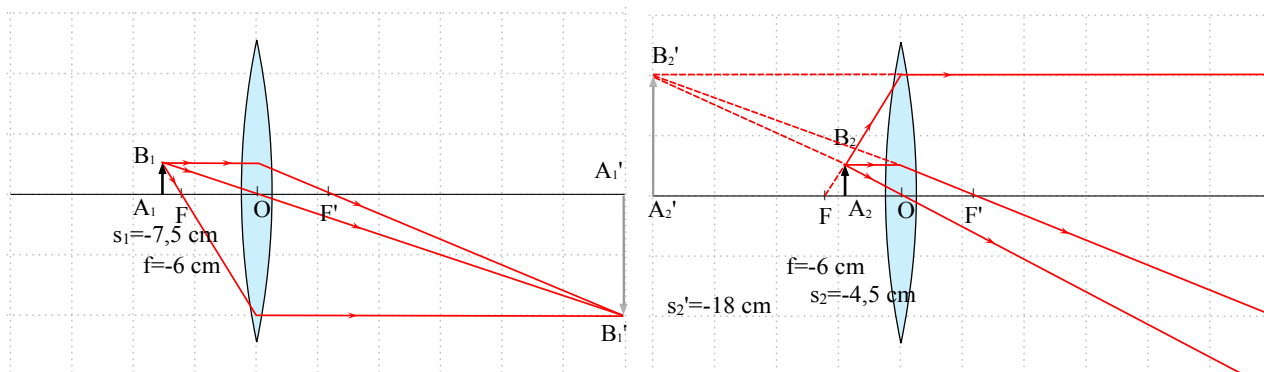
$$\text{b) Primer caso } s_1 = \frac{-5f'}{4} = \frac{-5 \cdot 6}{4} = -7,5 \text{ cm}$$

$$\text{Segundo caso } s_2 = s_1 + 3 = -4,5 \text{ cm}$$

$$\text{c) Primer caso } s_1' = -4s_1 = -4 \cdot (-7,5) = 30 \text{ cm}$$

$$\text{Segundo caso } s_2' = 4s_2 = 4 \cdot (-4,5) = -18 \text{ cm}$$

d) Incluimos las construcciones geométricas asociada a ambas situaciones. Como enunciado menciona construcciones en plural, no las representamos conjuntamente, aunque es fácil pensar cómo quedarían superpuestas, al coincidir la distancia focal de la lente y el tamaño del objeto.



En la construcción geométrica no hay unidades en los ejes, cada cuadrado de rejilla horizontal o vertical serían 5 cm, por lo que podemos ver la validez de los valores calculados: $OA_1 = s_1 = -4,5 \text{ cm}$, $OA_1' = s_1' = 30 \text{ cm}$, $OA_2 = s_2 = -7,5 \text{ cm}$, $OA_2' = s_2' = -18 \text{ cm}$

Nota: Como no se indica el tamaño del objeto, no es necesario validar la aproximación de rayos paraxiales, asumiendo que se toma un tamaño de objeto suficientemente pequeño.





2007-Modelo

Cuestión 4.-

En una lente divergente, el tipo de imagen siempre es virtual, ya que los rayos al llegar a la lente divergirán, y no se cruzarán, tan sólo se cruzarán sus prolongaciones.

Utilizando el convenio de signos DIN 1335, en una lente divergente el signo de f es positivo, y el de f' es negativo.

a) En este caso $s=2f'$ luego

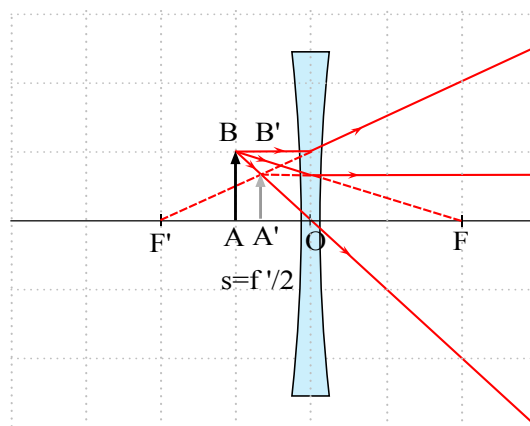
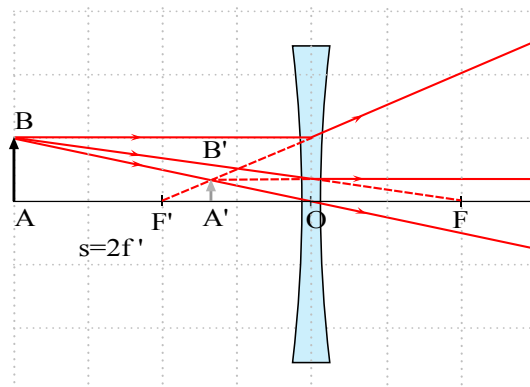
$$\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'} \Rightarrow s' = \frac{1}{\frac{1}{f'} + \frac{1}{2f'}} = \frac{1}{\frac{2+1}{2f'}} = \frac{2}{3} f'$$

$$A = \frac{y'}{y} = \frac{s'}{s} = \frac{\frac{2}{3} f'}{2f'} = \frac{1}{3}$$

b) En este caso $s=f'/2$ luego

$$\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'} \Rightarrow s' = \frac{1}{\frac{1}{f'} + \frac{2}{f'}} = \frac{1}{\frac{2+1}{f'}} = \frac{1}{3} f'$$

$$A = \frac{y'}{y} = \frac{s'}{s} = \frac{\frac{1}{3} f'}{\frac{f'}{2}} = \frac{2}{3}$$



Incluimos la construcción geométrica en ambos casos, donde se valida que la imagen formada es virtual en ambos casos, y el aumento lateral es menor tal y como se ha calculado.

2006-Septiembre

A. Problema 2.-

En un espejo cóncavo se puede razonar que hay 5 situaciones posibles

$s < R$: imagen real, invertida y menor.

$s = R$: imagen real, invertida y tamaño natural.

$R < s < F$: imagen real, invertida y mayor.

$s = F$: no se forma imagen (s' e y' son infinito)

$F < s < 0$: imagen virtual, derecha y mayor.

a) Imagen real y doble, implica que $R < s < F$. Como es invertida, $A = -2$

$$A = \frac{y'}{y} = \frac{-s'}{s} = -2 \Rightarrow s' = 2s$$

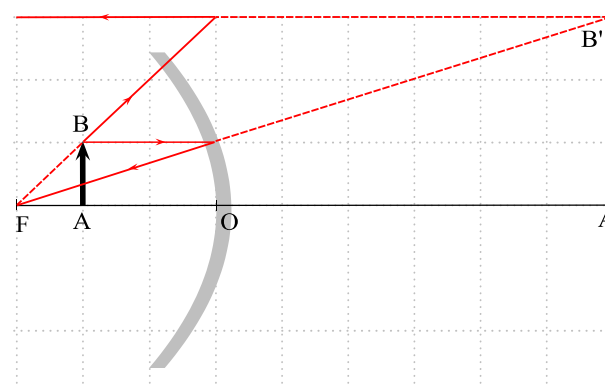
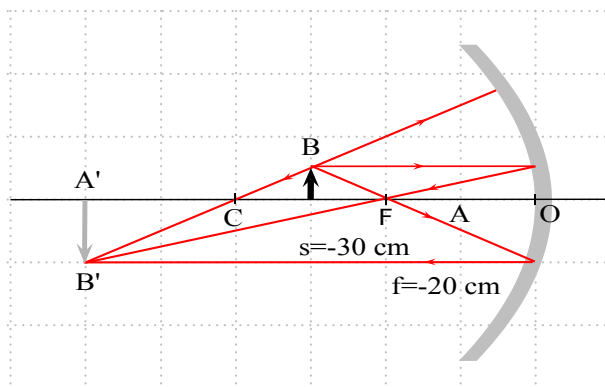
$$\frac{1}{s'} + \frac{1}{s} = \frac{1}{f} \Rightarrow \frac{1}{2s} + \frac{1}{s} = \frac{1}{f}$$

$$\frac{1+2}{2s} = \frac{1}{f} \Rightarrow s = \frac{3}{2} f = \frac{3}{2} (-20) = -30 \text{ cm}$$

En la construcción geométrica cada cuadrado de la rejilla horizontal son 10 cm, por lo que se aprecia como $s' = -60 \text{ cm}$, que es $s' = 2s$.

b) Imagen virtual y doble, implica que $F < s < 0$.

Como es derecha, $A = 2$





$$A = \frac{y'}{y} = \frac{-s'}{s} = 2 \Rightarrow s' = -2s$$

$$\frac{1}{s'} + \frac{1}{s} = \frac{1}{f} \Rightarrow -\frac{1}{2s} + \frac{1}{s} = \frac{1}{f}$$

$$\frac{-1+2}{2s} = \frac{1}{f} \Rightarrow s = \frac{f}{2} = \frac{-20}{2} = -10 \text{ cm}$$

En la construcción geométrica cada cuadrado de la rejilla horizontal son 10 cm, por lo que se aprecia como $s'=20$ cm, que es $s'=-2s$.

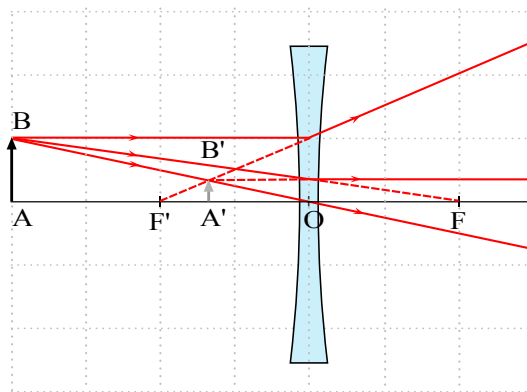
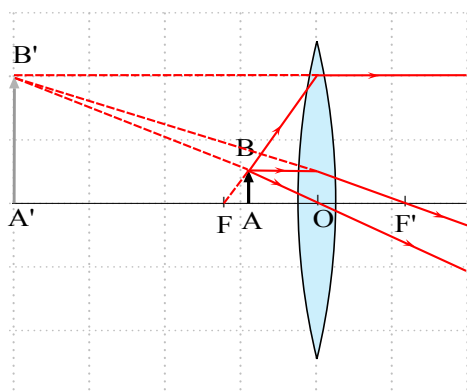
Nota: Como no se indica el tamaño del objeto, no es necesario validar la aproximación de rayos paraxiales, asumiendo que se toma un tamaño de objeto suficientemente pequeño.

2006-Junio

Cuestión 4.-

a) En una lente convergente la imagen es real e invertida si el objeto está más alejado de la distancia focal ($s > F$), y virtual y derecha si el objeto está entre el foco y la lente ($F < s < 0$).

Cuando la imagen es virtual y derecha, también es mayor, siendo este caso conocido como lupa.



b) En una lente divergente la imagen siempre es virtual (los rayos divergen y siempre se cruzan sus prolongaciones), menor y derecha.

2006-Modelo

Cuestión 4.-

a) Manejamos unidades en cm, teniendo en cuenta que para las dioptrías la distancia focal está expresada en metros. Como la lente es convergente, f' es positivo usando convenio DIN 1335..

$$p = \frac{1}{f'} \Rightarrow f' = \frac{1}{p} = \frac{1}{20} = 0,05 \text{ m} = 5 \text{ cm}$$

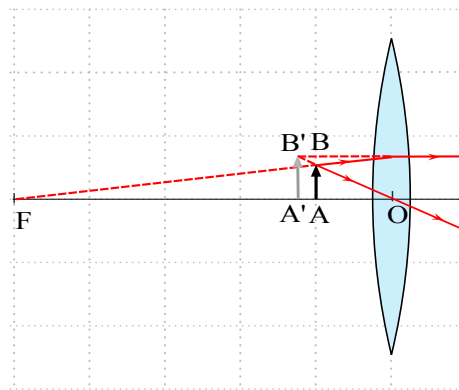
$$\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'} \Rightarrow s' = \frac{1}{\frac{1}{f'} + \frac{1}{s}} = \frac{1}{\frac{1}{5} + \frac{1}{-1}} = \frac{1}{\frac{1-5}{5}} = \frac{-5}{4} = -1,25 \text{ cm}$$

$$A = \frac{y'}{y} = \frac{s'}{s} = \frac{-1,25}{-1} = 1,25 \Rightarrow y' = y A = 1,25 \text{ mm}$$

En la construcción geométrica cada cuadrado de la rejilla horizontal es 1 cm, por lo que se valida el resultado calculado $OA'=s'=-1,25$ cm. No se representa f' que sería simétrico, y se podría representar un rayo más, que saliera paralelo al eje óptico del objeto, y que pasase por f' : sería su prolongación la que se cruzaría con las otras prolongaciones para formar la imagen.

b) No, porque se trata de una imagen virtual. El instrumento óptico es la lupa.

Nota: el diagrama no mantiene la proporción entre ejes x e y, por lo que vemos que los ángulos son relativamente pequeños, y validamos la aproximación de rayos paraxiales: $y/f = 0,1/5 = 0,02$. El error de asumir $0,02 = \sin(0,02)$ es inferior al 1%, aceptable.





A. Problema 2.-

a) Utilizamos unidades en cm. Con el convenio de signos DIN 1335 y la aproximación paraxial: $f = -R/2 = -50$ cm, $s = -75$ cm, $y = 10$ cm.

Al ser un espejo cóncavo y estar el objeto entre centro y foco, la imagen es real, invertida y mayor. Calculamos la posición y el tamaño

$$\frac{1}{s'} + \frac{1}{s} = \frac{1}{f} \Rightarrow s' = \frac{1}{\frac{1}{-50} - \frac{1}{-75}} = -150 \text{ cm}$$

$$A = \frac{y'}{y} = \frac{-s'}{s} = \frac{-(-150)}{-75} = -2$$

$$y' = A y = -2 \cdot 10 = -20 \text{ cm}$$

En la construcción geométrica se ve que la imagen es real porque se produce por el cruce de los rayos, no de sus prolongaciones.

b) Con el convenio de signos DIN 1335, acercar 0,5 m al espejo supone que ahora $s_2 = -75 + 50 = -25$ cm

$$\frac{1}{s'} + \frac{1}{s} = \frac{1}{f} \Rightarrow s' = \frac{1}{\frac{1}{-50} - \frac{1}{-25}} = 50 \text{ cm}$$

$$A = \frac{y'}{y} = \frac{-s'}{s} = \frac{-50}{-25} = 2$$

$$y' = A y = 2 \cdot 10 = 20 \text{ cm}$$

Ahora el objeto se encuentra entre el foco y el centro óptico: la imagen será virtual, derecha y mayor.

En la construcción geométrica se ve que la imagen es virtual porque no se produce por el cruce de los rayos, sino de sus prolongaciones.

Nota: el diagrama no mantiene la proporción entre ejes x e y, por lo que vemos que los ángulos son relativamente pequeños, y validamos la aproximación de rayos paraxiales: $y/f = 10/50 = 0,2$. El error de asumir $0,2 = \sin(0,2)$ es inferior al 1%, aceptable.

2005-Septiembre

A. Problema 2.-

a) Utilizando el convenio de signos DIN 1335 para la primera lente, $f_1 = -10$ cm, $s_1 = -15$ cm

$$\frac{1}{s_1'} - \frac{1}{s_1} = \frac{1}{f_1'} \Rightarrow s_1' = \frac{1}{\frac{1}{10} + \frac{1}{-15}} = 30 \text{ cm}$$

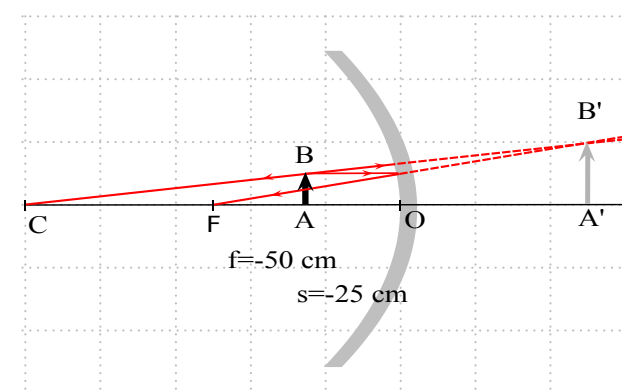
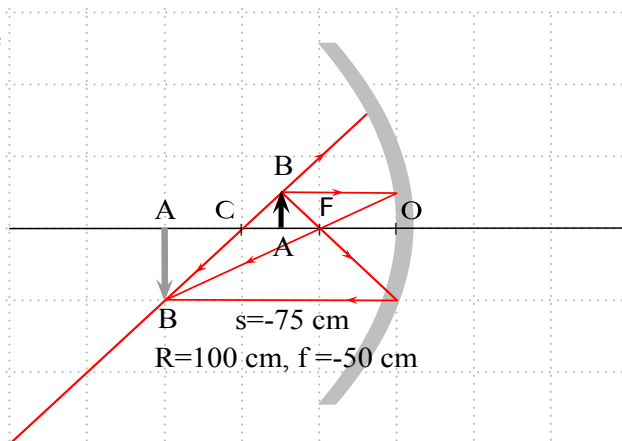
$$A = \frac{y_1'}{y_1} = \frac{s_1'}{s_1} = \frac{30}{-15} = -2 \Rightarrow y_1' = -2 y_1 = -4 \text{ mm}$$

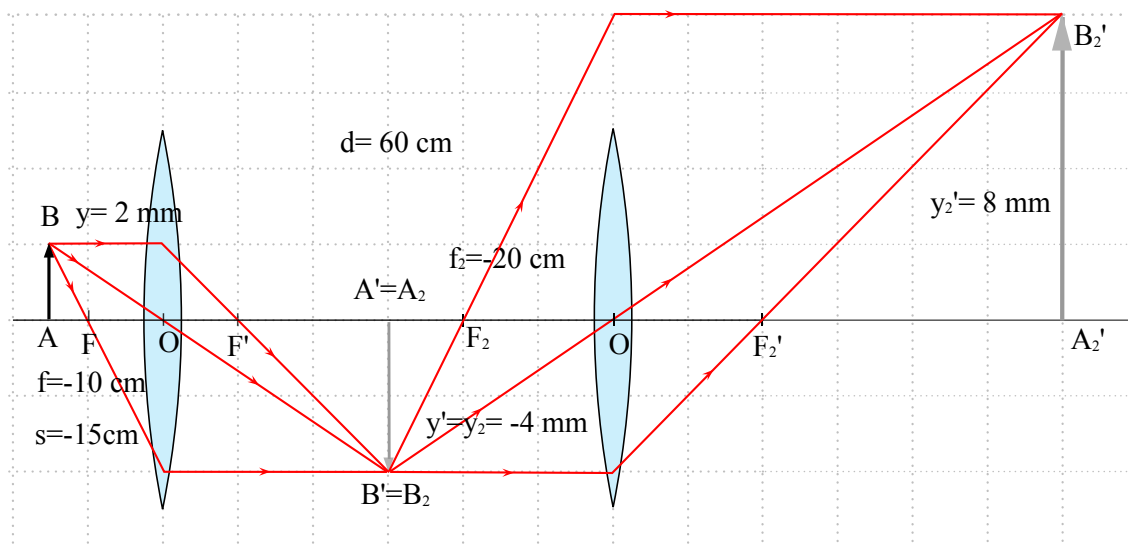
Volvemos a utilizar el convenio de signos DIN 1335 para la segunda lente, estando el centro óptico ahora centrado en esta segunda lente tenemos y siendo la imagen obtenida de la primera lente el objeto de la segunda $s_2 = s_1' - d = 30 - 60 = -30$ cm, $f_2 = -20$ cm

$$\frac{1}{s_2'} - \frac{1}{s_2} = \frac{1}{f_2'} \Rightarrow s_2' = \frac{1}{\frac{1}{20} + \frac{1}{-30}} = 60 \text{ cm}$$

$$A = \frac{y_2'}{y_2} = \frac{s_2'}{s_2} = \frac{60}{-30} = -2 \Rightarrow y_2' = -2 y_2 = 8 \text{ mm}$$

b) En la construcción geométrica podemos validar los resultados obtenidos.





Nota: el diagrama no mantiene la proporción entre ejes x e y, por lo que vemos que los ángulos son relativamente pequeños, y validamos la aproximación de rayos paraxiales: $y/f = 0,1/10 = 0,01$. El error de asumir $0,01 = \sin(0,01)$ es inferior al 1%, aceptable.

2005-Modelo

Cuestión 2.-

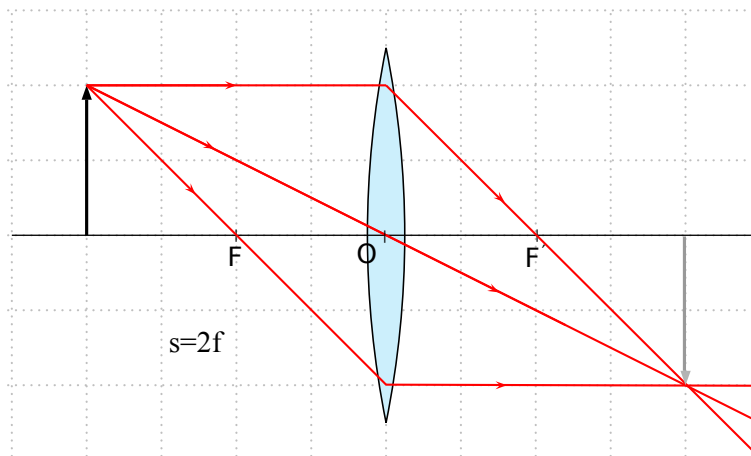
a) Utilizando el convenio de signos DIN

$$A = \frac{y'}{y} = \frac{s'}{s} = -1 \Rightarrow s' = -s \quad \begin{array}{l} \text{1335,} \\ \text{invertida} \\ \text{implica} \end{array}$$

$$\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'}$$

$$\frac{-2}{s} = \frac{1}{f'} \Rightarrow s = -2f' = 2f$$

ampliación lateral A negativa, y de igual tamaño implica que $A = -1$.



En la construcción geométrica vemos como la imagen es real porque se produce por el cruce de los rayos, no de sus prolongaciones.

b) Utilizando el convenio de signos DIN 1335, derecha implica ampliación lateral A positiva, y de doble tamaño implica que $A = 2$.

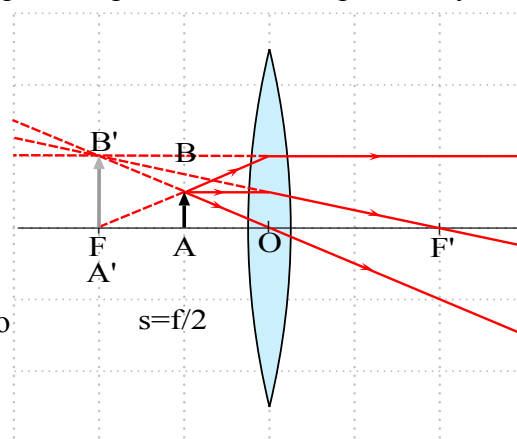
$$A = \frac{y'}{y} = \frac{s'}{s} = 2 \Rightarrow s' = 2s$$

$$\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'} \Rightarrow \frac{1}{2s} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'}$$

$$\frac{1-2}{2s} = \frac{1}{f'} \Rightarrow s = \frac{-f'}{2} = \frac{f}{2}$$

En la construcción geométrica vemos como la imagen es virtual porque no se produce por el cruce de los rayos, sino de sus prolongaciones.

Nota: Como no se indica el tamaño del objeto, no es necesario validar la aproximación de rayos paraxiales, asumiendo que se toma un tamaño de objeto suficientemente pequeño.



2004-Septiembre

B. Problema 1.-

a) Utilizando el convenio de signos DIN 1335, $y = 2$ cm, s negativo, f' positivo, aumento lateral de valor absoluto 3 (no se indica si es invertida o no).





$$A = \frac{y'}{y} = \frac{s'}{s} = \pm 3 \Rightarrow s' = \pm 3s$$

$$\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'} \Rightarrow \frac{1}{\pm 3s} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'} \Rightarrow \frac{\pm 1 - 3}{3s} = \frac{1}{f'} \Rightarrow s = \frac{\pm 1 - 3}{3} f'$$

Tenemos dos posibles soluciones: $s = \frac{-4}{3} f'$ y $s = \frac{-2}{3} f'$. Como se indica que la imagen se recoge sobre una pantalla, la imagen es real, lo que implica para una lente convergente que la posición del objeto tiene que ser más a la izquierda del foco, por lo que tomamos $s = \frac{-4}{3} f'$ y

descartamos la otra solución que daría una imagen virtual.

De la solución elegida sabemos que A es negativa, $s' = -3s$.

El dato de 4 m del enunciado es la distancia del objeto a la imagen, luego $4 = -s + s' = -s - 3s = -4s$, por lo que $s = -1$ m. El objeto se encuentra a 1 metro de la lente, y la lente a 3 metros de la pantalla.

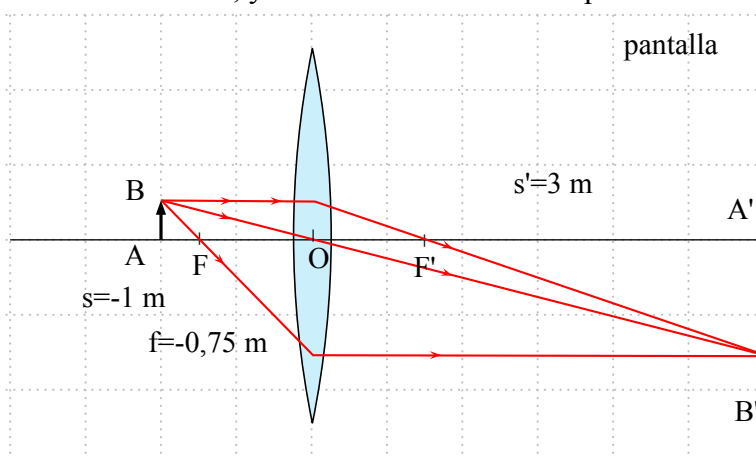
b) $f' = \frac{-3}{4} s = \frac{-3}{4} (-1) = 0,75 \text{ m}$

Aunque no se pide explícitamente, calculamos el tamaño de la imagen

$$y' = A y = -3(2) = -6 \text{ cm}$$

En la construcción geométrica vemos como la imagen es real porque se produce por el cruce de los rayos, no de sus prolongaciones.

Nota: el diagrama no mantiene la proporción entre ejes x e y, por lo que vemos que los ángulos son relativamente pequeños, y validamos la aproximación de rayos paraxiales: $y/f = 0,02/0,75 = 0,027$. El error de asumir $0,027 = \sin(0,027)$ es inferior al 1%, aceptable.

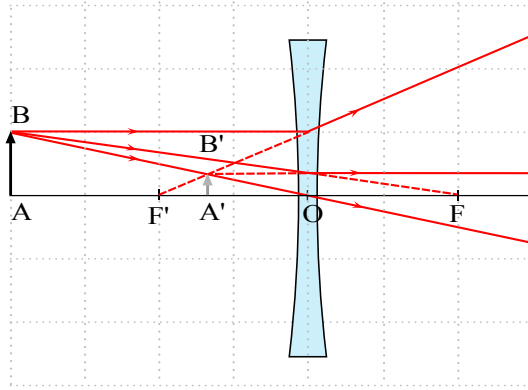
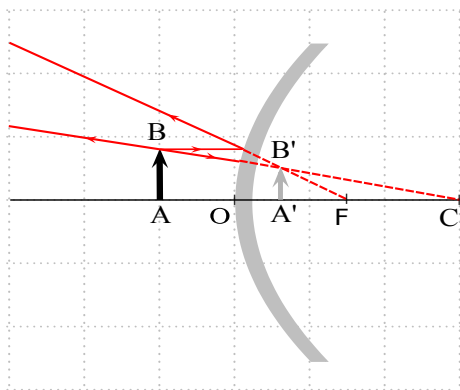


2004-Junio

Cuestión 4.-

a) En un espejo esférico convexo obtenemos siempre una imagen virtual, menor y no invertida.

b) Con una lente esférica divergente obtenemos siempre una imagen virtual, menor y no invertida.



2004-Modelo

Cuestión 4.-

a) El microscopio es un sistema óptico formado por dos lentes: objetivo y ocular.

Lente Objetivo: es de distancia focal pequeña.

Para que haya aumento, el objeto hay que situarlo a una distancia algo mayor que la focal (ligeramente a la izquierda del foco según convenio de signos DIN 1335), y al tiempo no situado más allá del doble de la distancia focal. La imagen es real, invertida y mayor.

Lente ocular: es desplazable y se ajusta para que la imagen formada por el objetivo quede situada

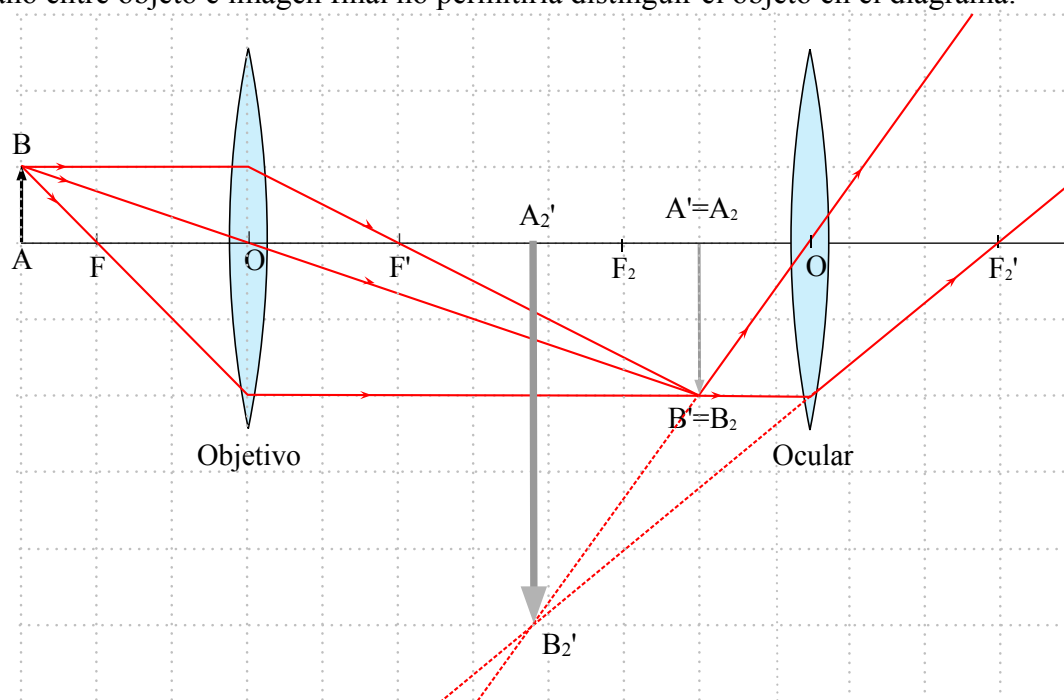




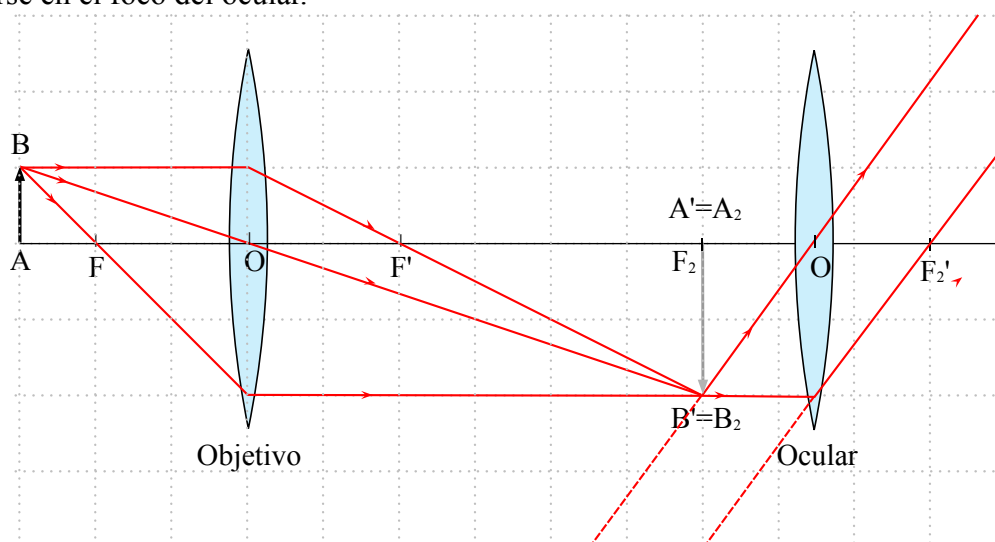
dentro de su distancia focal (a la derecha del foco según convenio de signos DIN 1335), para que la lente ocular haga de lupa produciendo una imagen virtual mayor que su objeto (su imagen es virtual, no invertida y mayor).

El efecto conjunto de ambas lentes es una multiplicación de ambos aumentos, obteniendo una imagen virtual, invertida y mucho mayor.

Realizamos un esquema gráfico / diagrama de rayos donde los objetos no están muy próximos a los focos y el aumento es limitado, para que la representación sea visible. En un caso real la diferencia de tamaño entre objeto e imagen final no permitiría distinguir el objeto en el diagrama.



b) Para que la imagen final se forme en el infinito, la imagen del objeto producida por el objetivo debe situarse en el foco del ocular.



B. Problema 2.-

a) Utilizando el convenio de signos DIN 1335, al ser espejo convexo f será positivo, y s negativo, $s = -8$ m, aumento lateral $A = 1/10$ (el espejo convexo siempre forma una imagen derecha, no invertida, luego el aumento es positivo)

$$A = \frac{y'}{y} = \frac{-s'}{s} = \frac{1}{10} \Rightarrow s' = \frac{-s}{10} = \frac{-(-8)}{10} = 0,8 \text{ m}$$





$$b) \quad f = \frac{R}{2} \Rightarrow \frac{1}{s'} + \frac{1}{s} = \frac{1}{f} = \frac{2}{R} \Rightarrow R = \frac{2}{\frac{1}{0,8} + \frac{1}{-8}} = 1,78 \text{ m}$$

$$A_2 = \frac{y_2'}{y_2} = \frac{-s_2'}{s_2} = \frac{1}{5} \Rightarrow s_2 = -5 s_2'$$

$$c) \quad \frac{1}{s_2'} + \frac{1}{s_2} = \frac{1}{f} \Rightarrow \frac{1}{s_2'} + \frac{-1}{5s_2'} = \frac{1}{0,89} \Rightarrow \frac{5-1}{5 \cdot 1,12} = s_2' = 0,71 \text{ m}; s_2 = -5 s_2' = -3,55 \text{ m}$$

d) Como se mueve a velocidad constante v aproximándose al espejo, podemos plantear con v positiva $s = s_0 + vt$ siendo $s_0 = -8 \text{ m}$. Para el instante $t = 1 \text{ s}$ podemos plantear que estará en una posición $s_2 = s_0 + v$ y su imagen en s_2' . Al ser MRU, $v = \Delta x / \Delta t = (-3,55 - (-8)) / 1 = 4,45 \text{ m/s}$.

Otra manera más larga:

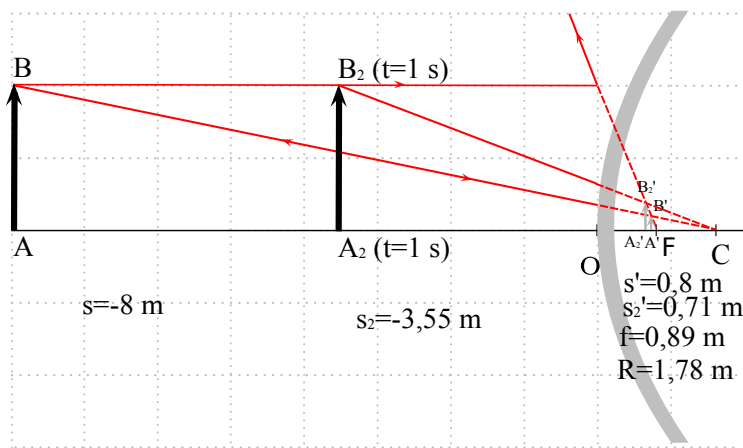
$$A_2 = \frac{y_2'}{y_2} = \frac{-s_2'}{s_2} = \frac{1}{5}$$

$$s_2' = \frac{-s_2}{5} = \frac{-(-8 + v)}{5} = \frac{8 - v}{5}$$

$$\frac{1}{s_2'} + \frac{1}{s_2} = \frac{1}{f} \Rightarrow \frac{5}{8 - v} + \frac{1}{-8 + v} = \frac{1}{0,89}$$

$$8 - v = 4 \cdot 0,89 \Rightarrow v = 8 - 3,56 = 4,44 \text{ m/s}$$

Realizamos un diagrama de trazado de rayos, aunque no se pide explícitamente, para comprobar cualitativamente los cálculos realizados. Para representar, calculamos que $f = 1,78/2 = 0,89 \text{ m}$. Se ve



como al representar el espejo como cóncavo los rayos representados no llegan al espejo, dado que no hemos representado a escala para que sean visibles los objetos: si lo hiciéramos, el espejo sería prácticamente plano, para que fuese válida la aproximación paraxial (no se indica tamaño del objeto así que se puede tomar todo lo pequeño que se quiera).

2003-Septiembre

Cuestión 4.-

a) Una lente es un dispositivo óptico formado por un medio transparente limitado por dos superficies, al menos una de ellas curva. Lo habitual son lentes esféricas, donde las caras curvas están descritas por una superficie esférica de cierto radio, que puede ser cóncava o convexa. Por ejemplo existen lentes plano convexas, pero dentro de las lentes esféricas lo habitual son lentes biconvexas, que son convergentes, ya que los rayos al atravesarla convergen y se cruzan, y bicóncavas, que son divergentes, ya que los rayos al atravesarla divergen y se cruzan sus prolongaciones. En óptica geométrica se utiliza la aproximación de lentes delgadas, en las que el radio de las superficies esféricas es mucho mayor que el grosor de la lente, situación en la que se utilizan ecuaciones simplificadas.

Utilizando el convenio de signos DIN 1335, en una lente convergente el foco objeto está situado a la izquierda y tiene coordenada negativa, y el foco imagen a la derecha y coordenada positiva. Con el mismo convenio, en una lente divergente el foco objeto está situado a la derecha y tiene coordenada positiva, y el foco imagen a la izquierda y coordenada negativa.

b) Potencia de una lente es la inversa de su distancia focal imagen expresada en metros. Se acostumbra a expresar en dioptrías. De acuerdo al criterio de signos indicado en el apartado a, una lente convergente tendrá una potencia positiva, y una lente divergente negativa.

B. Problema 2.-

a) Para que la imagen se proyecte sobre una pantalla, debe ser real. Para que sea invertida y mayor, el objeto estará situado entre el radio y el foco, lo que hace que la imagen se forma a la izquierda del radio. La imagen se proyecta sobre la pantalla, luego la posición de la pantalla es la de la imagen, y la distancia de la imagen al objeto es de 2 m.





Utilizando el convenio de signos DIN 1335, en el espejo cóncavo f será negativo, s negativo, $s'-s=-2$ m, $s'=-2+s$, el aumento lateral negativo, de valor $A=-3$.

$$A = \frac{y'}{y} = \frac{-s'}{s} = -3 \Rightarrow s = \frac{s'}{3} = \frac{-2}{3} + \frac{s}{3} \Rightarrow s = -1 \text{ m}$$

$$s' = -2 - 1 = -3 \text{ m}$$

b) Al ser el espejo cóncavo, f es negativo, y el centro de curvatura también, ya que $f=f'=R/2$.

(en diagrama ponemos módulo R , positivo)

$$\frac{1}{s'} + \frac{1}{s} = \frac{1}{f} \Rightarrow \frac{1}{-3} + \frac{1}{-1} = \frac{1}{f} \Rightarrow f = \frac{-3}{4} \text{ m} = -0,75 \text{ m}$$

$$f = \frac{R}{2} \Rightarrow R = 2f = \frac{-3}{2} \text{ m} = -1,5 \text{ m}$$

Aunque no se pide, realizamos un diagrama de rayos para validar los cálculos realizados. Se ve como al representar el espejo como cóncavo los rayos

representados no llegan al espejo, dado que no hemos representado a escala para que sean visibles los objetos: si lo hiciéramos, el espejo sería prácticamente plano, ya que podemos comprobar que se cumple la aproximación paraxial: $y/f = 0,01/0,75 = 0,01$ y aproximar $0,01 = \sin(0,01)$ cometemos un error inferior al 1%, aceptable.

2003-Junio

A. Problema 2.-

a) Utilizando el convenio de signos DIN 1335, $s=-15$ cm, $y=1$ cm, $f'=10$ cm.

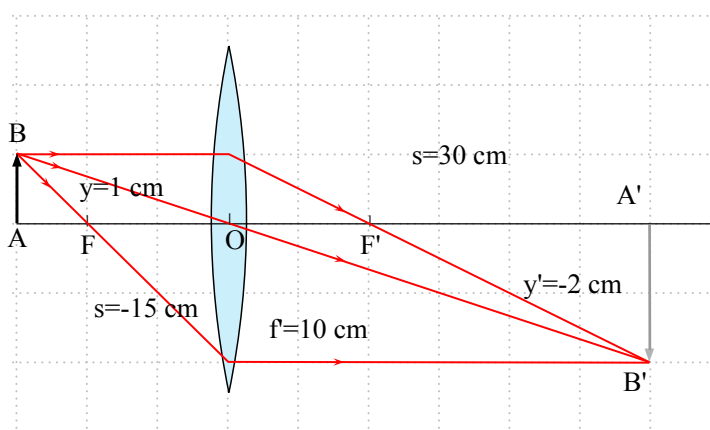
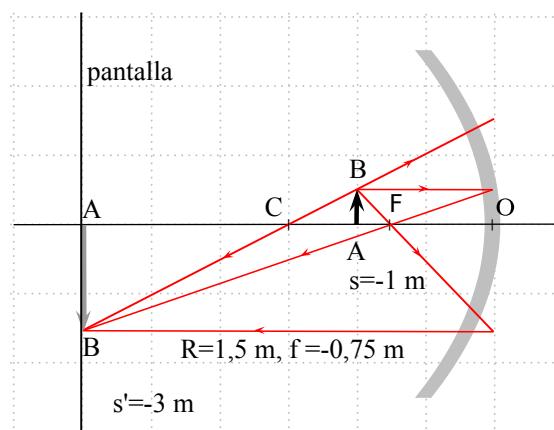
$$\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'} \Rightarrow \frac{1}{s'} - \frac{1}{-15} = \frac{1}{10}$$

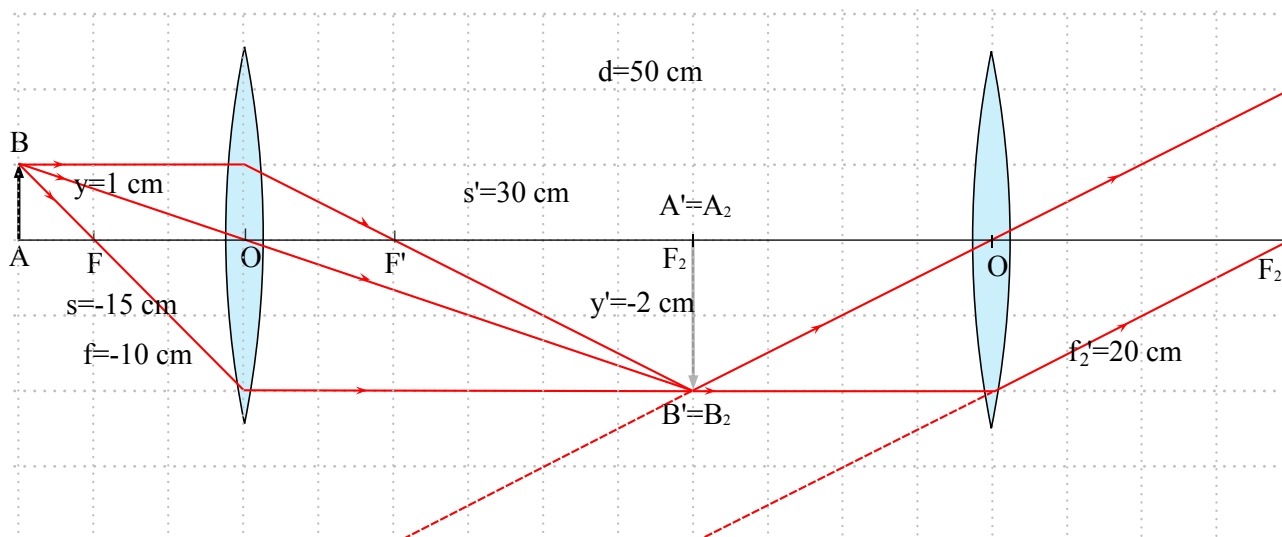
$$s' = \frac{1}{\frac{1}{10} - \frac{1}{-15}} = 30 \text{ cm}$$

Como la posición de la imagen es positiva, la imagen se forma a la derecha de la lente, y es real, ya que se forma por el cruce de los rayos, no de sus prolongaciones. En la construcción geométrica con el trazado de rayos se comprueba que es real.

$$A = \frac{y'}{y} = \frac{s'}{s} \Rightarrow y' = \frac{s'}{s} y = \frac{30}{-15} 1 = -2 \text{ cm}$$

Imagen mayor. Al ser aumento lateral negativo, la imagen es invertida





b) Para que en la segunda lente la imagen se forme en el infinito el objeto (que es la imagen de la primera lente) debe situarse en el foco de la segunda lente. Como la posición es 30 cm, y la distancia focal de la segunda lente es 20, la lente tendría que situarse a 50 cm de la primera lente.
Nota: el diagrama no mantiene la proporción entre ejes x e y, por lo que vemos que los ángulos son relativamente pequeños, y validamos la aproximación de rayos paraxiales: $y/f = 1/10 = 0,1$. El error de asumir $0,1 = \sin(0,1)$ es inferior al 1%, aceptable.

2003-Modelo

B. Problema 2.-

a) Utilizando el convenio de signos DIN 1335, $f = 10$ cm, $s' = 14$ cm (por detrás puede ser algo ambiguo, pero quiere decir detrás en el sentido de la marcha de los rayos)

$$\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'}$$

$$\frac{1}{14} - \frac{1}{s} = \frac{1}{10} \Rightarrow s = \frac{-1}{\frac{1}{10} - \frac{1}{14}} = -35 \text{ cm}$$

Como la posición de la imagen es positiva, la imagen se forma a la derecha de la lente, y es real, ya que se forma por el cruce de los rayos, no de sus prolongaciones.

$$A = \frac{y'}{y} = \frac{s'}{s}$$

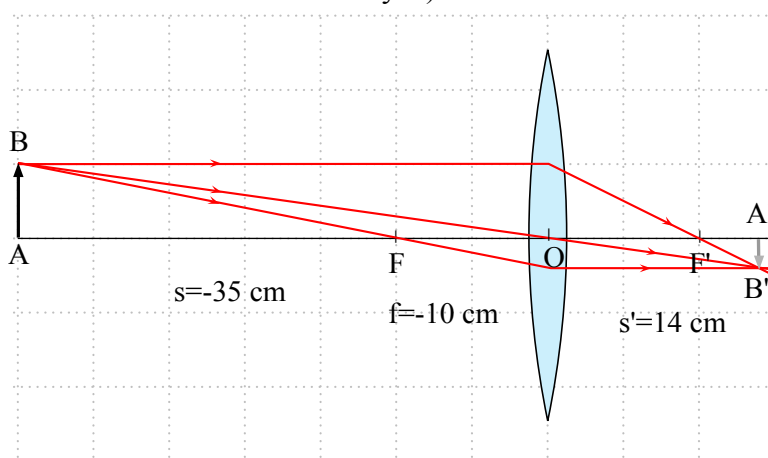
$$y' = \frac{s'}{s} y = \frac{14}{-35} 1 = -0,4 \text{ cm}$$

Imagen menor. Al ser aumento lateral negativo, la imagen es invertida
 En la construcción geométrica comprobamos los resultados obtenidos.

b) Ahora tenemos que $s' = -8$ cm

$$\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'} \Rightarrow \frac{1}{-8} - \frac{1}{s} = \frac{1}{10} \Rightarrow s = \frac{1}{\frac{-1}{8} - \frac{1}{10}} = \frac{-80}{18} = \frac{-40}{9} \text{ cm} \approx -4,44 \text{ cm}$$

Como la posición de la imagen es negativa, la imagen se forma a la izquierda de la lente, y es virtual, ya que no se forma por el cruce de los rayos, sino de sus prolongaciones.





$$A = \frac{y'}{y} = \frac{s'}{s}$$

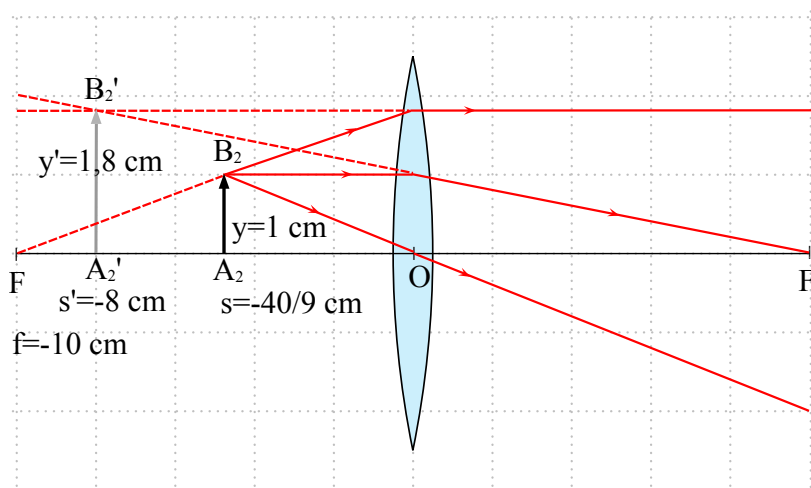
$$y' = \frac{s'}{s} y$$

$$y' = \frac{-8}{(-40/9)} \cdot 1 = \frac{9}{5} \text{ cm} = 1,8 \text{ cm}$$

Imagen mayor.

Al ser aumento lateral positivo, la imagen es derecha, no invertida

En la construcción geométrica comprobamos los resultados obtenidos.



Nota: el diagrama no mantiene la proporción entre ejes x e y, por lo que vemos que los ángulos son relativamente pequeños, y validamos la aproximación de rayos paraxiales: $y/f = 1/10 = 0,1$. El error de asumir $0,1 = \sin(0,1)$ es inferior al 1%, aceptable.





2002-Septiembre

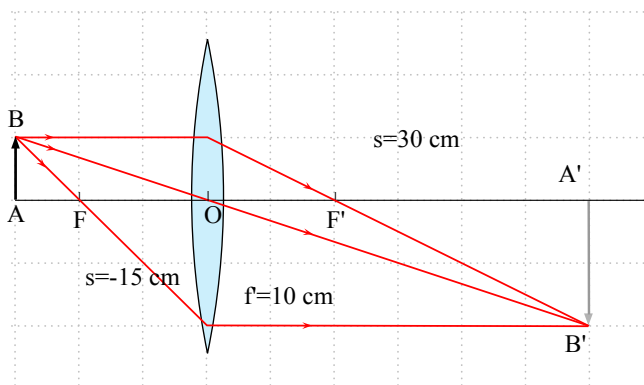
B. Problema 2.-

a) Utilizando el convenio de signos DIN 1335, $s'=30$ cm (positiva ya que se indica que es real), $A=-2$ ya que se indica doble tamaño y aumento lateral negativo.

$$A = \frac{y'}{y} = \frac{s'}{s} = -2 \Rightarrow s = \frac{s'}{-2} = -15 \text{ cm}$$

$$\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'} \Rightarrow \frac{1}{30} - \frac{1}{-15} = \frac{1}{f'}$$

$$f' = \frac{1}{\frac{1}{30} + \frac{1}{15}} = 10 \text{ cm}$$



b) $s=-5$ cm

$$\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'} \Rightarrow \frac{1}{s'} - \frac{1}{-5} = \frac{1}{10}$$

$$s' = \frac{1}{\frac{1}{10} - \frac{1}{5}} = -10 \text{ cm}$$

$$A = \frac{y'}{y} = \frac{s'}{s} = \frac{-10}{-5} = 2$$

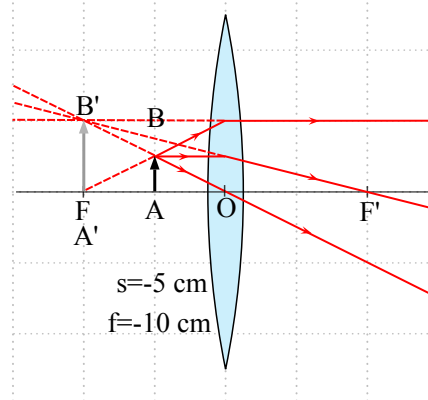


Imagen mayor, derecha (no hay inversión) y como la posición de la imagen es negativa, virtual, ya que no se forma por el cruce de los rayos, sino de sus prolongaciones.

Nota: no se indican tamaño de objetos por lo que será válida la aproximación de rayos paraxiales, tomando objetos suficientemente pequeños.

2002-Junio

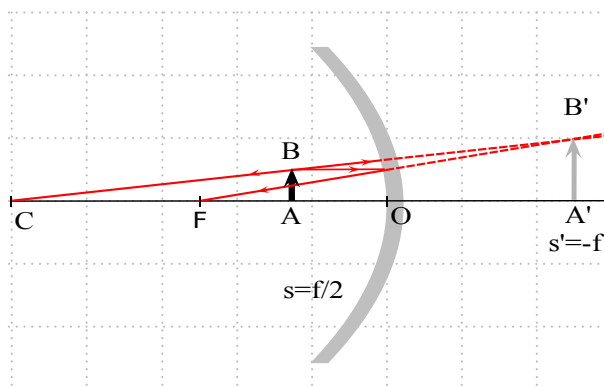
Cuestión 4.-

a) Utilizando el convenio de signos DIN 1335, para un espejo cóncavo f es negativo, tendremos $s=f/2$

$$\frac{1}{s'} + \frac{1}{s} = \frac{1}{f} \Rightarrow s' = \frac{1}{\frac{1}{f} - \frac{2}{f}} = -f$$

Como f es negativo, s' es positivo, luego la imagen se forma detrás del espejo y es virtual.

$$A = \frac{y'}{y} = \frac{-s'}{s} = \frac{-(-f)}{\frac{f}{2}} = 2$$



El aumento lateral es positivo: imagen mayor y derecha (no hay inversión)

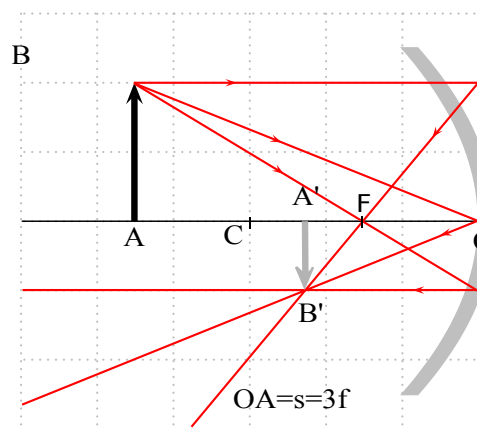
Efectuando la construcción geométrica validamos los resultados obtenidos.

b) $s=3f$

$$\frac{1}{s'} + \frac{1}{s} = \frac{1}{f} \Rightarrow s' = \frac{1}{\frac{1}{f} - \frac{1}{3f}} = \frac{3}{2}f$$

Como f es negativo, s' es negativo, luego la imagen se forma delante del espejo y es real.

$$A = \frac{y'}{y} = \frac{-s'}{s} = \frac{-\left(\frac{3}{2}f\right)}{3f} = -\frac{1}{2}$$





El aumento lateral es negativo: imagen menor e invertida

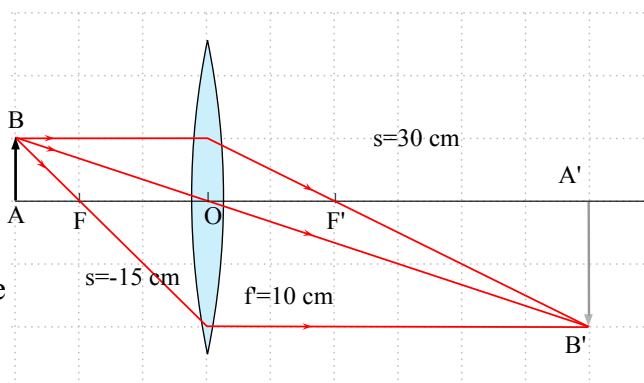
Efectuando la construcción geométrica validamos los resultados obtenidos. El dibujo no está a escala, y por eso los rayos no terminan en el espejo: para que fuera válida la aproximación paraxial el tamaño del objeto sería muy pequeño y el espejo se representaría prácticamente plano. Como no se indica tamaño de objeto se puede tomar todo lo pequeño que se quiera para que sea válida la aproximación paraxial.

A. Problema 2.-

a) Utilizamos el convenio de signos DIN 1335, para la primera lente $s_1 = -15$ cm.

$$\frac{1}{s_1'} - \frac{1}{s_1} = \frac{1}{f'} \Rightarrow \frac{1}{s_1'} - \frac{1}{-15} = \frac{1}{10}$$

$$s_1' = \frac{1}{\frac{1}{10} - \frac{1}{-15}} = 30 \text{ cm}$$



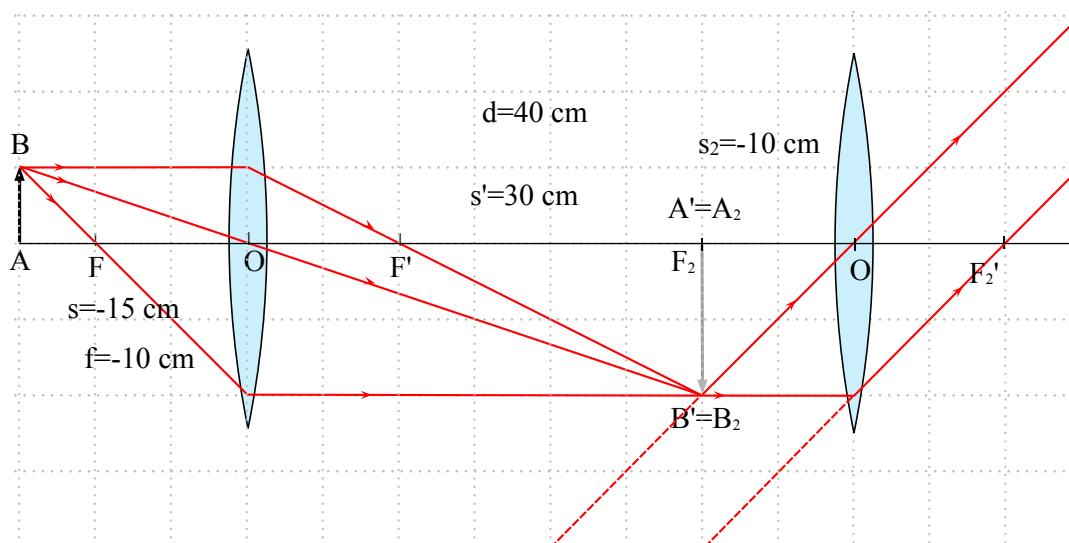
Al ser la posición positiva está a la derecha de la lente, luego es real porque se forma por el cruce de los rayos, no de sus prolongaciones.

$$A = \frac{y'}{y} = \frac{s'}{s} = \frac{30}{-15} = -2$$

El aumento lateral es negativo: imagen mayor e invertida

Efectuando la construcción geométrica validamos los resultados obtenidos.

b) Como ambas lentes están separadas $d = 40$ cm, si tomamos ahora el centro óptico en la segunda lente, la posición del objeto (que es la imagen formada por la primera) será



$$s_2 = s_1' - d = 30 - 40 = -10 \text{ cm}$$

El objeto está situado en el foco, por lo que la imagen se formará en el infinito.

Efectuando la construcción geométrica validamos los resultados obtenidos.





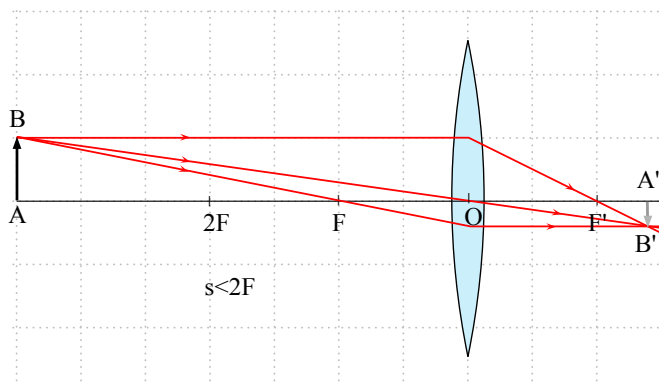
2002-Modelo

Cuestión 4.-

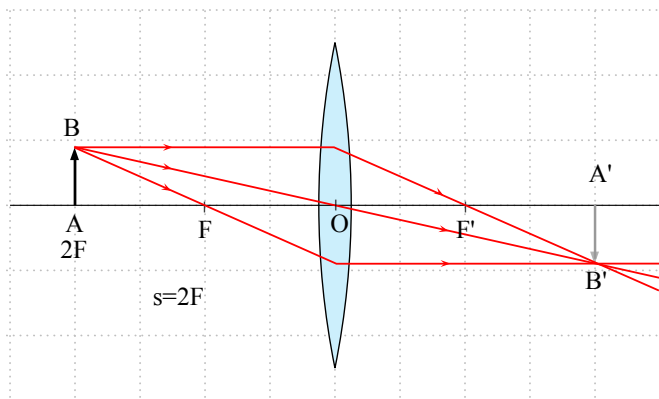
a) Una imagen real implica que se forma a la derecha de la lente, con s' positiva.

Si $s < F$, el trazado de rayos siempre es convergente, y la imagen es real, invertida, y el tamaño puede variar en tres casos, que son los tres indicados en el enunciado y que se acompañan de construcciones geométricas.

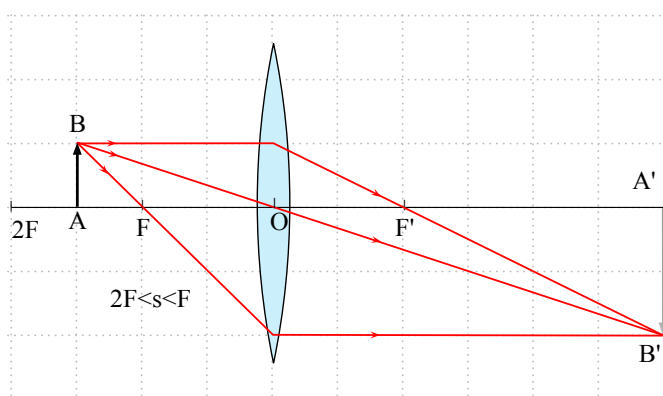
-Si $s < 2F$, imagen menor



-Si $s = 2F$, tamaño real



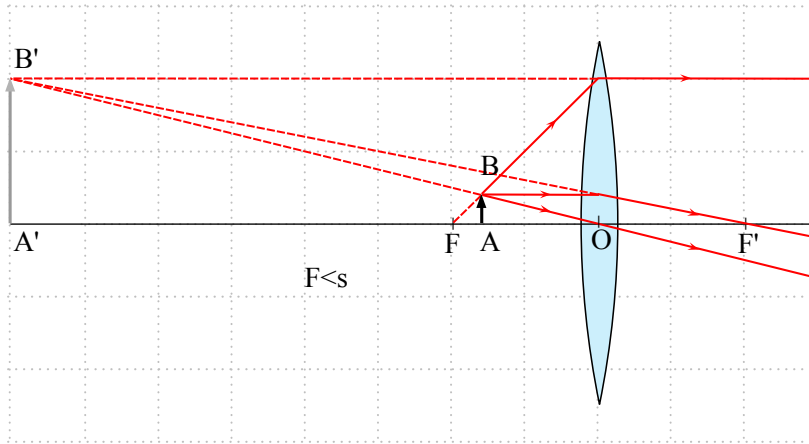
-Si $2F < s$, imagen mayor





Nota: cuando $s=F$, no se forma imagen / “se forma en el infinito”

b) Una imagen virtual implica que se forma por el cruce de las prolongaciones de los rayos, y si la lente es convergente, esto ocurre cuando $F < s$. Con $F < s$, la imagen es virtual, derecha y mayor, llevando a la idea de lupa.



2001-Septiembre

Cuestión 4.-

a) Realizamos las definiciones de manera general para sistemas ópticos: la lente delgada es un caso concreto de sistema óptico. Los conceptos de convergencia de rayos en foco para lentes van asociados a la aproximación de rayos paraxiales. Según el convenio de signos DIN 1335 se puede aclarar el signo de F y F' según la lente es convergente o divergente.

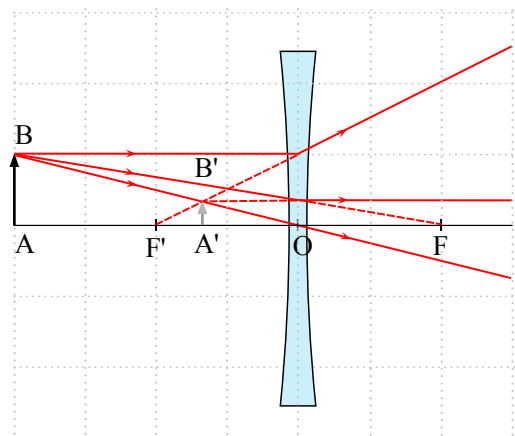
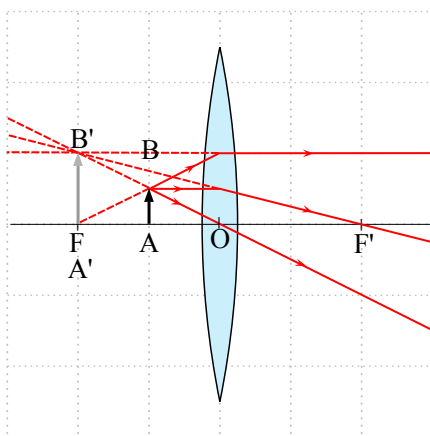
-Foco [objeto] [F] de un sistema óptico es un punto tal que todos los rayos que salen de él y pasan por el sistema salen paralelos al eje óptico. “Es s para $s'=\infty$ ”.

-Foco imagen [F'] de un sistema óptico es el punto imagen de un punto situado en el infinito por la izquierda, de modo que sus rayos llegan paralelos al sistema óptico de izquierda a derecha. “Es s' para $s=\infty$ ”.

-Distancia focal objeto (f): distancia desde el centro del sistema óptico al foco objeto.

-Distancia focal imagen (f'): distancia desde el centro del sistema óptico al foco imagen.

b) b_1 y b_2) Se pide “dibujar cuatro cosas”: para lente convergente dos rayos o su prolongación por foco objeto e imagen, otros dos rayos para lente divergente. Representamos todos los rayos en los mismos dos diagramas, uno para lente convergente y otro para divergente.





B. Problema 1.-

a) Calculamos la posición de la imagen formada por la primera lente, utilizando la ecuación de las lentes delgadas, manejando distancias en centímetros. Según el convenio de signos DIN 1335, $f=20$ cm.

$$\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'} \Rightarrow \frac{1}{s'} - \frac{1}{-40} = \frac{1}{20} \Rightarrow s' = \frac{1}{\frac{1}{20} - \frac{1}{-40}} = 40 \text{ cm}$$

Calculamos el aumento con esta primera lente, y el tamaño de esta primera imagen formada

$$A = \frac{y'}{y} = \frac{s'}{s} = \frac{40}{-40} = -1$$

Ahora planteamos la formación de imagen en la segunda lente: para esta segunda lente, separada 80 cm de la primera, la posición de la imagen será $s_2 = 40 - 80 = -40$ cm. Como ambas lentes son iguales, tendremos de nuevo $s'_2 = 40$ cm y $A = -1$.

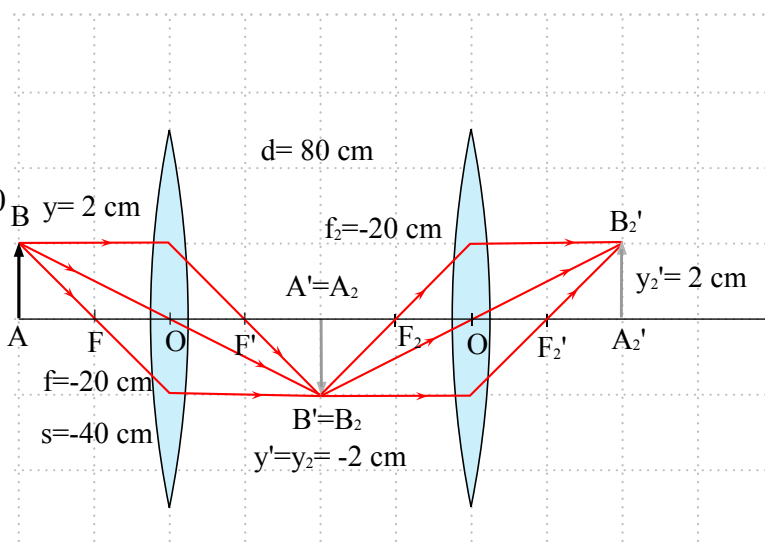
Globalmente la imagen estará a 40 cm a la derecha de la segunda lente.

b) La imagen será real y no invertida (se produce doble inversión con las dos lentes), y el tamaño igual al original, $y'_2 = 2$ cm

Nota: el diagrama no mantiene

proporción entre ejes x e y, por lo que no vemos directamente si los ángulos

son relativamente grandes; validamos si es válida la aproximación de rayos paraxiales: $y/f = 2/20 = 0,1$. El error de asumir $0,1 = \sin(0,1)$ es 0,17%, inferior al 1%, aceptable.



2001-Junio

B. Problema 1.-

a) La potencia en dioptrías está relacionada con la distancia focal en metros

$$P = \frac{1}{f'} \Rightarrow f' = \frac{1}{P} = \frac{1}{-10} = -0,1 \text{ m} = -10 \text{ cm} \quad \text{Como es}$$

una lente divergente, f' es negativa.

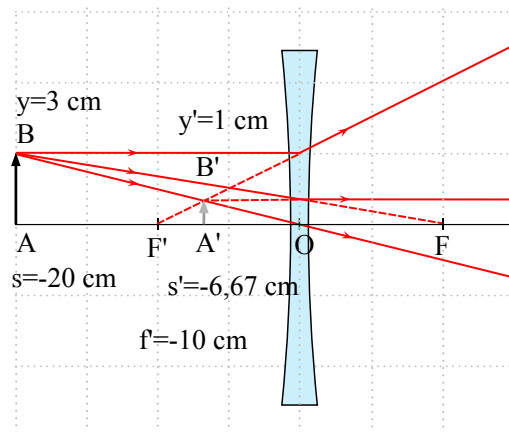
b) Utilizando la ecuación de lentes delgadas

$$\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'} \Rightarrow \frac{1}{s'} - \frac{1}{-20} = \frac{1}{-10} \\ s' = \frac{1}{\frac{1}{-10} - \frac{1}{-20}} = -6,67 \text{ cm}$$

c) En una lente divergente la imagen siempre es virtual, no invertida y menor.

$$A = \frac{y'}{y} = \frac{s'}{s} = \frac{-6,67}{-20} = 0,33 \quad s' = 0,33 \cdot 3 = 1 \text{ cm}$$

d) *Nota: el diagrama no mantiene proporción entre ejes x e y, por lo que no vemos directamente si los ángulos son relativamente grandes; validamos si es válida la aproximación de rayos paraxiales: $y/f = 3/10 = 0,3$. El error de asumir $0,3 = \sin(0,3)$ es 1,5%, superior al 1%, cuestionable.*



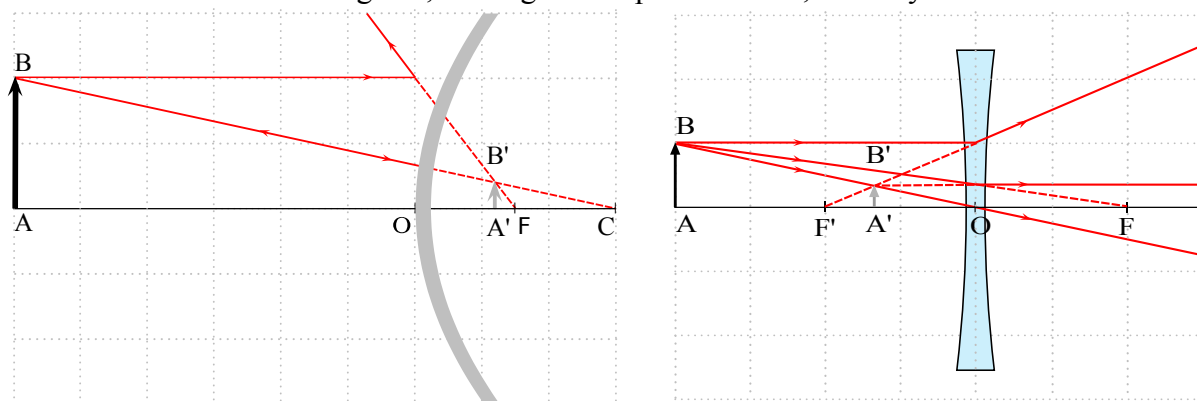


2001-Modelo

Cuestión 3.-

Con un espejo esférico convexo la imagen siempre es virtual, menor y no invertida.

Con una lente esférica divergente, la imagen siempre es virtual, menor y no invertida.



2000-Septiembre

B. Problema 2.-

a) Como la imagen se recoge en una pantalla es real, luego con una lente convergente implica que la imagen es al mismo tiempo invertida. Si el objeto tiene $y=5\text{ cm}$ y queremos que la imagen tenga $y'=-40\text{ cm}$

$$A = \frac{y'}{y} = \frac{s'}{s} = \frac{-40}{5} = -8 \Rightarrow s' = -8s$$

Utilizamos la ecuación de las lentes delgadas

$$\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'} \Rightarrow \frac{1}{-8s} - \frac{1}{s} = \frac{1}{50} \Rightarrow \frac{1}{s} \left(-\frac{1}{8} - 1 \right) = \frac{1}{50} \Rightarrow s = \frac{-9 \cdot 50}{8} = -56,25\text{ cm}$$

Lo que se nos pide es la distancia de la pantalla a la lente, que es $s' = -8 \cdot (-56,25) = 450\text{ cm} = 4,5\text{ m}$

b) Para la potencia expresamos la distancia focal en metros

$$P = \frac{1}{f'} = \frac{1}{0,5} = 2\text{ dioptrías}$$

Para calcular los radios utilizamos la ecuación del constructor de lentes

$$\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = (n_L - 1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) \quad \text{En este caso ambos radios de curvatura son iguales, pero tienen}$$

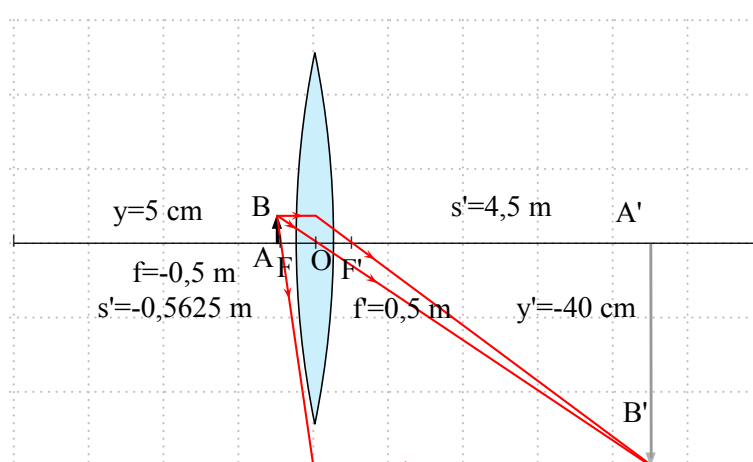
distinto signo, luego $R_1 = -R_2$, con $R_1 > 0$ al ser lente convergente.

$$\frac{1}{50} = (1,5 - 1) \left(\frac{2}{R_1} \right)$$

$$R_1 = 0,5 \cdot 2 \cdot 50 = 50\text{ cm}$$

Nota: no se pide explícitamente trazado de rayos. El aumento es muy grande y no queda muy nítido.

Nota: el diagrama no mantiene proporción entre ejes x e y , por lo que no vemos directamente si los ángulos son relativamente grandes; validamos si es válida la aproximación de rayos paraxiales: $y/f = 5/50 = 0,1$. El error de asumir $0,1 = \sin(0,1)$ es $0,17\%$, inferior al 1% , aceptable.





2000-Junio

B. Problema 1.-

a) Si la lente forma una imagen real no puede ser divergente: es convergente. Como la imagen que forma la lente convergente es real, también tiene que ser invertida

Utilizando el convenio de signos DIN 1335, $s'=6$ m, $A=-4$.

$$A = \frac{y'}{y} = \frac{s'}{s} = -4 \Rightarrow s' = -4s$$

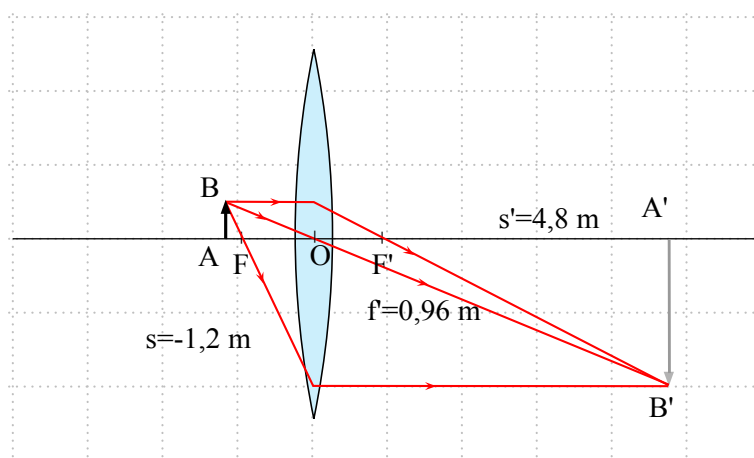
La distancia de la pantalla al objeto es la suma de s' (positivo) y $-s$ (s es negativo): $s'-s=6$.

$$-4s-s=6 \Rightarrow s=-6/5=-1,2 \text{ m} \rightarrow s'=4,8 \text{ m}$$

Utilizamos la ecuación de las lentes delgadas

$$\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'} \Rightarrow \frac{1}{4,8} - \frac{1}{-1,2} = \frac{1}{f'}$$

$$f' = \frac{1}{\frac{1}{4,8} + \frac{1}{1,2}} = 0,96 \text{ m}$$



Realizamos un trazado de rayos aunque no se pide explícitamente, donde se comprueba que el aumento es -4 .

b) Como no se desplaza ni el objeto ni la pantalla, se nos está pidiendo nuevos valores de s' y s tal que se siga cumpliendo $s'-s=6$, pero ahora ya tenemos $f'=0,96$ conocido y no se cumple $A=-4$.

Utilizamos la ecuación de las lentes delgadas

$$\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'} \Rightarrow \frac{1}{6+s} - \frac{1}{s} = \frac{1}{0,96} \Rightarrow \frac{s-6-s}{6s+s^2} = \frac{1}{0,96} \Rightarrow 0,96 \cdot (-6) - 6s - s^2 = 0$$

$$s^2 + 6s + 5,76 = 0$$

$$s = \frac{-6 \pm \sqrt{6^2 - 4 \cdot 1 \cdot 5,76}}{2} = \frac{-6 \pm 3,6}{2}$$

$$s = -1,2 \text{ m (solución ya conocida apartado a)} \text{ y } s = -4,8 \text{ m}$$

Es una situación donde se intercambian las distancias: ahora la lente estará a $s'=1,2$ m de la pantalla, y el objeto a $s=-4,8$ m de la lente.

$$\text{El aumento será } A = \frac{y'}{y} = \frac{s'}{s} = \frac{1,2}{-4,8} = -\frac{1}{4}$$

Realizamos un trazado de rayos aunque no se pide explícitamente, donde se comprueba que el aumento es $-1/4$.

